

Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030

Strategi Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Oktober 2026

KOLOFON

JUDUL	Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030 Strategi Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana
PENERBIT	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
DITUJUKAN KEPADA	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DASAR PENYUSUNAN	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029
VERSI	Final, Oktober 2026
TAHUN TERBIT	2026
BAHASA	Indonesia
BATAS DATA	23 Oktober 2026
FOTO SAMPUL	Gunung Raung menyemburkan abu, dilihat dari Selat Bali, Banyuwangi, 2015. Wikimedia Commons, consigliere ivan from Bontang, Indonesia, CC BY 2.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eruption_of_Raung_Volcano_(2015)_from_Bali_strait_at_dawn.jpg
CARA MENGUTIP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KATA PENGANTAR

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 1.735 korban meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam pada 2025, tertinggi sejak 2018 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], t.t.-a). Satu rangkaian banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menyumbang 1.202 meninggal dan 140 hilang. Pada periode yang sama Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% dari 2019 ke 2024 (BNPB, 2025f, hlm. 52). Indeks yang turun tidak memberi tahu apakah korban turun, dan karena itu Grand Design ini memakai korban tercatat sebagai ukuran utama.

Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030 disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai masukan peninjauan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 yang ditetapkan dengan Perban BNPB 1/2025, dan sebagai penajaman Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020–2044 menurut Perpres 87/2020 (BNPB, 2025d; Republik Indonesia, 2020f). Perubahan sasaran dan indikator Renas PB lewat peninjauan berkala paling lambat 2027, sehingga rekomendasi kajian ini perlu termuat dalam evaluasi tahunan 2026. Program Penyusunan Peraturan BNPB 2026 memuat 11 rancangan tanpa perubahan Renas PB (BNPB, 2025b).

Kajian ini mencakup seluruh 514 kab/kota dan semua jenis bencana yang diatur UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2007). Skenario terburuk per jenis tidak boleh lebih ringan daripada kejadian tercatat terburuk; untuk musim hujan 2026/2027, lantai itu adalah 1.692 meninggal dan hilang pada musim 2025/2026.

Kajian ini mengajukan tiga keputusan yang diminta, yaitu KD-1, KD-2, dan KD-3, ditambah catatan metode Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 sebagai rekomendasi 100 hari. Tiga puluh enam rekomendasi dipetakan ke unit BNPB menurut Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 (BNPB, 2025g, 2025e). Saya menempatkan ketiga keputusan itu sebagai bahan rapat pimpinan BNPB pada November 2026, sebelum puncak musim hujan yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jatuh pada Desember 2026 di 155 ZOM (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG], 2026c).

Angka dalam kajian ini dibekukan per 23 Oktober 2026. Sumbernya adalah DIBI, IRBI, Kajian Risiko Bencana 2022–2026, Laporan Kinerja BNPB 2025, BMKG, Badan Pusat Statistik, serta peraturan yang dirujuk di tiap tabel dan gambar (BNPB, t.t.-a, t.t.-b, 2026m, 2026e). Data yang belum terbuka, antara lain skenario korban resmi gempa dan tsunami serta seri kerusakan dan kerugian rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, tercatat sebagai permintaan data kepada lembaga pemegangnya.

Jakarta, Oktober 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., M.Si. (Han)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **viii**
Keputusan yang Diminta dan Akibatnya ix
Ringkasan per Bab xii
Peta Risiko xiii
Tiga Risiko Teratas dan Tiga Kapasitas yang Sudah Ada xiv
Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 xiv
Perubahan yang Diusulkan terhadap Renas PB xiv
Yang Belum Diketahui xv
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Posisi terhadap RIPB dan Renas PB 4
1.3 Tujuan 5
1.4 Lingkup, Taksonomi, dan Definisi Operasional 5
1.5 Status Dokumen dan Jalur Adopsi 7
1.6 Sistematika 8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL **9**
2.1 Risiko, Ketangguhan, dan Kerangka Sendai 10
2.2 Kajian BNPB Terdahulu 12
2.3 Regulasi Penanggulangan Bencana 15
2.4 Kelembagaan 18
2.5 Praktik Pembanding 19
2.6 Metode Kerugian 22
BAB 3 METODOLOGI **24**
3.1 Data, Produsen, dan Label Keyakinan 25
3.2 IRBI: Patahan Skala 2025 dan Aturan Pakai 26
3.3 DIBI: Cakupan, Patahan Seri, dan Batas Tafsir 27
3.4 Skenario Terburuk yang Masuk Akal 28
3.5 Kemungkinan dan Skala Dampak 29
3.6 Tabel Kerusakan dan Matriks Ketersediaan Kuantifikasi 31
3.7 Kerugian Materiil dan Imateriil 33
3.8 Aturan Daftar Perhatian dan Provinsi Utama 34
3.9 Rekonsiliasi Angka 35
3.10 Keterbatasan 37
BAB 4 HISTORI BENCANA INDONESIA **39**

4.1 Kejadian dan Dampak 2015–2026....40
4.2 Kejadian Besar 1996–2025....42
4.3 Pola Korban: Kejadian dan Korban Bergerak Berbeda....49
4.4 Bencana Nonalam dan Sosial dalam Catatan....49
4.5 Pelajaran dari Kejadian Besar....50
BAB 5 PROFIL RISIKO NASIONAL....53
5.1 Capaian IRB 2015–2024....54
5.2 Potret IRBI 2025 per Bahaya....56
5.3 Sebaran per Pulau....59
5.4 Sebaran per Provinsi dan Provinsi Utama....60
5.5 Daftar Perhatian Kab/Kota....63
5.6 Kapasitas Daerah: Dua Ukuran....64
5.7 Keterpaparan Penduduk dan Aset....67
5.8 Penilaian Risiko Nasional Terbanding....68
BAB 6 BENCANA GEOLOGI....73
6.1 Gempa Bumi Megathrust....74
6.1.1 Bahaya dan Status Resmi....74
6.1.2 Skenario Platform dan Angka Tercatat....75
6.2 Gempa Bumi Sesar Darat Dekat Permukiman....80
6.3 Tsunami....83
6.4 Gunung Api....87
6.5 Gempa, Tsunami, dan Likuefaksi Majemuk....90
6.6 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi....93
6.6.1 Tuas Penekan Korban....93
6.6.2 Kesenjangan Data....95
BAB 7 BENCANA HIDROMETEOROLOGI....97
7.1 Banjir dan Banjir Bandang....98
7.2 Tanah Longsor....101
7.3 Cuaca Ekstrem....103
7.4 Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Rob....106
7.5 Kekeringan....109
7.6 Kebakaran Hutan dan Lahan....112
7.7 Kartu Agregat Musim Hujan....115
7.8 Kartu Agregat Musim Kemarau....121
7.9 Kepekaan Peringatan Dini....122
7.10 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi....124
BAB 8 BENCANA NONALAM....126
8.1 Epidemi dan Pandemi....127
8.1.1 Penetapan Status Epidemi dan Status Bencana....127
8.1.2 Analog Pandemi COVID-19....128
8.2 Kebakaran Industri dan Kegagalan Teknologi....132
8.2.1 Kejadian Analog dan Lingkup Kartu....132

8.2.2 Rezim Keselamatan Industri dan Peran BNPB....135
8.3 Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir Sampah....136
8.3.1 Kebakaran pada Kemarau 2023 dan 2026....136
8.3.2 Penutupan Pembuangan Terbuka dan Lini Pertama....137
8.4 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi....139
BAB 9 BENCANA SOSIAL....141
9.1 Definisi Operasional dan Batas Mandat....142
9.2 Sebaran Konflik Antarkelompok....143
9.3 Kejadian Analog....145
9.4 Instrumen yang Belum Ada....148
9.5 Implikasi....152
BAB 10 ANALISIS KESENJANGAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA....154
10.1 Regulasi....155
10.2 Kelembagaan dan Komando....160
10.3 Data dan Peringatan Dini....163
10.4 Kapasitas BPBD dan SPM....166
10.5 Logistik....167
10.6 Pembiayaan....168
10.7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi....168
10.8 Kesenjangan Bukti....169
10.9 Yang Sudah Berjalan dan Tidak Boleh Dikorbankan....171
BAB 11 GRAND DESIGN MITIGASI 2026–2030....173
11.1 Kerangka Program....174
11.2 Sasaran 2029 dan Arah 2030....175
11.3 Alur Langkah Penanggulangan....178
11.4 Matriks Strategi Fase × Jenis Bencana....181
11.5 Operasi Musiman: Kemarau dan Musim Hujan....183
11.6 Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 Tingkat Nasional dan Kesiapan Kemarau 2027 186
11.7 Kebutuhan Respons dan Logistik per Wilayah....189
11.8 Desa, Sekolah, dan Relawan....191
11.9 Pemulihan per Instrumen....192
11.10 Agenda Bukti 2026–2030....193
11.11 Rekomendasi yang Bertumpu pada Bab Ini....196
BAB 12 KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN, DAN PETA JALAN....197
12.1 Matriks Mandat Tertulis per Jenis dan Fase....198
12.2 Usulan Penugasan dan Instrumen Penetapannya....200
12.3 Forum Koordinasi dan Jalur Adopsi....202
12.4 Yang Berubah dari Renas PB 2025–2029....203
12.5 Profil Kerugian dan Arsitektur Pembiayaan....206
12.6 Instrumen Hukum....210
12.7 Peta Jalan....213

12.8 Indikator Kinerja....213
12.9 Pemantauan dan Pelaporan....215
BAB 13 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI....217
13.1 Kesimpulan....218
13.2 Keputusan yang Diminta dari Kepala BNPB....220
13.3 Rekomendasi Internal BNPB....222
13.4 Rekomendasi Lintas K/L....233
13.5 Yang Sengaja Tidak Direkomendasikan....236
13.6 Yang Belum Diketahui....238
DAFTAR PUSTAKA....240
LAMPIRAN....257
Lampiran A. IRBI 2025 dan Daftar Perhatian per Kab/Kota....258
Lampiran B. Profil Provinsi....304
Lampiran C. Kartu Skenario dan Keluaran Model per Jenis....307
C.1 Keluaran Model Geologi....308
C.2 Keluaran Mesin Hidrometeorologi....311
Lampiran D. Rekap DIBI dan Rekonsiliasi Kejadian....318
Lampiran E. Matriks Regulasi dan Mandat Lembaga....321
E.1 Matriks Mandat Lembaga Lengkap....325
Lampiran F. Metode Simulasi, Asumsi, dan Ketersediaan Kuantifikasi....336
F.1 Asumsi Model dan Kartu....336
F.2 Kepekaan Model Gempa....337
F.3 Celah Data yang Tertutup....338
Lampiran G. Rekonsiliasi Angka....340
Lampiran H. Katalog Program dan Kekuatan Bukti....342
Lampiran I. Register Rekomendasi dan Tabel Silang Kajian Ketahanan Air....345
Lampiran J. Penyelarasan Dokumen BNPB....350
Lampiran K. Glosarium....352
Lampiran L. Atribusi Foto....355

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 2025 DIBI mencatat 1.735 korban meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam, tertinggi sejak 2018, dengan 1.202 meninggal dan 140 hilang dalam satu rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025; Grand Design 2026–2030 menetapkan indikator korban Renas PB 1.a dan 1.b, yang langsung terukur dari DIBI, sebagai sasaran utama sampai catatan metode IRBI 2025 diterbitkan.

Temuan A.1: 1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam pada 2025, 3,1 kali proyeksi Renas PB 1.a, padahal Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% dari 2019 ke 2024. Capaian indeks tidak memberi tahu apakah korban turun. (Resmi, Bab 1, Bab 4, dan Bab 5)

Temuan A.2: 1.692 meninggal dan hilang pada musim hujan 2025/2026 menjadi lantai Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027. (Resmi, Bab 7 dan Bab 11)

Temuan A.3: 5 dari 15 jenis bencana berkelas dampak tertinggi pada aspek kependudukan. Megathrust Jawa berpeluang lima tahun 0,83%, tetapi rencana kontinjensi megathrust nasional tidak ditemukan. (Asumsi kebijakan, Bab 5, Bab 6, Bab 8, dan Bab 9)

Temuan B.1: 169 kab/kota berstatus Tinggi pada IRBI 2025, sedangkan 47,2% kejadian tercatat 2015–2025 berada di Jawa. (Asumsi kebijakan, Bab 5 dan Bab 12)

Temuan B.2: 50% provinsi berkapasitas minimal sedang pada 2025, di bawah target 67%. Dengan penyebut kab/kota, capaiannya 56,2% menurut Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025. (Resmi, Bab 5, Bab 10, dan Bab 11)

Temuan C.1: Target peringatan dini Renstra BNPB naik 0,22 poin persen sampai 2029, Renas PB 1.c naik 4,7 kali. (Resmi, Bab 10 dan Bab 11)

Temuan C.2: Peraturan presiden tentang penetapan status dan tingkatan bencana belum ada, padahal Mahkamah Konstitusi menempatkan jumlah korban sebagai indikator wajib. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 6 peraturan pelaksana belum disahkan. (Resmi, Bab 10 dan Bab 12)

Temuan C.3: 24 dari 39 sel fase dan jenis bencana tidak punya program berbukti kuat atau sedang, dan tidak satu pun program dalam negeri berbukti kuat. (Asumsi kebijakan, Bab 10 dan Bab 11)

Keputusan yang diminta: KD-1 menetapkan kajian ini sebagai masukan peninjauan Renas PB 2025–2029 dan menetapkan hari ke-0 peta jalan. KD-2 menyelaraskan target cakupan peringatan dini Renstra BNPB dan Renas PB, dan KD-3 memilih penyebut alat ukur kapasitas daerah. Catatan metode IRBI 2025 (KD-4) diajukan sebagai rekomendasi 100 hari.

Keputusan yang Diminta dan Akibatnya

Ketiga keputusan menyangkut dokumen yang ditetapkan Kepala BNPB atau jalur yang hanya dapat diwakilinya, dan perubahan target Renas PB lewat jalur berkala tertutup sesudah 2027. Renas PB ditetapkan sebagai Perban BNPB 1/2025, sedangkan perubahan Renstra BNPB wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (BNPB, 2025d; Republik Indonesia, 2025d, Pasal 22 dan Pasal 26–29). Rincian tiap pilihan ada di Subbab 13.2.

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB

- KD-1. Menetapkan kajian ini sebagai masukan peninjauan Renas PB 2025–2029 dan menetapkan hari ke-0 peta jalan.
  a. Bila ditetapkan dalam November 2026, kaji ulang rencana kontinjensi banjir dan longsor berjalan sebelum puncak Januari–Februari 2027 di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, dan hari ke-100 jatuh antara 9 Februari 2027 dan 10 Maret 2027.
  b. Bila ditunda, kaji ulang rencana kontinjensi di Sumatera dan Kalimantan jatuh di tengah musim, dan sesudah 2027 perubahan Renas PB hanya lewat jalur bencana yang terbatas pada program dan kegiatan.
- KD-2. Menyelaraskan target cakupan peringatan dini antara Renstra BNPB dan Renas PB.
  a. Bila rumus Indikator Kinerja Program (IKP) Renstra direvisi menjadi porsi penduduk terpapar yang tercakup, capaian 2025 yang dihitung tertimbang turun dari 6,10% ke 0,56%, sehingga angka target ditetapkan ulang atas evaluasi tahun ketiga Renstra (2027).
  b. Bila IKP Renstra dipertahankan, target 2029 dapat tercapai lewat cakupan tsunami tanpa kemajuan cakupan banjir, dan Renas PB 1.c dinyatakan sebagai target lintas K/L.
- KD-3. Memilih penyebut alat ukur kapasitas daerah untuk sasaran 90% pada 2029.
  a. Bila penyebut provinsi dipertahankan, capaian 2025 adalah 50% dan jaraknya ke sasaran 40 poin persen, tetapi rerata provinsi dapat menutupi kab/kota berkapasitas rendah.
  b. Bila penyebut diganti ke kab/kota, capaian menjadi 56,2% menurut IKD 2025 atau 38,0% menurut kelas kapasitas Kajian Risiko Bencana (KRB), lebih dekat ke lokasi korban.

DAFTAR PERHATIAN

426 kab/kota
di daftar perhatian

903 pasangan
kab/kota dan bahaya

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari IRBI BNPB 2025 dan DIBI BNPB 2015–2025 **Asumsi kebijakan**

DATA RESMI

1.956 jiwa
korban bencana alam 2025

1.692 jiwa
lantai musim hujan

169 kab/kota
status Tinggi IRBI 2025

6,10%
IKP peringatan dini 2025

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; IRBI BNPB 2025; LKIP BNPB 2025 **Resmi**

Dua belas dari tiga puluh enam rekomendasi berjangka 100 hari pertama, dan tujuh di antaranya menjadi keputusan empat belas hari pertama (Tabel RE.1, Tabel 13.2). Penetapan hari ke-0 membuka enam rekomendasi lain, sehingga penundaannya menggeser seluruh kalender.

Tabel RE.1 Rekomendasi 100 hari pertama, unit pemimpin, dan K/L pendukung, November 2026–Februari 2027

REK	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L PENDUKUNG
01	Tetapkan hari ke-0 dan tugaskan unit	Kepala BNPB	–
02	Kirim prakiraan, minta kaji ulang rencana kontinjensi	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG
03	Minta data operasional kemarau 2026	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	–
04	Inventarisasi logistik terhadap lantai musim hujan	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	–
05	Ajukan rakor peninjauan Renas PB	Biro Perencanaan	Kemenko PMK
06	Tugaskan catatan metode IRBI 2025	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	–
07	Ajukan izin prakarsa peraturan di luar Progsun	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	–
08	Uji rantai peringatan dini banjir dan longsor	Direktorat Peringatan Dini	BMKG; Kementerian PU

REK	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L PENDUKUNG
09	Masukkan lantai skenario ke rencana kontinjensi provinsi	Direktorat Kesiapsiagaan	–
10	Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Kemenko PMK; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Keuangan
11	Sarankan perubahan lokasi lewat pengendalian Renas PB	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	–
28	Siapkan pemicu Kesiapan Musim Kemarau 2027	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG; Kementerian PU; Kementerian Pertanian

Sumber: Register rekomendasi kajian ini (Bab 13); Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 **Asumsi kebijakan**

Ringkasan per Bab

Bab 1 menempatkan korban 2025 sebagai alasan Grand Design disusun sekarang: 1.956 jiwa meninggal dan hilang akibat bencana alam, 3,4 kali median 2015–2024. Rangkaian banjir dan longsor Sumatra akhir November 2025 menyumbang 68,6% angka itu (BNPB, t.t.-a). Program Penyusunan Peraturan BNPB 2026 memuat 11 rancangan tanpa perubahan Renas PB. Perubahan sasaran beserta indikatornya karena itu hanya tertampung jalur peninjauan berkala yang berakhir 2027. Bab 2 mencatat bahwa jumlah potensi kerugian dua belas bahaya dalam KRB 2022–2026 mencapai 1,91 kali nilai multibahaya, sehingga angka multibahaya tidak dijumlah antarbahaya (BNPB, 2025d). Kerangka penanggulangan bencana sudah berpasal di ketiga tahap, tetapi peraturan presiden tentang status dan tingkatan bencana yang diamanatkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) belum terbit. Satu dari lima belas praktik dalam kompendium program kajian mitigasi berbukti kuat, yaitu paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh.

Bab 3 menetapkan bahwa IRBI 2025 tidak sebanding dengan IRBI 2015–2024: korelasi peringkat kab/kota dengan 2024 hanya 0,589. Lantai musim hujan nasional menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) adalah 1.692 jiwa meninggal dan hilang pada 2025/2026, dengan peluang 23,7% terulang dalam lima musim (asumsi kebijakan). Daftar perhatian memuat 253 kab/kota untuk banjir dan 9 untuk kekeringan.

Bab 4 menunjukkan bahwa indikator korban tahunan ditentukan oleh satu sampai tiga kejadian: 60,6% korban meninggal bencana alam 2015–2025 berasal dari lima kejadian (BNPB, t.t.-a). Bencana geologi menyumbang 0,91% kejadian tetapi 54,3% korban meninggal, sehingga jumlah kejadian tidak mengukur keparahan. COVID-19 dengan 161.870 meninggal tidak punya baris di DIBI. Bab 5 memetakan risiko dari pulau ke kab/kota dengan dua ukuran berdampingan, IRBI 2025 dan DIBI 2015–2025, karena korelasi peringkat keduanya hanya -0,38. Papua memuat 37 dari 42 kab/kota berstatus Tinggi, sedangkan Jawa hanya 1 dari 119 (BNPB, t.t.-b). Meninggal dan hilang hidrometeorologi rata-rata 399,2 jiwa per tahun pada 2015–2019, 424,0 pada 2020–2024, dan 1.952 pada 2025, sehingga capaian IRB bukan bukti penurunan korban.

Bab 6 menyatakan bahwa yang resmi untuk megathrust selatan Jawa hanya bahayanya, yaitu magnitudo maksimum Mw 9,1 dengan periode ulang 600 tahun (Pusat Studi Gempa Nasional [PuSGeN], 2024). Kajian Risiko Bencana mencatat 5.341.282 jiwa terpapar tsunami. Kartu skenario memakai lantai tercatat 5.749 meninggal pada gempa Yogyakarta 2006 dan 665 meninggal pada tsunami Pangandaran 2006, karena korban tsunami skenario belum dapat dihitung dari genangan resmi.

Bab 7 mencatat musim hujan 2025/2026 sebagai musim terberat kedua dengan 1.692 meninggal dan hilang, dan angka itu menjadi lantai skenario hidrometeorologi nasional. Musim 2026/2027 dimulai di bawah El Niño dengan Oceanic Niño Index (ONI) Juli–September 2,16, tertinggi sejak 1950. Karhutla 2015 membakar 2.611.411 ha (Kementerian Kehutanan [Kemenhut], 2026), dan model peneliti memperkirakan sekitar 92.000 kematian dewasa berlebih akibat asap (estimasi model). Bab 8 menempatkan COVID-19 sebagai analog nonalam terberat dengan 161.870 meninggal tercatat, sedangkan model WHO memberi kematian berlebih 2020–2021 810.000–1.300.000 jiwa. Pengait status kesehatan dengan status keadaan darurat bencana hanya tertulis untuk skala nasional. Pada kemarau 2026, rilis BNPB serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat 4 TPA terbakar.

Bab 9 menggunakan konflik Maluku dan Maluku Utara 1999–2002 sebagai analog terburuk, dengan sedikitnya 5.000 meninggal dan hampir 700.000 pengungsi. Pedoman Kepala BNPB yang diperintahkan Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4) belum ditetapkan.

Bab 10 menemukan bahwa cakupan peringatan dini diukur dengan dua indikator berpenyebut berbeda: Renstra BNPB naik dari 6,10% ke 6,32%, Renas PB 1.c dari 11.060 ke 52.000 per 100.000 penduduk. Dari 39 sel fase dan jenis bencana, 12 sel nonalam dan sosial tidak punya program sama sekali. Peraturan presiden penetapan status dan tingkatan bencana belum ditemukan terbit per 24 Oktober 2026. Bab 11 menunjukkan bahwa 28 dari 39 sel matriks fase dan jenis bencana hanya dapat diisi aksi yang diwajibkan peraturan, sehingga strategi 2026–2030 bertumpu pada aksi berpasal yang diberi ukuran hasil. Lantai kebutuhan respons adalah 954.305 jiwa di Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I, 468.967 di Wilayah II, dan 464.120 di Wilayah III (BNPB, t.t.-a).

Bab 12 mencatat bahwa 6 dari 13 ancaman tidak punya satu pun baris peran lembaga yang tertulis khusus jenis. Pada banjir dan longsor Sumatra 2025, hanya 32% korban meninggal dan hilang tercatat di kab/kota lokus prioritas Renas PB. Kebutuhan stimulan rumah tahunan batas bawah berada di Rp1,6–2,0 triliun pada tahun median dan Rp6,8–8,6 triliun pada persentil 90 (asumsi kebijakan).

Bab 13 menutup dengan tiga keputusan yang diminta, tiga puluh enam rekomendasi berlembaga, sebelas usulan yang sengaja tidak direkomendasikan, dan tiga belas kelompok data yang belum diketahui. Direktorat Kesiapsiagaan memimpin delapan rekomendasi. Dua puluh tujuh rekomendasi masuk kelompok internal BNPB dan sembilan masuk kelompok lintas K/L.

Peta Risiko

IRBI 2025 menempatkan 169 dari 514 kab/kota pada status Tinggi (Gambar RE.1). Peta yang sama dipakai di Bab 5 dan tidak memeringkat kab/kota; status per kab/kota dan daftar perhatian dengan syaratnya tercantum di Lampiran A.

Gambar RE.1 Status Indeks Risiko Bencana Indonesia per kab/kota, 2025 (sama dengan peta Bab 5)



Kelas IRBI BNPB Sedang (345) Tinggi (169)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025, kolom status; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Dua kelas resmi, Tinggi dan Sedang; skala 2025 tidak sebanding dengan 2015–2024.

Tiga Risiko Teratas dan Tiga Kapasitas yang Sudah Ada

Tiga risiko teratas bersumber dari catatan kejadian DIBI dan dokumen resmi BNPB serta PuSGeN (Tabel RE.2). Tiga kapasitas yang sudah berjalan menjadi titik tumpu rekomendasi, dan ketiganya dipertahankan tanpa menyatakan bahwa ketiganya terbukti menurunkan korban.

Tabel RE.2 Tiga risiko teratas dan tiga kapasitas yang sudah ada untuk mitigasi bencana Indonesia, 2026

RISIKO TERATAS	KEYAKINAN	KAPASITAS YANG SUDAH ADA	KEYAKINAN
Banjir dan longsor musim hujan: lantai 1.692 meninggal dan hilang pada 2025/2026, terberat kedua dalam delapan belas musim (Bab 7)	Resmi	Rencana kontinjensi menurut Perban BNPB 2/2023 dan sistem peringatan dini menurut Perban BNPB 2/2024, keduanya instrumen berlaku (Bab 10)	Resmi
Megathrust dan tsunami: Mw 9,1 untuk segmen gabungan Jawa, rencana kontinjensi megathrust nasional tidak ditemukan, korban tsunami belum dapat dihitung dari genangan resmi (Bab 6)	Resmi	Dana Siap Pakai menurut Perban BNPB 4/2020 dan Dana Bersama menurut Perpres 75/2021 dengan jendela prabencana (Bab 10 dan Bab 12)	Resmi
Daerah berkapasitas rendah: 148 kab/kota berkapasitas KRB rendah sekaligus berstatus IRBI Tinggi (Bab 10 dan Bab 13)	Asumsi kebijakan	InaRISK, IRBI, dan DIBI sebagai Data Bencana menurut Perban BNPB 1/2023 (Bab 3 dan Bab 10)	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; PuSGeN 2024; KRB 2022–2026 dan IRBI 2025; Perban BNPB 1/2023, 2/2023, 2/2024, dan 4/2020; Perpres 75/2021

Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 ZOM, dengan puncak Desember di 155 ZOM dan puncak Februari di 190 ZOM (BMKG, 2026c). Puncak Desember jatuh di wilayah yang disebut BMKG "sebagian besar" Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Barat, sedangkan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua memuncak pada Januari–Februari 2027. Hari ke-0 pada November memberi wilayah yang memuncak Desember hanya sekitar satu bulan prabencana.

Skenario terburuk Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 adalah musim tercatat 2025/2026, yaitu 1.506 meninggal, 186 hilang, dan 1.043.740 jiwa mengungsi (BNPB, t.t.-a). Tiga musim hujan sesudah El Niño kuat mencatat 199 sampai 373 meninggal dan hilang. Ketiganya menjadi ekspektasi operasional, bukan skenario terburuk. Kalender rencana aksi per bulan dan per wilayah direktorat ada di Tabel 11.6 dan hanya memakai instrumen yang berlaku.

Kesiapan Kemarau 2027 tidak memakai skenario yang lebih ringan dari 7.798.763 jiwa terdampak kekeringan pada 2018 dan 2.611.411 ha terbakar pada 2015 (BNPB, t.t.-a; Kemenhut, 2026). Prakiraan musim kemarau 2027 BMKG belum terbit, sehingga pemicunya disiapkan dari lantai tercatat dan prakiraan El Niño-Southern Oscillation (28).

Perubahan yang Diusulkan terhadap Renas PB

Sebelas butir Renas PB 2025–2029 dan Renstra BNPB diusulkan berubah atau dilaksanakan dengan cara baru, dan enam di antaranya memakai jalur berkala yang tertutup sesudah 2027 (Tabel 12.3).

Lima butir yang menyangkut keputusan yang diminta dan indikator korban tercantum di Tabel RE.3. Jalur bencana terbatas pada program dan kegiatan rencana aksi, dan pengendalian memberi saran lokasi tanpa mengubah Renas PB.

Tabel RE.3 Butir Renas PB 2025–2029 yang diusulkan berubah menurut jalur dan rekomendasi, 2026–2030

BUTIR RENAS PB	YANG TERTULIS	USULAN	JALUR	REK
Sasaran 1.a dan 1.b	proyeksi 2025 0,22 dan 2.643 per 100.000; target 2029 "Menurun"	target 2029 berangka dari DIBI dengan rumus dan penyebut tertulis	berkala	17
Sasaran 1.c	11.060 ke 52.000 per 100.000	satu lintasan dengan penyebut tertulis (KD-2)	berkala; Renstra	29
Sasaran 4.c	turun 1,2% per tahun	catatan metode dan garis dasar IRBI 2025 (KD-4)	berkala	06
Lokus prioritas	171 kab/kota	saran lokasi kegiatan 2027 di kab/kota terdampak berat 2025, lalu penambahan lokus	pengendalian, lalu berkala	11
Aksi 3.1.2.c perumahan	5.802 rumah/unit/paket pada 2029	tinjau target setelah Sumatra 2025	bencana	35

Sumber: Renas PB 2025–2029 hlm. 32–33, 47–48, 90, 125; Renstra BNPB 2025–2029; Manual IKU BNPB; register rekomendasi kajian ini (Bab 12) **Asumsi kebijakan**

Catatan: Batas jalur berkala 2027 dan jalur bencana 2028; pengendalian hanya memberi saran lokasi.

Yang Belum Diketahui

Tiga belas kelompok data belum diketahui pada Oktober 2026; sembilan sudah tertaut rekomendasi, dan empat belum punya pemilik di BNPB (Tabel 13.7). Untuk skenario geologi, yang belum ada adalah skenario korban resmi gempa dan tsunami beserta genangan tsunami InaRISK, dan rencana kontinjensi megathrust nasional juga tidak ditemukan (14). Selisih korban 2025 antara Laporan Kinerja BNPB 2025, 1.666 meninggal dan 214 hilang, dan DIBI juga belum dapat dijelaskan dan menjadi permintaan data kepada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (16) (BNPB, 2026e). Data bangunan di luar Kalimantan Tengah, luas genangan rob teramati, penduduk per kab/kota dari Badan Pusat Statistik, serta skenario pandemi resmi tetap sebagai permintaan data ke lembaga pemegangnya.

DAFTAR TABEL

Tabel RE.1 Rekomendasi 100 hari pertama, unit pemimpin, dan K/L pendukung, November 2026–Februari 2027.....x

Tabel RE.2 Tiga risiko teratas dan tiga kapasitas yang sudah ada untuk mitigasi bencana Indonesia, 2026.....xiv

Tabel RE.3 Butir Renas PB 2025–2029 yang diusulkan berubah menurut jalur dan rekomendasi, 2026–2030.....xv

Tabel 1.1 Taksonomi dan lingkup kajian terhadap kode Juklak 7/2023, bahaya KRB 2022–2026, dan ancaman IRBI, 2026.....6

Tabel 2.1 Target global Kerangka Sendai dan padanan indikator Renas PB 2025–2029 serta RPJMN 2025–2029.....11

Tabel 2.2 Dokumen risiko dan perencanaan BNPB, angka pokok, keterbatasan, dan tambahan kajian ini, 2015–2029.....14

Tabel 2.3 Kronologi regulasi penanggulangan bencana yang dirujuk kajian, 2007–2026.....17

Tabel 2.4 Praktik pembanding kajian mitigasi menurut kekuatan bukti dan padanannya di Indonesia, 1970–2026.....21

Tabel 3.1 Sumber data, penerbit, cakupan, dan label keyakinan kajian mitigasi bencana Indonesia, 1950–2026.....25

Tabel 3.2 Rerata, perubahan, dan konsistensi peringkat IRBI kab/kota menurut tahun, Indonesia, 2015–2025.....27

Tabel 3.3 Sebaran dampak DIBI per provinsi per tahun dan ambang kelas dampak per aspek, Indonesia, 2008–2025.....29

Tabel 3.4 Dasar kemungkinan lima tahun per jenis bencana dan pita NRR, Indonesia, 1950–2026. .30

Tabel 3.5 Ketersediaan kuantifikasi per jenis bencana dan besaran skenario, Indonesia, 2008–2026 32

Tabel 3.6 Tiga besaran kerugian materiil dan profil biaya rehabilitasi rumah untuk kartu skenario, Indonesia, 2011–2026.....34

Tabel 3.7 Jumlah kab/kota daftar perhatian menurut bahaya dan varian aturan, Indonesia, 2015–2025 (kab/kota).....35

Tabel 3.8 Rekonsiliasi angka yang berbeda versi dalam kajian mitigasi bencana Indonesia, 2010–2026.....36

Tabel 4.1 Kejadian besar di Indonesia, analog skenario, dan pelajarannya, 1996–2026.....44

Tabel 4.2 Rekonsiliasi versi korban dan kerusakan kejadian besar di Indonesia, 2004–2025.....46

Tabel 4.3 Data histori kejadian dan korban bencana yang belum tersedia dan pemegangnya, status Oktober 2026.....51

Tabel 5.1 Rerata nilai IRBI kab/kota per bahaya dan per pulau, 2025 (indeks).....59

Tabel 5.2 Provinsi utama menurut jumlah kab/kota daftar perhatian dan meninggal dan hilang, Indonesia, 2015–2025.....61

Tabel 5.3 Lima kab/kota dengan meninggal dan hilang terbanyak dan status IRB pada tahun kejadian dan pada 2025, Indonesia, 2015–2025.....62

Tabel 5.4 Kab/kota daftar perhatian dan kab/kota berstatus Tinggi IRBI 2025 per pulau, Indonesia (kab/kota).....63

Tabel 5.5 Persentase daerah berkapasitas penanggulangan bencana minimal sedang menurut alat ukur dan unit, Indonesia, 2022–2029 (persen).....65

Tabel 5.6 Potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik dan ekonomi per bahaya menurut Kajian Risiko Bencana 2022–2026, Indonesia.....67
Tabel 5.7 Kelas dampak aspek kependudukan dan dasar kemungkinan lima tahun per jenis bencana, Indonesia, 1996–2025 (kelas).....69
Tabel 6.1 Paparan, aset di kelas bahaya tinggi, dan kelas IRBI per bahaya geologi di Indonesia, KRB 2022–2026 dan IRBI 2025.....74
Tabel 6.2 Megathrust selatan Jawa Mw 9,1 PuSGeN 2024 pada geometri platform.....77
Tabel 6.3 Megathrust Mentawai dan Enggano Mw 8,9 PuSGeN 2024.....79
Tabel 6.4 Gempa sesar darat dekat permukiman setara Yogyakarta 2006 dan Cianjur 2022.....82
Tabel 6.5 Tsunami dekat sumber dari megathrust selatan Jawa dan barat Sumatra, 2026.....86
Tabel 6.6 Erupsi gunung api setara Merapi 2010.....89
Tabel 6.7 Angka kerugian resmi kejadian gempa dibanding stimulan rumah BNPB, 2006–2022 (rupiah).....90
Tabel 6.8 Gempa, tsunami, dan likuefaksi majemuk setara Sulawesi Tengah 2018.....92
Tabel 6.9 Posisi bukti delapan program terkait bencana geologi dalam kompendium program kajian ini, 2026.....94
Tabel 6.10 Kesenjangan data bencana geologi, kebutuhan datanya, dan pemegang data, 2026.....95
Tabel 7.1 Banjir dan banjir bandang nasional setara musim hujan 2025/2026 dan kejadian majemuk Sumatra 2025.....100
Tabel 7.2 Tanah longsor nasional setara musim hujan 2025/2026 dan kejadian majemuk Sumatra 2025.....102
Tabel 7.3 Cuaca ekstrem nasional setara musim hujan 2025/2026, dengan Seroja 2021 sebagai pembanding.....105
Tabel 7.4 Gelombang ekstrem, abrasi, dan rob nasional setara tahun 2011 untuk korban dan 2021 untuk kejadian.....108
Tabel 7.5 Kekeringan nasional setara terdampak 2018 dan korban Kabupaten Puncak 2023.....111
Tabel 7.6 Luas terbakar dan korban karhutla di provinsi asap, 2015 dan 2019.....112
Tabel 7.7 Kebakaran hutan dan lahan nasional setara 2015.....114
Tabel 7.8 Musim hujan tercatat terburuk nasional setara 2025/2026, kartu agregat operasional…117
Tabel 7.9 Musim hujan 2026/2027 di bawah El Niño sangat kuat, kartu agregat operasional.....120
Tabel 7.10 Kesenjangan data hidrometeorologi nasional dan lembaga pemegangnya, status Oktober 2026.....124
Tabel 8.1 Luas bahaya, penduduk terpapar, dan potensi kerugian bencana nonalam nasional menurut KRB 2022–2026.....130
Tabel 8.2 Pandemi setara COVID-19 2020–2023.....131
Tabel 8.3 Kebakaran dan ledakan industri setara Plumpang 2023.....134
Tabel 8.4 Mandat tertulis kebakaran industri dan kebakaran TPA menurut lembaga dan fase, 2026 135
Tabel 8.5 TPA terbakar menurut lokasi, luas, dan status keadaan darurat di Indonesia, 2023–2026 137
Tabel 8.6 Kebakaran TPA setara kemarau El Niño 2023.....139
Tabel 9.1 Desa/kelurahan dengan perkelahian massal menurut jenis dan penandaan lingkup kajian, Indonesia, 2024 (desa).....142
Tabel 9.2 Konflik sosial antarkelompok setara Maluku dan Maluku Utara 1999–2002.....147

Tabel 9.3 Batas mandat dan sumber dana penanganan konflik sosial per fase menurut peraturan yang berlaku, Oktober 2026.....149
Tabel 9.4 Syarat penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu menurut Perpres 46/2026 dan Perban BNPB 5/2018.....151
Tabel 10.1 Celah kewenangan penanggulangan bencana di luar rezim air menurut teks peraturan, 2026.....157
Tabel 10.2 Klaster nasional penanggulangan bencana menurut dua versi keputusan Kepala BNPB dan nama lembaga Oktober 2026.....160
Tabel 10.3 Empat angka cakupan peringatan dini dalam dokumen perencanaan nasional, 2025–2029.....164
Tabel 10.4 Instrumen penanggulangan bencana yang sudah berjalan dan tidak boleh dikorbankan, dengan dasar dan argumen tandingan, 2026.....171
Tabel 11.1 Kerangka program Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030 menurut tahap, sasaran, dan posisi bukti.....175
Tabel 11.2 Indikator sasaran Grand Design Mitigasi, kondisi terakhir, target 2029, dan arah 2030. 176
Tabel 11.3 Tahap, pemicu, pemutus, instrumen, dan tenggat tertulis dalam rantai penanggulangan bencana, 2026.....179
Tabel 11.4 Aksi per fase dan jenis bencana beserta pemicu status dan kategori bukti dalam negeri, Indonesia 2026–2030.....181
Tabel 11.5 Operasi musiman kemarau dan musim hujan menurut pemicu, aksi prabencana, aksi saat status, dan unit pelaksana, 2026.....186
Tabel 11.6 Kalender Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 tingkat nasional per bulan, pusat, dan wilayah direktorat, November 2026–April 2027.....188
Tabel 11.7 Lantai kebutuhan respons dan kebutuhan harian per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah menurut standar Perka BNPB 7/2008, 2008–2025.....190
Tabel 11.8 Agenda evaluasi dampak program berjalan menurut garis dasar, pembanding, ukuran hasil, pemimpin, dan tahun hasil, 2026–2030.....193
Tabel 12.1 Mandat tertulis lembaga per fase penanggulangan bencana dengan kode peran, peraturan yang dibaca per Oktober 2026.....199
Tabel 12.2 Usulan penugasan yang belum tertulis di norma dan instrumen untuk menetapkannya, 2026.....201
Tabel 12.3 Usulan perubahan terhadap Renas PB 2025–2029, jalur perubahan, dan dokumen evaluasi tempat rekomendasi dimuat.....204
Tabel 12.4 Instrumen hukum untuk rekomendasi kajian mitigasi, pemrakarsa, horizon, dan posisinya di lima dokumen perencanaan, 2026.....211
Tabel 12.5 Peta jalan rekomendasi kajian mitigasi per horizon, 2026–2030.....213
Tabel 12.6 Indikator kinerja kelembagaan dan pembiayaan, garis dasar sampai 2029.....214
Tabel 13.1 Kisi kesimpulan Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2015–2026.....219
Tabel 13.2 Keputusan empat belas hari pertama sesudah hari ke-0 menurut rekomendasi dan unit pemimpin, 2026.....222
Tabel 13.3 Kisi prioritas rekomendasi menurut horizon dan kelas dampak, 2026–2030.....223
Tabel 13.4 Rekomendasi internal BNPB untuk Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2026–2030 224
Tabel 13.5 Rekomendasi lintas K/L untuk Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2026–2030 233
Tabel 13.6 Usulan yang sengaja tidak direkomendasikan beserta alasannya, 2026–2030.....236

Tabel 13.7 Data yang belum diketahui dan lembaga pemegangnya, status Oktober 2026.....238
Tabel A.1 Penduduk, status IRBI 2025, dan daftar perhatian dengan syaratnya per kab/kota, Indonesia, 2015–2025.....258
Tabel A.2 Nilai IRBI 2025 per bahaya hidrometeorologi per kab/kota, Indonesia, 2025.....275
Tabel A.3 Nilai IRBI 2025 per bahaya geologi dan nilai total per kab/kota, Indonesia, 2025.....289
Tabel B.1 Kab/kota, penduduk, status IRBI 2025, daftar perhatian, dan korban DIBI per provinsi, Indonesia, 2015–2025.....304
Tabel C.1 Letak kartu skenario terburuk per jenis bencana dan sumber keluaran model, kajian mitigasi 2026.....307
Tabel C.2 Keluaran model skenario gempa dan gunung api platform Pantau Bencana menurut skenario dan butir, estimasi 2026.....308
Tabel C.3 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk musim hujan La Niña 2020/2021 tingkat nasional 311
Tabel C.4 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk musim hujan tercatat terberat tingkat nasional, 2025/2026.....313
Tabel C.5 Catatan DIBI musim hujan lantai nasional 2025/2026.....314
Tabel C.6 Catatan DIBI tiga musim hujan sesudah El Niño kuat tingkat nasional, 2009/2010, 2015/2016, dan 2023/2024.....315
Tabel C.7 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk gelombang ekstrem, abrasi, dan rob tingkat nasional, tahun analog 2021.....315
Tabel C.8 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk kekeringan tingkat nasional, 2015 dan 2018.....316
Tabel C.9 Catatan resmi dan keluaran mesin untuk karhutla 2015 tingkat nasional.....316
Tabel D.1 Kejadian dan dampak bencana alam serta korban semua klasifikasi menurut DIBI per tahun, Indonesia, 2008–2026.....318
Tabel D.2 Kejadian dan dampak bencana alam menurut jenis DIBI, Indonesia, 2015–2025.....319
Tabel D.3 Versi jumlah kejadian dan korban meninggal nasional menurut cakupan dan penerbit, Indonesia, 2024–2025.....319
Tabel E.1 Regulasi yang dirujuk kajian menurut jenis bencana dan tahap penanggulangan, status Oktober 2026.....321
Tabel E.2 Pasal rezim nonalam dan sosial yang menentukan peran BNPB, 2001–2026.....322
Tabel E.3 Peran lembaga menurut jenis bencana, tahap, kode peran, dan dasar peraturan, status Oktober 2026.....326
Tabel F.1 Asumsi mesin simulasi dan kartu skenario, nilai, pemakaian, dan label keyakinan, kajian mitigasi 2026.....336
Tabel F.2 Kepekaan korban guncangan dan rumah rusak berat model terhadap kepatuhan bangunan dan jam kejadian per skenario gempa, estimasi 2026.....337
Tabel F.3 Celah data kajian mitigasi yang tertutup sesudah pembukaan dokumen primer, Oktober 2026.....338
Tabel G.1 Butir angka dengan dua versi di luar rekonsiliasi Bab 3, versi yang dipakai, dan sebab bedanya, 2009–2026.....340
Tabel H.1 Program dalam kompendium menurut kelompok, kekuatan bukti, posisi, dan status usulan, 1956–2026.....342
Tabel I.1 Register rekomendasi kajian mitigasi menurut horizon, unit pemimpin, dan K/L, 2026–2030 345
Tabel I.2 Kode register yang hanya dipakai Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030. 348

Tabel J.1 Angka dan rujukan dokumen BNPB yang perlu diselaraskan, pembandingnya, dan usulan penyelarasan, Oktober 2026.....350
Tabel K.1 Istilah kajian mitigasi bencana Indonesia dan dasar definisinya, status Oktober 2026....352
Tabel L.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini, diakses Oktober 2026.....355

DAFTAR GAMBAR

Gambar RE.1 Status Indeks Risiko Bencana Indonesia per kab/kota, 2025 (sama dengan peta Bab 5) xiii
Gambar 1.1 Longsoran tebing di Kabupaten Agam, dilihat warga dan petugas, Agam, Sumatera Barat, 1 Desember 2025 2
Gambar 1.2 Meninggal dan hilang akibat bencana alam di Indonesia, 2015–2025 (jiwa) 3
Gambar 1.3 Rumah warga masih terendam air setelah banjir bandang, Gorontalo, 14 Juli 2024 5
Gambar 2.1 Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, 2012 10
Gambar 2.2 Rambu jalur evakuasi tsunami, Nusa Dua, Bali, Februari 2015 11
Gambar 3.1 Citra satelit asap kebakaran di atas Kalimantan, Kalimantan, 15 September 2019 24
Gambar 3.2 Rantai metode dari sumber data ke daftar perhatian dan rekomendasi, kajian mitigasi bencana Indonesia 2026 26
Gambar 3.3 Kerusakan permukiman dan lahan akibat awan panas Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021 32
Gambar 4.1 Banjir di permukiman Tanjung Duren, Jakarta Barat, 1 Januari 2020 39
Gambar 4.2 Kejadian bencana per tahun menurut kelompok hidrometeorologi, geologi, serta nonalam dan sosial di Indonesia, 2015–2026 (kejadian) 41
Gambar 4.3 Korban meninggal dan hilang akibat bencana alam per tahun menurut kelompok hidrometeorologi dan geologi di Indonesia, 2015–2026 (jiwa) 42
Gambar 4.4 Longsor menutup jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 25 November 2025 44
Gambar 4.5 Evakuasi korban banjir di Pekalongan, Februari 2023 49
Gambar 5.1 Muara Sungai Citarum di pesisir utara Jawa Barat, Oktober 2021 54
Gambar 5.2 Indeks Risiko Bencana nasional dan rerata kab/kota per pulau di Indonesia, 2015–2024 (indeks) 55
Gambar 5.3 Status Indeks Risiko Bencana Indonesia per kab/kota, 2025 57
Gambar 5.4 Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia per bahaya per kab/kota, 2025 (kelas kuintil) 58
Gambar 5.5 Tepian Bengawan Solo yang surut pada musim kemarau, Juli 2015 59
Gambar 5.6 Kelas Indeks Risiko Bencana Indonesia per provinsi, 2023 61
Gambar 5.7 Kelas kapasitas penanggulangan bencana kab/kota menurut Kajian Risiko Bencana 2022–2026 65
Gambar 5.8 Matriks kemungkinan lima tahun dan kelas fatalitas per jenis bencana, dengan kolom jenis tanpa dasar kemungkinan, Indonesia 2026 72
Gambar 6.1 Puing bangunan setelah gempa dan tsunami Palu, Palu, Sulawesi Tengah, Oktober 2018 73
Gambar 6.2 Jiwa terpapar guncangan MMI VII atau lebih per kab/kota pada skenario megathrust Jawa Mw 9,1 PuSGeN 2024 dengan geometri platform (jiwa) 75
Gambar 6.3 Masjid yang tetap berdiri di antara puing setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, Januari 2005 83
Gambar 6.4 Jiwa kecamatan pesisir rendah dengan tiba tsunami 30 menit atau kurang dan panjang pantai tiba kurang dari 30 menit, skenario megathrust Jawa Mw 9,1 dan Mentawai Mw 8,9, 2026 (jiwa) 84
Gambar 6.5 Lereng Merapi tertutup abu erupsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah, 29 Oktober 2010 88

Gambar 6.6 Petugas gabungan mencari korban di lahan tertimbun abu erupsi Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021.....88
Gambar 6.7 Faktor kematian tsunami menurut porsi evakuasi segera dan faktor korban guncangan menurut kepatuhan bangunan, empat skenario megathrust, 2026 (kali dasar).....93
Gambar 7.1 Evakuasi warga terdampak tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Januari 2025.....97
Gambar 7.2 Kelas nilai IRBI 2025 untuk banjir, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla per kab/kota di Indonesia.....98
Gambar 7.3 Siklon Tropis Seroja dari satelit Aqua, Nusa Tenggara Timur, 5 April 2021.....103
Gambar 7.4 Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015.....106
Gambar 7.5 Kabut asap menutupi Tugu Talawang di Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2026.....109
Gambar 7.6 Meninggal dan hilang per musim hujan nasional menurut fase La Niña, 2008/2009–2025/2026 (jiwa).....116
Gambar 7.7 Porsi bulanan meninggal dan hilang lima jenis musim hujan serta kejadian kekeringan dan karhutla di Indonesia, 2008–2026 (persen).....121
Gambar 7.8 Korban jiwa lantai musim hujan 2025/2026 nasional pada cakupan peringatan dini 2025, lintasan IKP Renstra, lintasan Renas PB 1.c, dan cakupan penuh (jiwa).....123
Gambar 8.1 Garis waktu penetapan status epidemi menurut rezim bencana, rezim kesehatan, dan krisis kesehatan di Indonesia, 2018–2026.....128
Gambar 8.2 Kematian COVID-19 terlapor per pekan di Indonesia, Maret 2020–Juni 2023 (jiwa).....129
Gambar 8.3 Petugas gabungan di lokasi runtuhnya bangunan pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, 4 Oktober 2025.....132
Gambar 8.4 Timbunan sampah TPA Suwung dilihat dari udara, Denpasar, Bali, Desember 2023....138
Gambar 9.1 Persen desa/kelurahan dengan perkelahian massal antarkelompok masyarakat per provinsi di Indonesia, 2024.....144
Gambar 9.2 Monumen Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Maluku, April 2015.....145
Gambar 9.3 Tugu Perdamaian di Bundaran Balanga, Sampit, Kalimantan Tengah, Agustus 2025...153
Gambar 10.1 Petugas menyemprot bara di lahan gambut, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019.....155
Gambar 10.2 Helikopter menjatuhkan air di atas lahan terbakar, Indonesia, 2019.....163
Gambar 10.3 Sel fase × jenis bencana menurut kategori bukti program terbaik, Indonesia 2026....170
Gambar 11.1 Pengerukan lumpur di Sungai Ciliwung, Jakarta, Maret 2025.....174
Gambar 11.2 Sekat kanal dari gambut padat untuk menaikkan muka air, Sumatera Selatan, 2016.178
Gambar 11.3 Alur langkah penanggulangan bencana dari peringatan dini sampai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pemicu dan tenggat tiap tahap, 2026.....179
Gambar 11.4 Porsi kejadian bencana hidrometeorologi per bulan menurut pulau dan jenis, Indonesia 2008–2025 (persen kejadian).....185
Gambar 12.1 Hutan rawa gambut setelah terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019.....198
Gambar 12.2 Banjir Kanal Timur ruas Cipinang Muara, Jakarta Timur, Juni 2024.....202
Gambar 12.3 Forum koordinasi dan jalur adopsi rekomendasi kajian mitigasi, 2026–2030.....203
Gambar 12.4 Kebutuhan stimulan rumah tahunan batas bawah, 2015–2025, dengan lapisan dan kejadian tunggal (Rp triliun).....207
Gambar 12.5 Lapisan kejadian dan sumber dana penanggulangan bencana menurut peraturan yang berlaku, Oktober 2026.....209

Gambar 12.6 Tata kelola dan pelaporan rekomendasi kajian mitigasi dalam tiga lapis, 2026–2030 215
Gambar 13.1 Asap dari bara di dalam lahan gambut yang terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019.....218
Gambar 13.2 Bantuan penanganan bencana dimuat ke pesawat angkut militer untuk Sumatera Barat, November 2025.....223

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. IRBI 2025 dan Daftar Perhatian per Kab/Kota....258
Lampiran B. Profil Provinsi....304
Lampiran C. Kartu Skenario dan Keluaran Model per Jenis....307
Lampiran D. Rekap DIBI dan Rekonsiliasi Kejadian....318
Lampiran E. Matriks Regulasi dan Mandat Lembaga....321
Lampiran F. Metode Simulasi, Asumsi, dan Ketersediaan Kuantifikasi....336
Lampiran G. Rekonsiliasi Angka....340
Lampiran H. Katalog Program dan Kekuatan Bukti....342
Lampiran I. Register Rekomendasi dan Tabel Silang Kajian Ketahanan Air....345
Lampiran J. Penyelarasan Dokumen BNPB....350
Lampiran K. Glosarium....352
Lampiran L. Atribusi Foto....355

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARC	African Risk Capacity
AW	Aksi Wajib
BBM	Bahan Bakar Minyak
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	Barang Milik Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Basarnas	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
CC BY	Creative Commons Attribution
CC BY-SA	Creative Commons Attribution-ShareAlike
CCRIF	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
COVID	Coronavirus Disease
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CPC	Climate Prediction Center
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DI	Daerah Irigasi
DIBI	Data dan Informasi Bencana Indonesia
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
DTH	Dana Tunggu Hunian
DaLA	Damage and Loss Assessment
Destana	Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
ENSO	El Niño-Southern Oscillation
EPW	Evaluasi Paruh Waktu
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ET	Evaluasi Tahunan

FEMA	Federal Emergency Management Agency
HRNA	Human Recovery Needs Assessment
HRW	Human Rights Watch
ICG	International Crisis Group
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IHR	International Health Regulations
IKD	Indeks Ketahanan Daerah
IKP	Indikator Kinerja Program
IKS	Indikator Kinerja Sasaran
IKU	Indikator Kinerja Utama
IOD	Indian Ocean Dipole
IRB	Indeks Risiko Bencana
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
InaTEWS	Indonesia Tsunami Early Warning System
Inpres	Instruksi Presiden
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JEE	Joint External Evaluation
Jitupasna	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
K/L	Kementerian/Lembaga
KLB	Kejadian Luar Biasa
KLH/BPLH	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
KP	Kegiatan Prioritas
KRB	Kajian Risiko Bencana
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikdasmen	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko IPK	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
Kepka	Keputusan Kepala
Keppres	Keputusan Presiden
LKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LN	Padanan Luar Negeri
MHEWS	Multi Hazard Early Warning System
MK	Mahkamah Konstitusi
MMI	Modified Mercalli Intensity
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam

NAR	National Assessment Report
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
NRR	National Risk Register
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OMC	Operasi Modifikasi Cuaca
ONI	Oceanic Niño Index
OTK	Organisasi dan Tata Kerja
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PARB	Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
PB	Penanggulangan Bencana
PBP	Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
PDB	Produk Domestik Bruto
PDKM	Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis
PDNA	Post-Disaster Needs Assessment
PKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PP	Peraturan Pemerintah
PPP	Pemantauan Sebelum Pelaksanaan
PS	Program dengan Syarat
PU	Pekerjaan Umum
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Perban	Peraturan Badan
Perka	Peraturan Kepala
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Progsun	Program Penyusunan Peraturan
PuSGeN	Pusat Studi Gempa Nasional
Pusdalops	Pusat Pengendalian Operasi
Pusdatinkom	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RBI	Risiko Bencana Indonesia
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPBD	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RPSDA	Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
RT	Rujukan Tata Kelola
RTD	Rencana Tindak Darurat
RWCS	Reasonable Worst Case Scenario
Renas	Rencana Nasional

Renstra	Rencana Strategis
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SNPK	Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan
SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPAR	State Party Self-Assessment Annual Reporting
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TRC	Tim Reaksi Cepat
UNDRR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction
USGS	United States Geological Survey
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization
WMO	World Meteorological Organization
WS	Wilayah Sungai
YLL	Years of Life Lost
ZOM	Zona Musim

BAB 1

PENDAHULUAN

Mengapa korban bencana 2025 menuntut Grand Design sekarang, meskipun nilai IRB 2024 turun? Bagaimana kajian ini menjadi masukan peninjauan Renas PB 2025–2029? Jenis bencana apa yang dicakup, dan apa arti kerusuhan sosial dan mitigasi dalam kajian ini?

Ringkasan bab

Temuan:

- 1.956 jiwa meninggal dan hilang akibat bencana alam pada 2025, tertinggi sejak 2018 dan 3,4 kali median 2015–2024; 68,6% di antaranya berasal dari satu rangkaian banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November 2025.
- 0,68 meninggal dan hilang per 100.000 penduduk (proksi penyusun) pada 2025, di atas proyeksi 2025 indikator 1.a Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 (0,22). Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% pada 2019–2024 dan turun 1,03% pada 2025 terhadap target 1,2%; indeks itu tidak mengukur korban tercatat.
- 11 rancangan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2026 tanpa perubahan Renas PB; perubahan sasaran dan indikator hanya tertampung jalur peninjauan berkala yang berakhir 2027.

Angka kunci:

- 1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam, 2025 (BNPB, t.t.-a).
- 1.666 meninggal dan 214 hilang akibat bencana, 2025, menurut data terverifikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNPB 2025 (BNPB, 2026e, hlm. 7).
- 1.202 meninggal, 140 hilang, dan 970.876 mengungsi dalam banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, November–Desember 2025 (BNPB, t.t.-a).
- 128,52, nilai IRB nasional 2024, dari 144,02 pada 2019 menurut Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029 (BNPB, 2025f, hlm. 52).

Rekomendasi:

- 05 Ajukan rapat koordinasi peninjauan Renas PB (Usulan baru; Biro Perencanaan dengan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 100 hari).
- 06 Tugaskan catatan metode Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana dengan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; internal BNPB; 100 hari, penugasan dalam 14 hari pertama dan catatan terbit paling lambat hari ke-100).
- 07 Ajukan izin prakarsa peraturan di luar program penyusunan (Usulan baru; Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Penanganan Darurat; internal BNPB; 100 hari, izin terbit dalam 14 hari pertama).
- 17 Laporkan realisasi Renas PB 1.a dan 1.b tahunan (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana dengan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; internal BNPB; 2026–2027).

Gambar 1.1 Longsoran tebing di Kabupaten Agam, dilihat warga dan petugas, Agam, Sumatera Barat, 1 Desember 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

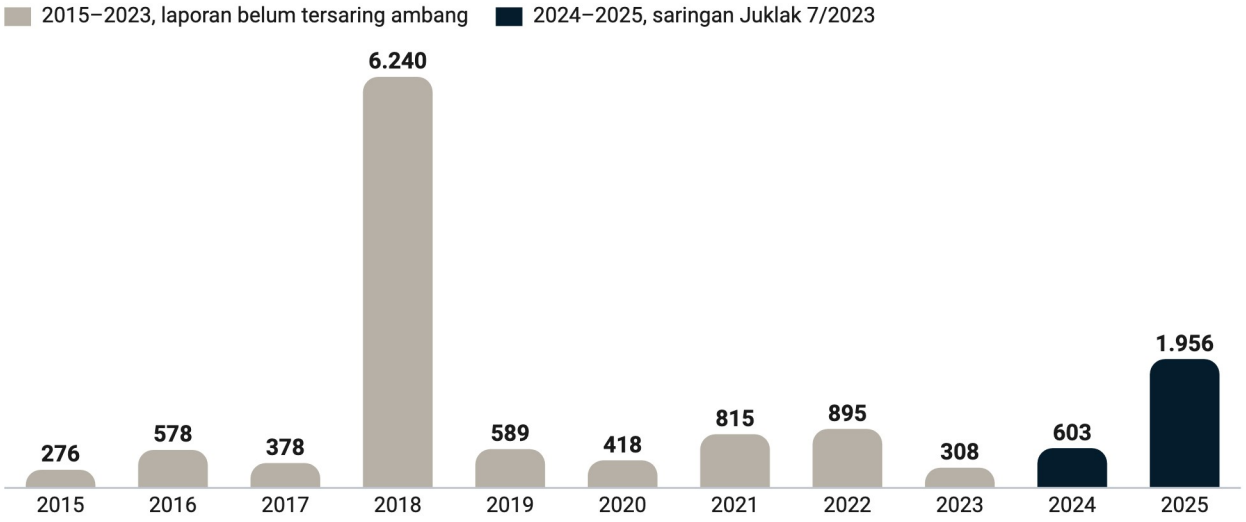
1.1 Latar Belakang

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam pada 2025, jumlah tertinggi sejak 2018. Jumlah keduanya, 1.956 jiwa, setara 3,4 kali median 2015–2024 (583,5 jiwa) dan hanya dilampaui 2018, yang mencatat 6.240 jiwa (5.477 meninggal) (BNPB, t.t.-a). LKIP BNPB 2025, yang terbit Februari 2026 dari data terverifikasi, mencatat 1.666 meninggal dan 214 hilang untuk tahun yang sama (BNPB, 2026e, hlm. 7). Kedua angka resmi itu ditulis berdampingan dengan tanggal datanya, keduanya tertinggi sejak 2018, dan selisihnya menjadi permintaan data kepada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Bab 13). Angka utama bab ini memakai seri bencana alam (sembilan kode jenis bencana alam Juklak 7/2023, cakupan kejadian bencana), karena hanya seri itu yang sebanding antartahun. Seri DIBI patah pada 2024, ketika jenis di luar bencana alam mulai tercatat dan penanda kejadian bencana mulai dipakai. Sebaran sebelas tahun itu tampil pada Gambar 1.2.

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menyumbang 1.342 dari 1.956 jiwa meninggal dan hilang akibat bencana alam 2025, atau 68,6%. DIBI mencatat 1.202 meninggal, 140 hilang, dan 970.876 mengungsi di 55 kab/kota[1]. Rumah rusak berat tercatat 62.956 unit untuk kategori banjir dan longsor, atau 63.019 unit bila semua jenis bencana musim hujan dihitung (BNPB, t.t.-a). Tanpa rangkaian itu, korban bencana alam 2025 menjadi 614 jiwa, di bawah 2021 (815) dan 2022 (895)[2]. Korban nasional tahunan ditentukan oleh kejadian bencana besar, sehingga sasaran korban Grand Design perlu dibaca bersama skenario terburuk yang masuk akal di Bab 6 dan Bab 7, tidak hanya bersama rerata tahunan.

[1] Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam jendela DIBI 15 November–31 Desember 2025, dengan baris pertama berkorban 22 November; jendela dan wilayah dipilih penyusun. Porsi terhadap versi semua klasifikasi 2025 lebih kecil karena penyebutnya memuat jenis yang baru tercatat sejak 2024.
[2] Hitungan ini mengurangkan angka Sumatra cakupan semua laporan dari angka nasional cakupan kejadian bencana alam; di jendela Sumatra, laporan di bawah ambang kejadian bencana tidak membawa korban meninggal, sehingga selisih kedua cakupan kecil.

Gambar 1.2 Meninggal dan hilang akibat bencana alam di Indonesia, 2015–2025 (jiwa)



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari DIBI BNPB, kejadian bencana alam, sembilan kode Juklak 7/2023; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Warna batang 2024–2025 menandai saringan ambang Juklak 7/2023; versi semua klasifikasi tidak digambar.

Catatan: Tiap batang memisahkan meninggal dari hilang dan mencantumkan nilainya di atas batang. Anotasi 2018 menandai gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, gempa Lombok, dan tsunami Selat Sunda; anotasi 2025 menandai banjir dan longsor Sumatra.

Versi semua klasifikasi DIBI 2025 mencatat 2.030 meninggal dan 246 hilang, termasuk 145 meninggal akibat kebakaran permukiman, jenis yang tidak dikaji, dan 45 meninggal dalam kategori lainnya. Versi ini, seperti angka jenis dalam lingkup kajian (2.063 jiwa), memuat jenis di luar bencana alam yang praktis baru tercatat sejak 2024, sehingga hanya dipakai untuk komposisi korban 2025 dan tidak dibandingkan dengan tahun sebelum 2024 (BNPB, t.t.-a).

Dibagi penduduk pertengahan 2026 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 287.198.383 jiwa, korban bencana alam 2025 setara 0,68 meninggal dan hilang per 100.000 penduduk, di atas proyeksi 2025 indikator 1.a Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 sebesar 0,22. Penyebut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 (284,67 juta jiwa) memberi 0,69, penduduk Kajian Risiko Bencana (KRB) InaRISK memberi 0,72, dan versi semua klasifikasi memberi 0,79 sampai 0,84 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu [BPS Provinsi Bengkulu], 2026; BNPB, 2026m). Semua rasio ini proksi penyusun dan belum menjadi realisasi resmi indikator 1.a, karena Tabel 2.8 Renas PB menulis 0,22 sebagai "PROYEKSI 2025" dengan target 2029 "Menurun"; tahun dasar dan penyebutnya tidak ditulis, begitu pula jenis bencana yang dihitung (BNPB, 2025d, hlm. 32). Dalam jiwa, proyeksi itu setara 632 meninggal dan hilang (asumsi kebijakan), dekat median 2015–2024, sehingga satu kejadian besar seperti 2018 atau 2025 cukup untuk melampauinya beberapa kali lipat. Indikator 1.b, proyeksi 2.643 terdampak per 100.000 penduduk, baru terukur setelah definisi terdampak ditetapkan, karena Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB 7/2023 memisahkan penderita dari pengungsi (BNPB, 2023j, hlm. 28).

Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% dari 144,02 pada 2019 menjadi 128,52 pada 2024, dan Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029 menyatakan target penurunan 10% selama lima tahun tercapai (BNPB, 2025f, hlm. 52). Renstra juga menyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa" tercapai pada 2022–2024, dari garis dasar 0,43 (2020) menjadi 0,15 (2024). Kedua ukuran resmi itu tidak

menyatakan jumlah korban tercatat per tahun. IRB mengukur risiko termodelkan dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas (BNPB, 2025f, hlm. 5), sedangkan IKU kematian memakai kematian saat keadaan darurat dengan penyebut penduduk wilayah terdampak (BNPB, 2025f, hlm. 53), metode yang tidak dapat direproduksi dari DIBI dibagi penduduk nasional. Turunnya IRB dan naiknya korban 2025 karena itu tidak bertentangan secara logis, tetapi indikator yang dinyatakan tercapai belum memberi tahu apakah korban turun. Capaian IRB dibahas di Bab 5.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 tidak dapat menjadi kelanjutan seri 2015–2024: nilai per bahaya 2025 semuanya bilangan bulat, dan rerata kab/kota naik sesudah turun tiap tahun pada 2016–2024 (BNPB, t.t.-b). LKIP BNPB 2025 sendiri menyatakan IRB 2013–2024 berbeda dari IRB yang disusun pada 2025 karena data bahaya dan kerentanan dimutakhirkan (BNPB, 2026e, hlm. 18–20). LKIP menetapkan rerata IRB nasional 2025, 147,95, sebagai garis dasar 2026–2029. Untuk menilai target 2025, BNPB menghitung ulang dengan kerentanan 2021 dan memperoleh penurunan 1,03% terhadap target 1,2%, sehingga target dinyatakan tidak tercapai (BNPB, 2026e, hlm. x, 19). Hitungan ulang itu memberi IRB 2024 sebesar 171,95, berdampingan dengan 128,52 pada seri IRBI 2015–2024. Keduanya resmi, tetapi dihitung dari komponen berbeda, sehingga tidak dirata-rata. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan garis dasar penurunan nilai IRB nasional 1,54% pada 2023 dan target 1,2% per tahun (Republik Indonesia, 2025b, hlm. 913). Bobot komponen dan cara agregasi kab/kota untuk garis dasar 2026–2029 belum terbit, sehingga capaian 2026–2029 belum dapat diperiksa pihak lain sampai catatan metode IRBI 2025 terbit (06). Grand Design karena itu memerlukan sasaran korban dengan definisi hitung dan garis dasar tertulis, berdampingan dengan ukuran risiko yang sudah ada.

1.2 Posisi terhadap RIPB dan Renas PB

Renas PB 2025–2029 ditetapkan 6 Januari 2025, ditinjau berkala tiap dua tahun, dan dapat ditinjau sewaktu-waktu bila terjadi bencana (Perban BNPB 1/2025 Pasal 7 ayat (1) dan (2)) (BNPB, 2025d, hlm. 4–5). Pasal 7 ayat (3) menjadikan pemantauan dan evaluasi Renas PB bagian dari pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044. RIPB dilaporkan tiap tahun kepada Presiden melalui menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan ditinjau tiap lima tahun atau sewaktu-waktu (Perpres 87/2020 Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1)) (Republik Indonesia, 2020f); PP 21/2008 Pasal 6 menetapkan peninjauan rencana penanggulangan bencana tiap dua tahun (Republik Indonesia, 2008a). Tahap pertama RIPB berakhir 2024 dan pelaksanaan peninjauannya tidak ditemukan, sehingga kajian ini dapat menjadi masukan peninjauan Renas PB dan juga RIPB.

Kajian ini menyentuh enam indikator Tabel 2.8 Renas PB, yaitu 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 3.a, dan 4.c, dan dua di antaranya punya angka resmi yang bertentangan (BNPB, 2025d, hlm. 32). Renas PB 1.c menargetkan penduduk daerah berisiko yang tercakup peringatan dini naik dari 11.060 menjadi 52.000 per 100.000 penduduk, sedangkan indikator Kegiatan Prioritas (KP) 08.04.02 RPJMN bergerak dari 6,00% ke 6,32% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b, hlm. 913). LKIP BNPB 2025 menghitung capaian Indikator Kinerja Program (IKP) peringatan dini Renstra BNPB 2025, 6,10%, sebagai rerata sederhana cakupan tsunami (12,19%) dan banjir (0,01%) (BNPB, 2026e, hlm. 35), sedangkan definisi tercakup dan penyebut Renas PB 1.c tidak tertulis. Untuk daerah berkapasitas minimal sedang, RPJMN memakai garis dasar 62% (2023) dan Renstra BNPB memakai titik awal 67% (BNPB, 2025f). LKIP BNPB 2025 mencatat 50% provinsi berkategori Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sedang atau tinggi pada

2025 menurut Manual IKU (Kepka BNPB 318/2025) (BNPB, 2026e, hlm. 15–16, 20), sedangkan kelas kapasitas ringkasan KRB 2022–2026 untuk bahaya COVID-19 memberi 38% kab/kota (BNPB, 2026m). Penyebut dan alat ukurnya berbeda, dan pilihannya dibahas di Bab 5.

Gambar 1.3 Rumah warga masih terendam air setelah banjir bandang, Gorontalo, 14 Juli 2024



Sumber: Wikimedia Commons, Sandy Syafrudin Nina, CC BY 4.0

1.3 Tujuan

Kajian ini menyusun Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030 sebagai masukan bagi Kepala BNPB dan bagi peninjauan Renas PB menurut Perban BNPB 1/2025 Pasal 7. Tujuannya empat:

1. menetapkan definisi hitung dan garis dasar sasaran korban yang terukur dari DIBI untuk indikator Renas PB 1.a dan 1.b;
2. menyusun skenario terburuk yang masuk akal per jenis bencana yang tidak lebih ringan daripada kejadian tercatat terburuk untuk jenis dan wilayah yang sama;
3. menamai kesenjangan sistem penanggulangan bencana beserta buktinya dan menyusun rekomendasi berlembaga dengan horizon 100 hari, 2026–2027, dan 2028–2030;
4. menyediakan masukan bagi peninjauan Renas PB 2025–2029 dan RIPB 2020–2044.

1.4 Lingkup, Taksonomi, dan Definisi Operasional

Kajian mencakup tiga belas jenis bencana dari ketiga klasifikasi UU 24/2007 Pasal 1 angka 2–4 (Republik Indonesia, 2007, hlm. 2). Sembilan di antaranya bencana alam yang juga dihitung IRBI, dari gempa bumi sampai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jenis nonalam yang dikaji adalah epidemi dan pandemi serta kebakaran industri dan kegagalan teknologi, ditambah kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai kategori kajian. Jenis sosial dibatasi pada konflik dan kerusuhan sosial antarkelompok. Taksonomi ini berbeda dari tiga taksonomi data BNPB yang dipakai di bab berikutnya. Juklak 7/2023 memuat 13 jenis bencana dalam tiga klasifikasi (BNPB, 2023j, hlm. 5–7), KRB 2022–2026 memetakan 14 jenis bahaya (BNPB, 2025d, hlm. 22), dan IRBI menghitung sembilan ancaman alam (BNPB, 2025f, hlm. 5). Padanan ketiganya tampil pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Taksonomi dan lingkup kajian terhadap kode Juklak 7/2023, bahaya KRB 2022–2026, dan ancaman IRBI, 2026

KLASIFIKASI	JENIS	KODE	BAHAYA KRB	IRBI	BAB
Alam	Gempa bumi	107	gempa bumi; likuefaksi	dinilai	6
Alam	Tsunami	108	tsunami	dinilai	6
Alam	Gunung api	109	letusan gunung api	dinilai	6
Alam	Banjir dan banjir bandang	101	banjir; banjir bandang	dinilai	7
Alam	Tanah longsor	102	tanah longsor	dinilai	7
Alam	Cuaca ekstrem	104	cuaca ekstrem	dinilai	7
Alam	Gelombang ekstrem dan abrasi	103	gelombang ekstrem dan abrasi	dinilai	7
Alam	Kekeringan	105	kekeringan	dinilai	7
Alam	Karhutla	106	karhutla	dinilai	7
Nonalam	Epidemi dan pandemi	201	COVID-19; epidemi wabah penyakit	tidak dinilai	8
Nonalam	Kebakaran industri dan kegagalan teknologi	203	kegagalan teknologi	tidak dinilai	8
Nonalam	Kebakaran TPA	–	–	tidak dinilai	8
Sosial	Konflik dan kerusuhan sosial antarkelompok; kode Juklak lebih luas	301	–	tidak dinilai	9
Di luar lingkup	Kebakaran gedung dan permukiman	202	–	tidak dinilai	–
Di luar lingkup	Teror dan gagal modernisasi; kode teror sama dengan konflik sosial	301	–	tidak dinilai	–

Sumber: UU 24/2007 Pasal 1 angka 2–4; Juklak BNPB 7/2023 hlm. 5–7; Renas PB 2025–2029 Tabel 2.2; Renstra BNPB 2025–2029 hlm. 5; DIBI BNPB; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Padanan kode dan bahaya bersumber resmi; lingkup kajian adalah asumsi kebijakan. "–" berarti tanpa padanan.

Penentuan lingkup kajian, termasuk kategori kebakaran TPA, adalah asumsi kebijakan. Kode kebakaran gedung dan permukiman dapat memuat kebakaran gedung industri atau gudang yang tidak dapat dipisahkan dari data DIBI 2025.

Kode konflik sosial Juklak 7/2023 memuat nama kejadian "Teror" dan "Kerusuhan sosial" di samping "Konflik sosial" tanpa syarat antarkelompok, sehingga seri konflik DIBI tidak dipakai apa adanya (BNPB, 2023j, hlm. 6). Kajian membatasi kerusuhan sosial pada benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, mengikuti UU 24/2007 Pasal 1 angka 4 dan UU 7/2012 Pasal 1 angka 1 (Republik Indonesia, 2012, hlm. 2). Batas ini lebih sempit daripada uraian Renas PB tentang "bencana sosial seperti konflik sosial, dan ekonomi yang menimbulkan kerusuhan" (BNPB, 2025d, hlm. 6); kerusuhan bermotif ekonomi yang terjadi antarkelompok tetap masuk. Unjuk rasa yang berhadapan dengan aparat termasuk tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (UU 2/2002 Pasal 13) (Republik Indonesia, 2002, hlm. 6), dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berada pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) (Republik Indonesia, 1999). Status keadaan konflik ditetapkan menurut UU 7/2012, sedangkan Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (2) membuka peran Kepala BNPB dalam keadaan tertentu, termasuk di daerah yang sedang dalam rekonsiliasi pascakonflik sosial (Republik Indonesia, 2026b, hlm. 3); pembagian perannya ada di Bab 9 dan Bab 12.

UU 24/2007 Pasal 1 angka 9 mendefinisikan mitigasi sebagai "serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana" tanpa batas tahap, sedangkan Pasal 44 dan Pasal 47 menempatkan mitigasi bencana pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana (Republik Indonesia, 2007, hlm. 3–4, 21–23). Kajian ini memakai arti luas, yaitu pengurangan risiko pada ketiga tahap menurut Pasal 33, karena strategi Grand Design mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Kedua definisi operasional dirangkum dalam kotak berikut.

> **Catatan**
>
> **Kerusuhan sosial:** konflik sosial berupa perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih (UU 24/2007 Pasal 1 angka 4; UU 7/2012 Pasal 1 angka 1). Uraian Renas PB hlm. 6 lebih luas karena memuat kerusuhan bermotif ekonomi tanpa syarat antarkelompok.
>
> **Mitigasi:** pengurangan risiko bencana (UU 24/2007 Pasal 1 angka 9) pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana (Pasal 33). Dalam sistematika undang-undang, mitigasi bencana adalah kegiatan prabencana (Pasal 44 dan 47); arti luas adalah definisi kajian dan berlabel asumsi kebijakan.
>
> **Kebakaran TPA:** kategori kajian berlabel tafsiran penyusun, karena tidak punya kode Juklak 7/2023 dan bukan bahaya KRB 2022–2026.
>
> **Di luar lingkup:** kebakaran gedung dan permukiman (keputusan lingkup), unjuk rasa yang berhadapan dengan aparat (UU 2/2002 Pasal 13), teror, dan gagal modernisasi.

Kebakaran gedung dan permukiman berada di luar lingkup sebagai keputusan lingkup kajian, meskipun DIBI 2025 mencatat 327 kejadian bencana dengan 145 meninggal untuk jenis ini. Pada cakupan semua laporan angkanya 881 kejadian dan 149 meninggal (BNPB, t.t.-a). Pengecualian ini tidak berasal dari pembagian kewenangan, karena UU 23/2014 Lampiran huruf E menempatkan sub-urusan Bencana dan sub-urusan Kebakaran di semua tingkat pemerintahan (Republik Indonesia, 2014a, hlm. 332–333), dan Renas PB menyebut kebakaran permukiman sebagai risiko nonalam yang meningkat (BNPB, 2025d, hlm. 29). Alasannya, yang berlabel tafsiran penyusun, adalah korban per kejadian yang kecil, sementara kajian ini berpusat pada skenario terburuk per jenis. Kebakaran industri tetap dikaji sebagai bagian kegagalan teknologi (UU 24/2007 Pasal 1 angka 3; Juklak 7/2023 jenis kebakaran industri dan kegagalan teknologi). Epidemi dan pandemi juga masuk lingkup walaupun DIBI tidak mencatat COVID-19; angka nonalam dan sosial disajikan lewat kartu analog berangka di Bab 8 dan Bab 9.

1.5 Status Dokumen dan Jalur Adopsi

Perubahan Renas PB karena peninjauan berkala dilakukan paling lambat tahun ketiga periode pelaksanaan (2027), dan perubahan karena bencana paling lambat tahun keempat (2028) (BNPB, 2025d, hlm. 125). Jalur bencana hanya menampung perubahan "terhadap program dan kegiatan dalam rencana aksi", sedangkan isu utama kajian ini berupa perubahan sasaran dan indikator. Isu itu meliputi definisi hitung dan garis dasar 1.a dan 1.b, catatan metode IRBI sebagai prasyarat 4.c, selisih target peringatan dini, serta pilihan ukuran kapasitas, dan hanya jelas tertampung di jalur berkala dan evaluasi paruh waktu 2027. Kajian mengusulkan banjir dan longsor Sumatra 2025 sebagai pemicu peninjauan sewaktu-waktu menurut Pasal 7 ayat (2), terbatas pada kegiatan prabencana dan kedaruratan banjir dan longsor (Bab 7 dan Bab 11); penetapan itu asumsi kebijakan penyusun. Pada kedua jalur, rekomendasi peninjauan harus termuat dalam hasil pemantauan dan evaluasi tahunan atau evaluasi paruh waktu.

Evaluasi tahunan Renas PB 2025 seharusnya selesai paling lambat minggu terakhir triwulan II 2026, sehingga titik masuk yang tersisa adalah pemantauan prapelaksanaan triwulan IV 2026, evaluasi tahunan 2026, dan evaluasi paruh waktu 2027 (BNPB, 2025d, hlm. 123–124). Pemantauan prapelaksanaan meninjau rencana kerja K/L penanggung jawab untuk 2027, evaluasi tahunan 2026 selesai paling lambat akhir triwulan II 2027, dan evaluasi paruh waktu menghasilkan antara lain rekomendasi perbaikan Renas PB 2025–2029 bila perlu. Laporan evaluasi tahunan 2025 tidak ditemukan.

Kajian ini berstatus kajian rekomendasi dan tidak menetapkan apa pun sendiri; dua pintu berpasal tersedia bagi masukannya. Pintu pertama adalah Unsur Pengarah, yang bertugas memberi masukan kepada Kepala BNPB (Perpres 1/2019 Pasal 10 dan 11) (Republik Indonesia, 2019a, hlm. 4–5). Pintu kedua adalah siklus pemantauan dan evaluasi Renas PB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berpasal sebagai pengoordinasi BNPB (Perpres 1/2019 Pasal 6), tetapi tidak ada pasal yang menjadikan rapat koordinasinya jalur peninjauan Renas PB, sehingga surat kepada Kemenko PMK untuk rapat itu adalah usulan penyusun (05).

Program Penyusunan Peraturan (Progsun) BNPB 2026 memuat 11 rancangan, dan tidak satu pun berupa perubahan Renas PB (BNPB, 2025b, hlm. 3–5). Perubahan Renas PB pada 2026 atau 2027 tetap tidak terhalang, karena Perka BNPB 6/2014 Pasal 8 ayat (2) mengizinkan rancangan di luar program "setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Kepala BNPB" (BNPB, 2014b, hlm. 5–6). Perka itu memakai istilah Peraturan Kepala BNPB, sehingga penerapannya pada Peraturan BNPB adalah padanan penyusun, dan Perka itu dijadwalkan diubah dalam Progsun 2026 (07). Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB untuk menetapkan kajian ini sebagai masukan peninjauan dan menetapkan hari ke-0 peta jalan dirumuskan di Bab 13.

1.6 Sistematika

Bab 2 menempatkan kajian di antara dokumen BNPB yang sudah ditetapkan, dan Bab 3 menguraikan metode serta sumber data. Bab 4 menyusun histori bencana Indonesia dari DIBI, dan Bab 5 menyajikan profil risiko nasional, termasuk capaian IRB dan pilihan alat ukur kapasitas. Bab 6 sampai Bab 9 menyusun skenario terburuk yang masuk akal untuk bencana geologi, hidrometeorologi, nonalam, dan sosial. Bab 10 menamai kesenjangan sistem penanggulangan bencana, Bab 11 menyusun Grand Design Mitigasi 2026–2030, dan Bab 12 mengusulkan pemilik bermandat tiap rekomendasi beserta sumber dana dan peta jalannya. Bab 13 memuat kesimpulan, keputusan yang diminta dari Kepala BNPB, dan register rekomendasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Apa yang sudah ditetapkan dokumen risiko dan perencanaan BNPB dan apa yang ditambahkan kajian ini? Regulasi apa yang berlaku untuk tiap jenis bencana dan tahap per Oktober 2026? Praktik pembanding dan metode kerugian mana yang dapat dipakai?

Ringkasan bab

Temuan:

- Jumlah potensi kerugian dua belas bahaya dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai 1,91 kali nilai multibahaya Rp4.082,6 triliun, sehingga angka multibahaya bukan penjumlahan dan tidak dipakai sebagai satu angka kerugian.
- Kerangka penanggulangan bencana sudah berpasal di ketiga tahap, tetapi peraturan presiden tentang status dan tingkatan bencana yang diamanatkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) belum terbit, sehingga lima indikator penetapan di ayat (2) belum memiliki ambang.
- Satu dari lima belas praktik dalam kompendium program kajian mitigasi berbukti kuat, yaitu paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh; Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum terbukti karena belum memiliki evaluasi dampak berpembanding.

Angka kunci:

- 271,1 juta jiwa penduduk terpapar multibahaya menurut KRB 2022–2026, dikutip Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 (BNPB, 2025d, hlm. 20–24).
- 38,0% kab/kota berkapasitas minimal sedang menurut KRB 2022–2026, berdampingan dengan garis dasar 62% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memakai alat ukur berbeda (BNPB, 2026n; Republik Indonesia, 2025b).
- Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% pada 2019–2024 (BNPB, 2025f, hlm. 52).

Rekomendasi:

- 31 Penyebut alat ukur kapasitas daerah diputuskan Biro Perencanaan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Sudah ada, perlu dikembangkan; 2026–2027.
- 15 Rancangan peraturan presiden tentang status dan tingkatan bencana diprakarsai Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Usulan baru; 2026–2027.
- 25 Syarat analisis manfaat-biaya untuk penyaluran Dana Bersama prabencana disusun Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Keuangan; Usulan baru; 2028–2030.
- 36 Agenda evaluasi dampak Destana, SPAB, dan hilir *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) dijalankan Direktorat Mitigasi Bencana bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Sudah ada, perlu dikembangkan; 2028–2030.

Gambar 2.1 Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, 2012



Sumber: Wikimedia Commons, Akhmad Fauzi, CC BY 3.0

2.1 Risiko, Ketangguhan, dan Kerangka Sendai

Kerangka konseptual kajian ini bertumpu pada rumusan risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lampiran Perka BNPB 2/2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menuliskan risiko sebagai hubungan ancaman dengan kerentanan dan kapasitas, dengan catatan bahwa pendekatan itu tidak dapat disamakan dengan rumus matematika (BNPB, 2012a). Rumus R = H * V / C dalam analisis semi-kuantitatif masih dipakai, tetapi berisi nilai indeks, bukan nilai riil. Kajian risiko berlaku 5 tahun dan dapat ditinjau tiap 2 tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk sembilan bahaya alam (BNPB, 2025f, hlm. 5). Kajian ini memakai rumusan itu dan tidak membangun indeks risiko gabungan sendiri.

UU 24/2007 Pasal 1 angka 9 mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Republik Indonesia, 2007). Pasal 44 huruf c dan Pasal 47 menempatkan mitigasi di tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana. Judul kajian memakai istilah itu dalam arti luas yang mencakup ketiga tahap penyelenggaraan menurut Pasal 33, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; definisi operasionalnya ada di Bab 1.

Ketangguhan daerah diukur BNPB dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang memuat tujuh prioritas dan 71 indikator (BNPB, 2025f, hlm. 85). Rerata IKD tercatat 0,46 dengan kategori sedang (BNPB, 2025f, hlm. 70). Rumus dan ambang kelas IKD tidak dikutip di sini karena lampiran Perka BNPB 3/2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah tidak terbaca di korpus peraturan kajian.

Kerangka Sendai 2015–2030 menetapkan 7 target global dan 4 prioritas; susunan indikator Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 sejajar dengan target itu (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNISDR], 2015; BNPB, 2025d, hlm. 9). Target (a) dan (b) menurunkan rerata kematian dan jumlah terdampak per 100.000 penduduk pada dekade 2020–2030 dibanding 2005–2015. Target (c) menyangkut kerugian ekonomi langsung terhadap produk domestik

bruto (PDB), dan target (d) sampai (g) dicocokkan per baris pada Tabel 2.1. Renas PB menuliskan target indikator 1.a dan 1.b sebagai "Menurun" tanpa periode pembanding, dan indikator 2.b memakai penyebut belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbeda dari Sendai. Tahun 2030 adalah tahun akhir Sendai sekaligus akhir horizon kajian ini; menurut penilaian penyusun, Grand Design dapat menjadi bahan laporan akhir Indonesia untuk Sendai.

Gambar 2.2 Rambu jalur evakuasi tsunami, Nusa Dua, Bali, Februari 2015



Sumber: Wikimedia Commons, CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0

Tabel 2.1 Target global Kerangka Sendai dan padanan indikator Renas PB 2025–2029 serta RPJMN 2025–2029

TARGET SENDAI	INDIKATOR RENAS PB	PROYEKSI 2025	TARGET 2029	INDIKATOR RPJMN DAN CATATAN
(a) kematian per 100.000 penduduk	1.a kematian dan hilang per 100.000 jiwa	0,22	Menurun	tanpa periode pembanding seperti Sendai
(b) terdampak per 100.000 penduduk	1.b terdampak per 100.000 jiwa	2.643	Menurun	tanpa periode pembanding seperti Sendai
(c) kerugian ekonomi langsung terhadap PDB	2.a kerugian ekonomi langsung relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,135	sasaran utama prioritas nasional 8 indikator 4, garis dasar 0,140 (2022)

TARGET SENDAI	INDIKATOR RENAS PB	PROYEKSI 2025	TARGET 2029	INDIKATOR RPJMN DAN CATATAN
(d) kerusakan infrastruktur kritis	2.b kerusakan infrastruktur relatif terhadap total belanja APBN	0,004	0,003	penyebut belanja APBN berbeda dari Sendai
(e) strategi pengurangan risiko nasional dan lokal	4.a implementasi strategi pengurangan risiko bencana nasional (%)	87	100	–
(f) kerja sama internasional	4.b peningkatan nilai kerja sama resmi internasional pengurangan risiko bencana (%)	12	15	–
(g) peringatan dini multibahaya dan informasi risiko	1.c penduduk tercakup peringatan dini per 100.000 di daerah berisiko	11.060	52.000	KP 08.04.02 cakupan layanan peringatan dini 6,00% (garis dasar) ke 6,32% (2029), penyebut berbeda

Sumber: UNISDR (2015), paragraf 18 (UNISDR, 2015); Renas PB 2025–2029, Tabel 2.8 (BNPB, 2025d, hlm. 32–33); RPJMN 2025–2029, Lampiran I dan III (Republik Indonesia, 2025b) **Resmi**

Catatan: Pemadanan Sendai dengan indikator Renas PB adalah asumsi kebijakan; nilai indikator resmi.

2.2 Kajian BNPB Terdahulu

KRB 2022–2026 mencatat 271,1 juta jiwa penduduk terpapar multibahaya, dengan 65,32% dari 192,5 juta ha luas bahaya berada di kelas tinggi (BNPB, 2025d, hlm. 20–24). Potensi kerugian fisik dan ekonomi multibahaya tercatat Rp4.082,6 triliun, dengan komponen fisik Rp2.356.643.119 juta dan komponen ekonomi Rp1.725.921.319 juta. Semua provinsi berkelas risiko multibahaya Tinggi kecuali DKI Jakarta, yang berkelas Rendah, menurut susunan 34 provinsi lama (BNPB, 2025d, hlm. 25). Dokumen asli KRB tidak dibuka, sehingga angka di subbab ini berasal dari kutipan Renas PB, kutipan Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029, dan layanan InaRISK (BNPB, 2026n).

Jumlah potensi kerugian dua belas bahaya pada Tabel 2.6 Renas PB adalah Rp7.812 triliun, 1,91 kali nilai multibahaya (BNPB, 2025d, hlm. 24–25). Renas PB hanya menulis bahwa pengkajian multibahaya menggabungkan kelas bahaya, kerentanan, dan kapasitas; cara agregasi rupiahnya tidak dijelaskan. Potensi kerugian KRB adalah nilai aset terpapar hasil pemodelan, batas atas yang tidak dijumlah antarbahaya. Kajian ini menyebut angka multibahaya hanya sebagai potensi kerugian KRB dengan metode agregasi yang tidak dijelaskan dokumen. Paparan gempa bumi (272,4 juta jiwa), kekeringan (272,6 juta jiwa), dan cuaca ekstrem (255,4 juta jiwa) mendekati seluruh penduduk, sehingga

KRB tidak dapat memilih wilayah prioritas untuk bahaya itu. Pemilihan wilayah memakai syarat daftar perhatian di Bab 3.

Hanya 38,0% kab/kota berkapasitas minimal sedang menurut KRB 2022–2026: 190 sedang dan 3 tinggi dari 508 kab/kota yang dinilai (BNPB, 2026n). Sebanyak 315 kab/kota berkapasitas rendah. Persentase itu berlabel asumsi kebijakan karena kesetaraan kelas kapasitas KRB dengan alat ukur Indeks Ketahanan Daerah belum terbukti. Dua angka resmi berikut memakai alat ukur yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 kegiatan prioritas 08.04.01 memuat garis dasar 62% pada 2023, target 67% pada 2025, dan 90% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b). Narasi Renstra menulis kenaikan dari 67% menjadi 90%, padahal Tabel 4.5 Renstra sendiri menaruh 67% di kolom 2025 (BNPB, 2025f, hlm. 128–132). Ketiga angka ditulis berdampingan tanpa dipilih; pilihan alat ukur menjadi keputusan Kepala BNPB (31).

IRB nasional turun dari 144,02 pada 2019 menjadi 128,52 pada 2024, atau turun 10,76%, dan Renstra menyatakan target 2020–2024 tercapai (BNPB, 2025f, hlm. 52). Tabel 1.6 Renstra yang sama mencatat target tahunan 2020, 2021, dan 2022 belum tercapai, sehingga yang tercapai adalah target kumulatif. Penurunan tahunan 2020–2024 berkisar 1,65% sampai 2,82%, seluruhnya di atas target 1,2% per tahun. RPJMN memuat garis dasar penurunan 1,54% pada 2023, sedangkan deret Renstra memberi 2,44% untuk tahun yang sama (Republik Indonesia, 2025b). Definisi garis dasar RPJMN tidak tertulis, sehingga kedua angka ditulis berdampingan dan capaian target tidak dinilai. IRBI 2023 menempatkan 13 provinsi dan 168 kab/kota di kelas Tinggi (BNPB, 2025d, hlm. 19). IRBI 2025 memakai skala bilangan bulat yang tidak sebanding dengan seri 2015–2024 dan menempatkan 169 kab/kota di status Tinggi (BNPB, t.t.-b); kesimpulan bahwa skalanya berubah adalah analisis penyusun yang diuraikan di Bab 3. Kolom IRBI hanya memuat sembilan bahaya alam dan tidak memuat jenis nonalam maupun sosial.

Buku Risiko Bencana Indonesia (RBI) 2023 mencatat 258,1 juta jiwa terpapar multiancaman, berbeda dari 271,1 juta jiwa dalam KRB 2022–2026, karena angka pertama dihitung per kelas risiko dan angka kedua per paparan bahaya (BNPB, 2025f, hlm. 8–10). Rupiah Buku RBI 2023 yang dikutip Renstra praktis sama dengan komponen ekonomi KRB 2022–2026 per kelas risiko. Layanan InaRISK memuat potensi kerugian ekonomi kelas sedang Rp315.980.124 juta dan kelas tinggi Rp1.409.941.196 juta, yang jumlahnya sama dengan komponen ekonomi KRB (BNPB, 2026n). Kelas sedang berselisih Rp199.999 juta dengan kutipan Renstra, dan asal selisih itu tidak dapat dipastikan tanpa dokumen Buku RBI 2023. Judul Tabel 1.3 Renstra menyebut kerugian fisik dan ekonomi, sehingga rupiah itu tidak disandingkan dengan potensi kerugian fisik dan ekonomi KRB tanpa catatan ini.

National Assessment Report (NAR) 2023 yang dikutip Renstra mencatat jumlah kejadian bencana menurun dalam tiga tahun terakhir sementara korban tewas meningkat (BNPB, 2025f, hlm. 23–24). Tren lain yang dicatatnya mencakup ambiguitas regulasi dan kewenangan yang menimbulkan tumpang tindih. Penurunan IRB dan kenaikan korban tidak saling membantah: IRBI adalah indeks risiko termodelkan, sedangkan korban adalah kejadian tercatat. Keduanya disajikan berdampingan tanpa klaim sebab.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 dalam Perpres 87/2020 terbagi atas 5 tahap lima tahunan dan ditinjau tiap 5 tahun (Republik Indonesia, 2020f). Pasal 3 ayat (3) menjadikan RIPB bahan penyusunan RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, tetapi penelusuran teks RPJMN 2025–2029 Lampiran I dan II tidak menemukan penyebutan RIPB (Republik

Indonesia, 2025b). Lampiran RIPB memuat 5 sasaran dan 6 kebijakan, dan Renas PB menurunkan 12 fokus capaian untuk 2025–2029 (BNPB, 2025d, hlm. 14–16).

Renas PB 2025–2029 dalam Perban BNPB 1/2025 memuat 6 kebijakan, 4 sasaran, 19 strategi, dan 44 program, dan ditinjau tiap 2 tahun (BNPB, 2025d, hlm. 4). Perubahan lewat peninjauan berkala dilakukan paling lambat tahun ke-3 periode pelaksanaan, yaitu 2027, dan rekomendasinya harus termuat dalam hasil pemantauan dan evaluasi tahunan atau evaluasi paruh waktu (BNPB, 2025d, hlm. 125). Perubahan karena bencana paling lambat tahun ke-4, yaitu 2028, dan terbatas pada program dan kegiatan rencana aksi. Temuan kajian yang hendak mengubah isi Renas PB di atas tingkat kegiatan rencana aksi karena itu harus masuk evaluasi tahunan 2026 atau evaluasi paruh waktu sebelum perubahan 2027.

Renstra BNPB 2025–2029 dalam Perban BNPB 5/2025 menargetkan cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko naik dari 6,10% pada 2025 menjadi 6,32% pada 2029 (BNPB, 2025f, hlm. 133). Renstra memuat 7 program dengan 12 indikator kinerja program (IKP) dan dua indikator kinerja sasaran (IKS) turunan RPJMN, yaitu penurunan IRB dan daerah berkapasitas minimal sedang. Renas PB indikator 1.c menargetkan penduduk tercakup peringatan dini naik dari 11.060 per 100.000 penduduk menjadi 52.000 per 100.000 penduduk (BNPB, 2025d, hlm. 32–33). Penyebut kedua indikator berbeda, sehingga selisihnya tidak dibaca sebagai kekurangan. RPJMN juga memuat desa berketahanan bencana (kegiatan prioritas 08.04.04) dari 10,31% menjadi 11,74% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b).

Kajian ini menambahkan lima hal di atas dokumen tersebut (Tabel 2.2). Skenario terburuk per jenis diberi lantai kejadian tercatat terburuk untuk jenis dan wilayah yang sama, dan IRBI dibaca berdampingan dengan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Angka yang berbeda versi disandingkan dan dijelaskan sebabnya. Matriks tahap dan jenis bencana diberi dasar pasal per baris, termasuk jenis nonalam dan sosial. Rekomendasi diberi jalur masuk ke peninjauan Renas PB Pasal 7 ayat (1) serta RIPB Pasal 7 Perpres 87/2020.

Tabel 2.2 Dokumen risiko dan perencanaan BNPB, angka pokok, keterbatasan, dan tambahan kajian ini, 2015–2029

DOKUMEN	YANG DITETAPKAN	KETERBATASAN	YANG DITAMBAHKAN KAJIAN INI	KEYAKINAN
KRB 2022–2026	14 jenis bahaya; 271.130.365 jiwa terpapar multibahaya; kapasitas minimal sedang 38,0% kab/kota	dokumen asli tidak dibuka; metode agregasi rupiah multibahaya tidak tertulis	skenario berlantai kejadian tercatat; potensi kerugian tidak dijumlah	**Resmi**
IRBI 2015–2024	IRB nasional 144,02 (2019) ke 128,52 (2024)	sembilan bahaya alam; tanpa nonalam dan sosial	dibaca berdampingan dengan kejadian DIBI	**Resmi**
IRBI 2025	169 kab/kota berstatus Tinggi	skala tidak sebanding dengan 2015–2024	potret 2025 terpisah dari tren	**Asumsi kebijakan**

DOKUMEN	YANG DITETAPKAN	KETERBATASAN	YANG DITAMBAHKAN KAJIAN INI	KEYAKINAN
Buku RBI 2023	258.071.714 jiwa terpapar per kelas risiko	dikutip Renstra; rupiahnya komponen ekonomi saja	rekonsiliasi angka antarproduk	Resmi
NAR 2023	kejadian turun tiga tahun, korban tewas naik	dikutip Renstra tanpa angka	korban tercatat sebagai sasaran yang terukur	Resmi
RIPB 2020–2044	5 sasaran, 6 kebijakan, peninjauan tiap 5 tahun	tidak disebut di RPJMN Lampiran I dan II	masukan peninjauan RIPB	Resmi
Renas PB 2025–2029	44 program; Tabel 2.8 indikator Sendai	target 1.a dan 1.b tanpa angka 2029	jalur masuk peninjauan berkala 2027	Resmi
Renstra BNPB 2025–2029	12 IKP; IKS kapasitas dan penurunan IRB	titik awal kapasitas memakai nilai 2025	rekonsiliasi kapasitas dan peringatan dini	Resmi
RPJMN 2025–2029	garis dasar kapasitas 62% (2023); penurunan IRB 1,54% (2023)	definisi garis dasar penurunan IRB tidak tertulis	angka ditulis berdampingan tanpa menilai capaian	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); Renstra BNPB 2025–2029 (BNPB, 2025f); InaRISK BNPB, KRB 2022–2026 dan IRBI 2015–2025 (BNPB, 2026n, t.t.-b); Perpres 87/2020 (Republik Indonesia, 2020f); Perpres 12/2025 (Republik Indonesia, 2025b); data per 24 Okt 2026

Catatan: Baris IRBI 2025 dan persentase kapasitas minimal sedang KRB berlabel asumsi kebijakan.

2.3 Regulasi Penanggulangan Bencana

Kerangka umum penanggulangan bencana per Oktober 2026 berpasal di ketiga tahap, dengan UU 24/2007, PP 21/2008, dan PP 22/2008 berstatus Berlaku di basis data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Republik Indonesia, 2007, 2008a, 2008b). PP 21/2008 Pasal 6 mewajibkan perencanaan berbasis analisis risiko yang berlaku lima tahun dan ditinjau tiap dua tahun. PP 22/2008 Pasal 5 dan 6 menyediakan dana kontinjensi untuk kesiapsiagaan prabencana dan dana siap pakai (DSP) di anggaran BNPB untuk tanggap darurat; Pasal 17 ayat (2) membatasi DSP pada delapan jenis pengadaan. Perban BNPB 4/2020 Pasal 20 ayat (1) memperluas pemakaian DSP ke keadaan tertentu dan risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB (BNPB, 2020a).

Perpres 75/2021 menempatkan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada Menteri Keuangan (Republik Indonesia, 2021b). Penyaluran untuk prabencana dan pascabencana dilakukan atas permohonan tertulis pemerintah daerah atau kementerian/lembaga kepada BNPB (Pasal 8 ayat (1)), lalu Kepala BNPB menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Keuangan (ayat (2)–(4)). Perban BNPB 1/2026, yang mencabut Perban BNPB 1/2024, tidak mensyaratkan analisis manfaat-biaya dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) (BNPB, 2026f). Celah ini ditindaklanjuti di 25.

Instrumen prabencana terdiri atas Perban BNPB 1/2023 tentang Satu Data Bencana (BNPB, 2023b), Perban BNPB 2/2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi yang meminta lima aspek dampak dan pertimbangan sejarah kejadian terburuk (BNPB, 2023c), dan Perban BNPB 2/2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana (BNPB, 2024c). Perban BNPB 7/2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana mencabut Perka BNPB 1/2012 (BNPB, 2025h). Perban BNPB 9/2025 mengatur rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah (RPKB) (BNPB, 2025i), dan Perban BNPB 3/2026 tentang pedoman rencana penanggulangan bencana daerah (RPBD) mencabut Perka BNPB 4/2008 (BNPB, 2026h). Standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana bertumpu pada PP 2/2018 dan Permendagri 101/2018, keduanya Berlaku menurut BPK (Republik Indonesia, 2018a; Kementerian Dalam Negeri, 2018), dengan Juklak BNPB 4–7/2026 untuk empat subkegiatan (BNPB, 2026i). Tahap tanggap darurat diatur Perka BNPB 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (BNPB, 2016), dan tahap pascabencana diatur Perka BNPB 15/2011 serta Perban BNPB 5/2017 (BNPB, 2011a, 2017a). Perban BNPB 3/2026, Juklak 4–7/2026, Perban BNPB 1/2026, dan Perpres 46/2026 berumur kurang dari setahun, sehingga bukti pelaksanaannya belum ada.

Perpres 46/2026 mengubah Perpres 17/2018 sehingga keadaan tertentu mencakup potensi bencana yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau sosial, serta pemerintah daerah dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial berkapasitas fiskal rendah (Republik Indonesia, 2026b, 2018c). Pasal 3 ayat (4) meminta pedoman yang ditetapkan Kepala BNPB, sedangkan pedoman yang ada, Perban BNPB 5/2018, ditetapkan sebelum perubahan itu.

Rezim per jenis untuk empat jenis nonalam dan sosial berjalan di luar UU 24/2007. Untuk epidemi dan wabah, UU 17/2023 tentang Kesehatan mencabut UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan status "kejadian luar biasa" (KLB) ditetapkan kepala daerah atau Menteri menurut cakupannya, terpisah dari status keadaan darurat bencana (Republik Indonesia, 2023b, 2018d). Status bencana nasional nonalam COVID-19 berlaku 1.165 hari, dari Keppres 12/2020 sampai Keppres 17/2023 (Republik Indonesia, 2020c, 2023a). UU 7/2012 menempatkan penghentian kekerasan konflik sosial pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan status keadaan konflik pada kepala daerah atau Presiden; BNPB menjadi unsur satuan tugas penyelesaian konflik skala nasional (Pasal 49 ayat (2) huruf l) (Republik Indonesia, 2012). PP 2/2015 menugaskan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi konflik kepada menteri urusan sosial (Republik Indonesia, 2015b). Penggolongan kebakaran tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) ke UU 18/2008 Pasal 9 adalah tafsiran penyusun (Republik Indonesia, 2008d).

UU 1/1970, UU 3/2014, PP 11/1979, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 32/2021 mengatur keselamatan industri dan migas tanpa menyebut BNPB, sehingga BNPB tidak berkedudukan sebagai regulator keselamatan industri (Republik Indonesia, 1970, 2014b, 1979; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [Kementerian ESDM], 2021). Gempa bumi dan tsunami bertumpu pada kewenangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam UU 31/2009 Pasal 32–33, demikian pula cuaca ekstrem; gunung api dan gerakan tanah pada Lampiran CC UU 23/2014 yang masih berlaku, dan banjir pada PP 30/2024 Pasal 96–97. Inpres 3/2020 tentang karhutla masih beralamat ke lembaga yang nomenklaturnya sudah berubah.

Dua celah norma tersisa: peraturan presiden tentang status dan tingkatan bencana yang diamanatkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) sejak 2007 belum terbit, dan status KLB belum dikaitkan dengan status keadaan darurat bencana (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2025). Celah pertama bukan celah kriteria. Pasal 7 ayat (2) sudah memuat lima indikator, mulai dari jumlah korban sampai dampak

sosial ekonomi (Republik Indonesia, 2007). Yang belum ada adalah ambang dan tata cara yang mengubah indikator itu menjadi tingkatan. PP 21/2008 Pasal 23 ayat (2) menetapkan status menurut tingkat wilayah, dari Presiden untuk tingkat nasional sampai bupati/wali kota untuk kab/kota, dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memasukkan penentuan tingkatan ke dalam penentuan status (Republik Indonesia, 2008a). Penelusuran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK dan tulisan hukum BPK Perwakilan Jawa Barat 3 Februari 2025 sama-sama menyatakan peraturan presiden itu belum terbit; verifikasi kedua di JDIH Kementerian Sekretariat Negara belum dijalankan. Celah pertama ditindaklanjuti di 15, dan keduanya diuraikan di Bab 10 (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Kronologi regulasi penanggulangan bencana yang dirujuk kajian, 2007–2026

TAHUN	REGULASI	JENIS DAN TAHAP	STATUS PER OKTOBER 2026
2007	UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana	semua jenis; tiga tahap (Pasal 33)	Berlaku; amanat Pasal 7 ayat (3) belum dilaksanakan
2008	PP 21/2008 dan PP 22/2008	perencanaan; pendanaan dan DSP	Berlaku
2008	UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	kebakaran TPA, tafsiran penyusun	Berlaku
2011	Perka BNPB 15/2011	pascabencana; pengkajian kebutuhan	Berlaku
2012	Perka BNPB 2/2012	prabencana; pengkajian risiko	Berlaku; lampiran dibaca dari salinan pemerintah daerah
2012	UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	konflik sosial; tiga tahap	Berlaku
2015	PP 2/2015	konflik sosial; pengungsi	Berlaku
2016	Perka BNPB 3/2016	tanggap darurat; sistem komando	Berlaku
2017	Perban BNPB 5/2017 dan 6/2017	pascabencana; R3P dan rehabilitasi-rekonstruksi	Berlaku
2018	PP 2/2018 dan Permendagri 101/2018	prabencana; SPM sub-urusan bencana	Berlaku
2018	Perpres 17/2018	keadaan tertentu	Berlaku; diubah Perpres 46/2026
2018	UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	epidemi	Tidak Berlaku; dicabut UU 17/2023
2019	Perpres 1/2019 tentang BNPB	kelembagaan	Berlaku; diubah Perpres 29/2021
2020	Perban BNPB 4/2020	tanggap darurat; DSP	Berlaku
2020	Perpres 87/2020 tentang RIPB 2020–2044	perencanaan nasional	Berlaku

TAHUN	REGULASI	JENIS DAN TAHAP	STATUS PER OKTOBER 2026
2020	Keppres 7/2020, Keppres 12/2020, Perpres 82/2020	COVID-19	Tidak Berlaku; Keppres 7/2020 dicabut Perpres 82/2020, Perpres 82/2020 dicabut Perpres 48/2023, Keppres 12/2020 dicabut Keppres 17/2023
2021	Perpres 75/2021 tentang Dana Bersama	pendanaan tiga tahap dan transfer risiko	Berlaku
2023	Perban BNPB 1/2023 dan 2/2023	prabencana; satu data dan rencana kontinjensi	Berlaku
2023	UU 17/2023 tentang Kesehatan	epidemi dan KLB	Berlaku
2024	Perban BNPB 2/2024	prabencana; peringatan dini	Berlaku
2025	Perban BNPB 1/2025 dan 5/2025	Renas PB dan Renstra BNPB 2025–2029	Berlaku
2025	Perban BNPB 7/2025, 9/2025, dan 11/2025	Destana; RPKB; perubahan organisasi BNPB	Berlaku
2026	Perban BNPB 1/2026	Dana Bersama	Berlaku; mencabut Perban BNPB 1/2024
2026	Perpres 46/2026	keadaan tertentu alam, nonalam, dan sosial	Berlaku
2026	Juklak BNPB 4–7/2026 dan Perban BNPB 3/2026	SPM; RPBD	Berlaku; RPBD mencabut Perka BNPB 4/2008
–	Perpres status dan tingkatan bencana	semua jenis	belum terbit

Sumber: Teks peraturan dan metadata status JDIH BPK, dicek 24 Okt 2026 (Republik Indonesia, 2007, 2008a, 2008b, 2020f, 2021b, 2026b, 2023b); indeks JDIH BNPB; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Teks Perka BNPB 3/2012 dan Juklak 10/2023 tidak terbaca di korpus, sehingga tidak dimuat.

Riwayat COVID-19 hanya memuat baris pencabutan, dan kolom tahun baris terakhir berisi "–" karena peraturannya belum terbit.

2.4 Kelembagaan

UU 24/2007 Pasal 5 menjadikan Pemerintah dan pemerintah daerah sama-sama penanggung jawab penanggulangan bencana, sedangkan BNPB memberi pedoman dari pencegahan sampai rekonstruksi, memegang komando saat darurat, dan memakai DSP (Pasal 12, 50, dan 62) (Republik Indonesia, 2007). Status keadaan darurat ditetapkan Presiden atau kepala daerah menurut tingkatnya (Perpres 17/2018 Pasal 2) (Republik Indonesia, 2018c). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial (Perpres 144/2024 Pasal 24–26) dan dilibatkan dalam penetapan prioritas Dana Bersama (Perban BNPB 1/2026 Pasal 7) (Republik Indonesia, 2024e). Klaster nasional

berjumlah enam menurut Kepka BNPB 308/2024 sebagaimana dikutip Juklak 16/2025; teks Kepka itu tidak dibuka, sehingga dua versi susunan klaster dibahas berdampingan di Bab 10.

Organisasi BNPB berlandaskan Perpres 1/2019 jo. Perpres 29/2021, dengan susunan lima deputi dan lima belas direktorat menurut Perban BNPB 6/2025 jo. Perban BNPB 11/2025 (Republik Indonesia, 2019a, 2021a; BNPB, 2025g, 2025e). Perban BNPB 11/2025 mengubah Deputi Bidang Penanganan Darurat menjadi satu direktorat koordinasi dan tiga direktorat wilayah. Renstra BNPB 2025–2029 masih memakai nama unit organisasi lama, sehingga unit pelaksana rekomendasi kajian ini mengikuti Perban BNPB 11/2025.

Rantai peringatan dini tidak berada di bawah satu kementerian koordinator. BMKG bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri bidang transportasi (Perpres 12/2024) (Republik Indonesia, 2024d), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dikoordinasikan menteri bidang perhubungan (Perpres 83/2016), dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perhubungan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. BNPB dikoordinasikan Kemenko PMK. Rumusan rantai ini disimpulkan penyusun dari teks peraturan masing-masing lembaga.

2.5 Praktik Pembanding

Satu dari lima belas baris kompendium program untuk kajian mitigasi berbukti kuat dan dua belum terbukti, sedangkan dua belas sisanya terbagi sama banyak antara bukti sedang dan lemah (Tabel 2.4). Program dalam negeri dengan bukti terbaik adalah hulu *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS), berbukti sedang. Rubrik kompendium memberi "kuat" untuk deret sebelum-sesudah resmi atau studi yang ditinjau sejawat dengan pola konsisten, bukan untuk uji kausal. Belum terbukti berarti bukti dampak tidak ditemukan, bukan program tidak bermanfaat.

Kematian akibat siklon di Bangladesh turun dari 500.300 jiwa pada 1970 menjadi 4.234 jiwa pada Siklon Sidr 2007 dan 197 jiwa pada 2009 (Haque dkk., 2012). Haque dkk. (2012) menyebut penurunan 100 kali lipat pada 1970–2007, dengan lebih dari 20.000 relawan menyiarkan peringatan. Penurunan itu konsisten dengan paket kesiapsiagaan yang memadukan peringatan dini Cyclone Preparedness Programme dan tempat perlindungan siklon dengan tanggul pesisir serta penyadaran warga. Atribusi ke paket belum dievaluasi dengan pembanding. Pada periode yang sama prakiraan cuaca dan kondisi ekonomi ikut berubah, dan efek terpisah tiap komponen belum dibuktikan. Padanan di Indonesia adalah Destana dan hilir InaTEWS bersama relawan penanggulangan bencana, dengan status Sudah ada, perlu dikembangkan. Mandat penyebaran peringatan sampai rumah tangga belum diberikan kepada ketiganya.

Siklon Phailin 2013 di Odisha menewaskan 44 jiwa menurut penilaian pemerintah, dengan lebih dari 1 juta jiwa dievakuasi dalam 36 jam sebelum pendaratan (Government of Odisha, 2013). Siklon Super 1999 di negara bagian yang sama menewaskan sekitar 10.000 jiwa. Bank Dunia mencatat 38 jiwa korban jiwa dalam tiga hari setelah pendaratan (World Bank, 2013); kedua angka ditulis berdampingan. Pembandingnya hanya dua badai yang berbeda, tanpa pembanding terkontrol. Padanannya rencana kontinjensi (Perban BNPB 2/2023) dan RPKB (Perban BNPB 9/2025), yang belum membakukan pemicu evakuasi berbasis prakiraan.

Di Kamaishi, 99,8% dari sekitar 3.000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama selamat saat tsunami Maret 2011 (Japan Science and Technology Agency, 2016). Bukti itu berasal dari satu

kejadian tanpa kelompok pembanding. Padanannya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yang pelaksananya berpindah ke kementerian urusan pendidikan sejak 2023, dengan BNPB sebagai kontributor Renas PB 2.1.2.a.

Pada gempa Maule 2010, kegagalan bangunan hunian berizin 1985–2009 di Chile tercatat 0,5% pada 9.974 bangunan tiga lantai atau lebih dan 2,8% pada bangunan sembilan lantai atau lebih (Tomás Guendelman, 2012). Korban jiwa resmi sementara tercatat 528 jiwa (European Commission Humanitarian Aid [ECHO], 2010). Bukti itu berasal dari satu gempa tanpa pembanding bangunan tanpa kode, dan rumah nonteknis di Indonesia tidak tersentuh izin bangunan. Padanannya Renas PB 2.3.4.a tentang pengawasan penerapan standar bangunan tahan bencana dengan penanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB.

Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) mencatat 63 pembayaran senilai 266,8 juta dolar Amerika Serikat sampai Desember 2023 (Artemis, 2023; World Bank, 2022). Evaluasi African Risk Capacity (ARC) mencatat 16 dari 36 negara anggota membeli polis, dengan premi reasuransi 81% dari harapan pembayaran (Oxford Policy Management, 2022). Asuransi Barang Milik Negara menutup klaim Rp1,14 miliar pada 2020, sedangkan alamat tautan berita Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang sama memuat Rp114 miliar (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, 2021); kedua angka ditulis berdampingan. Padanannya Dana Bersama dan Asuransi Barang Milik Negara pada Renas PB 4.6.3.a.

Rasio manfaat hibah mitigasi Federal Emergency Management Agency (FEMA), sekitar 6,0 dolar untuk tiap dolar hibah, adalah keluaran model tanpa pengukuran sesudah kejadian sebagai pasangan tercatat, sehingga FEMA hanya menjadi rujukan tata kelola untuk syarat analisis manfaat-biaya (Federal Emergency Management Agency [FEMA], 2018). Rasio itu berasal dari analisis lembaga ilmu bangunan nasional Amerika Serikat yang dikutip FEMA. Program hibah ketangguhan infrastruktur dan komunitas FEMA dihentikan, lalu FEMA mengajukan rencana memulainya lagi (North Carolina Department of Justice, 2026).

Filipina menjadi pelajaran tandingan karena klaim keberhasilan evakuasi Albay berasal dari laporan pelaksana, dan perbandingan antara topan yang mendasarinya tidak mengendalikan kekuatan topan maupun keterpaparan; WorldRiskIndex 2025 menempatkan Filipina tertinggi dan Indonesia pada 39,80 (Bündnis Entwicklung Hilft, 2025).

Siaran pers BMKG untuk gempa Donggala 28 September 2018 mencatat kenaikan muka air 6 cm di stasiun pasang surut Mamuju (Sulawesi Barat), sementara tsunami tetap melanda Palu (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2018). Peringatan dini tsunami diakhiri setelah perkiraan waktu tiba terlewati dan mekanisme sumber diperbarui menjadi sesar mendatar, dan stasiun pasang surut rujukan itu berada di luar Teluk Palu. Di hilir, Renstra mencatat keterpenuhan sistem peringatan dini 6% dari masyarakat terpapar di kawasan risiko tinggi (BNPB, 2025f, hlm. 70). InaTEWS karena itu berposisi sebagai program berjalan yang wajib dievaluasi dampaknya.

Destana membina 2.234 desa/kelurahan pada 2024 dengan target 7.234 desa/kelurahan pada 2029, dibanding 53.000 desa di daerah rawan (BNPB, 2025d, hlm. 107, 2025f, hlm. 69). SPAB menargetkan peserta didik naik dari 4.433.262 peserta didik menjadi 38.946.645 peserta didik (BNPB, 2025d, hlm. 72). Kedua program berjalan tanpa evaluasi sebelum-sesudah atau desa dan sekolah pembanding. Tingkat ketangguhan dalam Perban BNPB 7/2025 dapat menjadi garis dasar evaluasi (BNPB, 2025h), dan agenda evaluasinya ada di 36.

Kompendium tidak memuat program untuk empat jenis nonalam dan sosial dalam lingkup kajian, sehingga rujukan yang tersisa untuk jenis itu adalah tata kelola. Untuk epidemi, Joint External Evaluation (JEE) International Health Regulations (IHR) Indonesia 2023 menilai 56 indikator: 32 dengan skor 4, 20 dengan skor 3, 3 dengan skor 5, dan 1 dengan skor 2 menurut bagian rinci (World Health Organization, 2024). Tabel ringkasan dalam dokumen yang sama memuat sebaran yang berbeda pada tiga indikator, dan World Health Organization (WHO) menyatakan JEE 2023 tidak dapat dibandingkan dengan JEE 2017. Skor State Party Self-Assessment Annual Reporting (SPAR) Indonesia naik dari 64% pada 2021 menjadi 80% pada 2025 (World Health Organization, 2026b).

Tiga dokumen dirujuk sebagai metode, bukan sebagai program. National Risk Register Inggris memberi bentuk skenario terburuk yang masuk akal, pita kemungkinan dalam 5 tahun dari di bawah 0,2% sampai di atas 25%, dan skala dampak lima tingkat (Cabinet Office, 2025). Perkiraan kerusakan Nankai oleh Cabinet Office Jepang (Maret 2025) dipinjam bentuk tabel kerusakan baku dan tuas evakuasinya untuk analisis kepekaan di Bab 3; angkanya keluaran model tanpa kejadian pembanding dan tidak dikutip di bab ini (Central Disaster Management Council Jepang, 2025). National Disaster Resilience Strategy Selandia Baru dirujuk untuk strukturnya, yaitu 3 prioritas dengan masing-masing 6 objektif (Ministry of Civil Defence & Emergency Management, 2019).

Tabel 2.4 Praktik pembanding kajian mitigasi menurut kekuatan bukti dan padanannya di Indonesia, 1970–2026

PRAKTIK DAN LOKASI	BUKTI DAN POSISI	ANGKA DAMPAK	SYARAT DAN BATAS PENGALIHAN	PADANAN DI INDONESIA	KEYAKINAN
Paket kesiapsiagaan siklon, Bangladesh	kuat menurut rubrik; Program (bukti kuat)	kematian 500.300 (1970) ke 4.234 (2007)	paket utuh, bukan satu komponen; atribusi belum diuji	relawan penanggulangan bencana, Destana, hilir InaTEWS; Sudah ada, perlu dikembangkan	Terverifikasi
Evakuasi siklon, Odisha	sedang; Program dengan syarat	44 meninggal Phailin 2013	pemicu evakuasi berbasis prakiraan	rencana kontinjensi dan RPKB; pemicu belum dibakukan	Resmi
Pendidikan tsunami, Kamaishi	sedang; Program dengan syarat	99,8% siswa selamat (2011)	gladi yang menuntut keputusan sendiri; satu kejadian	SPAB; belum terbukti	Terverifikasi
Norma bangunan tahan gempa Chile	sedang; Program dengan syarat	kegagalan 0,5% bangunan tiga lantai atau lebih (2010)	penegakan izin; rumah nonteknis tidak tersentuh	Renas PB 2.3.4.a; Sudah ada, perlu dikembangkan	Terverifikasi
CCRIF dan ARC	sedang; Program dengan syarat	63 pembayaran CCRIF; 16 dari 36 anggota ARC berpolis	pemicu parametrik yang cocok dengan kerugian nyata	Dana Bersama dan Asuransi Barang Milik Negara; Sudah ada, perlu dikembangkan	Terverifikasi
Hibah mitigasi FEMA, Amerika Serikat	sedang; Rujukan tata kelola	sekitar 6,0 dolar per dolar, hasil model	syarat analisis manfaat-biaya	Dana Bersama tanpa syarat manfaat-biaya	Estimasi model

PRAKTIK DAN LOKASI	BUKTI DAN POSISI	ANGKA DAMPAK	SYARAT DAN BATAS PENGALIHAN	PADANAN DI INDONESIA	KEYAKINAN
Evakuasi preemptif, Filipina	lemah; Pelajaran, bukan teladan	klaim tanpa korban dari laporan pelaksana	kekuatan topan dan keterpaparan tidak dikendalikan	tidak dialihkan	Terverifikasi
InaTEWS, nasional	sedang di hulu; Program berjalan, wajib evaluasi dampak	keterpenuhan hilir 6%	waktu tiba dan penerimaan warga belum dievaluasi	program dalam negeri	Resmi
Destana, nasional	belum terbukti; Program berjalan, wajib evaluasi dampak	2.234 desa/kelurahan (2024)	tanpa garis dasar dan desa pembanding	program dalam negeri (Perban BNPB 7/2025)	Resmi
SPAB, nasional	belum terbukti; Program berjalan, wajib evaluasi dampak	4.433.262 peserta didik (2024)	tanpa evaluasi berpembanding	program dalam negeri	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Kompendium program kajian ini dengan rubrik kekuatan bukti, dihitung 24 Okt 2026 (Haque dkk., 2012; Government of Odisha, 2013; Japan Science and Technology Agency, 2016; Tomás Guendelman, 2012; Artemis, 2023; Oxford Policy Management, 2022; FEMA, 2018; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2018; BNPB, 2025d); data per 24 Okt 2026

Catatan: Program luar negeri tidak diberi status usulan; kolom padanan memuat program Indonesia yang setara.

Program dalam negeri berbukti lemah lainnya diuraikan di Bab 11: Masyarakat Peduli Api dan Desa Bebas Api; sekat kanal; Rekompak; Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh–Nias; serta rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok.

2.6 Metode Kerugian

Perka BNPB 15/2011 adalah pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana yang menggabungkan metode Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DaLA) dan Human Recovery Needs Assessment (HRNA) (BNPB, 2011a). Alurnya bergerak dari pengkajian akibat dan dampak ke pengkajian kebutuhan pemulihan, dengan nilai kerusakan dihitung sebagai jumlah unit fisik rusak dikalikan harga satuan. Perban BNPB 5/2017 Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Jitupasna sebagai "suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan" yang menjadi dasar Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (BNPB, 2017a). Pasal 8 ayat (1) huruf b menjadikannya isi wajib R3P, dan Pasal 9 ayat (6) mengamanatkan petunjuk pelaksanaan yang belum teridentifikasi di korpus.

> **Koreksi**
> Istilah Jitupasna tidak tercantum dalam teks Perka BNPB 15/2011; dasar hukumnya ditulis "pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna; Perka BNPB 15/2011 dan Perban BNPB 5/2017)".

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) Guidelines Volume A (2013) yang disusun Uni Eropa, United Nations Development Group, dan Bank Dunia memakai metode yang dikembangkan Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (European Union, 2013). Kerusakan aset dinilai dalam satuan fisik lalu dinyatakan sebagai biaya penggantian, sedangkan kerugian ekonomi adalah perubahan aliran ekonomi sampai pemulihan dan rekonstruksi selesai.

R3P Gempa Cianjur 2022 memisahkan kerusakan Rp4 triliun, kerugian Rp570 miliar, dan kebutuhan pemulihan Rp5,1 triliun untuk 2023–2025 (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Kerusakan perumahan mencapai Rp3,2 triliun, dan berkas itu berstatus contoh dokumen tanpa nomor penetapan. Korban meninggal tercatat 334 jiwa menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 7 Desember 2022 di dokumen itu, sedangkan DIBI kini mencatat 602 jiwa (BNPB, t.t.-a). Kedua angka ditulis berdampingan dengan tanggal datanya, karena dokumen pendataan ulang korban dan catatan pemutakhiran DIBI belum dibuka. Untuk Lombok 2018, total kebutuhan R3P Rp11,4 triliun dengan realisasi 94,73% per 11 September 2023 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2024a); dokumen R3P Lombok dan Sulawesi Tengah tidak ditemukan.

Kajian ini memakai tiga besaran kerugian materiil yang tidak dijumlah, masing-masing dengan padanan kategori PDNA (BNPB, 2011a; European Union, 2013):

- Potensi kerugian KRB sebelum kejadian, setara nilai aset terpapar.
- Kerusakan dan kerugian kejadian analog dari dokumen penilaian pascabencana.
- Kebutuhan stimulan rumah untuk jenis yang merusak rumah, setara sebagian kebutuhan pemulihan.

Satu-satunya angka tercatat resmi yang sejenis dengan potensi kerugian KRB adalah indikator kerugian ekonomi langsung terhadap PDB, yaitu 0,140% pada 2022 dan proyeksi 0,137% pada 2025 (Republik Indonesia, 2025b). Metode hitung indikator itu tidak dijelaskan di Renas PB maupun RPJMN, dan seri rupiah kerugian tercatat per kejadian tidak tersedia.

Kerugian imateriil dinyatakan dalam satuan fisik dari DIBI, yaitu korban meninggal dan hilang serta pengungsi dan pengungsi-hari, sedangkan tahun hidup yang hilang hanya muncul di lampiran metode (BNPB, t.t.-a, 2023j). DIBI mencatat korban meninggal sebagai nominal terakhir serta pengungsi dan penderita sebagai nominal terbesar selama tanggap darurat; pengungsi-hari dihitung dari rentang durasi karena tidak tercatat langsung. Tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas tidak dihitung. Komponen disabilitasnya, tahun hidup dengan disabilitas, menurut WHO dihitung dari prevalensi kondisi tidak fatal dikalikan bobot disabilitas (World Health Organization, 2026d). Kolom luka dan sakit di DIBI tidak stabil antartahun dan banyak tidak terisi, dan bobot disabilitas per kejadian tidak tersedia; kesimpulan bahwa ukuran itu tidak dapat dihitung adalah penilaian penyusun. Nilai statistik nyawa dalam rupiah tidak dipakai di badan teks karena sumbernya belum terbuka.

BAB 3

METODOLOGI

Bagaimana IRBI dan DIBI dibaca tanpa membandingkan skala yang patah? Bagaimana skenario terburuk, lantai, kemungkinan, dampak, dan kerugian didefinisikan untuk semua jenis bencana, dan dengan label keyakinan apa? Angka mana yang berbeda versi, dan versi mana yang dipakai?

Ringkasan bab

Temuan:

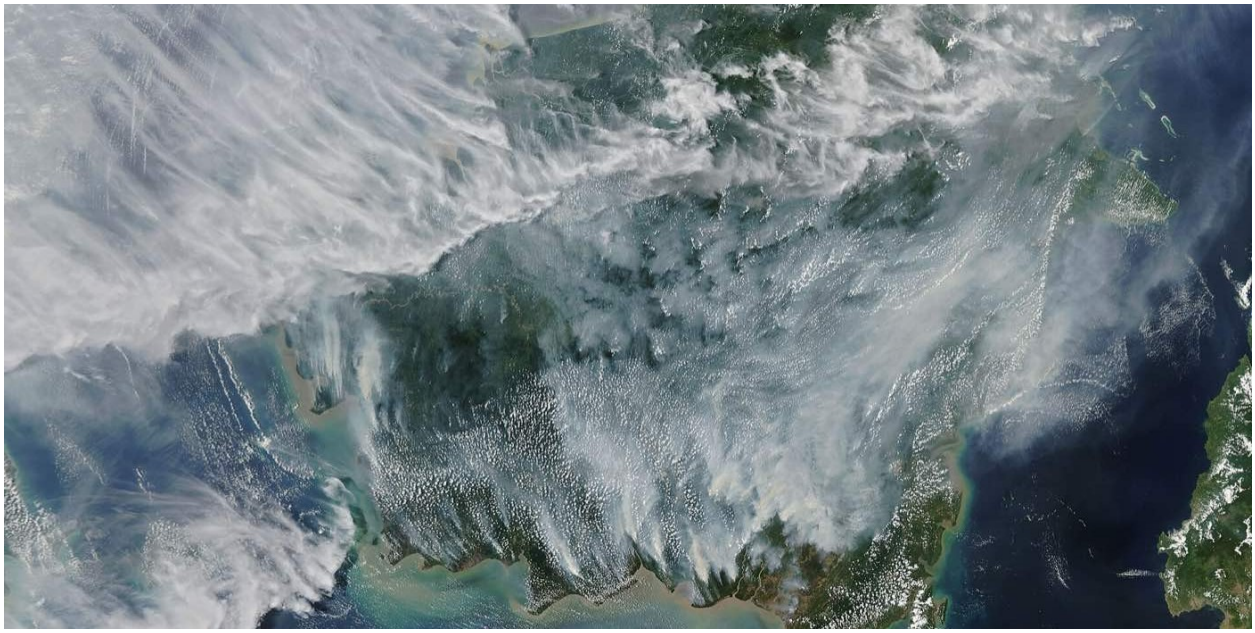
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 tidak sebanding dengan IRBI 2015–2024: rerata nasional naik 19,43 poin menjadi 147,95 dan korelasi peringkat kab/kota dengan 2024 hanya 0,589, sehingga capaian penurunan indeks risiko bencana (IRB) 2025 belum dapat dinilai.
- Lantai musim hujan nasional menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) adalah 1.692 jiwa meninggal dan hilang pada 2025/2026, di atas batas tinggi semua pita model; lantai per jenis belum dapat ditetapkan.
- Kejadian bencana nasional 2024 tercatat dalam delapan versi; versi resmi primer berkisar 3.472 sampai 3.636 kejadian menurut cakupannya, dan garis dasar resmi kapasitas daerah adalah 62% pada 2023, bukan 67%.

Angka kunci:

- -0,31 korelasi peringkat IRBI 2025 banjir dengan jumlah laporan banjir DIBI 2015–2025 per kab/kota (pengolahan data InaRISK dan DIBI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB).
- 23,7% peluang paling sedikit satu musim hujan seburuk lantai dalam lima musim, pita keempat *National Risk Register* (NRR) (pengolahan data DIBI BNPB).
- 253 kab/kota masuk daftar perhatian banjir, sedangkan kekeringan 9 kab/kota (pengolahan data IRBI 2025 dan DIBI 2015–2025).

Rekomendasi: 06, 16, 26

Gambar 3.1 Citra satelit asap kebakaran di atas Kalimantan, Kalimantan, 15 September 2019



Sumber: Wikimedia Commons, NASA Earth Observatory, Joshua Stevens (LANCE MODIS Rapid Response), PD

3.1 Data, Produsen, dan Label Keyakinan

Dari sepuluh kelompok data kajian, hanya tiga yang dihasilkan produsen Data Bencana menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perban BNPB) 1/2023, yaitu Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dan Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026. Peraturan itu menetapkan unit kerja di lingkungan BNPB sebagai Produsen Data Bencana (BNPB, 2023b, hlm. 2). DIBI ditarik dari dasbor publik Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) pada 23 Oktober 2026 (BNPB, t.t.-a); IRBI dan KRB berasal dari InaRISK (BNPB, t.t.-b, 2026m). Lembaga lain pada Tabel 3.1 adalah penerbit. Keluaran simulasi Pantau Bencana bukan Data Bencana, sehingga selalu berlabel Estimasi model dengan pernyataan produsen.

Tabel 3.1 Sumber data, penerbit, cakupan, dan label keyakinan kajian mitigasi bencana Indonesia, 1950–2026

DATA	PENERBIT	CAKUPAN	KEYAKINAN	CATATAN PAKAI
DIBI	BNPB, Pusdatinkom (walidata)	2008–2026, kab/kota	Resmi	cakupan selalu disebut; patahan 2018 dan 2024
IRBI	BNPB, InaRISK	2015–2025, kab/kota	Resmi	2025 terpisah; tidak untuk memeringkat
KRB 2022–2026	BNPB, InaRISK	14 bahaya, kab/kota	Resmi	batas atas; tidak dijumlah antarbahaya
Oceanic Niño Index (ONI)	Climate Prediction Center, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA CPC)	1950–2026	Terverifikasi	fase El Niño-Southern Oscillation (ENSO), bukan prakiraan
Katalog dan dampak gempa	United States Geological Survey (USGS)	per kejadian	Terverifikasi	pembanding korban; laju gempa
Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024	Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN)	megathrust dan sesar	Resmi	magnitudo maksimum dan periode ulang
SiPongi	Kementerian Kehutanan	2015–2026	Resmi	luas karhutla
Penduduk dan Potensi Desa (Podes)	Badan Pusat Statistik (BPS)	2020–2026	Resmi	penyebut
Data World Health Organization (WHO), Bank Dunia, jurnal	lembaga luar negeri, peneliti	per kejadian	Terverifikasi	pembanding dan analog
Keluaran Pantau Bencana	bukan produsen Data Bencana	per skenario	Estimasi model	pernyataan produsen, pita, galat

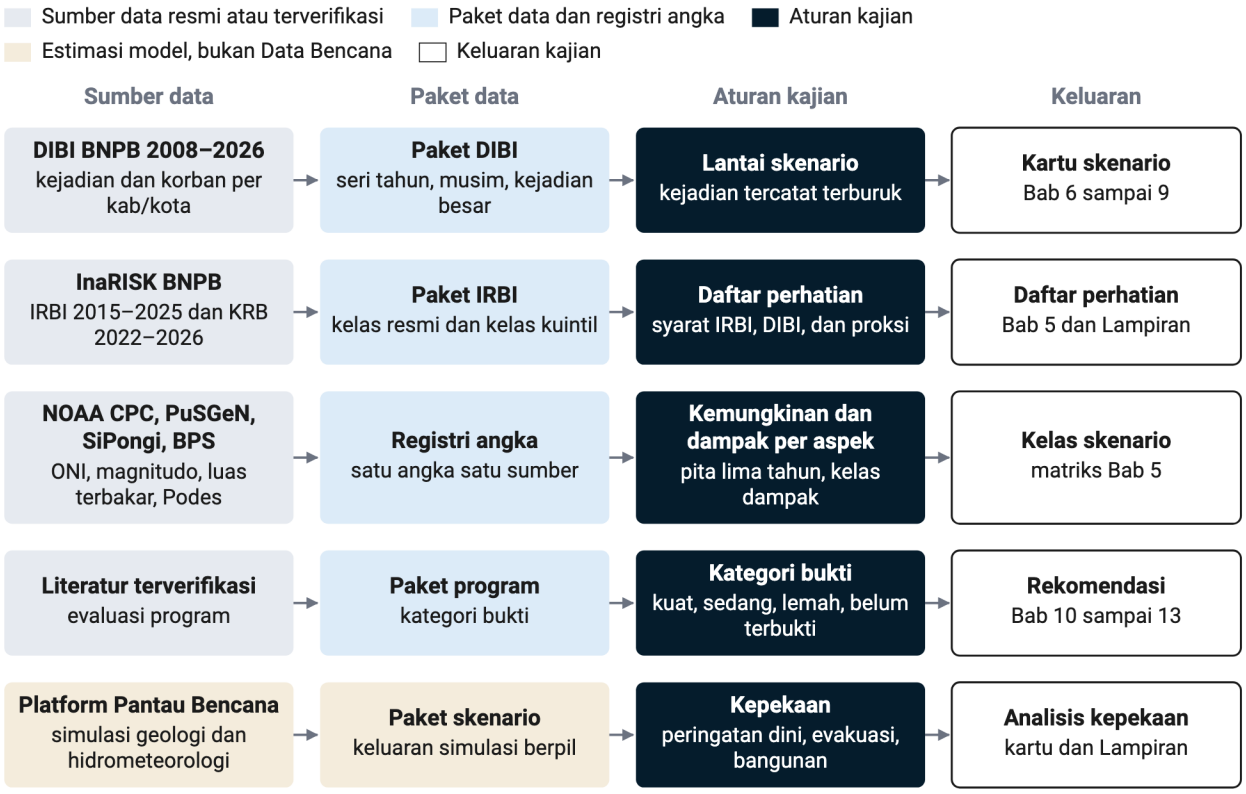
Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Analisis kajian ini atas DIBI BNPB, InaRISK BNPB, NOAA CPC, USGS, PuSGeN 2024, Kementerian Kehutanan, BPS, dan Perban BNPB 1/2023; data per 23 Okt 2026

Catatan: Hanya unit kerja BNPB yang menjadi produsen Data Bencana (Perban BNPB 1/2023 Pasal 1 angka 6).

Dari lima label keyakinan, kajian memakai empat; label Penilaian pakar tidak muncul. Resmi berarti terbitan lembaga pemerintah berwenang yang dibaca dari dokumen penerbitnya; Terverifikasi berarti sumber primer nonpemerintah atau lembaga luar negeri yang dibaca langsung. Estimasi model membawa tambahan "belum diuji balik" atau "uji balik gagal", sedangkan Asumsi kebijakan menandai pilihan kajian dan hitungan turunan penyusun (Gambar 3.2).

Gambar 3.2 Rantai metode dari sumber data ke daftar perhatian dan rekomendasi, kajian mitigasi bencana Indonesia 2026



Sumber: Analisis kajian ini atas DIBI BNPB, InaRISK BNPB, NOAA CPC, PuSGeN 2024, SiPongi, dan BPS; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Alur dari sumber resmi sampai rekomendasi; simpul berwarna Estimasi model memuat pernyataan produsen.

3.2 IRBI: Patahan Skala 2025 dan Aturan Pakai

Nilai total IRBI 2025 tidak sama dengan jumlah kolom bahaya di kab/kota mana pun (0%), padahal pada 2015 kesamaan itu berlaku di 58,03% kab/kota. Nilai per bahaya 2025 seluruhnya bilangan bulat; indeks banjir tinggal 29 nilai unik dari 310 pada 2024 (BNPB, t.t.-b). Setelah turun tiap tahun pada 2016–2024, rerata nasional naik 19,43 poin menjadi 147,95. Porsi kab/kota yang naik mencapai 63,04%, dan korelasi peringkat dengan tahun sebelumnya jatuh ke 0,589 dari paling rendah 0,88 pada 2016–2024 (Tabel 3.2). Kesimpulan bahwa skala berubah adalah tafsiran penyusun dan belum didukung dokumen metode BNPB.

Tabel 3.2 Rerata, perubahan, dan konsistensi peringkat IRBI kab/kota menurut tahun, Indonesia, 2015–2025

TAHUN	KAB/KOTA BASIS	RERATA IRB	PERUBAHAN (poin)	KORELASI PERINGKAT DENGAN TAHUN LALU	PORSI TOTAL SAMA DENGAN JUMLAH BAHAYA	NILAI MAKSIMUM
2015	498	156,43	–	–	0,58	250,00
2016	498	150,58	-5,85	0,88	0,58	250,00
2017	498	148,82	-1,76	0,99	0,50	226,48
2018	498	145,85	-2,97	0,97	0,48	223,20
2019	498	144,02	-1,83	0,99	0,48	223,20
2020	498	141,65	-2,37	0,98	0,41	223,20
2021	514	138,81	-2,84	0,97	0,38	223,20
2022	514	135,56	-3,25	0,97	0,26	216,99
2023	514	132,25	-3,31	0,97	0,19	214,80
2024	514	128,52	-3,72	0,97	0,16	214,80
2025	514	147,95	19,43	0,59	0,00	278,51

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari InaRISK BNPB, IRBI 2015–2025; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Baris 2025 tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya; porsi berupa pecahan dari kab/kota basis.

Basis 2015–2020 adalah kab/kota bernilai tetap sesuai seri resmi.

Seri resmi IRB nasional turun dari 144,02 pada 2019 menjadi 128,52 pada 2024 (turun 10,76%), dan seri 2015–2024 menjadi satu-satunya dasar tren (BNPB, 2025f, hlm. 52). Perbandingan naif 2025 dengan 2024 memberi kenaikan 15,1%. Angka itu berlawanan arah dengan sasaran penurunan IRB 1,2% per tahun pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 sasaran 4.c dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 PP 08.04 bergaris dasar 1,54 (BNPB, 2025d, hlm. 32; Republik Indonesia, 2025b). Kajian membaca kenaikan itu sebagai efek patahan skala, bukan perubahan risiko. Capaian 2025 ditulis "tidak dapat dinilai" sampai catatan metode dan garis dasar skala baru terbit (keputusan KD-4, 06), dan sementara itu sasaran utama memakai indikator korban Renas PB 1.a dan 1.b yang terukur dari DIBI.

Status IRBI 2025 memuat 169 kab/kota Tinggi dan 345 Sedang, tetapi kelas per bahaya tidak ada di sumber mana pun. Audit metode platform menilai IRBI layak dipakai, tetapi tidak untuk memeringkat karena nilai kembarnya banyak. Sel kosong berarti tidak dinilai, bukan nol: tanah longsor tidak dinilai di 59 kab/kota, padahal 27 di antaranya mencatat longsor di DIBI. Lampiran Peraturan Kepala (Perka) BNPB 2/2012 yang memuat rumus risiko tidak ada di korpus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dibuka, sehingga metode IRBI 2025 belum dapat dilacak ke rumusnya (BNPB, 2012b).

3.3 DIBI: Cakupan, Patahan Seri, dan Batas Tafsir

DIBI 2025 menyaring 9.305 laporan menjadi 5.440 kejadian bencana, padahal sebelum 2024 semua laporan ditandai bencana. Pada 2024 pemisahan pertama itu memisahkan 3.636 laporan menjadi 3.548 kejadian. Penandanya mengikuti ambang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB 7/2023: paling sedikit 1 orang meninggal, 50 orang terdampak (luka atau mengungsi), 5 unit rumah atau fasilitas

publik rusak, 1 hektare lahan, atau ada permintaan bantuan nasional maupun status darurat (BNPB, 2023j, hlm. 7). Penanda itu bukan fungsi ambang murni; meninggal 2025 tercatat 2.030 jiwa pada cakupan bencana dan 2.037 pada semua laporan.

Kategori di luar bencana alam (nonalam dan sosial serta kategori lainnya) nol kejadian pada 2020–2023 tetapi 363 kejadian pada 2025. Kategori juga patah pada 2018, ketika Banjir Bandang, Banjir dan Tanah Longsor, Banjir Rob, serta Puting Beliung baru muncul; keempatnya tanpa baris pada 2024. Tanah longsor 2024 hanya 219 laporan atau 207 kejadian bencana (BNPB, t.t.-a).

Paket data kajian memakai dua cakupan DIBI: kejadian longsor 2025 berjumlah 1.171 pada semua laporan dan 332 pada cakupan bencana. Angka nasional memakai cakupan bencana, sedangkan data per kab/kota untuk kartu skenario dan daftar perhatian memakai semua laporan. Akibatnya, syarat kejadian menggelembung pada 2024 dan 2025, sehingga tiap tabel menyebut cakupannya. Untuk korban jiwa selisih kedua cakupan kecil. Meninggal dan hilang dicatat sebagai nominal terakhir, sedangkan mengungsi sebagai nominal terbesar selama tanggap darurat (BNPB, 2023j, hlm. 21–22); luka-luka tidak stabil antartahun dan tidak dipakai. Dasbor publik tidak memuat COVID-19 dan kebakaran Depo Plumpang 2023, kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) tidak berjenis sendiri, dan baris konflik memuat dugaan entri ganda (16).

Korelasi peringkat IRBI 2025 banjir dengan jumlah laporan banjir DIBI 2015–2025 per kab/kota adalah -0,31; untuk tujuh bahaya lain -0,07 sampai 0,25. Kuintil teratas IRBI banjir dengan median 10 laporan dan hampir seluruhnya di luar Jawa, sedangkan kuintil terbawah dengan median 27 laporan. IRBI menggabungkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas, sedangkan DIBI mencatat kejadian yang dilaporkan. Keduanya tidak saling memvalidasi dan disajikan berdampingan; di Pulau Jawa korelasi banjirnya positif lemah (0,19). Jumlah kejadian kekeringan DIBI dibaca sebagai intensitas pelaporan, bukan keparahan.

3.4 Skenario Terburuk yang Masuk Akal

Skenario terburuk yang masuk akal (RWCS) adalah perwujudan terburuk suatu risiko yang masih masuk akal setelah variasi yang sangat tidak mungkin disisihkan (Cabinet Office, 2025, hlm. 11). Perban BNPB 2/2023 Pasal 7 meminta rencana kontinjensi memuat skenario kejadian dan asumsi dampak, dan lampirannya membuka pertimbangan sejarah kejadian terburuk (BNPB, 2023c, hlm. 4 dan 14). Kajian menambahkan lantai: skenario tidak boleh lebih ringan daripada kejadian atau musim tercatat terburuk untuk jenis dan wilayah yang sama, dalam periode acuan delapan belas musim hujan 2008/2009–2025/2026 untuk hidrometeorologi dan 1996–2025 untuk geologi serta nonalam dan sosial. Kejadian hanya boleh disisihkan bila peluang lima tahunnya di bawah 0,2%, dengan alasan tertulis. Batas pita model yang jatuh di bawah lantai dinaikkan ke lantai dengan catatan.

Lantai musim hujan nasional adalah 1.692 jiwa meninggal dan hilang pada 2025/2026, musim yang juga mencatat 1.043.740 jiwa mengungsi dan 65.929 unit rumah rusak berat (BNPB, t.t.-a). Pita model musim terberat (Estimasi model, belum diuji balik) memberi 400–950 jiwa, padahal musim itu mencatat 1.506 meninggal dan 186 hilang. Pita musim La Niña 2020/2021, 520–1.200 jiwa (Estimasi model, belum diuji balik), justru berbatas tinggi lebih dari dua kali 465 meninggal dan 72 hilang tercatat musim itu. Model paket menyisihkan tahun terburuk tercatat, bertentangan dengan aturan lantai, sehingga pitanya hanya pembanding musim berat tipikal dan korban skenario nasional sama dengan lantai.

Lantai per jenis hidrometeorologi belum dapat ditetapkan karena turunan lantai per jenis dalam paket data belum dibangun, padahal batas rendah pita longsor La Niña sudah melampaui 153 korban tercatatnya. Angka per jenis di kartu skenario kini adalah angka musim analog, bukan lantai, sehingga kartu per jenis belum memuat angka lantai (26). Pita yang melampaui catatan musimnya atau lebih lebar dari satu orde besaran, seperti pita cuaca ekstrem La Niña serta pita gelombang ekstrem dan abrasi, tidak tampil di kartu tanpa penjelasan tertulis.

Lantai megathrust selatan Jawa adalah Pangandaran 2006 dengan 665 jiwa meninggal menurut rincian per kab/kota United States Geological Survey (USGS); lantai Mentawai dan Enggano adalah Mentawai 2010 dengan 447 meninggal dan 56 hilang. Lantai tsunami memakai kejadian yang sama ditambah Selat Sunda 2018, 437 meninggal dan 16 hilang (BNPB, t.t.-a). Yogyakarta 2006 (5.749 meninggal, USGS) dan Padang 2009 (1.195 meninggal, DIBI) berasal dari gempa kerak dan gempa lempeng menunjam, bukan megathrust; Yogyakarta 2006 menjadi lantai kartu sesar darat bersama Cianjur 2022. Magnitudo maksimum menurut Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) adalah Mw 9,1 untuk segmen gabungan Jawa dan Mw 8,9 per segmen, tanpa skenario korban (PuSGeN, 2024, hlm. 342–343).

Pita korban dan kerugian megathrust dari platform semuanya lebih lebar dari satu orde besaran, sehingga yang tampil di badan teks hanya empat butir, yaitu magnitudo maksimum; periode ulang; paparan KRB; dan korban analog. Korban tsunami tidak dikuantifikasi sampai genangan tsunami InaRISK dipakai. Kartu nonalam dan sosial memakai analog terbesar tiga puluh tahun terakhir tanpa perkalian. Untuk COVID-19, misalnya, tercatat 161.870 jiwa meninggal, yang disandingkan dengan kematian berlebih 2020–2021 sebesar 810.000–1.300.000 jiwa (Estimasi model) menurut model World Health Organization (WHO).

3.5 Kemungkinan dan Skala Dampak

Perban BNPB 2/2023 tidak memuat kelas atau ambang dampak, sehingga skala dampak lima kelas sepenuhnya Asumsi kebijakan; pada skala itu hanya 2 provinsi-tahun DIBI 2008–2025 jatuh di kelas tertinggi. Dampak dinilai pada lima aspek Pasal 7 ayat (5), dan kelas kartu mengikuti aspek terberat (BNPB, 2023c, hlm. 4). Kependudukan memakai pita fatalitas *National Risk Register* (NRR), yaitu sampai 8, 40, 200, dan 1.000 meninggal dan hilang untuk kelas 1–4 (Cabinet Office, 2025, hlm. 14). Pita itu memisahkan sebaran provinsi-tahun dengan baik: 10 di kelas 4, sedangkan kelas 5 hanya Sulawesi Tengah 2018 dan Sumatera Barat 2009 (Tabel 3.3). Pita NRR disusun untuk Inggris dan di sini berfungsi sebagai rujukan metode. Tahun nasional selalu jatuh di kelas 4 atau 5, terendah 276 jiwa pada 2015. Penyusun mengunci ambang itu, lengkap dengan tanggalnya, sebelum mengisi kelas kartu.

Tabel 3.3 Sebaran dampak DIBI per provinsi per tahun dan ambang kelas dampak per aspek, Indonesia, 2008–2025

ASPEK	BESARAN DIBI	MEDIAN	PERSENTIL 90	PERSENTIL 99	MAKSIMUM	AMBANG KELAS
Kependudukan	meninggal dan hilang (jiwa)	4	41	391	4.845	pita fatalitas NRR
Kependudukan	mengungsi (jiwa)	1.402	32.484	239.158	947.399	kelipatan lima mulai median

ASPEK	BESARAN DIBI	MEDIAN	PERSENTIL 90	PERSENTIL 99	MAKSIMUM	AMBANG KELAS
Infrastruktur/fisik	rumah rusak (unit)	414	5.521	44.445	271.693	kelipatan lima mulai median
Layanan publik	fasilitas rusak (unit)	10	169	1.406	4.875	kelipatan lima mulai median
Ekonomi	–	–	–	–	–	tidak dinilai; KRB batas atas
Lingkungan	–	–	–	–	–	tidak dinilai

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari DIBI BNPB 2008–2025 (bencana alam, cakupan bencana) dan Cabinet Office (2025); data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Persentil inklusif; ekonomi dan lingkungan tidak tercatat di DIBI.

Fasilitas rusak menjumlahkan enam kelompok DIBI: pendidikan; ibadat; kesehatan; umum; kantor; jembatan.

Kemungkinan adalah peluang skenario terjadi paling sedikit sekali dalam lima tahun, dipetakan ke lima pita NRR: di bawah 0,2%, 0,2–1%, 1–5%, 5–25%, dan di atas 25% (Cabinet Office, 2025, hlm. 12). Dasar per jenis tercantum pada Tabel 3.4.

Peluang paling sedikit satu musim hujan seburuk lantai dalam lima musim adalah 23,7%, di pita keempat. Lantai adalah musim terburuk dari delapan belas, sehingga posisi plot Weibull memberinya peluang satu per sembilan belas musim. Musim lantai bukan episode La Niña: Oceanic Niño Index (ONI) hanya tiga musim tumpang berturut di bawah ambang, sedangkan definisi Climate Prediction Center, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA CPC) meminta lima (NOAA Climate Prediction Center, 2026b). Porsi jendela lima tahun yang memuat La Niña sejak 1950, 84,7%, karena itu hanya menjadi baris kepekaan fase El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan tidak dipakai sebagai kemungkinan skenario. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan El Niño sangat kuat berlangsung pada September 2026 (BMKG, 2026c).

Peluang megathrust Jawa dalam lima tahun adalah 0,83% untuk segmen gabungan dan 1,24% per segmen, keduanya di atas ambang penyisihan. Angka itu turunan Poisson penyusun dari periode ulang PuSGeN 600 tahun dan 400 tahun, bukan angka PuSGeN. Gempa lain memakai laju Poisson gempa magnitudo 6 ke atas per provinsi dari katalog USGS 1990–2025 yang lolos uji balik; peluangnya jatuh di pita 5 untuk dua puluh empat provinsi, tetapi itu peluang kejadian pemicu, bukan peluang skenario korban.

Tabel 3.4 Dasar kemungkinan lima tahun per jenis bencana dan pita NRR, Indonesia, 1950–2026

JENIS	DASAR KEMUNGKINAN	NILAI LIMA TAHUN	PITA	KEYAKINAN
Musim hujan nasional, lantai	delapan belas musim, posisi plot Weibull	23,7%	4	**Asumsi kebijakan**
Musim hujan, kepekaan ENSO	jendela lima tahun memuat La Niña	84,7%	5, kepekaan	**Asumsi kebijakan**
Banjir, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem	menunggu lantai per jenis	–	tidak dinilai	–
Kekeringan dan karhutla	jendela lima tahun memuat El Niño kuat musim kemarau	38,9%	5	**Asumsi kebijakan**

JENIS	DASAR KEMUNGKINAN	NILAI LIMA TAHUN	PITA	KEYAKINAN
Megathrust Jawa, segmen gabungan	periode ulang PuSGeN	0,83%	2	**Asumsi kebijakan**
Megathrust Jawa, per segmen	periode ulang PuSGeN	1,24%	3	**Asumsi kebijakan**
Tsunami	mengikuti sumber gempanya	–	2 atau 3	**Asumsi kebijakan**
Gempa lain	laju provinsi, peluang pemicu saja	–	4 atau 5 untuk pemicu; skenario tidak dinilai	**Estimasi model**
Gunung api, gelombang ekstrem dan abrasi, rob, nonalam, sosial	tanpa dasar peluang	–	tidak dinilai	–

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari ONI NOAA CPC 1950–2025, DIBI BNPB 2008–2026, PuSGeN 2024, dan katalog gempa USGS 1990–2025; data per 23 Okt 2026

Catatan: Peluang megathrust adalah turunan Poisson penyusun; megathrust Sumba tanpa periode ulang tidak dinilai.

3.6 Tabel Kerusakan dan Matriks Ketersediaan Kuantifikasi

Untuk sembilan jenis bencana alam, yang dikuantifikasi secara resmi hanya korban dan pengungsi serta rumah rusak tercatat DIBI, ditambah paparan KRB 14 bahaya sebagai batas atas; kekeringan tidak memiliki korban tercatat (Tabel 3.5). Estimasi model hanya ada untuk hidrometeorologi dan geologi. Jenis nonalam dan sosial memakai analog tanpa perkalian. Tabel kerusakan kartu memuat lima aspek Perban BNPB 2/2023 ditambah kebutuhan respons menurut Perka BNPB 7/2008 dan Perban BNPB 3/2018 (BNPB, 2008b, 2018e). Luka-luka dan pengungsi hari ketujuh tidak dimuat karena tidak tercatat stabil di DIBI, dan rumah terdampak gempa diperkirakan dari jumlah jiwa karena data bangunan hanya tersedia untuk Kalimantan Tengah.

Gambar 3.3 Kerusakan permukiman dan lahan akibat awan panas Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

Tabel 3.5 Ketersediaan kuantifikasi per jenis bencana dan besaran skenario, Indonesia, 2008–2026

JENIS	MENINGGAL DAN HILANG	PENGUNGSI	RUMAH RUSAK	LUAS	KERUGIAN MATERIIL	KEMUNGKINAN
Gempa bumi	R; E pita lebar	R; E	R; E dari jiwa	E (intensitas)	R (a, b); T (c)	T megathrust; E pemicu
Tsunami	R; – skenario	R	R	R (KRB); E waktu tiba	R (a)	T
Gunung api	R; E pola historis	R; E	R	R (KRB)	R (a); T (c)	–
Banjir	R; E pita	R	R	R (KRB)	R (a, b)	T (ONI)
Banjir bandang	R; E pita	R	R	R (KRB)	R (a); T (c)	T (ONI)
Tanah longsor	R; E pita	R	R	R (KRB)	R (a); T (c)	T (ONI)
Cuaca ekstrem	R; E pita	R	R	–	R (a)	T (ONI)
Gelombang ekstrem dan abrasi, rob	R; E pita lebar	R	R	R (KRB)	R (a)	–
Kekeringan	–	–	–	R (KRB)	R (a)	T (ONI)
Karhutla	R; kematian asap terverifikasi	–	–	R (SiPongi)	R (a); terverifikasi (b)	T (ONI)
Epidemi dan pandemi	R (COVID-19); E kematian berlebih	–	–	–	–	–
Kebakaran industri dan kegagalan teknologi	R analog	R analog	–	R (KRB)	R (a)	–
Kebakaran TPA	–	–	–	R analog	–	–
Konflik sosial	terverifikasi analog	terverifikasi analog	–	–	–	–

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari DIBI BNPB, InaRISK BNPB (KRB 2022–2026), SiPongi, PuSGeN 2024, ONI NOAA CPC, dan kompendium analog nonalam dan sosial; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: R = resmi; T = turunan dari data resmi; E = estimasi model; – = tidak dikuantifikasi.

Huruf a sampai c pada kolom kerugian merujuk tiga besaran pada Tabel 3.6. Kolom luas tidak dibandingkan antar jenis.

Kepekaan dihitung hanya untuk tiga tuas:

- porsi evakuasi segera pada tsunami;
- kepatuhan bangunan pada gempa;
- cakupan peringatan dini pada hidrometeorologi selain tanah longsor.

Jenis lain memakai kepekaan pilihan analog tanpa perkalian, dan tanah longsor hanya kualitatif karena faktor peringatan dini tidak dihitung untuknya.

3.7 Kerugian Materiil dan Imateriil

Potensi kerugian multibahaya KRB 2022–2026 adalah Rp4.082,6 triliun, yaitu baris nasional tabel provinsi dan bukan jumlah kolom bahaya. Jumlah dua belas nilai per bahaya hampir dua kali angka itu karena zona bahaya bertumpuk, sehingga tidak dipakai (BNPB, 2025d, hlm. 23–25). Karena itu kerugian materiil ditulis dalam tiga besaran yang tidak dijumlah (Tabel 3.6); nilai aset terpapar gempa, misalnya, Rp1.111,3 triliun sebagai batas atas.

Kerugian nyata Cianjur 2022 adalah 2,68 kali kebutuhan stimulan rumahnya, dan kebutuhan pemulihan Lombok 2018 1,60 kali, sehingga stimulan rumah hanya batas bawah. Angka kejadian analog diambil dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna; Perka BNPB 15/2011 dan Perban BNPB 5/2017), yang menurut Perka BNPB 15/2011 menggabungkan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DaLA) dan *Human Recovery Needs Assessment* (BNPB, 2011a, 2017a). Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Cianjur mencatat kerusakan dan kerugian 4,55 triliun rupiah, dengan status contoh dokumen tanpa nomor penetapan (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Angka Lombok adalah total kebutuhan R3P dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, 2024a). Kedua pengali tidak dikalikan ke skenario.

Profil batas bawah biaya rehabilitasi rumah nasional mencapai Rp9,5–11,9 triliun pada 2018, sedangkan lapisan berat persentil 90 hanya Rp6,8–8,6 triliun karena menyisihkan tahun itu. Kajian selalu menyandingkan keduanya. Profil dihitung dari rumah rusak DIBI dikali stimulan dua skema; besaran stimulan tidak terdapat dalam korpus JDIH BNPB, sehingga berlabel Asumsi kebijakan. Sebagai besaran kerugian, kebutuhan stimulan hanya dihitung untuk gempa serta untuk longsor dan banjir bandang. Kartu musim hujan paket data masih mengalikan rumah rusak banjir genangan, sehingga barisnya diberi catatan sampai dipecah per jenis.

Kerugian imateriil ditulis dalam satuan fisik. Pengungsi-hari adalah pengungsi dikali lama mengungsi asumsi tujuh hari (rentang tiga sampai tiga puluh hari untuk hidrometeorologi), karena DIBI tidak mencatat lama pengungsian. Tahun hidup yang hilang hanya dimuat di lampiran. Luka dan tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas tidak dihitung. Kebutuhan respons mengikuti Perka BNPB 7/2008: air bersih 7 liter per orang per hari pada tiga hari pertama, lalu 15 liter per orang per hari (BNPB, 2008b, hlm. 10).

Tabel 3.6 Tiga besaran kerugian materiil dan profil biaya rehabilitasi rumah untuk kartu skenario, Indonesia, 2011–2026

BESARAN	ISI DAN CONTOH	KEYAKINAN	BATAS PAKAI
(a) Nilai aset terpapar KRB	per bahaya; cuaca ekstrem Rp2.744,3 triliun	Resmi	batas atas; tidak dijumlah antarbahaya
(b) Kerugian kejadian analog	Jitupasna, R3P, DaLA, Bank Dunia	Resmi	per kejadian; angka sementara ditandai
(c) Kebutuhan stimulan rumah	rumah rusak berat, sedang, ringan dikali stimulan	Asumsi kebijakan	gempa, longsor, banjir bandang; batas bawah
Profil biaya rehabilitasi rumah	lapisan berat dan maksimum 2018	Asumsi kebijakan	keduanya berdampingan

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Renas PB 2025–2029 (KRB 2022–2026); R3P Cianjur 2022; Kemenko PMK (2024); pengolahan Pantau Bencana dari DIBI BNPB 2015–2025; data per 23 Okt 2026

Catatan: Profil biaya rehabilitasi rumah adalah dasar lapisan pembiayaan, bukan kerugian materiil.

3.8 Aturan Daftar Perhatian dan Provinsi Utama

Kab/kota masuk daftar perhatian suatu bahaya bila memenuhi paling sedikit dua syarat kelompok bahayanya (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Syarat tidak dijumlah menjadi skor, daftar tampil menurut kode wilayah, dan aturannya berlabel Asumsi kebijakan. Jumlah kab/kota per bahaya dan per varian aturan tampil pada Tabel 3.7.

- Hidrometeorologi: (a) IRBI 2025 bahaya itu di kelas nilai teratas nasional; (b) kejadian tercatat paling sedikit tiga dari sebelas tahun 2015–2025; (c) meninggal dan hilang atau mengungsi DIBI di kuartil atas.
- Geologi: (a) sama dengan hidrometeorologi; (b) paparan KRB atau jiwa pesisir rendah dengan waktu tiba tsunami paling lama tiga puluh menit (Estimasi model) di kuartil atas; (c) kejadian berkorban sejak 2008.
- Provinsi utama: kab/kota daftar perhatian terbanyak atau korban meninggal dan hilang DIBI 2015–2025 tertinggi; kedua kriteria ditulis.

Batas kelas teratas adalah kuintil, dengan nilai kembar di batas ikut masuk. Peta IRBI per bahaya wajib memakai batas yang sama dengan legenda "≥ batas"; tanpa itu sampai 60 kab/kota karhutla masuk daftar tetapi tampil di kelas kedua peta.

Aturan dasar menghasilkan 253 kab/kota daftar perhatian banjir dan 272 cuaca ekstrem, tetapi hanya 9 kekeringan; ukuran daftar ditentukan sifat data, bukan besar risiko. Syarat (b) dipenuhi 462 kab/kota untuk banjir, sedangkan syarat (c) kekeringan hanya 2 kab/kota karena korban kekeringan hampir nol. Syarat (b) gempa tidak dinilai sebab KRB gempa per kab/kota belum ditarik, dan proksi pesisir rendah melewatkan pantai selatan Jawa Barat. Pergeseran terbesar pada Tabel 3.7 muncul

bila syarat (a) dilonggarkan ke dua kelas: banjir naik ke 304 dan karhutla dari 62 ke 108 kab/kota. Ambang (b) berbasis kuartil dan syarat (c) kekeringan berbasis terdampak masuk pemutakhiran daftar (26).

Tabel 3.7 Jumlah kab/kota daftar perhatian menurut bahaya dan varian aturan, Indonesia, 2015–2025 (kab/kota)

BAHAYA	DAFTAR DASAR	SYARAT (B) DUA TAHUN	SYARAT (B) EMPAT TAHUN	SYARAT (A) DUA KELAS
Banjir	253	261	243	304
Cuaca ekstrem	272	288	252	295
Tanah longsor	202	224	177	225
Karhutla	62	73	53	108
Gelombang ekstrem dan abrasi	47	70	34	53
Kekeringan	9	17	6	27
Gempa bumi	30	–	–	54
Tsunami	16	–	–	23
Gunung api	12	–	–	16

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari InaRISK BNPB (IRBI 2025, KRB 2022–2026), DIBI BNPB 2008–2025, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG); data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Syarat (b) geologi tidak digeser; syarat (b) gempa tidak dinilai; kejadian memakai semua laporan.

Syarat (b) geologi bukan jumlah tahun berkejadian, sehingga tidak digeser.

Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing memiliki 33 kab/kota daftar perhatian, sedangkan Sulawesi Tengah mencatat 4.925 jiwa meninggal dan hilang DIBI 2015–2025, sehingga dua kriteria provinsi utama menunjuk provinsi berbeda. Kriteria daftar menonjolkan provinsi dengan banyak kab/kota dan banyak laporan, sedangkan kriteria korban menonjolkan satu kejadian sangat besar, Sulawesi Tengah 2018. Jawa Barat berada di peringkat kedua menurut korban (1.260 jiwa), sementara Sulawesi Tengah hanya peringkat keempat belas menurut daftar.

3.9 Rekonsiliasi Angka

Sedikitnya tujuh belas butir kajian mitigasi memiliki lebih dari satu versi angka; kejadian bencana nasional 2024 saja memiliki delapan versi, dan versi resmi primernya berkisar 3.472 sampai 3.636 kejadian menurut cakupan. Versi resmi yang dibaca di dokumen penerbitnya dipakai, versi sekunder hanya pembanding, dan dua versi resmi yang bertentangan ditulis berdampingan tanpa dirata-rata. Versi yang berbeda karena definisi diberi nama besarannya dan tidak disebut bertentangan. Butir yang mengubah angka atau arah tercantum pada Tabel 3.8, sisanya di Lampiran G.

Tiga butir mengubah rujukan kajian, dimulai dari garis dasar resmi kapasitas daerah sebesar 62% pada 2023. Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029 menulis kenaikan dari 67% ke 90% (BNPB, 2025f, hlm. 85), padahal 67% adalah target 2025 RPJMN KP 08.04.01 (Republik Indonesia, 2025b). Kelas kapasitas KRB (37,99% kab/kota minimal sedang) belum dinyatakan setara dengan Indeks Ketahanan Daerah, sehingga kelas itu hanya menjadi pembanding dan pilihannya diserahkan ke keputusan KD-3. Butir kedua, faktor evakuasi tsunami paket 0,662, tidak ada di dokumen Cabinet Office Jepang yang memberi 0,437 dan 0,600 (Central Disaster Management Council Jepang, 2025, hlm. 4–

5). Butir ketiga, klaim enam belas segmen megathrust pada peta 2017, dibantah PuSGeN 2024 yang mencatat 13 segmen untuk peta 2017 dan 14 segmen untuk peta 2024 (PuSGeN, 2024).

Tabel 3.8 Rekonsiliasi angka yang berbeda versi dalam kajian mitigasi bencana Indonesia, 2010–2026

BESARAN	VERSI DAN NILAI	KEYAKINAN	SEBAB BEDA	YANG DIPAKAI
Kejadian bencana 2024	DIBI semua laporan 3.636; kejadian bencana 3.548; bencana alam 3.471,5; portal data terbuka 3.472; konferensi pers 2.107 (sekunder) dan 5.593 (sekunder, belum terverifikasi)	Resmi	cakupan dan saat rekap	DIBI bercakupan tertulis
Jiwa terpapar multibahaya	KRB 2022–2026 271.130.365; Buku Risiko Bencana Indonesia 2023 258.071.714	Resmi	dua edisi kajian	berdampingan
Kapasitas daerah	RPJMN garis dasar 2023 62%; target 2025 67%; KRB 37,99%	Resmi	alat ukur dan tahun	garis dasar RPJMN; KD-3
Segmen megathrust dan sesar aktif	PuSGeN 2024 14 dan 401; PuSGeN 2017 13 dan 273; Renstra 13 dan 295	Resmi	edisi peta	PuSGeN 2024
Cakupan peringatan dini	keterpenuhan sistem 6%; RPJMN 6,00%; Renstra 6,10% ke 6,32%; Renas PB 1.c 11.060 ke 52.000 per 100.000 penduduk	Resmi	tiga penyebut	berdampingan; KD-2
Sulawesi Tengah 2018	DIBI 4.140 meninggal, 705 hilang; BNPB 21 Oktober 2018 2.256 (sekunder)	Resmi	tanggal rekap	DIBI
Merapi 2010, meninggal	DIBI 386; rekap 1 Desember 2010 347 (sekunder)	Resmi	tanggal rekap	DIBI
Banjir Jabodetabek 2020, meninggal	DIBI empat belas kab/kota 51; Renstra 61	Resmi	cakupan wilayah	berdampingan

BESARAN	VERSI DAN NILAI	KEYAKINAN	SEBAB BEDA	YANG DIPAKAI
Depo Plumpang 2023, meninggal	Kepala BNPB hari kedua 17; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI 29 (sekunder); tanpa baris DIBI	**Resmi**	tanggal data	Kepala BNPB
Faktor evakuasi tsunami	paket 0,662; Cabinet Office Jepang 0,437 dan 0,600	**Terverifikasi**	interpolasi paket	dokumen primer
Potensi kerugian KRB	multibahaya Rp4.082,6 triliun; jumlah per bahaya Rp7.812 triliun	**Resmi**	zona bertumpuk	multibahaya
Cianjur 2022, meninggal	DIBI 602 (lima kab/kota); R3P 334 (data 7 Desember 2022)	**Resmi**	tanggal dan wilayah	berdampingan
Cianjur 2022, rumah rusak	DIBI 57.337 (lima kab/kota); R3P 114.315 (hasil verifikasi)	**Resmi**	dasar pendataan	berdampingan

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari DIBI BNPB, portal data terbuka BNPB, Renas PB 2025–2029, Renstra BNPB 2025–2029, RPJMN 2025–2029, KRB 2022–2026, PuSGeN 2024, Cabinet Office Jepang (2025), dan R3P Cianjur 2022; data per 23 Okt 2026

Catatan: Kolom keyakinan memuat label versi yang dipakai; versi bertanda sekunder hanya pembanding.

3.10 Keterbatasan

DIBI adalah data hidup yang dibekukan per tarik 23 Oktober 2026, dan angka 2026 masih sementara (BNPB, t.t.-a). Tanggal ekspor IRBI tidak tertulis, teks Juklak BNPB 7/2023 dibaca dari salinan di luar JDIH BNPB, dan hitungan turunan penyusun belum masuk skrip bangun paket data: korelasi IRBI dengan DIBI; syarat daftar perhatian; peluang lantai; sebaran skala dampak; dan pengali kerugian.

Audit metode platform 21 Oktober 2026 menilai model korban gempa tidak layak untuk gempa nyata; rasio analognya berasal dari gempa kerak dan gempa lempeng menunjam, dan persamaan prediksi guncangannya belum diuji. Skenario ilustratif megathrust Jawa di bawah magnitudo maksimum tidak menghasilkan intensitas tujuh pada skala *Modified Mercalli Intensity* di pusat kecamatan mana pun, sehingga tidak dibawa ke kartu. Proksi pesisir rendah melewatkan delapan belas kab/kota pada skenario itu, termasuk Lebak, Pandeglang, dan Banyuwangi. Aturan peringatan kekeringan berbasis indeks presipitasi gagal uji balik.

Data sekolah dan fasilitas kesehatan terpapar hanya mencakup sembilan provinsi, sedangkan data penduduk per kab/kota dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas genangan rob, dan debit sungai belum tersedia. Skenario sesar darat Lembang, Cimandiri, dan Opak belum dijalankan, sehingga kartunya memakai analog Yogyakarta 2006 dan Cianjur 2022. Kerugian ekonomi langsung untuk indikator

Renas PB 2.a ditulis sebagai permintaan data. Rekomendasi 06, 16, dan 26 pada bab kesimpulan menutup celah yang paling menentukan.

BAB 4

HISTORI BENCANA INDONESIA

Bagaimana kejadian dan korban berubah pada 2015–2025 bila patahan seri diperhitungkan? Kejadian besar apa yang menjadi analog skenario terburuk per jenis bencana? Pelajaran apa yang konsisten muncul dari kejadian besar?

Ringkasan bab

Temuan:

- Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam pada 2025, tertinggi sejak 2018, dan banjir serta longsor Sumatra November 2025 menyumbang 69,3% korban meninggal itu, sehingga indikator korban tahunan ditentukan oleh satu sampai tiga kejadian.
- Korelasi peringkat jumlah kejadian dan korban meninggal bencana alam per tahun hanya 0,17 pada 2015–2023, dan bencana geologi menyumbang 0,91% kejadian tetapi 54,3% korban meninggal 2015–2025, sehingga jumlah kejadian tidak mengukur keparahan.
- Musim hujan 2025/2026 mencatat 1.692 meninggal dan hilang, di atas batas atas model La Niña yang belum diuji balik (1.200), sehingga lantai skenario hidrometeorologi memakai angka tercatat itu; lantai tsunami ditetapkan per wilayah dari Aceh 2004, Pangandaran 2006, Mentawai 2010, dan Selat Sunda 2018.

Angka kunci:

- 11.477 meninggal dan 1.579 hilang akibat bencana alam, 2015–2025 (BNPB, t.t.-a).
- 161.870 meninggal akibat COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan, tanpa baris di DIBI (BNPB, 2025f, hlm. 14).
- 60,6% korban meninggal bencana alam 2015–2025 berasal dari lima kejadian (BNPB, t.t.-a).

Rekomendasi: 16, 23, 26

Gambar 4.1 Banjir di permukiman Tanjung Duren, Jakarta Barat, 1 Januari 2020



Sumber: Wikimedia Commons, Cun Cun, CC BY-SA 4.0

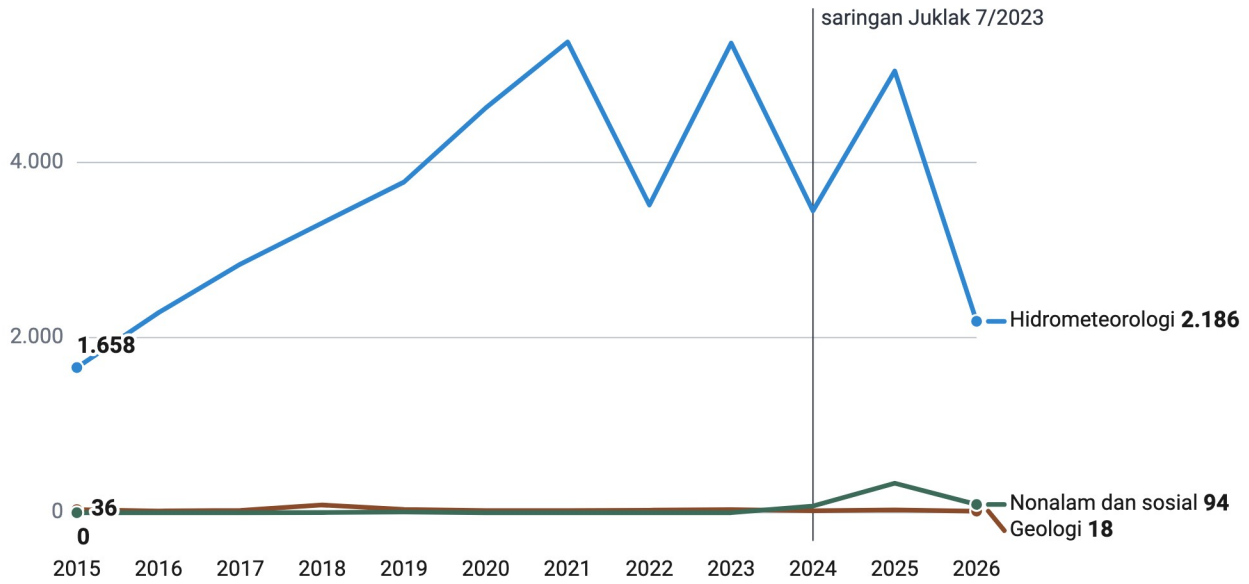
4.1 Kejadian dan Dampak 2015–2026

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana alam naik dari 1.694 pada 2015 menjadi 5.402 pada 2021 dan 5.400 pada 2023. Kajian ini membaca seri tersebut dari dasbor publik Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang ditarik 23 Oktober 2026 dan mencakup sembilan jenis bencana alam (BNPB, t.t.-a). Pada 2024 dan 2025 angkanya tercatat 3.472 dan 5.077; DIBI membagi kejadian lintas kabupaten/kota menjadi pecahan per wilayah, sehingga angka nasional 2024 dan 2025 di bab ini dibulatkan ke satuan. Turunnya angka dari 2023 ke 2024 bersamaan dengan berlakunya saringan ambang kejadian, sehingga tidak dapat dibaca sebagai penurunan risiko. Perbandingan antartahun memakai seri bencana alam, karena seri semua klasifikasi memuat kategori yang baru dicatat sejak 2024.

Seri DIBI patah di dua tempat pada 2024; dengan saringan yang disamakan, kejadian alam 2025 menjadi 8.359, tertinggi dalam seri itu. Patahan pertama adalah penanda laporan kejadian bencana yang baru dipakai untuk data 2024. Penanda ini mengikuti ambang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB 7/2023, yaitu sedikitnya satu dari enam kriteria, misalnya satu orang meninggal atau penetapan status keadaan darurat (BNPB, 2023j, hlm. 7, 10). Laporan 2015–2023 tidak tersaring, sehingga hanya seri semua laporan yang memakai saringan seragam; seri itu mencatat 3.551 kejadian alam pada 2024. Patahan kedua menyangkut kategori di luar bencana alam, yang pada 2018–2023 paling banyak 15 kejadian per tahun dan pada 2025 mencapai 363 kejadian. Di dalam bencana alam sendiri, empat kategori turunan hidrometeorologi, termasuk banjir bandang dan banjir rob, baru muncul pada 2018 dan kosong pada 2024.

Kejadian bencana 2024 memiliki empat versi resmi primer, dari 3.472 bencana alam sampai 3.636 semua laporan. Dua versi lainnya adalah 3.548 kejadian bencana di DIBI dan 3.472 di portal data BNPB, yang sama dengan seri bencana alam DIBI setelah dibulatkan (BNPB, 2025a). Kejadian 2025 juga memiliki lebih dari satu versi. Angka 9.305 adalah versi semua laporan yang tidak boleh disebut kejadian bencana 2025; versi kejadian bencana adalah 5.440 (BNPB, t.t.-a). Kajian ini menilai kenaikan 2015–2021 lebih tepat dibaca sebagai gabungan bahaya dan intensitas pelaporan, karena patahan kategori turunan 2018 terjadi di tengah kenaikan itu. Komposisi kejadian per kelompok tampil pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Kejadian bencana per tahun menurut kelompok hidrometeorologi, geologi, serta nonalam dan sosial di Indonesia, 2015–2026 (kejadian)



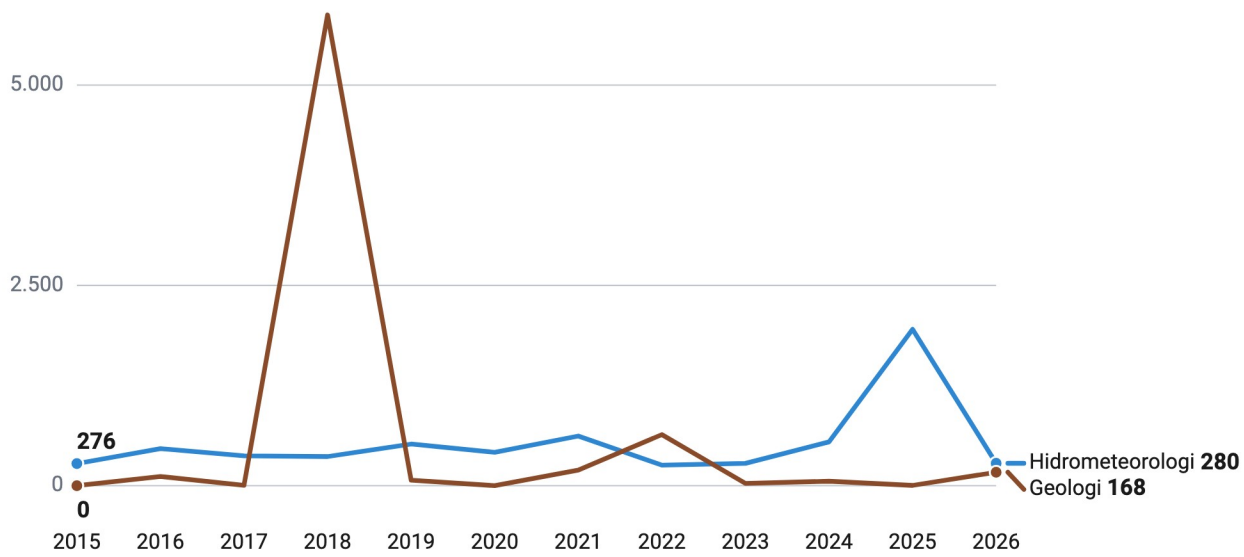
Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik, cakupan kejadian bencana; 2026 sementara sampai 23 Oktober; data per 23 Okt 2026
Resmi

Catatan: Sebelum 2024 laporan tanpa saringan ambang Juklak 7/2023; garis tegak menandai patahan 2024.

Sampai 23 Oktober 2026 DIBI mencatat 2.299 kejadian bencana dan 548 meninggal, termasuk 151 meninggal akibat gempa bumi Agustus 2026 di Nusa Tenggara Timur. Gempa itu juga tercatat dengan 170.055 pengungsi dan 29.315 rumah rusak berat di provinsi tersebut (BNPB, t.t.-a). Angka 2026 bersifat sementara dan menurut dasbor DIBI difinalkan sekitar Februari 2027, sehingga Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 menandainya sebagai angka sementara.

Korban bencana alam 2015–2025 berjumlah 11.477 meninggal dan 1.579 hilang, dengan dua puncak pada 2018 dan 2025. Tahun 2018 mencatat 5.477 meninggal dan 763 hilang, sedangkan 2025 mencatat 1.735 meninggal dan 221 hilang (Gambar 4.3). Seri semua klasifikasi memberi 11.873 meninggal dan 1.606 hilang untuk periode yang sama, dan 2.030 meninggal serta 246 hilang untuk 2025; selisihnya memuat 295 meninggal di luar bencana alam yang sebelum 2024 tidak dicatat (BNPB, t.t.-a). Klaim "tertinggi sejak 2018" berlaku di kedua seri, karena angka alam 2025 juga melampaui tiap tahun 2019–2024, yang berkisar antara 275 pada 2023 dan 858 pada 2022. Data luka dan sakit tidak dipakai karena isiannya tidak stabil antartahun dan banyak baris kosong.

Gambar 4.3 Korban meninggal dan hilang akibat bencana alam per tahun menurut kelompok hidrometeorologi dan geologi di Indonesia, 2015–2026 (jiwa)



Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik, sembilan jenis bencana alam, cakupan kejadian bencana; 2026 sementara sampai 23 Oktober; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: COVID-19 tidak tercatat di DIBI dan tidak digambar; angka 2026 sementara sampai 23 Oktober.

> **Koreksi**
>
> Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029 mengutip *National Assessment Report* 2023 bahwa jumlah kejadian bencana menurun dalam tiga tahun terakhir sementara korban tewas meningkat (BNPB, 2025f, hlm. 24). Seri DIBI yang ditarik Oktober 2026 hanya sebagian sejalan. Kejadian alam naik dari 3.814 pada 2019 menjadi 4.649 pada 2020 dan 5.402 pada 2021, lalu turun menjadi 3.544 pada 2022. Yang cocok dengan pernyataan itu hanya pasangan 2021 dan 2022, ketika kejadian turun dan korban meninggal naik dari 728 menjadi 858. Tahun dasar laporan itu tidak disebut Renstra dan DIBI adalah data hidup, sehingga bab ini memakai pola yang terukur dari DIBI.

4.2 Kejadian Besar 1996–2025

Tsunami Aceh 2004 menjadi lantai tsunami nasional dengan 127.720 meninggal dan 93.285 hilang menurut buku resmi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias. Angka itu tertulis di halaman capaian empat tahun, sedangkan teks naratif seri buku BRR yang sama menulis 126.741 meninggal dengan jumlah hilang yang sama dan 139.195 rumah hancur atau rusak berat (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias [BRR], 2009b, hlm. xiii, 2009a, hlm. x). BRR tidak menjelaskan selisih kedua angka meninggal itu, sehingga kajian ini menuliskan keduanya berdampingan. Buku BRR diberi label resmi karena BRR adalah badan pemerintah pelaksana Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias dalam Perpres 30/2005, sedangkan Buku Utama Rencana Induk itu tidak berhasil diperoleh penyusun (Republik Indonesia, 2005). Gempa Nias 2005 tercatat 966 meninggal dalam buku yang sama. Dasbor publik DIBI dimulai 2008 dan tidak memuat kedua kejadian itu.

Lantai tsunami per wilayah adalah Pangandaran 2006 (665 meninggal), Mentawai 2010 (447), dan Selat Sunda 2018 (437). Ketiganya berlaku berturut-turut untuk megathrust selatan Jawa, segmen Mentawai dan Enggano, dan Selat Sunda. Seluruh korban Pangandaran disebabkan tsunami, dengan

65 orang hilang dan ketinggian jangkauan gelombang tertinggi 4,6 m di Widarapayung, Cilacap (U.S. Geological Survey [USGS], 2006b). Mentawai mencatat 56 hilang dan Selat Sunda 16 hilang (BNPB, t.t.-a); tsunami Selat Sunda dipicu longsor lereng Anak Krakatau (BNPB, 2025f, hlm. 16). Skenario tsunami di salah satu wilayah itu yang lebih ringan daripada kejadian tercatatnya melanggar aturan lantai skenario kajian ini (Bab 6). Sulawesi Tengah 2018 tidak dipakai sebagai lantai tsunami karena korbannya gabungan gempa dan bahaya ikutannya yang tidak dapat dipisah.

Gempa darat Yogyakarta 2006 dengan 5.749 meninggal menurut *United States Geological Survey* (USGS) menjadi analog guncangan sesar darat di Jawa. Skenario sesar darat Jawa yang lebih ringan daripada angka itu melanggar aturan lantai (USGS, 2006a). Gempa Padang 2009 tercatat 1.195 meninggal di DIBI dan 1.117 di USGS (USGS, 2009), sedangkan gempa berantai Sulawesi Tengah 2018 tercatat 4.140 meninggal dan 705 hilang di DIBI dan 2.077 meninggal dan 1.075 hilang di USGS (USGS, 2018b). Data publik tidak menjelaskan mengapa angka meninggal DIBI untuk Sulawesi Tengah hampir dua kali angka USGS. Gempa Cianjur 2022 tercatat 602 meninggal. Nilai kerusakan dan kerugiannya Rp4,6 triliun menurut Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kabupaten (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Gempa Nusa Tenggara Timur 2026 mencatat rumah rusak berat dua kali jumlah Cianjur (29.315 lawan 13.730) walaupun korban meninggalnya lebih kecil (BNPB, t.t.-a).

Erupsi Merapi 2010 tercatat 386 meninggal dan 447.982 pengungsi, korban erupsi terbesar di DIBI 2008–2026. Erupsi dengan korban terbesar berikutnya adalah Semeru 2021 dengan 64 meninggal dan 9 hilang (BNPB, t.t.-a).

Banjir dan longsor Sumatra November 2025 menewaskan 1.202 orang dan membuat 140 hilang di 55 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kejadian itu juga mencatat 970.876 pengungsi, dan jendela kejadian 15 November sampai 31 Desember 2025 adalah pilihan penyusun (BNPB, t.t.-a). Musim hujan 1 Oktober 2025 sampai 30 April 2026 secara nasional mencatat 1.506 meninggal dan 186 hilang, musim terberat dalam seri DIBI sejak 2008/2009. Gabungan 1.692 meninggal dan hilang itu menjadi lantai skenario hidrometeorologi. Model La Niña nasional, estimasi model yang belum diuji balik, memberi 520–1.200 korban jiwa. Batas atasnya di bawah musim tercatat itu, sehingga model tidak dipakai sebagai skenario terburuk. Korban meninggal hidrometeorologi 2025 sebanyak 1.731 adalah 3,2 kali maksimum 2015–2024 (545) dan 2,2 kali maksimum 2008–2024 (774, tahun banjir bandang Wasior). Kajian menyandingkan kedua jendela karena pemilihan jendela merupakan asumsi kebijakan.

Gambar 4.4 Longsor menutup jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 25 November 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

Analog hidrometeorologi lain bersumber DIBI, termasuk banjir bandang Wasior 2010 dengan 170 meninggal dan 118 hilang. Siklon Seroja 2021 tercatat 154 meninggal dan 34 hilang di DIBI, sedangkan Rencana Strategis (Renstra) BNPB menulis 184 meninggal dan 47 hilang (BNPB, 2025f, hlm. 11); selisih keduanya belum terjelaskan. Karhutla 2015 tercatat 24 meninggal di DIBI, sementara model transpor kimia atmosfer memperkirakan sekitar 92.000 kematian dewasa berlebih akibat paparan partikel halus dari asap Juli–Oktober 2015, dengan selang 24.000–160.000 (Koplitz dkk., 2016). Angka model itu bukan korban tercatat maupun beban kematian total, dan kartu skenario karhutla di Bab 7 menuliskannya bersama angka DIBI.

Analog nonalam dan sosial terbesar dalam tiga puluh tahun terakhir adalah pandemi COVID-19 dengan 161.870 meninggal dan konflik Maluku 1999–2002 dengan sedikitnya 5.000 meninggal. Kematian berlebih COVID-19 2020–2021 menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 810.000–1.300.000, estimasi model yang selalu ditulis sebagai rentang (World Health Organization [WHO], 2023). Konflik Maluku membuat sekitar 700.000 orang mengungsi (International Crisis Group [ICG], 2002). Kebakaran terminal bahan bakar Plumpang 2023 tercatat 17 meninggal dan 18 hilang pada hari kedua menurut Kepala BNPB (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia [Setkab], 2023c), dan 16 tempat pemrosesan akhir (TPA) terbakar hebat bersamaan pada kemarau El Niño 2023 (BNPB, 2024i). Enam jenis bencana alam belum memiliki lantai kejadian tunggal karena turunan lantai per jenis dari DIBI belum dibangun; keenamnya tercantum pada Tabel 4.3. Daftar kejadian besar tampil pada Tabel 4.1, dan versi angka yang berbeda pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Kejadian besar di Indonesia, analog skenario, dan pelajarannya, 1996–2026

KEJADIAN	ANALOG UNTUK	MENINGGAL (jiwa)	HILANG (jiwa)	SUMBER	KEYAKINAN	PELAJARAN
Tsunami Aceh 2004	tsunami, nasional	127.720	93.285	BRR, capaian empat tahun	Resmi	pemulihan ad hoc
Gempa Nias 2005	gempa megathrust	966	–	BRR	Resmi	pemulihan ad hoc
Gempa Yogyakarta 2006	gempa sesar darat	5.749	–	USGS	Terverifikasi	pemulihan ad hoc

KEJADIAN	ANALOG UNTUK	MENINGGAL (jiwa)	HILANG (jiwa)	SUMBER	KEYAKINAN	PELAJARAN
Tsunami Pangandaran 2006	tsunami, selatan Jawa	665	65	USGS	Terverifikasi	–
Gempa Padang 2009	gempa slab	1.195	2	DIBI	Resmi	–
Banjir bandang Wasior 2010	banjir bandang	170	118	DIBI	Resmi	–
Tsunami Mentawai 2010	tsunami, Mentawai dan Enggano	447	56	DIBI	Resmi	–
Erupsi Merapi 2010	gunung api	386	0	DIBI	Resmi	rantai peringatan; angka bergeser
Karhutla 2015	karhutla	24	0	DIBI	Resmi	–
Gempa Lombok 2018	rangkaian gempa	569	0	DIBI	Resmi	konsentrasi korban; pemulihan ad hoc
Gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah 2018	gempa berantai	4.140	705	DIBI	Resmi	bahaya berantai; rantai peringatan
Tsunami Selat Sunda 2018	tsunami vulkanik	437	16	DIBI	Resmi	bahaya berantai; konsentrasi korban
Konflik Wamena 2019	konflik sosial	36	0	DIBI	Resmi	–
Pandemi COVID-19 2020–2023	pandemi	161.870	–	Kementerian Kesehatan	Resmi	di luar DIBI
Banjir Jabodetabek 2020	banjir kota	51	0	DIBI	Resmi	–
Siklon Seroja 2021	siklon	154	34	DIBI	Resmi	–
Erupsi Semeru 2021	gunung api	64	9	DIBI	Resmi	–
Gempa Cianjur 2022	gempa sesar darat	602	8	DIBI	Resmi	angka bergeser; konsentrasi korban
Kebakaran terminal bahan bakar Plumpang 2023	kebakaran industri	17	18	Kepala BNPB, hari kedua	Resmi	di luar DIBI

KEJADIAN	ANALOG UNTUK	MENINGGAL (jiwa)	HILANG (jiwa)	SUMBER	KEYAKINAN	PELAJARAN
Kebakaran serentak TPA 2023	kebakaran TPA	–	–	Kepala BNPB	Resmi	di luar DIBI
Banjir dan longsor Sumatra 2025	banjir, kejadian	1.202	140	DIBI	Resmi	konsentrasi korban; bahaya berantai
Gempa Nusa Tenggara Timur 2026	gempa	151	0	DIBI, sementara	Resmi	–
Konflik Maluku 1999–2002	konflik sosial	5.000	–	International Crisis Group	Terverifikasi	–

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; BRR NAD–Nias (2009); USGS; Renstra BNPB 2025–2029; Kementerian Kesehatan dikutip Renstra; Sekretariat Kabinet; International Crisis Group; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026

Catatan: Satu sumber utama per baris; "–" berarti tidak dilaporkan atau tidak dibahas; gempa 2026 sementara.

Angka konflik Maluku adalah batas bawah.

Tabel 4.2 Rekonsiliasi versi korban dan kerusakan kejadian besar di Indonesia, 2004–2025

KEJADIAN	METRIK	VERSI	NILAI	KEYAKINAN	PENJELASAN
Aceh 2004	meninggal	BRR, halaman capaian empat tahun	127.720	Resmi	angka utama
Aceh 2004	meninggal	BRR, teks naratif	126.741	Resmi	selisih tidak dijelaskan BRR
Sulawesi Tengah 2018	meninggal	DIBI	4.140	Resmi	angka utama, data statis
Sulawesi Tengah 2018	meninggal	USGS	2.077	Terverifikasi	sebab beda tidak terbukti
Sulawesi Tengah 2018	hilang	USGS lawan DIBI	1.075	Terverifikasi	DIBI 705
Lombok 2018	meninggal	DIBI lawan USGS	569	Resmi	USGS 563
Padang 2009	meninggal	DIBI lawan USGS	1.195	Resmi	USGS 1.117
Mentawai 2010	meninggal	DIBI lawan USGS	447	Resmi	USGS 445
Merapi 2010	meninggal	data BNPB dikutip Surono dkk.	367	Terverifikasi	tanggal rekap tidak disebut; DIBI 386
Seroja 2021	meninggal	Renstra lawan DIBI	184	Resmi	DIBI 154; beda tidak terjelaskan
Cianjur 2022	meninggal	R3P, data BPBD 7 Desember 2022	334	Resmi	data dinamis; DIBI dan Renstra 602

KEJADIAN	METRIK	VERSI	NILAI	KEYAKINAN	PENJELASAN
Cianjur 2022	rumah rusak	R3P, surat keputusan bupati tahap II	114.315	Resmi	DIBI 57.337; BPBD 7 Desember 53.408
Jabodetabek 2020	meninggal	Renstra, DKI Jakarta saja	61	Resmi	DIBI Jabodetabek 51; cakupan wilayah beda
Sumatra 2025	meninggal	Buletin BNPB, Aceh saja	527	Resmi	cakupan satu provinsi; DIBI tiga provinsi 1.202
COVID-19	kematian berlebih 2020–2021	WHO	810.000–1.300.000	Estimasi model	kematian terkonfirmasi 161.870

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; BRR NAD–Nias (2009); USGS; Renstra BNPB 2025–2029; R3P Gempa Bumi Kabupaten Cianjur 2022; Buletin Info Bencana BNPB Desember 2025; Surono dkk. (2012); WHO (2023); pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026

Catatan: Versi yang hanya dikutip media tidak dimuat. Jendela tanggal per kejadian DIBI adalah pilihan penyusun.

Studi Kasus Peringatan Dini dan Evakuasi Merapi 2010

Merapi 2010, zona evakuasi diperluas bertahap sampai 20 km dan DIBI mencatat 386 meninggal dari 447.982 pengungsi

Uji coba

LOKASI	Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
LEMBAGA	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; BNPB; pemerintah daerah
PERIODE	2010
DAMPAK	DIBI mencatat 386 meninggal dan 447.982 pengungsi; penulis memperkirakan 10.000–20.000 jiwa terselamatkan, estimasi model yang belum diuji

Masalah: Erupsi Merapi 2010 adalah letusan terbesar gunung itu dalam lebih dari seabad, dengan sekitar sepertiga juta orang mengungsi menurut Surono dkk. (2012), sedangkan DIBI mencatat 447.982 pengungsi.

Pelaksana: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyusun prakiraan besaran tiap fase. Perintah evakuasi dan pelaksanaannya berada pada BNPB bersama pemerintah daerah.

Cara: Radius zona evakuasi 10, 15, dan 20 km dari puncak menjadi parameter kenaikan tingkat ancaman; perluasan ke 15 km pada 3 November 2010 menaikkan pengungsi menjadi lebih dari 100.000 orang (Surono dkk., 2012, hlm. 126–127).

Hasil: DIBI mencatat 386 meninggal. Penulis menghitung perkiraan 10.000–20.000 jiwa terselamatkan dari jumlah rumah hancur dikali empat sampai delapan jiwa per rumah tangga (Surono dkk., 2012, hlm. 129). Karena kejadiannya tunggal, sistem peringatan gunung api belum dinilai berdampak terukur.

Sumber: (Surono dkk., 2012; BNPB, t.t.-a) **Terverifikasi**

Tsunami Palu 2018 tiba 3–8 menit setelah gempa, dan 82,5% responden mengungsi setelah melihat warga lain

FAKTA

Bukti: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan tsunami berstatus Waspada dan Siaga untuk pantai Donggala dan Mamuju bagian utara serta Kota Palu bagian barat. Saat itu listrik padam dan akses komunikasi terputus (BNPB, 2018a, hlm. 1). Gelombang tiba 3–8 menit setelah guncangan dengan ketinggian jangkauan gelombang tertinggi 10,73 m di Tondo (Widiyanto dkk., 2019), dan survei sebulan kemudian tidak menemukan warga yang menerima peringatan resmi sebelum tsunami tiba (Harnantyari dkk., 2020).

Dampak: Untuk tsunami dekat, keputusan evakuasi warga terjadi sebelum pesan resmi mana pun dapat sampai, sehingga evakuasi mandiri atas tanda alam dan jalur evakuasi menentukan jumlah korban; DIBI mencatat 4.140 meninggal dan 705 hilang untuk gabungan seluruh bahaya kejadian itu.

Pembuka: *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) berkekuatan bukti sedang karena bertumpu pada satu kejadian dan berposisi program berjalan yang wajib dievaluasi; dampaknya baru dapat dinilai terukur setelah evaluasi itu dilakukan.

Gambar 4.5 Evakuasi korban banjir di Pekalongan, Februari 2023



Sumber: Wikimedia Commons, AntaraTV, CC BY 3.0

4.3 Pola Korban: Kejadian dan Korban Bergerak Berbeda

Korelasi peringkat Spearman antara jumlah kejadian dan korban meninggal bencana alam per tahun hanya 0,17 pada 2015–2023, periode sebelum patahan ambang. Bila 2024 dan 2025 ikut dihitung, angkanya 0,22, tetapi seri itu melintasi patahan (BNPB, t.t.-a). Tahun 2021 dan 2023 mencatat kejadian terbanyak, sedangkan 2023 justru mencatat korban meninggal terendah kedua (275) setelah 2015 (219). Jumlah kejadian karena itu tidak dapat dipakai sebagai ukuran keparahan maupun ukuran kinerja penanggulangan bencana.

Bencana geologi menyumbang 0,91% kejadian bencana alam 2015–2025 tetapi 6.236 meninggal, atau 54,3% korban meninggal alam. Hidrometeorologi menyumbang sisanya, 5.241 meninggal atau 45,7%, dari hampir seluruh kejadian (BNPB, t.t.-a). Korban tahunan ditentukan oleh sedikit kejadian geologi berkorban massal pada 2018 dan 2022, dan pada 2025 oleh satu rangkaian banjir dan longsor.

Lima kejadian menyumbang 6.950 meninggal atau 60,6% korban meninggal bencana alam 2015–2025. Kelimanya adalah Sulawesi Tengah 2018, Sumatra 2025, Cianjur 2022, Lombok 2018, dan Selat Sunda 2018. Per tahun, tiga kejadian 2018 menyumbang 94,0% korban meninggal alam 2018, Cianjur 70,2% korban 2022, dan Sumatra 69,3% korban 2025 (BNPB, t.t.-a). Jendela tanggal tiap kejadian adalah pilihan penyusun. Kajian ini menilai indikator korban tahunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) akan berfluktuasi besar walau sistem tidak berubah, sehingga pelaporan capaian perlu memuat angka tahunan, angka tanpa kejadian terbesar, dan daftar kejadian penentunya.

4.4 Bencana Nonalam dan Sosial dalam Catatan

Pandemi COVID-19 menewaskan 161.870 orang menurut Kementerian Kesehatan, 13,6 kali seluruh korban meninggal kejadian bencana DIBI 2015–2025, tanpa satu baris pun di DIBI. Angka itu kumulatif sampai sekitar akhir Juni 2023 (BNPB, 2025f, hlm. 14). Definisinya berbeda dari korban kejadian di DIBI, jadi rasio tersebut hanya menyatakan besaran dan tidak dijumlahkan ke seri DIBI. Kebakaran terminal bahan bakar Plumpang 2023, Balongan 2021, dan ledakan smelter Morowali 2023 juga tidak memiliki baris DIBI, dan kategori epidemi baru muncul pada 2024 (BNPB, t.t.-a).

Kategori di luar bencana alam di DIBI baru rapat sejak 2024 dan pada 2025 memuat 363 kejadian dengan 295 meninggal. Juklak 7/2023 memberi tiga belas kode jenis, sembilan untuk bencana alam dan empat untuk bencana nonalam dan sosial; kategori lainnya adalah kode DIBI di luar Juklak (BNPB, 2023j, hlm. 33–34). Gagal teknologi tercatat 10 kejadian dengan 90 meninggal pada 2018–2026, dengan kejadian terbesar berupa ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny 2025 dengan 63 meninggal. Seri epidemi 2025 memuat entri ganda Nias Selatan dengan 14 meninggal yang tercatat di dua jenis turunan, sehingga epidemi 2025 terbaca 28 meninggal.

Kebakaran gedung dan permukiman tercatat 881 laporan pada 2025 dengan 149 meninggal, naik dari 83 laporan pada 2024. Pada cakupan kejadian bencana angkanya 74 pada 2024 dan 327 pada 2025 (BNPB, t.t.-a). Lingkup kajian tidak memasukkan kebakaran permukiman ke dalam bencana nonalam, sehingga jenis ini hanya dicatat sebagai konteks patahan seri. Kebakaran TPA tidak memiliki jenis sendiri di DIBI, sehingga rangkaian 16 TPA pada 2023 hanya tercatat di berita BNPB (BNPB, 2024i).

Seri konflik sosial DIBI 2019–2026 berisi 17 kejadian dan 93 meninggal tetapi memuat dugaan entri ganda. Karena itu seri ini tidak dipakai untuk tren maupun analog. Baris Maluku Tengah tercatat dua kali dengan tanggal 3 April 2025 dan 3 April 2026, dan baris Jayawijaya 7 Mei 2026 dengan 33 meninggal bertanggal sama dengan hari putusnya jembatan Wouma (BNPB, t.t.-a). Kerusuhan Agustus 2025 hanya tercatat satu baris konflik sosial di Manokwari dengan 1 meninggal. Kerusuhan Mei 1998 dan Agustus 2025 berada di luar lingkup kajian karena merupakan unjuk rasa yang berhadapan dengan aparat, sehingga diperlukan aturan klasifikasi tertulis yang menetapkan kategori pencatatan kejadian semacam itu (Tabel 4.3).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 2.031 desa/kelurahan dengan perkelahian massal pada 2024, naik dari 1.553 pada 2021. Porsinya naik dari 1,85% menjadi 2,41% seluruh desa/kelurahan, dan 150 desa mencatat korban meninggal (BPS, 2024d). Satuannya desa, sehingga angka ini tidak dapat dibandingkan dengan jumlah kejadian atau korban DIBI.

4.5 Pelajaran dari Kejadian Besar

Rantai peringatan dini putus di hilir pada tsunami Palu 2018, yang tiba 3–8 menit setelah gempa sebelum warga menerima peringatan resmi. Bukti Palu memperlihatkan tiga mata rantai, yaitu peringatan terbit, waktu tiba sangat singkat, dan komunikasi padam (BNPB, 2018a; Widiyanto dkk., 2019; Harnantyari dkk., 2020). Merapi 2010 memberi sisi sebaliknya untuk bahaya yang berkembang berhari-hari, walaupun angka jiwa terselamatkannya merupakan perkiraan penulis. Secara nasional, Renstra BNPB mencatat tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bagi masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi baru 6% (BNPB, 2025f, hlm. 70). Pelajaran ini tidak dapat ditulis sebagai kegagalan maupun keberhasilan *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS), karena bukti dampaknya masih dari satu kejadian.

Kejadian besar bersifat berantai, seperti gempa Sulawesi Tengah 2018 yang memicu tsunami dan likuefaksi dan menewaskan 4.140 orang. Menurut BNPB, tsunami melanda pantai Donggala dan Teluk Palu, likuefaksi melanda Kota Palu dan Kabupaten Sigi, dan status tanggap darurat provinsi berlaku empat belas hari sampai 11 Oktober 2018 (BNPB, 2018a, hlm. 1). Tsunami Selat Sunda 2018 dipicu longsor lereng Anak Krakatau, gempa Sulawesi Barat 2021 memicu longsor yang memutus jalur Mamuju–Majene (BNPB, 2025f, hlm. 11, 16), dan banjir serta longsor Sumatra 2025 melanda 55

kabupaten/kota di tiga provinsi. Korban likuefaksi 2018 tergabung dalam angka Sulawesi Tengah dan tidak dapat dipisah dari data publik, sehingga likuefaksi belum punya skenario sendiri.

Angka korban bergeser antara data dinamis dan data statis, seperti Cianjur 2022 yang tercatat 334 meninggal per 7 Desember 2022 dan 602 di DIBI. Juklak 7/2023 membedakan data dinamis yang berubah selama keadaan darurat dari data statis yang tetap; korban meninggal memakai nominal terakhir, sedangkan pengungsi memakai nominal terbesar selama tanggap darurat (BNPB, 2023j, hlm. 3, 22, 28). Rumah rusak Cianjur punya tiga versi, yaitu 53.408 menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per 7 Desember 2022, 57.337 di DIBI, dan 114.315 menurut surat keputusan bupati tahap II hasil reviu BNPB (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Untuk Merapi 2010, data BNPB yang dikutip Surono dkk. (2012) menulis 367 meninggal tanpa tanggal rekap, sedangkan DIBI mencatat 386. Perubahan angka per kejadian besar tidak terdokumentasi di sumber terbuka, termasuk sebab selisih DIBI dan USGS untuk Sulawesi Tengah (Tabel 4.3). Satu kasus Cianjur tidak cukup untuk menyimpulkan versi mana yang umumnya lebih mutakhir.

BRR Aceh dan Nias bekerja empat tahun, April 2005 sampai April 2009, sebagai pengaturan khusus satu kejadian, dan sama seperti Rekompak Yogyakarta 2006 dan rehabilitasi rumah Lombok 2018, bukti dampaknya masih lemah. Rencana Induk Aceh dan Nias berlaku empat tahun mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 (Republik Indonesia, 2005, Pasal 2). Kompendium program kajian ini menilai ketiganya dari laporan pelaksana sendiri. BRR dan Rekompak berposisi rujukan tata kelola, sedangkan rehabilitasi rumah Lombok berposisi pelajaran karena data progres resminya tidak konsisten dalam satu rilis. Evaluasi independen atas pemulihan kejadian besar itu belum dipublikasikan, sehingga keberhasilannya belum dapat dinilai. Pola yang berulang adalah setiap bencana besar membentuk pengaturan baru tanpa pelajaran manajemen yang dibakukan.

Tujuh kelompok data histori belum tersedia terbuka (Tabel 4.3), dan tiga di antaranya sudah tertaut rekomendasi di Bab 13. Kekosongan baris DIBI untuk kejadian nonalam besar dan kebakaran TPA serta entri ganda epidemi masuk 16; R3P Lombok dan Sulawesi Tengah masuk seri kerusakan dan kerugian 23; pemutakhiran lantai per jenis masuk 26. Catatan perubahan angka per kejadian besar, aturan klasifikasi unjuk rasa dan entri ganda konflik sosial, rekap DIBI sebelum 2008, dan evaluasi independen pemulihan belum tertaut rekomendasi dan tetap sebagai permintaan data kepada unit pemegangnya.

Tabel 4.3 Data histori kejadian dan korban bencana yang belum tersedia dan pemegangnya, status Oktober 2026

YANG BELUM TERSEDIA	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Catatan perubahan angka dari data dinamis ke data statis per kejadian besar, termasuk sebab selisih DIBI dan USGS untuk Sulawesi Tengah 2018	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	belum tertaut rekomendasi; tetap sebagai permintaan data
Baris kejadian nonalam besar (COVID-19, Plumpang, Balongan, Morowali), jenis kebakaran TPA, dan entri ganda epidemi 2025	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	16

YANG BELUM TERSEDIA	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Aturan klasifikasi unjuk rasa yang berhadapan dengan aparat dan pembersihan dugaan entri ganda konflik sosial 2025–2026	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	belum tertaut rekomendasi; tetap sebagai permintaan data
Rekap kejadian dan korban sebelum 2008 yang disebut teks dasbor DIBI	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	belum tertaut rekomendasi; tetap sebagai permintaan data
R3P Lombok dan Sulawesi Tengah 2018 dalam seri kerusakan dan kerugian R3P	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	23
Evaluasi independen pemulihan BRR Aceh dan Nias, Rekompak Yogyakarta, dan rehabilitasi rumah Lombok	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	belum tertaut rekomendasi; tetap sebagai permintaan data
Lantai kejadian tunggal untuk likuefaksi, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, rob, dan kekeringan	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; turunan per jenis dari DIBI	26

Sumber: Pemeriksaan ketersediaan data kajian ini atas Subbab 4.1 sampai Subbab 4.5, sampai 24 Oktober 2026; Juklak BNPB 7/2023 **Asumsi kebijakan**

BAB 5

PROFIL RISIKO NASIONAL

Di wilayah mana, dari pulau sampai kab/kota, risiko terkonsentrasi menurut IRBI dan DIBI, dan berapa daerah berkapasitas minimal sedang menurut dua ukuran resmi? Mengapa capaian IRB tidak diikuti penurunan korban? Jenis bencana apa yang berada di kelas dampak tertinggi, dan untuk jenis mana kemungkinan lima tahun dapat dinilai?

Ringkasan bab

Temuan:

- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 menempatkan 169 dari 514 kab/kota pada status Tinggi, termasuk 37 dari 42 di Papua dan hanya 1 dari 119 di Jawa. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) justru mencatat 47,2% kejadian 2015–2025 di Jawa, sedikit di bawah porsi penduduknya sebesar 56,1%, dan korelasi peringkat kedua sumber per kab/kota -0,38, sehingga keduanya disajikan berdampingan.
- Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% pada 2019–2024, sedangkan meninggal dan hilang akibat bencana hidrometeorologi rata-rata 399,2 jiwa per tahun pada 2015–2019, 424,0 pada 2020–2024, dan 1.952 pada 2025. Penurunan IRB juga tampak pada bahaya geologi yang secara fisik tidak berubah dalam lima tahun, sehingga capaian IRB bukan bukti penurunan korban.
- Capaian resmi kapasitas 2025 menurut Laporan Kinerja (LKIP) BNPB 2025 adalah 50% provinsi berkategori Indeks Ketahanan Daerah (IKD) minimal sedang, di bawah target 67%. Dengan penyebut kab/kota, IKD 2025 memberi 56,2% dan kelas kapasitas Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 memberi 38,0%, dengan rentang KRB dari 95,8% di Jawa sampai 2,4% di Papua.

Angka kunci:

- IRB nasional 2024 sebesar 128,52, turun dari 144,02 pada 2019 (BNPB, 2025f, hlm. 52).
- 113,8 juta jiwa berpotensi terpapar banjir menurut KRB 2022–2026 (BNPB, 2025d, hlm. 24).
- 32,1% meninggal dan hilang tingkat kab/kota 2015–2025 tercatat di Kota Palu (BNPB, t.t.-a).

Rekomendasi:

- 06 Tugaskan catatan metode IRBI 2025 (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana bersama Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; internal BNPB; 100 hari).
- 31 Putuskan alat ukur dan penyebut kapasitas daerah (Sudah ada, perlu dikembangkan; Biro Perencanaan bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana dan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri; 2026–2027).
- 26 Perbarui daftar perhatian kab/kota dan lantai skenario (Usulan baru; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana bersama Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; internal BNPB; 2028–2030).

Gambar 5.1 Muara Sungai Citarum di pesisir utara Jawa Barat, Oktober 2021



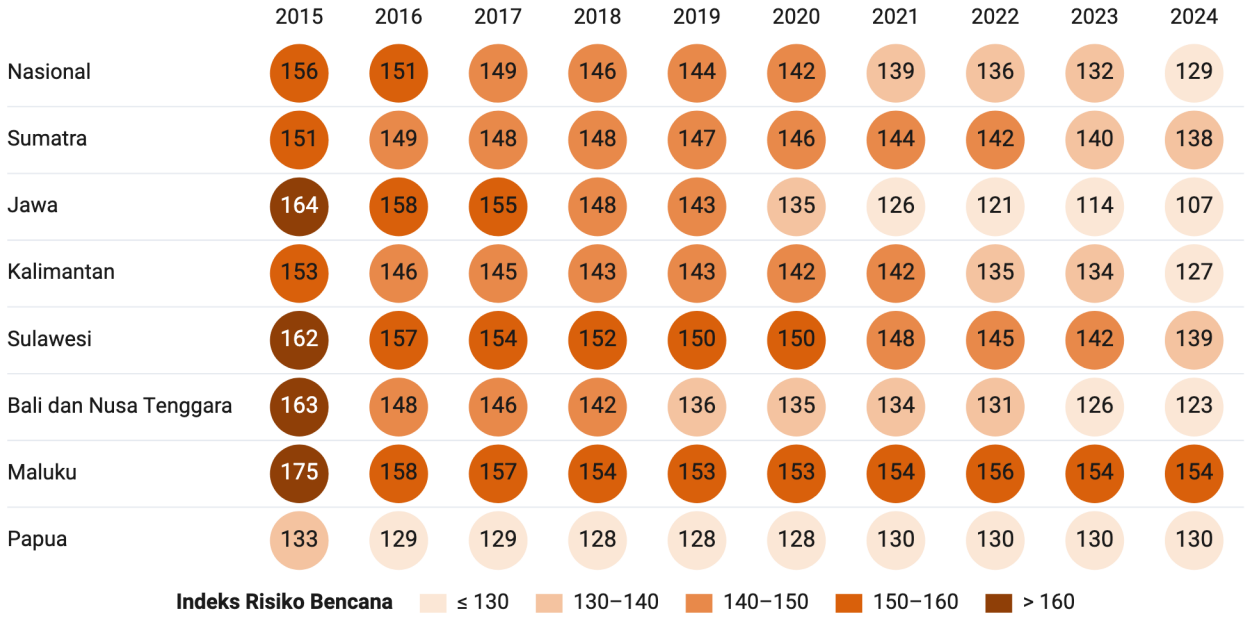
Sumber: Wikimedia Commons, Dasnusantara, CC BY-SA 4.0

5.1 Capaian IRB 2015–2024

Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun dari 144,02 pada 2019 menjadi 128,52 pada 2024, atau turun 10,76%, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2025–2029 menyatakan target penurunannya tercapai. Renstra memuat seri itu dalam Tabel 1.6 dengan 2019 sebagai garis dasar (BNPB, 2025f, hlm. 52). Seri 2015–2018, yang dimulai dari 156,43 pada 2015, adalah rerata kab/kota yang dihitung penyusun dari data InaRISK tanpa angka terbit, sehingga berlabel asumsi kebijakan dan digambar dengan gaya garis berbeda pada Gambar 5.2 (BNPB, t.t.-b). Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 tidak disambungkan ke seri ini karena skalanya berubah (Subbab 5.2).

Per pulau, rerata IRB kab/kota di Jawa turun paling tajam pada 2019–2024, yaitu turun 24,9%, sementara Maluku dan Papua sedikit naik. Rerata Kalimantan turun 11,2%, Bali dan Nusa Tenggara turun 9,9%, Sulawesi turun 7,5%, dan Sumatra turun 6,4%, sedangkan Maluku naik 0,21% dan Papua naik 1,11% (BNPB, t.t.-b). Rerata per pulau adalah pengelompokan penyusun yang tidak diterbitkan BNPB. Papua dihitung dengan batas provinsi 2025, sehingga tidak sebanding dengan seri Renstra yang memakai batas provinsi lama, dan arah Papua pada seri terbit justru berlawanan.

Gambar 5.2 Indeks Risiko Bencana nasional dan rerata kab/kota per pulau di Indonesia, 2015–2024 (indeks)



Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024; Renstra BNPB 2025–2029 Tabel 1.6; pengolahan data Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Baris nasional 2019–2024 resmi; 2015–2018 dan baris pulau rerata penyusun.

Gambar 5.2 berbentuk tabel peta panas. Baris nasional 2015–2018 dan tujuh baris pulau adalah rerata sederhana kab/kota pilihan penyusun, batas kelas warna juga pilihan penyusun, dan Papua memakai batas provinsi 2025. Nilai 2025 tidak ditampilkan karena skalanya berbeda.

Median nilai IRB per kab/kota turun pada kesembilan bahaya dari 2019 ke 2024, termasuk gempa bumi dari 15,67 menjadi 13,41, padahal bahaya fisik gempa tidak berubah dalam lima tahun. Median banjir turun dari 24,00 menjadi 20,32 pada periode yang sama (BNPB, t.t.-b). Kesembilan median itu bukan sembilan pengamatan bebas. Dari 400 kab/kota yang nilainya berubah, 230 menggeser semua kolom bahaya dengan satu rasio yang identik, sehingga penurunan per bahaya umumnya berasal dari satu pengali per kab/kota. Renstra menyebut IRBI tersusun dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas (BNPB, 2025f, hlm. 5). Rumus risiko sebagai hasil kali bahaya dan kerentanan yang dibagi kapasitas berada di lampiran Perka BNPB 2/2012 yang tidak terbuka dan hanya terverifikasi dari sumber sekunder (BNPB, 2012b).

Renstra menulis bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD), alat ukur kapasitas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan per pengisian, "nantinya akan mempengaruhi" IRBI (BNPB, 2025f, hlm. 85). Pada 2025, kab/kota berkapasitas rendah menurut Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 berstatus Tinggi pada IRBI dalam 47,0% kasus, sedangkan kab/kota berkapasitas minimal sedang hanya 8,8% (BNPB, 2026m, t.t.-b). Kajian ini menilai mekanisme yang paling didukung data adalah perubahan komponen di luar bahaya. Data terbuka tidak memisahkan bagian kapasitas dari bagian kerentanan, dan pembaruan peta bahaya sebagai masukan indeks belum dapat dikecualikan karena komponen per kab/kota tidak terbuka. Pengali yang sama di semua kolom juga cocok dengan perubahan masukan bersama yang lain, sehingga pola itu mendukung, tetapi tidak membuktikan, peran kapasitas.

Meninggal dan hilang akibat bencana hidrometeorologi rata-rata 399,2 jiwa per tahun pada 2015–2019 dan 424,0 pada 2020–2024, lalu 1.952 pada 2025 (BNPB, t.t.-a). Korban itu tidak ikut turun bersama IRB. Bencana geologi menyumbang 6.988 dari 13.056 meninggal dan hilang akibat bencana alam 2015–2025, atau 53,5%, dan 5.876 di antaranya terjadi pada 2018. Seri semua klasifikasi

mencatat 6.264 meninggal dan hilang pada 2018 dan 2.276 pada 2025, dengan penanda patahan seri pada 2024.

Tanpa 2018, rerata meninggal dan hilang semua klasifikasi 2015–2019 adalah 465,3 jiwa per tahun, di bawah 615,6 pada 2020–2024 (BNPB, t.t.-a). Selisih itu tidak cukup untuk menyimpulkan korban naik. Rerata hidrometeorologi hampir datar, dan korelasi peringkat jumlah kejadian dengan korban meninggal bencana alam per tahun hanya 0,22 pada 2015–2025. Yang terukur adalah korban tidak turun sementara IRB turun. Dua sebab bersumber data. Korban menumpuk pada kejadian langka dengan magnitudo besar yang frekuensinya tidak mengikuti indeks lima tahunan, dan IRB nasional adalah rerata kab/kota tanpa bobot penduduk, sedangkan Kota Palu sendiri memuat 32,1% meninggal dan hilang tingkat kab/kota 2015–2025. Sebab ketiga adalah penilaian penyusun: IKD lebih mengukur kelengkapan kelembagaan dan kebijakan daripada hasil, dan tidak ada sumber terbuka yang menguji IKD terhadap korban.

Jawa mencatat penurunan IRB terbesar, tetapi rerata korbannya pada 2020–2024, 274,0 jiwa meninggal dan hilang per tahun, tidak lebih rendah daripada 246,8 pada 2015–2019 (BNPB, t.t.-a). Kenaikan rerata itu bertumpu pada satu kejadian, yaitu gempa bumi Cianjur 2022 dengan 602 meninggal dan 8 hilang. Kasus Jawa karena itu tidak dibaca sebagai bukti bahwa korban naik, melainkan sebagai contoh bahwa penurunan indeks dan besar korban bergerak terpisah.

> **IRB nasional turun 10,76% pada 2019–2024, sedangkan korban hidrometeorologi tidak ikut turun** PENILAIAN
>
> **Bukti:** Median IRB per kab/kota turun pada kesembilan bahaya, termasuk bahaya geologi, dan 230 kab/kota bergeser dengan satu pengali di semua kolom (BNPB, t.t.-b). Meninggal dan hilang akibat bencana hidrometeorologi rata-rata 399,2 jiwa per tahun pada 2015–2019 dan 424,0 pada 2020–2024 (BNPB, t.t.-a).
>
> **Dampak:** Capaian IRB tidak dapat dipakai sebagai bukti penurunan korban. Sasaran korban Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), yang langsung terukur dari DIBI, layak menjadi sasaran utama Grand Design, dengan IRB sebagai indikator pendamping setelah catatan metode IRBI 2025 terbit.
>
> **Pembuka:** Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menerbitkan catatan metode IRBI 2025 berikut komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas per kab/kota 2015–2025 (06).

5.2 Potret IRBI 2025 per Bahaya

IRBI 2025 menempatkan 169 dari 514 kab/kota pada status Tinggi dan 345 pada status Sedang, tanpa kab/kota berstatus Rendah (BNPB, t.t.-b). Status ini dibaca langsung dari kolom status pada antarmuka data InaRISK, sehingga berlabel resmi. Penduduk kab/kota berstatus Tinggi berjumlah 43,1 juta jiwa atau 15,0% penduduk menurut WorldPop 2026 (WorldPop, 2025). Angka penduduk itu berlabel asumsi kebijakan karena penyebutnya bukan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Sebaran status per kab/kota tampil pada Gambar 5.3, dan peta itu tidak memeringkat kab/kota.

DATA RESMI

169 kab/kota status Tinggi IRBI 2025	**345** kab/kota status Sedang IRBI 2025	**13** provinsi kelas Tinggi IRBI 2023

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023 dan 2025 **Resmi**

Gambar 5.3 Status Indeks Risiko Bencana Indonesia per kab/kota, 2025



Kelas IRBI BNPB Sedang (345) Tinggi (169)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025, kolom status; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Dua kelas resmi; skala 2025 tidak sebanding dengan 2015–2024.

Total IRBI 2025 tidak sama dengan jumlah kolom bahaya di satu pun dari 514 kab/kota, dan nilai per bahaya berupa bilangan bulat (BNPB, t.t.-b). Akibatnya nilai kembar per bahaya lazim, sehingga nilai itu tidak dipakai untuk memeringkat kab/kota. Gambar 5.4 memakai lima kelas kuintil per bahaya pilihan penyusun, dan kelas teratasnya ditulis "≥ batas" agar sama dengan syarat nilai teratas pada aturan daftar perhatian di Subbab 3.8. Sel tanpa nilai ditulis tidak dinilai, bukan nol. Peta itu memakai sembilan panel, dan kab/kota yang tidak dinilai untuk suatu bahaya diberi arsir Belum terdata.

Gambar 5.4 Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia per bahaya per kab/kota, 2025 (kelas kuintil)



Banjir, kuintil ≤ 13,0 (136)
13,0–16,0 (111)
16,0–19,0 (75)
19,0–25,0 (101) > 25,0 (87)
Belum terdata (4)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Tanah longsor, kuintil ≤ 7,0 (92)
7,0–11,0 (98) 11,0–15,0 (96)
15,0–20,0 (85) > 20,0 (84)
Belum terdata (59)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Kekeringan, kuintil ≤ 8,0 (124)
8,0–11,0 (119) 11,0–13,0 (78)
13,0–18,0 (142) > 18,0 (51)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Cuaca ekstrem, kuintil
≤ 11,0 (113) 11,0–15,0 (115)
15,0–18,0 (125)
18,0–21,0 (59) > 21,0 (102)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Gelombang dan abrasi, kuintil
≤ 4,0 (81) 4,0–9,0 (60)
9,0–14,0 (63) 14,0–18,0 (62)
> 18,0 (60)
Belum terdata (188)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Gempa bumi, kuintil ≤ 2,0 (134)
2,0–4,0 (78) 4,0–7,0 (111)
7,0–11,0 (89) > 11,0 (102)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Tsunami, kuintil ≤ 6,0 (56)
6,0–13,0 (67) 13,0–17,0 (50)
17,0–22,0 (48) > 22,0 (52)
Belum terdata (241)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Karhutla, kuintil ≤ 8,0 (125)
8,0–10,0 (69) 10,0–13,0 (100)
13,0–17,0 (120) > 17,0 (53)
Belum terdata (47)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.



Gunung api, kuintil ≤ 4,0 (29)
4,0–10,0 (27) 10,0–13,0 (29)
13,0–17,0 (21) > 17,0 (26)
Belum terdata (382)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025, kolom per bahaya; pengelompokan kuintil oleh Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026
Asumsi kebijakan

Catatan: Nilai per bahaya resmi; kelas kuintil per panel pilihan penyusun.

Catatan

IRBI 2025 tidak sebanding dengan seri 2015–2024. Korelasi peringkat kab/kota 2024 dan 2025 hanya 0,59, dan rerata kab/kota 2025 sebesar 147,95 memberi kenaikan semu 15,1% bila dibandingkan langsung dengan 2024 (BNPB, t.t.-b). LKIP BNPB 2025 menetapkan rerata itu, 147,95, sebagai garis dasar 2026–2029, lalu menilai target 2025 dengan menghitung ulang IRB memakai kerentanan 2021: penurunan 1,03% terhadap target 1,2%, sehingga target dinyatakan tidak tercapai (BNPB, 2026e, hlm. x, 19). Hitungan ulang itu memberi IRB 2024 sebesar 171,95, berdampingan dengan 128,52 pada seri Renstra; kedua angka resmi itu dihitung dari komponen berbeda dan tidak dirata-rata. Bobot komponen dan cara agregasi kab/kota untuk garis dasar baru belum terbit, sehingga capaian 2026–2029 belum dapat diperiksa pihak lain (06).

Gambar 5.5 Tepian Bengawan Solo yang surut pada musim kemarau, Juli 2015



Sumber: Wikimedia Commons, Crisco 1492, CC BY-SA 4.0

5.3 Sebaran per Pulau

Pada IRBI 2025, kab/kota berstatus Tinggi terkonsentrasi di luar Jawa dan Kalimantan, terutama Papua dengan 37 dari 42 kab/kota dan Maluku dengan 19 dari 21. Sulawesi memuat 40 dari 81, Bali dan Nusa Tenggara 21 dari 41, dan Sumatra 50 dari 154 (BNPB, t.t.-b). Kalimantan hanya 1 dari 56, dan Jawa 1 dari 119, yaitu Kab. Sukabumi. Sumatra memuat kab/kota Tinggi terbanyak menurut jumlah. Menurut porsi, yang tertinggi adalah Maluku dan Papua. Rerata IRBI 2025 per pulau tertinggi di Maluku (211,74) dan terendah di Jawa (99,43), dibanding rerata seluruh kab/kota 147,95 (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Rerata nilai IRBI kab/kota per bahaya dan per pulau, 2025 (indeks)

PULAU	KAB/ KOTA	TOTAL	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	GEMPA	TSUNAMI	KARHUTLA	GUNUNG API
Sumatra	154	154,7	19,6	15,3	10,1	18,2	12,2	9,5	16,4	12,7	13,1
Jawa	119	99,4	13,9	10,9	10,7	16,0	8,7	5,4	7,7	9,0	9,0
Bali dan Nusa Tenggara	41	171,1	15,1	13,9	14,3	13,3	11,7	7,2	17,3	11,3	13,6

PULAU	KAB/ KOTA	TOTAL	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	GEMPA	TSUNAMI	KARHUTLA	GUNUNG API
Kalimantan	56	105,8	16,8	8,1	11,4	15,3	10,3	1,4	6,0	13,0	–
Sulawesi	81	177,5	18,8	14,0	14,2	15,2	12,5	6,1	14,4	12,2	12,8
Maluku	21	211,7	21,0	12,6	17,4	14,7	19,0	9,1	22,2	14,2	19,0
Papua	42	205,5	24,9	21,6	20,4	17,7	10,8	14,1	17,0	16,4	–
Indonesia	514	147,9	18,0	13,7	12,5	16,3	11,7	7,3	14,4	12,3	11,5

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; pengolahan data Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Rerata sederhana kab/kota bernilai, pulau pilihan penyusun; "–" tanpa kab/kota bernilai.

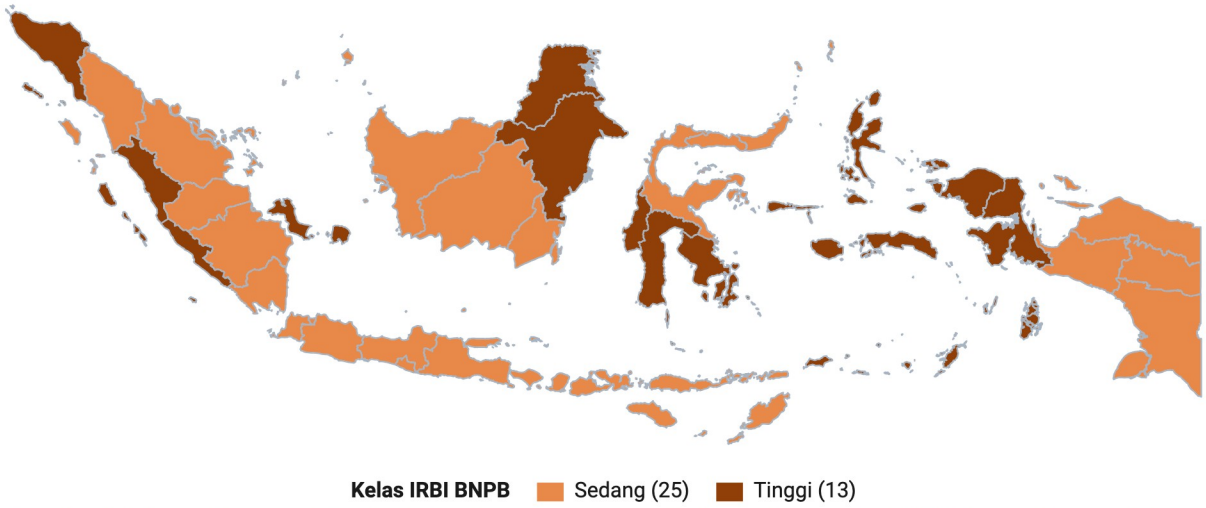
Pengelompokan pulau pada Tabel 5.1 mengikuti kode provinsi dan tidak diterbitkan BNPB, dan kolom total bukan jumlah kolom bahaya.

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 47,2% kejadian bencana 2015–2025 di Jawa, sedikit di bawah porsi penduduk Jawa sebesar 56,1%. Per penduduk, kejadian di Jawa dalam sebelas tahun itu 12,3 kejadian per 100.000 penduduk, di bawah angka nasional 14,7, dan meninggal dan hilang 1,86 jiwa per 100.000 penduduk, di bawah angka nasional 4,70 (BNPB, t.t.-a; WorldPop, 2025). Jawa memuat 22,2% meninggal dan hilang, sedangkan Sulawesi memuat 41,3% dengan 7,4% penduduk, atau 26,39 jiwa per 100.000 penduduk, hampir seluruhnya dari Sulawesi Tengah 2018. Papua memuat 0,8% kejadian tercatat. Porsi Jawa dari penduduk terpapar banjir menurut KRB, 55,5%, juga praktis sama dengan porsi penduduknya (BNPB, 2026m). Angka per penduduk memakai penyebut WorldPop satu tahun untuk jumlah sebelas tahun dan berlabel asumsi kebijakan. IRBI, DIBI, dan KRB dengan demikian menunjuk wilayah yang berbeda, dan pernyataan bahwa risiko terkonsentrasi di luar Jawa hanya benar untuk ukuran IRBI, sehingga profil risiko disajikan berdampingan dengan ukurannya masing-masing.

5.4 Sebaran per Provinsi dan Provinsi Utama

Kelas provinsi resmi terakhir adalah IRBI 2023, dengan 13 dari 38 provinsi berkelas Tinggi; indeks tertinggi di Sulawesi Barat (160,08) dan Maluku (160,03). Kepulauan Bangka Belitung menyusul dengan 155,61, dan indeks terendah tercatat di DKI Jakarta, 61,31 (BNPB, 2025d, hlm. 19, 2025f, hlm. 6–8). Dua dokumen resmi berbeda tentang tiga provinsi terendah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) menyebut DKI Jakarta, Papua Pegunungan, dan DI Yogyakarta, sedangkan Tabel 1.1 Renstra dan data InaRISK menempatkan Kepulauan Riau (107,79) di bawah DI Yogyakarta (108,15) (BNPB, t.t.-b). Lima sel indeks berbeda antara data InaRISK dan Renstra, tetapi kelasnya sama di kedua versi. Indeks provinsi 2025 belum punya metode resmi, sehingga kelas provinsi 2025 yang diturunkan dari rerata kab/kota tidak dikutip sebagai kelas (Gambar 5.6).

Gambar 5.6 Kelas Indeks Risiko Bencana Indonesia per provinsi, 2023



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2023; Renas PB 2025–2029 hlm. 19; Renstra BNPB 2025–2029 Tabel 1.1; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Kelas sama di kedua versi; Renas PB dan Renstra berbeda soal provinsi terendah ketiga.

Pada IRBI 2025, Nusa Tenggara Timur memuat kab/kota berstatus Tinggi terbanyak, 19 dari 22, disusul Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Papua Barat dan Papua Barat Daya berstatus Tinggi di seluruh kab/kotanya (BNPB, t.t.-b). Dua belas provinsi tidak punya satu pun kab/kota Tinggi, yaitu lima provinsi di Jawa selain Jawa Barat, ditambah Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan empat provinsi Kalimantan selain Kalimantan Timur. Hitungan ini memakai status resmi per kab/kota yang dikelompokkan menurut kode provinsi.

Menurut korban, Sulawesi Tengah memuat 4.925 jiwa meninggal dan hilang 2015–2025, hampir empat kali Jawa Barat di urutan kedua dengan 1.260 jiwa. Tabel 5.2 menyandingkan dua kriteria provinsi utama, yaitu jumlah kab/kota daftar perhatian dan meninggal dan hilang 2015–2025, tanpa menggabungkannya menjadi satu skor (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Jawa Barat dan Sumatera Utara masuk lima besar menurut kedua kriteria. Jawa Tengah dan Jawa Timur kembar dengan 33 kab/kota daftar perhatian, dan Aceh kembar dengan Sulawesi Selatan (22) di batas lima besar. Sulawesi Tengah berada di urutan keempat belas menurut daftar perhatian, dan Jawa Tengah di urutan ketujuh menurut korban. Angka korban pada tabel dijumlah dari tingkat kab/kota untuk bencana alam dan semua laporan; rekap provinsi DIBI dengan cakupan kejadian bencana memberi angka sedikit lebih besar, misalnya Jawa Barat 1.271 dan Aceh 823 jiwa.

Tabel 5.2 Provinsi utama menurut jumlah kab/kota daftar perhatian dan meninggal dan hilang, Indonesia, 2015–2025

PROVINSI	KAB/KOTA DAFTAR PERHATIAN	MENINGGAL DAN HILANG 2015–2025 (jiwa)
Aceh	22	794
Sumatera Utara	32	739
Sumatera Barat	19	690
Jawa Barat	26	1.260

PROVINSI	KAB/KOTA DAFTAR PERHATIAN	MENINGGAL DAN HILANG 2015–2025 (jiwa)
Jawa Tengah	33	559
Jawa Timur	33	467
Sulawesi Tengah	11	4.925
Sulawesi Selatan	22	301

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari InaRISK BNPB (IRBI 2025) dan DIBI BNPB 2015–2025; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Delapan provinsi masuk lima besar salah satu kriteria; daftar asumsi kebijakan, korban resmi.

Delapan provinsi pada Tabel 5.2 masuk lima besar menurut salah satu kriteria dan diurut menurut kode wilayah. Jawa Tengah dan Jawa Timur kembar, begitu juga Aceh dan Sulawesi Selatan, dan tidak ada pemecah seri. Jumlah kab/kota daftar perhatian berlabel asumsi kebijakan, sedangkan korban berlabel resmi dan dijumlah dari tingkat kab/kota untuk bencana alam semua laporan.

Kota Palu sendiri mencatat 4.194 meninggal dan hilang 2015–2025, atau 32,1% dari 13.063 jiwa di tingkat kab/kota. Kelima kab/kota dengan korban terbanyak berstatus Sedang pada IRBI 2025, tetapi IRBI 2025 adalah potret yang terbit sesudah kejadiannya (Tabel 5.3). Status sebelum kejadian lebih tepat untuk menilai IRB sebagai penyaring. Pada seri 2015–2024 dengan ambang turunan di atas 144, ambang yang menghasilkan tepat jumlah kab/kota Tinggi resmi 2023, 3 dari 5 kab/kota itu berstatus Tinggi pada tahun kejadiannya (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Kab. Lombok Utara dan Kab. Sigi berstatus Sedang pada 2018, dan Renas PB mencantumkan Kab. Sigi di antara lima kab/kota dengan indeks terendah 2023 (BNPB, 2025d, hlm. 19). Status IRB menangkap sebagian, tidak seluruh, kejadian paling mematikan, sehingga skenario terburuk tetap memakai lantai kejadian tercatat, bukan status IRB saja. Turunnya Kota Palu, Kab. Cianjur, dan Kab. Pandeglang ke status Sedang pada 2025 dapat berasal dari perubahan skala atau dari komponen kerentanan dan kapasitas, dan data terbuka tidak memisahkan keduanya.

Tabel 5.3 Lima kab/kota dengan meninggal dan hilang terbanyak dan status IRB pada tahun kejadian dan pada 2025, Indonesia, 2015–2025

KAB/KOTA	MENINGGAL DAN HILANG 2015–2025 (jiwa)	TAHUN KORBAN TERBESAR	MENINGGAL DAN HILANG TAHUN ITU (jiwa)	IRB TAHUN ITU	STATUS TAHUN ITU	STATUS IRBI 2025
Kota Palu	4.194	2018	4.194	162,70	Tinggi	Sedang
Kab. Cianjur	643	2022	613	207,62	Tinggi	Sedang
Kab. Lombok Utara	469	2018	469	120,62	Sedang	Sedang
Kab. Sigi	415	2018	405	52,16	Sedang	Sedang
Kab. Pandeglang	319	2018	304	215,20	Tinggi	Sedang

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari DIBI BNPB 2015–2025 dan InaRISK BNPB (IRBI 2015–2025); data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Korban resmi (olah); status tahun kejadian memakai ambang turunan, asumsi kebijakan.

Pada Tabel 5.3, korban berasal dari bencana alam semua laporan dan berlabel resmi, dan status 2025 dibaca dari kolom status resmi. Nilai IRB Kota Palu sama pada 2017–2020, dan Kab. Cianjur berstatus Tinggi di seluruh 2015–2024.

Korelasi peringkat Spearman per kab/kota antara total IRBI 2025 dan jumlah kejadian bencana alam DIBI 2015–2025 adalah -0,38 untuk 514 kab/kota. Terhadap meninggal dan hilang korelasinya -0,04. Pola ini mengikuti penduduk: penduduk berkorelasi 0,63 dengan jumlah kejadian, sedangkan total IRBI 2025 berkorelasi -0,47 dengan penduduk (BNPB, t.t.-b, t.t.-a; WorldPop, 2025). IRBI adalah indeks per kab/kota yang tidak membesar mengikuti jumlah orang terpapar, sedangkan DIBI menghitung kejadian dan korban absolut, sehingga korelasi negatif itu menjelaskan, bukan membantah, kedua sumber. Per bahaya, korelasinya berkisar dari -0,31 untuk banjir sampai 0,25 untuk gunung api. Kedua sumber karena itu tidak digabung menjadi satu peringkat.

Kab/kota berstatus Tinggi pada IRBI 2025, yang dihuni 15,0% penduduk, memuat 17,9% kejadian dan 24,3% meninggal dan hilang DIBI 2015–2025. Untuk 2025 saja porsinya 57,6%, karena kab/kota terberat dalam banjir dan longsor Sumatra November 2025, termasuk Kab. Aceh Utara dan Kab. Agam, berstatus Tinggi (BNPB, t.t.-a, t.t.-b). Porsi 2025 itu bukan uji ramalan. Tanggal ekspor IRBI 2025 tidak tertulis pada data InaRISK, dan siaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 12 September 2025 menulis bahwa "perhitungan IRBI 2025 akan segera rampung pada Desember mendatang" (Kemenko PMK, 2025a). IRBI 2025 dengan demikian besar kemungkinan diselesaikan sesudah kejadian November 2025, sehingga porsi itu tidak dibaca sebagai bukti bahwa IRBI 2025 menangkap kejadian 2025.

5.5 Daftar Perhatian Kab/Kota

Daftar perhatian dasar memuat 903 pasangan kab–bahaya kab/kota dan bahaya di 426 kab/kota, atau 82,9% dari seluruh kab/kota. Kab/kota masuk daftar suatu bahaya bila memenuhi paling sedikit dua syarat menurut aturan Subbab 3.8 (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Cuaca ekstrem (272 kab/kota) dan banjir (253) mengisi daftar terbanyak, sedangkan kekeringan hanya 9. Dua kab/kota masuk daftar untuk enam bahaya sekaligus, yaitu Kab. Sukabumi dan Kab. Padang Pariaman, dan 47 kab/kota masuk untuk empat bahaya atau lebih. Rincian per kab/kota tersedia di Lampiran A.

Hampir seluruh kab/kota di Jawa, 108 dari 119, masuk daftar perhatian, padahal hanya 1 yang berstatus Tinggi pada IRBI 2025. Di Papua sebaliknya, 24 dari 42 kab/kota masuk daftar, lebih sedikit daripada 37 kab/kota Tinggi (Tabel 5.4). Sebanyak 135 dari 169 kab/kota Tinggi masuk daftar untuk bahaya apa pun, dan 34 tidak masuk, karena daftar meminta dua syarat dan syarat kejadian DIBI menumpuk di kab/kota padat penduduk (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Daftar yang memuat 82,9% kab/kota tidak memisahkan prioritas nasional, sehingga tidak disebut daftar kab/kota prioritas. Kab/kota dengan empat bahaya atau lebih dan kab/kota Tinggi yang tidak masuk daftar dibaca sebagai bahan telaah. Aturannya dihitung ulang setelah garis dasar IRBI 2025 terbit (26). Jumlah per bahaya beserta uji kepekaan aturannya tersaji pada Tabel 3.7.

Tabel 5.4 Kab/kota daftar perhatian dan kab/kota berstatus Tinggi IRBI 2025 per pulau, Indonesia (kab/kota)

PULAU	KAB/KOTA	DAFTAR PERHATIAN	STATUS TINGGI IRBI 2025
Sumatra	154	136	50
Jawa	119	108	1
Bali dan Nusa Tenggara	41	34	21

PULAU	KAB/KOTA	DAFTAR PERHATIAN	STATUS TINGGI IRBI 2025
Kalimantan	56	40	1
Sulawesi	81	65	40
Maluku	21	19	19
Papua	42	24	37

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari InaRISK BNPB (IRBI 2025, KRB 2022–2026) dan DIBI BNPB 2015–2025; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Daftar perhatian unik untuk bahaya apa pun, asumsi kebijakan; status Tinggi resmi.

5.6 Kapasitas Daerah: Dua Ukuran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan garis dasar 62% daerah berkapasitas penanggulangan bencana minimal sedang pada 2023, dengan target 67% pada 2025 dan 90% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b, hlm. 913). Renstra BNPB memakai indikator yang sama dengan target tahunan 67% pada 2025, 73% pada 2026, dan 90% pada 2029, dengan kolom garis dasar kosong (BNPB, 2025f, hlm. 132). Renstra tidak menyebut alat ukur indikator ini secara tertulis. IKD hanya dijelaskan sebagai upaya mengukur kapasitas di tingkat kab/kota dan provinsi, dengan rata-rata 0,46 pada kategori sedang tanpa tahun (BNPB, 2025f, hlm. 70, 85). Alat ukurnya ditetapkan kemudian dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), Kepka BNPB 318/2025, sebagai porsi provinsi berkategori IKD sedang atau tinggi. Menurut ukuran itu, LKIP BNPB 2025 mencatat capaian 2025 sebesar 50%, atau 19 provinsi, terhadap target 67%, sehingga target tidak tercapai (BNPB, 2026e, hlm. 15–16, 20, 112–113, x). Penyebut provinsi itu berbeda dengan siaran Kemenko PMK 12 September 2025, yang menulis target 90% untuk kabupaten/kota (Kemenko PMK, 2025a).

> **Koreksi**
>
> Narasi Renstra menulis indikator kapasitas naik dari 67% menjadi 90%, sehingga angka awal itu mudah dibaca sebagai capaian (BNPB, 2025f, hlm. 85). Renstra sendiri menyebut angka awal itu sebagai target tahun 2025 dan menaruhnya di kolom 2025 tabel target, bukan di kolom garis dasar (BNPB, 2025f, hlm. 125, 132). Garis dasar resmi indikator ini adalah 62% pada 2023 menurut RPJMN, dan capaian 2025 menurut LKIP BNPB 2025 adalah 50% provinsi (BNPB, 2026e, hlm. x, 20).

Menurut kelas kapasitas KRB 2022–2026, hanya 193 dari 508 kab/kota, atau 38,0%, berkapasitas minimal sedang. Sebanyak 315 kab/kota berkapasitas rendah, 190 sedang, dan 3 tinggi, yaitu Kab. Kebumen, Kab. Magelang, dan Kab. Klaten (BNPB, 2026m). Di tingkat kecamatan porsinya 42,5%, sedangkan di tingkat provinsi 31 dari 34 provinsi lama berkapasitas minimal sedang, atau 91,2% (BNPB, 2025d, hlm. 25). Enam kab/kota lama bukan unit KRB dan ditulis tidak dinilai, bukan rendah. Bila diberi bobot penduduk, kab/kota berkapasitas minimal sedang dihuni 67,0% penduduk KRB. Kesamaan angka ini dengan target Renstra 2025 tidak menunjukkan asal angka Renstra, karena alat ukur Renstra adalah IKD provinsi.

Kapasitas KRB kab/kota timpang antarpulau, dari 95,8% kab/kota minimal sedang di Jawa sampai 2,4% di Papua. Bali dan Nusa Tenggara mencatat 46,3%, Sulawesi 23,7%, Sumatra 20,9%, Kalimantan 12,5%, dan Maluku 9,5% (BNPB, 2026m). Seluruh kab/kota berkapasitas rendah di Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Pulau Papua di luar Provinsi Papua (lima provinsi); seluruh kab/kota berkapasitas minimal sedang di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Bali

(Gambar 5.7). Tiga kelas resmi, rendah, sedang, dan tinggi, berasal dari ringkasan KRB COVID-19, dan kab/kota tanpa kelas KRB diberi arsir Belum terdata.

Gambar 5.7 Kelas kapasitas penanggulangan bencana kab/kota menurut Kajian Risiko Bencana 2022–2026



Kelas kapasitas KRB (kab/kota) Rendah (315) Sedang (190) Tinggi (3) Belum terdata (6)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: InaRISK BNPB, Kajian Risiko Bencana 2022–2026, kelas kapasitas kab/kota; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Tiga kelas resmi; kelas kapasitas sama untuk semua bahaya.

Persentase daerah berkapasitas minimal sedang berkisar dari 38,0% sampai 91,2% menurut alat ukur dan unit wilayah yang dipakai, sehingga angka-angka itu tidak dibandingkan langsung dan ditampilkan berdampingan pada Tabel 5.5. Hasil IKD 2025 per kab/kota menempatkan 274 kab/kota pada kategori sedang dan 15 pada kategori tinggi, atau 56,2% dari seluruh kab/kota, tetapi hanya 469 kab/kota yang menilai pada 2025 (BNPB, 2026e, hlm. 22). Dengan penyebut provinsi menurut Manual IKU, jarak ke target 2029 adalah 40 poin persen. Dengan penyebut kab/kota, IKD 2025 masih kurang 174 kab/kota, sedangkan kelas kapasitas KRB kurang 265 kab/kota untuk mencapai 458 kab/kota. Angka provinsi KRB 91,2% menunjukkan besarnya pengaruh pilihan unit, karena rerata provinsi dapat menutupi kab/kota berkapasitas rendah. Kelas KRB dapat diperiksa per kab/kota dari InaRISK, sedangkan IKD belum diisi semua daerah: menurut pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam rapat 4 September 2025, 79 daerah belum menyusun IKD 2024 (Kemenko PMK, 2025a). Siaran yang sama mencatat 87 daerah belum mengaktifkan KRB dan 63 daerah belum menuntaskan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana.

Tabel 5.5 Persentase daerah berkapasitas penanggulangan bencana minimal sedang menurut alat ukur dan unit, Indonesia, 2022–2029 (persen)

ALAT	UNIT	TAHUN	PENYEBUT	ANGKA	SUMBER	KEYAKINAN
Indikator RPJMN, garis dasar	daerah	2023	tidak didefinisikan	62%	RPJMN Lampiran III hlm. 913	Resmi
Indikator Renstra, target	daerah	2025	tidak didefinisikan	67%	Renstra hlm. 125, 132	Resmi

ALAT	UNIT	TAHUN	PENYEBUT	ANGKA	SUMBER	KEYAKINAN
Indikator Renstra, capaian menurut Manual IKU (IKD)	provinsi	2025	provinsi	50%	LKIP BNPB 2025 hlm. x, 20	Resmi
Indikator Renstra, target	daerah	2026	tidak didefinisikan	73%	Renstra hlm. 132	Resmi
Indikator RPJMN dan Renstra, target	kab/kota menurut siaran Kemenko PMK	2029	tidak didefinisikan di Renstra	90%	RPJMN; Renstra; siaran Kemenko PMK	Resmi, terverifikasi (penyebut)
IKD kab/kota	kab/kota	2025	seluruh kab/kota	56,2%	LKIP BNPB 2025 hlm. 22	Resmi
Kelas kapasitas KRB	kab/kota	2022–2026	508 kab/kota	38,0%	InaRISK BNPB	Resmi
Kelas kapasitas KRB	kecamatan	2022–2026	kecamatan dinilai	42,5%	InaRISK BNPB	Resmi
Kelas kapasitas KRB	provinsi	2022–2026	34 provinsi lama	91,2%	Tabel 2.7 Renas PB hlm. 25	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: RPJMN 2025–2029 Lampiran III; Renstra BNPB 2025–2029; LKIP BNPB 2025; Renas PB 2025–2029 Tabel 2.7; InaRISK BNPB, KRB 2022–2026; Kemenko PMK, siaran 12 September 2025; data per 24 Okt 2026

Catatan: Penyebut RPJMN dan Renstra tidak didefinisikan; IKU memakai provinsi, Kemenko PMK kab/kota.

Penyebut indikator RPJMN dan Renstra tidak didefinisikan di Renstra. Manual IKU (Kepka BNPB 318/2025) memakai provinsi, sedangkan siaran Kemenko PMK menyebut kab/kota dan berlabel terverifikasi sebagai siaran pers. Persentase IKD kab/kota 2025 dihitung dari jumlah kategori di LKIP terhadap seluruh kab/kota.

Sebanyak 148 kab/kota sekaligus berkapasitas rendah menurut KRB dan berstatus Tinggi pada IRBI 2025, dengan penduduk 34,5 juta jiwa menurut WorldPop 2026. Silang ini menjadi bahan sasaran kapasitas berbasis wilayah di Bab 11 (BNPB, 2026m, t.t.-b; WorldPop, 2025). Status IRBI sendiri dipengaruhi kapasitas, sehingga kedua ukuran itu tidak dibaca sebagai dua bukti bebas. Perka BNPB 3/2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana berstatus berlaku, tetapi teksnya belum tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BNPB, sehingga peraturan itu tidak disebut sebagai dasar IKD dan ambang kelas IKD tidak dikutip (BNPB, 2012c).

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB atas ukuran risiko dan kapasitas

- Memilih penyebut alat ukur kapasitas daerah untuk sasaran 90% pada 2029, paling lambat lewat evaluasi tahun ketiga Renstra 2027 (31).
  a. Bila Manual IKU dipertahankan: porsi provinsi berkategori IKD minimal sedang, 50% pada 2025 dengan jarak 40 poin persen; ukurannya sederhana, tetapi rerata provinsi dapat menutupi kab/kota berkapasitas rendah.
  b. Bila penyebut diganti ke kab/kota: 56,2% menurut IKD 2025 atau 38,0% menurut kelas kapasitas KRB; ukurannya lebih dekat ke lokasi korban, tetapi baru 469 kab/kota yang menilai IKD 2025.

5.7 Keterpaparan Penduduk dan Aset

KRB 2022–2026 mencatat potensi penduduk terpapar banjir 113,8 juta jiwa, likuefaksi 86,7 juta, dan tanah longsor 25,3 juta. Gunung api memapar 5,9 juta jiwa dan tsunami 5,3 juta jiwa (BNPB, 2025d, hlm. 24). Gempa bumi dan kekeringan memapar praktis seluruh penduduk, begitu pula kategori COVID-19 dan epidemi, karena angka ketiganya melebihi penduduk wilayah data InaRISK sebesar 271,7 juta jiwa (BNPB, 2026m). Angka per bahaya dan potensi kerugian tampil pada Tabel 5.6. Jawa memuat 55,5% penduduk terpapar banjir dan 51,8% penduduk terpapar longsor, sebanding dengan porsi penduduknya. Keterpaparan geologi per kab/kota belum ditarik ke paket data, sehingga hanya angka nasionalnya yang dipakai. Karhutla tidak disajikan untuk penduduk terpapar.

Data InaRISK juga memuat kolom jiwa terpapar yang lebih kecil, misalnya banjir 109,6 juta dan gempa bumi 131,9 juta jiwa, tanpa dokumentasi arti kolomnya. Kajian ini memakai kolom terpapar yang sama dengan Tabel 2.5 Renas PB (BNPB, 2025d, hlm. 24, 2026m). Potensi kerugian fisik dan ekonomi adalah nilai aset terpapar dan merupakan batas atas. Kerugian multibahaya 4.082.564.437.000.000 juta rupiah, sedangkan jumlah kolom per bahaya 1,91 kali angka multibahaya, sehingga kerugian per bahaya tidak dijumlah (BNPB, 2025d, hlm. 24–25). Keterpaparan tidak dipakai sebagai kelas dampak pada Subbab 5.8, karena gempa bumi dan kekeringan memapar praktis seluruh penduduk dan tidak membedakan jenis.

Tabel 5.6 Potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik dan ekonomi per bahaya menurut Kajian Risiko Bencana 2022–2026, Indonesia

BAHAYA	PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	POTENSI KERUGIAN (juta rupiah)
Gempa bumi	272.405.410	1.111.318.267.000.000
Kekeringan	272.564.439	967.552.017
Cuaca ekstrem	255.437.799	2.744.332.847.000.000
Banjir	113.829.496	1.006.919.180
Likuefaksi	86.689.779	351.875.950
Tanah longsor	25.252.687	696.025.976
Banjir bandang	15.391.846	147.673.335
Gunung api	5.864.711	12.048.691

BAHAYA	PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	POTENSI KERUGIAN (juta rupiah)
Tsunami	5.341.282	42.978.422
Gelombang ekstrem dan abrasi	4.129.597	21.624.931
Karhutla	–	709.049.963
Multibahaya	271.130.365	4.082.564.437.000.000

Sumber: Renas PB 2025–2029 Tabel 2.5 dan Tabel 2.6, mengutip KRB 2022–2026; InaRISK BNPB; data per 24 Okt 2026
Resmi

Catatan: Kerugian adalah nilai aset terpapar, batas atas, tidak dijumlah antarbahaya.

5.8 Penilaian Risiko Nasional Terbanding

Perban BNPB 2/2023 Pasal 7 ayat (5) meminta asumsi dampak diproyeksikan pada lima aspek, tetapi tidak menetapkan kelas atau ambang dampak. Kelima aspek itu adalah lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur atau fisik, dan layanan sipil. Lampirannya menyebut skenario dapat mempertimbangkan sejarah kejadian bencana terburuk (BNPB, 2023c, hlm. 4). Kajian ini karena itu memakai rujukan metode *National Risk Register* (NRR) Inggris sebagai pembanding, bukan sebagai standar Indonesia. Panduan NRR 2026 mendefinisikan kemungkinan sebagai peluang terjadi dalam lima tahun ke depan, dengan pita satu di bawah 0,2% sampai pita lima di atas 25%, dan menempatkan tiap risiko pada skenario terburuk yang masuk akal (Cabinet Office, 2026, hlm. 7). Kelas fatalitas NRR berbatas atas 8, 40, 200, dan 1.000 jiwa untuk kelas satu sampai empat, sehingga kelas lima berarti lebih dari 1.000 meninggal dan hilang (Cabinet Office, 2025, hlm. 14). Ambang ini masih usulan Bab 3. Seluruh kelas dan pita pada subbab ini karena itu berlabel asumsi kebijakan.

Dengan ambang itu, 5 dari 15 jenis bencana berada di kelas fatalitas lima menurut kejadian tercatat terbesar dalam periode acuan. Kelima jenis itu adalah epidemi dan pandemi dengan COVID-19 161.870 meninggal (BNPB, 2025f, hlm. 14), tsunami dengan Aceh 2004, konflik sosial dengan Maluku 1999–2002 yang menewaskan sedikitnya 5.000 orang (ICG, 2002), gempa bumi, dan banjir. Banjir mencapai kelas lima dari 1.585 meninggal dan hilang akibat banjir saja pada 2025. Jumlahnya menjadi 6 bila kelas mengungsi ikut dihitung, dengan gunung api dari Merapi 2010 yang mencatat 447.982 pengungsi, dan 7 bila likuefaksi dinilai dari angka gabungan Sulawesi Tengah 2018.

Untuk tsunami Aceh 2004, buku Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias menulis 126.741 meninggal pada teks naratif dan 127.720 pada infografik capaian, dengan 93.285 hilang, sehingga kedua angka ditulis berdampingan (BRR, 2009a, hlm. x, 2009b, hlm. xiii). Gempa bumi Sulawesi Tengah 2018 tercatat 4.140 meninggal dan 705 hilang, angka gabungan gempa bumi beserta tsunami dan likuefaksi yang menyertainya. Gempa darat Yogyakarta 2006 tercatat 5.749 meninggal (BNPB, t.t.-a; USGS, 2006a).

COVID-19, dengan 161.870 meninggal, berada dua orde di atas ambang kelas lima, setara orde dengan tsunami Aceh 2004. Kelas lima adalah kelas terbuka, sehingga kelima jenis dengan fatalitas kelas lima berada di kelas yang sama walau besarnya berbeda dua orde; Tabel 5.7 karena itu menulis angka di samping kelas. Angka estimasi model tidak menentukan kelas dan hanya tampil berdampingan. Kematian berlebih COVID-19 2020–2021 menurut model World Health Organization (WHO) berkisar 810.000–1.300.000 jiwa (WHO, 2023), dan kematian berlebih akibat asap karhutla September–Oktober 2015 menurut model Koplitz dkk. sekitar 92.000 jiwa, sedangkan DIBI 2015 mencatat 24 meninggal dan hilang akibat karhutla (Koplitz dkk., 2016; BNPB, t.t.-a). Untuk megathrust selatan

Jawa, lantai tercatat adalah tsunami Pangandaran 2006 dengan 665 meninggal dan 65 hilang (USGS, 2006b), kelas empat, sedangkan korban guncangan analog skenario magnitudo 9,1 berkisar 11.000–140.000 jiwa dengan pita lebih dari satu orde.

Tabel 5.7 Kelas dampak aspek kependudukan dan dasar kemungkinan lima tahun per jenis bencana, Indonesia, 1996–2025 (kelas)

JENIS	DASAR DAMPAK	FATALITAS	MENGUNGSI	KEMUNGKINAN LIMA TAHUN	KEYAKINAN
Gempa bumi dan tsunami megathrust selatan Jawa	Pangandaran 2006: 665 meninggal, 65 hilang; model guncangan 11.000–140.000	empat (lima menurut model)	tidak tercatat	0,83% gabungan, pita dua; 1,24% per segmen, pita tiga	Terverifikasi, estimasi-model (model)
Gempa bumi sesar darat dan majemuk	Sulawesi Tengah 2018: 4.140 meninggal, 705 hilang, 212.719 mengungsi; Yogyakarta 2006: 5.749	lima	lima	tidak dinilai	Resmi, terverifikasi
Tsunami nasional	Aceh 2004: 126.741 atau 127.720 meninggal, 93.285 hilang	lima	lima (kehilangan tempat tinggal menurut BRR)	tidak dinilai	Resmi
Likuefaksi	Sulawesi Tengah 2018, gabungan dengan gempa dan tsunami	lima gabungan	lima gabungan	tidak dinilai	Resmi
Gunung api	Merapi 2010: 386 meninggal, 447.982 mengungsi	empat	lima	tidak dinilai	Resmi
Banjir dan banjir bandang	banjir 2025: 1.585 meninggal dan hilang, 1.126.773 mengungsi; lantai musim 2025/2026: 1.692	lima	lima	23,7% musim seburuk lantai, pita empat	Resmi
Tanah longsor	tahun terbesar 2014: 354 meninggal dan hilang	paling tinggi empat	tiga	tidak dinilai, hanya fase iklim	Resmi
Cuaca ekstrem	tahun terbesar 2025: 81 meninggal dan hilang	paling tinggi tiga	tiga	tidak dinilai, hanya fase iklim	Resmi
Gelombang ekstrem dan abrasi	tahun terbesar 2011: 36 meninggal dan hilang	paling tinggi dua	dua	tidak dinilai	Resmi

JENIS	DASAR DAMPAK	FATALITAS	MENGUNGSI	KEMUNGKINAN LIMA TAHUN	KEYAKINAN
Rob	banjir Demak dan Kudus 2024: 11 meninggal, 60.706 mengungsi	dua	empat	tidak dinilai	Resmi
Kekeringan	tahun terbesar 2023: 6 meninggal dan hilang; terdampak 2018: 7.798.763	satu	satu	tidak dinilai, hanya fase iklim	Resmi
Karhutla	DIBI 2015: 24 meninggal dan hilang; model asap sekitar 92.000	dua (lima menurut model)	satu	tidak dinilai, hanya fase iklim	Resmi, estimasi-model (model)
Epidemi dan pandemi	COVID-19: 161.870 meninggal	lima	tidak berlaku	tidak dinilai	Resmi
Kebakaran industri dan kegagalan teknologi	Plumpang 2023: 17 meninggal	dua	satu	tidak dinilai	Resmi
Kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA)	tanpa korban jiwa tercatat; 16 TPA terbakar serentak 2023	tidak relevan	tidak tercatat	tidak dinilai	Resmi
Konflik sosial	Maluku 1999–2002: sedikitnya 5.000 meninggal, 700.000 mengungsi	lima	lima	tidak dinilai	Terverifikasi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB 2008–2025; BRR NAD-Nias (2009); USGS; International Crisis Group (2002); Kementerian Kesehatan via Renstra BNPB; PuSGeN (2024); pita NRR Cabinet Office; pengolahan data Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026

Catatan: Kelas memakai pita usulan Bab 3; estimasi model tidak menentukan kelas.

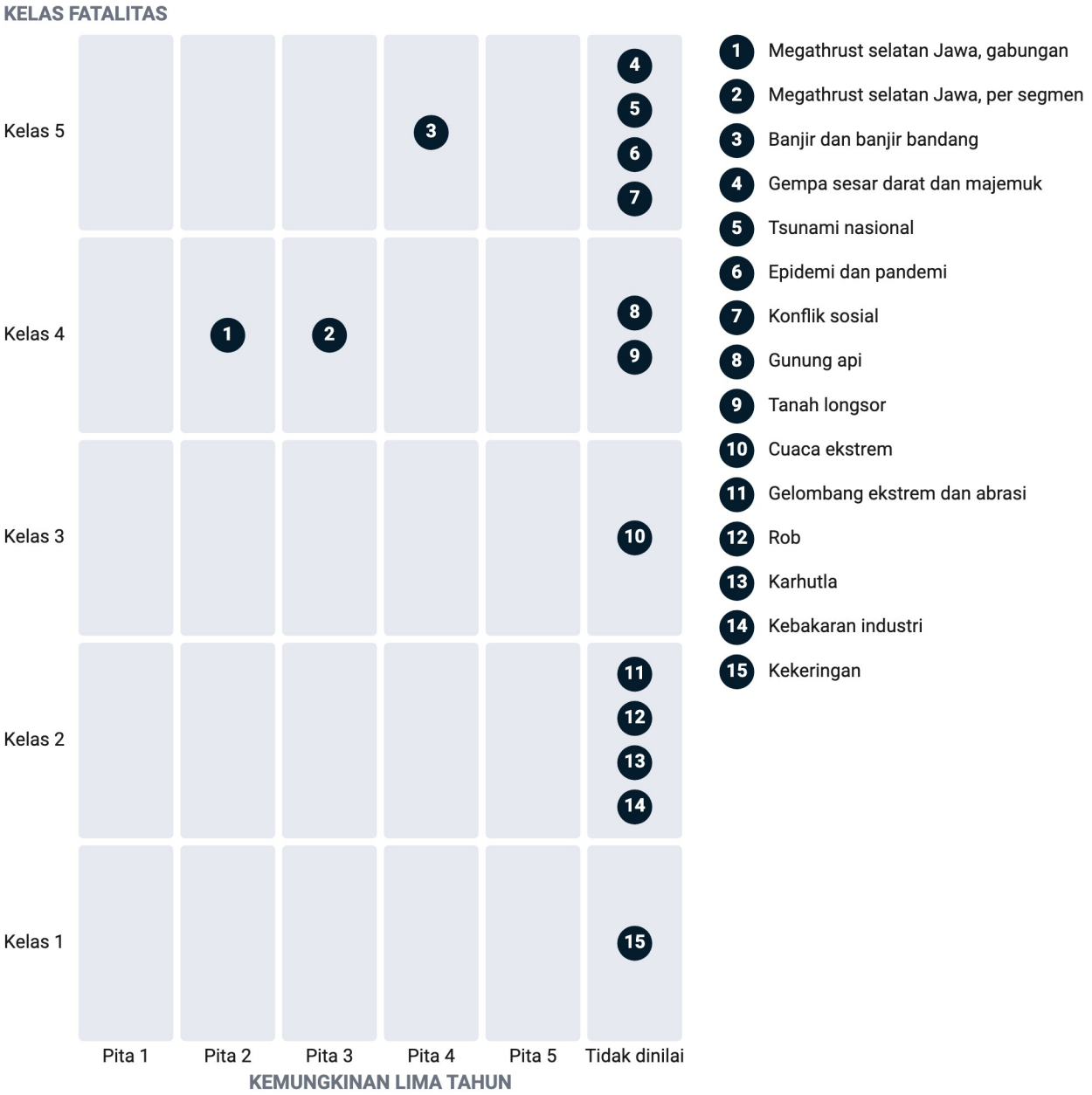
Jenis tanpa kejadian tunggal yang menonjol memakai jumlah setahun, batas atas satu kejadian. Kelas pada Tabel 5.7 memakai pita fatalitas dan mengungsi usulan Bab 3 dan dihitung ulang bila ambangnya berubah.

Kemungkinan lima tahun yang berpasangan dengan skenario dampak yang sama hanya dapat dinilai untuk 3 jenis, yaitu gempa bumi dan tsunami lewat kartu megathrust selatan Jawa serta banjir lewat kartu musim hujan nasional. Untuk megathrust, periode ulang 600 tahun skenario gabungan dan 400 tahun per segmen dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 diturunkan dengan asumsi Poisson menjadi 0,83% dan 1,24% dalam lima tahun (PuSGeN, 2024, hlm. 342–343). Kedua peluang itu turunan penyusun, bukan angka Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN). Untuk banjir, peluang lima tahun musim hujan seburuk lantai 2025/2026, yang mencatat 1.692 meninggal dan hilang, adalah 23,7% menurut posisi plot Weibull (BNPB, t.t.-a). Aturan Weibull memberi pita empat untuk tahun terburuk jenis apa pun secara konstruksi. Dasar itu lemah; bila Bab 3 menolak aturan tersebut, banjir pindah ke panel tanpa penilaian kemungkinan. Titik gempa bumi dan tsunami pada

matriks berada di kelas empat menurut lantai Pangandaran, lebih rendah daripada kelas jenisnya, dan catatan gambar menyebut hal itu (Gambar 5.8).

Dua belas jenis masuk panel yang dampaknya dinilai tetapi kemungkinannya tidak, termasuk empat jenis yang pada Tabel 5.7 hanya punya peluang fase iklim. Dalam jendela lima tahun 1950–2025, 84,7% memuat paling sedikit satu musim La Niña dan 38,9% memuat El Niño kuat (NOAA Climate Prediction Center, 2026b). Angka itu adalah peluang fase, bukan peluang kejadian sebesar analog dampak. Dari 7 musim La Niña 2008/2009–2022/2023, tidak satu pun mendekati kelas lima; yang terbesar, 2010/2011, mencatat 599 meninggal dan hilang, sedangkan musim lantai 2025/2026 bernilai *Oceanic Niño Index* (ONI) -0,6 dan tidak tergolong La Niña (BNPB, t.t.-a; NOAA Climate Prediction Center, 2026b). Korban terbesar karhutla dan kekeringan masing-masing hanya terjadi pada satu dari tiga musim El Niño kuat. Kemungkinan dan dampak tidak dikalikan menjadi satu skor per jenis, karena dasar kemungkinannya berbeda sifat dan dua belas jenis tidak punya dasar yang berpasangan; matriks menampilkan posisi, bukan peringkat.

Gambar 5.8 Matriks kemungkinan lima tahun dan kelas fatalitas per jenis bencana, dengan kolom jenis tanpa dasar kemungkinan, Indonesia 2026



Sumber: Pita kemungkinan dan fatalitas NRR Cabinet Office; DIBI BNPB 2008–2025; PuSGeN (2024); NOAA CPC; pengolahan data Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Satu titik per jenis; likuefaksi digabung dengan gempa bumi, kebakaran TPA tidak digambar.

Pada Gambar 5.8, kebakaran tempat pemrosesan akhir tidak digambar karena tanpa korban jiwa tercatat. Titik megathrust memakai lantai Pangandaran 2006 (kelas empat), sedangkan kelas jenis gempa bumi dan tsunami lima dari kartu yang kemungkinannya tidak dinilai. Kelas dan pita bergantung pada ambang Bab 3 yang belum dikunci.

BAB 6

BENCANA GEOLOGI

Berapa penduduk terpapar resmi per bahaya geologi, dan di mana? Apa yang dapat dan tidak dapat dikuantifikasi untuk megathrust dan tsunami? Berapa korban kejadian analog sesar darat, erupsi, dan gempa majemuk, dan tuas apa yang paling menekan korban?

Ringkasan bab

Temuan:

- Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 mencatat 272.405.410 jiwa terpapar gempa bumi, praktis seluruh penduduk. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 tidak menempatkan satu pun dari 56 kab/kota kelas nilai teratas tsunami di Pulau Jawa, sehingga sebaran risiko geologi tidak dapat dibaca dari satu ukuran.
- Yang resmi untuk megathrust selatan Jawa hanya bahayanya, yaitu magnitudo maksimum Mw 9,1 dengan periode ulang 600 tahun. Pita korban guncangan model lebih dari satu orde dan korban tsunami skenario tidak dikuantifikasi, sehingga kartu memakai lantai tercatat: 5.749 meninggal pada gempa sesar darat Yogyakarta 2006 untuk guncangan dan 665 meninggal pada tsunami Pangandaran 2006.
- Data menunjuk mutu bangunan sebagai tuas korban guncangan dan evakuasi segera sebagai tuas korban tsunami dan erupsi. Besar efek kedua tuas belum diukur di Indonesia, dan tidak satu pun dari delapan program terkait geologi di kompendium kajian ini berbukti kuat.

Angka kunci:

- 5.341.282 jiwa terpapar tsunami menurut KRB 2022–2026 (BNPB, 2025d, hlm. 24).
- 14 segmen megathrust dan 401 sesar aktif dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024 (PuSGeN, 2024).
- 4.140 meninggal dan 705 hilang akibat gempa majemuk Sulawesi Tengah 2018 (BNPB, t.t.-a).

Rekomendasi: 14, 23, 36

Gambar 6.1 Puing bangunan setelah gempa dan tsunami Palu, Palu, Sulawesi Tengah, Oktober 2018



Sumber: Wikimedia Commons, Ungkeito, CC BY-SA 4.0

Paparan resmi geologi terbesar adalah gempa bumi dengan 272.405.410 jiwa, disusul likuefaksi 86.689.779, gunung api 5.864.711, dan tsunami 5.341.282 jiwa. Angka paparan gempa itu melampaui jumlah penduduk wilayah di basis data yang sama, sehingga mencakup praktis seluruh penduduk dan tidak membedakan wilayah (BNPB, 2026l). Potensi kerugian fisik dan ekonomi per bahaya dari Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sama, mulai dari Rp1.111,3 triliun untuk gempa, adalah nilai aset terpapar yang tidak dijumlah antarbahaya (BNPB, 2025d, hlm. 24–25). Status resmi tiap bahaya tampil pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Paparan, aset di kelas bahaya tinggi, dan kelas IRBI per bahaya geologi di Indonesia, KRB 2022–2026 dan IRBI 2025

BAHAYA	TERPAPAR (jiwa)	POTENSI KERUGIAN	SEKOLAH KELAS TINGGI	PUSKESMAS KELAS TINGGI	KAB/KOTA BERNILAI IRBI	KAB/KOTA KELAS TERATAS
Gempa bumi	272.405.410	Rp1.111,3 triliun	198.052	3.351	514	112
Likuefaksi	86.689.779	Rp351,9 triliun	73.208	1.245	–	–
Letusan gunung api	5.864.711	Rp12 triliun	24.721	378	132	31
Tsunami	5.341.282	Rp43 triliun	59.839	1.210	273	56

Sumber: Renas PB 2025–2029 dari KRB 2022–2026 (BNPB, 2025d, hlm. 24–25); InaRISK BNPB, ringkasan KRB per bahaya (BNPB, 2026l); IRBI 2025 (BNPB, t.t.-b); data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Kelas teratas adalah kuintil teratas nilai kab/kota per bahaya, pilihan penyusun.

Likuefaksi tidak punya nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) per kab/kota, dan arti kolom aset pada Tabel 6.1 dibaca dari nama medan data KRB.

Peringkat IRBI 2025 per kab/kota berkorelasi hanya 0,23 dengan jumlah laporan kejadian gempa 2015–2025 dan 0,25 untuk gunung api, sedangkan KRB per kab/kota untuk keempat bahaya geologi tidak tersedia dalam bahan kajian. Karena itu, paparan resmi ditulis pada tingkat nasional, dan sebaran per kab/kota memakai nilai IRBI 2025 sebagai status resmi serta keluaran skenario platform sebagai estimasi model (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Catatan metode IRBI 2025 belum terbit, sehingga sebab rendahnya kesesuaian itu tidak dapat dipastikan.

6.1 Gempa Bumi Megathrust

6.1.1 Bahaya dan Status Resmi

Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) 2024 menetapkan magnitudo maksimum segmen gabungan megathrust Jawa Mw 9,1, sepanjang 1.120 km, dengan periode ulang 600 tahun. Segmen Jawa bagian barat dan timur masing-masing dengan magnitudo maksimum Mw 8,9 dengan periode ulang 400 tahun, sedangkan segmen Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, dan Enggano masing-masing Mw 8,9 dengan periode ulang 330 tahun (PuSGeN, 2024, hlm. 342–343). Segmen Sumba dengan magnitudo maksimum Mw 8,5 tanpa data periode ulang. Buku PuSGeN memuat bahaya dan tidak memuat skenario korban. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 mencatat bahwa zona sumber bahaya dan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami belum teridentifikasi lengkap karena metode identifikasinya belum memadai (BNPB, 2025d, hlm. 27–28).

Bila periode ulang resmi dibaca dengan asumsi Poisson, peluang gempa Mw 9,1 di selatan Jawa dalam lima tahun adalah 0,83%. Peluang gempa Mw 8,9 per segmen Jawa adalah 1,24%, dan per

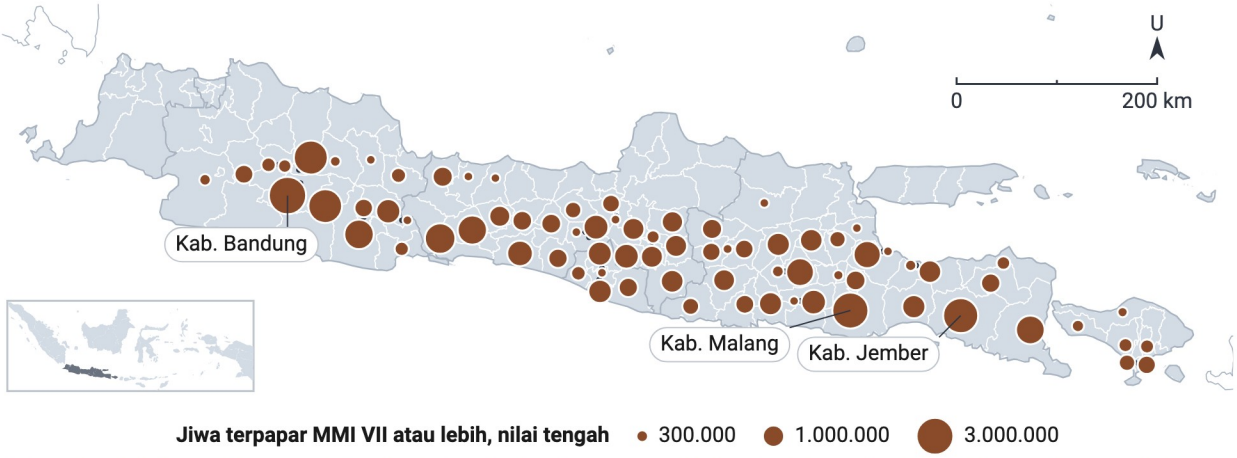
segmen Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, atau Enggano 1,50%. Ketiganya merupakan turunan penyusun dan berada di atas ambang penyisihan, sehingga tidak ada skenario yang disisihkan; peluang segmen Sumba tidak dinilai.

Proyeksi korban megathrust resmi yang terbaca hanya contoh rencana kontinjensi (renkon) tsunami Provinsi Jawa Timur 2021 dalam lampiran Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023. Skenario korban dari PuSGeN atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak terbuka, dan renkon megathrust nasional tidak ditemukan (BNPB, 2023c, hlm. 17). Contoh itu memproyeksikan korban meninggal 1% penduduk terpapar di tiap kab; tabelnya terpotong dan dasar rasio tetap itu tidak terbaca.

6.1.2 Skenario Platform dan Angka Tercatat

Estimasi model platform pada Mw 9,1 memberi 30–110 juta jiwa pada guncangan VII atau lebih skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI), dengan nilai tengah sekitar 69 juta jiwa. Jiwa terpapar itu tersebar di sekitar 77 kab/kota. Angka itu estimasi model yang belum diuji balik: persamaan prediksi guncangan tanahnya belum diuji terhadap arsip intensitas BMKG, dan bidang patahannya sekitar 700 km, lebih pendek dari segmen resmi 1.120 km, sehingga guncangan ke barat dan timur kemungkinan kurang (Pantau Bencana, 2026e). Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memuat porsi jiwa terpapar terbesar, dengan Kab. Bandung, Kab. Malang, dan Kab. Jember di urutan teratas (Gambar 6.2). Skenario ilustratif Jawa yang magnitudonya di bawah magnitudo maksimum tidak dipakai di kartu.

Gambar 6.2 Jiwa terpapar guncangan MMI VII atau lebih per kab/kota pada skenario megathrust Jawa Mw 9,1 PuSGeN 2024 dengan geometri platform (jiwa)



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

Sumber: Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; magnitudo maksimum dari PuSGeN 2024; penduduk WorldPop 2026; data per 24 Okt 2026 **Estimasi model, belum diuji balik**

Catatan: Nilai tengah per kab/kota; guncangan di ujung barat dan timur kemungkinan kurang.

Mesin korban gempa platform menghitung sekitar 560 jiwa untuk gempa Yogyakarta 2006, sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat 5.749 meninggal. Model itu dikalibrasi pada delapan gempa kerak dengan faktor galat uji silang sekitar 5,3 kali, dan untuk Padang 2009 di luar sampel model memberi angka di atas 1.195 meninggal yang tercatat di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) (USGS, 2006a; BNPB, t.t.-a). Rasio korban per jiwa terpapar yang dipakai mesin, dengan median sekitar 0,047%, berasal dari enam gempa kerak dan gempa di dalam lempeng yang

menunjam, tanpa satu pun analog megathrust. Akibatnya, pita korban guncangan skenario Mw 9,1 melebar lebih dari satu orde; pita itu hanya tampil di lampiran, dan kartu memakai lantai tercatat.

Lantai korban guncangan kartu megathrust adalah Yogyakarta 2006 dengan 5.749 meninggal untuk Jawa dan Padang 2009 dengan 1.195 meninggal untuk Sumatra bagian barat. Keduanya kejadian gempa bumi tercatat terburuk pada periode acuan 1996–2025 di wilayah masing-masing, tetapi bukan gempa megathrust: Yogyakarta 2006 berasal dari sesar darat dan Padang 2009 dari gempa di dalam lempeng yang menunjam. Lantai tsunami adalah Pangandaran 2006 dengan 665 meninggal dan 65 hilang untuk selatan Jawa, serta Mentawai 2010 dengan 447 meninggal dan 56 hilang untuk Sumatra bagian barat (USGS, 2006b; BNPB, t.t.-a). Batas bawah pita korban model Mentawai berada di bawah lantai Padang 2009, tetapi tidak dinaikkan karena lantai itu merupakan kejadian dari sumber lain, bukan ketidakpastian model. Untuk segmen ini pun kartu hanya menulis lantai tercatat.

Tabel 6.2 Megathrust selatan Jawa Mw 9,1 PuSGeN 2024 pada geometri platform

Gempa bumi Geologi

DASAR

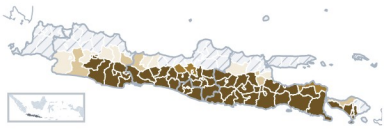
Magnitudo maksimum dan periode ulang segmen gabungan Jawa dari PuSGeN 2024; sebaran guncangan dari mesin platform; korban ditulis sebagai lantai tercatat karena pita model lebih dari satu orde.

KEMUNGKINAN 5 TAHUN

< 0,2% | **0,2–1%** | 1–5% | 5–25% | > 25%

LEMBAGA

Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pemimpin**
BMKG **Pendukung** Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung** BPBD provinsi **Pendukung**



Persen penduduk MMI VII+

≤ 25 (8) | 25–50 (5)
50–75 (3) | > 75 (61)
Belum terdata (51)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 7,2° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa guncangan (lantai Yogyakarta 2006)	5.749	–	**Terverifikasi**	USGS; pita model di lampiran
Kependudukan, korban jiwa tsunami (lantai Pangandaran 2006)	665	–	**Terverifikasi**	USGS, ditambah 65 hilang; korban tsunami skenario tidak dikuantifikasi
Kependudukan, jiwa terpapar MMI VII atau lebih	30 juta	110 juta	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana; persamaan guncangan belum diuji
Lingkungan, luas guncangan MMI VI atau lebih (km²)	sekitar 120.000	–	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana
Lingkungan, pantai dicapai tsunami kurang dari 30 menit (km)	1.600	2.200	**Estimasi model**	waktu tiba belum diuji terhadap kejadian
Ekonomi, kerugian materiil	–	–	–	pita stimulan rumah lebih dari satu orde, hanya di lampiran
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat	–	–	–	pita lebih dari satu orde; data bangunan tidak ada
Layanan sipil, sekolah di kelas bahaya tinggi tsunami (nasional)	59.839	–	**Resmi**	InaRISK KRB; angka Pulau Jawa saja tidak tersedia
Kebutuhan respons, pengungsi	–	–	–	aturan rumah rusak berat dan sedang × 3,9 diuji pada tiga kejadian; angka skenario di lampiran

ANGKA KEBIJAKAN Pada model platform, korban guncangan menjadi sekitar 0,68 kali korban dasar bila separuh stok tembok tanpa tulangan diganti beton terkekang, dan sekitar 0,35 kali bila seluruhnya diganti. Kurva beton di mesin masih kurva sebelum kode bangunan, sehingga manfaat kepatuhan penuh kemungkinan terlalu kecil.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Kepatuhan bangunan, sebagian	stok sekarang	separuh tembok tanpa tulangan diganti	sekitar 0,68 kali dasar	tidak dihitung: rumah rusak model hanya di lampiran
Kepatuhan bangunan, penuh	stok sekarang	tanpa tembok tanpa tulangan	sekitar 0,35 kali dasar	tidak dihitung: rumah rusak model hanya di lampiran
Evakuasi segera saat guncangan kuat	20% warga	70% warga	0,437 kali kematian tsunami (faktor Jepang, atas paparan)	tidak berubah: evakuasi tidak mengurangi rumah rusak
Jam kejadian (kondisi, bukan tuas)	rata-rata	malam hari	1,16 kali korban guncangan	tidak berubah
Magnitudo	Mw 9,1 gabungan, peluang lima tahun 0,83%	Mw 8,9 per segmen, peluang lima tahun 1,24%	tidak dihitung: skenario Mw 8,9 belum dijalankan platform	tidak dihitung

KEMAMPUAN RESPONS

- Evakuasi mandiri saat guncangan kuat di pantai yang dicapai tsunami kurang dari 30 menit.
- Pengungsian disiapkan dari jumlah rumah rusak berat dan sedang yang terdata, bukan dari angka skenario.
- Rencana kontinjensi tsunami provinsi memakai Mw 9,1 dan lantai Pangandaran 2006 (14).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penilaian kerusakan memakai satu instrumen rumah rusak untuk DIBI dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (23).
- Stimulan rumah diperlakukan sebagai batas bawah kerugian perumahan.
- Penataan permukiman pesisir mengikuti genangan tsunami resmi saat tersedia.

Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; pita korban, rumah rusak, pengungsi, dan kerugian skenario hanya di lampiran karena lebih dari satu orde.

Legenda: pil terisi = kelas kemungkinan skenario ini; pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: PuSGeN 2024 (PuSGeN, 2024); KRB 2022–2026 (BNPB, 2026l); USGS (USGS, 2006a, 2006b); Widiyantoro dkk. (2020); simulasi skenario Pantau Bencana (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026

Tabel 6.3 Megathrust Mentawai dan Enggano Mw 8,9 PuSGeN 2024

Gempa bumi Geologi

DASAR	Magnitudo maksimum dan periode ulang segmen Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, dan Enggano dari PuSGeN 2024; sebaran guncangan dari mesin platform; korban ditulis sebagai lantai tercatat.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	< 0,2% · 0,2–1% · **1–5%** · 5–25% · > 25%
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** BMKG **Pendukung** · Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung** · BPBD Sumatera Barat dan Bengkulu **Pendukung**



Jiwa MMI VII atau lebih ● 90.000 ● 300.000 ● 900.000

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 0,6° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa guncangan (lantai Padang 2009)	1.195	–	**Resmi**	DIBI BNPB; USGS 1.117
Kependudukan, korban jiwa tsunami (lantai Mentawai 2010)	447	–	**Resmi**	DIBI BNPB, ditambah 56 hilang; korban tsunami skenario tidak dikuantifikasi
Kependudukan, jiwa terpapar MMI VII atau lebih	2,2 juta	9,7 juta	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana
Lingkungan, luas guncangan MMI VI atau lebih (km²)	sekitar 110.000	–	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana
Lingkungan, pantai dicapai tsunami kurang dari 30 menit (km)	1.600	2.200	**Estimasi model**	waktu tiba belum diuji terhadap kejadian
Ekonomi, kerugian materiil	–	–	–	pita lebih dari satu orde, hanya di lampiran
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat	–	–	–	pita lebih dari satu orde; data bangunan tidak ada
Layanan sipil, puskesmas di kelas bahaya tinggi tsunami (nasional)	1.210	–	**Resmi**	InaRISK KRB; angka per segmen tidak tersedia
Kebutuhan respons, pengungsi tercatat Mentawai 2010	15.353	–	**Resmi**	DIBI BNPB; pengungsi skenario di lampiran

ANGKA KEBIJAKAN Bila seluruh tembok tanpa tulangan diganti beton terkekang, korban guncangan model menjadi sekitar 0,38 kali korban dasar; angka tinggi tsunami terbitan yang ditinjau sejawat untuk segmen ini tidak tersedia di bahan kajian.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Kepatuhan bangunan, penuh	stok sekarang	tanpa tembok tanpa tulangan	sekitar 0,38 kali dasar	tidak dihitung: rumah rusak model hanya di lampiran
Evakuasi segera saat guncangan kuat	20% warga	survei warga Jepang 53,3%	0,600 kali kematian tsunami (faktor Jepang, atas paparan)	tidak berubah

KEMAMPUAN RESPONS

- Evakuasi mandiri saat guncangan kuat di pesisir Kota Padang dan Kota Bengkulu.
- Rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat dan Bengkulu memakai lantai Mentawai 2010 (14).
- Pengungsian dihitung dari rumah rusak yang terdata.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penilaian kerusakan dengan instrumen rumah rusak yang sama (23).
- Pemulihan permukiman pulau kecil dengan rute evakuasi yang tercapai sebelum tsunami tiba.
- Stimulan rumah sebagai batas bawah kerugian perumahan.

Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; pita korban model ditulis utuh di lampiran tanpa dipotong ke lantai.

Legenda: pil terisi = kelas kemungkinan skenario ini; pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: PuSGeN 2024 (PuSGeN, 2024); DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); simulasi skenario Pantau Bencana (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026

6.2 Gempa Bumi Sesar Darat Dekat Permukiman

Gempa sesar darat Yogyakarta 2006 menewaskan 5.749 orang menurut USGS, dan penilaian awal pemerintah menaksir kerusakan serta kerugiannya Rp29,1 triliun. Penilaian awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu mencatat 5.716 meninggal. Sektor perumahan menyumbang Rp15,3 triliun, lebih dari separuh total, dan rumah hancur tercatat 154.000–157.000 unit karena dokumen yang sama memuat dua versi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2006; USGS, 2006a). Dokumen itu menilai teknik membangun yang buruk dan bahan bangunan bermutu rendah sebagai penyumbang besar jumlah korban. Gempa ini menjadi lantai kartu sesar darat karena korbannya terbesar di antara gempa darat Jawa sejak 1996, sedangkan dasbor publik DIBI tidak memuat kejadian sebelum 2008.

Gempa Cianjur 2022 tercatat 602 meninggal, 8 hilang, 115.382 pengungsi, dan 57.337 rumah rusak di DIBI untuk lima kab/kota. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Cianjur mencatat 114.315 rumah rusak menurut surat keputusan bupati tahap II hasil reviu BNPB. Kerusakan dan kerugiannya Rp4,6 triliun, termasuk perumahan Rp3,2 triliun (BNPB, t.t.-a; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Baris Kab. Cianjur saja di DIBI memuat 114.683 pengungsi. Selisih rumah rusak DIBI dan R3P tidak dijelaskan kedua sumber, sehingga keduanya ditulis berdampingan.

R3P Cianjur mengosongkan 9 desa di jalur Sesar Cugenang dari permukiman. Evaluasi dampak penataan itu tidak ditemukan (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023).

PuSGeN 2024 memberi magnitudo maksimum Mw 6,6 untuk Sesar Lembang, Mw 6,3–6,8 untuk empat segmen Cimandiri, dan Mw 6,9 untuk Sesar Opak. Segmen Cianjur dengan magnitudo maksimum Mw 5,6 (PuSGeN, 2024, hlm. 368–371). Magnitudo maksimum Sesar Opak di atas magnitudo gempa Yogyakarta 2006, dan magnitudo maksimum Sesar Lembang dan Cimandiri di atas gempa Cianjur 2022 (USGS, 2006a), sehingga kartu sesar darat menulis kedua kejadian sebagai lantai, bukan

skenario terburuk. Gempa Cianjur 2022 sudah setara magnitudo maksimum segmennya; kajian ini menilai, tanpa pengujian, bahwa besar korbannya lebih banyak dijelaskan oleh mutu bangunan dan letak permukiman.

Gempa Laut Flores Agustus 2026 menambah analog gempa dan tsunami di Nusa Tenggara Timur, dengan 151 meninggal tercatat sementara di DIBI dan sedikitnya 136 menurut USGS. USGS mencatat 27.414 rumah hancur dan tsunami tercatat maksimum 169 cm, dari sesar naik dangkal di dalam lempeng Sunda, bukan dari zona subduksi (USGS, 2026). DIBI mencatat 170.055 pengungsi di provinsi itu (BNPB, t.t.-a). Kejadian ini di luar periode acuan 1996–2025, sehingga belum dibuatkan kartu.

Tabel 6.4 Gempa sesar darat dekat permukiman setara Yogyakarta 2006 dan Cianjur 2022

Gempa bumi Geologi

DASAR	Kartu analog; dua kejadian tercatat dipakai sebagai lantai karena magnitudo maksimum resmi Sesar Opak di atas gempa Yogyakarta 2006 dan Sesar Lembang serta Cimandiri di atas gempa Cianjur 2022; skenario sesar darat dengan magnitudo maksimum resmi belum dijalankan.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Periode ulang tidak dinilai: PuSGeN 2024 memberi magnitudo maksimum dan laju geser, tetapi periode ulang per sesar belum diturunkan kajian ini
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** Kementerian Pekerjaan Umum **Pendukung** Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung** BPBD Jawa Barat dan DI Yogyakarta **Pendukung**



Gempa bumi, kuintil ≤ 2,0 (134) · 2,0–4,0 (78) · 4,0–7,0 (111) · 7,0–11,0 (89) · > 11,0 (102)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa Yogyakarta 2006 (lantai)	5.749	–	**Terverifikasi**	USGS; Bappenas 5.716
Kependudukan, korban jiwa Cianjur 2022	602	–	**Resmi**	DIBI BNPB, ditambah 8 hilang
Kependudukan, pengungsi tercatat Cianjur 2022	115.382	–	**Resmi**	DIBI BNPB; pengungsi Yogyakarta 2006 tidak tercatat
Infrastruktur/fisik, rumah rusak Cianjur 2022	57.337	114.315	**Resmi**	rendah DIBI BNPB, tinggi R3P Cianjur
Infrastruktur/fisik, rumah hancur Yogyakarta 2006	154.000	157.000	**Resmi**	Bappenas, dua versi dalam satu dokumen
Ekonomi, kerusakan dan kerugian Yogyakarta 2006	Rp29,1 triliun	–	**Resmi**	Bappenas, penilaian awal
Ekonomi, kerusakan dan kerugian Cianjur 2022	Rp4,6 triliun	–	**Resmi**	R3P Cianjur
Lingkungan, desa dikosongkan di jalur Sesar Cugenang	9	–	**Resmi**	R3P Cianjur
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	rekap fasilitas rusak per kejadian tidak tersedia di bahan kajian
Kebutuhan respons, pengungsi dari rumah rusak Kab. Cianjur	115.799	–	**Asumsi kebijakan**	aturan rumah rusak berat dan sedang × 3,9; tercatat 114.683

ANGKA KEBIJAKAN Magnitudo maksimum resmi Sesar Opak Mw 6,9 dan Sesar Lembang Mw 6,6 berada di atas kedua kejadian analog, sehingga korban kejadian sesar darat berikutnya di Jawa tidak dibatasi angka lantai ini.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Sumber angka Cianjur 2022	DIBI	R3P	602 ke 334	rumah rusak 57.337 ke 114.315
Sumber angka Yogyakarta 2006	USGS	Bappenas	5.749 ke 5.716	tetap Rp29,1 triliun

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL

KEMAMPUAN RESPONS

- Pencarian dan pertolongan di permukiman padat dengan rumah tembok tanpa tulangan.
- Pengungsian disiapkan dari rumah rusak berat dan sedang yang terdata.
- Pendataan korban dengan tanggal rekap agar angka dinamis dan statis dapat direkonsiliasi.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penataan permukiman di jalur sesar seperti desa yang dikosongkan di Cugenang.
- Rekonstruksi rumah dengan pengawasan standar bangunan tahan gempa.
- Seri kerusakan dan kerugian R3P dibuka untuk pembanding kejadian berikutnya (23).

Kejadian analog tercatat, bukan proyeksi model; R3P Cianjur berstatus contoh dokumen di portal BNPB tanpa nomor penetapan.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: USGS (USGS, 2006a); Bappenas (2006); DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); R3P Cianjur (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023); PuSGeN 2024 (PuSGeN, 2024); data per 24 Okt 2026

Gambar 6.3 Masjid yang tetap berdiri di antara puing setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, Januari 2005



Sumber: Wikimedia Commons, USGS, PD

6.3 Tsunami

KRB 2022–2026 mencatat 5.341.282 jiwa terpapar tsunami dan 740.906 ha kelas bahaya tinggi, termasuk 543.028 jiwa umur rentan dan 27.354 penyandang disabilitas. Di kelas bahaya tinggi tsunami tercatat 59.839 sekolah, 1.210 puskesmas, dan 232 rumah sakit secara nasional (BNPB, 2025d, hlm. 22, 24, 2026l). Angka aset itu dibaca dari nama medan data KRB karena dokumentasinya tidak dibuka.

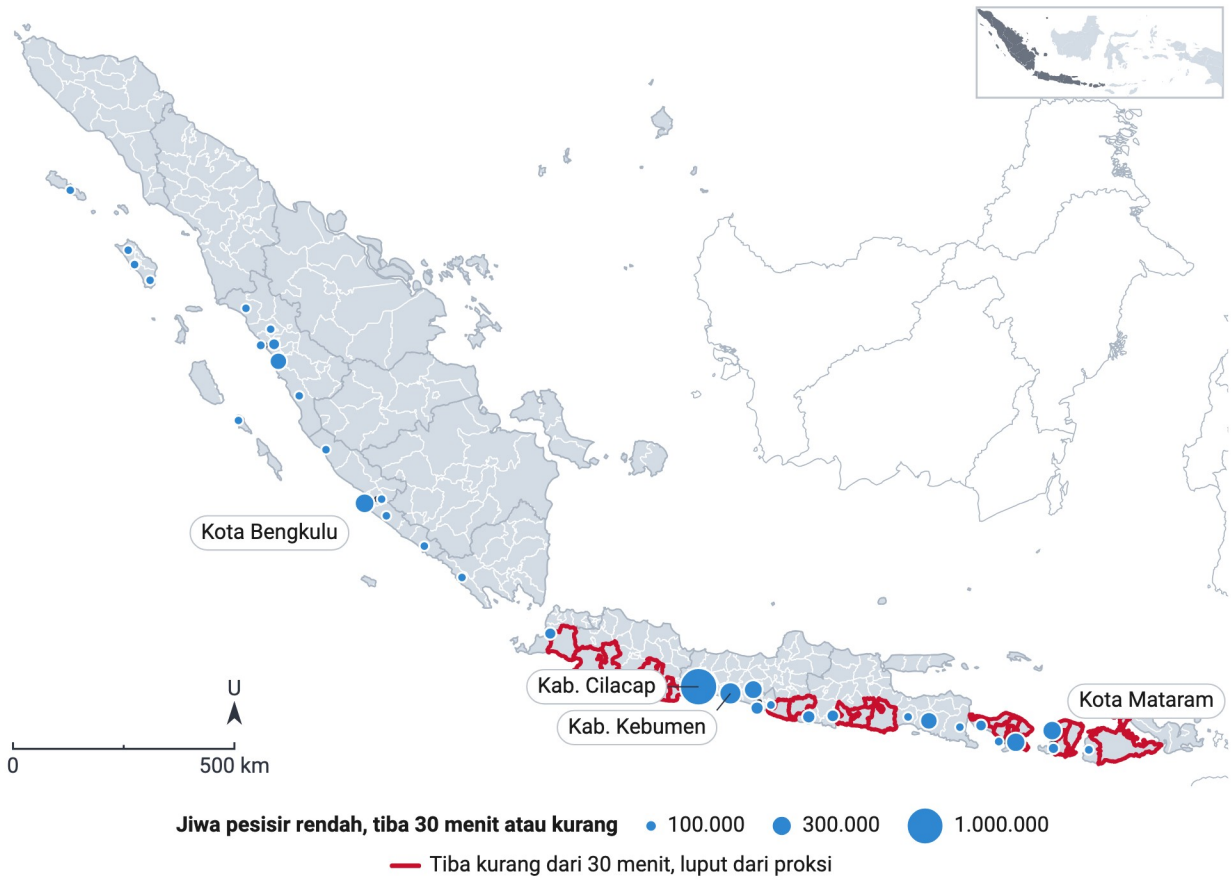
IRBI 2025 memberi nilai tsunami untuk 273 kab/kota, dan tidak satu pun dari 56 kab/kota kelas nilai teratasnya berada di Pulau Jawa. Kab. Sukabumi dan Kab. Pangandaran memiliki nilai tsunami tertinggi di Jawa, tetapi di bawah batas kelas teratas (BNPB, t.t.-b). Dari Pulau Jawa, daftar perhatian tsunami kajian ini (16 kab/kota) hanya memuat Kab. Pandeglang. Kab/kota pantai selatan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur hanya memenuhi syarat proksi pesisir rendah. Lima kab pantai selatan Jawa Barat tidak memenuhi satu pun syarat: tidak ada yang di kelas IRBI teratas, proksi luput di sana, dan Pangandaran 2006 berada di luar jendela kejadian sejak 2008. Daftar itu dibaca dengan keterbatasan tersebut sampai genangan resmi tersedia.

Tinggi tsunami model terbitan yang ditinjau sejawat untuk Mw 9,1 di selatan Jawa mencapai sekitar 20 m di pulau-pulau kecil selatan Banten dan sekitar 12 m di Jawa Timur. Rata-rata tinggi maksimum sepanjang pantai selatan Jawa 4,5 m; ketiganya keluaran model, bukan tinggi maksimum terukur di

daratan (Widiyantoro dkk., 2020). Skenario dengan sesar naik belakang memberi hingga 34 m dekat Ujung Kulon, tidak berlaku untuk segmen Mentawai dan Enggano (Supendi dkk., 2022).

Korban tsunami skenario tidak dikuantifikasi karena genangan resmi InaRISK belum dipakai; proksi platform memberi sekitar 2,6 juta jiwa pesisir rendah Pulau Jawa. Angka itu jiwa kecamatan pesisir rendah dengan tiba tsunami 30 menit atau kurang pada Mw 9,1. Untuk skenario megathrust Jawa termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, angkanya sekitar 3,4 juta jiwa, dan untuk Mentawai sekitar 930.000 jiwa (Pantau Bencana, 2026e). Proksi menghitung seluruh penduduk kecamatan berpusat rendah dan luput di sekitar 20 kab/kota yang tiba tsunaminya kurang dari 30 menit, termasuk Kab. Malang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur, dan Kab. Sukabumi (Gambar 6.4). Pembandingnya contoh renkon Jawa Timur 2021 yang mencatat 165.202 jiwa terpapar di Banyuwangi tanpa batas waktu tiba, dengan definisi yang berbeda dari proksi (BNPB, 2023c, hlm. 17). Pada Gambar 6.4, kab/kota dengan tiba tsunami kurang dari 30 menit yang luput dari proksi diberi garis sorot.

Gambar 6.4 Jiwa kecamatan pesisir rendah dengan tiba tsunami 30 menit atau kurang dan panjang pantai tiba kurang dari 30 menit, skenario megathrust Jawa Mw 9,1 dan Mentawai Mw 8,9, 2026 (jiwa)



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 1,6° LS.

Sumber: Simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi; magnitudo maksimum dari PuSGeN 2024; data per 24 Okt 2026 **Estimasi model, belum diuji balik**

Catatan: Paparan, bukan genangan; tinggi indikatif tidak ditampilkan.

Kejadian tsunami tercatat menunjukkan waktu tiba yang pendek: tsunami Palu 2018 tiba 3–8 menit setelah guncangan dengan tinggi maksimum terukur di daratan 10,73 m. Stasiun pasang surut Pantoloan di dalam Teluk Palu tetap merekam, tetapi pengiriman datanya terhenti karena jaringan komunikasi putus (Widiyanto dkk., 2019). Survei warga Donggala dan Palu mencatat 82,5% responden

mengungsi setelah melihat orang lain mengungsi, dan tidak ada peringatan resmi yang diterima sebelum tsunami tiba (Harnantyari dkk., 2020). Lantai tsunami Selat Sunda adalah kejadian 2018 dengan 437 meninggal dan 16 hilang (BNPB, t.t.-a), dan lantai nasional adalah Aceh 2004 dengan 127.720 meninggal dan 93.285 hilang menurut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias (BRR, 2009b). Kartu tsunami (Tabel 6.5) memakai lantai per wilayah itu.

Renas PB menargetkan sarana diseminasi informasi gempa dan tsunami naik dari 480 unit pada 2024 menjadi 530 unit pada 2029, dengan BMKG sebagai penanggung jawab. Stasiun pasang surut ditargetkan naik dari 171 menjadi 200 unit (BNPB, 2025d, hlm. 52–53). Rencana Strategis (Renstra) BNPB mencatat keterpenuhan peringatan dini 6% dari masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi (BNPB, 2025f, hlm. 70). Target Renas mengukur alat dan keluaran. Untuk pantai yang dicapai tsunami dalam hitungan menit, data kajian ini tidak menunjukkan bahwa penambahan alat saja menekan korban; waktu terbit peringatan *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) pada tsunami Palu 2018 belum dapat dikutip dari sumber primer.

Tabel 6.5 Tsunami dekat sumber dari megathrust selatan Jawa dan barat Sumatra, 2026

Tsunami Geologi

DASAR Kartu per jenis; paparan resmi KRB 2022–2026, tinggi tsunami model terbitan yang ditinjau sejawat, dan lantai tercatat per wilayah; korban tsunami skenario tidak dikuantifikasi sampai genangan resmi InaRISK dipakai.

KEMUNGKINAN 5 TAHUN < 0,2% | **0,2–1%** | 1–5% | 5–25% | > 25%

LEMBAGA **BMKG** **Pemimpin** · Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pendukung** · Direktorat Kesiapsiagaan **Pendukung** · BPBD provinsi pesisir **Pendukung**



Tsunami, kuintil ≤ 6,0 (56) · 6,0–13,0 (67) · 13,0–17,0 (50) · 17,0–22,0 (48) · > 22,0 (52) · Belum terdata (241)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, jiwa terpapar tsunami (nasional)	5.341.282	–	**Resmi**	KRB 2022–2026
Kependudukan, korban jiwa selatan Jawa (lantai Pangandaran 2006)	665	–	**Terverifikasi**	USGS, ditambah 65 hilang
Kependudukan, korban jiwa barat Sumatra (lantai Mentawai 2010)	447	–	**Resmi**	DIBI BNPB, ditambah 56 hilang
Kependudukan, korban jiwa Selat Sunda (lantai 2018)	437	–	**Resmi**	DIBI BNPB, ditambah 16 hilang
Kependudukan, korban jiwa nasional (lantai Aceh 2004)	127.720	–	**Resmi**	BRR, ditambah 93.285 hilang
Lingkungan, tinggi tsunami model selatan Jawa (m)	4,5	20	**Terverifikasi**	Widiyantoro dkk. (2020): rendah rata-rata maksimum, tinggi pulau kecil selatan Banten; bukan tinggi maksimum terukur di daratan
Lingkungan, luas kelas bahaya tinggi tsunami (ha)	740.906	–	**Resmi**	KRB 2022–2026
Ekonomi, potensi kerugian fisik dan ekonomi	Rp43 triliun	–	**Resmi**	KRB 2022–2026; nilai aset terpapar, bukan kerugian kejadian
Infrastruktur/fisik, rumah rusak	–	–	–	genangan resmi belum dipakai dan data bangunan tidak ada
Layanan sipil, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di kelas bahaya tinggi (nasional)	59.839	–	**Resmi**	InaRISK KRB; 1.210 puskesmas dan 232 rumah sakit
Kebutuhan respons, jiwa pesisir rendah Pulau Jawa dengan tiba 30 menit atau kurang	sekitar 2,6 juta	–	**Estimasi model**	proksi kecamatan pada Mw 9,1, bukan genangan; luput di sekitar 20 kab/kota

ANGKA KEBIJAKAN Faktor evakuasi dari estimasi model Cabinet Office Jepang 2025 diterapkan pada paparan, bukan pada korban tsunami: kematian tsunami menjadi 0,437 kali bila evakuasi segera naik dari 20% ke 70% warga. Padanan faktor itu di Indonesia belum ada.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Evakuasi segera saat guncangan kuat	20% warga	70% warga	0,437 kali kematian tsunami (faktor Jepang, atas paparan)	tidak berubah: evakuasi tidak mengurangi rumah rusak
Evakuasi segera menurut survei warga Jepang	20% warga	53,3% warga	0,600 kali kematian tsunami (faktor Jepang, atas paparan)	tidak berubah
Ukuran paparan	KRB tsunami nasional	proksi pesisir rendah Pulau Jawa pada Mw 9,1	5.341.282 ke sekitar 2,6 juta jiwa terpapar, ukuran berbeda	tidak dihitung

KEMAMPUAN RESPONS

- Evakuasi mandiri saat guncangan kuat di pantai yang dicapai tsunami kurang dari 30 menit.
- Sensor muka laut di dalam teluk tetap mengirim data saat jaringan komunikasi terganggu, belajar dari Palu 2018.
- Pesan peringatan sampai ke rumah tangga pesisir, dan renkon tsunami provinsi memuat lantai per wilayah (14).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penataan permukiman pesisir mengikuti genangan tsunami resmi saat tersedia.
- Penilaian kerusakan dengan instrumen rumah rusak yang sama untuk DIBI dan R3P (23).
- Pemulihan layanan pesisir yang berada di kelas bahaya tinggi tsunami.

Kelas kemungkinan mengikuti sumber gempa Mw 9,1 selatan Jawa (0,83% dalam lima tahun); segmen Mentawai dan Enggano 1,50%. Jiwa pesisir rendah adalah simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi.

Legenda: pil terisi = kelas kemungkinan skenario ini; pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: KRB 2022–2026 (BNPB, 2025d, 2026l); Widiyantoro dkk. (2020); USGS (USGS, 2006b); DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); BRR (BRR, 2009b); Cabinet Office Jepang (Central Disaster Management Council Jepang, 2025); simulasi skenario Pantau Bencana (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026

6.4 Gunung Api

KRB 2022–2026 mencatat 5.864.711 jiwa terpapar letusan gunung api, sedangkan zona Kawasan Rawan Bencana III tahun 2018 untuk tiga puluh gunung memuat 86.615 jiwa. Zona itu ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan selanjutnya disebut zona KRB III. Merapi dan Agung memuat 75,0% jiwa zona KRB III itu, sedangkan zona KRB II dan KRB I masing-masing memuat 297.012 dan 482.762 jiwa dengan penduduk WorldPop 2026 (Pantau Bencana, 2026e). Cakupan zona PVMBG itu lebih sempit daripada paparan KRB nasional, sehingga kedua angka tidak dibandingkan langsung. IRBI 2025 memberi nilai gunung api untuk 132 kab/kota, dengan 31 di kelas nilai teratas (BNPB, t.t.-b). Pemutakhiran zona per gunung sesudah 2018 belum diperiksa kajian ini.

Erupsi Merapi 2010 tercatat 386 meninggal, 447.982 pengungsi, dan 2.919 rumah rusak di DIBI, korban erupsi terbesar di DIBI sejak 2008. Surono dkk. memperkirakan bahwa prakiraan PVMBG yang tepat waktu menyelamatkan 10.000–20.000 jiwa; angka itu perkiraan penulis, bukan hasil evaluasi

berpembanding (Surono dkk., 2012; BNPB, t.t.-a). Erupsi Semeru 2021 tercatat 64 meninggal dan 9 hilang. Penilaian kerusakan dan kerugian Merapi 2010 tidak ditemukan.

Gambar 6.5 Lereng Merapi tertutup abu erupsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah, 29 Oktober 2010



Sumber: Wikimedia Commons, Robert Friedman, USAID Indonesia (OFDA), PD

Model sapuan awan panas dan lahar setara Merapi 2010 memberi sekitar 90.000 jiwa di area sapuan tanpa evakuasi dan sekitar 1,6 juta pengungsi pada radius 2010. Sebaran model tidak cocok dengan kejadian, karena paparan sapuan model terbesar jatuh di Magelang, sedangkan korban nyata terbanyak berada di Sleman (Pantau Bencana, 2026e). Oleh sebab itu, angka sapuan hanya menjadi konteks paparan dan tidak dibagi dengan korban tercatat. Kartu gunung api memakai Merapi 2010 sebagai analog dan menyebut Agung sebagai paparan zona KRB III terbesar kedua tanpa skenario.

Gambar 6.6 Petugas gabungan mencari korban di lahan tertimbun abu erupsi Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

Tabel 6.6 Erupsi gunung api setara Merapi 2010

Letusan gunung api Geologi

DASAR	Kartu analog; Merapi dan Agung memuat 75,0% jiwa zona KRB III tiga puluh gunung; korban dan pengungsi dari catatan DIBI musim erupsi 2010, model sapuan hanya pembanding paparan.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Periode ulang tidak dinilai: kelas peluang letusan setara 2010 tidak tersedia di bahan kajian
LEMBAGA	**Kementerian ESDM (Badan Geologi)** **Pemimpin** Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pendukung** BPBD DI Yogyakarta dan Jawa Tengah **Pendukung**



Gunung api, kuintil ≤ 4,0 (29) · 4,0–10,0 (27) · 10,0–13,0 (29) · 13,0–17,0 (21) · > 17,0 (26) · Belum terdata (382)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa tercatat Merapi 2010	386	–	**Resmi**	DIBI BNPB
Kependudukan, jiwa di area sapuan tanpa evakuasi	sekitar 90.000	–	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana; sebaran tidak cocok dengan kejadian
Kependudukan, jiwa di zona KRB III tiga puluh gunung	86.615	–	**Resmi**	zona PVMBG 2018 dengan penduduk WorldPop 2026
Lingkungan, luas sapuan awan panas dan lahar (ha)	sekitar 8.000	–	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana
Ekonomi, stimulan rumah (batas bawah)	Rp157,1 miliar	–	**Asumsi kebijakan**	rumah rusak DIBI; penilaian kerugian tidak ditemukan
Infrastruktur/fisik, rumah rusak	2.919	–	**Resmi**	DIBI BNPB
Layanan sipil, puskesmas di kelas bahaya tinggi gunung api (nasional)	378	–	**Resmi**	InaRISK KRB
Kebutuhan respons, pengungsi tercatat 2010	447.982	–	**Resmi**	DIBI BNPB
Kebutuhan respons, pengungsi model pada radius 2010	sekitar 1,6 juta	–	**Estimasi model**	simulasi Pantau Bencana, penduduk 2026

ANGKA KEBIJAKAN Prakiraan PVMBG pada 2010 diperkirakan penulisnya menyelamatkan 10.000–20.000 jiwa; tidak ada evaluasi berpembanding yang mengukur efek evakuasi itu.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Evakuasi berbasis prakiraan PVMBG	tanpa prakiraan	prakiraan tepat waktu 2010	10.000–20.000 terselamatkan (perkiraan penulis)	tidak berubah: evakuasi tidak mengurangi rumah rusak
Radius pengungsian	tercatat 2010	radius 2010 pada penduduk 2026	tidak dihitung	pengungsi 447.982 ke sekitar 1,6 juta

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL

KEMAMPUAN RESPONS

- Evakuasi bertahap mengikuti status gunung api dari PVMBG.
- Pengungsian untuk penduduk zona KRB III Merapi dan Agung.
- Logistik pengungsian untuk masa erupsi yang dapat berlangsung berminggu-minggu, seperti Oktober sampai Desember 2010.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penilaian kerusakan dan kerugian erupsi disimpan sebagai seri R3P (23).
- Relokasi permukiman di zona KRB III mengikuti zona PVMBG terbaru.
- Pemulihan penghidupan pengungsi yang lahannya tertimbun material erupsi.

Kejadian analog tercatat; model sapuan adalah simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); Surono dkk. (2012); KRB PVMBG 2018 dan simulasi skenario Pantau Bencana (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026

6.5 Gempa, Tsunami, dan Likuefaksi Majemuk

Gempa majemuk Sulawesi Tengah 2018, yang memicu tsunami dan likuefaksi, tercatat 4.140 meninggal, 705 hilang, 212.719 pengungsi, dan 110.214 rumah rusak di DIBI untuk empat kab/kota. BNPB mencatat kerusakan dan kerugian sementara per 20 Oktober 2018 lebih dari Rp13,8 triliun, termasuk perumahan Rp8 triliun, dengan likuefaksi menimbun permukiman Petobo, Jono Oge, dan Sibalaya (BNPB, t.t.-a, 2018b). USGS mencatat sedikitnya 2.077 meninggal dan 1.075 hilang (USGS, 2018b). Sebab angka DIBI hampir dua kali USGS tidak dapat dibuktikan dari data publik, sehingga keduanya ditulis berdampingan dan DIBI menjadi angka utama.

KRB 2022–2026 mencatat 86.689.779 jiwa terpapar likuefaksi, tetapi DIBI tidak memisahkan korban likuefaksi Sulawesi Tengah 2018 dari korban gempa dan tsunaminya. Potensi kerugian likuefaksi menurut KRB yang sama Rp351,9 triliun, dan kelas bahaya tinggi likuefaksi memuat 73.208 sekolah secara nasional (BNPB, 2025d, hlm. 24–25, 2026l). Akibatnya, kartu majemuk menulis korban gabungan. Penilaian kerusakan dan kerugian akhir atau R3P final Sulawesi Tengah tidak ditemukan, sehingga angka kerugian di kartu adalah angka sementara resmi.

Kerusakan dan kerugian Sulawesi Tengah 2018 setara 3,81 kali stimulan rumah BNPB, dan Cianjur 2022 2,68 kali bila jumlah rumah diambil dari DIBI. Bila jumlah rumah Cianjur diambil dari R3P, stimulan mendekati nilai kerusakan perumahan R3P dengan rasio 1,06 (Tabel 6.7). Pembanding ini menguatkan aturan kajian bahwa stimulan rumah hanya batas bawah kerugian perumahan. Rasio itu tidak dikalikan ke skenario, karena hanya bersandar pada tiga kejadian dengan instrumen penilaian yang berbeda (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023; BNPB, 2018b; Kemenko PMK, 2024a).

Tabel 6.7 Angka kerugian resmi kejadian gempa dibanding stimulan rumah BNPB, 2006–2022 (rupiah)

KEJADIAN	ANGKA KERUGIAN RESMI	STIMULAN RUMAH	RASIO	KEYAKINAN
Cianjur 2022, perumahan (rumah R3P)	Rp3,2 triliun	Rp3 triliun	1,06	Resmi
Cianjur 2022, total (rumah DIBI)	Rp4,6 triliun	Rp1,7 triliun	2,68	Resmi
Sulawesi Tengah 2018, perumahan (sementara)	Rp8 triliun	Rp3,6 triliun	2,19	Resmi

KEJADIAN	ANGKA KERUGIAN RESMI	STIMULAN RUMAH	RASIO	KEYAKINAN
Sulawesi Tengah 2018, total (sementara)	Rp13,8 triliun	Rp3,6 triliun	3,81	Resmi
Lombok 2018, kebutuhan R3P	Rp11,4 triliun	Rp7,2 triliun	1,60	Resmi
Yogyakarta 2006, total (penilaian awal)	Rp29,1 triliun	–	–	Resmi
Merapi 2010	–	Rp157,1 miliar	–	Asumsi kebijakan

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: R3P Cianjur (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023); BNPB 22 Oktober 2018 (BNPB, 2018b); Kemenko PMK 20 Mei 2024 (Kemenko PMK, 2024a); Bappenas (2006); pengolahan stimulan dari DIBI BNPB (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026

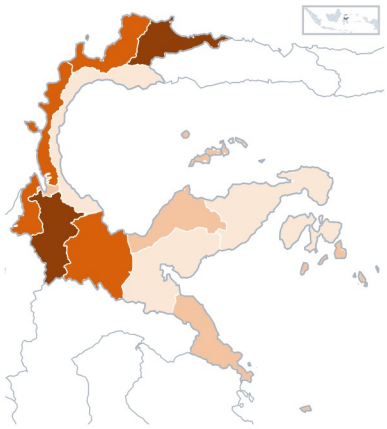
Catatan: Stimulan dan rasio hitungan kajian ini (asumsi kebijakan); Lombok berupa kebutuhan R3P.

Stimulan pada Tabel 6.7 adalah jumlah rumah rusak pada tiga tingkat kerusakan dikali nilai stimulan per unit skema BNPB terbaru. Stimulan dan rasionya adalah hitungan kajian ini berlabel asumsi kebijakan. Angka Lombok berupa kebutuhan R3P. Angka itu bukan kerusakan dan kerugian. Sel "–" muncul karena rumah tercatat Yogyakarta 2006 tidak ada di DIBI dan penilaian kerugian Merapi 2010 tidak ditemukan.

Tabel 6.8 Gempa, tsunami, dan likuefaksi majemuk setara Sulawesi Tengah 2018

Likuefaksi Geologi

DASAR	Kartu analog; kejadian majemuk tercatat terbesar sejak DIBI dimulai, dipadukan dengan paparan resmi KRB likuefaksi; korban likuefaksi tidak terpisah dari korban gempa dan tsunami.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Periode ulang tidak dinilai: kejadian majemuk tidak punya model peluang di bahan kajian
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** BMKG **Pendukung** Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung** Kementerian Pekerjaan Umum **Pendukung** BPBD Sulawesi Tengah **Pendukung**



Gempa bumi, kuintil ≤ 8,0 (4) · 8,0–9,0 (4) · 9,0–13,0 (3) · > 13,0 (2)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 1,1° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa tercatat DIBI	4.140	–	**Resmi**	DIBI BNPB, ditambah 705 hilang
Kependudukan, korban jiwa menurut USGS	2.077	–	**Terverifikasi**	USGS, ditambah 1.075 hilang
Kependudukan, pengungsi tercatat	212.719	–	**Resmi**	DIBI BNPB
Kependudukan, jiwa terpapar likuefaksi (nasional)	86,7 juta	–	**Resmi**	KRB 2022–2026
Lingkungan, tinggi tsunami terukur tertinggi di daratan (m)	10,73	–	**Terverifikasi**	Widiyanto dkk. (2019), Tondo
Ekonomi, kerusakan dan kerugian sementara	Rp13,8 triliun	–	**Resmi**	BNPB, per 20 Oktober 2018
Infrastruktur/fisik, rumah rusak	110.214	–	**Resmi**	DIBI BNPB
Layanan sipil, sekolah di kelas bahaya tinggi likuefaksi (nasional)	73.208	–	**Resmi**	InaRISK KRB
Kebutuhan respons, pengungsi dari rumah rusak	245.954	–	**Asumsi kebijakan**	aturan rumah rusak berat dan sedang × 3,9; tercatat 212.719

ANGKA KEBIJAKAN Kerusakan dan kerugian sementara Sulawesi Tengah 3,81 kali stimulan rumah, sehingga stimulan tidak dipakai sebagai kerugian materiil penuh kejadian majemuk.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Sumber angka korban	DIBI	USGS	4.140 ke 2.077	tidak berubah
Ukuran kerugian	kerusakan dan kerugian sementara	stimulan rumah	tidak berubah	Rp13,8 triliun ke Rp3,6 triliun

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL

KEMAMPUAN RESPONS

- Evakuasi mandiri saat guncangan kuat, karena tsunami tiba dalam hitungan menit.
- Pencarian dan pertolongan di permukiman yang tertimbun likuefaksi.
- Pengungsian dihitung dari rumah rusak yang terdata.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penataan ulang permukiman di zona likuefaksi.
- Penilaian kerusakan dan kerugian akhir dibuka sebagai seri R3P (23).
- Pemulihan layanan pesisir Teluk Palu.

Kejadian analog tercatat; kerusakan dan kerugian adalah angka sementara resmi per 20 Oktober 2018.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

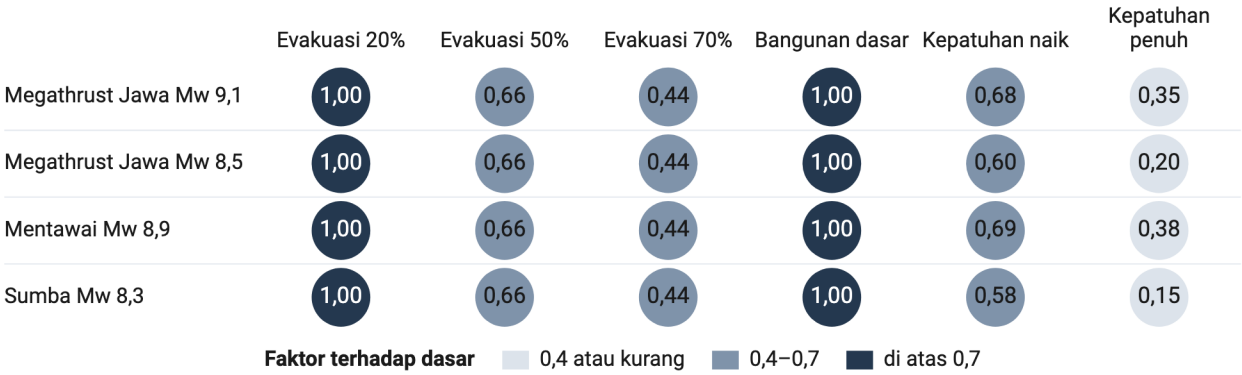
Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); BNPB 22 Oktober 2018 (BNPB, 2018b); USGS (USGS, 2018b); Widiyanto dkk. (2019); KRB 2022–2026 (BNPB, 2025d); data per 24 Okt 2026

6.6 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi

6.6.1 Tuas Penekan Korban

Data yang ada menunjuk dua tuas menurut jenis bahaya pada empat skenario megathrust platform: mutu bangunan untuk korban guncangan dan evakuasi segera untuk kematian tsunami. Pada model platform yang belum diuji balik, korban guncangan turun bila kepatuhan bangunan naik. Pada estimasi model Cabinet Office Jepang 2025, kematian tsunami turun bila porsi evakuasi segera naik, dan faktor yang dipakai kajian ini adalah yang paling hati-hati dari delapan kombinasi kasusnya (Central Disaster Management Council Jepang, 2025; Pantau Bencana, 2026e). Besar kedua faktor hanya tampil di kartu dan Gambar 6.7 dengan labelnya masing-masing, dan faktor evakuasi diterapkan pada paparan, bukan pada korban tsunami. Kedua tuas tidak diberi peringkat dengan satu angka nasional, karena paparan guncangan Jawa jauh lebih besar daripada proksi pesisir rendah, sedangkan kematian per jiwa terpapar tsunami pada Mentawai 2010 sekitar dua orde lebih tinggi daripada guncangan.

Gambar 6.7 Faktor kematian tsunami menurut porsi evakuasi segera dan faktor korban guncangan menurut kepatuhan bangunan, empat skenario megathrust, 2026 (kali dasar)



Sumber: Cabinet Office Jepang 2025 (Central Disaster Management Council Jepang, 2025); simulasi skenario Pantau Bencana, belum divalidasi (Pantau Bencana, 2026e); data per 24 Okt 2026 **Estimasi model, belum diuji balik**

Catatan: Tabel peta panas; faktor evakuasi asumsi kebijakan, faktor bangunan estimasi model.

Dari delapan program terkait geologi di kompendium kajian ini, tidak satu pun berbukti kuat, dan keterpenuhan peringatan dini menurut Renstra 2025–2029 baru 6%. InaTEWS terukur di hulu, yaitu kecepatan terbit peringatan, tetapi dampaknya terhadap korban belum dievaluasi, dan pada Palu 2018 rantai hilirnya gagal (Pantau Bencana, 2026d; Harnantyari dkk., 2020). Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum terbukti, artinya bukti

dampaknya tidak ditemukan, sedangkan tiga program rehabilitasi pascabencana berbukti lemah, termasuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006 (Tabel 6.9). Bukti luar negeri berkekuatan sedang hanya dipakai lewat padanannya di Indonesia: kode bangunan Chile mencatat kegagalan 0,5% pada 9.974 bangunan tiga lantai atau lebih pada gempa Maule 2010, dengan padanan pengawasan standar bangunan Renas PB 2.3.4.a.

Tabel 6.9 Posisi bukti delapan program terkait bencana geologi dalam kompendium program kajian ini, 2026

PROGRAM	KEKUATAN BUKTI	POSISI	CATATAN	KEYAKINAN
Destana	belum terbukti	program berjalan, wajib evaluasi dampak	indikator berupa cakupan desa dibina	Resmi
SPAB	belum terbukti	program berjalan, wajib evaluasi dampak	indikator berupa jumlah peserta dibina	Resmi
InaTEWS	hulu terukur, dampak terhadap korban belum dievaluasi	program berjalan, wajib evaluasi dampak	peringatan resmi tidak sampai sebelum tsunami Palu 2018	Terverifikasi
Rekompak Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006	lemah	rujukan tata kelola	laporan pelaksana dan donor sendiri	Terverifikasi
BRR Aceh dan Nias	lemah	rujukan tata kelola	angka keluaran laporan sendiri	Resmi
Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Lombok 2018	lemah	pelajaran, bukan teladan	mutu rumah terhadap guncangan belum diuji	Resmi
Pendidikan kebencanaan Kamaishi, Jepang	sedang	program dengan syarat	padanan di Indonesia: SPAB	Terverifikasi
Kode bangunan Chile NCh433	sedang	program dengan syarat	padanan di Indonesia: Renas PB 2.3.4.a	Terverifikasi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Kompendium program kajian ini (Pantau Bencana, 2026d)

Catatan: Belum terbukti berarti bukti dampak tidak ditemukan, bukan program tidak bermanfaat.

Model platform memberi 1.600–2.200 km pantai selatan Jawa yang dicapai tsunami kurang dari 30 menit pada Mw 9,1, sedangkan tsunami Palu 2018 tiba 3–8 menit setelah guncangan. Pada waktu tiba sependek itu, cakupan peringatan dini dalam Renas PB dan Renstra BNPB tidak cukup sebagai tuas tunggal. Syarat yang tercatat dari Palu 2018 adalah sensor muka laut di dalam teluk yang tetap

mengirim data, pesan yang sampai ke rumah tangga, dan warga yang mengungsi mandiri saat guncangan kuat (Widiyanto dkk., 2019; Harnantyari dkk., 2020). Rasio korban tetap 1% dalam contoh renkon Jawa Timur dan rasio korban tsunami per jiwa terpapar Mentawai 2010 tidak dipakai untuk korban tsunami skenario, karena yang pertama asumsi tetap tanpa dasar terbaca dan yang kedua berasal dari satu kejadian di pulau kecil.

6.6.2 Kesenjangan Data

Delapan kesenjangan data menahan kuantifikasi skenario geologi, dan yang paling menentukan adalah genangan tsunami resmi InaRISK yang belum dipakai. Akibatnya korban tsunami skenario di kartu megathrust dan kartu tsunami tidak dikuantifikasi. Kesenjangan lain berupa skenario korban resmi pusat yang tidak ada, mesin korban gempa yang meleset sekitar 5,3 kali pada uji silang, dan evaluasi dampak program yang tidak ditemukan (Tabel 6.10). Tiap kesenjangan ditulis sebagai kebutuhan data dengan pemegang datanya, dan strateginya diuraikan di Bab 11 dan Bab 13 (Pantau Bencana, 2026e; BNPB, 2023c).

Tabel 6.10 Kesenjangan data bencana geologi, kebutuhan datanya, dan pemegang data, 2026

KESENJANGAN	KEBUTUHAN DATA	PEMEGANG DATA
Skenario korban resmi pusat tidak ada; renkon megathrust Jawa Timur 2021 hanya terbaca sebagai contoh di Perban BNPB 2/2023	dokumen renkon megathrust provinsi	BPBD provinsi; Direktorat Kesiapsiagaan
Genangan tsunami InaRISK belum dipakai; proksi luput di pantai selatan Jawa Barat	penduduk dalam genangan per skenario per kab/kota	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
IRBI 2025 tsunami tanpa kab/kota Jawa di kelas teratas	catatan metode IRBI 2025	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
Periode ulang segmen Sumba tidak tersedia; sesar naik busur belakang Flores belum dibaca dari PuSGeN 2024; geometri segmen resmi belum dipakai mesin platform	periode ulang Sumba, parameter sesar busur belakang Flores, dan geometri segmen	PuSGeN; Kementerian Pekerjaan Umum

KESENJANGAN	KEBUTUHAN DATA	PEMEGANG DATA
Penilaian akhir Merapi 2010, Sulawesi Tengah 2018, dan Lombok 2018 tidak ditemukan	seri kerusakan dan kerugian R3P	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mesin korban gempa meleset pada Yogyakarta 2006; persamaan guncangan belum diuji	arsip intensitas dirasakan	BMKG
Data bangunan, sekolah, dan fasilitas kesehatan per kab/kota di zona skenario tidak ada	inventaris bangunan dan aset per kab/kota	Kementerian Pekerjaan Umum; Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan
Evaluasi dampak program geologi di Indonesia tidak ditemukan	evaluasi dampak berpembanding	pemimpin program menurut Renas PB

Sumber: Analisis kajian ini **Asumsi kebijakan**

BAB 7

BENCANA HIDROMETEOROLOGI

Seberapa berat musim hujan dan kejadian tunggal hidrometeorologi tercatat terburuk, dan apa yang diharapkan pada musim hujan 2026/2027 dan kemarau 2027? Berapa korban yang dapat ditekan cakupan peringatan dini menurut target Renstra BNPB dan Renas PB? Beban karhutla apa yang dapat dinyatakan dengan data yang ada?

Ringkasan bab

Temuan:

- Musim hujan 2025/2026 mencatat 1.692 meninggal dan hilang, 2,8 kali musim terberat kedua, dan 79,3% di antaranya berasal dari banjir dan longsor Sumatra November 2025; angka tercatat itu menjadi lantai skenario hidrometeorologi nasional.
- Musim hujan 2026/2027 dimulai di bawah El Niño dengan *Oceanic Niño Index* (ONI) Juli–September 2,16, tertinggi sejak 1950; tiga musim El Niño kuat sebelumnya mencatat 199 sampai 373 meninggal dan hilang, angka ekspektasi yang tetap di bawah lantai.
- Karhutla 2015 membakar 2.611.411 ha dengan kerugian US$16,1 miliar; Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 12 meninggal di provinsi asap, sedangkan model Koplitz dkk. memperkirakan sekitar 92.000 kematian dewasa berlebih akibat asap (estimasi model, belum diuji balik terhadap data kematian Indonesia).

Angka kunci:

- 1.043.740 jiwa mengungsi tercatat sepanjang musim hujan 2025/2026, jumlah semusim dan bukan pengungsi serentak (BNPB, t.t.-a).
- 529 zona musim dengan awal musim hujan 2026/2027 mundur, meliputi 61,08% luas wilayah (BMKG, 2026c).
- 11,06% penduduk daerah berisiko tercakup peringatan dini pada proyeksi 2025, lawan target 52% pada 2029 (BNPB, 2025d, hlm. 32).

Rekomendasi: 02, 04, 09, 28, 12

Gambar 7.1 Evakuasi warga terdampak tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Januari 2025

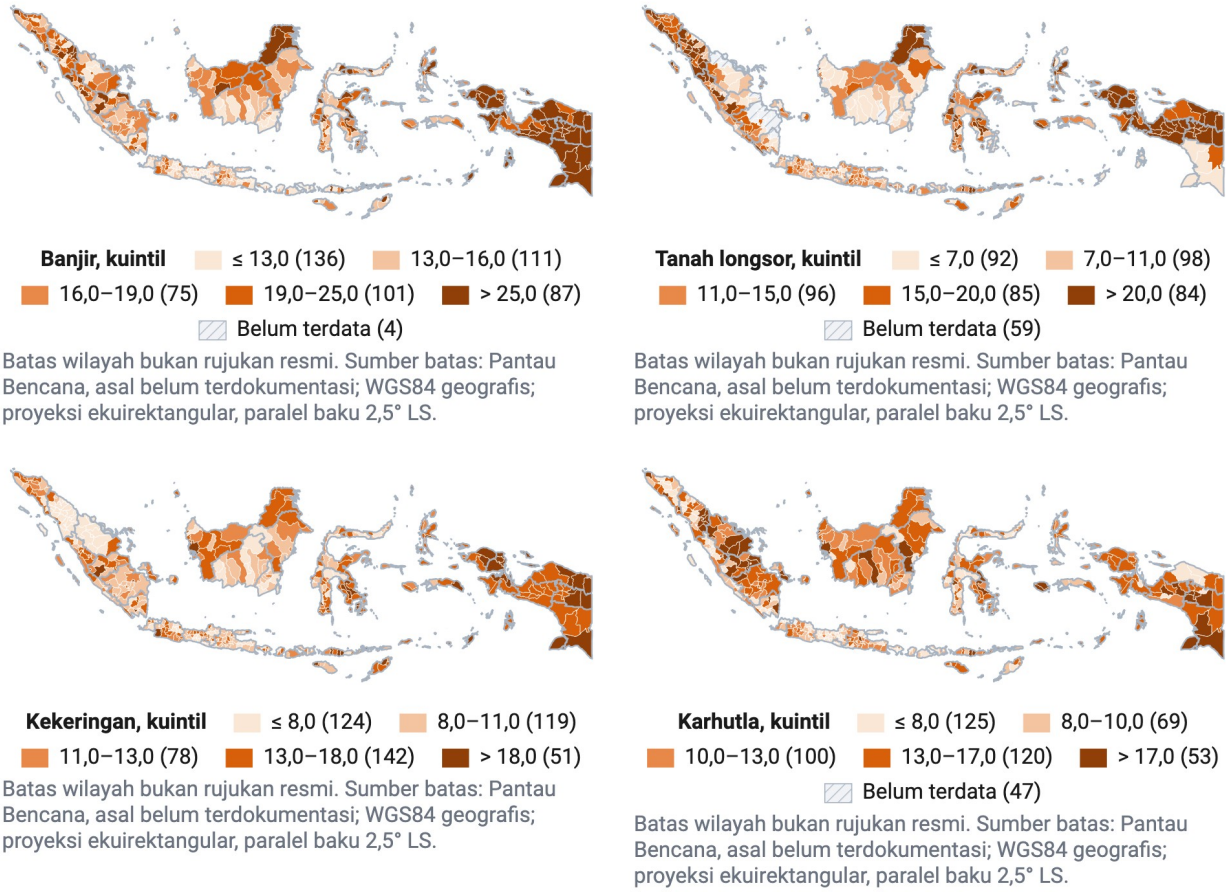


Sumber: Wikimedia Commons, Social Ministry of Indonesia, PD

7.1 Banjir dan Banjir Bandang

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 tidak menilai banjir di 4 kab/kota, tanah longsor di 59, dan karhutla di 47. Kekeringan dinilai di semua kab/kota (BNPB, t.t.-b). Kab/kota tanpa nilai pada Gambar 7.2 diberi arsir Belum terdata, yang berarti bahaya itu tidak dinilai dan tidak boleh dibaca sebagai risiko rendah. Nilai IRBI 2025 per bahaya tidak sebanding dengan seri 2015–2024, sehingga peta memakai lima kelas nilai tanpa peringkat kab/kota (Bab 3). Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 mencatat 113.829.496 jiwa terpapar bahaya banjir (BNPB, 2025d). Angka itu batas atas paparan, bukan jejak kejadian, karena luas genangan per kejadian dan debit sungai tidak tersedia secara nasional.

Gambar 7.2 Kelas nilai IRBI 2025 untuk banjir, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla per kab/kota di Indonesia



Sumber: BNPB, IRBI kab/kota 2025; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Arsir Belum terdata berarti bahaya itu tidak dinilai IRBI di kab/kota tersebut.

Banjir menyumbang 1.421 dari 1.692 meninggal dan hilang pada musim hujan 2025/2026, musim terberat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sejak 2008/2009. Sisanya terbagi atas tanah longsor 202, cuaca ekstrem 40, banjir bandang 26, serta gabungan banjir dan tanah longsor 3 (BNPB, t.t.-a). Musim hujan dihitung dari 1 Oktober sampai 30 April. Banjir bandang dan gabungan banjir dan tanah longsor baru menjadi kategori DIBI pada 2018 dan kosong pada 2024, sehingga kedua jenis itu tidak sebanding antartahun.

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 15 November sampai 31 Desember 2025 tercatat 1.202 meninggal dan 140 hilang. Kejadian itu terberat dalam daftar kejadian hidrometeorologi besar DIBI yang dikumpulkan paket data, dengan 970.876 jiwa mengungsi,

4.679.735 jiwa menderita, dan 63.019 rumah rusak berat (BNPB, t.t.-a). Angka pengungsi itu jumlah lintas laporan kab/kota, sehingga tidak sama dengan pengungsi serentak. Daftar kejadian besar DIBI dengan jendela 22 November sampai 31 Desember mencatat 62.956 rumah rusak berat di 55 kab/kota; kedua jendela pilihan penyusun paket data dan ditulis berdampingan. Paket data tidak memisahkan korban banjir dari korban longsor pada kejadian ini, sehingga kejadian itu masuk ke kedua kartu sebagai kejadian majemuk. Pemicu meteorologisnya belum dapat dinyatakan karena laporan kejadian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak ditemukan dan sumber yang ada hanya pemberitaan pers.

Banjir bandang Wasior Oktober 2010 tercatat 170 meninggal dan 118 hilang, dan DIBI mencatatnya sebagai banjir karena kategori banjir bandang baru ada sejak 2018. Banjir Jabodetabek awal 2020 tercatat 51 meninggal di DIBI dan 61 di Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Renstra BNPB) 2025–2029 (BNPB, t.t.-a, 2025f, hlm. 11). Daftar kejadian besar itu dipilih penyusun paket data, bukan hasil pemindaian seluruh peristiwa DIBI, sehingga tidak dipakai sebagai lantai per jenis.

Kerugian banjir yang punya penilaian resmi dalam bahan kajian hanya banjir Jabodetabek Februari 2007, Rp5,2 triliun kerusakan dan kerugian menurut Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DaLA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Angka itu berasal dari Tabel III.1 dokumen DaLA (Bappenas, 2007, hlm. 33). Penilaian kebutuhan pascabencana (*Post-Disaster Needs Assessment*, PDNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatra 2025 tidak ditemukan, sehingga kerugian kejadian terberat itu belum dapat dinyatakan (23). Rumah rusak per jenis untuk musim 2025/2026 juga tidak ada di paket data, padahal stimulan rumah di antara jenis banjir hanya berlaku untuk banjir bandang.

Lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk per jenis belum dituliskan di kartu banjir, karena turunan lantai per jenis paket data belum dibangun per 24 Oktober 2026. Untuk sementara, kartu pada Tabel 7.1 memakai korban banjir musim 2025/2026 dan kejadian majemuk Sumatra 2025; pemutakhirannya tercakup dalam 26. Korban satu musim itu bukan lantai per jenis dan dapat lebih ringan daripada tahun tercatat terburuk untuk banjir, sehingga kartu banjir belum menjadi skenario terburuk banjir sampai turunan itu tersedia.

Tabel 7.1 Banjir dan banjir bandang nasional setara musim hujan 2025/2026 dan kejadian majemuk Sumatra 2025

Banjir dan banjir bandang Hidrometeorologi basah

DASAR	Kartu per jenis; lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi, sehingga kartu memakai korban banjir musim tercatat terburuk dan kejadian majemuk Sumatra 2025 dari DIBI; banjir bandang dicatat terpisah sejak kategori 2018.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: tidak ada dasar peluang per jenis; peluang musim agregat ada di kartu musim hujan tercatat terburuk
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin**; BMKG **Pendukung**; Kementerian Pekerjaan Umum **Pendukung**; BPBD provinsi **Pendukung**



Banjir, kuintil ≤ 13,0 (136); 13,0–16,0 (111); 16,0–19,0 (75); 19,0–25,0 (101); > 25,0 (87); Belum terdata (4)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa banjir musim 2025/2026	1.421	–	**Resmi**	DIBI BNPB, meninggal dan hilang
Kependudukan, korban jiwa banjir bandang musim 2025/2026	26	–	**Resmi**	DIBI BNPB; kategori ada sejak 2018
Kependudukan, korban jiwa kejadian majemuk Sumatra 2025	1.342	–	**Resmi**	DIBI BNPB; banjir dan longsor tidak dipisah
Kependudukan, korban jiwa model rasio banjir musim 2025/2026	230	580	**Estimasi model**	pembanding; batas tinggi di bawah angka tercatat
Kependudukan, lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk	–	–	–	menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi
Kependudukan, penduduk terpapar KRB banjir	113.829.496	–	**Resmi**	Renas PB; batas atas paparan
Lingkungan, luas terdampak	–	–	–	luas genangan per kejadian tidak tersedia secara nasional
Ekonomi, kerugian materiil kejadian analog Jabodetabek 2007	Rp5,2 triliun	–	**Resmi**	Bappenas, DaLA
Ekonomi, stimulan rumah banjir bandang	–	–	–	rumah rusak per jenis tidak ada di paket data
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat kejadian majemuk Sumatra 2025	63.019	–	**Resmi**	DIBI BNPB; jendela 22 November–31 Desember mencatat 62.956
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per jenis tidak dimuat paket data

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kebutuhan respons, pengungsi tercatat kejadian majemuk Sumatra 2025	970.876	–	Resmi	jumlah lintas laporan kab/kota, batas atas; puncak serentak tidak tersedia di DIBI

ANGKA KEBIJAKAN Bila cakupan peringatan dini naik dari proyeksi 2025 ke target 2029 Renas PB indikator 1.c, korban banjir musim lantai 1.421 jiwa dihitung menjadi 857,4 jiwa dan korban banjir bandang 26 menjadi 15,7. Koefisien asosiasi lintas negara di balik hitungan itu melebih-lebihkan manfaat untuk banjir bandang yang waktu tunggunya pendek.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Cakupan peringatan dini Renas 1.c, banjir	11,06%	52%	857,4	tidak berubah: peringatan dini tidak mengurangi rumah rusak
Rekaman Kota Bekasi 1 Januari 2020, pengungsi musim 2019/2020	573.336	207.062	tidak berubah: musim terberat tetap 2025/2026	tidak berubah
Jendela kejadian Sumatra 2025	15 November –31 Desember	22 November –31 Desember	tidak berubah	rumah rusak berat 63.019 ke 62.956

KEMAMPUAN RESPONS

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi mengkaji ulang rencana kontinjensi banjir dengan prakiraan awal musim per zona musim (02).
- Rantai peringatan dini banjir diuji di kab/kota daftar perhatian sebelum puncak musim (08).
- Pengungsi dicatat dengan tanggal rekap per kejadian supaya puncak serentak dapat dihitung.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Data kerusakan dan kerugian R3P Sumatra 2025 ditarik untuk mengisi kerugian kejadian terberat (23).
- Rumah rusak dicatat per jenis supaya stimulan rumah banjir bandang dapat dihitung.
- Lantai banjir dimutakhirkan dari DIBI tiap akhir musim (26).

Angka tercatat DIBI; pita model rasio belum diuji balik dan hanya pembanding; lantai per jenis final menunggu turunan paket data.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); KRB 2022–2026 lewat Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); DaLA Bappenas (Bappenas, 2007); data per 23 Okt 2026

7.2 Tanah Longsor

Tanah longsor menyumbang 202 dari 1.692 meninggal dan hilang pada musim hujan 2025/2026. Pada musim La Niña 2020/2021 korban longsor tercatat 153, sedangkan model rasio memberi 250–550 untuk musim yang sama (BNPB, t.t.-a). Batas rendah model sudah di atas angka tercatat, sehingga pita longsor tidak dipakai sebagai angka kartu. KRB 2022–2026 mencatat 25.252.687 jiwa terpapar bahaya tanah longsor (BNPB, 2025d).

Seri tanah longsor DIBI patah pada 2024: jenis itu hanya tercatat 207 kejadian pada cakupan kejadian bencana, tetapi dengan 213 meninggal. Cakupan semua laporan mencatat 219 kejadian untuk tahun yang sama, dan empat kategori hidrometeorologi yang muncul sejak 2018 juga kosong pada 2024 (BNPB, t.t.-a). Oleh sebab itu, tahun 2024 tidak dipakai untuk analog atau rasio longsor. Peringatan dini tidak dihitung untuk longsor, sebab waktu tunggunya pendek (Subbab 7.9).

Tabel 7.2 Tanah longsor nasional setara musim hujan 2025/2026 dan kejadian majemuk Sumatra 2025

Tanah longsor Hidrometeorologi basah

DASAR	Kartu per jenis; lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi; kartu memakai korban longsor musim tercatat terburuk dan kejadian majemuk Sumatra 2025 dari DIBI, dengan musim La Niña 2020/2021 sebagai pembanding.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: tidak ada dasar peluang per jenis; patahan kategori 2018 dan 2024 memotong seri
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral **Pendukung** Kementerian Pekerjaan Umum **Pendukung** BPBD provinsi **Pendukung**



Tanah longsor, kuintil
≤ 7,0 (92)
7,0–11,0 (98)
11,0–15,0 (96)
15,0–20,0 (85)
> 20,0 (84)
Belum terdata (59)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa tanah longsor musim 2025/2026	202	–	Resmi	DIBI BNPB, meninggal dan hilang
Kependudukan, korban jiwa kejadian majemuk Sumatra 2025	1.342	–	Resmi	DIBI BNPB; banjir dan longsor tidak dipisah
Kependudukan, korban jiwa tanah longsor musim La Niña 2020/2021	153	–	Resmi	DIBI BNPB, pembanding
Kependudukan, lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk	–	–	–	menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi
Kependudukan, penduduk terpapar KRB tanah longsor	25.252.687	–	Resmi	Renas PB; batas atas paparan
Lingkungan, luas terdampak	–	–	–	luas longsoran per kejadian tidak dicatat DIBI
Ekonomi, stimulan rumah tanah longsor	–	–	–	rumah rusak per jenis tidak ada di paket data
Infrastruktur/fisik, rumah rusak	–	–	–	rumah rusak per jenis tidak ada di paket data
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per jenis tidak dimuat paket data
Kebutuhan respons, pengungsi	–	–	–	pengungsi per jenis tidak dipisah; jumlah semusim di kartu musim hujan tercatat terburuk

ANGKA KEBIJAKAN Kartu longsor tidak memuat tuas peringatan dini: waktu tunggu longsor pendek, dan koefisien asosiasi lintas negara yang dipakai untuk banjir akan melebih-lebihkan manfaatnya. Kebutuhan stimulan rumah longsor baru dapat dihitung setelah rumah rusak per jenis tercatat.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Cakupan data kejadian longsor 2024	207	219	213 pada kedua cakupan	tidak dihitung
Musim acuan, terberat lawan La Niña 2020/2021	202	153	angka kartu tetap musim 2025/2026; lantai per jenis menunggu turunan	tidak dihitung
Peringatan dini	–	–	tidak dihitung: waktu tunggu pendek	tidak berubah

KEMAMPUAN RESPONS

- Rencana kontinjensi longsor dikaji ulang bersama rencana kontinjensi banjir sebelum awal musim (02).
- Rantai peringatan dini longsor diuji di kab/kota daftar perhatian, tanpa menghitung efek pada korban (08).
- Pencarian dan pertolongan disiapkan untuk lokasi longsor yang terisolasi akses jalannya.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

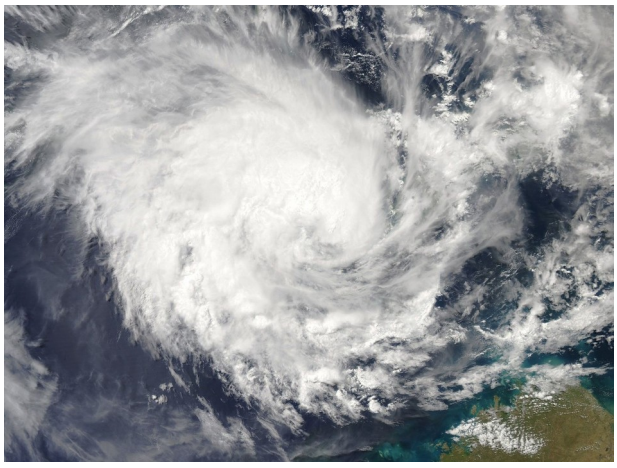
- Rumah rusak longsor dicatat terpisah dari banjir supaya stimulan rumah dapat dihitung.
- Data kerusakan dan kerugian R3P Sumatra 2025 dibuka per jenis (23).
- Lantai longsor dimutakhirkan saat turunan lantai per jenis selesai (26).

Angka tercatat DIBI; pita model longsor tidak ditampilkan karena batas rendahnya di atas korban tercatat musim analog.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); KRB 2022–2026 lewat Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); data per 23 Okt 2026

Gambar 7.3 Siklon Tropis Seroja dari satelit Aqua, Nusa Tenggara Timur, 5 April 2021



Sumber: Wikimedia Commons, NASA, LANCE / MODIS on Aqua, PD

7.3 Cuaca Ekstrem

KRB 2022–2026 mencatat 255.437.799 jiwa terpapar cuaca ekstrem dan potensi kerugian Rp2.744,3 triliun, terbesar di antara bahaya KRB. Potensi kerugian itu nilai aset terpapar yang tidak dijumlahkan dengan bahaya lain dan tidak sama dengan kerugian kejadian (BNPB, 2025d). Pada musim hujan 2025/2026 cuaca ekstrem menyumbang 40 meninggal dan hilang (BNPB, t.t.-a). Pada 2018–2023, kejadian sejenis juga tercatat di kategori Puting Beliung dan Angin Kencang, sehingga pilihan tahun analog diuji dengan dan tanpa tahun berpatahan kategori.

Siklon Tropis Seroja April 2021 tercatat 154 meninggal dan 34 hilang di DIBI, sedangkan Renstra BNPB 2025–2029 menulis 184 meninggal dan 47 hilang. Kedua versi ditulis berdampingan karena sumber tidak menjelaskan selisihnya (BNPB, t.t.-a, 2025f, hlm. 11). Seroja menjadi pembanding kejadian besar, bukan lantai, sampai turunan lantai per jenis memeriksa seluruh peristiwa cuaca ekstrem DIBI.

Tabel 7.3 Cuaca ekstrem nasional setara musim hujan 2025/2026, dengan Seroja 2021 sebagai pembanding

Cuaca ekstrem Hidrometeorologi basah

DASAR	Kartu per jenis ringkas; lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi; kartu memakai korban musim tercatat terburuk dan paparan KRB.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: tidak ada dasar peluang per jenis; kategori DIBI bergeser 2018–2023
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** BMKG **Pendukung** BPBD provinsi **Pendukung**



Cuaca ekstrem, kuintil

≤ 11,0 (113) 11,0–15,0 (115) 15,0–18,0 (125) 18,0–21,0 (59) > 21,0 (102)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, korban jiwa cuaca ekstrem musim 2025/2026	40	–	**Resmi**	DIBI BNPB, meninggal dan hilang
Kependudukan, meninggal Seroja 2021, DIBI lawan Renstra	154	184	**Resmi**	rendah DIBI BNPB, tinggi Renstra BNPB; pembanding
Kependudukan, lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk	–	–	–	menunggu turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi
Kependudukan, penduduk terpapar KRB cuaca ekstrem	255.437.799	–	**Resmi**	Renas PB; batas atas paparan
Lingkungan, luas terdampak	–	–	–	tidak dikuantifikasi untuk cuaca ekstrem
Ekonomi, potensi kerugian KRB	Rp2.744,3 triliun	–	**Resmi**	Renas PB; aset terpapar, bukan kerugian kejadian
Infrastruktur/fisik, rumah rusak	–	–	–	rumah rusak per jenis tidak ada di paket data
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per jenis tidak dimuat paket data
Kebutuhan respons, pengungsi	–	–	–	pengungsi per jenis tidak dipisah

ANGKA KEBIJAKAN Bila cakupan peringatan dini naik ke target 2029 Renas PB indikator 1.c, korban cuaca ekstrem musim lantai 40 jiwa dihitung menjadi 24,1 jiwa, berlabel asumsi kebijakan.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Cakupan peringatan dini Renas 1.c, cuaca ekstrem	11,06%	52%	24,1	tidak berubah
Versi angka Seroja 2021	DIBI	Renstra BNPB	154 ke 184 meninggal	tidak dihitung
Tahun analog dengan dan tanpa tahun berpatahan kategori	–	–	kualitatif sampai turunan lantai per jenis tersedia	tidak dihitung

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL

KEMAMPUAN RESPONS

- Peringatan dini cuaca BMKG diteruskan BPBD sampai desa sebelum siklon atau angin kencang tiba (08).
- Tempat pengungsian sementara disiapkan di pesisir yang terpapar siklon tropis.
- Pendataan rumah rusak per jenis dimulai sejak tanggap darurat.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Rumah rusak cuaca ekstrem dicatat terpisah dari kategori Puting Beliung dan Angin Kencang.
- Selisih angka DIBI dan Renstra untuk kejadian besar direkonsiliasi dengan tanggal data.
- Lantai cuaca ekstrem dimutakhirkan saat turunan lantai per jenis selesai (26).

Angka tercatat DIBI; potensi kerugian KRB adalah batas atas aset terpapar, bukan kerugian kejadian.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); KRB 2022–2026 lewat Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); Renstra BNPB 2025–2029 (BNPB, 2025f); data per 23 Okt 2026

Gambar 7.4 Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015



Sumber: Wikimedia Commons, Crisco 1492, CC BY-SA 4.0

7.4 Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Rob

Tahun gelombang ekstrem dan abrasi tercatat terburuk adalah 2011 dengan 36 meninggal dan hilang, termasuk 31 orang hilang dalam satu kejadian di Kabupaten Jepara. Kartu paket data memakai tahun 2021 sebagai analog karena kejadiannya terbanyak, 90 kejadian, tetapi tahun itu hanya mencatat 4 meninggal dan hilang (BNPB, t.t.-a). Kartu dengan korban 2021 lebih ringan daripada 2011 dan melanggar aturan lantai, sehingga Tabel 7.4 memakai 2011 untuk korban jiwa dan 2021 untuk kejadian dan rumah rusak. Angka 2011 tetap kandidat sampai turunan lantai per jenis tersedia. DIBI mencatat kejadian Jepara sebagai gelombang pasang dan abrasi tanpa membedakan korban di laut dan di darat.

Paparan gelombang ekstrem dan abrasi punya tiga versi resmi: 4.129.597 jiwa di Renas PB, 4.104.943 di antarmuka pemrograman aplikasi (API) KRB nasional, dan 4.080.596 dari jumlah kab/kota. Potensi kerugiannya Rp21,6 triliun di Renas PB dan Rp24,4 triliun dari jumlah kab/kota (BNPB, 2025d, 2026m). Ketiga versi ditulis berdampingan karena sumber tidak menjelaskan selisihnya. IRBI 2025 tidak menilai abrasi di 188 kab/kota (BNPB, t.t.-b).

Rob tidak pernah mencatat korban jiwa di DIBI, dan luas rawan rob resmi hanya tersedia untuk Wilayah Sungai Jratunseluna, sekitar 23.000 ha dari simulasi pasang. DIBI baru mencatat rob sejak 2018 dan kosong pada 2019 dan 2024; tahun 2021 mencatat 76 kejadian rob (BNPB, t.t.-a). Luas Jratunseluna berasal dari Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang memakai simulasi pasang

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2024, hlm. 27–28), dan luas genangan rob di wilayah sungai lain tidak dikuantifikasi.

Tabel 7.4 Gelombang ekstrem, abrasi, dan rob nasional setara tahun 2011 untuk korban dan 2021 untuk kejadian

Gelombang ekstrem dan abrasi Hidrometeorologi basah

DASAR	Kartu per jenis ringkas; korban dari tahun tercatat terburuk 2011 (kandidat lantai sampai turunan lantai per jenis tersedia), kejadian dan rumah rusak dari tahun 2021 yang kejadiannya terbanyak; pita model rasio tidak ditampilkan karena lebarnya lebih dari satu orde besaran.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: tidak ada dasar peluang per jenis
LEMBAGA	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** BMKG **Pendukung** Kementerian Kelautan dan Perikanan **Pendukung** BPBD provinsi pesisir **Pendukung**



Gelombang dan abrasi, kuintil

≤ 4,0 (81) 4,0–9,0 (60)
9,0–14,0 (63) 14,0–18,0 (62)
> 18,0 (60)
Belum terdata (188)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, meninggal dan hilang tahun 2011	36	–	**Resmi**	DIBI BNPB; kandidat lantai
Kependudukan, hilang dalam satu kejadian di Kabupaten Jepara 2011	31	–	**Resmi**	DIBI BNPB; kandidat lantai kejadian tunggal
Kependudukan, korban jiwa rob	–	–	–	tidak ada korban rob tercatat di DIBI sejak 2018
Kependudukan, penduduk terpapar KRB gelombang dan abrasi	4.080.596	4.129.597	**Resmi**	rendah jumlah kab/kota, tinggi Renas PB; batas atas paparan
Lingkungan, luas bahaya tinggi gelombang dan abrasi (ha)	301.655	–	**Resmi**	KRB, jumlah kab/kota; batas atas
Lingkungan, luas rawan rob WS Jratunseluna (ha)	sekitar 23.000	–	**Estimasi model**	simulasi dalam RPSDA resmi; wilayah sungai lain tidak dikuantifikasi
Ekonomi, potensi kerugian KRB	Rp21,6 triliun	Rp24,4 triliun	**Resmi**	rendah Renas PB, tinggi jumlah kab/kota; aset terpapar
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat tahun 2021	387	–	**Resmi**	DIBI BNPB, gelombang, abrasi, dan rob
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per jenis tidak dimuat paket data
Kebutuhan respons, pengungsi tahun 2021	7.225	–	**Resmi**	DIBI BNPB, gelombang, abrasi, dan rob

ANGKA KEBIJAKAN Bila cakupan peringatan dini naik ke target 2029 Renas PB indikator 1.c, korban lantai 2011 sebanyak 36 jiwa dihitung menjadi 21,7 jiwa, berlabel asumsi kebijakan.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Pilihan tahun korban, 2011 lawan tahun analog paket 2021	36	4	lantai tetap 2011	tidak dihitung
Versi paparan KRB, Renas PB lawan API nasional	4.129.597	4.104.943	tidak berubah	tidak dihitung
Cakupan peringatan dini Renas 1.c, lantai 2011	11,06%	52%	21,7	tidak berubah

KEMAMPUAN RESPONS

- Peringatan gelombang tinggi BMKG diteruskan ke desa pesisir dan nelayan.
- Pengungsian sementara disiapkan di permukiman pesisir yang tercatat rusak pada tahun analog.
- Kejadian rob dicatat beserta luas genangannya.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Perbaikan rumah dan sarana pesisir memakai data rumah rusak DIBI per kejadian.
- Luas genangan rob di luar WS Jratunseluna diminta dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- Lantai gelombang dimutakhirkan saat turunan lantai per jenis selesai (26).

Angka tercatat DIBI; luas rawan rob Jratunseluna hasil simulasi dalam dokumen resmi Kementerian Pekerjaan Umum.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); KRB 2022–2026 (BNPB, 2026m); Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); RPSDA WS Jratunseluna (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2024); data per 23 Okt 2026

Gambar 7.5 Kabut asap menutupi Tugu Talawang di Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2026



Sumber: Wikimedia Commons, ParadoxP P, CC BY 4.0

7.5 Kekeringan

Kekeringan 2018 mencatat 7.798.763 jiwa terdampak, terbesar dalam DIBI 2008–2025, padahal *Oceanic Niño Index* (ONI) Juli–September 2018 hanya 0,30. Jumlah kejadian dan terdampak kekeringan DIBI mengukur intensitas pelaporan, bukan keparahan, sehingga angka 2018 menjadi lantai terdampak tanpa dibaca sebagai kemarau terberat (BNPB, t.t.-a; NOAA Climate Prediction Center, 2026b). KRB 2022–2026 mencatat 30.002.273 ha luas bahaya tinggi kekeringan dan 272.564.439 jiwa terpapar (BNPB, 2025d).

DIBI mencatat 6 meninggal akibat kekeringan dalam satu kejadian di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 2023. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengonfirmasi kekeringan dan embun beku di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri yang

menyebabkan gagal panen hingga kekurangan pangan dan kelaparan, tanpa menyebut angka korban (Kemenko PMK, 2023b). Korban jiwa kekeringan jarang, tetapi tidak nol; kartu memakai angka Puncak sebagai korban tercatat terbesar, berkelas dampak kependudukan satu, dan kandidat lantai sampai turunan lantai per jenis tersedia.

Model neraca air dan padi platform belum lolos uji balik terhadap kejadian kekeringan DIBI, sehingga tidak masuk kartu. Keluarannya hanya ada di lampiran metode paket data skenario hidrometeorologi. Puso per kab/kota belum ditarik, dan data operasional kemarau 2026 belum masuk ke BNPB (03).

Tabel 7.5 Kekeringan nasional setara terdampak 2018 dan korban Kabupaten Puncak 2023

Kekeringan Kekeringan

DASAR Kartu per jenis; lantai dari tercatat terburuk DIBI 2008–2025 per metrik (terdampak 2018, meninggal 2023), kandidat sampai turunan lantai per jenis tersedia; model neraca dan padi platform tidak ditampilkan karena belum lolos uji balik.

KEMUNGKINAN 5 TAHUN Tidak dinilai: prakiraan fase ENSO resmi untuk Juli–September 2027 tidak ada, dan dua analog tahun kedua tidak memberi peluang

LEMBAGA
- **Direktorat Kesiapsiagaan** — Pemimpin
- BMKG — Pendukung
- Kementerian Pekerjaan Umum — Pendukung
- Kementerian Pertanian — Pendukung
- BPBD provinsi — Pendukung



Kekeringan, kuintil ≤ 8,0 (124) · 8,0–11,0 (119) · 11,0–13,0 (78) · 13,0–18,0 (142) · > 18,0 (51)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, terdampak tahun tercatat terburuk 2018	7.798.763	–	Resmi	DIBI BNPB; intensitas pelaporan, bukan keparahan
Kependudukan, meninggal tercatat terbesar, Kabupaten Puncak 2023	6	–	Resmi	DIBI BNPB; kandidat lantai
Kependudukan, penduduk terpapar KRB kekeringan	272.564.439	–	Resmi	Renas PB; batas atas paparan
Lingkungan, luas bahaya tinggi KRB (ha)	30.002.273	–	Resmi	KRB, jumlah kab/kota; batas atas
Ekonomi, kerugian materiil	–	–	–	puso dan produksi padi per kab/kota belum ditarik
Infrastruktur/fisik, sarana air rusak	–	–	–	tidak dicatat DIBI untuk kekeringan
Layanan sipil, distribusi air bersih	–	–	–	volume distribusi air kemarau 2026 belum diterima BNPB
Kebutuhan respons, terdampak kemarau 2026 sementara	1.949.544	–	Resmi	DIBI BNPB, 122 kejadian

ANGKA KEBIJAKAN Pemicu Kesiapan Musim Kemarau 2027 memakai lantai tercatat 7.798.763 jiwa terdampak dan 6 jiwa meninggal untuk kedua varian kepekaan, karena kemungkinan kemarau tahun kedua tidak dinilai (28).

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Kemarau berakhir Desember 2026, terdampak	7.798.763	–	6	tidak dihitung
Kemarau tahun kedua 2027, analog 2015 (tahun kedua El Niño 2014–2016), terdampak	7.798.763	232.348	lantai tetap	tidak dihitung

KEMAMPUAN RESPONS

- Distribusi air bersih ke desa terdampak dicatat volumenya per kab/kota (03).
- Peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG kategori Awas menjadi pemicu kesiapan BPBD (28).
- Layanan pangan disiapkan untuk wilayah terpencil yang pernah mencatat korban kekeringan.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Puso dan produksi padi per kab/kota ditarik untuk mengisi kerugian materiil.
- Data operasional kemarau 2026 dipakai untuk memperbarui lantai kemarau.
- Lantai kekeringan dimutakhirkan saat turunan lantai per jenis selesai (26).

Angka tercatat DIBI; 2026 sementara sampai 23 Oktober 2026; terdampak DIBI mengukur intensitas pelaporan.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); KRB 2022–2026 lewat Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); NOAA CPC, ONI (NOAA Climate Prediction Center, 2026b); data per 23 Okt 2026

7.6 Kebakaran Hutan dan Lahan

Karhutla 2015 membakar 2.611.411,44 ha menurut SiPongi Kementerian Kehutanan, terluas dalam seri SiPongi 2015–2024. Bank Dunia menghitung kerugiannya US$16,1 miliar, setara 1,9% produk domestik bruto (PDB) 2015, untuk delapan provinsi dan tanpa biaya regional dan global (SiPongi Kementerian Kehutanan [SiPongi], 2026; World Bank, 2016, hlm. 3, 6). Luas SiPongi adalah indikasi dari titik panas dan verifikasi, bukan hitungan citra. Karhutla 2019 membakar 1.649.258 ha dengan kerugian US$5,2 miliar atau 0,5% PDB (World Bank, 2019b, hlm. 7–8), dan karhutla 2023 membakar 1.161.192,9 ha. Analisis Bank Dunia 2016 dan 2019 adalah satu-satunya penilaian kerugian ekonomi berskala nasional untuk kejadian hidrometeorologi dalam bahan kajian (Subbab 7.1).

DIBI mencatat 12 meninggal karhutla 2015 di provinsi asap, sedangkan model Koplitz dkk. memperkirakan sekitar 92.000 kematian dewasa berlebih di Indonesia (24.000–160.000). Angka model itu sekitar 7.600 kali angka tercatat di provinsi asap, sehingga keduanya selalu ditulis berdampingan dengan label berbeda (BNPB, t.t.-a; Koplitz dkk., 2016). Model itu menghitung paparan partikel halus asap sepanjang Juli–Oktober 2015 dan hanya kematian dewasa, jadi hasilnya bukan beban kematian total. Di semua provinsi DIBI mencatat 24 meninggal karhutla 2015; selisihnya berasal dari Magetan dan Ponorogo, kebakaran hutan setempat di luar provinsi asap. Kelas dampak kependudukan karhutla dihitung dari angka tercatat, yaitu kelas dua.

Paparan resmi karhutla dalam KRB 2022–2026 adalah 128.283.490 ha luas bahaya, 25.457.756 ha di antaranya kelas tinggi, dengan potensi kerugian Rp709 triliun. Penduduk terpapar karhutla tidak disajikan di Renas PB, dan API KRB per kab/kota untuk karhutla mengembalikan nilai nol (BNPB, 2025d). Sebaran per provinsi asap untuk 2015 dan 2019 tampil pada Tabel 7.6. Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tidak dimuat di tabel maupun kartu, karena semua versi yang ditemukan bersumber pers dan rilis BNPB aslinya tidak ditemukan pada penelusuran 24 Oktober 2026 (Tabel 7.10).

Tabel 7.6 Luas terbakar dan korban karhutla di provinsi asap, 2015 dan 2019

PROVINSI	LUAS SIPONGI 2015 (ha)	LUAS BANK DUNIA 2015 (ha)	LUAS SIPONGI 2019 (ha)	KEJADIAN DIBI 2015	MENINGGAL DAN HILANG 2015	KEJADIAN DIBI 2019	MENINGGAL DAN HILANG 2019
Sumatera Selatan	646.299	608.000	336.798	1	5	41	1

PROVINSI	LUAS SIPONGI 2015 (ha)	LUAS BANK DUNIA 2015 (ha)	LUAS SIPONGI 2019 (ha)	KEJADIAN DIBI 2015	MENINGGAL DAN HILANG 2015	KEJADIAN DIBI 2019	MENINGGAL DAN HILANG 2019
Kalimantan Tengah	583.833	429.000	317.749	1	1	33	0
Papua (luas: batas sebelum pemekaran 2022)	350.005	268.000	108.110	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	196.517	292.000	137.848	0	0	62	0
Riau	183.809	139.000	90.550	1	4	38	0
Jambi	115.634	123.000	56.593	1	1	10	0
Kalimantan Barat	93.516	178.000	151.919	1	1	15	0
Kalimantan Timur	69.353	388.000	68.524	5	0	30	0
Papua Selatan	0	–	0	0	0	0	0
Jumlah	**2.238.966**	**2.425.000**	**1.268.091**	**10**	**12**	**229**	**1**

Sumber: Kementerian Kehutanan, SiPongi; Bank Dunia (2016), tabel luas bersumber BPPT; BNPB, DIBI dasbor publik; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Luas Papua sebelum pemekaran 2022; sel Bank Dunia kosong berarti tidak dirinci.

Luas Papua memakai batas sebelum pemekaran 2022, sedangkan kolom DIBI memakai batas 2025. Sel Bank Dunia kosong berarti provinsi tidak dirinci, dan luas Bank Dunia berlabel terverifikasi. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tidak dimuat karena semua versi yang ditemukan bersumber pers, termasuk rangkuman Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan angka per provinsinya saling bertentangan (SiPongi, 2026; BNPB, t.t.-a).

Tabel 7.7 Kebakaran hutan dan lahan nasional setara 2015

Kebakaran hutan dan lahan Kebakaran hutan dan lahan

DASAR	Kartu per jenis; lantai dari tahun tercatat terburuk 2015 (luas SiPongi, kerugian Bank Dunia, meninggal DIBI di provinsi asap), kandidat sampai turunan lantai per jenis tersedia; kematian berlebih akibat asap dari model peneliti dalam terbitan yang ditinjau sejawat ditulis pada baris terpisah.
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: prakiraan fase ENSO resmi untuk kemarau 2027 tidak ada
LEMBAGA	**Kementerian Kehutanan** **Pemimpin** BMKG **Pendukung** Kementerian Kesehatan **Pendukung** Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pendukung** BPBD provinsi asap **Pendukung**



Karhutla, kuintil ≤ 8,0 (125) 8,0–10,0 (69) 10,0–13,0 (100) 13,0–17,0 (120) > 17,0 (53) Belum terdata (47)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, meninggal tercatat di provinsi asap 2015	12	–	**Resmi**	DIBI BNPB; semua provinsi 24
Kependudukan, kematian dewasa berlebih akibat asap Juli–Oktober 2015	24.000	160.000	**Estimasi model**	Koplitz dkk. (2016); selang kepercayaan model, bukan beban total
Lingkungan, luas terbakar 2015 (ha)	2.611.411	–	**Resmi**	SiPongi; seri dimulai 2015
Lingkungan, luas bahaya KRB karhutla (ha)	128.283.490	–	**Resmi**	Renas PB; kelas tinggi 25.457.756 ha
Ekonomi, kerugian kejadian 2015 (US$)	16,1 miliar	–	**Terverifikasi**	Bank Dunia; 1,9% PDB
Ekonomi, potensi kerugian KRB	Rp709 triliun	–	**Resmi**	Renas PB; aset terpapar, bukan kerugian kejadian
Infrastruktur/fisik, bangunan rusak	–	–	–	tidak dicatat DIBI untuk karhutla 2015
Layanan sipil, kasus ISPA	–	–	–	semua versi bersumber pers; diminta dari Kementerian Kesehatan
Kebutuhan respons, penduduk terpapar asap	–	–	–	penduduk terpapar karhutla tidak disajikan di KRB

ANGKA KEBIJAKAN Kerugian karhutla 2015 sebesar US$16,1 miliar tidak memuat biaya regional dan global, dan karhutla 2019 sebesar US$5,2 miliar tidak memuat biaya kesehatan dan pendidikan; keduanya batas bawah kerugian kejadian.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Tahun analog luas, 2015 lawan 2019 (ha)	2.611.411	1.649.258	12 ke 1 di provinsi asap	US$16,1 miliar ke US$5,2 miliar

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Korban jiwa, tercatat lawan model asap 2015	12	sekitar 92.000	label berbeda, tidak dijumlah	tidak berubah
Kemarau tahun kedua 2027, analog 2015 (ha)	2.611.411	2.611.411	lantai tetap: 2015 adalah tahun kedua El Niño 2014–2016 sekaligus tahun lantai	tidak berubah

KEMAMPUAN RESPONS

- Pemadaman darat dan udara di provinsi asap diperkuat sebelum puncak Agustus–Oktober.
- Pemantauan kualitas udara dan layanan pernapasan di kota yang mencatat korban asap 2015.
- Rekap kasus ISPA harian diminta dari dinas kesehatan selama status darurat.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Rekap ISPA karhutla 2015, 2019, 2023, dan 2026 diminta dalam format data dari Kementerian Kesehatan.
- Angka luas final 2025 diminta dari Kementerian Kehutanan karena dua tarikan SiPongi bertentangan.
- Lantai karhutla dimutakhirkan saat turunan lantai per jenis selesai (26).

Luas dan korban tercatat resmi; kerugian Bank Dunia terverifikasi; kematian berlebih adalah model yang belum diuji balik terhadap data kematian Indonesia.

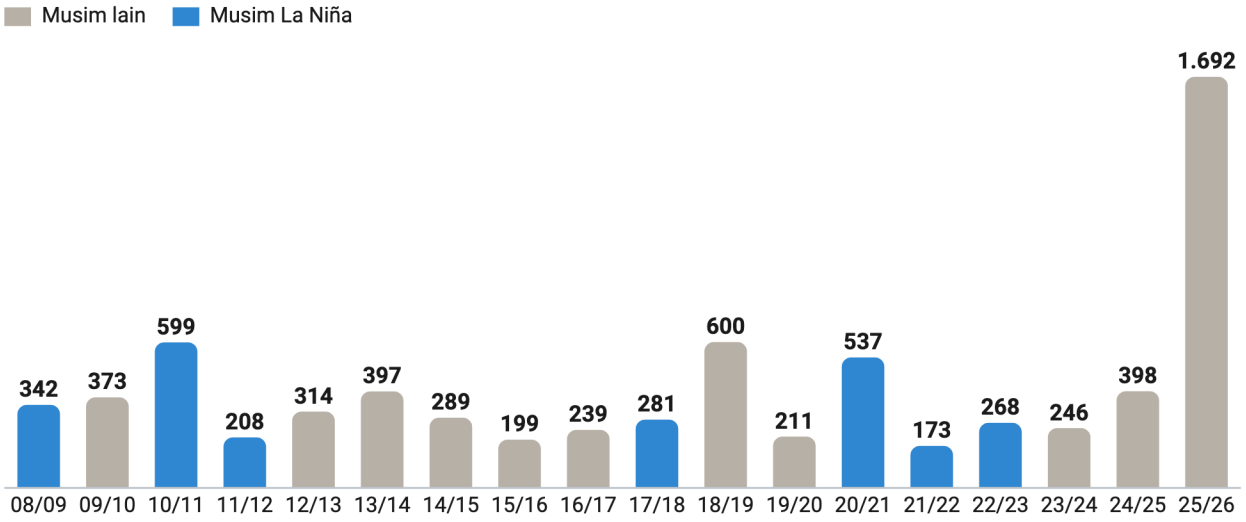
Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: SiPongi (SiPongi, 2026); Bank Dunia (World Bank, 2016, 2019b); DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); Koplitz dkk. (2016); Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d); data per 23 Okt 2026

7.7 Kartu Agregat Musim Hujan

Lantai 1.692 meninggal dan hilang pada musim 2025/2026 setara 2,8 kali musim terberat kedua dan 5,6 kali median delapan belas musim. Musim terberat kedua adalah 2018/2019 dengan 600 meninggal dan hilang, dan mediannya 301,5 (BNPB, t.t.-a). Musim 2025/2026 juga mencatat pengungsi dan rumah rusak berat terbesar di seri itu, yaitu 1.043.740 jiwa dan 65.929 unit. Tanpa kejadian Sumatra 2025 musim itu bernilai 350 meninggal dan hilang, sedikit di atas median. Kajian ini menilai risiko korban hidrometeorologi nasional didorong ekor kejadian tunggal berskala provinsi, sejalan dengan lemahnya kaitan jumlah kejadian dan korban di Bab 4. Seri delapan belas musim tampil pada Gambar 7.6.

Gambar 7.6 Meninggal dan hilang per musim hujan nasional menurut fase La Niña, 2008/2009–2025/2026 (jiwa)



Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; NOAA CPC, ONI; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Musim hujan 1 Oktober sampai 30 April; musim 2025/2026 bukan episode La Niña.

Musim 2025/2026 bukan musim La Niña: ONI November–Januari bernilai -0,60 dan tidak memenuhi definisi episode *Climate Prediction Center* (CPC) Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA). Dari delapan belas musim acuan, 7 berada dalam episode La Niña, sehingga fase *El Niño-Southern Oscillation* (ENSO) tidak cukup sebagai penanda musim terburuk (NOAA Climate Prediction Center, 2026b). Musim 2025/2026 memuat kasus Sumatra 2025, dan ONI berlabel terverifikasi.

Model rasio paket data memberi 400–950 korban jiwa untuk musim 2025/2026, sehingga angka tercatat sekitar 1,8 kali batas tingginya. Untuk banjir saja model memberi 230–580 lawan 1.421 tercatat. Pada musim La Niña 2020/2021 arahnya terbalik: model 520–1.200 lawan 537 tercatat (BNPB, t.t.-a). Metode ini tidak menangkap kejadian katastrofik, karena batas tingginya dibuat dengan menyisihkan tahun terburuk tercatat, padahal aturan kajian hanya membolehkan penyisihan untuk peluang lima tahun di bawah 0,2% (Bab 3). Model karena itu hanya menjadi baris pembanding di kartu.

Peluang paling sedikit satu musim seburuk 2025/2026 dalam lima musim adalah 23,7% menurut posisi plot Weibull, pita kemungkinan empat. Peluang La Niña dalam jendela lima tahun dari catatan ONI adalah 84,7% (NOAA Climate Prediction Center, 2026b). Lantai nasional dan kasus Sumatra jatuh di kelas dampak kependudukan lima pada pita fatalitas yang dipilih Bab 3 (Cabinet Office, 2025, hlm. 14). Musim terberat tetap 2025/2026 dengan atau tanpa rekaman Kota Bekasi 1 Januari 2020, yang menaikkan pengungsi musim 2019/2020 dari 207.062 menjadi 573.336 jiwa.

Tabel 7.8 Musim hujan tercatat terburuk nasional setara 2025/2026, kartu agregat operasional

Banjir dan banjir bandang Hidrometeorologi basah

DASAR

Lantai = musim hujan tercatat terburuk dalam delapan belas musim DIBI 2008/2009–2025/2026 untuk banjir, banjir bandang, tanah longsor, gabungan banjir dan tanah longsor, dan cuaca ekstrem; model rasio hanya pembanding karena metode ini tidak menangkap kejadian katastrofik.

KEMUNGKINAN 5 TAHUN

< 0,2% | 0,2–1% | 1–5% | **5–25%** | > 25%

LEMBAGA

Deputi Bidang Penanganan Darurat — **Pemimpin**
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan — **Pendukung**
Direktorat Kesiapsiagaan — **Pendukung**
Direktorat Peringatan Dini — **Pendukung**
BMKG — **Pendukung**
BPBD provinsi — **Pendukung**



Banjir, kuintil
≤ 13,0 (136)
13,0–16,0 (111)
16,0–19,0 (75)
19,0–25,0 (101)
> 25,0 (87)
Belum terdata (4)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, meninggal dan hilang, lantai 2025/2026	1.692	–	Resmi	DIBI BNPB
Kependudukan, meninggal dan hilang, kasus Sumatra 2025	1.342	–	Resmi	DIBI BNPB; 79,3% lantai
Kependudukan, meninggal dan hilang, model rasio pembanding	400	950	Estimasi model	belum diuji balik; tidak menangkap kejadian katastrofik
Kependudukan, pengungsi tercatat semusim	1.043.740	–	Resmi	DIBI BNPB; jumlah semusim, bukan serentak
Kependudukan, pengungsi-hari	3.131.220	31.312.200	Asumsi kebijakan	pengungsi tercatat dikali asumsi lama mengungsi
Kependudukan, menderita	8.242.120	–	Resmi	DIBI BNPB
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat	65.929	–	Resmi	DIBI BNPB
Infrastruktur/fisik, rumah rusak sedang	57.141	–	Resmi	DIBI BNPB
Infrastruktur/fisik, rumah rusak ringan	131.235	–	Resmi	DIBI BNPB
Ekonomi, kerugian kejadian	–	–	–	PDNA dan R3P Sumatra 2025 tidak ditemukan; stimulan rumah semua jenis tidak ditampilkan karena didominasi banjir genangan
Lingkungan, luas genangan	–	–	–	luas genangan per kejadian tidak tersedia secara nasional
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per musim tidak dimuat paket data

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kebutuhan respons, pengungsi per kejadian Sumatra 2025	970.876	–	Resmi	jumlah lintas laporan kab/kota, batas atas; puncak serentak tidak tersedia di DIBI

ANGKA KEBIJAKAN Bila cakupan peringatan dini naik dari proyeksi 2025 ke target 2029 Renas PB indikator 1.c, korban lantai tanpa longsor sebanyak 1.490 jiwa dihitung turun menjadi 899,1 jiwa; lintasan indikator kinerja program (IKP) Renstra memberi 1.487 jiwa. Kedua angka bergantung pada koefisien asosiasi lintas negara dan berlabel asumsi kebijakan.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Cakupan peringatan dini Renas 1.c, longsor tidak dihitung	11,06%	52%	899,1	tidak berubah: peringatan dini tidak mengurangi rumah rusak
Cakupan peringatan dini IKP Renstra, longsor tidak dihitung	6,10%	6,32%	1.487	tidak berubah
Rekaman Kota Bekasi 2020 dalam pemilihan musim terberat	573.336	207.062	tidak berubah: musim terberat tetap 2025/2026	tidak berubah

KEMAMPUAN RESPONS

- BPBD menerima prakiraan awal musim per zona musim dan mengkaji ulang rencana kontinjensi banjir dan longsor sebelum puncak musim (02).
- Cadangan logistik per wilayah dibandingkan dengan kebutuhan pengungsi lantai, karena puncak serentak tidak tersedia di DIBI (04).
- Rencana kontinjensi provinsi memuat lantai musim, bukan pita model (09).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- PDNA dan R3P Sumatra 2025 ditarik untuk mengisi kerugian kejadian terberat (23).
- Rumah rusak per jenis dicatat terpisah supaya stimulan rumah longsor dan banjir bandang dapat dihitung.
- Lantai musim diperbarui dari DIBI tiap akhir musim (26).

Lantai dari DIBI resmi; pita model rasio belum diuji balik; kemungkinan dari posisi plot Weibull atas delapan belas musim; tidak menggantikan kartu per jenis.

Legenda: pil terisi = kelas kemungkinan skenario ini; pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); NOAA CPC, ONI (NOAA Climate Prediction Center, 2026b); Perban BNPB 2/2023 (BNPB, 2023c); paket skenario hidrometeorologi kajian ini; data per 23 Okt 2026

Musim hujan 2026/2027 dimulai di bawah El Niño sangat kuat: ONI Juli–September 2026 bernilai 2,16, tertinggi dalam seri Juli–September sejak 1950. Nilai berikutnya adalah 1997 (1,79) dan 2015 (1,73) (NOAA Climate Prediction Center, 2026b). BMKG mencatat indeks ENSO Juli–September 2,63 dan Agustus–Oktober 3,08, serta Niño 3.4 dasarian I Oktober 3,33 (BMKG, 2026c, 2026a). Indeks itu berbeda periode dan metode, sehingga masing-masing ditulis dengan namanya. CPC pada 8 Oktober 2026 memprakirakan El Niño kuat sampai sangat kuat bertahan sampai Januari–Maret 2027, dengan peluang 83% untuk kejadian berkekuatan historis pada Oktober–Desember 2026 (NOAA Climate Prediction Center, 2026a).

BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim (ZOM), meliputi 61,08% luas wilayah. Awal musim jatuh pada November di 185 ZOM dan Desember di 266 ZOM, sedangkan puncak musim terbanyak jatuh pada Februari 2027 di 190 ZOM (BMKG, 2026c). Di Jawa awal musim terbanyak jatuh pada Desember dan puncaknya pada Februari 2027. Sifat hujan atas normal

diprakirakan di 147 ZOM, atau 18,55% luas daratan; semua persentase siaran adalah persen luas, bukan persen jumlah ZOM. Siaran itu merekomendasikan kesiapan evakuasi banjir dan longsor pemerintah daerah pada awal dan puncak musim.

Tiga musim hujan dengan El Niño kuat, 2009/2010, 2015/2016, dan 2023/2024, mencatat 373, 199, dan 246 meninggal dan hilang, semuanya di bawah lantai. Ketiganya musim dengan El Niño kuat yang sedang berlangsung, sama dengan posisi 2026/2027 (BNPB, t.t.-a). Dengan demikian, kartu pada Tabel 7.9 memisahkan ekspektasi dari skenario terburuk sebesar lantai, sebab tidak ada dasar peluang untuk menyisihkan musim 2025/2026.

Pada musim sesudah El Niño kuat, jumlah kejadian naik 53,6% pada 2016/2017 dan 148,2% pada 2024/2025, tetapi turun 2,5% pada 2010/2011. Pola tercatat dari tiga pasang musim ini dipengaruhi patahan kategori 2018 dan 2024 (BNPB, t.t.-a). Atas dasar itu, kalender kesiapan juga perlu menjangkau musim 2027/2028.

Tabel 7.9 Musim hujan 2026/2027 di bawah El Niño sangat kuat, kartu agregat operasional

Banjir dan banjir bandang Hidrometeorologi basah

DASAR Ekspektasi dari tiga musim hujan dengan El Niño kuat 2008/2009–2025/2026; skenario terburuk = lantai musim 2025/2026 karena tidak ada dasar peluang untuk menyisihkannya.

KEMUNGKINAN 5 TAHUN < 0,2% | 0,2–1% | 1–5% | **5–25%** | > 25%

LEMBAGA
- **Direktorat Kesiapsiagaan** — **Pemimpin**
- Direktorat Peringatan Dini — Pendukung
- Deputi Bidang Logistik dan Peralatan — Pendukung
- BMKG — Pendukung
- BPBD provinsi — Pendukung



Banjir, kuintil
- ≤ 13,0 (136)
- 13,0–16,0 (111)
- 16,0–19,0 (75)
- 19,0–25,0 (101)
- > 25,0 (87)
- Belum terdata (4)

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

BESARAN	RENDAH	TINGGI	KEYAKINAN	SUMBER
Kependudukan, meninggal dan hilang, skenario terburuk (lantai)	1.692	–	Resmi	DIBI BNPB, musim 2025/2026
Kependudukan, meninggal dan hilang, ekspektasi tiga musim El Niño kuat	199	373	Resmi	DIBI BNPB
Kependudukan, pengungsi tercatat semusim, tiga musim El Niño kuat	247.675	359.202	Resmi	DIBI BNPB; jumlah semusim
Kependudukan, pengungsi tercatat semusim, lantai	1.043.740	–	Resmi	DIBI BNPB; jumlah semusim, bukan serentak
Infrastruktur/fisik, rumah rusak berat, tiga musim El Niño kuat	2.494	10.472	Resmi	DIBI BNPB
Ekonomi, kerugian kejadian	–	–	–	tidak ada penilaian kerugian untuk musim analog
Lingkungan, luas genangan	–	–	–	luas genangan per kejadian tidak tersedia secara nasional
Layanan sipil, fasilitas rusak	–	–	–	fasilitas rusak per musim tidak dimuat paket data
Kebutuhan respons, ZOM berawal musim November dan Desember	185	266	Resmi	BMKG; urutan kaji ulang rencana kontinjensi BPBD

ANGKA KEBIJAKAN Peluang paling sedikit satu musim seburuk lantai dalam lima musim 23,7%, sehingga Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 memakai lantai 1.692 jiwa meninggal dan hilang, bukan ekspektasi 199 sampai 373 jiwa.

ANALISIS KEPEKAAN

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL
Dasar skenario, musim El Niño kuat lawan seluruh musim acuan	3 musim	delapan belas musim	373 ke 1.692	tidak dihitung
Cakupan peringatan dini Renas 1.c, longsor tidak dihitung	11,06%	52%	899,1	tidak berubah

TUAS	NILAI DASAR	NILAI DIGESER	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERIIL

KEMAMPUAN RESPONS

- Kaji ulang rencana kontinjensi didahulukan untuk ZOM yang awal musimnya November, lalu Desember (02).
- Peta jalan menempatkan hari ke-100 pada Desember 2026 sampai Februari 2027, bertepatan dengan puncak musim di Jawa (BMKG, 2026c).
- Logistik disiapkan terhadap lantai, bukan terhadap ekspektasi musim El Niño (04).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Kejadian musim 2026/2027 dicatat per jenis, termasuk rumah rusak, untuk memperbarui lantai (26).
- Data kerusakan dan kerugian R3P ditarik supaya kerugian musim dapat dinyatakan (23).
- Data pengungsi puncak serentak per kejadian diminta dari BPBD selama tanggap darurat (04).

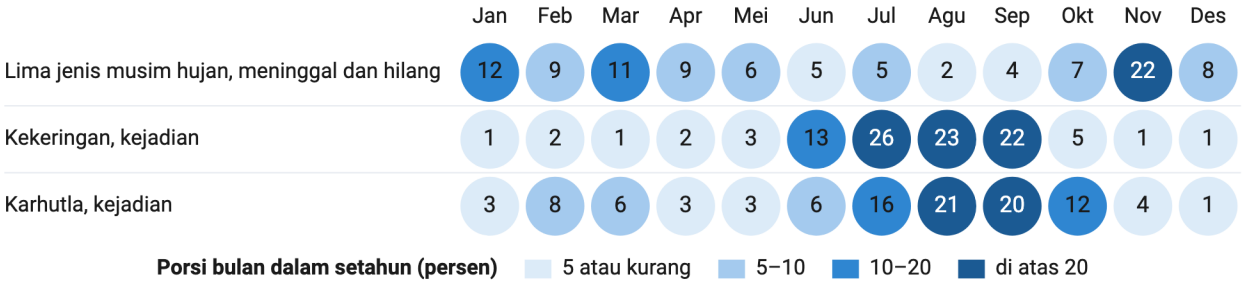
Kemungkinan adalah peluang paling sedikit satu musim seburuk lantai dalam lima musim (posisi plot Weibull); persen BMKG adalah persen luas, bukan persen jumlah ZOM.

Legenda: pil terisi = kelas kemungkinan skenario ini; pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB (BNPB, t.t.-a); BMKG (BMKG, 2026c); NOAA CPC (NOAA Climate Prediction Center, 2026a); data per 23 Okt 2026

November menyumbang 21,6% meninggal dan hilang lima jenis musim hujan nasional 2008–2026, porsi bulanan terbesar, meskipun porsi itu dipengaruhi kuat oleh Sumatra 2025. Kalender yang sama menunjukkan 84% kejadian kekeringan menumpuk pada Juni–September dan 69% kejadian karhutla pada Juli–Oktober (BNPB, t.t.-a). Porsi November tanpa 2025 tidak dapat dihitung dari berkas kalender. Kalender bulanan tampil pada Gambar 7.7.

Gambar 7.7 Porsi bulanan meninggal dan hilang lima jenis musim hujan serta kejadian kekeringan dan karhutla di Indonesia, 2008–2026 (persen)



Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Tabel peta panas; porsi November dipengaruhi banjir Sumatra 2025, 2026 sementara.

7.8 Kartu Agregat Musim Kemarau

Kemarau 2026 mencatat 122 kejadian kekeringan dengan 1.949.544 jiwa terdampak dan 1.024 kejadian karhutla sampai 23 Oktober 2026. Karhutla tahun itu mencatat 8 meninggal dan 6 hilang; semua angka masih sementara (BNPB, t.t.-a). SiPongi mencatat 202.010,96 ha terbakar sampai Juli 2026, sebelum puncak kebakaran Agustus–Oktober, sehingga luas itu tidak dibandingkan dengan tahun penuh (SiPongi, 2026). Pada 20 Oktober 2026 BMKG melakukan penyemaian es kering untuk mengurai asap karhutla di Sumatra dan Kalimantan dengan dukungan koordinasi BNPB (BMKG, 2026d).

BMKG menetapkan peringatan dini kekeringan meteorologis kategori Awas di sebagian kab/kota pada 22 provinsi untuk dasarian II Oktober 2026. Provinsi itu meliputi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, seluruh provinsi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Selatan (BMKG, 2026a).

Delapan episode El Niño kuat sejak 1950 tidak satu pun bertahan sampai Juli–September tahun berikutnya; ONI Juli–September sesudahnya paling tinggi 0,32. Prakiraan fase ENSO resmi dari BMKG atau CPC untuk Juni–September 2027 tidak ada di sumber yang dibuka, dan prakiraan musim kemarau BMKG lazimnya terbit awal tahun (NOAA Climate Prediction Center, 2026b, 2026a). Menurut catatan itu kemarau 2027 lebih mungkin netral atau La Niña, tetapi catatan sejarah bukan prakiraan. El Niño dua tahun pernah tercatat pada 1986–1987 di luar kelompok El Niño kuat, dan 2015 adalah tahun kedua episode 2014–2016. Kemungkinan kemarau tahun kedua karena itu ditulis "tidak dinilai" dan menjadi baris kepekaan di kartu kekeringan dan karhutla.

Pada tahun sesudah El Niño kuat, luas karhutla SiPongi turun menjadi 438.363,19 ha pada 2016 dan 376.805,05 ha pada 2024. Tahun El Niño sebelumnya mencatat 2.611.411,44 ha pada 2015 dan 1.161.192,9 ha pada 2023 (SiPongi, 2026). Pola tercatat itu tidak memberi peluang, sehingga lantai kemarau diambil dari tercatat terburuk 2008–2025 pada kartu angka berikut. Pemicu Kesiapan Musim Kemarau 2027 memakai lantai yang sama (28).

LANTAI KEMARAU

7.798.763 jiwa
terdampak
kekeringan 2018

6 jiwa meninggal
kekeringan 2023

2.611.411 ha terbakar
karhutla 2015

Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; Kementerian Kehutanan, SiPongi **Resmi**

7.9 Kepekaan Peringatan Dini

Renas PB 2025–2029 indikator 1.c memproyeksikan 11,06% penduduk daerah berisiko tercakup peringatan dini pada 2025 dan menargetkan 52% pada 2029. Kolom 2025 bernama proyeksi, bukan capaian terukur (BNPB, 2025d, hlm. 32). Renstra BNPB menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) cakupan layanan peringatan dini dari 6,10% pada 2025 menjadi 6,32% pada 2029 (BNPB, 2025f, hlm. 133, 161). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memuat garis dasar 6,00% untuk indikator yang sama (Republik Indonesia, 2025b, hlm. 913).

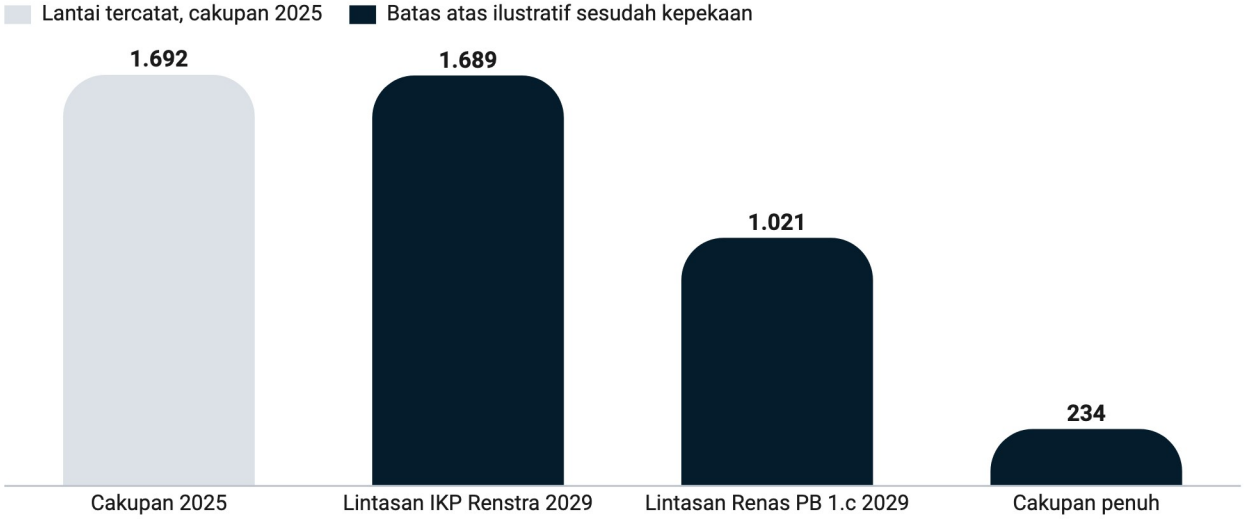
Selisih kedua lintasan adalah selisih definisi: IKP Renstra naik 0,22 poin persen dalam lima tahun, sedangkan Renas 1.c berpenyebut penduduk daerah berisiko. Renstra juga mengutip isu RPJMN bahwa keterpenuhan sistem peringatan dini baru 6% dari masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi, penyebut ketiga yang berbeda lagi (BNPB, 2025f, hlm. 70). Perban BNPB 2/2024 menetapkan platform peringatan dini multiancaman di bawah Deputi Bidang Pencegahan (Pasal 3) dan analisis dampak berupa potensi jiwa dan aset terpapar (Pasal 11), tetapi tidak mendefinisikan cara menghitung cakupan (BNPB, 2024c). Garis dasar cakupan per provinsi dan kab/kota karena itu belum ada (12), dan penyelarasan target menjadi keputusan KD-2 Kepala BNPB (29).

Kepekaan peringatan dini memakai koefisien asosiasi lintas negara: laporan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) dan Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization*, WMO) mencatat mortalitas bencana di negara bercakupan peringatan dini terbatas 8 kali negara bercakupan substansial atau lebih. Dalam rumus kepekaan,

penduduk tercakup diberi mortalitas seperdelapan penduduk tak tercakup (World Meteorological Organization [WMO], 2022). Koefisien itu asosiasi, bukan efek kausal. Uji kausal untuk korban banjir di Indonesia tidak ada. Dengan koefisien yang sama, lintasan Renas 1.c menurunkan korban lantai 39,7% dan lintasan IKP Renstra 0,2%. Hasil per jenis adalah batas atas ilustratif berlabel asumsi kebijakan dan tampil pada baris kepekaan tiap kartu serta Gambar 7.8.

Banjir menyumbang 1.421 dari 1.490 korban lantai 2025/2026 di luar tanah longsor, sehingga hampir seluruh selisih antarlintasan berasal dari banjir. Faktor diterapkan pada semua jenis kecuali tanah longsor, termasuk gelombang ekstrem pada lantai 2011. Paket data juga menghitung total termasuk longsor; total itu tidak dipakai karena koefisien yang sama melebih-lebihkan manfaat untuk longsor yang waktu tunggunya pendek. Peringatan dini tidak mengurangi rumah rusak dan pengungsi, sehingga faktor hanya diterapkan pada korban jiwa.

Gambar 7.8 Korban jiwa lantai musim hujan 2025/2026 nasional pada cakupan peringatan dini 2025, lintasan IKP Renstra, lintasan Renas PB 1.c, dan cakupan penuh (jiwa)



Sumber: BNPB, DIBI dasbor publik; Renas PB 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; WMO (2022); pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Penyebut kedua indikator berbeda; koefisien asosiasi lintas negara, hasil batas atas.

Di hulu rantai, ringkasan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2022 mencatat hanya 19,68% kejadian banjir yang mendapat peringatan dini berbasis dampak. Akurasi prakiraan cuaca tercatat 82,82% terhadap target 87%, dengan kekurangan 40 radar, 311 stasiun cuaca otomatis, dan 6.536 penakar hujan otomatis (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI, 2022, hlm. 3–4). Laporan hasil pemeriksaan BPK sendiri tidak dibuka dan periode datanya tidak disebut. Angka hulu dan hilir berbeda ukuran tetapi searah, sehingga faktor kepekaan tidak dibaca sebagai capaian yang sudah dekat.

Kematian siklon di Bangladesh turun lebih dari 100 kali pada 1970–2007, tetapi tidak satu pun program Indonesia yang terkait peringatan dini dalam kompendium program kajian ini berkekuatan bukti kuat. Kesiapsiagaan siklon Bangladesh berkekuatan kuat, meskipun efek tiap komponennya belum terpisah (Haque dkk., 2012), dan kekuatan bukti itu tidak dialihkan ke program Indonesia. Sistem peringatan dini tsunami *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) berkekuatan sedang dengan posisi program berjalan yang wajib dievaluasi dampaknya; Sekolah Lapang Iklim berkekuatan lemah.

7.10 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi

Enam kartu per jenis belum memuat lantai final, karena turunan lantai per jenis paket skenario hidrometeorologi belum dibangun per 24 Oktober 2026. Sel lantai tiga kartu musim hujan per jenis karena itu kosong beralasan. Korban musim 2025/2026 di ketiga kartu itu dapat lebih ringan daripada tahun tercatat terburuk per jenis, sedangkan angka 36 meninggal dan hilang gelombang 2011, 6 meninggal kekeringan 2023, dan 2.611.411 ha karhutla 2015 berstatus kandidat. Rumah rusak per jenis juga tidak ada di paket data, sehingga stimulan rumah longsor dan banjir bandang belum dapat dihitung. Pemutakhiran lantai tercakup dalam 26, dan pemuatan lantai ke rencana kontinjensi provinsi dalam 09.

DIBI menjumlahkan pengungsi per laporan, sehingga kebutuhan respons untuk musim lantai (1.043.740 jiwa) dan kasus Sumatra (970.876 jiwa) hanya dapat ditulis sebagai batas atas. Aturan kartu kajian meminta pengungsi tercatat puncak tanggap darurat, tetapi angka puncak itu tidak tersedia di DIBI (BNPB, t.t.-a). Inventarisasi logistik terhadap lantai (04) dihitung dari batas atas itu sampai data puncak per kejadian diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kemarau 2027 belum punya dasar prakiraan resmi, dan data operasional kemarau 2026 belum masuk ke BNPB, padahal keduanya menjadi dasar Kesiapan Musim Kemarau 2027. Tabel prakiraan per ZOM belum tersedia dalam format data, dan puso per kab/kota belum ditarik (BMKG, 2026c). Untuk sementara, pemicu kemarau 2027 memakai lantai tercatat 7.798.763 jiwa terdampak dan 2.611.411 ha terbakar (28), sedangkan permintaan data kemarau 2026 ke BPBD provinsi menjadi langkah empat belas hari pertama (03). Daftar kesenjangan lengkap dan pemegang datanya ada pada Tabel 7.10.

Tabel 7.10 Kesenjangan data hidrometeorologi nasional dan lembaga pemegangnya, status Oktober 2026

YANG BELUM TERSEDIA	AKIBAT BAGI KARTU	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Lantai kejadian tunggal dan tahun tercatat terburuk per jenis	sel lantai kartu banjir, longsor, dan cuaca ekstrem kosong	tim penyusun kajian ini, turunan paket data skenario hidrometeorologi	26
Rumah rusak per jenis untuk musim 2025/2026 dan Sumatra 2025	stimulan rumah longsor dan banjir bandang tidak dihitung	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	26
PDNA atau R3P Sumatra 2025	kerugian kejadian terberat tidak dinyatakan	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	23
Pengungsi puncak serentak per kejadian	kebutuhan respons hanya batas atas	BPBD provinsi	04
Garis dasar cakupan peringatan dini per provinsi dan kab/kota; cara hitung "tercakup"	kepekaan peringatan dini hanya tingkat nasional	Direktorat Peringatan Dini	12

YANG BELUM TERSEDIA	AKIBAT BAGI KARTU	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Prakiraan musim kemarau 2027 dan tabel ZOM dalam format data	kemungkinan kemarau tahun kedua tidak dinilai	BMKG, Kedeputian Bidang Klimatologi	28
Status darurat, distribusi air, dan desa terdampak kemarau 2026	kerugian imateriil kekeringan hanya terdampak DIBI	BPBD provinsi; pusat pengendalian operasi	03
Rekap ISPA karhutla 2015, 2019, 2023, dan 2026	layanan sipil karhutla kosong	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan; Kementerian Kesehatan	permintaan data
Luas karhutla final 2025	seri SiPongi 2025 tidak dipakai karena dua tarikan bertentangan	Kementerian Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	permintaan data
Luas genangan rob di luar WS Jratunseluna; debit sungai dan luas genangan banjir per kejadian	luas terdampak banjir dan rob tidak dikuantifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum; BMKG	permintaan data
Laporan kejadian dan rekaman peringatan BMKG untuk Sumatra 2025	pemicu meteorologis tidak disebut	BMKG, Kedeputian Bidang Meteorologi	permintaan data

Sumber: Pemeriksaan ketersediaan data kajian ini atas Subbab 7.1 sampai Subbab 7.9, sampai 24 Oktober 2026

Asumsi kebijakan

BAB 8

BENCANA NONALAM

Siapa menetapkan status epidemi menurut UU 17/2023, dan kapan status keadaan darurat bencana berlaku? Berapa korban, luas, dan kerugian pada kejadian analog terburuk pandemi, kebakaran industri, dan kebakaran TPA? Rezim apa yang menjadi lini pertama kebakaran industri dan kebakaran TPA, dan di mana peran BNPB?

Ringkasan bab

Temuan:

- Pandemi COVID-19 adalah analog nonalam terberat dengan 161.870 meninggal tercatat; model Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) memberi kematian berlebih 2020–2021 810.000–1.300.000 jiwa, atau 5,6–9,3 kali kematian terlapor pada dua tahun yang sama.
- Pengait status kesehatan dengan status keadaan darurat bencana hanya tertulis untuk skala nasional (UU 17/2023 Pasal 369–370); untuk provinsi dan kab/kota pengait tidak ditemukan. Pada COVID-19, sebelum norma nasional itu ada, kedua status nasional ditetapkan berselang 13 hari.
- Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memuat 16 tempat pemrosesan akhir (TPA) terbakar hebat pada kemarau 2023. Pada kemarau 2026 rilis BNPB serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat 4 TPA terbakar, lebih dari tiga belas tahun setelah tenggat penutupan TPA pembuangan terbuka menurut UU 18/2008 (7 Mei 2013).

Angka kunci:

- 1.165 hari status bencana nasional nonalam COVID-19, 13 April 2020 sampai 21 Juni 2023 (Republik Indonesia, 2020c, 2023a).
- 29 meninggal dalam kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta Utara, per 18 Maret 2023 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Pemprov DKI], 2023).
- 369 dari 485 TPA masih "perlu segera bertransformasi" dari pembuangan terbuka pada April 2026 (Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup [KLH/BPLH], 2026d).

Rekomendasi:

- 32 Tetapkan norma pengait status "kejadian luar biasa" (KLB) dan darurat bencana (Usulan baru; Kementerian Kesehatan memimpin lewat rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BNPB melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana dan Deputi Bidang Penanganan Darurat; 2026–2027).
- 10 Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026 (Sudah ada, perlu dikembangkan; Deputi Bidang Penanganan Darurat dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; rapat koordinasi Kemenko PMK; 100 hari).
- 19 Tetapkan Perban analisis risiko pembangunan berisiko tinggi (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian; 2026–2027).
- 34 Masukkan TPA pembuangan terbuka ke kesiapan kemarau (Usulan baru; KLH/BPLH dan pemerintah kab/kota memimpin, BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan; 2026–2027).
- 16 Rapikan pencatatan nonalam dan sosial di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) (Sudah ada, perlu dikembangkan; Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) dengan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat; Kementerian Kesehatan, KLH/BPLH, dan Kementerian ESDM sebagai pemasok data; 2026–2027).

8.1 Epidemi dan Pandemi

8.1.1 Penetapan Status Epidemi dan Status Bencana

Sejak Agustus 2023 satu kejadian epidemi di Indonesia dapat memperoleh status dari dua undang-undang dengan penetap yang berbeda. UU 24/2007 Pasal 1 angka 3 menggolongkan epidemi dan wabah penyakit sebagai bencana nonalam (Republik Indonesia, 2007). Kepala daerah atau Menteri wajib menetapkan kejadian luar biasa (KLB) bila kriterianya terpenuhi dan mencabutnya bila tidak lagi terpenuhi, serta segera menanggulanginya (UU 17/2023 tentang Kesehatan Pasal 353–354); penetapan Daerah Terjangkit Wabah ada pada Menteri (Pasal 368) (Republik Indonesia, 2023b). Status keadaan darurat bencana ditetapkan menurut skala, oleh Presiden sampai bupati/wali kota, dan mencakup siaga darurat sampai transisi darurat ke pemulihan (Republik Indonesia, 2007, 2018c). Pasal 454 UU 17/2023 mencabut UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan pencabutan itu, kedaruratan kesehatan masyarakat bukan lagi status yang berlaku; istilah itu melekat pada penetapan COVID-19 tahun 2020.

Pengait status kesehatan dengan status bencana hanya tertulis untuk skala nasional, dalam UU 17/2023 Pasal 369–370. Bila Wabah berdampak luas, Menteri mengusulkan penetapannya sebagai bencana nasional nonalam dan Presiden menetapkannya (Republik Indonesia, 2023b). Teks lengkap UU 17/2023, Perpres 17/2018 jo. Perpres 46/2026, dan teks rancangan Permenkes 1/2026 tidak memuat norma yang mengaitkan KLB atau Daerah Terjangkit Wabah dengan status keadaan darurat bencana provinsi atau kab/kota[1].

Permenkes 1/2026 justru menambahkan status lain, yaitu Krisis Kesehatan, yang ditetapkan kepala dinas kesehatan atau Menteri. Peraturan itu memasukkan klaster kesehatan ke dalam klaster bencana dan perencanaan krisis kesehatan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana (PB), tetapi tidak mengaitkan penetapan status (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes], 2026). PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksana UU 17/2023 belum dibaca. Simpulan bab ini karena itu terbatas: pengait skala daerah tidak ditemukan pada peraturan yang dibaca, bukan tidak ada.

> **Koreksi**
>
> Paket kelembagaan kajian ini semula menyimpulkan tidak ada norma yang mengaitkan penetapan KLB atau wabah dengan status keadaan darurat bencana (celah C09), dari salinan UU 17/2023 yang tidak lengkap. Teks lengkap memuat pengait skala nasional pada Pasal 369–370; yang tetap tidak ditemukan adalah pengait skala provinsi dan kab/kota. Skor *Joint External Evaluation* (JEE) 2023 untuk keterkaitan otoritas kesehatan masyarakat dan keamanan, 4 dari 5, menilai hubungan dengan otoritas keamanan, bukan dengan rezim status bencana, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya pengait (World Health Organization, 2024).

Pada COVID-19 status kesehatan ditetapkan 31 Maret 2020 dan status bencana nasional 13 hari kemudian, lalu keduanya dicabut oleh satu Keppres pada 2023. Keppres 11/2020 menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat atas dasar UU 6/2018, sedangkan Keppres 12/2020 menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam atas dasar UU 4/1984 dan UU 24/2007 (Republik Indonesia, 2020b, 2020c). Perpres 82/2020 mengganti Gugus Tugas dengan Komite dan

[1] Penelusuran memakai salinan UU 17/2023 dari peraturan.go.id dengan lapisan teks hasil pengenalan karakter; kutipan Pasal 353, 368–370, dan 454 belum dicocokkan ke salinan JDIH BPK. Nomor pasal Permenkes 1/2026 tidak dikutip karena teks yang dibuka berlabel rancangan.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Republik Indonesia, 2020e). Keppres 17/2023, yang berlaku 21 Juni 2023, mencabut kedua status sekaligus, dan Perpres 48/2023 mengakhiri Satuan Tugas (Republik Indonesia, 2023a; Setkab, 2023b). Status bencana nasional berlangsung 1.165 hari kalender inklusif; Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat BNPB menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (BNPB, 2025f, hlm. 56).

Kajian ini membaca selisih penetapan itu sebagai jeda keputusan Presiden per kejadian, bukan konflik kewenangan. UU 17/2023 Pasal 369–370 kini menuliskan jalur yang sama sebagai norma, yaitu usul Menteri dan penetapan Presiden. Untuk epidemi skala daerah tidak ditemukan preseden tertulis: kunjungan Kepala BNPB ke Kupang pada Juni 2024 untuk rabies yang disebut bencana nonalam tidak disertai keterangan status yang ditetapkan (BNPB, 2024i). Sejak 16 Juli 2026 Perpres 46/2026 membuka penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu bila ada potensi bencana nonalam dengan tingkat ancaman maksimum, setelah rapat koordinasi menteri koordinator dan dengan pedoman yang ditetapkan Kepala BNPB (Republik Indonesia, 2026b). Pedoman itu adalah instrumen BNPB yang sudah tersedia untuk menuliskan kapan status kesehatan di bawah ambang bencana nasional memicu rapat koordinasi (10). Tiga jalur status tampil pada Gambar 8.1.

Gambar 8.1 Garis waktu penetapan status epidemi menurut rezim bencana, rezim kesehatan, dan krisis kesehatan di Indonesia, 2018–2026



Sumber: Keppres 11/2020, 12/2020, dan 17/2023; Perpres 17/2018, 82/2020, 48/2023, dan 46/2026; UU 17/2023; Permenkes 1/2026 (teks rancangan); pengolahan kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Satu jalur per rezim; penghubung jalur kesehatan ke bencana hanya pada skala nasional.

Pada Gambar 8.1, penghubung jalur kesehatan ke jalur bencana hanya ada pada skala nasional (UU 17/2023 Pasal 369–370, diundangkan 8 Agustus 2023), dan skala daerah tanpa penghubung. Jalur Krisis Kesehatan memakai teks rancangan sampai salinan final dibaca.

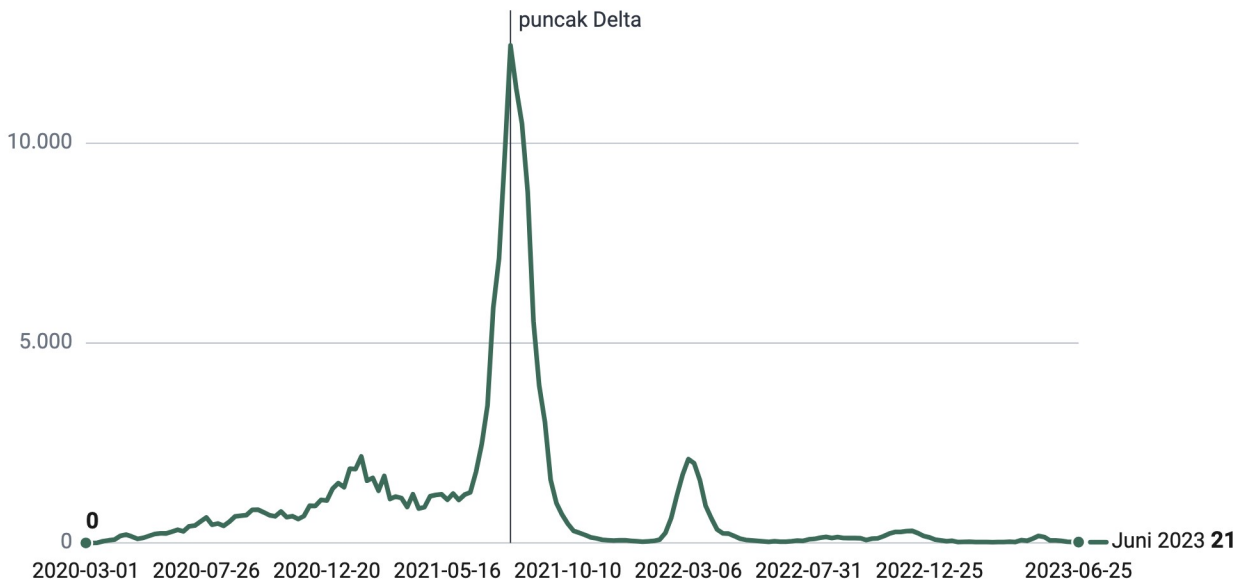
8.1.2 Analog Pandemi COVID-19

Kementerian Kesehatan mencatat 6.811.945 kasus terkonfirmasi dan 161.870 meninggal akibat COVID-19 di Indonesia sampai sekitar akhir Juni 2023. Angka itu dikutip Renstra BNPB (BNPB, 2025f, hlm. 14). Kumulatif *World Health Organization* (WHO) sebesar 162.059 adalah pemutakhiran sesudahnya, bukan angka yang bertentangan (WHO, 2026c). Kematian terlapor 22.138 pada 2020 dan

121.956 pada 2021, dengan minggu puncak 12.444 meninggal pada pekan 26 Juli sampai 1 Agustus 2021, saat gelombang Delta (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022). Data provinsi berhenti pada 30 September 2022. Pada tanggal itu kematian per 100.000 penduduk tertinggi tercatat di DI Yogyakarta (161,4) dan jumlah terbanyak di Jawa Tengah (33.543). Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tidak memuat satu baris pun untuk COVID-19 (BNPB, t.t.-a).

Model WHO memperkirakan kematian berlebih Indonesia 2020–2021 sebesar 810.000–1.300.000 jiwa, 5,6–9,3 kali 144.094 kematian terlapor. Rentang tahunannya 200.000–520.000 pada 2020 dan 540.000–890.000 pada 2021, pada selang kepercayaan 95% (WHO, 2023). WHO memodelkan Indonesia dari data kematian bulanan Jakarta dan data tahunan historis, dan menyatakan hasilnya bukan statistik resmi nasional. Rentang itu menunjukkan kematian semua sebab jauh di atas kematian COVID-19 terlapor. Batas atasnya dua pertiga lebih tinggi daripada batas bawah dan basis datanya satu kota, sehingga kajian ini memakainya sebagai pembanding, bukan pengganti angka tercatat. Perbandingan per tahun tampil pada Gambar 8.2, tempat garis mingguan adalah kematian terlapor dan kematian berlebih tidak digambar karena estimasinya tahunan.

Gambar 8.2 Kematian COVID-19 terlapor per pekan di Indonesia, Maret 2020–Juni 2023 (jiwa)



Sumber: WHO, data global COVID-19 (laporan Kementerian Kesehatan); data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Garis mingguan adalah kematian terlapor; kematian berlebih WHO ditulis di teks, tidak digambar.

Cakupan imunisasi DTP3 (vaksin difteri-tetanus-pertusis dosis ketiga) anak usia satu tahun di Indonesia turun dari 85% pada 2019 menjadi 67% pada 2021. Pada periode yang sama cakupan campak dosis pertama (MCV1) turun dari 88% menjadi 72%, dan notifikasi tuberkulosis turun dari 566.846 kasus pada 2019 menjadi 393.323 pada 2020 (WHO, 2026a). DTP3 naik pada 2022 lalu turun lagi pada 2023 dan 2024, sehingga cakupannya belum dapat disebut pulih. Sumber data tidak menyatakan sebab penurunan; kaitannya dengan pandemi adalah penilaian kajian ini, dan penurunan 2023–2024 tidak dikaitkan.

Penilaian kerugian ekonomi COVID-19 yang resmi tidak ditemukan. Pagu BNPB 2020 dan 2021 yang memuat alokasi COVID-19 adalah anggaran penanganan, bukan kerugian (BNPB, 2025f, hlm. 55–56). Skenario pandemi resmi berangka juga tidak ada; Kepmenkes 300/2009 hanya memuat tingkat kematian kasus pandemi historis sebagai narasi (Kemenkes, 2009).

Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 mencatat 1.181.863 ha kelas bahaya tinggi COVID-19, 971.660 ha di antaranya di Pulau Jawa. Kelas risiko tinggi terpusat di Papua dengan 3.716 ha, menurut tabel KRB dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 (BNPB, 2025d). Kajian ini membaca perbedaan itu sebagai akibat kelas bahaya yang mengikuti kepadatan penduduk dan kelas risiko yang memperhitungkan kapasitas; angka ini tidak dipakai untuk memeringkat provinsi. Penduduk terpapar COVID-19 maupun epidemi dan wabah penyakit adalah praktis seluruh penduduk (Tabel 8.1). Oleh sebab itu, kartu analog pandemi pada Tabel 8.2 tidak mengalikan penduduk terpapar dan tidak memproyeksikan korban per wilayah.

Tabel 8.1 Luas bahaya, penduduk terpapar, dan potensi kerugian bencana nonalam nasional menurut KRB 2022–2026

BESARAN	COVID-19	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	KEGAGALAN TEKNOLOGI
Luas bahaya total (ha)	192.473.073	192.473.075	186.940
Luas bahaya sedang (ha)	3.433.775	1.217.305	3.794
Luas bahaya tinggi (ha)	1.181.863	385.762	3.600
Penduduk terpapar (jiwa)	praktis seluruh penduduk	praktis seluruh penduduk	713.784
Terpapar kelompok umur rentan (jiwa)	28.208.985	28.208.985	94.387
Terpapar penduduk miskin (jiwa)	27.413.330	27.413.330	221.154
Terpapar penyandang disabilitas (jiwa)	957.980	957.980	1.732
Potensi kerugian fisik (juta Rp)	–	–	584.288

Sumber: Renas PB 2025–2029 (Perban BNPB 1/2025) Tabel 2.2, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6, sumber asli Kajian Risiko Bencana 2022–2026; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Terpapar COVID-19 dan epidemi praktis seluruh penduduk; kerugian fisik batas atas aset.

Penduduk terpapar COVID-19 serta epidemi dan wabah penyakit tercatat 272.566.688 jiwa, melebihi penduduk KRB karena terpapar lima kabupaten Sulawesi Barat terhitung ganda, sehingga ditulis praktis seluruh penduduk. Potensi kerugian fisik adalah batas atas nilai aset terpapar dan bukan kerugian. KRB tidak menghitungnya untuk COVID-19 serta epidemi dan wabah penyakit.

Tabel 8.2 Pandemi setara COVID-19 2020–2023

Epidemi dan pandemi Nonalam

DASAR	Analog terbesar dalam 30 tahun terakhir; tanpa perkalian dan tanpa proyeksi per wilayah. Pandemi influenza dan H5N1 disisihkan karena Indonesia tidak punya skenario resmi berangka untuk keduanya.
KEJADIAN ANALOG	Pandemi COVID-19, status bencana nasional nonalam 13 April 2020 sampai 21 Juni 2023
LEMBAGA	**Kementerian Kesehatan** **Pemimpin** Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pendukung** dinas kesehatan provinsi dan kab/kota **Pendukung**

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Korban jiwa	161.870 jiwa meninggal	**Resmi**	Kementerian Kesehatan, kumulatif sampai sekitar akhir Juni 2023
Luas terdampak	1.181.863 ha kelas bahaya tinggi; penduduk terpapar praktis seluruh penduduk	**Resmi**	KRB 2022–2026 dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.5 Renas PB
Kerugian materiil	–	–	tidak ada penilaian kerugian ekonomi resmi; pagu BNPB 2020–2021 adalah anggaran penanganan
Kerugian imateriil, durasi status	1.165 hari status bencana nasional	**Resmi**	Keppres 12/2020 dan 17/2023
Kerugian imateriil, layanan dasar	DTP3 85% (2019) ke 67% (2021); notifikasi TB 566.846 (2019) ke 393.323 (2020)	**Terverifikasi**	WUENIC dan WHO GHO; kaitan dengan pandemi penilaian kajian ini
Kepekaan, versi model 2020–2021	810.000–1.300.000 jiwa kematian berlebih, 5,6–9,3 kali terlapor	**Estimasi model**	WHO (2023); terlapor pada dua tahun yang sama 144.094
Kepekaan, versi terverifikasi	162.059 jiwa meninggal	**Terverifikasi**	WHO, data global COVID-19; pemutakhiran sesudah Juni 2023

KEMAMPUAN RESPONS

- Penetapan KLB dan Daerah Terjangkit Wabah serta penanggulangannya oleh kepala daerah dan Menteri Kesehatan (UU 17/2023 Pasal 353–354 dan Pasal 368).
- Penetapan Wabah sebagai bencana nasional nonalam oleh Presiden atas usul Menteri, dengan dukungan BNPB setelah status ditetapkan (Pasal 369–370).
- Public Safety Center di 510 kab/kota pada 2029 dan gladi krisis kesehatan di 192 rumah sakit, dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Renas PB 1.2.1.f–g).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Pencabutan status kesehatan dan status bencana dalam satu keputusan Presiden, seperti Keppres 17/2023.
- Pemantauan cakupan imunisasi dan penemuan kasus tuberkulosis yang turun selama pandemi.
- Perencanaan krisis kesehatan di dalam perencanaan PB tiap tingkat pemerintahan (Permenkes 1/2026, teks rancangan).

Kejadian analog, bukan proyeksi model; kematian berlebih adalah estimasi model WHO, bukan statistik resmi nasional.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: Kementerian Kesehatan dikutip Renstra BNPB 2025–2029; WHO (2023); Keppres 12/2020 dan 17/2023; Renas PB 2025–2029; WHO GHO; data per 24 Okt 2026

8.2 Kebakaran Industri dan Kegagalan Teknologi

8.2.1 Kejadian Analog dan Lingkup Kartu

Kebakaran Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023 menewaskan 29 orang per 18 Maret 2023 menurut Pemprov DKI Jakarta. Angka itu bersumber dari data Dinas Kesehatan DKI yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI (Pemprov DKI, 2023). Per 5 Maret 2023 Kepala BNPB menyebut 17 meninggal, 18 hilang, dan 1.085 pengungsi (Setkab, 2023c). Korban luka bakar terus meninggal di rumah sakit, sehingga angka 18 Maret masih batas bawah, dan rekap akhir dari instansi pemerintah tidak ditemukan. Depo itu berada di tengah permukiman.

Kebakaran kilang Balongan, Indramayu, pada 29 Maret 2021 membuat 932 warga dari lima desa mengungsi dan menewaskan satu orang. Data itu berasal dari laporan BNPB 29 dan 30 Maret 2021 (BNPB, 2021). Renstra BNPB menyebut kejadian itu sebagai contoh kegagalan teknologi yang memaksa penduduk mengungsi (BNPB, 2025f, hlm. 14). Ledakan tungku smelter di kawasan industri Morowali pada Desember 2023 tidak dipakai sebagai analog, karena angka korban dari instansi pemerintah tidak ditemukan. Plumpang, Balongan, dan Morowali tidak tercatat di DIBI.

DIBI mencatat 10 kejadian kegagalan teknologi dengan 90 meninggal pada 2018–2026 (2026 sementara), termasuk 63 korban ambruknya musala pesantren di Sidoarjo pada 2025. Musala Pondok Pesantren Al Khoziny ambruk pada 29 September 2025, dan DIBI menggolongkannya sebagai gagal teknologi (BNPB, t.t.-a). Renas PB juga memasukkan kecelakaan konstruksi dan transportasi ke dalam kegagalan teknologi (BNPB, 2025d, hlm. 6). Dengan demikian, kartu yang mencakup seluruh kegagalan teknologi berlantai 63 jiwa, dan kartu dengan angka Plumpang akan berada di bawah lantai tercatat. Kartu 8.2 dibatasi pada kebakaran dan ledakan industri sesuai lingkup nonalam kajian ini. Al Khoziny disisihkan sebagai runtuhnya bangunan yang diatur rezim bangunan gedung, bukan rezim keselamatan industri; baris Bekasi Timur 2026 diduga kecelakaan kereta dan baris Gunungkidul 2025 diduga kejadian pantai.

Gambar 8.3 Petugas gabungan di lokasi runtuhnya bangunan pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, 4 Oktober 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

Renas PB menilai potensi bencana gagal teknologi naik karena industri berbahan migas dan kimia berbahaya serta industri nuklir meluas di hampir seluruh wilayah, diperbesar oleh permukiman yang tidak terkendali (BNPB, 2025d, hlm. 29). KRB mencatat 186.940 ha luas bahaya kegagalan teknologi dan 713.784 jiwa terpapar (Tabel 8.1). Sebarannya per kab/kota tidak tersedia, karena layanan Ina-RISK tidak memuat ringkasan kajian kegagalan teknologi.

Tabel 8.3 Kebakaran dan ledakan industri setara Plumpang 2023

Kebakaran industri Nonalam

DASAR	Analog terbesar dengan angka resmi dalam lingkup kebakaran dan ledakan industri; tanpa perkalian dan tanpa proyeksi per wilayah. Al Khoziny 2025 (runtuh bangunan), Bekasi Timur 2026 (dugaan kecelakaan kereta), dan Gunungkidul 2025 (dugaan kejadian pantai) disisihkan; Morowali 2023 menunggu angka resmi.
KEJADIAN ANALOG	Kebakaran Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, 3 Maret 2023
LEMBAGA	**Kementerian ESDM** Pemimpin; pemerintah kab/kota (pemadam kebakaran) Pendukung; BPBD provinsi Pendukung; Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Korban jiwa	29 jiwa meninggal per 18 Maret 2023	Resmi	Pemprov DKI Jakarta, data Dinas Kesehatan DKI
Korban jiwa, deret awal	17 jiwa meninggal dan 18 hilang per 5 Maret 2023	Resmi	Kepala BNPB dikutip Sekretariat Kabinet
Luas terdampak	–	–	radius dampak tidak ada di sumber resmi; luas bahaya KRB nasional hanya konteks (Tabel 8.1)
Kerugian materiil	–	–	tidak ada penilaian kerugian resmi; potensi kerugian fisik KRB nasional 584.288 juta rupiah adalah batas atas aset terpapar
Kerugian imateriil, pengungsi	1.085 jiwa	Resmi	Kepala BNPB per 5 Maret 2023
Kepekaan, analog Balongan 2021	932 jiwa mengungsi, satu meninggal	Resmi	BNPB 30 Maret 2021
Kepekaan, lingkup seluruh kegagalan teknologi	63 jiwa meninggal, Al Khoziny 2025	Resmi	DIBI BNPB; lantai bila kartu tidak dibatasi pada kebakaran dan ledakan industri

KEMAMPUAN RESPONS

- Pemadaman kebakaran oleh pemerintah kab/kota, termasuk penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya (UU 23/2014 Lampiran).
- Komando tanggap darurat BPBD dan BNPB bila status keadaan darurat ditetapkan, atau keadaan tertentu untuk ancaman nonalam (Perpres 46/2026).
- Kedaruratan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) skala provinsi sebagai bagian program PB provinsi (PP 22/2021 Pasal 433 ayat (2)).

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penanganan pengungsi dan pemulihan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan BNPB bila status ditetapkan (UU 24/2007).
- Pendanaan pascabencana melalui Dana Bersama bila status ditetapkan.
- Pemutakhiran KRB kegagalan teknologi dengan kejadian baru.

Kejadian analog, bukan proyeksi model; angka meninggal per 18 Maret 2023 masih batas bawah.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: Pemprov DKI Jakarta (18 Maret 2023); Sekretariat Kabinet (5 Maret 2023); BNPB (30 Maret 2021); KRB 2022–2026 dalam Renas PB; DIBI BNPB; data per 24 Okt 2026

8.2.2 Rezim Keselamatan Industri dan Peran BNPB

Empat peraturan sektoral, dari UU 1/1970 sampai Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 32/2021, menempatkan pengawasan keselamatan kebakaran industri pada tiga menteri, dan tidak satu pun menyebut BNPB. Keselamatan migas, termasuk depo penyimpanan dan niaga, berada dalam wewenang Menteri ESDM yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Migas dan dilaksanakan Kepala Inspeksi. Permen ESDM 32/2021 mewajibkan pemegang izin menjamin keselamatan instalasi dan menjalani inspeksi teknis (Republik Indonesia, 1979; Kementerian ESDM, 2021). Menteri Perindustrian mengawasi keamanan dan keselamatan proses dan penyimpanan industri menurut UU 3/2014 Pasal 117 ayat (3) huruf j, dalam teks 2014 yang belum dicocokkan ke versi konsolidasi (Republik Indonesia, 2014b). Menteri Ketenagakerjaan mengawasi syarat keselamatan kerja, termasuk pencegahan dan pemadaman kebakaran di tempat kerja (Republik Indonesia, 1970). Permen ESDM 32/2021 menetapkan daerah terbatas dan terlarang hanya untuk instalasi lepas pantai, sedangkan Plumpang adalah depo darat. Kekosongan aturan zona untuk depo darat belum disimpulkan sebelum peraturan tata ruang dibaca. *Joint External Evaluation* (JEE) 2023 memberi skor 3 dari 5 untuk deteksi dan respons kejadian kimia dan 3 untuk lingkungan pemungkinnya (World Health Organization, 2024).

Peran prabencana BNPB bersumber dari UU 24/2007 Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 41, yaitu analisis risiko bencana bagi pembangunan berisiko tinggi dengan persyaratan dari BNPB. Penjelasan Pasal 40 ayat (3) memberi contoh pengeboran minyak bumi sampai pembuangan limbah. BNPB menyusun persyaratannya dan memantau pelaksanaannya, sedangkan pelanggaran yang mengakibatkan bencana diancam pidana menurut Pasal 75–76 (Republik Indonesia, 2007). Persyaratan itu diatur Perka BNPB 5/2008 yang berstatus berlaku. Halaman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPB menulis dokumennya belum tersedia, dan tautan berkasnya tidak dapat dibuka (BNPB, 2008a). Perka BNPB 12/2014 hanya mengatur peran serta sukarela lembaga usaha lewat nota kesepahaman dan rencana kegiatan bersama, tanpa kewajiban keselamatan fasilitas (BNPB, 2014a). Persyaratan analisis risiko bencana karena itu satu-satunya titik temu rezim sektoral dengan rezim PB yang ditemukan, dan teksnya tidak tersedia.

Di luar persyaratan itu, peran BNPB berlaku setelah kejadian dinyatakan bencana nonalam, lewat komando bersama BPBD atau keadaan tertentu menurut Perpres 46/2026 (Republik Indonesia, 2026b). Pemadaman tetap urusan pemerintah kab/kota (Republik Indonesia, 2014a). Oleh sebab itu, BNPB bukan regulator keselamatan industri; pembagian mandat tertulis per fase tampil pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4 Mandat tertulis kebakaran industri dan kebakaran TPA menurut lembaga dan fase, 2026

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Kementerian ESDM	**Pemimpin** keselamatan instalasi migas, termasuk depo penyimpanan dan niaga (PP 11/1979 Pasal 2; Permen ESDM 32/2021 Pasal 3)	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca; pemadaman ada pada pemerintah kab/kota	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Kementerian Perindustrian	**Pemimpin** pengawasan keamanan dan keselamatan proses, penyimpanan, dan pengangkutan industri (UU 3/2014 Pasal 117)	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca
Kementerian Ketenagakerjaan	**Pemimpin** syarat keselamatan kerja, termasuk pencegahan kebakaran di tempat kerja (UU 1/1970 Pasal 3 dan 5)	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca
KLH/BPLH	**Pemimpin** NSPK pengelolaan sampah (UU 23/2014 Lampiran), pengawasan dan sanksi administratif TPA pembuangan terbuka, serta SE Menteri LH 11/2026	**Pendukung** kedaruratan limbah B3, yang pada skala provinsi menjadi bagian program PB provinsi (PP 22/2021 Pasal 433 ayat (2))	**Tidak berlaku** tidak tercantum pada pasal yang dibaca
Pemerintah kab/kota	**Pemimpin** sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan penutupan TPA pembuangan terbuka (UU 18/2008 Pasal 9 dan 44)	**Pemimpin** pemadaman dan penanganan bahan berbahaya kebakaran (UU 23/2014 Lampiran)	**Pemimpin** penanganan pengungsi dan pemantauan TPA yang telah ditutup (UU 24/2007; UU 18/2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e)
BNPB	**Pemimpin** persyaratan analisis risiko bencana bagi pembangunan berisiko tinggi (UU 24/2007 Pasal 41); teks Perka BNPB 5/2008 tidak tersedia	**Pendukung** komando bersama BPBD bila status keadaan darurat ditetapkan, atau keadaan tertentu (Perpres 46/2026)	**Pendukung** koordinasi dan Dana Bersama bila status keadaan darurat ditetapkan (UU 24/2007)

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga

Sumber: UU 1/1970; PP 11/1979; UU 24/2007; UU 18/2008; UU 3/2014; UU 23/2014; Permen ESDM 32/2021; PP 22/2021 dikutip Pergub Jawa Tengah 7/2024; pengolahan kajian ini **Resmi**

8.3 Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

8.3.1 Kebakaran pada Kemarau 2023 dan 2026

BNPB mencatat 16 tempat pemrosesan akhir (TPA) "terbakar hebat bersamaan" pada kemarau El Niño 2023, dan kemarau 2026 kembali mencatat 4 TPA terbakar. Angka 2023 adalah catatan BNPB yang dikutip Kepala BNPB pada rapat koordinasi di Bali, 21 Juni 2024, tanpa daftar lokasi dan rentang tanggal (BNPB, 2024i). Kejadian yang tercatat tersebar dari Agustus sampai Oktober 2023, tidak serentak. Hitungan lain untuk 2023, yaitu daftar per lokasi dari Pusdatinkom BNPB dan hitungan setahun penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH/BPLH), memakai periode berbeda dan hanya terbaca dari pemberitaan, sehingga tidak dikutip sebagai angka. Renstra BNPB mencatat kebakaran pada El Niño 2023 juga melanda TPA, diperparah kelalaian seperti membakar sampah (BNPB, 2025f, hlm. 12). Pada September 2026 Wakil Menteri Lingkungan Hidup mengaitkan kebakaran TPA dengan El Niño dan pemanasan global (KLH/BPLH, 2026a).

Kebakaran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, sejak 19 Agustus 2023 membakar 80% lahan dan membuat 3.000 KK terdampak asap. Helikopter pemadam udara BNPB dikerahkan atas permintaan Gubernur Jawa Barat (BNPB, 2023a). Kebakaran TPA Suwung, Denpasar, meliputi 32,4 ha di lokasi yang berjarak tujuh kilometer dari Bandara I Gusti Ngurah Rai (BNPB, 2024i). Pada 2026, kebakaran Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, meliputi 15 ha dan baru padam penuh setelah 10 hari (BNPB, 2026p). Putri Cempo, Surakarta, terbakar pada 2023 dan kembali terbakar pada 2026. Tidak ada korban jiwa langsung maupun kerugian rupiah resmi yang tercatat. Kebakaran TPA juga tidak punya jenis sendiri di DIBI, sehingga rangkaian 2023 dan 2026 hanya terbaca dari rilis BNPB dan KLH/BPLH (Tabel 8.5).

Tabel 8.5 TPA terbakar menurut lokasi, luas, dan status keadaan darurat di Indonesia, 2023–2026

TPA	KAB/KOTA	MULAI	LUAS ATAU DAMPAK	STATUS KEADAAN DARURAT	TERBAKAR 2023 DAN 2026
Sarimukti	Kab. Bandung Barat	19 Agustus 2023	80% lahan; 3.000 KK terdampak asap	–	–
Kopi Luhur	Kota Cirebon	9 September 2023	3 ha; sebagian dari 1.500 KK sekitar lokasi mengungsi	–	–
Putri Cempo	Kota Surakarta	16 September 2023	2 ha; 200 jiwa terdampak asap	–	ya
Suwung	Kota Denpasar	2023	32,4 ha	–	–
Rawa Kucing	Kota Tangerang	20 Oktober 2023	10 ha	–	–
Jalupang	Kab. Karawang	28 Oktober 2023	10 ha; 4 desa terdampak asap	–	–
Jatiwaringin	Kab. Tangerang	30 Juni 2026	15 ha; 15 jiwa mengungsi	tanggap darurat, Keputusan Bupati Tangerang 609/2026	–
Galuga	Kab. Bogor	7 September 2026	–	–	–
Putri Cempo	Kota Surakarta	24 September 2026	1,36 ha	–	ya
Jatibarang	Kota Semarang	30 September 2026	10 ha	–	–

Sumber: BNPB (rilis 2023, 2024, dan 2026); KLH/BPLH (rilis 2026); pengolahan kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Rilis BNPB dan KLH/BPLH; status darurat "–" hanya dari pemberitaan atau tidak ditemukan.

Daftar lokasi untuk angka 16 TPA pada 2023 tidak terbuka dalam dokumen resmi. Status keadaan darurat bertanda "–" hanya diketahui dari pemberitaan atau tidak ditemukan. Kolom terakhir menandai TPA yang tercatat terbakar pada 2023 dan 2026 di rilis resmi. Jatiwaringin dan Jatibarang 2023 hanya terbaca dari pemberitaan. Luas Galuga tidak dilaporkan.

8.3.2 Penutupan Pembuangan Terbuka dan Lini Pertama

UU 18/2008 mewajibkan TPA pembuangan terbuka ditutup paling lambat 7 Mei 2013, tetapi pada April 2026 KLH/BPLH masih mencatat 369 dari 485 TPA "perlu segera bertransformasi". Tenggat itu adalah lima tahun sejak undang-undang berlaku (Pasal 44 ayat (2)), dan Pasal 29 ayat (1) huruf f dan g melarang pembuangan terbuka serta pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis (Republik Indonesia, 2008d). Rilis KLH/BPLH yang sama menyebut sekitar tiga puluh persen TPA telah

menghentikan pembuangan terbuka. Dengan demikian, porsi yang belum berhenti sekitar 70–76%[2] (KLH/BPLH, 2026d). KLH/BPLH menargetkan pembuangan terbuka dihentikan paling lambat 2026, dipercepat ke Agustus 2026 (KLH/BPLH, 2026d), dan sampai Januari 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 273 TPA (KLH/BPLH, 2026b).

Gambar 8.4 Timbunan sampah TPA Suwung dilihat dari udara, Denpasar, Bali, Desember 2023



Sumber: Wikimedia Commons, IndoDroneMan, CC0

Kajian ini menilai kebakaran TPA sebagai kepatuhan yang tertunda sejak 2013, yang tersulut pada kemarau kuat. Timbunan terbuka dan kemarau El Niño bertemu di lokasi yang sama, seperti Putri Cempo pada 2023 dan 2026. Pencegahan utamanya adalah penutupan pembuangan terbuka menurut Pasal 44 ayat (2) dan target KLH/BPLH 2026, bukan penambahan kapasitas pemadaman.

Lini pertama kebakaran TPA adalah pemerintah kab/kota melalui sistem tanggap darurat pengelolaan sampah (UU 18/2008 Pasal 9 ayat (1) huruf f); BNPB masuk setelah status keadaan darurat ditetapkan. Sistem itu mencakup pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar, dengan pedoman yang diatur peraturan menteri (Pasal 1 angka 11 dan Pasal 9 ayat (3)); untuk DKI Jakarta kewenangannya ada di provinsi (Pasal 46) (Republik Indonesia, 2008d). Peraturan menteri pedoman itu tidak ditemukan. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup 11/2026 kepada kepala daerah mengarahkan pembasahan sampah berkala dan patroli pada cuaca panas ekstrem. Teks surat edaran itu tidak dibuka; isinya dikutip dari tiga rilis KLH/BPLH (KLH/BPLH, 2026c, 2026e, 2026a).

Di Jatiwaringin, Bupati Tangerang menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan 609/2026. BNPB lalu mengerahkan empat helikopter pemadam udara, dan Deputi Bidang Penanganan Darurat menyebut pemadaman diperkuat dengan modifikasi cuaca (BNPB, 2026p). Pola Sarimukti 2023 sama: pemerintah daerah meminta, BNPB mengerahkan aset udara. Ruang prabencana BNPB terlihat di Bali, ketika Kepala BNPB menghimpun kekuatan awal untuk mencegah kebakaran TPA Suwung menjelang kemarau 2024 (BNPB, 2024i). Penjelasan UU 24/2007 Pasal 40 ayat (3) menyebut pembuangan

[2] Batas bawah dari rilis KLH/BPLH bahwa sekitar tiga puluh persen TPA telah berhenti; batas atas 369 dibagi 485, dengan tafsiran kajian ini bahwa TPA yang perlu bertransformasi belum berhenti.

limbah sebagai pembangunan berisiko tinggi. Apakah TPA sampah termasuk di dalamnya masih tafsiran yang memerlukan pendapat hukum, karena UU 18/2008 membedakan sampah dari limbah.

Tabel 8.6 Kebakaran TPA setara kemarau El Niño 2023

Kebakaran TPA Nonalam

DASAR	Analog terbesar dalam 30 tahun terakhir, dengan Sarimukti 2023 sebagai kejadian tunggal terdokumentasi; tanpa perkalian dan tanpa proyeksi per wilayah. Kemarau 2026 disisihkan sebagai analog karena jumlah TPA tercatatnya lebih kecil.
KEJADIAN ANALOG	Kebakaran TPA pada kemarau El Niño 2023, termasuk TPST Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat
LEMBAGA	**pemerintah kab/kota** Pemimpin; KLH/BPLH Pendukung; BPBD provinsi Pendukung; Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Korban jiwa	–	–	tidak ada korban jiwa langsung tercatat di rilis BNPB dan KLH/BPLH
Luas terdampak, TPA terbakar	16 TPA terbakar hebat	Resmi	catatan BNPB 2023 dikutip Kepala BNPB, 21 Juni 2024
Luas terdampak, Sarimukti	80% lahan TPA	Resmi	BNPB 26 Agustus 2023
Luas terdampak, Suwung	32,4 ha	Resmi	BNPB 22 Juni 2024
Kerugian materiil	–	–	tidak ada penilaian kerugian resmi; biaya pemadaman tidak dilaporkan dalam dokumen resmi
Kerugian imateriil	3.000 KK terdampak asap di Sarimukti	Resmi	BNPB 26 Agustus 2023
Kepekaan, tanpa analog terbesar	4 TPA terbakar pada kemarau 2026	Resmi	BNPB dan KLH/BPLH, sampai 23 Oktober 2026

KEMAMPUAN RESPONS

- Sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan pemadam kebakaran kab/kota (UU 18/2008 Pasal 9 ayat (1) huruf f; UU 23/2014 Lampiran).
- Pembasahan sampah berkala dan patroli menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup 11/2026.
- Helikopter pemadam udara BNPB setelah status keadaan darurat ditetapkan pemerintah daerah.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Penutupan TPA pembuangan terbuka (UU 18/2008 Pasal 44).
- Pemantauan TPA yang telah ditutup setiap enam bulan selama dua puluh tahun oleh kab/kota (Pasal 9 ayat (1) huruf e).
- Sanksi administratif KLH/BPLH terhadap TPA yang belum menghentikan pembuangan terbuka.

Kejadian analog, bukan proyeksi model; kebakaran TPA tidak berjenis sendiri di DIBI.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: BNPB (26 Agustus 2023; 22 Juni 2024; 2026); KLH/BPLH (2026); data per 24 Okt 2026

8.4 Kesenjangan Spesifik dan Implikasi

Program yang menyasar bencana nonalam dalam kompendium program kajian ini berjumlah 0 program dari 25, sehingga tidak ada program nonalam yang dapat disebut terbukti. Status itu berarti bukti dampak tidak ditemukan pada penelusuran Oktober 2026, bukan program yang berjalan tidak bermanfaat (Tim Pantau Bencana, 2026). Renas PB menaruh aksi epidemi pada Kementerian Kesehatan, antara lain Public Safety Center di 510 kab/kota pada 2029, tanpa BNPB sebagai penanggung jawab (BNPB, 2025d, hlm. 54–57). Aksi kegagalan teknologi terbatas pada jaringan pengamatan kedaruratan biologi dan kimia serta peta potensi risiko kedaruratan nuklir (BNPB, 2025d, hlm. 55, 68).

Perban BNPB 2/2024 sudah mendaftar epidemi dan teknologi industri sebagai data peringatan dini (BNPB, 2024b).

DIBI mencatat 14 meninggal akibat epidemi pada 2025 setelah entri ganda Nias Selatan dibuang, sedangkan COVID-19, Plumpang, dan Balongan tidak punya baris. Rekap mentah DIBI menghitung kejadian Nias Selatan 9 Januari 2025 dua kali, di dua subjenis epidemi (BNPB, t.t.-a). Kesenjangan spesifik yang tersisa di bab ini ada lima:

- Pengait status KLB dan Krisis Kesehatan dengan status keadaan darurat bencana provinsi dan kab/kota tidak ditemukan, dan PP 28/2024 belum dibaca (32). Pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4) dapat menuliskan kapan status kesehatan memicu rapat koordinasi (10).
- Persyaratan analisis risiko bencana bagi pembangunan berisiko tinggi tidak dapat dibaca, karena teks Perka BNPB 5/2008 tidak tersedia di JDIH BNPB (19).
- Pedoman sistem tanggap darurat pengelolaan sampah tidak ditemukan, dan daftar TPA pembuangan terbuka per kab/kota belum tersedia untuk peta sasaran kesiapan kemarau (34; 28).
- Kejadian besar nonalam dan kebakaran TPA tidak tercatat utuh di DIBI (16).
- Kerugian rupiah dan imateriil resmi tidak ada untuk ketiga jenis, dan skenario pandemi resmi berangka tidak ditemukan.

Implikasinya bagi Grand Design dibahas di Bab 10 untuk kesenjangan sistem, Bab 11 untuk kesiapan musim kemarau, dan Bab 12 untuk kelembagaan dan peta jalan.

BAB 9

BENCANA SOSIAL

Konflik apa yang masuk bencana sosial menurut UU 24/2007 dan UU 7/2012, dan di provinsi mana perkelahian massal antarkelompok paling sering terjadi? Berapa korban dan pengungsi pada kejadian analog terburuk? Apa peran BNPB, dan instrumen apa yang belum ada untuk melaksanakan Perpres 46/2026?

Ringkasan bab

Temuan:

- Potensi Desa (Podes) 2024 mencatat 2.031 dari 84.276 desa/kelurahan (2,41%) dengan perkelahian massal semua jenis, naik dari 1.553 desa (1,85%) pada 2021; untuk jenis antarkelompok masyarakat, jumlah desa terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur (97), Jawa Tengah (88), Maluku (79), dan Maluku Utara (78).
- Konflik Maluku dan Maluku Utara 1999–2002 adalah analog terburuk dalam jendela 1996–2026 dengan sedikitnya 5.000 meninggal, mungkin sampai 10.000, dan hampir 700.000 pengungsi; secara nasional pengungsi internal yang tercatat resmi pada 2001 lebih dari 1 juta jiwa.
- Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tertulis dalam konflik sosial terbatas pada unsur Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Sosial nasional, keadaan tertentu menurut Perpres 46/2026, dan rehabilitasi yang memuat rekonsiliasi. Pedoman Kepala BNPB yang diperintahkan Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4) belum ditetapkan, dan Perban BNPB 5/2018 masih memuat 10 jenis ancaman tanpa faktor sosial.

Angka kunci:

- 150 desa/kelurahan mencatat korban meninggal akibat perkelahian massal pada 2024 (BPS, 2024d).
- 1,2 juta pengungsi internal pada 2001 menurut kelompok kerja koordinasi pengungsi (Brookings-CUNY Project on Internal Displacement, 2001).
- 351 dari 508 kab/kota berkapasitas fiskal rendah atau sangat rendah, syarat fiskal keadaan tertentu Perpres 46/2026 (Kementerian Keuangan, 2025).

Rekomendasi:

- 10 Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026 dengan mengubah Perban BNPB 5/2018 (Usulan baru; Deputi Bidang Penanganan Darurat dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; rancangan paling lambat hari ke-100). Forumnya rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan.
- 07 Ajukan izin prakarsa peraturan di luar Program Penyusunan Peraturan 2026 untuk pedoman itu (Usulan baru; Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat; internal BNPB; hari ke-0 sampai hari ke-14).
- 16 Rapikan pencatatan kejadian nonalam dan sosial di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), termasuk baris konflik sosial (Sudah ada, perlu dikembangkan; Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan dengan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat; Forum Satu Data Indonesia; 2026–2027).

9.1 Definisi Operasional dan Batas Mandat

UU 24/2007 Pasal 1 angka 4 menggolongkan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror sebagai bencana sosial, sedangkan UU 7/2012 Pasal 1 angka 1 membatasi konflik sosial pada benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak luas. Penjelasan Umum UU 24/2007 lebih luas daripada batang tubuhnya karena menyebut kerusuhan sosial tanpa syarat antarkelompok (Republik Indonesia, 2007). UU 7/2012 Pasal 5 menyebut lima sumber konflik, termasuk perseteruan antarumat beragama dan antaretnis serta sengketa batas wilayah dan sumber daya alam; penanganan konflik menurut Pasal 1 angka 2 mencakup pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan pascakonflik (Republik Indonesia, 2012). Kajian ini memakai irisan batang tubuh kedua undang-undang tanpa teror dan tanpa unjuk rasa yang berhadapan dengan aparat. Unjuk rasa semacam itu masuk tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (UU 2/2002 Pasal 13), yang tidak diubah oleh UU 5/2026 (Republik Indonesia, 2002, 2026c). Kebakaran gedung dan permukiman juga di luar lingkup bab ini.

Status keadaan konflik menurut UU 7/2012 berlaku paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari, terpisah dari status keadaan darurat bencana menurut UU 24/2007. UU 7/2012 Pasal 14 mensyaratkan konflik yang tidak dapat dikendalikan Polri dan fungsi pemerintahan yang terganggu. Penetapnya kepala daerah atau Presiden sesuai skala, masing-masing setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20). Penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan Polri, dan bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikoordinasikan Polri (Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 34) (Republik Indonesia, 2012). Pemerintah menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana (UU 24/2007 Pasal 51) (Republik Indonesia, 2007). Peraturan yang dibaca tidak memuat norma yang mengaitkan kedua status bila keduanya berlaku atas wilayah yang sama.

Podes 2024 mencatat 920 desa dengan perkelahian massal antarkelompok masyarakat, jenis terbesar dari tujuh jenis yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh jenis tampil pada Tabel 9.1 beserta penandaan lingkupnya (BPS, 2024d). Satu desa dapat mencatat lebih dari satu jenis, sehingga jumlah desa dalam lingkup kajian hanya dapat dinyatakan sebagai rentang: sedikitnya 920 desa (jenis antarkelompok masyarakat saja) dan paling banyak 2.031 desa (semua jenis). Podes mencatat satu perkelahian dalam setahun sebelum pencacahan tanpa syarat berdampak luas, sehingga angkanya dibaca sebagai indikator potensi, bukan hitungan konflik menurut UU 7/2012. Pedoman pencacah BPS untuk istilah perkelahian massal tidak dibuka; Statistik Kriminal menamai indikator yang sama konflik massal (BPS, 2025b).

Tabel 9.1 Desa/kelurahan dengan perkelahian massal menurut jenis dan penandaan lingkup kajian, Indonesia, 2024 (desa)

JENIS PERKELAHIAN	DESA	LINGKUP KAJIAN
Antarkelompok masyarakat	920	dalam lingkup
Antardesa/kelurahan	643	dalam lingkup
Antarsuku	52	dalam lingkup

JENIS PERKELAHIAN	DESA	LINGKUP KAJIAN
Pelajar/mahasiswa	575	belum dapat dipastikan; antarkelompok, tetapi jarang berdampak luas
Lainnya	161	belum dapat dipastikan
Masyarakat dengan aparat keamanan	55	di luar lingkup; urusan keamanan dan ketertiban
Masyarakat dengan aparat pemerintah	44	di luar lingkup; urusan keamanan dan ketertiban

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2024 Tabel 18.1; penandaan lingkup oleh kajian ini; data per 24 Okt 2026
Resmi

Catatan: Jenis tidak saling lepas, sehingga kolom desa tidak dijumlahkan.

Jumlah desa dengan perkelahian massal semua jenis pada Tabel 9.1 adalah 2.031. Kolom lingkup adalah penandaan penyusun menurut definisi operasional kajian (asumsi kebijakan), bukan klasifikasi BPS.

Kerusuhan Wamena 2019 diperlakukan sebagai kasus batas karena dua penggolongan resmi atas kejadian itu bertentangan. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatatnya sebagai konflik sosial dengan 36 meninggal (BNPB, t.t.-a), sedangkan Presiden menyatakan kejadian itu bukan konflik etnis dan menyebut pelakunya "kelompok kriminal bersenjata", dengan 33 meninggal (Setkab, 2019). Menurut penggolongan Presiden, kejadian itu masuk kekerasan bersenjata yang menjadi urusan aparat, sehingga Wamena 2019 tidak dipakai sebagai analog lantai skenario. Kedua angka dan kedua penggolongan ditulis berdampingan pada Kartu 9.1 (Tabel 9.2).

9.2 Sebaran Konflik Antarkelompok

Pada 2024, desa dengan perkelahian antarkelompok masyarakat paling banyak berada di Nusa Tenggara Timur (97 desa), Jawa Tengah (88), Maluku (79), dan Maluku Utara (78). Jawa Barat berada di urutan kelima dengan 67 desa. Menurut persen desa, jenis ini tertinggi di DKI Jakarta (7,49%, 20 dari 267 kelurahan), Maluku Utara (6,45%), dan Maluku (6,26%)[1] (BPS, 2024d). Jenis antardesa memperkuat pola Maluku dan Maluku Utara, dengan 72 desa di Maluku Utara dan 64 di Maluku. Jenis-jenis dalam lingkup tidak dijumlahkan per provinsi; batas bawah desa dalam lingkup per provinsi adalah jenis yang terbesar. Sebaran per provinsi tampil pada Gambar 9.1.

Untuk semua jenis perkelahian, persen desa tertinggi tercatat di DKI Jakarta (18,73%), Maluku (11,41%), dan Maluku Utara (11,33%), sedangkan jumlah desa terbanyak di Jawa Barat (218) dan Jawa Tengah (205). Peringkat semua jenis itu banyak digerakkan perkelahian pelajar/mahasiswa, yang belum dapat dipastikan masuk lingkup: 31 dari 50 desa perkelahian di DKI Jakarta dan 114 dari 218 di Jawa Barat. Persen DKI Jakarta tinggi karena penyebutnya hanya 267 kelurahan, dan peringkat itu hanya bermakna bila ukurannya disebut bersama. Persen menunjukkan peluang satu desa mengalami perkelahian, yang konsisten tinggi di Maluku dan Maluku Utara, sedangkan jumlah desa menunjukkan beban layanan aparat dan pemerintah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kepulauan Riau adalah satu-satunya provinsi tanpa desa perkelahian massal pada 2024.

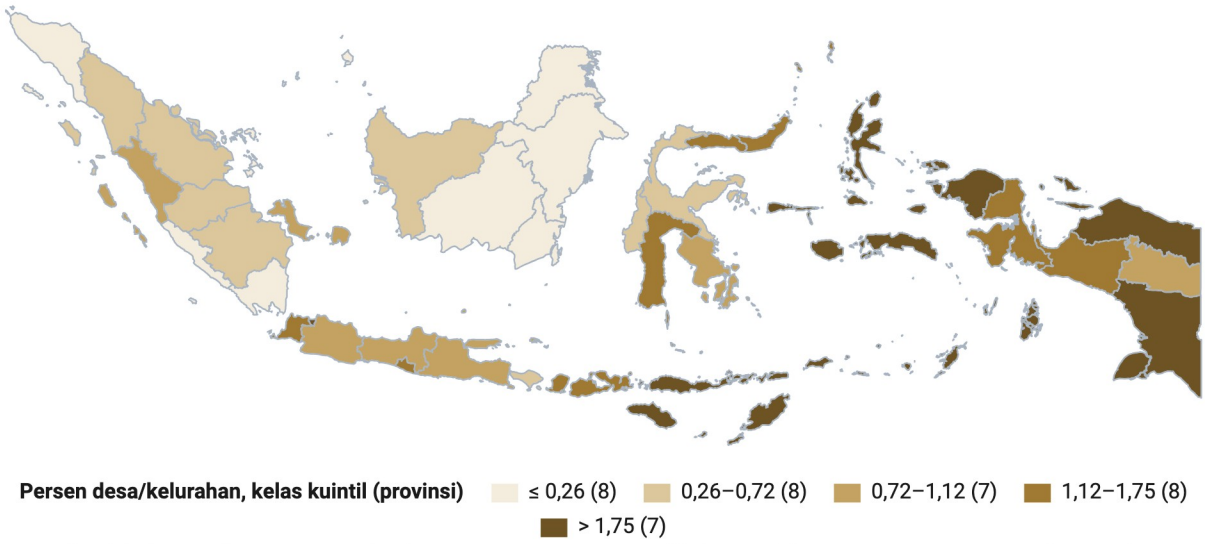
Desa dengan perkelahian massal semua jenis naik dari 1.553 pada 2021 menjadi 2.031 pada 2024, bertambah 478 desa. Dari 32 provinsi yang sebanding, 23 naik dan tujuh turun; Papua dan Papua Barat dikeluarkan karena wilayahnya terbelah oleh pemekaran, dan empat provinsi baru tidak punya

[1] Persen jenis antarkelompok masyarakat dihitung penyusun dari jumlah desa jenis itu dibagi jumlah desa/kelurahan provinsi pada Podes 2024.

angka 2021 (BPS, 2025b, 2024d). Kenaikan itu belum dapat dibaca sebagai tren karena hanya terdiri atas dua titik waktu dan penyebut Papua berubah oleh pemekaran.

Kematian lebih terkonsentrasi daripada kejadian: enam provinsi Papua memuat 37 dari 150 desa dengan korban meninggal pada 2024, padahal hanya 196 dari 2.031 desa perkelahian. Desa dengan korban meninggal terbanyak tercatat di Nusa Tenggara Timur (18 desa), dan secara nasional 1.255 desa mencatat korban luka (BPS, 2024d). Untuk kesiapsiagaan pengungsian dan layanan darurat, sinyal korban per desa lebih relevan daripada persen desa; oleh sebab itu Gambar 9.1 memuat simbol desa dengan korban meninggal. Podes tersedia di tingkat provinsi; tabel per kab/kota perlu diminta dari BPS.

Gambar 9.1 Persen desa/kelurahan dengan perkelahian massal antarkelompok masyarakat per provinsi di Indonesia, 2024



Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2024 Tabel 1.1, Tabel 18.1, dan Tabel 18.2; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Lima kelas kuintil provinsi; satuan desa/kelurahan, periode setahun sebelum pencacahan.

DIBI tidak memuat satu pun baris konflik sosial pada 2020–2024, sehingga kajian ini tidak memakai DIBI sebagai seri konflik. DIBI mencatat 5 kejadian konflik sosial dengan 39 meninggal dan 7.544 mengungsi pada 2019, 4 kejadian dengan 8 meninggal dan 2.981 mengungsi pada 2025, dan 8 kejadian sementara dengan 46 meninggal dan 4.279 mengungsi pada 2026 (BNPB, t.t.-a). Mutu baris yang ada juga diragukan, seperti diuraikan di kotak berikut. Kerusuhan akhir Agustus 2025 berada di luar lingkup bab ini. DIBI hanya memuat satu baris konflik sosial dalam jendela itu, yaitu Manokwari 28 Agustus 2025 dengan 1 meninggal. Angka korban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lebih besar hanya ditemukan melalui pemberitaan dan tidak dipakai. Selisih itu dicatat sebagai celah pencatatan DIBI.

Catatan

Mengapa seri konflik DIBI tidak dipakai. Baris Kabupaten Maluku Tengah bertanggal 3 April 2025 dan 3 April 2026 memuat angka korban dan rumah rusak berat yang identik, yang mengarah ke entri ganda lintas tahun. Baris Kabupaten Jayawijaya 7 Mei 2026 dengan 33 meninggal dan 1.917 mengungsi bertanggal sama dengan putusnya jembatan gantung Wouma, dan kepolisian setempat menurut pemberitaan mencatat korban tenggelam pada hari itu. Baris 19 Agustus 2019 adalah satu kejadian yang dibagi ke lima kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya tanpa korban, dan DIBI tidak memuat keterangan yang membedakan konflik antarkelompok dari unjuk rasa (BNPB, t.t.-a). Calon sumber seri kejadian konflik adalah Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK): Kemenko PMK menyebut sistem itu sudah ada sejak sepuluh tahun sebelumnya tetapi terkendala masalah teknis dan koordinasi, servernya diserahkan dalam kondisi nonaktif, dan tahap pertama migrasinya memuat data 2019–2023 (Kemenko PMK, 2025c, 2025e, 2025d). Status operasi SNPK pada 2026 tidak ditemukan. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 sendiri mencatat belum adanya sistem jaringan pengamatan potensi konflik sosial yang terpadu (BNPB, 2025d, hlm. 30).

9.3 Kejadian Analog

Konflik Maluku dan Maluku Utara 1999–2002 adalah analog terburuk dalam jendela 1996–2026, dengan sedikitnya 5.000 meninggal, mungkin sampai 10.000, dan hampir 700.000 pengungsi atau hampir sepertiga penduduk kedua provinsi. Darurat sipil berlaku di kedua provinsi sejak Juni 2000 (ICG, 2002). Konflik Poso 1998–2002 menelan sekitar 1.000 jiwa dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi (Human Rights Watch [HRW], 2002). Kekerasan Sampit 2001 menewaskan sekitar 500 orang dan sekitar 108.000 pengungsi meninggalkan Kalimantan Tengah sampai pertengahan April 2001; di Sambas korban 1996–1997 disimpulkan sekitar 500 jiwa[2], dan hitungan resmi kekerasan 1999 mencatat 186 orang terbunuh dalam tiga bulan pertama (ICG, 2001). Analog ini memakai laporan International Crisis Group (ICG), Human Rights Watch (HRW), dan seminar pengungsi 2001 berlabel terverifikasi; angka pemerintah untuk keempat kejadian itu, termasuk arsip Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), tidak dibuka.

Gambar 9.2 Monumen Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Maluku, April 2015



Sumber: Wikimedia Commons, IndonesiaKaya.com, CC0

[2] Perkiraan korban Sambas 1996–1997 yang dikutip ICG berentang 300–3.000 jiwa; pita selebar satu orde itu tidak dipakai sebagai angka kartu.

Pengungsi internal yang tercatat resmi di Indonesia pada 2001 lebih dari 1 juta jiwa, dan kelompok kerja koordinasi pengungsi menyebut 1,2 juta. Pada tahun yang sama tugas koordinasi pengungsi diberikan kepada Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), yang menjadi Bakornas PBP melalui Keppres 3/2001 (Brookings-CUNY Project on Internal Displacement, 2001). Angka nasional ini melampaui pengungsi Maluku. Oleh sebab itu, lantai skenario kajian ini ditulis dua: lantai kejadian regional dari Maluku 1999–2002, dan rujukan konflik serentak multiwilayah yang tidak boleh memakai pengungsi di bawah angka tercatat 2001. Korban meninggal tercatat terbesar dalam jendela itu tetap Maluku.

Kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan Agustus 2025 disisihkan dari analog karena keduanya berhadapan dengan aparat atau negara dan memuat dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Wamena 2019 dimuat sebagai kasus batas dengan 36 meninggal dan 6.634 mengungsi menurut DIBI, berdampingan dengan 33 meninggal menurut Presiden (BNPB, t.t.-a; Setkab, 2019). Baris Jayawijaya Mei 2026 tidak dipakai sebagai analog karena angkanya dibantah keterangan kepolisian setempat yang hanya terbaca dari pemberitaan. Luas terdampak dan kerugian rupiah konflik tidak ditemukan di sumber yang dibuka, walaupun UU 7/2012 Pasal 44 huruf f memberi Satgas Penyelesaian Konflik Sosial fungsi penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi (Republik Indonesia, 2012); laporan Satgas yang memuat hitungan itu tidak ditemukan. Kemungkinan konflik setara Maluku dalam 2026–2030 tidak dinilai karena tidak ada dasar peluangnya, dan kenaikan Podes 2021–2024 tidak dipakai sebagai dasar peluang.

Tabel 9.2 Konflik sosial antarkelompok setara Maluku dan Maluku Utara 1999–2002

Kerusuhan dan konflik sosial Sosial

DASAR	Analog terbesar dalam jendela 1996–2026 menurut korban meninggal; rujukan pengungsi serentak nasional dari angka tercatat 2001; tanpa perkalian dan tanpa proyeksi per wilayah.
KEJADIAN ANALOG	Konflik antarkelompok Maluku dan Maluku Utara, 1999–2002
KEMUNGKINAN 5 TAHUN	Tidak dinilai: tidak ada dasar peluang untuk konflik setara Maluku dalam 2026–2030, dan kenaikan Podes 2021–2024 bukan dasar peluang
LEMBAGA	**Kepolisian Negara Republik Indonesia** **Pemimpin** Kementerian Dalam Negeri **Pendukung** Kementerian Sosial **Pendukung** Deputi Bidang Penanganan Darurat **Pendukung**

BATAS MANDAT

Status keadaan konflik ditetapkan kepala daerah atau Presiden menurut UU 7/2012, penghentian kekerasan dikendalikan Polri, koordinasi penanganan konflik ada pada Menteri Dalam Negeri (PP 2/2015 Pasal 97), dan kebutuhan dasar pengungsi konflik pada Menteri Sosial (Pasal 21). BNPB berperan bila ditunjuk sebagai unsur Satgas nasional, bila keadaan tertentu ditetapkan menurut Perpres 46/2026 Pasal 3, atau dalam rehabilitasi pascabencana yang memuat rekonsiliasi dan resolusi konflik (UU 24/2007 Pasal 58 ayat (1) huruf f).

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Korban jiwa, lantai kejadian regional	sedikitnya 5.000 jiwa	Terverifikasi	ICG (2002), Maluku dan Maluku Utara
Korban jiwa, batas atas perkiraan	10.000 jiwa	Terverifikasi	ICG (2002); pita dua kali batas bawah
Korban jiwa dan pengungsi, analog Poso 1998–2002	sekitar 1.000 meninggal; lebih dari 100.000 mengungsi	Terverifikasi	HRW (2002)
Korban jiwa dan pengungsi, analog Sampit 2001	sekitar 500 meninggal; sekitar 108.000 mengungsi	Terverifikasi	ICG (2001)
Korban jiwa, kasus batas Wamena 2019	36 menurut DIBI; 33 menurut Presiden	Resmi	DIBI menggolongkan konflik sosial, Presiden menggolongkan serangan kelompok kriminal bersenjata; bukan analog lantai
Luas terdampak	–	–	luas tidak terdokumentasi; darurat sipil di dua provinsi sejak Juni 2000
Kerugian materiil	–	–	hanya narasi tidak ada di sumber yang dibuka; penghitungnya Satgas Penyelesaian Konflik Sosial (UU 7/2012 Pasal 44 huruf f)

INDIKATOR	NILAI	KEYAKINAN	SUMBER
Kerugian imateriil, pengungsi kejadian regional	hampir 700.000 jiwa, hampir sepertiga penduduk	**Terverifikasi**	ICG (2002); pengungsi-hari tidak dihitung karena tanggal akhir pengungsian tidak ada
Kerugian imateriil, pengungsi serentak nasional	lebih dari 1 juta jiwa tercatat resmi (2001)	**Terverifikasi**	laporan seminar pengungsi internal 2001

KEMAMPUAN RESPONS

- Penghentian kekerasan fisik oleh Polri dengan bantuan TNI yang dikoordinasikan Polri (UU 7/2012 Pasal 13 dan Pasal 34).
- Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi oleh Kementerian Sosial atas permintaan pemerintah daerah, dengan verifikasi (PP 2/2015 Pasal 21–22).
- Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu oleh Kepala BNPB setelah rapat koordinasi yang dikoordinasikan menteri koordinator (Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (1)).
- Kebutuhan respons dirujuk ke standar pemenuhan kebutuhan dasar Perka BNPB 7/2008 tanpa perkalian dengan angka pengungsi analog.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Rekonsiliasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (UU 7/2012 Pasal 37) dan rehabilitasi PB yang memuat rekonsiliasi dan resolusi konflik (UU 24/2007 Pasal 58).
- Pendanaan pemulihan pascakonflik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 7/2012 Pasal 57) atau dana transfer ke daerah (PP 2/2015 Pasal 91); kedua jalur belum diselaraskan.
- Penghitungan kerugian dan besaran kompensasi oleh Satgas Penyelesaian Konflik Sosial (UU 7/2012 Pasal 44 huruf f).

Kejadian analog, bukan proyeksi model. Kerusuhan Mei 1998 dan Agustus 2025 disisihkan dari analog karena berhadapan dengan aparat atau negara.

Legenda: pil Pemimpin dan Pendukung = peran lembaga; pil = label keyakinan angka

Sumber: ICG (2001); ICG (2002); HRW (2002); laporan seminar pengungsi internal 2001; DIBI BNPB; Sekretariat Kabinet (2019); UU 7/2012; PP 2/2015; Perpres 46/2026; data per 24 Okt 2026 **Terverifikasi**

Kepekaan kartu terhadap pilihan analog besar: batas atas perkiraan Maluku dua kali lipat batas bawahnya, dan tanpa Maluku sebagai analog terbesar, lantai korban turun ke sekitar 1.000 meninggal dan lebih dari 100.000 pengungsi dari Poso 1998–2002. Lantai kartu tetap Maluku karena kejadian itu tercatat dalam periode acuan; angka Poso hanya menunjukkan besarnya ketergantungan kartu pada satu analog. Pita 5.000 sampai 10.000 cukup sempit untuk tampil di kartu, sedangkan pita perkiraan Sambas 1996–1997 selebar satu orde dan hanya dimuat di catatan (ICG, 2002, 2001). Kebutuhan respons ditulis sebagai rujukan standar tanpa angka karena mengalikan pengungsi analog dengan standar berarti perkalian yang dilarang untuk kartu sosial (BNPB, 2008b). Kompendium program kajian ini tidak memuat satu pun program untuk konflik sosial, sehingga tidak ada program konflik yang disebut terbukti; sel konflik pada matriks fase dan jenis di Bab 11 hanya dapat berisi aksi wajib menurut peraturan atau uji coba terukur.

9.4 Instrumen yang Belum Ada

UU 7/2012 Pasal 49 ayat (2) huruf l menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai satu dari 15 unsur Pemerintah dalam Satgas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional, dan itu satu-satunya penyebutan BNPB dalam undang-undang tersebut. Satgas bersifat ad hoc dan dibentuk bila pranata adat atau sosial tidak berfungsi, musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dan status keadaan konflik telah ditetapkan (Pasal 42); Satgas skala nasional diusulkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden (Pasal 45 huruf c) (Republik Indonesia, 2012). Fungsi koordinasi Polhukam kini terbagi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak

Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menurut Perpres 90/2025, sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial berada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) (Republik Indonesia, 2024e). Dokumen pembentukan Satgas nasional sejak 2012 tidak ditemukan, sehingga yang ditulis adalah mandatnya, bukan keberadaannya.

Rezim penanganan konflik di bawah UU 7/2012 dibangun tanpa BNPB: PP 2/2015 tidak memuat kata bencana, dan Permendagri 42/2015 tidak menyebut BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). PP 2/2015 Pasal 97 menaruh koordinasi penanganan konflik pada menteri urusan dalam negeri, Pasal 98 membuka penunjukan Menko Polhukam untuk skala nasional, dan Pasal 5 ayat (4) menaruh koordinasi hasil pemetaan wilayah potensi konflik pada kementerian dalam negeri (Republik Indonesia, 2015b). Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional diketuai Menteri Dalam Negeri, dan tingkat kab/kota diketuai bupati/wali kota dengan sekretariat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kementerian Dalam Negeri, 2015). Peraturan organisasi dan tata kerja BNPB tidak memuat kata konflik, dan Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2025–2029 hanya sekali menyebutnya, tentang bantuan kemanusiaan ke Palestina (BNPB, 2025g, 2025e, 2025f, hlm. 49). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) menaruh pengembangan jaringan pengamatan konflik sosial (kegiatan 1.1.2.j, target 5 unit/jaringan pada 2029) pada Kementerian Sosial tanpa BNPB, dan menyebut BNPB sebagai salah satu penanggung jawab riset jaringan itu (kegiatan 1.2.4.c, target 10 riset) (BNPB, 2025d, hlm. 55, 62). Kaitan tertulis rezim PB dengan pascakonflik ada di UU 24/2007: Pasal 58 ayat (1) huruf f memasukkan rekonsiliasi dan resolusi konflik ke kegiatan rehabilitasi (Republik Indonesia, 2007). Kaitan itu belum diturunkan ke unit BNPB.

> **Koreksi**
>
> Rancangan kajian ini menempatkan penanganan pengungsi konflik pada BNPB bersama Kementerian Sosial atas dasar PP 2/2015. Teks PP 2/2015 tidak memuat kata bencana: Pasal 21 menugaskan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi konflik kepada menteri sosial, sebagian kepada menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri kesehatan, dan BNPB tidak disebut (Republik Indonesia, 2015b). Peran BNPB atas pengungsi konflik terbuka hanya bila penanganan berada dalam rezim PB, yaitu status keadaan darurat bencana atau keadaan tertentu.

Tabel 9.3 Batas mandat dan sumber dana penanganan konflik sosial per fase menurut peraturan yang berlaku, Oktober 2026

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Pemerintah daerah	pencegahan dan peringatan dini (UU 7/2012 Pasal 10–11)	status keadaan konflik kab/kota atau provinsi setelah konsultasi DPRD (Pasal 16 dan Pasal 18); tindakan darurat penyelamatan korban (PP 2/2015 Pasal 9)	rekonsiliasi bersama Pemerintah (UU 7/2012 Pasal 37); usulan DAK pascakonflik (Pasal 57) atau dana transfer ke daerah (PP 2/2015 Pasal 91)
Presiden	–	status keadaan konflik skala nasional setelah konsultasi DPR (UU 7/2012 Pasal 20); pembentukan Satgas nasional (Pasal 45 huruf c)	–

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Polri dan TNI	keamanan dan ketertiban masyarakat (UU 2/2002 Pasal 13)	penghentian kekerasan fisik dikendalikan Polri; bantuan TNI dikoordinasikan Polri (UU 7/2012 Pasal 13 dan Pasal 34)	–
Kementerian Dalam Negeri	koordinasi hasil pemetaan wilayah potensi konflik (PP 2/2015 Pasal 5 ayat (4))	koordinasi penanganan konflik (Pasal 97); ketua Tim Terpadu nasional (Permendagri 42/2015)	koordinasi DAK pascakonflik (UU 7/2012 Pasal 57)
Kementerian Sosial	penanggung jawab jaringan pengamatan konflik sosial (Renas PB 1.1.2.j)	kebutuhan dasar pengungsi atas permintaan pemerintah daerah (PP 2/2015 Pasal 21–22)	–
Kemenko PMK dan Kemenko Polkam	–	sinkronisasi PB dan konflik sosial (Perpres 144/2024); rapat koordinasi keadaan tertentu (Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (1)); usulan Satgas nasional (UU 7/2012 Pasal 45 huruf c)	–
Kementerian Keuangan	–	DSP atas usulan K/L dan DSP BA BUN untuk rekonsiliasi tanggap darurat (PP 2/2015 Pasal 86 dan Pasal 90)	dana pemulihan pascakonflik melalui dana transfer ke daerah (Pasal 91)
BNPB	salah satu penanggung jawab riset jaringan pengamatan konflik (Renas PB 1.2.4.c)	unsur Satgas nasional (UU 7/2012 Pasal 49 ayat (2) huruf l); keadaan tertentu (Perpres 46/2026 Pasal 3)	rehabilitasi yang memuat rekonsiliasi dan resolusi konflik (UU 24/2007 Pasal 58 ayat (1) huruf f)

Sumber: UU 7/2012; UU 24/2007; UU 2/2002; PP 2/2015; Permendagri 42/2015; Perpres 144/2024; Perpres 46/2026; Renas PB 2025–2029; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Isi sel adalah mandat tertulis berpasal; "–": peraturan yang dibaca tidak memuat mandat itu.

Penempatan pasal ke fase pada Tabel 9.3 adalah pemetaan penyusun.

Perpres 46/2026, yang ditetapkan 16 Juli 2026, membuka penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu pada 3 kondisi, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial dan berkapasitas fiskal sangat rendah atau rendah. Kondisi pertama adalah potensi bencana dengan ancaman maksimum akibat faktor alam, nonalam, dan/atau sosial. Kondisi kedua adalah evakuasi atau pengungsian yang telah terjadi atau gangguan layanan umum yang berdampak luas. Ketiga kondisi dihubungkan dengan "dan/atau", dan pelaksanaannya menunggu keputusan rapat koordinasi antar-K/L yang dikoordinasikan menteri koordinator (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)). Pasal 3 ayat (4) memerintahkan kondisi dan tata caranya diatur dalam pedoman Kepala BNPB, dan konsiderans menyebut Perpres 17/2018 belum lengkap mengatur PB pada kondisi wilayah yang terkena dampak konflik sosial (Republik Indonesia, 2026b). Pedoman itu belum ditetapkan per

Oktober 2026 menurut katalog Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPB, dan rapat koordinasi yang pernah memakai kondisi ketiga tidak ditemukan.

Pedoman yang berlaku masih Perban BNPB 5/2018, yang memuat 10 jenis ancaman tanpa ancaman sosial dan mensyaratkan ancaman maksimum dan evakuasi secara kumulatif. Kata konflik dan rekonsiliasi tidak muncul dalam peraturan itu, begitu pula rujukan kapasitas fiskal. Rapat koordinasinya beranggotakan 20 unsur dengan nomenklatur lama; Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM, yang menjadi unsur Satgas nasional UU 7/2012, tidak disebut namanya dan hanya dapat masuk lewat butir kementerian/lembaga terkait lainnya (BNPB, 2018g). Keputusan Kepala BNPB 327/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan 2026 memuat 11 rancangan peraturan dan tidak satu pun mengubah Perban 5/2018 (BNPB, 2025b). Keputusan itu ditetapkan 31 Desember 2025, sebelum Perpres 46/2026 terbit. Ketiadaan perubahan itu mencerminkan urutan waktu, dan perubahan Perban 5/2018 untuk melaksanakan Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4) hanya dapat disusun di luar program tahunan itu melalui izin prakarsa (07). Perbandingan kedua peraturan tampil pada Tabel 9.4.

Tabel 9.4 Syarat penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu menurut Perpres 46/2026 dan Perban BNPB 5/2018

ASPEK	PERPRES 46/2026	PERBAN BNPB 5/2018
Faktor ancaman	alam, nonalam, dan/atau sosial (Pasal 3 ayat (2) huruf a)	10 jenis ancaman alam dan nonalam; ancaman sosial tidak ada (Pasal 3 ayat (2) huruf a)
Sifat syarat	"dan/atau" di antara tiga kondisi	kumulatif: ancaman maksimum dan evakuasi atau gangguan layanan (Pasal 3 ayat (1))
Kondisi pascakonflik	pemda dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial (huruf c)	tidak ada
Rujukan fiskal	kapasitas fiskal sangat rendah atau rendah menurut peraturan keuangan negara (huruf c)	tidak ada
Pemberi status ancaman	tidak diatur; diserahkan ke pedoman Kepala BNPB (ayat (4))	K/L yang berwenang secara teknis dan kaji cepat BNPB/BPBD (Pasal 4)
Rapat koordinasi	dikoordinasikan menteri koordinator yang membidangi PB (ayat (1))	20 unsur bernomenklatur lama (Pasal 6)

Sumber: Perpres 46/2026 Pasal 3; Perban BNPB 5/2018 Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6; PMK 97/2025; data per 24 Okt 2026
Resmi

Catatan: Perban BNPB 5/2018 melaksanakan Perpres 17/2018 Pasal 3 ayat (4) dan berlaku menurut JDIH BNPB.

Syarat fiskal keadaan tertentu dipenuhi 24 dari 38 provinsi dan 351 dari 508 kab/kota FAKTA

Bukti: PMK 97/2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, ditetapkan 22 Desember 2025, menempatkan 24 dari 38 provinsi dan 351 dari 508 kab/kota di kategori rendah atau sangat rendah, termasuk DKI Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara (Kementerian Keuangan, 2025). Dari sembilan kabupaten dengan baris konflik sosial DIBI 2025–2026, 3 di antaranya berkategori rendah.

Dampak: Syarat fiskal hampir tidak menyaring. Penyaring yang sebenarnya adalah frasa "dalam proses rekonsiliasi pascakonflik", yang tidak didefinisikan di peraturan mana pun yang dibaca. Pedoman yang tidak mendefinisikannya membuka kondisi ketiga bagi 24 provinsi dan 351 kab/kota yang lolos syarat fiskal.

Pembuka: Deputi Bidang Penanganan Darurat bersama Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama menulis kriteria rekonsiliasi pascakonflik dan rujukan peta kapasitas fiskal dalam perubahan Perban BNPB 5/2018 (rekomendasi 10).

Selisih teks Perban BNPB 5/2018 dengan Perpres 46/2026 menghasilkan lima instrumen yang belum ada. Kelimanya disusun dari perbandingan pada Tabel 9.4 dan mandat pada Tabel 9.3:

1. Ancaman sosial dalam daftar jenis ancaman dan penunjukan K/L pemberi status ancaman untuk faktor sosial; kandidat dari mandat yang ada adalah Kementerian Dalam Negeri, pemegang koordinasi pemetaan wilayah potensi konflik (PP 2/2015 Pasal 5 ayat (4)), sebagai usulan penugasan dan bukan mandat tertulis.
2. Penyelarasan syarat kumulatif Perban 5/2018 Pasal 3 ayat (1) dengan "dan/atau" Perpres 46/2026.
3. Kriteria "dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial". Status keadaan konflik berakhir paling lama 90 hari ditambah perpanjangan 30 hari, sebelum rekonsiliasi selesai, sedangkan rekonsiliasi (UU 7/2012 Pasal 37) berjalan tanpa status. Calon dasarnya laporan akhir Satgas (Pasal 44 huruf h) atau keputusan kepala daerah. Pedoman juga perlu menyebut tingkat pemerintahan yang diukur kapasitas fiskalnya, karena Kabupaten Maluku Tengah berkategori sedang sementara Provinsi Maluku rendah.
4. Susunan rapat koordinasi yang menyebut unsur Satgas nasional UU 7/2012 Pasal 49 ayat (2) dan memakai nomenklatur Perpres 90/2025.
5. Hubungan dana siap pakai (DSP) BNPB dalam keadaan tertentu dengan DSP Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi tanggap darurat (UU 7/2012 Pasal 55; PP 2/2015 Pasal 86 dan Pasal 90). Teks yang dibaca tidak menyatakan apakah keduanya pos yang sama.

9.5 Implikasi

Perpres 46/2026 menambah kewenangan BNPB di wilayah pascakonflik, sementara rezim UU 7/2012 dan PP 2/2015 menaruh koordinasi pada Menteri Dalam Negeri, pengungsi pada Menteri Sosial, dan penghentian kekerasan pada Polri. Pedoman Kepala BNPB yang tidak menyebut hubungannya dengan Tim Terpadu Permendagri 42/2015 dan Satgas UU 7/2012 berisiko menciptakan jalur komando ketiga di wilayah yang sama (Republik Indonesia, 2015b; Kementerian Dalam Negeri, 2015). Pengungsian konflik terbesar dalam jendela kajian, lebih dari 1 juta jiwa pada 2001, dikoordinasikan pendahulu BNPB, Bakornas PBP (Brookings-CUNY Project on Internal Displacement, 2001). Peraturan yang berlaku kini tidak menaruh koordinasi pengungsian konflik skala nasional pada BNPB; apakah itu kesenjangan atau pembagian kerja yang disengaja bukan keputusan bab ini dan menjadi bahan Bab 10 dan Bab 12. Kesenjangan yang langsung menjadi rekomendasi:

Gambar 9.3 Tugu Perdamaian di Bundaran Balanga, Sampit, Kalimantan Tengah, Agustus 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Ilham Mufti Laksono, CC BY-SA 4.0

- Pedoman keadaan tertentu untuk faktor sosial dan pascakonflik belum ada, dan perubahan Perban 5/2018 tidak termuat di Program Penyusunan Peraturan 2026 (10, 07).
- DIBI tidak memuat baris konflik sosial 2020–2024, memuat dugaan entri ganda, dan tidak membedakan konflik antarkelompok dari unjuk rasa (16).
- Podes per kab/kota dan status SNPK 2026 belum tersedia untuk peta sasaran; keduanya menjadi permintaan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan kepada BPS dan Kemenko PMK (16).

BAB 10

ANALISIS KESENJANGAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

Norma dan rantai komando mana yang belum ada atau sudah usang? Mengapa cakupan peringatan dini dan kapasitas daerah diukur dengan angka yang berbeda, dan apa hambatan daerah? Berapa sel fase × jenis bencana yang belum punya program berbukti kuat?

Ringkasan bab

Temuan:

- Peraturan Presiden (Perpres) penetapan status dan tingkatan bencana yang diperintahkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) belum ditemukan terbit per 24 Oktober 2026. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Agustus 2026, status bencana nasional didasarkan pada sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban sebagai indikator wajib.
- Cakupan peringatan dini diukur dengan dua indikator berpenyebut berbeda: Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) naik dari 6,10% ke 6,32%, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) indikator 1.c dari 11.060 ke 52.000 per 100.000 penduduk. Dibaca dalam persen, angka Renas 2025 setara 11,06%, hampir dua kali angka Renstra tahun yang sama.
- Dari 39 sel fase × jenis bencana, 34 sel tidak punya program berbukti kuat dan tidak satu pun punya program dalam negeri berbukti kuat; 12 sel nonalam dan sosial tidak punya program sama sekali.

Angka kunci:

- 6 peraturan pelaksana belum disahkan dan 11 belum diinisiasi BNPB menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK], 2025, hlm. 188–189).
- 315 kab/kota berkelas kapasitas rendah menurut Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 (BNPB, 2026m).
- 87 daerah belum mengaktifkan KRB dan 63 daerah belum menuntaskan standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana, September 2025 (Kemenko PMK, 2025a).

Rekomendasi:

- 15 Usulkan inisiasi Perpres status dan tingkatan bencana (Usulan baru; Deputi Bidang Sistem dan Strategi melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Sekretariat Negara; 2026–2027).
- 18 Selaraskan klaster dan dokumen ke organisasi berlaku (Sudah ada, perlu dikembangkan; Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama dengan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat dan Biro Perencanaan; 2026–2027).
- 20 Susun rencana induk peringatan dini multiancaman (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Peringatan Dini dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui rapat koordinasi Kemenko PMK; 2026–2027).
- 29 Selaraskan target cakupan peringatan dini (Usulan baru; Biro Perencanaan dengan Direktorat Peringatan Dini dan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; Kementerian PPN/Bappenas; 2026–2027).
- 21 Lengkapi dokumen dasar daerah berkapasitas rendah (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat

Kesiapsiagaan dengan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk SPM; 2026–2027).

Gambar 10.1 Petugas menyemprot bara di lahan gambut, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019



Sumber: Wikimedia Commons, DenY Krisbiyantoro, CC BY-SA 4.0

Analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman (SWOT) pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2025–2029 memuat 28 kelemahan dan 11 ancaman, dan kelemahan pertamanya adalah peraturan yang tidak harmonis. Renstra menulis bahwa masih terdapat peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BNPB yang tidak harmonis atau saling bertentangan, dan mengutip National Assessment Report 2023 bahwa ketidakjelasan regulasi dan pembagian kewenangan mengakibatkan tumpang tindih penanganan bencana (BNPB, 2025f, hlm. 24, 73–76). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kinerja penanggulangan bencana atas 30 objek pemeriksaan, terdiri atas 5 objek pusat dan 25 pemerintah daerah (BPK, 2025, hlm. 11–12). Temuan BPK dalam bab ini dikutip dengan atribusi IHPS II 2024, dan laporan hasil pemeriksaan per entitas tidak dibuka.

10.1 Regulasi

Perpres penetapan status dan tingkatan bencana yang diperintahkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) belum ditemukan terbit per 24 Oktober 2026. Tiga sumber resmi mencatat ketiadaannya. Menurut IHPS II 2024, regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya lengkap dan belum selaras serta terpadu, antara lain karena "Belum disusunnya Perpres penetapan status dan tingkatan bencana" (BPK, 2025, hlm. 188–189). Mahkamah Konstitusi menyatakan amanat Pasal 7 ayat (3) "hingga saat ini belum dilakukan oleh pemerintah", dan Pemerintah dalam keterangannya mengakui Perpres itu belum dibentuk secara tersendiri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MK], 2026, hlm. 190, 227–228). BPK Perwakilan Jawa Barat menulis hal yang sama pada 3 Februari 2025 (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2025). Pemerintah juga berpendapat substansi Pasal 7 ayat (3) sudah dielaborasi dalam PP 21/2008, yang Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memasukkan penentuan tingkatan ke dalam penentuan status (MK, 2026, hlm. 190; Republik Indonesia, 2008a).

Mahkamah tetap menyatakan aturan lanjut itu belum dibuat. Status belum terbit adalah hasil penelusuran, karena basis data peraturan Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat dicari.

Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2026 memaknai ulang UU 24/2007 Pasal 7 ayat (2): status bencana nasional didasarkan pada sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator, dengan jumlah korban wajib dipenuhi. Permohonan atas Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 84 ditolak (MK, 2026, hlm. 234–240). Pertimbangan Hukum nomor 3.13.6 memberi rambu bahwa status menjadi nasional bila dampak melampaui kemampuan pemerintah daerah, dan permohonan diajukan dengan latar banjir akhir 2025 di Aceh dan Sumatera Utara (MK, 2026, hlm. 221, 229). Kajian menilai kesenjangan norma bergeser sejak Agustus 2026. Indikator status kini punya tafsir mengikat, sedangkan tata cara penetapan dan ambang tiap indikator tetap tanpa Perpres, begitu pula penetapan tingkatan. Jumlah korban kini indikator wajib, sehingga catatan korban di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) ikut menjadi data penentu status (Subbab 10.3).

Menurut IHPS II 2024, 6 peraturan pelaksana belum disahkan dan 11 peraturan pelaksana belum diinisiasi BNPB. BPK merekomendasikan Kepala BNPB mengesahkan peraturan itu dan menginisiasi Perpres status dan tingkatan bencana; judul masing-masing peraturan tidak disebut dalam IHPS (BPK, 2025, hlm. 188–189). Program Penyusunan Peraturan (Progsun) BNPB 2026 memuat 11 rancangan peraturan dan berlaku satu tahun (BNPB, 2025b). Kebutuhan yang muncul sesudah Progsun ditetapkan pada 31 Desember 2025 tidak ada di dalamnya, yaitu pedoman Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4), perubahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), perubahan Perban 2/2024, dan syarat manfaat-biaya Dana Bersama. Daftar kebutuhan itu disusun kajian ini.

Perpres 46/2026 tanggal 16 Juli 2026 memperluas keadaan tertentu ke potensi bencana nonalam dan sosial serta ke daerah dalam rekonsiliasi pascakonflik berkapasitas fiskal rendah, tetapi Perban 5/2018 masih melaksanakan Perpres 17/2018 versi lama. Pasal 3 ayat (4) Perpres itu menyerahkan ketentuan lebih lanjut ke pedoman yang ditetapkan Kepala BNPB (Republik Indonesia, 2026b, hlm. 3–4). Perban 5/2018 tidak memuat kata konflik dan masih menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kini Kementerian Pekerjaan Umum) sebagai anggota rapat koordinasi (BNPB, 2018g, hlm. 1, 3, 6). Untuk epidemi, penetapan status "kejadian luar biasa" (KLB) oleh kepala daerah atau Menteri Kesehatan menurut UU 17/2023 terkait dengan status keadaan darurat bencana menurut Perpres 17/2018 Pasal 2 hanya pada skala nasional, lewat UU 17/2023 Pasal 369–370 (Republik Indonesia, 2023b, 2018c). Pengait skala provinsi dan kab/kota tidak ditemukan pada peraturan yang dibaca di Bab 8. BPK juga mencatat Menteri Kesehatan belum memutakhirkan Permenkes 75/2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai PP 28/2024 (BPK, 2025, hlm. 184). Untuk konflik, status keadaan konflik ditetapkan kepala daerah atau Presiden menurut UU 7/2012 Pasal 16–20, sedangkan konflik antarkelompok juga bencana sosial menurut UU 24/2007 Pasal 1 angka 4 (Republik Indonesia, 2012, 2007).

Inpres 3/2020 tentang karhutla, yang masih berstatus berlaku, ditujukan antara lain kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Sekretaris Kabinet. Pengendalian kebakaran hutan kini berada di Kementerian Kehutanan, kebakaran lahan di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, kedua lembaga riset itu dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Sekretariat Kabinet dibubarkan (Republik Indonesia, 2020a; Pantau Bencana, 2026b). Perpres 1/2019 Pasal 13 masih menempatkan Kemenko Polhukam dan Kementerian PUPR di Unsur Pengarah, dan Perban 6/2018 Pasal 17 ayat (2) membagi peran bantuan internasional ke kementerian dengan nama lama (Republik

Indonesia, 2019a; BNPB, 2018h). Sebaliknya, Perban 6/2025 Pasal 10 ayat (2) sudah memakai nama baru untuk 11 pejabat instansi anggota Unsur Pengarah (BNPB, 2025g, hlm. 3–4). Ketertinggalan nomenklatur karena itu tinggal di tingkat Perpres dan Perban 6/2018.

Renas PB 2025–2029 mencatat belum optimalnya regulasi peringatan dini yang ada, terutama untuk ancaman bencana majemuk (hlm. 26). Menurut IHPS II 2024, regulasi fungsi peringatan dini di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum sepenuhnya ditetapkan, termasuk kekosongan pengaturan peringatan dini banjir yang tidak disebabkan luapan daerah aliran sungai, dan BPK merekomendasikan landasan hukum sistem informasi hidrologi diusulkan kepada Presiden (BNPB, 2025d, hlm. 26; BPK, 2025, hlm. 186–187). PP 30/2024 Pasal 96 menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai, dan kajian tidak menemukan norma yang menyambungkannya ke Perban 2/2024 (Pantau Bencana, 2026b). Untuk daerah, BPK mencatat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menyelesaikan perubahan Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan norma pemaduan dokumen kebencanaan ke perencanaan daerah belum ada (BPK, 2025, hlm. 182–183). Renas juga menulis belum optimalnya dukungan regulasi untuk persyaratan analisis risiko bencana dalam perizinan berusaha; rancangan Perban tentang itu masuk Progsun 2026 butir 3 (BNPB, 2025d, hlm. 28, 2025b).

Dua belas dari 17 celah kelembagaan dalam paket data kajian berada di luar rezim air, dan pola yang berulang di antaranya adalah selisih waktu antara norma atas dan norma pelaksana (Tabel 10.1). Perpres 46/2026 terbit sesudah Progsun 2026, Perban 11/2025 tidak menyesuaikan Perban 2/2024, dan Perpres organisasi kementerian 2024–2025 tidak diikuti penyesuaian Inpres 3/2020, Perpres 1/2019, dan Perban 6/2018 (BNPB, 2025e, 2025b). Data itu menunjukkan selisih waktu, bukan kelalaian. Kajian menilai norma yang paling tidak terhubung menyangkut epidemi dan konflik, termasuk keadaan tertentu pascakonflik, jenis yang juga tidak punya program (Subbab 10.8).

Tabel 10.1 Celah kewenangan penanggulangan bencana di luar rezim air menurut teks peraturan, 2026

KODE	TOPIK	JENIS	LEMBAGA	JENIS BUKTI
C01	Ketidakjelasan regulasi dan pembagian kewenangan mengakibatkan tumpang tindih penanganan bencana	tumpang tindih	BNPB; BPBD; pemerintah daerah	dinyatakan sumber
C02	Belanja tidak terduga (BTT) dan dana siap pakai (DSP) belum sinkron; Tim Reaksi Cepat multisektor tanpa aturan; koordinasi sistem komando kurang	celah	BNPB; BPBD; Kemenkeu; Kemendagri	dinyatakan sumber
C03	Regulasi peringatan dini multiancaman belum memadai	celah	BNPB	dinyatakan sumber

KODE	TOPIK	JENIS	LEMBAGA	JENIS BUKTI
C04	Inpres 3/2020 berlaku dengan alamat lembaga yang sudah berubah	nomenklatur usang	Kementerian Kehutanan; KLH/BPLH; BRIN; BMKG	disimpulkan penyusun
C08	Klaster nasional berkurang dari delapan menjadi enam; nama koordinator pendidikan usang	nomenklatur usang	Kementerian PU; Kementan; Kemendikdasmen; BNPB	disimpulkan penyusun
C09	UU 6/2018 dicabut UU 17/2023; dua penetapan status untuk satu kejadian epidemi, dengan pengait hanya pada skala nasional (UU 17/2023 Pasal 369 –370)	regulasi dicabut	Kemenkes; pemerintah daerah; BNPB	disimpulkan penyusun
C10	Konflik sosial diatur UU 7/2012 dan UU 24/2007; fungsi koordinator yang dirujuk sudah terbelah	tumpang tindih	pemerintah daerah; BNPB; Kemenko Polkam; Kemenko PMK; Polri	disimpulkan penyusun
C11	Kementerian BUMN masih tercantum di Perpres 140/2024 jo. 90/2025 padahal sudah diganti BP BUMN	nomenklatur usang	BP BUMN; Kemenko Perekonomian	disimpulkan penyusun

KODE	TOPIK	JENIS	LEMBAGA	JENIS BUKTI
C12	Unsur Pengarah dalam Perpres 1/2019 dan peran bantuan internasional dalam Perban 6/2018 memakai nama lama	nomenklatur usang	BNPB; Kemenko Polkam; Kementerian PU; BRIN	disimpulkan penyusun
C14	Pengawasan keselamatan kebakaran industri ada pada tiga menteri sektor tanpa menyebut BNPB; titik temunya dengan rezim penanggulangan bencana, persyaratan analisis risiko Perka BNPB 5/2008, teksnya tidak tersedia	celah	Kementerian ESDM; Kementerian Perindustrian; Kemnaker; pemerintah daerah; BNPB	disimpulkan penyusun
C15	Rantai peringatan dini dan pertolongan melintasi tiga Kemenko	celah	BMKG; Basarnas; BNPB; Kementerian PU; Kementerian ESDM	disimpulkan penyusun
C17	Sistem peringatan dini per wilayah sungai tidak tersambung ke Perban 2/2024; kekeringan hidrologis tanpa penyedia	celah	BNPB; BMKG; Kementerian PU; Kementerian ESDM	disimpulkan penyusun

Sumber: Paket data lembaga Pantau Bencana, dicocokkan ke halaman Renstra BNPB 2025–2029, Renas PB 2025–2029, Inpres 3/2020, UU 7/2012, UU 17/2023, UU 24/2007, Perpres 1/2019, Perpres 90/2025, Perban BNPB 2/2024, 6/2018, dan 6/2025; baris C09 dan C14 menurut pembacaan teks lengkap di Bab 8; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Sembilan dari dua belas baris adalah simpulan penyusun dari teks resmi.

Kolom JENIS BUKTI pada Tabel 10.1 membedakan celah yang dinyatakan dokumen sumber dari celah yang disimpulkan penyusun dari teks resmi. Topik C09 dan C14 disesuaikan dengan teks lengkap UU 17/2023 dan peraturan keselamatan sektoral yang dibaca di Bab 8; isi paket data untuk kedua baris belum diperbarui. Baris air (C05, C06, C07, C13, C16) dibahas di kajian air.

Perpres status dan tingkatan bencana belum terbit, dan 11 peraturan pelaksana belum diinisiasi BNPB menurut BPK FAKTA

Bukti: IHPS II 2024 (BPK, 2025, hlm. 188–189); pertimbangan dan amar Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 (MK, 2026, hlm. 228, 240); Perpres 46/2026 dan Perban 5/2018 (Republik Indonesia, 2026b; BNPB, 2018g); celah C09 dan C10 (Tabel 10.1).

Dampak: Penetapan status bencana nasional bersandar pada tafsir MK tanpa tata cara dan ambang tiap indikator, dan keadaan tertentu nonalam serta pascakonflik belum punya pedoman pelaksana.

Pembuka: Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB untuk Progsun 2027; Deputi Bidang Sistem dan Strategi; Kemenko PMK untuk rapat koordinasi dan jalur Perpres (15); Kementerian Kesehatan untuk pengait status KLB; Kementerian Sekretariat Negara untuk penyesuaian Inpres 3/2020 dan Perpres 1/2019.

10.2 Kelembagaan dan Komando

Klaster nasional penanggulangan bencana berkurang dari delapan menjadi 6 klaster menurut Keputusan Kepala BNPB 308/2024 yang dikutip Juklak BNPB 16/2025. Klaster Sarana dan Prasarana, yang dikoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum, dan klaster Ekonomi, yang dikoordinasikan Kementerian Pertanian, tidak ada lagi (Tabel 10.2). Koordinator klaster pendidikan masih ditulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama yang tidak ada dalam daftar kementerian Perpres 90/2025 (BNPB, 2025l, hlm. 1; Pantau Bencana, 2026b). Teks kedua keputusan tidak dibuka. Daftar versi lama hanya tersedia dari berita instansi, yang menulis tahun keputusan berbeda-beda, dan apakah keputusan 2024 mencabut versi lama tidak tertulis di sumber yang dibuka. Integrasi layanan klaster ke Pos Komando Tanggap Darurat mengikuti keputusan 2024 itu (BNPB, 2025l, hlm. 37). Kajian membaca kedua klaster yang hilang sebagai klaster yang paling dekat dengan peralihan dari tanggap darurat ke pemulihan, dan fungsinya kini hanya tersisa di klaster Pemulihan yang dikoordinasikan Kemendagri. Bacaan itu potensi celah peran; data kejadian yang menunjukkan kegagalan tidak ada di bahan kajian.

Tabel 10.2 Klaster nasional penanggulangan bencana menurut dua versi keputusan Kepala BNPB dan nama lembaga Oktober 2026

KLASTER VERSI LAMA	KOORDINATOR VERSI LAMA	KLASTER KEPKA 308/2024	KOORDINATOR KEPKA 308/2024	NAMA LEMBAGA OKTOBER 2026
Kesehatan	Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pencarian dan Penyelamatan	Direktur Operasi dan Pelatihan, Basarnas	Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Logistik	Direktur Logistik, BNPB	Logistik	BNPB	BNPB
Pengungsian dan Perlindungan	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial	Pengungsian dan Perlindungan	Kementerian Sosial	Kementerian Sosial

KLASTER VERSI LAMA	KOORDINATOR VERSI LAMA	KLASTER KEPKA 308/2024	KOORDINATOR KEPKA 308/2024	NAMA LEMBAGA OKTOBER 2026
Pendidikan	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan	Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sarana dan Prasarana	Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	–	–	Kementerian Pekerjaan Umum
Ekonomi	Sekretaris Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian	–	–	Kementerian Pertanian
Pemulihan Dini	Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri	Pemulihan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Paket data lembaga Pantau Bencana; Juklak BNPB 16/2025 hlm. 1; Perpres 90/2025; data per 24 Okt 2026
Resmi

Catatan: Tanda "–" berarti klaster itu tidak ada di versi 2024.

Kolom versi lama pada Tabel 10.2 memuat Keputusan Kepala BNPB 173/2014 atau 173/2015 menurut sumber, dan berasal dari berita instansi BPBD DIY, sekunder terhadap keputusannya, karena teks keputusan tidak dibuka. Kolom Kepka 308/2024 berasal dari dokumen BNPB yang mengutipnya.

Menurut IHPS II 2024, Pusat Krisis Kesehatan belum membentuk klaster kesehatan nasional, dan advokasi rencana kontinjensi sektor kesehatan baru menjangkau 3 dinas kesehatan provinsi. BPK merekomendasikan konsep Keputusan Menteri Kesehatan tentang Klaster Kesehatan Nasional (BPK, 2025, hlm. 185–186). Temuan itu ditulis berdampingan dengan Keputusan Kepala BNPB 308/2024, yang menunjuk Kementerian Kesehatan sebagai koordinator klaster kesehatan. Urutan waktu pemeriksaan terhadap tanggal keputusan tidak diketahui, sehingga kajian tidak menyimpulkan mana yang kini berlaku. Kajian menilai klaster yang tercantum dalam keputusan belum tentu sudah dibentuk dan dilatih koordinatornya, dan ini berlaku langsung pada epidemi.

Perban BNPB 11/2025 tanggal 30 Desember 2025 membagi Deputi Bidang Penanganan Darurat menjadi satu direktorat koordinasi dan tiga direktorat wilayah; Renstra 2025–2029 masih menyebut unit lama, begitu pula Perban 2/2024. Perban yang sama mengganti Pusat Pengendalian Operasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan (BNPB, 2025e). Indikator aktivasi pos komando Renstra, dari 15% pada 2025 ke 35% pada 2029, masih dipegang Pusat Pengendalian Operasi, dan Perban 2/2024 Pasal 12, 14, dan 19 menyebut unit yang sama (BNPB, 2025f, 2024c; Pantau Bencana, 2026d). Perban 11/2025 juga tidak mengubah Pasal 104 dan Pasal 106 Perban 6/2025. Kajian menilai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam Perka BNPB 3/2016 sendiri tidak usang, karena peraturan itu masih berlaku dan memuat klaster dalam struktur komando (BNPB, 2016, hlm. 6, 12). Yang usang adalah dokumen yang menempelkan unit ke rantai itu, sehingga penanggung jawab indikator posko tidak dapat dibaca langsung dari organisasi dan tata kerja berlaku.

Renstra BNPB 2025–2029 mencatat empat kelemahan komando pada halaman 73, termasuk peran unit dalam setiap fase darurat yang belum terdefinisi dan fase tanggap darurat yang belum terkoordinasi baik. Dua kelemahan lainnya adalah definisi status siaga darurat dan peran BNPB sebagai pendukung di daerah yang belum jelas (BNPB, 2025f, hlm. 73, 75). Renas mencatat belum adanya

peraturan dan petunjuk pelaksanaan untuk pembentukan dan operasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) multisektor, serta "kurang optimalnya koordinasi multisektor dalam penerapan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB)" (BNPB, 2025d, hlm. 26–27).

Aturan TRC yang berlaku, Perka BNPB 9/2008, hanya untuk TRC BNPB (BNPB, 2008c). Indeks Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lokal hanya memuat petunjuk pelaksanaan SKPDB untuk status kabupaten/kota, Juklak 10/2023; petunjuk untuk status provinsi dan nasional tidak ditemukan di indeks itu (BNPB, 2023f).

Rantai peringatan dini dan pertolongan melintasi tiga kementerian koordinator, dan kesiapan sarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 92,86% terhadap target 93,91% menurut IHPS II 2024. BMKG bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri bidang transportasi. Basarnas serta Kementerian PU berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Badan Geologi di bawah Kemenko Perekonomian, dan BNPB dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)[1] (Republik Indonesia, 2019a, hlm. 4; Pantau Bencana, 2026b). BPK juga mencatat Basarnas belum menyusun peta jalan sarana dan prasarana secara memadai dan sistem informasinya belum terhubung dengan instansi kebencanaan (BPK, 2025, hlm. 182, 187–188). Penyelenggaraan dalam keadaan tertentu kini memerlukan rapat koordinasi menteri koordinator yang membidangi penanggulangan bencana (Republik Indonesia, 2026b).

Klaster nasional berkurang menjadi 6, dan dokumen BNPB belum menyesuaikan organisasi dan tata kerja Desember 2025 FAKTA

Bukti: Dua versi klaster (Tabel 10.2); temuan BPK atas klaster kesehatan nasional (BPK, 2025, hlm. 185); Renstra kelemahan 9–12 (BNPB, 2025f, hlm. 73); Perban 11/2025 terhadap Renstra dan Perban 2/2024 (BNPB, 2025e, 2024c).

Dampak: Penanggung jawab indikator posko dan klaster di tingkat pusat tidak dapat dibaca dari dokumen yang berlaku, dan klaster kesehatan untuk epidemi belum dipastikan terbentuk.

Pembuka: Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat; Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama (18); koordinator enam klaster, yaitu Basarnas, Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kemendagri; Kemenko PMK.

[1] Pemetaan BNPB ke Kemenko PMK lewat Perpres 1/2019 Pasal 6 dan kementerian koordinator yang membidangi penanggulangan bencana dalam Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (1) adalah pemetaan penyusun dari paket data lembaga.

Gambar 10.2 Helikopter menjatuhkan air di atas lahan terbakar, Indonesia, 2019



Sumber: Wikimedia Commons, DenY Krisbiyantoro, CC BY-SA 4.0

10.3 Data dan Peringatan Dini

Renstra BNPB menargetkan cakupan layanan peringatan dini 6,10% pada 2025 dan 6,32% pada 2029, sedangkan Renas PB indikator 1.c naik 4,7 kali pada periode yang sama. Indikator kinerja program (IKP) Renstra itu naik 0,22 poin persen dan sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) KP 08.04.02 yang berawal dari 6,00% (BNPB, 2025f, hlm. 130–133; Republik Indonesia, 2025b, hlm. 913). Renas 1.c mengukur penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko yang tercakup informasi peringatan dini melalui pemerintah daerah atau diseminasi nasional, dari 11.060 ke 52.000 per 100.000 penduduk (BNPB, 2025d, hlm. 32). IKP dipegang Deputi Bidang Pencegahan, sedangkan Renas 1.c adalah sasaran nasional lintas K/L (Tabel 10.3). Aksi sarana diseminasi di daerah, Renas 1.1.2.a, dipimpin K/L sektor bahaya dengan Kemendagri sebagai kontributor, tanpa BNPB.

Tabel 10.3 Empat angka cakupan peringatan dini dalam dokumen perencanaan nasional, 2025–2029

DOKUMEN	INDIKATOR	NILAI AWAL	TARGET 2029	SATUAN	PEMILIK
Renstra BNPB, isu strategis	keterpenuhan sistem peringatan dini dari masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi	6%	–	persen masyarakat terpapar	BNPB
RPJMN, KP 08.04.02	persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana (nilai awal: baseline)	6,00%	6,32%	persen	–
Renstra BNPB, IKP Program 2	persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana (nilai awal: 2025)	6,10%	6,32%	persen	Deputi Bidang Pencegahan
Renas PB, indikator 1.c	penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko yang tercakup informasi peringatan dini (nilai awal: proyeksi 2025)	11.060	52.000	penduduk per 100.000 di daerah berisiko	sasaran nasional lintas K/L

Sumber: Renstra BNPB 2025–2029 hlm. 70, 130–133; Perpres 12/2025 (RPJMN 2025–2029) Lampiran III hlm. 913; Renas PB 2025–2029 Tabel 2.8 hlm. 32; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Penyebut tiap angka berbeda. "–": isu strategis tanpa target, atau pemilik indikator tidak disebut.

Karena penyebut keempat angka pada Tabel 10.3 berbeda, tabel itu tidak dibaca sebagai satu deret; pemilik indikator RPJMN pada baris kedua tidak disebut di sumber yang dibaca.

Dibaca dalam satuan yang sama, angka Renas 2025 setara 11,06% penduduk daerah berisiko, hampir dua kali IKP Renstra 6,10% untuk tahun yang sama. Renstra di bagian isu strategis menulis keterpenuhan sistem peringatan dini 6% dari masyarakat terpapar (BNPB, 2025f, hlm. 70). Angka itu bertentangan bila ketiganya dianggap mengukur hal yang sama. Penyebut dan definisi ketiganya berbeda, jadi ketiganya ditulis berdampingan tanpa menyatakan salah satunya keliru. Cara menghitung penduduk tercakup tidak tertulis di dokumen mana pun. Perban 2/2024 menetapkan platform peringatan dini multiancaman tanpa definisi cakupan, dan Renstra mencatat sebagai ancaman adanya perbedaan interpretasi sistem peringatan dini antara lingkup nasional dan daerah serta di masyarakat (BNPB, 2024c, 2025f, hlm. 76). Kajian menilai selisihnya terutama selisih definisi. Akibatnya, capaian 2029 dapat dilaporkan berhasil di satu dokumen dan gagal di dokumen lain untuk keadaan yang sama, dan pilihan penyelarasannya diajukan sebagai keputusan di Bab 13 (29).

Menurut IHPS II 2024, BNPB belum menyusun Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana, dan BPK merekomendasikan Kepala BNPB menginisiasi Perpres penguatan kelembagaan sistem peringatan dini terpadu. BPK juga mencatat BMKG belum merancang strategi dan media

diseminasi yang efektif, dan pemerintah daerah antara lain Sumatera Barat, Jambi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu belum berkoordinasi dengan baik untuk memperoleh data gejala banjir dan banjir bandang (BPK, 2025, hlm. 186–187, 189–191). Temuan itu berdampingan dengan Renstra, yang mencatat sebagai kekuatan "Sudah terbentuknya master plan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS)" (BNPB, 2025f, hlm. 74). Rencana induk dan master plan itu belum tentu dokumen yang sama, dan teks keduanya tidak dibuka. Renstra menargetkan Rancangan Perpres tentang Peringatan Dini Bencana pada 2025, yang tidak ditemukan terbit per 24 Oktober 2026 (BNPB, 2025f, hlm. 161). Kajian menilai definisi operasional penduduk tercakup paling wajar ditempatkan di instrumen itu (20).

Lantai tercatat musim hujan 2025/2026 adalah 1.692 jiwa meninggal dan hilang; dengan asumsi kebijakan, lintasan Renas menurunkannya 39,7% dan lintasan Renstra 0,2%. Lantai itu terdiri atas 1.506 meninggal dan 186 hilang menurut DIBI (BNPB, t.t.-a). Dengan koefisien asosiasi lintas negara dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), lantai itu menjadi 1.021 jiwa pada lintasan Renas dan 1.689 jiwa pada lintasan Renstra (WMO, 2022). Hitungan ini memperlakukan kedua indikator sebagai pecahan cakupan yang setara, padahal definisi sumbernya berbeda (Tabel 10.3). Angka tersebut hanya menunjukkan arah dan tidak dipakai sebagai pembanding kinerja.

Seri DIBI patah pada 2024: kejadian di luar kategori alam paling banyak 15 kejadian per tahun pada 2018–2023, lalu 363 kejadian dengan 295 meninggal pada 2025. COVID-19 dan kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang 2023 tidak tercatat. Kebakaran Balongan dan Morowali tidak punya baris, sedangkan kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) tidak punya jenis tersendiri (BNPB, t.t.-a; Pantau Bencana, 2026c). Kejadian epidemi Nias Selatan Januari 2025 tercatat dua kali, jenis gagal teknologi memuat runtuhnya bangunan, dan kerusuhan akhir Agustus 2025 tidak tercatat sebagai konflik sosial. Kajian menilai mutu baris korban DIBI kini berakibat hukum, karena putusan MK menjadikan jumlah korban indikator wajib status nasional.

> **Koreksi**
> Kejadian bencana DIBI turun dari 5.400 pada 2023 menjadi 3.548 pada 2024, tetapi angka itu tidak menunjukkan penurunan kejadian. Penanda bukan bencana baru dipakai sejak data 2024, sehingga seri sebelum dan sesudah 2024 tidak sebanding (BNPB, t.t.-a).

Perban BNPB 1/2023 Pasal 1 angka 6 mendefinisikan produsen Data Bencana hanya sebagai unit kerja di lingkungan BNPB. Walidata Bencana mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data dari produsen itu lewat portal (Pasal 28), dan peraturan itu masih mengingat Perban 4/2019 tentang organisasi lama (BNPB, 2023b, hlm. 1–2, 12). Dibaca dari definisi itu, data kementerian, seperti Kementerian Kesehatan untuk epidemi atau Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk TPA, tidak masuk sebagai produsen Data Bencana, dan jalurnya lewat Forum Satu Data Indonesia. Renstra mencatat implementasi Satu Data Indonesia masih kurang memadai dan integrasi sistem aplikasi di BNPB masih sangat rendah (BNPB, 2025f, hlm. 73, 75). Menurut IHPS II 2024, Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peta risiko bencana belum memuat seluruh ancaman bencana (BPK, 2025, hlm. 189). Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 per bahaya semuanya bilangan bulat, sedangkan 2021–2024 kontinu, dan cara menghitung indeks 2025 belum terdokumentasi (BNPB, t.t.-b).

Cakupan peringatan dini tercatat 6,10% di Renstra dan setara 11,06% di Renas untuk 2025, tanpa definisi penduduk tercakup FAKTA

Bukti: Empat angka cakupan (Tabel 10.3); Rencana Induk Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman belum disusun menurut BPK (BPK, 2025, hlm. 189); patahan DIBI 2024 (BNPB, t.t.-a); definisi produsen Data Bencana (BNPB, 2023b).

Dampak: Capaian peringatan dini 2029 tidak dapat dinilai dengan satu ukuran, dan data korban nonalam dan sosial yang kini menentukan status belum tercatat utuh.

Pembuka: Direktorat Peringatan Dini untuk definisi dan garis dasar per daerah; Biro Perencanaan untuk penyelarasan Renstra dan Renas; Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan sebagai Walidata (16); BMKG; Kementerian PU untuk sistem per wilayah sungai; Kemendagri.

10.4 Kapasitas BPBD dan SPM

Kapasitas daerah diukur dua alat yang hasilnya berjauhan: RPJMN mencatat 62% daerah berkapasitas minimal sedang pada 2023, sedangkan KRB 2022–2026 hanya menempatkan 38% kab/kota di kelas itu. Renstra berangkat dari 67% dan menargetkan 90% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b; BNPB, 2025f, hlm. 132). Kelas kapasitas KRB menempatkan 315 kab/kota di kelas rendah, 190 sedang, dan 3 tinggi (BNPB, 2026m). Di tingkat provinsi, Renas mencatat kelas rendah di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat serta kelas tinggi hanya di Jawa Tengah (BNPB, 2025d, hlm. 25). Kedua angka nasional tidak saling membantah secara langsung, karena alat ukurnya berbeda. Yang bermasalah adalah sasaran 2029 yang tidak menyebut alat ukurnya, dan pilihan alat ukur itu diajukan di Bab 13 (31).

Secara nasional, 63 daerah belum menuntaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana, 87 daerah belum mengaktifkan KRB, dan 79 daerah belum menyusun Indeks Ketahanan Daerah 2024. Angka itu disampaikan Kemendagri dalam rapat 4 September 2025, tanpa rincian provinsi atau kab/kota (Kemenko PMK, 2025a).

Menurut IHPS II 2024, pemerintah daerah yang diperiksa belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan belum sepenuhnya menyusun rencana kontinjensi per jenis bencana. Pemerintah daerah itu juga belum melaksanakan gladi mekanisme tanggap darurat dan belum sepenuhnya menyiapkan logistik dan peralatan berdasarkan rencana kontinjensi (BPK, 2025, hlm. 11–12, 190–191). KRB dan rencana penanggulangan bencana daerah belum dimutakhirkan, sebagian tidak ditetapkan kepala daerah, dan tata ruang belum berdasar analisis risiko. Pemda yang disebut antara lain Pemerintah Aceh, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Jambi, Pemkab Karo, Pemkab Mandailing Natal, dan Pemkot Sorong; daftar itu contoh, bukan daftar lengkap. Aceh dan Sumatera Barat tercatat setahun sebelum banjir dan longsor November 2025, dan kajian mencatatnya sebagai urutan waktu tanpa menyimpulkan sebab-akibat. BPK Perwakilan Sulawesi Utara menemukan 4 permasalahan pada tahap prabencana, termasuk dokumen perencanaan yang belum disusun dan ditetapkan (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, 2024).

Menurut IHPS II 2024, target nasional potensi kehilangan produk domestik bruto (PDB) akibat bencana 1,10% pada 2023 yang didukung target daerah tidak tercapai. BPK mencatat Kemendagri belum sepenuhnya mendorong pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dan merekomendasikan pembinaan pemda yang belum membentuk BPBD atau belum sesuai jenjang eselon (BPK, 2025, hlm. 183–184). Renstra mencatat sebagai ancaman kurangnya kepedulian pemda

terhadap sumber daya manusia (SDM) kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), kurangnya komitmen anggaran pascabencana, dan komitmen pemeliharaan sarana peringatan dini (BNPB, 2025f, hlm. 74–76). Renas menambahkan akuntabilitas belanja tidak terduga (BTT) yang berpotensi tidak jelas, program ketangguhan yang belum menjadi prioritas desa, dan rencana tata ruang berbasis mitigasi yang belum dimiliki semua daerah (BNPB, 2025d, hlm. 26–27).

Instrumen daerah sudah ditetapkan tetapi capaiannya belum terlihat: Juklak SPM sub-urusan bencana 4/2026 sampai 7/2026 ditetapkan 15 September 2026, dan Perban 9/2025 tentang RPKB pada 22 Desember 2025. Rencana kontinjensi berlaku 3 tahun menurut Perban 2/2023 (BNPB, 2026i, 2025i, 2023c). Usulan prabencana pemda ke Dana Bersama dinilai dari kesesuaiannya dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana penanggulangan bencana daerah, dan SPM (Perban 1/2026 Pasal 14 ayat (4)) (BNPB, 2026f). Kajian menilai dokumen dasar yang tidak ada atau kedaluwarsa sebagai hambatan daerah yang paling menahan, karena dokumen yang sama menjadi syarat Dana Bersama, dasar logistik menurut BPK, dan bahan SPM (21).

315 kab/kota berkelas kapasitas rendah, dan BPK menemukan pemda tanpa RPKB dan rencana kontinjensi per jenis FAKTA

Bukti: Dua alat ukur kapasitas (Republik Indonesia, 2025b; BNPB, 2026m); 63 daerah belum menuntaskan SPM (Kemenko PMK, 2025a); temuan BPK atas 25 objek pemda (BPK, 2025, hlm. 190–191).

Dampak: Daerah tanpa KRB dan RPKB yang mutakhir tertahan sekaligus pada syarat Dana Bersama dan pada penyiapan logistik berbasis rencana kontinjensi.

Pembuka: Kemendagri untuk Permendagri 46/2008 dan SPM (33); Direktorat Kesiapsiagaan untuk RPKB dan rencana kontinjensi; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana untuk KRB; BPBD provinsi.

10.5 Logistik

Renstra BNPB menargetkan daerah yang difasilitasi logistik dan peralatan serta SDM pengelolanya naik dari 35% pada 2025 menjadi 75% pada 2029. Renas menyebut regulasi manajemen standar logistik dan peralatan untuk pemerintah daerah sudah tidak relevan, sistem informasi logistik yang dimutakhirkan untuk semua tahapan belum tersedia, dan standar minimum bantuan berbeda antara lembaga kebencanaan dan lembaga usaha (BNPB, 2025d, hlm. 26–27, 2025f, hlm. 130–137). Renstra mencatat norma, standar, prosedur, dan kriteria logistik belum tersusun sistematis, dan pangkalan data logistik INALOGPAL sebagai kekuatan (BNPB, 2025f, hlm. 73). Instrumennya adalah Perban 4/2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan, Juklak 16/2025 tentang klaster logistik, dan perubahan Perban 4/2018 yang sudah masuk Progsun 2026 butir 6 (BNPB, 2018f, 2025l, 2025b, hlm. 4). Menurut IHPS II 2024, BNPB telah merencanakan dan memenuhi logistik dan peralatan, sedangkan pemda yang diperiksa belum menyiapkannya berdasarkan rencana kontinjensi (BPK, 2025, hlm. 182, 190). Jumlah gudang dan isinya terhadap kebutuhan skenario tidak terbuka.

Target fasilitasi logistik daerah naik dari 35% ke 75%, sementara regulasi standar logistik pemda dinilai tidak relevan FAKTA

Bukti: Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d, hlm. 26–27); Renstra kelemahan 8 (BNPB, 2025f, hlm. 73); Progsun 2026 butir 6 (BNPB, 2025b, hlm. 4).

Dampak: Pemda menyiapkan cadangan tanpa standar logistik yang relevan dan tanpa dasar rencana kontinjensi, sementara isi gudang terhadap kebutuhan skenario tidak dapat dinilai.

Pembuka: Deputi Bidang Logistik dan Peralatan untuk perubahan Perban 4/2018 dan inventarisasi cadangan; BPBD provinsi sebagai koordinator klaster logistik daerah.

10.6 Pembiayaan

Perban BNPB 4/2020 Pasal 20 ayat (1) membatasi penggunaan dana siap pakai (DSP) pada tiga keadaan, dan Renas PB mencatat pengelolaan BTT dan DSP belum sinkron. Ketiga keadaan itu adalah keadaan darurat dan keadaan tertentu, ditambah risiko berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB (BNPB, 2020a, 2025d, hlm. 26). Perban 1/2026 Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) tidak mensyaratkan analisis manfaat-biaya untuk penyaluran prabencana Dana Bersama (BNPB, 2026f). Renstra mencatat keterbatasan anggaran pemulihan pascabencana sebagai kelemahan dan pinjaman luar negeri yang menambah beban kerja di luar tugas pokok sebagai ancaman (BNPB, 2025f, hlm. 74, 76). Bab ini tidak memuat nominal; arsitektur sumber dana dirinci di Bab 12.

DSP terbatas pada tiga keadaan, dan Dana Bersama prabencana belum mensyaratkan analisis manfaat-biaya PENILAIAN

Bukti: Perban 4/2020 Pasal 20 ayat (1) (BNPB, 2020a); Perban 1/2026 Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) (BNPB, 2026f); BTT dan DSP belum sinkron (BNPB, 2025d, hlm. 26).

Dampak: Dana prabencana dapat disalurkan tanpa pembanding manfaat, dan dana darurat daerah dan pusat belum terhubung dalam satu pemahaman.

Pembuka: Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana untuk Dana Bersama; Kementerian Keuangan sebagai pengelola; Kemendagri untuk penganggaran BTT.

10.7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Renstra BNPB 2025–2029 mencatat sebagai ancaman bahwa Permendagri yang dipakai rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB tidak sinkron dengan yang dipakai perangkat daerah, dan nomor Permendagri itu tidak disebut. Renstra juga mencatat sebagai kelemahan bahwa pegawai yang sudah dilatih Jitupasna dan R3P dimutasi, sedangkan KRB belum dijadikan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi; pemantauan R3P pun belum berjalan baik (BNPB, 2025f, hlm. 74–76). Renas mencatat perbedaan instrumen penilaian tingkat kerusakan rumah, belum adanya standar tipe hunian tetap, dan belum adanya pelaporan terpusat bantuan dari lembaga usaha dan nonpemerintah (BNPB, 2025d, hlm. 28). Indikator Program 4 Renstra adalah persentase daerah yang ditangani sesudah bencana berskala besar (BNPB, 2025f). Indikator itu mengukur keluaran, sedangkan hasil pemulihan tidak diukurnya. Instrumen yang berlaku adalah Perban 5/2017 tentang R3P dan Juklak 15/2025 tentang Dana Tunggu Hunian untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (BNPB, 2017a, 2025j).

Dokumen R3P gempa Lombok 2018 dan Sulawesi Tengah 2018 tidak ditemukan di sumber terbuka, dan satu-satunya R3P yang terbuka, Cianjur 2022, diunggah BNPB sebagai contoh dokumen. Dokumen Cianjur memuat Keputusan Bupati Cianjur tahun 2023 sebagai penetapannya, sedangkan bab penutupnya menyebut R3P ditetapkan melalui Peraturan Bupati; kedua bentuk instrumen itu ditulis berdampingan (BNPB, 2017a). Seri nilai kerusakan dan kerugian R3P 2015–2024 belum ditarik ke paket data kajian, dan kolom kerugian rumah DIBI tidak diterbitkan karena satuannya tidak terdokumentasi (BNPB, t.t.-a).

> **Penilaian kerusakan rumah memakai instrumen yang berbeda, dan dokumen R3P gempa Lombok dan Sulawesi Tengah 2018 tidak ditemukan terbuka** FAKTA
>
> **Bukti:** Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d, hlm. 28); Renstra ancaman 3, 6, dan 7 serta kelemahan 16–20 (BNPB, 2025f, hlm. 74–76); keterbukaan R3P Cianjur, Lombok, dan Sulawesi Tengah.
>
> **Dampak:** Kerusakan dan kebutuhan pemulihan antarkejadian tidak dapat dibandingkan, dan hasil pemulihan tidak terukur oleh indikator Renstra.
>
> **Pembuka:** Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (23); Kemendagri untuk sinkronisasi Permendagri; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk standar hunian tetap.

10.8 Kesenjangan Bukti

Dari 39 sel tiga fase × tiga belas jenis bencana, 34 sel tidak punya program berbukti kuat, dan 39 sel tidak punya program dalam negeri berbukti kuat. Kompendium kajian memuat 25 program; yang berbukti kuat hanya 2, keduanya luar negeri, yaitu pengendalian air tanah Tokyo, Osaka, dan Bangkok serta paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh (Pantau Bencana, 2026d). Bila bukti sedang ikut dihitung, 24 sel tetap tanpa program berbukti kuat atau sedang: 20 tanpa program sama sekali dan 4 hanya berprogram lemah atau belum terbukti. Sel kuat atau sedang yang bersandar pada program dalam negeri hanya 5 sel, semuanya berbukti sedang: *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) untuk gempa dan tsunami pada prabencana dan tanggap darurat, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk kekeringan pada prabencana (Gambar 10.3). Penempatan program ke sel adalah pilihan kajian berlabel asumsi kebijakan.

Seluruh 12 sel nonalam dan sosial tidak punya program, begitu pula 8 dari tiga belas sel tanggap darurat dan 8 sel pascabencana. Ada 7 jenis yang tidak punya sel berbukti kuat atau sedang di fase mana pun. Empat di antaranya jenis nonalam dan sosial; tiga sisanya jenis alam (Gambar 10.3) (Pantau Bencana, 2026d). Kosongnya sel tanggap darurat dan pascabencana berarti dampak operasi darurat dan pemulihan belum pernah diukur dengan cara yang dapat dikutip; belum ada bukti dampak yang ditemukan, dan itu tidak sama dengan operasi yang tidak efektif. Sel nonalam dan sosial kosong bukti program, tetapi tidak kosong norma. Mandat keselamatan ada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk migas, Menteri Perindustrian untuk industri, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja. KLB diatur UU 17/2023, sistem tanggap darurat sampah kab/kota ada di UU 18/2008 Pasal 9, dan konflik diatur UU 7/2012 (Republik Indonesia, 2023b, 2012; Pantau Bencana, 2026b).

InaTEWS berbukti sedang dari kronologi satu kejadian, tsunami Palu 2018, dan posisinya adalah program berjalan yang wajib dievaluasi dampaknya. PAMSIMAS berbukti sedang dengan bantahan dari evaluasi independen 2023 yang menilai data sistem informasinya terlalu optimistis, dan periode

proyeknya 2008–2023 sudah berakhir (Pantau Bencana, 2026d). Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana belum terbukti walau berjalan lebih dari sepuluh tahun. Asuransi risiko regional di luar negeri berbukti sedang. Padanan Indonesianya adalah Dana Bersama dan Asuransi Barang Milik Negara. Keduanya masih dikembangkan dan belum dievaluasi. Bila InaTEWS dibatasi pada tsunami, sel tanpa program naik dari 20 ke 21 sel. Kompendium tidak memuat program evakuasi gunung api atau peringatan dini longsor, sehingga kedua jenis itu tanpa program di tanggap darurat dan pascabencana dan di prabencana hanya terisi program yang lemah atau belum terbukti (36).

Gambar 10.3 Sel fase × jenis bencana menurut kategori bukti program terbaik, Indonesia 2026

Kuat, luar negeri | Sedang, dalam negeri | Sedang, luar negeri | Lemah atau belum terbukti | Tanpa program

	Prabencana	Tanggap darurat	Pascabencana
Gempa bumi	InaTEWS	InaTEWS	asuransi CCRIF/ARC
Tsunami	InaTEWS	InaTEWS	lemah atau belum terbukti
Gunung api	lemah atau belum terbukti		
Banjir	Tokyo, Osaka, Bangkok	Odisha	asuransi CCRIF/ARC
Tanah longsor	lemah atau belum terbukti		
Cuaca ekstrem	siklon Bangladesh	siklon Bangladesh	asuransi CCRIF/ARC
Gelombang, abrasi	siklon Bangladesh	siklon Bangladesh	
Kekeringan	PAMSIMAS		asuransi CCRIF/ARC
Karhutla	lemah atau belum terbukti		
Epidemi			
Kebakaran industri			
Kebakaran TPA			
Konflik sosial			

Sumber: Pengolahan Pantau Bencana dari paket program-terbukti (kompendium program, kolom fase, bencana, kekuatan, dan kelompok); data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Rob dipetakan ke banjir dan likuefaksi ke gempa.

Catatan: Warna sel menunjukkan kategori bukti terkuat dalam lima kelas, dari kuat (luar negeri) sampai tanpa program; bukti sedang dibedakan antara program dalam negeri dan luar negeri. Sel luar negeri memuat program yang padanan Indonesianya belum dievaluasi, sehingga tidak diberi status Indonesia.

Bila InaTEWS dibatasi pada tsunami, sel tanpa program pada Gambar 10.3 berjumlah 21.

34 dari 39 sel tanpa program berbukti kuat, dan 12 sel nonalam dan sosial tanpa program

PENILAIAN

Bukti: Kompendium 25 program dengan 0 program dalam negeri berbukti kuat (Pantau Bencana, 2026d); pemetaan sel (Gambar 10.3).

Dampak: Grand Design tidak dapat mengusulkan perluasan program dalam negeri sebagai program terbukti untuk jenis mana pun, dan sel tanggap darurat dan pascabencana memerlukan evaluasi dampak sebelum diperluas.

Pembuka: Direktorat Mitigasi Bencana dan Direktorat Kesiapsiagaan untuk agenda bukti; BMKG untuk InaTEWS; Kementerian Kesehatan untuk epidemi; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan pemerintah daerah untuk kebakaran TPA; Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk kebakaran industri; Kemenko PMK untuk konflik.

10.9 Yang Sudah Berjalan dan Tidak Boleh Dikorbankan

Renas PB menargetkan pembinaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) daerah oleh BNPB dari 395 ke 525 daerah pada 2024–2029, dan Renstra mencatat InaRISK, DIBI, INALOGPAL, serta pusat panggilan 117 sebagai kekuatan BNPB. Kekuatan lain yang dicatat Renstra adalah standardisasi peralatan; pendampingan Jitupasna dan R3P lintas sektor; pengalaman Gugus Tugas COVID-19; master plan MHEWS. Dana Bersama ditulis sebagai peluang, begitu pula forum pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan provinsi (BNPB, 2025f, hlm. 73–75, 2025d). Instrumen itu dan dasar hukumnya ada di Tabel 10.4, masing-masing dengan argumen tandingan. Dipertahankan tidak berarti terbukti menurunkan korban; ukuran hasilnya dibahas di agenda bukti Bab 11.

Tabel 10.4 Instrumen penanggulangan bencana yang sudah berjalan dan tidak boleh dikorbankan, dengan dasar dan argumen tandingan, 2026

INSTRUMEN	DASAR	ARGUMEN TANDINGAN	KEYAKINAN
InaRISK, IRBI, dan DIBI	Renstra kekuatan 11; Perban BNPB 1/2023	IRBI 2025 tidak sebanding dengan seri 2015–2024; KRB belum memuat seluruh ancaman menurut BPK	Resmi
Dana Bersama Penanggulangan Bencana	Perpres 75/2021; Perban BNPB 1/2026	penyaluran prabencana tanpa syarat analisis manfaat-biaya; belum dievaluasi	Resmi
Rencana kontinjensi	Perban BNPB 2/2023	BPK menemukan pemda tanpa rencana kontinjensi per jenis; cakupan nasionalnya tidak diketahui	Resmi

INSTRUMEN	DASAR	ARGUMEN TANDINGAN	KEYAKINAN
Sistem komando dan klaster	Perka BNPB 3/2016; Kepka BNPB 308/2024	klaster kesehatan nasional belum dibentuk menurut BPK; petunjuk SKPDB tingkat provinsi dan nasional tidak ditemukan	**Resmi**
Pembinaan Pusdalops daerah	Renas PB aksi 1.2.1.c	dokumen Renstra masih menyebut unit pengendalian operasi yang sudah diganti	**Resmi**
InaTEWS	kompendium program, bukti sedang	bukti dari satu kejadian; dampak di hilir belum dievaluasi	**Asumsi kebijakan**
Desa Tangguh Bencana	Perban BNPB 7/2025 tingkat ketangguhan sebagai garis dasar	belum terbukti walau berjalan lebih dari sepuluh tahun	**Asumsi kebijakan**
INALOGPAL dan pusat panggilan 117	Renstra kekuatan 3 dan 14	data INALOGPAL dan isi gudang terhadap kebutuhan skenario tidak terbuka	**Resmi**

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Renstra BNPB 2025–2029 hlm. 73–75; Renas PB 2025–2029; Perban BNPB 1/2023, 2/2023, 7/2025, 1/2026; Perpres 75/2021; Perka BNPB 3/2016; IHPS II 2024; paket program-terbukti dan IRBI Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026

BAB 11

GRAND DESIGN MITIGASI 2026–2030

Sasaran apa yang terukur dengan data sekarang, dan langkah apa dari peringatan dini sampai rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan siapa pada pemicu apa? Apa yang dikerjakan BNPB per fase, per jenis bencana, dan per musim, termasuk musim hujan 2026/2027? Berapa kebutuhan respons skenario terburuk per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah?

Ringkasan bab

Temuan:

- 28 dari 39 sel matriks fase dan jenis bencana hanya dapat diisi aksi yang diwajibkan peraturan; program dalam negeri berbukti kuat mengisi 0 sel, sehingga strategi 2026–2030 bertumpu pada aksi berpasal yang diberi ukuran hasil.
- Sasaran yang terukur sekarang hanya indikator korban Renas PB 1.a dan 1.b: bencana alam 2025 mencatat 1.956 meninggal dan hilang, setara 0,68 per 100.000 penduduk atau 3,1 kali proyeksi 2025.
- Lantai kebutuhan respons dari catatan DIBI 2008–2025 adalah 954.305 jiwa di Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I, 468.967 di Wilayah II, dan 464.120 di Wilayah III (dari rumah rusak tercatat); lantai Wilayah I setara 381,7 ton per hari beras.

Angka kunci:

- 1.692 meninggal dan hilang pada musim hujan 2025/2026, lantai skenario musim hujan 2026/2027 (BNPB, t.t.-a).
- 529 Zona Musim (ZOM) dengan awal musim hujan 2026/2027 mundur (BMKG, 2026c).
- 35 hari dari kejadian sampai R3P Aceh selesai disusun, di dalam batas 90 hari (Kemenko PMK, 2026).

Rekomendasi:

- 01 penetapan hari ke-0 dan penugasan unit Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 (Usulan baru; Kepala BNPB; tanpa K/L; 100 hari).
- 04 inventarisasi logistik per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah terhadap lantai kebutuhan respons (Sudah ada, perlu dikembangkan; Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; tanpa K/L; 100 hari).
- 22 latihan komando dengan skenario lantai per wilayah direktorat (Sudah ada, perlu dikembangkan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; tanpa K/L; 2026–2027).
- 24 kalender kesiapan musiman per pulau dengan pemicu prakiraan BMKG (Usulan baru; Direktorat Kesiapsiagaan; BMKG; 2028–2030).
- 36 agenda evaluasi dampak program berjalan (Sudah ada, perlu dikembangkan; Direktorat Mitigasi Bencana; BMKG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 2028–2030).

Gambar 11.1 Pengerukan lumpur di Sungai Ciliwung, Jakarta, Maret 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Hutomo, CC BY 4.0

11.1 Kerangka Program

Grand Design Mitigasi 2026–2030 disusun dalam tiga tahap menurut UU 24/2007, dan dari 25 program di kompendium hanya 2 yang berbukti kuat, keduanya di luar negeri (Republik Indonesia, 2007; Pantau Bencana, 2026d). Prabencana mengikuti Pasal 35 dan Pasal 44–47, tanggap darurat mengikuti Pasal 48, dan pascabencana mengikuti Pasal 57–59. Program dalam negeri yang terbaik, Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (*Indonesia Tsunami Early Warning System*, InaTEWS) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), berbukti sedang. Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum terbukti karena evaluasi dampaknya tidak ditemukan pada penelusuran 23–24 Oktober 2026. Karena itu kerangka di Tabel 11.1 tidak memberi label terbukti kepada program dalam negeri mana pun. Program luar negeri berbukti kuat, yaitu paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh (P19) dan pengendalian air tanah Tokyo, Osaka, dan Bangkok (P16), hanya hadir sebagai padanan dengan program Indonesia yang setara.

Strategi untuk sel yang hanya berisi aksi wajib adalah menjalankan aksi berpasal itu dengan ukuran hasil. Perluasan program hanya diusulkan untuk program berbukti kuat atau sedang (Keputusan pemilik P6). Program berjalan yang wajib dievaluasi dampaknya diberi rekomendasi evaluasi, bukan klaim keberhasilan (Subbab 11.10).

Tabel 11.1 Kerangka program Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030 menurut tahap, sasaran, dan posisi bukti

TAHAP	SASARAN TERUKUR	PROGRAM DAN AKSI	POSISI BUKTI
Prabencana	Renas PB 1.a dan 1.b dari DIBI; Renas PB 1.c dan cakupan layanan peringatan dini RPJMN (KD-2); kapasitas daerah (KD-3); IRB (KD-4)	rencana kontinjensi per jenis; sistem peringatan dini Perban BNPB 2/2024; InaTEWS (P03); Destana (P01); SPAB (P02); PAMSIMAS (P13)	InaTEWS, Destana, SPAB: program berjalan, wajib evaluasi dampak; PAMSIMAS: program dengan syarat
Tanggap darurat	status darurat dan intervensi sesuai standar (RPJMN KP 08.04.02); kebutuhan respons per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah	kaji cepat; status keadaan darurat; SKPDB; Dana Siap Pakai; kebutuhan dasar menurut Perka BNPB 7/2008; logistik per wilayah direktorat	aksi wajib menurut peraturan; InaTEWS untuk gempa dan tsunami
Pascabencana	daerah "pascabencana masif" yang ditangani (RPJMN KP 08.04.03)	Jitupasna; R3P; Dana Tunggu Hunian; hunian sementara; stimulan rumah; hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	aksi wajib menurut peraturan; Rekompak (P07) dan BRR Aceh-Nias (P08): rujukan tata kelola
Lintas tahap	garis dasar evaluasi dampak bertenggat 2027	agenda bukti Destana, SPAB, InaTEWS, dan OMC; permintaan data ke pemegang data	usulan penyusun

Sumber: UU 24/2007; Renas PB 2025–2029; RPJMN 2025–2029; kompendium program Pantau Bencana; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kode P ikut kompendium program; posisi bukti menurut rubriknya, hanya program dalam negeri.

11.2 Sasaran 2029 dan Arah 2030

Indikator Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 1.a untuk bencana alam mencapai 0,68 per 100.000 penduduk pada 2025, sedangkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029 memproyeksikan 0,22 dengan target 2029 "Menurun" (BNPB, 2025d, hlm. 32). Angka 2025 dihitung dari 1.956 meninggal dan hilang dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan penyebut penduduk pertengahan 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) (BNPB, t.t.-a; BPS, 2026). Versi semua klasifikasi, 2.276 jiwa atau 0,79 per 100.000, memuat nonalam yang baru tercatat sejak 2024, kebakaran permukiman di luar lingkup, dan kategori lainnya, sehingga hanya ditulis berdampingan. Dokumen Renas PB tidak menyebut tahun dasar dan penyebut proyeksi itu, juga tidak menyebut cakupan jenis bencananya.

Median bencana alam 2015–2024, 583,5 meninggal dan hilang, setara 0,216 per 100.000 penduduk Sensus Penduduk 2020, hampir sama dengan proyeksi Renas PB. Dengan penyebut BPS 2026

angkanya 0,20 (BPS, 2021a). Kesamaan itu kesamaan besaran, bukan bukti cara hitung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Target "Menurun" yang diukur dari tahun biasa akan gagal bila satu kejadian bencana ekstrem terjadi, seperti 2018 dengan 2,309 dan 2025 dengan 0,724 per 100.000 (penyebut Sensus Penduduk 2020). Indikator 1.a karena itu dilaporkan dua lapis, tahun biasa terhadap median bergerak dan tahun berkejadian bencana ekstrem secara terpisah. Data 2026 sampai 23 Oktober mencatat 448 meninggal dan hilang akibat bencana alam (sementara). Seri DIBI berpatahan pada 2024 karena definisi kejadian bencana Juklak BNPB 7/2023.

Indikator Renas PB 1.b punya definisi tertulis di Juklak BNPB 7/2023: penduduk terdampak adalah orang yang menderita dampak buruk bencana tetapi masih menempati tempat tinggalnya (BNPB, 2023j). Penduduk menderita DIBI 2025 untuk semua klasifikasi mencapai 4.148 per 100.000 dengan penyebut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, di atas proyeksi Renas PB 2.643. Definisi "terdampak" di Renas PB sendiri tidak tertulis, sehingga pemetaan ke kolom menderita DIBI dicatat di Tabel 11.2.

Tiga sasaran lain punya target resmi tetapi alat ukurnya menunggu keputusan Kepala BNPB. Cakupan peringatan dini Renas PB 1.c naik 4,7 kali dari 11.060 menjadi 52.000 per 100.000 penduduk, sedangkan indikator kinerja program (IKP) Rencana Strategis (Renstra) BNPB naik dari 6,10% menjadi 6,32% dengan penyebut lain (BNPB, 2025f). Keputusan KD-2 memilih lintasannya. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) 1,2% per tahun di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 tidak dapat diukur sampai catatan metode dan garis dasar Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 skala baru terbit (KD-4) (Republik Indonesia, 2025b). IRB nasional bergerak dari 144,02 pada 2019 ke 128,52 pada 2024, turun 10,76%, tetapi korelasi peringkat kab/kota 2024 dan 2025 hanya 0,589, dan rerata nasional 2025 belum diterbitkan (BNPB, t.t.-b).

Kapasitas daerah minimal sedang ditargetkan 90% pada 2029, tetapi tiga titik awalnya berbeda: 67% di Renstra, 62% di RPJMN, dan 38,0% di Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026. Renstra memakai target 2025 sebagai titik awal dengan rerata Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,46, sedangkan angka KRB adalah porsi kab/kota berkapasitas sedang atau tinggi dari 508 kab/kota yang dinilai. Ketiganya resmi dan tidak saling membantah secara logis karena alat ukurnya berbeda, tetapi besar kesenjangan menuju target dan unit pengukurnya berbeda. Keputusan KD-3 memilih alat ukurnya.

Perubahan target dan alat ukur untuk KD-2, KD-3, dan KD-4 hanya dapat ditempuh lewat jalur perubahan berkala Renas PB, paling lambat 2027. Jalur perubahan karena bencana, yang dipicu kejadian Sumatra November 2025, berlaku paling lambat 2028 dan hanya untuk program dan kegiatan (BNPB, 2025d). Arah 2030 di Tabel 11.2 hanya ditulis bila rumusnya tertulis dan berlabel asumsi kebijakan. Musim hujan 2026/2027 tidak diberi sasaran korban dari model. Ukuran keberhasilannya adalah korban hidrometeorologi musim itu dibanding lantai 1.692 dan median musim 301,5 meninggal dan hilang.

Tabel 11.2 Indikator sasaran Grand Design Mitigasi, kondisi terakhir, target 2029, dan arah 2030

NO	INDIKATOR	KONDISI	TARGET 2029 (RESMI)	ARAH 2030	ALAT UKUR	KEYAKINAN
1	Renas PB 1.a, bencana alam (baris utama)	0,68 (2025)	Menurun	tidak melebihi median sepuluh tahun terakhir, 0,20	DIBI, penyebut BPS 2026	Resmi

NO	INDIKATOR	KONDISI	TARGET 2029 (RESMI)	ARAH 2030	ALAT UKUR	KEYAKINAN
2	Renas PB 1.a, semua klasifikasi	0,79 (2025)	Menurun	–	DIBI, berdampingan	Resmi
3	Renas PB 1.b, penduduk terdampak	4.148 (2025)	Menurun	–	DIBI kolom menderita (Juklak BNPB 7/2023)	Resmi
4	Renas PB 1.c, penduduk daerah berisiko tercakup peringatan dini	11.060 (2025)	52.000	62.235	menunggu KD-2	Resmi
5	RPJMN KP 08.04.02, cakupan layanan peringatan dini	6,00% (garis dasar)	6,32%	–	menunggu KD-2	Resmi
6	RPJMN PP 08.04, penurunan IRB nasional	128,52 (2024, skala lama)	turun 1,2% per tahun	turun kumulatif 5,86% dari garis dasar 2025	menunggu KD-4	Resmi
7	IKS Renstra dan RPJMN KP 08.04.01, kapasitas minimal sedang	67% (Renstra); 38,0% (KRB)	90%	dipertahankan dengan alat ukur hasil KD-3	menunggu KD-3	Resmi
8	RPJMN KP 08.04.02, daerah berstatus darurat yang menerima intervensi sesuai standar	75% (garis dasar)	100%	–	standar tidak dirujuk di halaman indikator	Resmi
9	RPJMN KP 08.04.03, daerah "pascabencana masif" yang ditangani	100% (garis dasar)	100%	–	daftar daerah tidak terbuka	Resmi
10	RPJMN KP 08.04.04, desa berketahanan bencana	10,31% (garis dasar)	11,74%	–	penilaian ketangguhan Perban BNPB 7/2025	Resmi
11	Renas PB 4.5.1.a, desa dan kelurahan Destana	2.234 (2024)	7.234	–	laporan Destana	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Renas PB 2025–2029 Tabel 2.8 dan rencana aksi; RPJMN 2025–2029 Lampiran III; Renstra BNPB 2025–2029; KRB 2022–2026; olah DIBI BNPB dengan penduduk BPS; data per 24 Okt 2026

Catatan: Renas PB 1.a sampai 1.c per 100.000 penduduk; – tidak ditetapkan atau menunggu keputusan.

Arah 2030 pada Tabel 11.2 adalah asumsi kebijakan dengan rumus tertulis, dan seri DIBI berpatahan pada 2024.

Rumus arah 2030 untuk Renas PB 1.c adalah target 2029 ditambah kenaikan tahunan rata-rata 2025–2029, sama dengan rumus kajian air. Arah IRB adalah 1,2% per tahun dari garis dasar 2025 skala baru dan hanya berlaku bila garis dasar itu terbit. Indikator RPJMN KP 08.04.02 kedua menyebut

intervensi "sesuai standar" tanpa rujukan standar di halaman yang dibuka; standar minimal kebutuhan dasar yang tertulis di korpus BNPB adalah Perka BNPB 7/2008, dan tautan keduanya adalah tafsiran penyusun (BNPB, 2008b).

Gambar 11.2 Sekat kanal dari gambut padat untuk menaikkan muka air, Sumatera Selatan, 2016



Sumber: Wikimedia Commons, Forest Carbon, CC BY-SA 4.0

11.3 Alur Langkah Penanggulangan

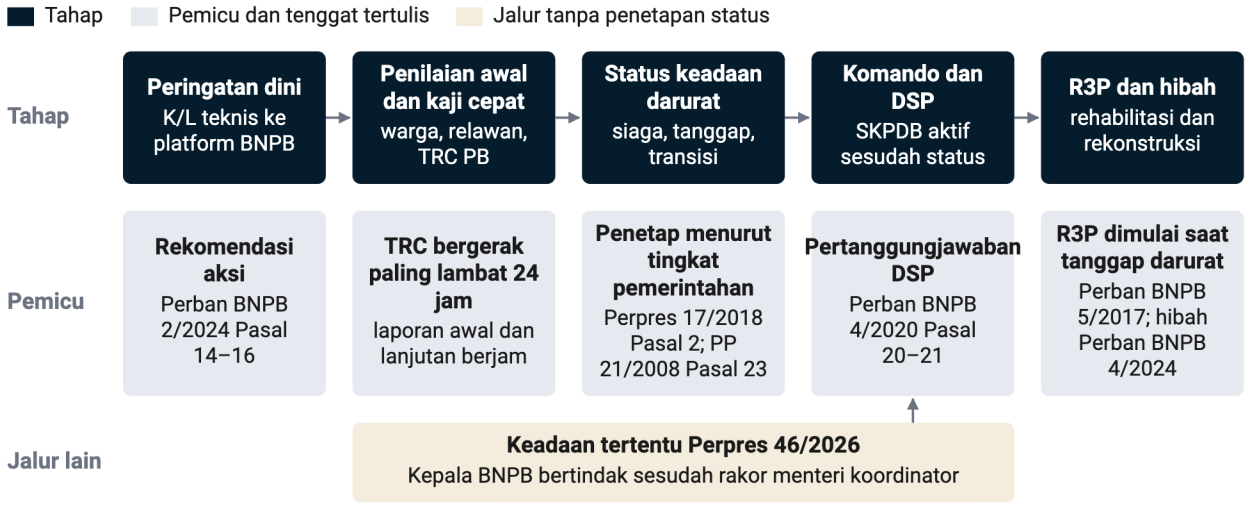
Rantai dari peringatan dini sampai rehabilitasi dan rekonstruksi berpasal lengkap, tetapi tenggat berangka hanya tertulis di dua ujungnya: kaji cepat paling lambat 24 jam dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lama 90 hari. Peringatan dini dikeluarkan kementerian atau lembaga teknis, lalu masuk platform sistem peringatan dini BNPB yang dikelola Deputi Bidang Pencegahan dan memberi rekomendasi aksi strategis dan teknis (Perban BNPB 2/2024 Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 14–15) (BNPB, 2024c). Data bahayanya mencakup 11 jenis bahaya, termasuk tsunami, banjir, erupsi, pergerakan tanah, kekeringan, cuaca ekstrem, karhutla, gempa bumi, dan epidemi. Rekomendasi aksi itu berfungsi menunjang keputusan pihak yang berwenang (Pasal 16 ayat (1)). Status keadaan darurat ditetapkan pemerintah atas rekomendasi badan penanggulangan bencana dan terdiri atas siaga darurat dan tanggap darurat, lalu transisi darurat ke pemulihan (Perban BNPB 4/2020) (BNPB, 2020a). Penetapnya mengikuti tingkat pemerintahan menurut Perpres 17/2018 Pasal 2 ayat (2) dan PP 21/2008 Pasal 23 ayat (2) (Republik Indonesia, 2018c, 2008a).

Urutan tanggap darurat menurut teks juklak menempatkan penilaian awal sebelum kaji cepat, dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) baru aktif setelah status ditetapkan. Penilaian awal dilakukan warga dan relawan bersama petugas lokal sebagai bahan kaji cepat (Juklak BNPB 4/2023) (BNPB, 2023h). Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) bergerak paling lambat 24 jam setelah perintah. Laporan awalnya terbit paling lambat 24 jam setelah tiba dan memuat rekomendasi penetapan status, dan laporan lanjutan untuk rencana operasi terbit paling lambat 72 jam setelah tiba (Juklak BNPB 3/2022) (BNPB, 2022). Perka BNPB 3/2016 Pasal 3 ayat (1) menyatakan sistem komando diaktifkan berdasarkan penetapan status, dibedakan menurut skala kejadian dari kab/kota sampai nasional, dan mengutamakan peran kab/kota dengan pendampingan provinsi dan pusat (BNPB, 2016). Dana Siap Pakai (DSP) dipakai selama masa keadaan darurat dan keadaan tertentu, dengan pertanggungjawaban paling lambat 3 bulan setelah status berakhir (Perban BNPB 4/2020 Pasal 20–21).

Perpres 46/2026 membuka jalur ketika status tidak ditetapkan: Kepala BNPB dapat bertindak setelah rapat koordinasi menteri koordinator pada 3 kondisi (Republik Indonesia, 2026b). Kondisi pertama adalah potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum. Kondisi kedua adalah evakuasi atau gangguan layanan umum berdampak luas yang telah terjadi, dan kondisi ketiga adalah daerah rekonsiliasi pascakonflik berkapasitas fiskal rendah atau sangat rendah. Pedoman pelaksananya masih Perban BNPB 5/2018 yang belum diubah.

Di ujung lain rantai, R3P disusun bersama kementerian dan lembaga terkait serta perangkat daerah, dimulai saat tanggap darurat, dan berlaku paling lama 3 tahun (Perban BNPB 5/2017 Pasal 2 dan Pasal 10) (BNPB, 2017a). Isinya memuat pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) menurut Perka BNPB 15/2011 (BNPB, 2011a). Pemerintah daerah calon penerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi wajib sudah menyusun R3P, dan hibah berjalan dalam 9 tahap dengan laporan tiap 3 bulan kepada Kepala BNPB, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri (Perban BNPB 4/2024 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 28) (BNPB, 2024d).

Gambar 11.3 Alur langkah penanggulangan bencana dari peringatan dini sampai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pemicu dan tenggat tiap tahap, 2026



Sumber: UU 24/2007; PP 21/2008; Perpres 17/2018 jo. Perpres 46/2026; Perka BNPB 3/2016 dan 15/2011; Perban BNPB 4/2020, 5/2017, 4/2024, dan 2/2024; Juklak BNPB 3/2022, 4/2023, dan 1/2023; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026
Resmi

Catatan: Tenggat hanya yang tertulis di peraturan.

Jalur kejadian luar biasa (KLB) dan status keadaan konflik pada Gambar 11.3 berjalan paralel tanpa norma pengait.

Tabel 11.3 Tahap, pemicu, pemutus, instrumen, dan tenggat tertulis dalam rantai penanggulangan bencana, 2026

TAHAP	PEMICU	YANG MEMUTUS	INSTRUMEN YANG TERBUKA	TENGGAT TERTULIS
Peringatan dini	data bahaya kementerian dan lembaga teknis masuk platform	K/L teknis menerbitkan; pihak berwenang memutus tindakan	rekomendasi aksi strategis (BNPB) dan teknis (BPBD)	layanan informasi sepanjang hari (Perban BNPB 2/2024 Pasal 8)
Penilaian awal	tanda bencana atau kejadian	warga, relawan, petugas lokal	informasi awal ke BPBD	–

TAHAP	PEMICU	YANG MEMUTUS	INSTRUMEN YANG TERBUKA	TENGGAT TERTULIS
Kaji cepat	informasi awal	kepala BPBD menugaskan TRC PB	laporan awal berisi rekomendasi status	bergerak 24 jam; laporan awal 24 jam; lanjutan 72 jam
Status siaga atau tanggap darurat	rekomendasi badan penanggulangan bencana	bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden menurut skala	SKPDB; kemudahan akses UU 24/2007 Pasal 50; DSP; kebutuhan dasar	–
Keadaan tertentu	tiga kondisi Perpres 46/2026 Pasal 3	Kepala BNPB setelah rapat koordinasi menteri koordinator	kemudahan akses; DSP	–
Rencana operasi	laporan lanjutan dan rencana kontinjensi	komandan pos komando	rencana operasi; penilaian perkembangan (Juklak BNPB 6/2023)	–
Transisi darurat ke pemulihan	ancaman menurun, gangguan berlanjut	kepala daerah	Dana Tunggu Hunian; hunian sementara	Dana Tunggu Hunian 3 bulan dan/atau keputusan Kepala BNPB
Jitupasna dan R3P	dimulai saat tanggap darurat	Kepala BNPB, gubernur, bupati/wali kota menurut skala	dokumen R3P	90 hari; R3P berlaku 3 tahun
Rehabilitasi, rekonstruksi, dan hibah	R3P ditetapkan; kebutuhan melebihi APBD	kepala daerah mengusulkan; Kepala BNPB	hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; stimulan rumah DSP	laporan tiap 3 bulan

Sumber: UU 24/2007; Perpres 17/2018 jo. Perpres 46/2026; Perka BNPB 3/2016 dan 15/2011; Perban BNPB 2/2024, 4/2020, 5/2017, dan 4/2024; Juklak BNPB 3/2022, 4/2023, dan 1/2023; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Urutan tahap adalah susunan penyusun dari teks peraturan; – tenggat tidak tertulis di teks yang dibuka.

Pemicu khusus per jenis bencana bertumpu pada mandat kementerian dan lembaga teknis, dan norma pemicu evakuasi berbasis prakiraan hanya tertulis untuk gunung api. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 15/2011 memuat 4 tingkat aktivitas gunung api, dan pada tingkat Awas masyarakat di kawasan rawan bencana segera mengungsi berdasarkan perintah pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Kementerian ESDM, 2011). Peringatan dini tsunami dan gelombang laut berbahaya diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurut UU 31/2009. Inpres 3/2020 menjadikan gubernur dan bupati/wali kota komandan satuan tugas karhutla, sedangkan BNPB menjalankan komando pengerahan sumber daya nasional (Republik Indonesia, 2020a). Status "kejadian luar biasa" (KLB) ditetapkan dan dicabut kepala daerah atau Menteri Kesehatan, sedangkan daerah terjangkit wabah ditetapkan Menteri (UU 17/2023 Pasal 353 dan Pasal 368) (Republik Indonesia, 2023b). Status keadaan konflik ditetapkan kepala daerah setelah konsultasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah atau oleh Presiden, dengan pendanaan penghentian konflik dari DSP dan/atau belanja tidak terduga (UU 7/2012 Pasal 14–18 dan Pasal 55) (Republik Indonesia, 2012). Norma yang mengaitkan status KLB atau status konflik dengan status darurat bencana tidak ditemukan, sehingga keduanya digambar sebagai jalur paralel di Gambar 11.3.

Kejadian Sumatra November 2025 melintasi tiga direktorat: Aceh di Wilayah I, Sumatera Utara di Wilayah II, dan Sumatera Barat di Wilayah III, menurut pembagian Perban BNPB 11/2025 (BNPB, 2025e). Perka BNPB 3/2016 sudah mengatur kejadian lintas provinsi. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPB tidak menulis direktorat mana yang memimpin pendampingan bila satu kejadian melintasi dua atau tiga wilayah. Evaluasi SKPDB untuk kejadian itu tidak terbuka, sehingga yang dapat dinyatakan hanya celah aturan, bukan kegagalan komando. Renas PB sendiri mencatat belum ada peraturan pembentukan dan operasional TRC PB multisektor serta kurang optimalnya koordinasi multisektor dalam penerapan SKPDB (BNPB, 2025d, hlm. 26–27). R3P Aceh menunjukkan tenggat di ujung rantai dapat dipenuhi: dokumen itu selesai disusun 35 hari dan disampaikan ke BNPB 41 hari setelah kejadian (Kemenko PMK, 2026). Tenggat yang paling perlu ditambah berada di tengah rantai, yaitu dari laporan awal ke penetapan status dan rencana operasi.

11.4 Matriks Strategi Fase × Jenis Bencana

Dari 39 sel matriks tiga fase dan tiga belas jenis bencana, 28 hanya dapat diisi aksi yang diwajibkan peraturan, dan 8 berisi program berjalan yang wajib dievaluasi dampaknya. Dua sel lagi berupa rujukan tata kelola dan 1 sel, kekeringan prabencana, bertumpu pada PAMSIMAS sebagai program dengan syarat (Pantau Bencana, 2026d). Tidak ada sel dengan program dalam negeri berbukti kuat. Sel aksi wajib terbanyak berada di tanggap darurat (11) dan pascabencana (11), sedangkan prabencana 6. Sel yang kosong bukti bukan berarti operasinya tidak berjalan; dampaknya belum pernah diukur dengan cara yang dapat dikutip.

Dari sel aksi wajib, 8 punya padanan luar negeri berbukti kuat atau sedang, misalnya paket Bangladesh untuk cuaca ekstrem dan gelombang serta evakuasi siklon Odisha untuk banjir tanggap darurat. Program luar negeri itu ditulis sebagai padanan beserta program Indonesia yang setara dan statusnya. Pemetaan sel adalah pilihan penyusun dengan aturan yang sama dengan Bab 10: rob dipetakan ke banjir dan likuefaksi ke gempa, lalu tiap sel diberi posisi dalam negeri tertinggi. Bila rob dan likuefaksi dipisah menjadi lima belas jenis, sel aksi wajib menjadi 33. Kolom pemicu di Tabel 11.4 menyebut instrumen yang terbuka pada pemicu itu.

Tabel 11.4 Aksi per fase dan jenis bencana beserta pemicu status dan kategori bukti dalam negeri, Indonesia 2026–2030

JENIS	PEMICU STATUS DAN INSTRUMEN	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Gempa bumi	tanpa peringatan; status setelah kaji cepat; informasi gempa BMKG	PE: tata ruang dan bangunan, rencana kontinjensi, InaTEWS, SPAB, Destana (LN: Kamaishi, kode bangunan Chile)	PE: kaji cepat, SKPDB, evakuasi, kebutuhan dasar; InaTEWS	RT: Dana Tunggu Hunian, hunian sementara, R3P, hibah; Rekompak, BRR Aceh-Nias
Tsunami	peringatan dini tsunami BMKG; evakuasi mandiri saat guncangan kuat	PE: InaTEWS, Destana, SPAB (LN: Kamaishi)	PE: InaTEWS	RT: BRR Aceh-Nias

JENIS	PEMICU STATUS DAN INSTRUMEN	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Letusan gunung api	tingkat aktivitas ESDM; Awas: mengungsi atas perintah pemda	PE: Destana, SPAB	AW: evakuasi kawasan rawan menurut tingkat aktivitas	AW: rehabilitasi dan rekonstruksi
Banjir dan banjir bandang, termasuk rob	prakiraan dan peringatan BMKG; rencana tindak darurat bendungan; siaga darurat	PE: Sekolah Lapang Iklim, sumur resapan, Citarum Harum, sodetan Ciliwung, polder, Destana, SPAB (LN: pengendalian air tanah)	AW (LN: Odisha; padanan rencana kontinjensi dan RPKB)	AW (LN: asuransi risiko; padanan Dana Bersama dan Asuransi BMN)
Tanah longsor	peringatan dini pergerakan tanah (Perban BNPB 2/2024 Pasal 7)	PE: Destana	AW	AW
Cuaca ekstrem	peringatan dini cuaca BMKG	AW (LN: paket Bangladesh; padanan relawan, Destana, peringatan dini)	AW (LN: paket Bangladesh)	AW (LN: asuransi risiko)
Gelombang ekstrem dan abrasi	peringatan gelombang BMKG	AW (LN: paket Bangladesh)	AW (LN: paket Bangladesh)	AW
Kekeringan	prakiraan musim kemarau, PDKM BMKG, siaga darurat	PS: PAMSIMAS; PE: Sekolah Lapang Iklim, embung	AW: air bersih menurut Perka BNPB 7/2008	AW (LN: asuransi risiko)
Karhutla	siaga darurat; satuan tugas Inpres 3/2020	PE: sekat kanal, Destana; Masyarakat Peduli Api uji coba terukur	AW: pemadaman dan OMC (Renas PB 1.2.1.h)	AW

JENIS	PEMICU STATUS DAN INSTRUMEN	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Epidemi dan pandemi	KLB dan wabah (UU 17/2023); darurat bencana nonalam	AW	AW	AW
Kebakaran industri	rezim keselamatan sektoral; status bila ditetapkan	AW	AW	AW
Kebakaran TPA	sistem tanggap darurat sampah kab/kota (UU 18/2008 Pasal 9)	AW	AW	AW
Kerusuhan dan konflik sosial	status keadaan konflik (UU 7/2012); keadaan tertentu rekonsiliasi (Perpres 46/2026)	AW	AW: DSP atau belanja tidak terduga (UU 7/2012 Pasal 55)	AW

Sumber: UU 24/2007 Pasal 35, Pasal 44–48, dan Pasal 57–59; UU 7/2012; UU 17/2023; UU 18/2008; Permen ESDM 15/2011; Inpres 3/2020; Perpres 46/2026; Perka BNPB 7/2008; kompendium program Pantau Bencana; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kode sel dijelaskan di paragraf di bawah tabel.

Kode pada Tabel 11.4: AW aksi wajib menurut peraturan; PE program berjalan, wajib evaluasi dampak; RT rujukan tata kelola; PS program dengan syarat; LN padanan luar negeri.

Peran BNPB di baris kebakaran industri mengikuti rezim keselamatan sektoral Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan; BNPB bukan regulator keselamatan industri dan hadir lewat status darurat bila ditetapkan (Bab 8). Baris kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) mengikuti kewajiban pemerintah kab/kota menyelenggarakan sistem tanggap darurat sampah menurut UU 18/2008 Pasal 9. Kompendium tidak memuat program evakuasi gunung api berbasis status maupun peringatan dini longsor, sehingga kedua baris itu tidak punya program dalam negeri yang dapat dinilai.

11.5 Operasi Musiman: Kemarau dan Musim Hujan

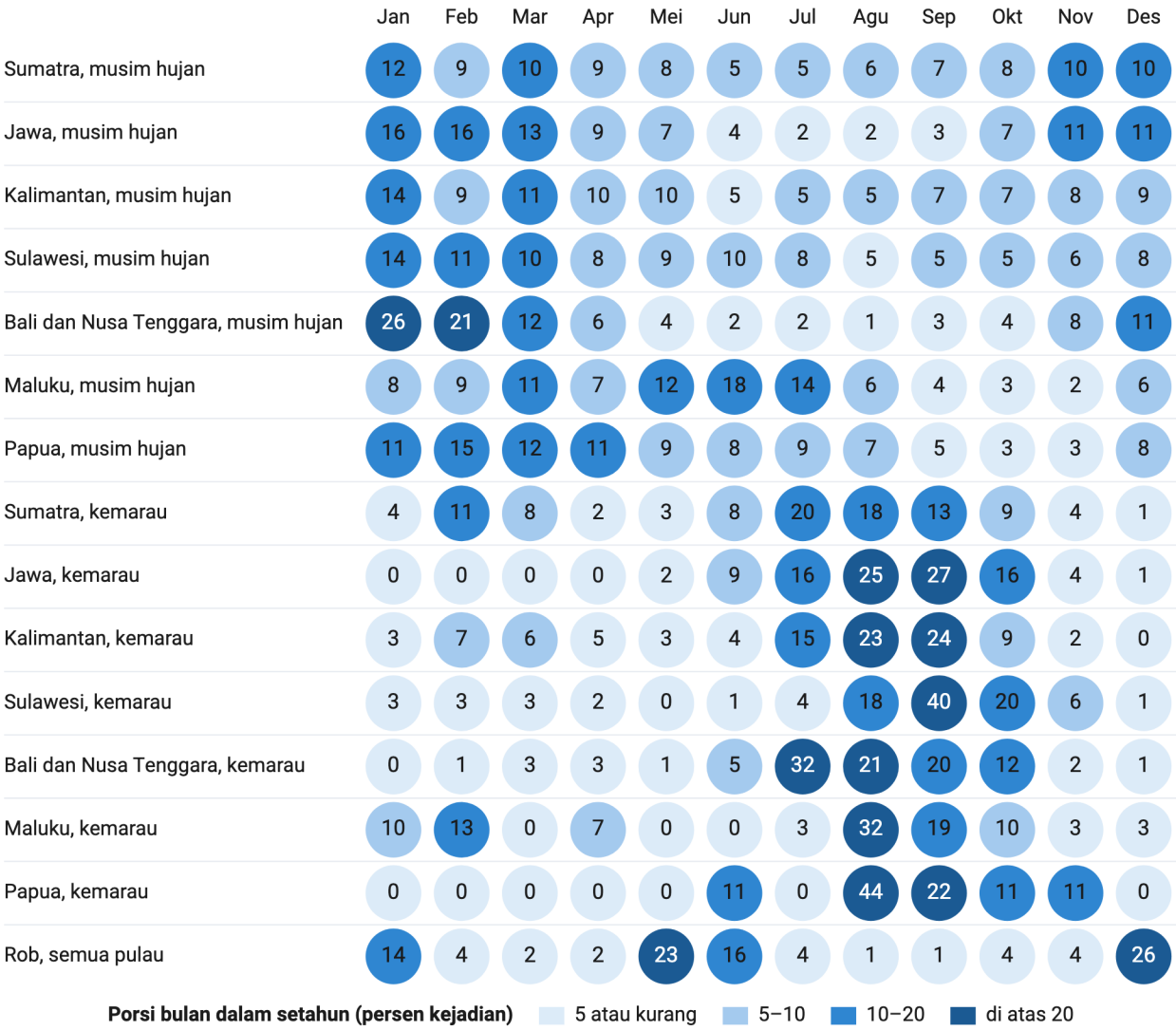
Kalender DIBI 2008–2025 menunjukkan musim hujan bukan satu kalender nasional: 84,9% kejadian bencana musim hujan di Bali dan Nusa Tenggara jatuh pada November–April, sedangkan di Maluku hanya 41,6%. Porsi November–April adalah 75,8% di Jawa, 60,6% di Sumatera, 60,4% di Kalimantan, 58,3% di Papua, dan 56,8% di Sulawesi (BNPB, t.t.-a). Maluku mencatat 46,1% kejadian dan 74,4%

meninggal dan hilang pada Juni–Oktober, berlawanan dengan Jawa. Rencana aksi musim hujan nasional yang berhenti pada April akan melewatkan musim bahaya tercatat di Maluku.

Kejadian kekeringan dan karhutla menumpuk pada Juni–Oktober, dengan porsi 92,7% di Jawa dan 75,2% di Kalimantan. Sumatera mencatat 67,4% pada Juni–Oktober dan puncak kedua 19,1% pada Februari–Maret, terutama karhutla Riau di awal tahun (BNPB, t.t.-a). Secara nasional 84% kejadian kekeringan jatuh pada Juni–September dan 69% kejadian karhutla pada Juli–Oktober. Atas dasar itu, rencana kontinjensi karhutla Sumatera disiapkan sebelum Februari.

Gelombang dan rob di Jawa tercatat lebih banyak pada Mei–Agustus, tetapi pola itu bertumpu pada satu episode untuk gelombang dan dua episode untuk rob, sehingga belum menjadi dasar perubahan kalender. Porsi gelombang dan abrasi Jawa pada Mei–Agustus adalah 53,7% dari 95 kejadian, tetapi 18 kejadian jatuh pada Juli 2018 saja. Tanpa Juli 2018, porsi Mei–Agustus turun ke 42,9%, di bawah November–April 44,2% (BNPB, t.t.-a). Porsi rob Jawa Mei–Agustus, 68,0%, hanya bersandar pada catatan 2020–2023 dan 2025. Secara nasional 61,5% kejadian gelombang dan abrasi jatuh pada November–April. Karena itu Gambar 11.4 mempertahankan gelombang di panel musim hujan dan menampilkan rob sebagai baris terpisah dengan pil jumlah tahun data. Perubahan panel baru dipertimbangkan setelah uji kepekaan dengan seri yang lebih panjang, misalnya peringatan gelombang tinggi BMKG atau rob per stasiun pasang surut.

Gambar 11.4 Porsi kejadian bencana hidrometeorologi per bulan menurut pulau dan jenis, Indonesia 2008–2025 (persen kejadian)



Sumber: DIBI BNPB 2008–2025, per tanggal kejadian; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Pola tercatat dipengaruhi pelaporan.

Catatan: Tabel peta panas tujuh pulau kali dua belas bulan, panel musim hujan (banjir, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem, gelombang) dan panel kemarau (kekeringan, karhutla), ditambah baris rob terpisah; isi sel adalah porsi kejadian, bukan korban. Kebakaran TPA dan kebakaran permukiman tidak tercatat per jenis dan tidak digambar.

Pada Gambar 11.4, rob dan banjir bandang serta banjir dan longsor baru tercatat sejak 2018, dan data 2024 tidak lengkap.

Operasi musiman dengan pemicu prakiraan BMKG, dan instrumen prabencananya sudah tertulis: rencana kontinjensi berlaku 3 tahun, dikaji ulang paling sedikit tiap 6 bulan, dan diuji lewat latihan sampai geladi (Perban BNPB 2/2023 Pasal 19 dan Pasal 21) (BNPB, 2023c). Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) daerah diuji lewat gladi ruang (Perban BNPB 9/2025 Pasal 27), dan standar pelayanan minimal suburusan bencana dijabarkan Juklak BNPB 4/2026 (BNPB, 2025i, 2026i). Unit pelaksananya mengikuti Perban BNPB 6/2025 sebagaimana diubah Perban BNPB 11/2025 (BNPB, 2025g, 2025e). Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masuk Renas PB 1.2.1.h dengan target 950 hari operasi kedaruratan karhutla, banjir, kekeringan, dan longsor sampai 2029, sedangkan

fungsi modifikasi cuaca berada di BMKG (Perpres 12/2024) (BNPB, 2025d; Republik Indonesia, 2024d). Tabel 11.5 menyusun pemicu dan aksi tiap musim beserta unit pelaksananya.

Tabel 11.5 Operasi musiman kemarau dan musim hujan menurut pemicu, aksi prabencana, aksi saat status, dan unit pelaksana, 2026

MUSIM	PEMICU	AKSI PRABENCANA	AKSI SAAT STATUS	UNIT BNPB; K/L
Kemarau	prakiraan musim kemarau BMKG; PDKM Waspada, Siaga, Awas; titik panas dan prakiraan potensi karhutla; status ENSO	kaji ulang rencana kontinjensi kekeringan dan karhutla; patroli dan pembasahan; persiapan OMC	siaga darurat; air bersih 7 lalu 15 liter per orang per hari; satuan tugas karhutla; DSP	Direktorat Kesiapsiagaan; Direktorat Peringatan Dini; Direktorat Penanganan Darurat Wilayah; Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; BMKG, Kementerian Kehutanan, KLH/BPLH, pemda
Musim hujan	prakiraan awal dan puncak per ZOM; peringatan dini cuaca ekstrem; status IOD dan ENSO; rencana tindak darurat bendungan	kaji ulang rencana kontinjensi banjir dan longsor; uji rantai peringatan dini; gladi; inventarisasi logistik	siaga dan tanggap darurat; SKPDB; kebutuhan dasar; DSP; R3P dimulai	Direktorat Peringatan Dini; Direktorat Kesiapsiagaan; Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat; Direktorat Penanganan Darurat Wilayah; Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; BMKG, Kementerian PU, Badan Geologi, Basarnas, Kemensos
Kesiapan Kemarau 2027	prakiraan musim kemarau 2027 BMKG (belum terbit); prakiraan El Niño bertahan sampai Januari –Maret 2027	lantai 7.798.763 jiwa terdampak kekeringan dan 2.611.411 ha karhutla; rencana kontinjensi karhutla Sumatera sebelum Februari	sama dengan kemarau	sama dengan kemarau

Sumber: Perban BNPB 2/2023, 2/2024, 4/2020, 9/2025, dan 6/2025 jo. 11/2025; Perka BNPB 7/2008; Inpres 3/2020; Renas PB 2025–2029; prakiraan BMKG; DIBI BNPB; SiPongi Kementerian Kehutanan; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026
Asumsi kebijakan

Catatan: Instrumen di kolom aksi resmi; susunan per musim usulan kajian.

11.6 Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 Tingkat Nasional dan Kesiapan Kemarau 2027

BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 Zona Musim (ZOM), dengan puncak Desember di 155 ZOM dan puncak Februari di 190 ZOM (BMKG, 2026c). Awal musim jatuh pada November di 185 ZOM dan Desember di 266 ZOM; subtotal tiap kategori dikutip apa adanya dan

tidak dijumlahkan. Siaran itu menempatkan puncak Desember di wilayah yang disebut "sebagian besar" Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Barat. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua memuncak pada Januari–Februari 2027. Tabel prakiraan per zona musim (ZOM) yang ditumpangkan ke kab/kota tidak terbuka, sehingga rencana aksi memakai tingkat wilayah dengan kata BMKG.

Kemarau 2026 masih berjalan saat musim hujan datang: peringatan dini kekeringan meteorologis (PDKM) dasarian II Oktober berkategori Awas di sebagian kab/kota pada 22 provinsi (BMKG, 2026a). Indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) Agustus–Oktober mencapai 3,08, kategori sangat kuat, dan Pusat Prediksi Iklim Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) menilai El Niño kuat sampai sangat kuat kemungkinan bertahan sampai Januari–Maret 2027 (NOAA Climate Prediction Center, 2026a). DIBI sementara sampai 23 Oktober 2026 mencatat 1.949.544 jiwa terdampak kekeringan dan 1.024 kejadian karhutla (BNPB, t.t.-a). Di provinsi berstatus Awas, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang sama harus beralih dari distribusi air bersih ke siaga banjir sebelum Desember.

Skenario terburuk Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 adalah musim tercatat terburuk 2025/2026, yaitu 1.506 meninggal, 186 hilang, dan 1.043.740 jiwa mengungsi. Angka itu 2,8 kali musim terberat kedua dalam delapan belas musim, dan median musimnya 301,5 meninggal dan hilang (BNPB, t.t.-a). Kejadian Sumatra November 2025 menyumbang 1.342 meninggal dan hilang. Tiga musim hujan sesudah El Niño kuat, 2009/2010, 2015/2016, dan 2023/2024, mencatat 373, 199, dan 246 meninggal dan hilang. Ketiganya menjadi ekspektasi operasional, sedangkan skenario terburuk tetap lantai 1.692. Pita model musim terberat, 400–950 jiwa (estimasi model, belum diuji balik), berada di bawah angka tercatat dengan rasio lantai terhadap batas tinggi model sekitar 1,8 kali, sehingga sasaran musim tidak ditulis dari pita itu.

Jumlah 1.043.740 jiwa mengungsi adalah jumlah semusim dari semua laporan. Puncak serentak 30 hari nasional pada musim itu adalah 981.483 jiwa (7 November sampai 6 Desember 2025). Perbedaan keduanya adalah perbedaan definisi, bukan pertentangan sumber.

Hari ke-0 pada November memberi wilayah yang memuncak Desember hanya sekitar satu bulan prabencana, sehingga argumen waktu untuk KD-1 dibaca per wilayah direktorat. Kalender di Tabel 11.6 mengurutkan kerja menurut puncak BMKG dan hanya memakai instrumen yang berlaku. Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I, II, dan III masing-masing memegang 13 provinsi, 13 provinsi ditambah Daerah Ibu Kota Nusantara, dan 12 provinsi (Perban BNPB 11/2025 Pasal 74, Pasal 77, dan Pasal 79A) (BNPB, 2025e). Keputusan empat belas hari pertama meliputi penetapan hari ke-0 dan unit, penyampaian prakiraan ke BPBD dengan permintaan kaji ulang rencana kontinjensi dan uji rantai peringatan dini, permintaan data operasional kemarau 2026, dan inventarisasi logistik per wilayah direktorat (01, 02, 03, 04). Daftar itu ditutup surat ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk rapat koordinasi peninjauan Renas PB, penugasan catatan metode IRBI 2025, dan penugasan pemuatan rekomendasi ke evaluasi tahunan Renas PB 2026.

Tabel 11.6 Kalender Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 tingkat nasional per bulan, pusat, dan wilayah direktorat, November 2026–April 2027

BULAN	WILAYAH YANG MEMASUKI PUNCAK (BMKG)	PUSAT (BNPB)	WILAYAH DIREKTORAT DAN DAERAH
November 2026, hari ke-0	awal musim di sebagian semua pulau; kemarau berjalan di provinsi berstatus Awas kekeringan	keputusan empat belas hari pertama; penyampaian prakiraan; permintaan kaji ulang rencana kontinjensi (Perban BNPB 2/2023 Pasal 21); inventarisasi logistik terhadap lantai kebutuhan respons	Wilayah I (Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara), Wilayah II (Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur), dan Wilayah III (Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan) siaga lebih dulu; penutupan operasi kekeringan
Desember 2026	puncak sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Barat; awal sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi	uji rantai peringatan dini (Perban BNPB 2/2024 Pasal 2 ayat (3)); kesiapan pengerahan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat	tanggap darurat bila status ditetapkan; gladi posko atau gladi ruang di provinsi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi (Juklak BNPB 4/2026)
Januari–Februari 2027, hari ke-100	puncak Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagian Sulawesi dan Maluku	pendampingan SKPDB; DSP bila status ditetapkan	Wilayah I (Jawa Tengah, DIY, Bali, Papua), Wilayah II (DKJ, Banten, Jawa Barat, NTB), dan Wilayah III (Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan) di puncak; transisi darurat dan R3P di wilayah yang memuncak Desember
Maret–April 2027	akhir musim di sebagian besar wilayah barat; Maluku menuju bahaya tercatat Mei–Juli	kajian cepat musim berjalan untuk Kesiapan Kemarau 2027	rehabilitasi; Maluku (Wilayah III) dan Maluku Utara (Wilayah I) menyiapkan rencana kontinjensi banjir dan longsor untuk Mei–Juli

Sumber: Prakiraan musim hujan BMKG 22 September 2026; Perban BNPB 2/2023, 2/2024, 4/2020, 9/2025, dan 11/2025; Juklak BNPB 4/2026; Perka BNPB 3/2016; kalender DIBI BNPB 2008–2025; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026
Asumsi kebijakan

Catatan: Dasar skenario: lantai musim 2025/2026 terburuk, tiga musim sesudah El Niño kuat ekspektasi.

Hari ke-100 pada Tabel 11.6 jatuh pada Januari–Februari bila hari ke-0 jatuh pada November.

Kesiapan Kemarau 2027 tidak memakai skenario yang lebih ringan dari 7.798.763 jiwa terdampak kekeringan pada 2018 dan 2.611.411 ha terbakar pada 2015 (BNPB, t.t.-a; Kemenhut, 2026). Prakiraan musim kemarau 2027 BMKG belum terbit, sehingga pemicunya disiapkan dari lantai tercatat dan prakiraan ENSO (28). Kalender dengan pemicu per pulau, termasuk kalender tersendiri untuk Maluku, menjadi aksi 2028–2030 (24). Kesiapan kemarau tidak memuat rencana kontinjensi rob atas dasar pola Mei–Agustus Jawa karena pola itu belum teruji.

11.7 Kebutuhan Respons dan Logistik per Wilayah

Lantai kebutuhan respons tercatat per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah 2008–2025 adalah 954.305 jiwa di Wilayah I (banjir dan longsor Aceh, November 2025), 468.967 di Wilayah II (banjir Jabodetabek, Januari 2020), dan 464.120 di Wilayah III (gempa Sumatera Barat 2009). Lantai adalah angka terbesar di antara pengungsi tercatat DIBI dalam satu jendela 30 hari yang menjumlah semua provinsi satu direktorat, dan untuk gempa, penghuni rumah rusak berat dan sedang tercatat dikali 3,9 jiwa per rumah (BNPB, t.t.-a; Pantau Bencana, 2026e). Jendela 30 hari dan jumlah jiwa per rumah adalah asumsi kebijakan. Ketiga lantai berada di kisaran 464.120 sampai 954.305 jiwa, dan uji kepekaan tanpa rekaman Kota Bekasi menurunkan lantai Wilayah II paling rendah ke 425.233, sehingga tidak ada direktorat yang dapat merencanakan di bawah sekitar empat ratus ribu pengungsi serentak.

Lantai Wilayah I bertumpu pada Aceh, yang menyumbang 954.305 jiwa dari jendela 6 November sampai 5 Desember 2025, padahal Buletin Info Bencana BNPB mencatat lebih dari 356.655 pengungsi Aceh per 31 Desember 2025 (BNPB, 2026a). DIBI menjumlah pengungsi per laporan kejadian, sedangkan Buletin menulis stok pada satu tanggal; kedua angka resmi dan ditulis berdampingan dengan definisinya. Bila rekaman Aceh disamakan skalanya dengan stok Buletin, puncak hidrometeorologi Wilayah I menjadi 364.071 jiwa, di bawah pengungsi tercatat erupsi Merapi 2010, 447.982 jiwa. Baris itu mencampur stok dengan jumlah kumulatif dan hanya dipakai sebagai kepekaan. Untuk Sumatra 2025, DIBI mencatat 591 meninggal dan hilang di Aceh, 414 di Sumatera Utara dengan 13.157 pengungsi, dan 337 di Sumatera Barat dengan 10.830 pengungsi.

Wilayah II bergantung pada satu rekaman yang diragukan: Kota Bekasi menyumbang 78,1% jendela Januari 2020. Tanpa rekaman itu, puncak hidrometeorologi Wilayah II turun ke 338.360 jiwa, dan lantai direktorat beralih ke gempa Lombok 2018: 425.233 jiwa menurut penghuni rumah rusak dan 406.202 menurut pengungsi tercatat (BNPB, t.t.-a). Bukti rekaman Kota Bekasi belum diperoleh, sehingga kedua baris tampil di Tabel 11.7 sebagai uji kepekaan.

Di Wilayah III, kejadian penentunya gempa Sumatera Barat 2009, yang mencatat 119.005 rumah rusak berat, tetapi hanya 6.554 pengungsi tercatat. Pencatatan pengungsi gempa sebelum aturan Juklak BNPB 7/2023 tidak lengkap, sehingga pengungsi tercatat tidak dapat menjadi lantai sendirian dan definisi rumah dipakai berdampingan. Pengungsi tercatat terbesar Wilayah III adalah gempa Ambon 2019, 230.965 jiwa, sedangkan puncak hidrometeorologinya 180.213 jiwa (Januari 2021, Kalimantan Selatan). Aturan rumah diuji pada gempa yang pengungsinya tercatat lengkap, yaitu Cianjur 2022, Lombok 2018, dan Sulawesi Tengah 2018, dan hasilnya dekat dengan pengungsi tercatat, tetapi aturan itu gagal untuk gunung api, sehingga erupsi tetap memakai pengungsi tercatat.

Kejadian sebelum DIBI dalam periode acuan geologi 30 tahun ditulis berdampingan dengan definisi lain, yaitu kehilangan rumah, bukan pengungsi tercatat. Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006 di Wilayah I membuat 600.000–1.000.000 jiwa kehilangan rumah menurut penilaian awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah daerah (Bappenas, 2006). Batas atas angka itu hanya sedikit di atas lantai Wilayah I.

Tsunami 2004 membuat 635.384 orang di Aceh dan Nias kehilangan tempat tinggal (BRR, 2009b). Angka itu tidak terpilah antara Aceh (Wilayah I) dan Nias (Wilayah II), sehingga tidak dibebankan ke satu direktorat. Usulan agar lantai Wilayah I tidak diturunkan di bawah batas bawah kehilangan rumah Yogyakarta 2006 adalah pilihan kebijakan, bukan akibat data.

Tabel 11.7 Lantai kebutuhan respons dan kebutuhan harian per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah menurut standar Perka BNPB 7/2008, 2008–2025

BARIS	DEFINISI	KEJADIAN PENENTU	JIWA	BERAS (ton/hari)	AIR MINUM (juta liter/hari)	JAMBAN	KEYAKINAN
Wilayah I, lantai	A	banjir dan longsor Aceh, Nov 2025	954.305	381,7	2,39	47.715	Asumsi kebijakan
Wilayah I, pembanding sebelum 2008	D	gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006	600.000–1.000.000	–	–	–	Resmi
Wilayah I, kepekaan	A, Aceh C	erupsi Merapi 2010	447.982	179,2	1,12	22.399	Asumsi kebijakan
Wilayah II, lantai	A	banjir Jabodetabek, Jan 2020	468.967	187,6	1,17	23.448	Asumsi kebijakan
Wilayah II, tanpa Kota Bekasi 2020	B	gempa Lombok 2018	425.233	170,1	1,06	21.262	Asumsi kebijakan
Wilayah II, tanpa Kota Bekasi 2020	A	gempa Lombok 2018	406.202	162,5	1,02	20.310	Asumsi kebijakan
Wilayah III, lantai	B	gempa Sumatera Barat, Sep 2009	464.120	185,6	1,16	23.206	Asumsi kebijakan
Wilayah III, pengungsi tercatat	A	gempa Ambon 2019	230.965	92,4	0,58	11.548	Asumsi kebijakan
Wilayah III, pembanding model	M	skenario gempa Mentawai magnitudo delapan koma delapan	sekitar 490.000	–	–	–	Estimasi model

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB 2008–2025 per tanggal kejadian; Buletin Info Bencana BNPB Desember 2025; penilaian awal Bappenas 2006; skenario gempa Pantau Bencana; Perban BNPB 11/2025; Perka BNPB 7/2008; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026

Catatan: Kode dasar dijelaskan di paragraf di bawah tabel; – tidak dihitung.

Kode dasar pada Tabel 11.7: A pengungsi tercatat DIBI dalam jendela 30 hari, batas atas pengungsi serentak; B penghuni rumah rusak berat dan sedang × 3,9 jiwa per rumah, asumsi kebijakan; C kepekaan stok Buletin; D kehilangan rumah sebelum 2008, pembanding, bukan lantai; M estimasi model, pembanding, bukan lantai. Angka tabel itu bukan stok gudang atau anggaran.

Standar Perka BNPB 7/2008 menetapkan beras 400 gram per orang per hari setara 2.100 kkal per orang per hari, air minum 2,5 liter per orang per hari, satu jamban untuk paling banyak 20 orang, dan tempat penampungan 3 meter persegi per orang (BNPB, 2008b). Air bersih 7 liter per orang per hari pada tiga hari pertama naik menjadi 15 liter per orang per hari sesudahnya. Hunian sementara memakai ukuran lain, minimal 3,5 meter persegi per orang (Juklak BNPB 3/2023) (BNPB, 2023g); keduanya berlaku untuk instrumen yang berbeda. Kebutuhan harian di Tabel 11.7 adalah batas atas, karena jendela DIBI menjumlah pengungsi per laporan.

Stok penyangga logistik ditetapkan minimal 10% dari jumlah pengadaan, bukan terhadap kebutuhan skenario per wilayah (Juklak BNPB 3/2024) (BNPB, 2024f). Koordinator Klaster Logistik Nasional dijabat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dan anggota klaster menyiapkan sumber daya logistik, angkutan, pergudangan, dan tenaga bongkar muat (Juklak BNPB 16/2025) (BNPB, 2025l). Renas PB mencatat standar logistik dan peralatan untuk pemerintah daerah sudah tidak relevan (BNPB, 2025d, hlm. 27), dan IKP Renstra daerah yang difasilitasi logistik naik dari 35% menjadi 75%. Stok penyangga per wilayah direktorat karena itu diukur terhadap lantai Tabel 11.7 untuk hari-hari pertama sebelum distribusi daerah berjalan, dengan pembagian peran antartingkat pemerintahan menurut prinsip SK-PDB (04). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Direktorat Kesiapsiagaan memakai ketiga lantai sebagai skenario gladi tingkat direktorat (22).

Model gempa platform hanya melampaui lantai tercatat di Wilayah III: skenario Mentawai magnitudo delapan koma delapan memberi sekitar 490.000 pengungsi, hanya sedikit di atas lantai rumah 464.120 (Pantau Bencana, 2026e). Angka itu estimasi model yang belum diuji, dengan rumah dihitung dari jiwa dibagi jumlah jiwa per rumah, bukan data bangunan. Varian magnitudo maksimum selatan Jawa Mw 9,1 memberi sekitar 3.700.000 pengungsi di Wilayah I dan sekitar 3.900.000 di Wilayah III (estimasi model). Skala itu melampaui kapasitas satu direktorat dan menjadi skenario status nasional menurut Perpres 17/2018 Pasal 2, bukan dasar stok direktorat. Rinciannya ada di Lampiran C.

11.8 Desa, Sekolah, dan Relawan

Destana menjangkau 2.234 desa dan kelurahan pada 2024 dengan target 7.234 desa/kelurahan pada 2029, dibanding 53.000 desa di daerah rawan, dan belum punya evaluasi dampak (BNPB, 2025d, hlm. 107, 2025f). Penanggung jawab Renas PB 4.5.1.a adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BNPB, dan Kementerian Sosial. Indikator kinerja kegiatan Renstra untuk daerah yang memiliki Destana naik dari 2,58% menjadi 3,26%. Perban BNPB 7/2025 memuat penilaian ketangguhan paling sedikit tiap 3 tahun dengan tiga tingkat ketangguhan, evaluasi minimal sekali setahun, dan evaluasi dampak jangka panjang sebagai kegiatan pendampingan (BNPB, 2025h). Instrumen itu dapat menjadi bahan garis dasar evaluasi bila penilaian yang sama diterapkan pada desa pembanding (30). Status Destana di kajian ini "Sudah ada, perlu dikembangkan"; yang dikembangkan adalah cara evaluasinya, sedangkan target 7.234 tetap target resmi Renas PB.

SPAB dialihkan ke kementerian pendidikan sejak 2023, dan Renas PB 2.1.2.a menargetkan peserta didik naik dari 4.433.262 menjadi 38.946.645 peserta didik dengan BNPB sebagai kontributor (BNPB, 2025f, hlm. 20, 2025d). Penanggung jawabnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama. Padanan luar negerinya, pendidikan kebencanaan Kamaishi, berbukti sedang, sedangkan SPAB sendiri belum terbukti (Pantau Bencana, 2026d). Kepatuhan daerah atas instrumen dasar juga belum lengkap: per September 2025, 63 daerah belum menuntaskan standar

pelayanan minimal suburusan bencana, 87 daerah belum mengaktifkan KRB, dan 79 daerah belum menyusun IKD 2024 menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemenko PMK, 2025a).

Relawan penanggulangan bencana adalah orang atau kelompok yang bekerja sukarela, dengan standar minimum kemampuan sebagai syarat terdaftar dan lembaga pembina dari instansi pemerintah dan dunia usaha serta perguruan tinggi dan organisasi masyarakat (Perka BNPB 17/2011) (BNPB, 2011b). Perban BNPB 7/2025 Pasal 1 menambahkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana tingkat desa dan kelurahan. Relawan tidak diberi klaim efektivitas karena jumlah relawan terdaftar per provinsi dan evaluasinya tidak tersedia. Kearifan lokal tidak ditulis karena dokumen primernya tidak ditemukan.

11.9 Pemulihan per Instrumen

Instrumen pemulihan per penerima sudah tertulis dan bertenggat: Dana Tunggu Hunian (DTH) paling banyak Rp600.000 per bulan selama status atau 3 bulan, hunian sementara minimal 3,5 meter persegi per orang, dan R3P paling lama 90 hari (BNPB, 2023e, 2023g, 2017a). Menurut Juklak BNPB 1/2023, DTH diberikan selama status keadaan darurat atau keadaan tertentu, dapat diberikan selama tiga bulan dan/atau berdasarkan keputusan Kepala BNPB, dan disalurkan lewat BPBD. Juklak BNPB 15/2025 khusus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menetapkan nilai yang sama tetapi menyalurkannya langsung dari BNPB ke rekening penerima sesuai keputusan kepala daerah (BNPB, 2025j). Pergeseran itu merupakan pilihan desain antara kecepatan penyaluran dan peran daerah. Stimulan rumah DSP diatur Juklak BNPB 5/2024 yang tercatat berlaku di indeks Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPB, tetapi berkasnya tidak tersedia, sehingga besaran stimulannya tidak dikutip (BNPB, 2024g).

Sumatra 2025 menjadi kasus berjalan: R3P Aceh selesai disusun 35 hari setelah kejadian dan menjadi rujukan utama pemutakhiran rencana induk percepatan pemulihan Sumatera dalam pendampingan Bappenas pada Maret 2026 (Kemenko PMK, 2026). Kemenko PMK menyatakan akan mengoordinasikan mekanisme diskresi perbaikan infrastruktur pusat di daerah. Inpres 18/2025 tentang "Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam" di ketiga provinsi ditetapkan 29 Desember 2025, dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dan pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan BNPB (Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 2025). Isi instruksi kepada Kepala BNPB tidak dikutip karena teks lengkap Inpres itu belum dibuka. Dokumen R3P Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga belum diperoleh (23).

Kementerian Dalam Negeri masuk rantai rehabilitasi dan rekonstruksi lewat satu norma: laporan hibah tiap 3 bulan kepada Kepala BNPB, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri (Perban BNPB 4/2024 Pasal 28) (BNPB, 2024d). Dalam rapat koordinasi Kemenko PMK tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, wakil Kementerian Dalam Negeri menyatakan penyelenggaraannya harus mengacu kewenangan pemerintah daerah menurut UU 23/2014 dan UU 24/2007 (Kemenko PMK, 2025b). Dokumen sinkronisasi nomenklatur kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB dengan Kementerian Dalam Negeri tidak ditemukan pada penelusuran 24 Oktober 2026, sehingga penyelarasan nomenklatur ditulis sebagai kebutuhan berlabel usulan penyusun. Indeks JDIH masih menandai Perka BNPB 17/2010 berlaku, padahal Perban BNPB 5/2017 Pasal 12 mencabutnya (BNPB, 2010c); ketidaksesuaian itu dicatat di lampiran penyelarasan dokumen BNPB.

11.10Agenda Bukti 2026–2030

Empat program berjalan yang dibiayai negara di lingkup kajian ini belum punya evaluasi dampak berpembanding, dan platform Pantau Bencana belum mencatat satu penerbangan OMC pun per 23 Oktober 2026 (Pantau Bencana, 2026d). Destana dan SPAB belum terbukti. InaTEWS berbukti sedang dari satu kejadian, dengan hulu cepat pada Palu 2018 tetapi hilir yang lemah: keterpenuhan sistem peringatan dini baru 6% dari masyarakat terpapar di kawasan risiko tinggi, dan sirene terpasang ditargetkan naik dari 23 menjadi 170 paket (BNPB, 2025f). OMC tidak punya baris kompendium. Pemantauan dan evaluasi operasi modifikasi cuaca beserta pelaporannya berada di Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG (Perpres 12/2024 Pasal 24 huruf f) (Republik Indonesia, 2024d), dan BMKG memakai penyemaian es kering untuk asap karhutla pada Oktober 2026 dengan koordinasi BNPB (BMKG, 2026d). Kesesuaian lokasi atau waktu operasi dengan sasaran belum membuktikan sebab-akibat.

Agenda di Tabel 11.8 menetapkan garis dasar dan pembanding tiap program beserta ukuran hasil dan tahun hasilnya, dengan pemimpin per baris dan instrumen yang sudah ada. Semua kolom metodenya usulan penyusun (36). "Belum terbukti" berarti bukti dampak tidak ditemukan pada penelusuran 23–24 Oktober 2026, bukan program tidak bermanfaat. Embung dan polder masuk agenda bukti kajian air dan tidak ditulis ulang di sini.

Tabel 11.8 Agenda evaluasi dampak program berjalan menurut garis dasar, pembanding, ukuran hasil, pemimpin, dan tahun hasil, 2026–2030

PROGRAM	GARIS DASAR	PEMBANDING	UKURAN HASIL	PEMIMPIN; UNIT BNPB	TAHUN HASIL
Destana (P01)	penilaian ketangguhan Perban BNPB 7/2025 di desa Destana dan desa rawan belum Destana, 2027	desa rawan sejenis yang belum dibina	perubahan tingkat ketangguhan; meninggal, hilang, dan menderita per desa bila data desa tersedia	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BNPB, Kementerian Sosial; Direktorat Kesiapsiagaan	2030
SPAB (P02)	waktu evakuasi dan porsi siswa ikut gladi di sekolah sampel, 2027	sekolah yang belum menerapkan SPAB	waktu evakuasi; kerusakan gedung pada kejadian	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama; Direktorat Kesiapsiagaan sebagai kontributor	2029
InaTEWS hilir (P03)	waktu dari peringatan BMKG sampai pesan di desa pesisir per kab	kab tanpa sirene atau tanpa pusat pengendalian operasi siaga terus-menerus	porsi warga menerima pesan; waktu evakuasi pada gladi dan kejadian	BMKG; Direktorat Peringatan Dini	2028
OMC	catatan penerbangan terbuka (lokasi, waktu, bahan, sasaran) mulai musim berikut	hari dan wilayah tanpa penerbangan; stasiun kontrol	curah hujan sasaran, aliran masuk waduk, PM2,5 dan jarak pandang asap	BMKG (Deputi Bidang Modifikasi Cuaca); BNPB sebagai penanggung jawab Renas PB 1.2.1.h	mulai 2027, evaluasi 2029

Sumber: Kompendium program Pantau Bencana; Perban BNPB 7/2025; Perpres 12/2024; Renas PB 2025–2029; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kolom metode usulan penyusun; embung dan polder masuk agenda bukti kajian air.

Studi Kasus Kesiapsiagaan Siklon Bangladesh

Kematian akibat siklon di Bangladesh turun dari 500.300 jiwa pada 1970 menjadi 197 jiwa pada 2009

LOKASI	Pesisir Bangladesh
LEMBAGA	Pemerintah Bangladesh; Bulan Sabit Merah Bangladesh (Cyclone Preparedness Programme)
PERIODE	1970–2009
DAMPAK	Kematian siklon 500.300 (1970), 138.958 (1991), 410 (1997), 4.234 (Sidr 2007), dan 197 (2009)

Masalah: Siklon 1970 menewaskan 500.300 jiwa menurut Tabel 1 Haque dkk. (2012); sumber lain memuat angka berbeda untuk tahun yang sama, dan angka Haque dipakai karena dibuka dari sumber primer.

Pelaksana: Pemerintah Bangladesh bersama Bulan Sabit Merah Bangladesh menjalankan Cyclone Preparedness Programme dengan lebih dari 20.000 relawan saat siaga siklon, ditambah tempat perlindungan siklon dan tanggul pesisir.

Cara: Peringatan dini berjenjang sampai desa, relawan desa yang mengantar warga ke tempat perlindungan, dan tanggul pesisir dijalankan bersama sebagai satu paket.

Hasil: Kematian turun lebih dari 100 kali dalam empat dekade dan kekuatan buktinya kuat untuk paket itu. Efek terpisah tiap unsur paket belum dibuktikan, sehingga tidak satu unsur pun dapat ditiru sendirian dengan klaim terbukti. Padanannya di Indonesia adalah relawan penanggulangan bencana dan Destana, ditambah peringatan dini tsunami, berstatus "Sudah ada, perlu dikembangkan".

Sumber: (Haque dkk., 2012) **Terverifikasi**

Studi Kasus Evakuasi Siklon Odisha

Siklon Phailin 2013 di Odisha menewaskan 44 jiwa setelah lebih dari 1 juta warga dievakuasi dalam 36 jam **Uji coba**

LOKASI	Odisha, India
LEMBAGA	Pemerintah Odisha (Odisha State Disaster Management Authority)
PERIODE	1999–2013
DAMPAK	Siklon Super 1999 menewaskan sekitar 10.000 jiwa; Phailin 2013 menewaskan 44 jiwa menurut penilaian pemerintah

Masalah: Siklon Super 1999 menewaskan sekitar 10.000 jiwa di Odisha (Government of Odisha, 2013).

Pelaksana: Pemerintah Odisha lewat badan penanggulangan bencana negara bagian, dengan tempat perlindungan siklon dan aparat desa.

Cara: Evakuasi preemptif berbasis prakiraan, yang memindahkan lebih dari 1 juta warga dalam 36 jam sebelum Phailin mendarat.

Hasil: Penilaian kebutuhan Pemerintah Odisha mencatat 44 jiwa, sedangkan tulisan Bank Dunia mencatat 38 dalam 72 jam pertama (World Bank, 2013). Pembanding yang hanya dua badai berbeda membuat kekuatan buktinya sedang, dengan posisi program dengan syarat. Padanannya di Indonesia adalah

rencana kontinjensi (Perban BNPB 2/2023) dan RPKB (Perban BNPB 9/2025); norma pemicu evakuasi berbasis prakiraan untuk cuaca ekstrem dan banjir belum ada.

Sumber: (Government of Odisha, 2013; World Bank, 2013) **Resmi**

11.11 Rekomendasi yang Bertumpu pada Bab Ini

Empat rekomendasi bertumpu pada Grand Design ini dan didefinisikan sekali, di Subbab 13.3 dan Subbab 13.4. Penetapan hari ke-0 dan penugasan unit (01) mendahului semua langkah pada Tabel 11.6. Latihan komando dengan skenario lantai (22) memakai tiga lantai pada Tabel 11.7, dan kalender kesiapan musiman per pulau (24) mengikuti pola pada Gambar 11.4. Garis dasar evaluasi dampak Destana (30) menutup kekosongan bukti di Tabel 11.8.

BAB 12

KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN, DAN PETA JALAN

Mandat tertulis siapa per jenis bencana dan fase, dan apa yang diusulkan berubah dari Renas PB 2025–2029 lewat jalur berkala atau jalur bencana? Lapisan dana mana yang menanggung kejadian sering sampai kejadian ekstrem? Instrumen hukum apa yang diperlukan, oleh siapa, dan bagaimana kemajuannya dilaporkan?

Ringkasan bab

Temuan:

- 76 dari 129 baris peran lembaga menyebut lembaganya di norma, tetapi 6 dari 13 ancaman (gempa, tsunami, gunung api, longsor, cuaca ekstrem, kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah) tidak punya satu pun baris tertulis khusus jenis. Komando nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergantung pada Perpres penetapan status dan tingkatan bencana yang belum terbit.
- Menurut tafsiran kajian atas Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) §4.6, target dan lokus Renas PB 2025–2029 hanya dapat diubah lewat jalur berkala paling lambat 2027; rekomendasinya karena itu harus termuat di evaluasi tahunan Renas 2026. Pada banjir dan longsor Sumatra 2025, hanya 32% korban meninggal dan hilang tercatat di kab/kota lokus prioritas.
- Kebutuhan stimulan rumah tahunan batas bawah 2015–2025 berada di Rp1,6–2,0 triliun pada tahun median dan Rp6,8–8,6 triliun pada persentil 90 (Asumsi kebijakan); lapisan ekstrem berlantai tahun 2018 sebesar Rp9,5–11,9 triliun dan kejadian tunggal Lombok 2018 sebesar Rp5,7–7,2 triliun.

Angka kunci:

- Rp22,8 triliun rata-rata kerugian ekonomi langsung bencana alam per tahun pada 2000–2016 menurut Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2018).
- 171 kab/kota lokus prioritas Renas PB 2025–2029 (BNPB, 2025d, hlm. 47–48).
- 11 rancangan dalam Program Penyusunan Peraturan BNPB 2026, berlaku satu tahun (BNPB, 2025b).

Rekomendasi:

- 05 Ajukan rakor peninjauan Renas PB kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), disertai penugasan memuat rekomendasi kajian ke evaluasi tahunan Renas 2026 per jalur (Usulan baru; Biro Perencanaan dengan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; rakor Kemenko PMK; 14 hari).
- 10 Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026 sebagai perubahan Perban BNPB 5/2018 (Usulan baru; Deputi Bidang Penanganan Darurat dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; rakor Kemenko PMK; rancangan 100 hari).
- 15 Usulkan Perpres penetapan status dan tingkatan bencana dengan indikator menurut tafsir Mahkamah Konstitusi (Usulan baru; Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana; Kemenko PMK; 2026–2027).
- 23 Tarik data kerusakan dan kerugian rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang ditetapkan untuk Renas 2.a dan Dana Bersama pascabencana (Sudah ada, perlu dikembangkan; Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); 2026–2027).
- 25 Tambahkan syarat analisis manfaat-biaya untuk usulan prabencana Dana Bersama lewat perubahan Perban BNPB 1/2026 (Usulan baru; Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

Kemendagri, dan Kemenko PMK; 2028–2030).

Gambar 12.1 Hutan rawa gambut setelah terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019



Sumber: Wikimedia Commons, DenY Krisbiyantoro, CC BY-SA 4.0

12.1 Matriks Mandat Tertulis per Jenis dan Fase

Paket lembaga Pantau Bencana memuat 129 baris peran bersumber peraturan; 76 menyebut lembaganya di norma dan 53 pelakunya dipetakan penyusun. Baris itu tersebar di 35 kode lembaga, tetapi hanya 26 lembaga yang punya paling sedikit satu peran tertulis; sembilan lembaga lain, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), hanya muncul lewat pemetaan (Pantau Bencana, 2026b). Norma lintas jenis bencana mengisi 50 baris (41 tertulis) dan norma khusus jenis 79 baris (35 tertulis). Kode peran mengikuti paket itu: K untuk koordinator atau penanggung jawab utama; P untuk pelaksana atau pendukung; R untuk penetap status atau izin dan pembuat norma; I untuk penyedia informasi dan peringatan dini.

Mandat khusus jenis tertulis paling tebal untuk karhutla, sedangkan 6 ancaman tidak punya satu pun baris yang menyebut lembaganya. Keenamnya adalah gempa, tsunami, gunung api, longsor, cuaca ekstrem, dan kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA). Peringatan dini gempa dan tsunami bersandar pada UU 31/2009 yang menyebut pelakunya "Badan", dan Kawasan Rawan Bencana (KRB) geologi pada Lampiran UU 23/2014 kolom "Pemerintah Pusat" yang dipetakan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) (Badan Geologi) (Pantau Bencana, 2026b). Karena itu, sel Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Geologi diberi tanda bintang pada Tabel 12.1. Karhutla punya Inpres 3/2020 sendiri; ketimpangan ini sejalan dengan ketimpangan bukti di Bab 10.

Tabel 12.1 Mandat tertulis lembaga per fase penanggulangan bencana dengan kode peran, peraturan yang dibaca per Oktober 2026

LEMBAGA	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA	JENIS YANG DISEBUT KHUSUS
BNPB	I platform peringatan dini multiancaman (Perban BNPB 2/2024); K pedoman lintas fase (UU 24/2007)	K komando, DSP, keadaan tertentu, klaster logistik (lintas jenis)	K rencana rehabilitasi dan rekonstruksi nasional (Perban BNPB 5/2017)	karhutla K saat (Inpres 3/2020); konflik sosial P (UU 7/2012)
BPBD	I peta rawan; K pedoman daerah (lintas fase)	K koordinasi daerah (lintas fase)	K koordinasi daerah (lintas fase)	karhutla K lintas fase
Pemerintah daerah	R kawasan daya rusak air (banjir)	R status darurat daerah; R KLB; K pemadam kebakaran	K rumah korban; K pascakonflik	banjir, kekeringan, epidemi, gagal teknologi, TPA*, konflik sosial
Kemenko PMK	P prioritas Dana Bersama	K rakor keadaan tertentu (Perpres 46/2026)	–	konflik sosial K lintas fase
BMKG	I gempa*, tsunami*, cuaca ekstrem*, gelombang*, iklim ekstrem* (UU 31/2009)	P	–	karhutla I
Kementerian ESDM (Badan Geologi)	R KRB geologi*; I gunung api*, gerakan tanah* (UU 23/2014)	P	–	–
Kementerian PU	R dan I banjir dan longsor*; K pengaman pantai*	P	–	banjir, kekeringan, gelombang
Kemenkes	–	K klaster kesehatan; R daerah terjangkit wabah* (UU 17/2023 Pasal 368)	–	epidemi K lintas fase
Kemensos	–	K klaster pengungsian	–	karhutla P; konflik sosial P
Basarnas	–	K klaster pencarian dan pertolongan	–	–
Kemendagri	R standar pemadam kebakaran*	P	K klaster pemulihan	–
Polri; Kemenko Polkam	–	K konflik sosial (Polri); K konflik sosial* (Kemenko Polkam)	–	karhutla K lintas fase* (Kemenko Polkam)

Sumber: Paket lembaga Pantau Bencana (peran dan matriks lembaga) dari UU 24/2007, UU 7/2012, UU 17/2023, UU 31/2009, UU 23/2014, Perpres 1/2019, Perpres 46/2026, Inpres 3/2020, Perban BNPB 2/2024 dan 5/2017; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Kode K, P, R, I dan tanda * dijelaskan di bawah tabel. "–": tidak tercatat di peraturan yang dibaca.

Kode pada Tabel 12.1: K koordinator atau penanggung jawab utama; P pelaksana atau pendukung; R penetap status atau norma, termasuk izin; I informasi dan peringatan dini. Tanda * berarti norma tertulis dengan pelaku umum ("Badan", "Menteri", "Pemerintah Pusat") yang dipetakan penyusun ke lembaga. Tanda "–" berarti tidak tercatat di peraturan yang dibaca, bukan tidak berlaku. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP; K perumahan pascabencana, dipetakan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas; P rencana rehabilitasi dan rekonstruksi) dimuat di lampiran.

Mandat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tertulis di 11 dari 13 baris perannya; peran koordinator tanggap daruratnya berlaku untuk 13 ancaman lewat norma lintas jenis, tetapi untuk 1 ancaman saja (karhutla) lewat norma khusus. Perpres 1/2019 menyatakan bahwa apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat dan keadaan tertentu (Pasal 5); koordinasi dijalankan pada prabencana dan pascabencana (Pasal 18), dan komando lewat pengerahan sumber daya (Pasal 19) (Republik Indonesia, 2019a). Pasal 5 bersyarat bencana nasional, sementara Perpres penetapan status dan tingkatan bencana belum terbit (Subbab 12.6). Akibatnya, celah utama terletak pada akuntabilitas prabencana, yaitu siapa yang wajib menghasilkan informasi bahaya per jenis, ditambah ketergantungan komando nasional pada alat penetapan status yang belum ada.

Klaster nasional tanggap darurat berjumlah 6 klaster menurut Kepka BNPB 308/2024 yang dikutip Juklak BNPB 16/2025 (BNPB, 2025l). BNPB mengoordinasikan klaster logistik dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) klaster pemulihan; teks keputusan itu sendiri tidak dibuka.

Pengawasan keselamatan migas dan industri berada pada Menteri ESDM (PP 11/1979 Pasal 2), Menteri Perindustrian (UU 3/2014 Pasal 117), dan Menteri Ketenagakerjaan (UU 1/1970 Pasal 3), dan tidak satu pun norma itu menyebut BNPB (Republik Indonesia, 1979, 2014b, 1970). Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan belum dimuat paket lembaga, sehingga keduanya tidak tampil di Tabel 12.1 meskipun mandat tertulisnya ada. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi skala nasional disusun BNPB bersama Bappenas dan K/L terkait (Perban BNPB 5/2017 Pasal 3) (BNPB, 2017a).

12.2 Usulan Penugasan dan Instrumen Penetapannya

Lima peran belum tertulis di norma mana pun; empat diusulkan ditetapkan dengan instrumen yang berpijak pada dasar yang sudah berlaku, dan satu dicatat sebagai sel kosong beralasan (Tabel 12.2). Peran yang tertulis dengan pelaku umum tetap berada di Tabel 12.1 bertanda bintang, dan peran BNPB sebagai kontributor aksi 2.4.4.a pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) tidak dimuat karena sudah tertulis di dokumen itu (BNPB, 2025d, hlm. 86). Paket lembaga mencatat 17 celah kewenangan, antara lain dua rezim status epidemi dan dua rezim konflik sosial (Pantau Bencana, 2026b).

Tabel 12.2 Usulan penugasan yang belum tertulis di norma dan instrumen untuk menetapkannya, 2026

PERAN YANG DIUSULKAN	DASAR YANG SUDAH ADA	INSTRUMEN PENETAPAN	REGISTER
BNPB menyelenggarakan PB dalam keadaan tertentu faktor sosial dan di daerah rekonsiliasi pascakonflik berkapasitas fiskal rendah	Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (2) huruf a dan c, ayat (4)	Pedoman Kepala BNPB berupa perubahan Perban BNPB 5/2018	10
Pengait status KLB atau wabah dengan status darurat bencana	UU 17/2023 Pasal 353 dan Pasal 368; UU 24/2007 Pasal 51	Norma bersama Kemenkes dan BNPB; bentuk belum dapat ditentukan	32
Penetapan tingkatan bencana dengan indikator UU 24/2007 Pasal 7 ayat (2) menurut tafsir MK	UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3); Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025	Perpres penetapan status dan tingkatan bencana	15
Penyedia peringatan dini kekeringan hidrologis dan sambungan peringatan dini per wilayah sungai ke platform BNPB	PP 30/2024 Pasal 96; Perban BNPB 2/2024	Pembahasan di Dewan SDA Nasional; perubahan Perban BNPB 2/2024	20
Koordinator pemulihan darurat prasarana setelah klaster sarana dan prasarana tidak ada	Perpres 1/2019 Pasal 19; UU 24/2007 Pasal 58	Tanpa instrumen baru bila komando BNPB dipakai; dicatat sebagai sel kosong beralasan	18

Sumber: Perpres 46/2026; UU 24/2007; UU 17/2023; UU 17/2019; PP 30/2024; Perpres 1/2019; Perban BNPB 2/2024; Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025; paket lembaga Pantau Bencana; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026
Asumsi kebijakan

Catatan: Dasar yang ada berlabel resmi; pilihan instrumen dan penugasan adalah usulan penyusun.

Tiga dari lima usulan berada di luar kewenangan BNPB untuk menetapkannya sendiri. Sistem peringatan dini per wilayah sungai adalah pengaturan pengelola sumber daya air (PP 30/2024 Pasal 96 ayat (1) huruf b) dalam pola pengelolaan yang dipimpin Kementerian PU (UU 17/2019 Pasal 35 ayat (2)) (Republik Indonesia, 2024c, 2019b). Oleh sebab itu, penunjukan penyedia peringatan dini kekeringan hidrologis dibahas di Dewan SDA Nasional, dan BNPB hanya mengatur sambungannya ke platform lewat perubahan Perban BNPB 2/2024. Status "kejadian luar biasa" (KLB) ditetapkan kepala daerah atau Menteri Kesehatan (UU 17/2023 Pasal 353) dan daerah terjangkit wabah oleh Menteri

Kesehatan (Pasal 368), sedangkan status darurat bencana ditetapkan Presiden atau kepala daerah (UU 24/2007 Pasal 51) (Republik Indonesia, 2023b, 2007). Norma pengait keduanya tidak ditemukan pada teks yang dibaca, dan rancangan Permenkes 1/2026 menambah status krisis kesehatan (Kemenkes, 2026). Pemrakarsa pengait itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dengan BNPB sebagai mitra lewat rakor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Perpres status dan tingkatan bencana ditetapkan Presiden; BNPB menginisiasinya lewat Kemenko PMK sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kepala BNPB (BPK, 2025).

Gambar 12.2 Banjir Kanal Timur ruas Cipinang Muara, Jakarta Timur, Juni 2024



Sumber: Wikimedia Commons, Irvan Ary Maulana, CC BY-SA 4.0

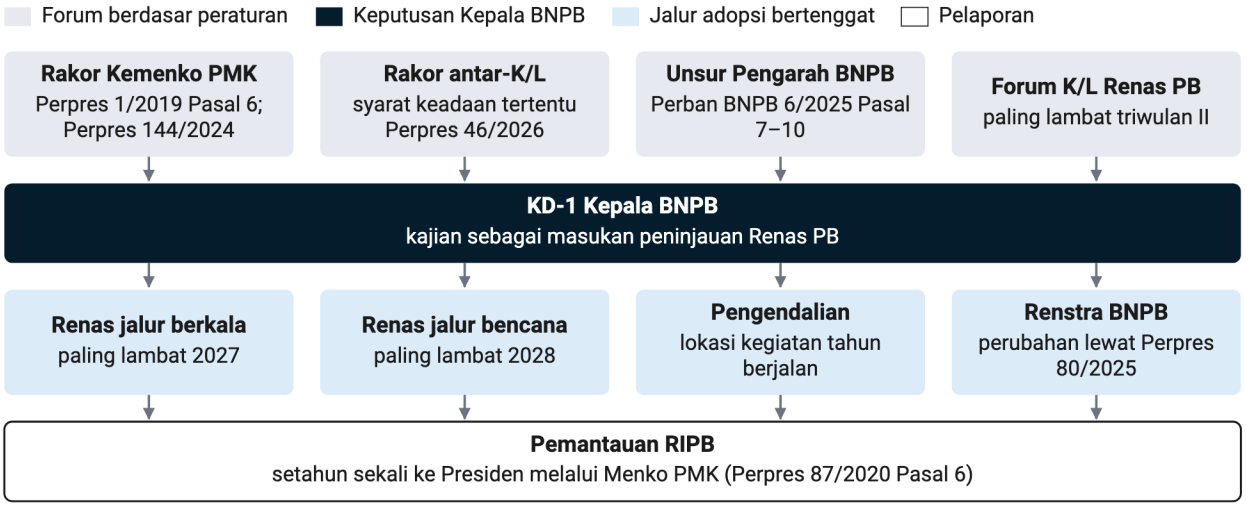
12.3 Forum Koordinasi dan Jalur Adopsi

Rekomendasi kajian tidak memerlukan forum baru, karena empat forum yang dibutuhkan sudah berdasar peraturan. Rakor Kemenko PMK menjadi simpul: BNPB dikoordinasikan kementerian koordinator itu (Perpres 1/2019 Pasal 6), dan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial menyelenggarakan sinkronisasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L di bidang itu (Perpres 144/2024 Pasal 25–26) (Republik Indonesia, 2019a, 2024e). Untuk Dana Bersama, BNPB berkoordinasi dengan Kemenko PMK lewat daftar permohonan (Perban BNPB 1/2026 Pasal 13) (BNPB, 2026f). Forum kedua adalah rakor antar-K/L yang keputusannya menjadi syarat keadaan tertentu (Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (1)) dan dilaksanakan atas inisiatif BNPB (Perban BNPB 5/2018 Pasal 5 ayat (2)) (Republik Indonesia, 2026b; BNPB, 2018g). Forum ketiga adalah Unsur Pengarah BNPB, yang beranggotakan 20 anggota selain Ketua, termasuk 11, dengan fungsi perumusan konsep kebijakan serta pemantauan dan evaluasi (Perban BNPB 6/2025 Pasal 7–10) (BNPB, 2025g). Perpres 1/2019 Pasal 12–13 memuat susunan yang sama dengan nama lama Kemenko Polhukam dan Kementerian PUPR. Forum keempat adalah forum K/L penanggung jawab Renas PB paling lambat triwulan II tiap tahun (BNPB, 2025d, hlm. 123). Notula forum-forum itu pada 2025–2026 tidak ditemukan; keaktifannya belum dapat dinyatakan.

Jalur adopsi pada Gambar 12.3 berangkat dari keputusan Kepala BNPB atas KD-1, lalu bercabang ke empat jalur bertenggat. Perubahan Renas PB lewat jalur berkala paling lambat 2027 dan lewat jalur bencana paling lambat 2028 (BNPB, 2025d, hlm. 125). Pengendalian menggeser lokasi kegiatan tahun berjalan tanpa mengubah Renas, sedangkan jalur Rencana Strategis (Renstra) mengubah indikator unit lewat Perpres 80/2025 (Republik Indonesia, 2025d). Pemantauan Rencana Induk

Penanggulangan Bencana (RIPB) dilaporkan sekali setahun ke Presiden melalui Menko PMK (Perpres 87/2020 Pasal 6) (Republik Indonesia, 2020f).

Gambar 12.3 Forum koordinasi dan jalur adopsi rekomendasi kajian mitigasi, 2026–2030



Sumber: Perpres 1/2019; Perpres 144/2024; Perpres 46/2026; Perpres 87/2020; Perpres 80/2025; Perban BNPB 5/2018, 6/2025, dan 1/2026; Renas PB 2025–2029 §4.5–4.6; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Panah menunjukkan jalur adopsi, bukan besaran; tenggat 2027 dan 2028 dari Renas PB.

12.4 Yang Berubah dari Renas PB 2025–2029

Renas PB 2025–2029 hanya dapat diubah lewat dua jalur bertenggat, dan keduanya sah bila rekomendasinya termuat di hasil pemantauan dan evaluasi tahunan atau evaluasi paruh waktu. Perubahan karena peninjauan berkala dilakukan paling lambat tahun ketiga (2027), sedangkan perubahan karena bencana paling lambat tahun keempat (2028) dan terbatas pada program dan kegiatan dalam rencana aksi (BNPB, 2025d, hlm. 125). Evaluasi tahunan selesai paling lambat minggu terakhir triwulan II tahun berikutnya, dan evaluasi paruh waktu dilaksanakan pada tahun ketiga (BNPB, 2025d, hlm. 124). Dasarnya PP 21/2008 Pasal 6 ayat (6), yang mengatur peninjauan rencana penanggulangan bencana setiap dua tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi bencana (Republik Indonesia, 2008a).

Teks §4.6 Renas menyebut perubahan kebijakan dan strategi beserta program dan kegiatan, tanpa menyebut target sasaran Tabel 2.8 maupun lokus prioritas Bab II. Kajian ini menafsirkan, melampaui bunyi teksnya, bahwa usulan target beserta alat ukurnya hanya dapat masuk lewat jalur berkala; tafsiran yang sama berlaku bagi daftar lokus. Dengan demikian, evaluasi tahunan Renas 2026, yang selesai paling lambat triwulan II 2027, menjadi kesempatan terakhir yang masih menyisakan sisa 2027 untuk menetapkan perubahan berkala. Di luar dua jalur itu, pengendalian Renas dapat memberi saran perubahan lokasi atau penerima manfaat untuk Rencana Kerja (Renja) K/L tanpa mengubah Renas (BNPB, 2025d, hlm. 123).

Proyeksi 2025 indikator Renas 1.a sebesar 0,22 meninggal dan hilang per 100.000 penduduk jauh di bawah realisasi Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 2025, yaitu 0,68 untuk bencana alam (3,1 kali proyeksi) dan 0,79 untuk semua klasifikasi (3,6 kali). DIBI mencatat 1.735 jiwa meninggal dan 221 jiwa hilang akibat bencana alam pada 2025 (BNPB, t.t.-a). Rumus dan penyebut indikator 1.a tidak tertulis di Renas, sehingga rasio itu pembanding, bukan capaian; target 2029 untuk 1.a dan 1.b hanya tertulis "Menurun" (BNPB, 2025d, hlm. 32–33).

Dari 1.342 jiwa meninggal dan hilang pada banjir dan longsor Sumatra 15 November sampai 31 Desember 2025, 429 jiwa (32%) tercatat di kab/kota lokus prioritas Renas, dan hanya 3 kab/kota dari sepuluh kab/kota dengan korban terbanyak termasuk lokus. Tiga lokus itu Kabupaten Agam, Kota Sibolga, dan Kota Padang Panjang; tujuh lainnya, antara lain Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, berada di luar lokus (BNPB, t.t.-a). Tabel 2.3 Renas memuat 171 kab/kota unik, 40 di antaranya di Sumatra, dipilih dengan kriteria histori kejadian dan kajian risiko multibahaya sebelum November 2025 (BNPB, 2025d, hlm. 47–48). Satu kejadian tidak menguji metode pemilihan lokus, tetapi cukup sebagai alasan memakai pengendalian untuk Renja K/L 2027 tanpa menunggu perubahan Renas. Pencocokan nama kab/kota dilakukan penyusun.

Target aksi 3.1.2.c rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, 5.802 rumah/unit/paket pada 2029 dari garis dasar 1.160, ditetapkan sebelum kejadian Sumatra yang mencatat 62.956 unit rumah rusak berat. Satuan aksi itu mencakup sarana dan prasarana permukiman dengan penanggung jawab Kementerian PKP, sedangkan angka DIBI hanya rumah rusak berat satu kejadian (Pantau Bencana, 2026d; BNPB, t.t.-a). Penyandingan keduanya hanya penanda perlunya peninjauan lewat jalur bencana, bukan ukuran kekurangan target.

Tabel 12.3 Usulan perubahan terhadap Renas PB 2025–2029, jalur perubahan, dan dokumen evaluasi tempat rekomendasi dimuat

KODE RENAS	YANG TERTULIS	PERUBAHAN YANG DIUSULKAN	JALUR	DOKUMEN EVALUASI	STATUS	REGISTER
Sasaran 1.a dan 1.b	Proyeksi 2025 0,22 dan 2.643 per 100.000; target 2029 "Menurun"	Target 2029 berangka dari DIBI versi bencana alam dan semua klasifikasi, dengan rumus dan penyebut tertulis	B	ET-2026; cadangan EPW-2027	Usulan baru	17
Sasaran 1.c; IKP Renstra	11.060 ke 52.000 per 100.000, lawan 6,10% ke 6,32%	Satu lintasan dengan penyebut tertulis (KD-2)	B; R	ET-2026; evaluasi Renstra tahun ke-3	Usulan baru	29
Tidak ada di Renas; IKS Renstra	90% pada 2029 tanpa alat ukur tertulis	Pilih penyebut dan alat ukur: Indeks Ketahanan Daerah atau kelas kapasitas KRB (KD-3)	Kepka Manual IKU untuk alat ukur; R untuk angka target; B bila dimuat ke Renas	Evaluasi Renstra tahun ke-3; ET-2026	Usulan baru	31
Sasaran 4.c	Turun 1,2% per tahun	Catatan metode dan garis dasar IRBI 2025 skala baru (KD-4)	B	ET-2026	Usulan baru	06

KODE RENAS	YANG TERTULIS	PERUBAHAN YANG DIUSULKAN	JALUR	DOKUMEN EVALUASI	STATUS	REGISTER
§2.7 Tabel 2.3 lokus	171 kab/kota	Saran lokasi kegiatan 2027 di kab/kota terdampak berat 2025 di luar lokus, lalu penambahan lokus atau rujukan daftar perhatian Bab 3	K, lalu B	PPP-2026; ET-2026	Usulan baru	26
3.1.2.c perumahan	5.802 rumah/unit/paket pada 2029	Tinjau target setelah Sumatra 2025	D (atau B)	ET-2026 atau ET-2027	Usulan baru	23
Unit Renstra	Nama unit organisasi lama	Selaraskan dengan Perban BNPB 11/2025	R	Evaluasi Renstra tahun ke-3	Sudah ada, perlu dikembangkan	18
4.1.1.l	NSPK analisis risiko, 1 dokumen	Dilaksanakan lewat Progsun butir 3	tanpa ubah Renas	Laporan triwulanan Progsun	Sudah ada, perlu dikembangkan	19
Tabel 4.1 Sasaran 1 d	"Status tingkatan bencana" tanpa aksi bernomor	Tambah aksi Perpres status dan tingkatan bencana di Program Renas 4.1.1	B (cadangan D)	ET-2026	Usulan baru	15
4.6.2.c	Tata kelola penyaluran Dana Bersama	Syarat analisis manfaat-biaya untuk usulan prabencana	tanpa ubah Renas	Laporan monev Dana Bersama 4.6.2.b	Usulan baru	25
Program Renas 1.2.1; 4.1.1.h	Tanpa pedoman keadaan tertentu faktor sosial dan pascakonflik	Pedoman Kepala BNPB lewat perubahan Perban BNPB 5/2018	tanpa ubah Renas	ET-2026, catatan pelaksanaan	Usulan baru	10

Sumber: Renas PB 2025–2029 hlm. 32–33, 47–48, 90, 94–99, 111–125; Renstra BNPB 2025–2029; Manual IKU BNPB (Kepka BNPB 318/2025); Perpres 80/2025; DIBI BNPB; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Jalur B berkala; D bencana; K pengendalian tanpa ubah Renas; R Renstra lewat Perpres 80/2025.

Pada Tabel 12.3, jalur B berkala berbatas paling lambat 2027 dan jalur D bencana paling lambat 2028. ET-2026 adalah evaluasi tahunan Renas 2026, selesai paling lambat triwulan II 2027; EPW-2027 evaluasi paruh waktu; PPP-2026 pemantauan sebelum pelaksanaan triwulan IV 2026. Angka yang tertulis berlabel resmi; perubahan yang diusulkan adalah usulan penyusun. Penempatan target dan lokus di jalur berkala adalah tafsiran kajian.

Enam dari sebelas baris Tabel 12.3 memakai jalur berkala, termasuk KD-2, KD-3, dan KD-4, dan untuk KD-3 jalur itu hanya dipakai bila indikator kapasitas dimuat ke Renas. Satu baris berjalur bencana, tiga melibatkan Renstra (dua di antaranya juga berjalur berkala), dan tiga dilaksanakan tanpa mengubah Renas. Renstra BNPB masih memakai nama unit Perban BNPB 4/2019 untuk Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, padahal organisasinya

sudah berubah lewat Perban BNPB 11/2025 (BNPB, 2025f, 2025e). Indikator daerah yang mendapat rekomendasi bantuan pendanaan pascabencana (50% ke 70%) masih tercatat pada direktorat yang sudah diganti. Perubahan Renstra disetujui kementerian perencanaan setelah Pertemuan Dua Pihak (Perpres 80/2025 Pasal 26–29) (Republik Indonesia, 2025d). Laporan evaluasi Renas 2025 tidak ditemukan.

12.5 Profil Kerugian dan Arsitektur Pembiayaan

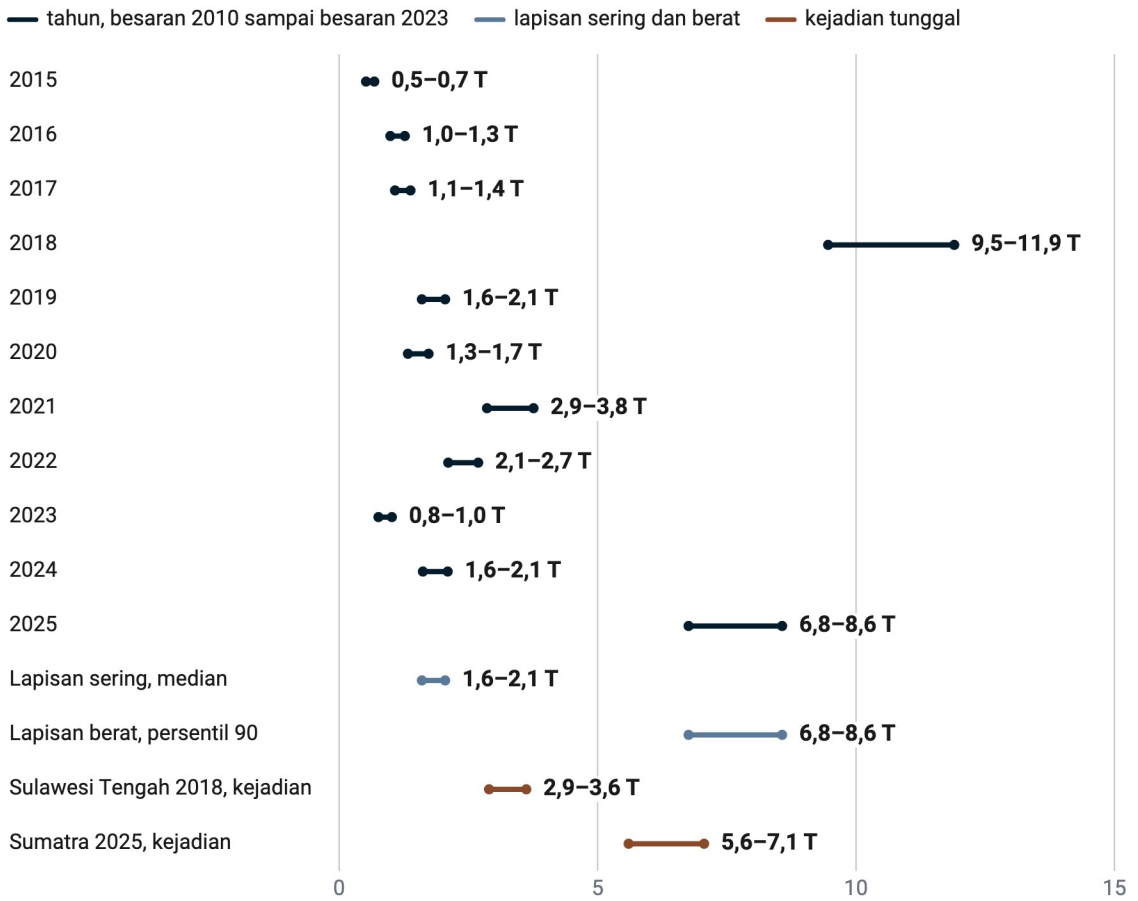
Kebutuhan stimulan rumah tahunan batas bawah 2015–2025 berjumlah Rp29,1–37,1 triliun, atau rata-rata Rp2,6–3,4 triliun per tahun, dan separuh lebih dari jumlah itu jatuh pada 2018 dan 2025. Profil ini mengalikan rumah rusak DIBI semua jenis dengan stimulan rumah rusak berat Rp50 juta sampai Rp60 juta, rusak sedang Rp25 juta sampai Rp30 juta, dan rusak ringan Rp10 juta sampai Rp15 juta (Pantau Bencana, 2026g). Menurut siaran Kemenko PMK 22 November 2023, besaran rendah berlaku sejak 2010 dan dinaikkan ke besaran tinggi atas arahan Presiden; teks peraturan yang menetapkannya tidak ditemukan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023a). Kolom estimasi kerugian rumah di DIBI memakai besaran tinggi yang sama, ditambah satu komponen rumah terendam, pada 4.146 dari 4.146 baris peristiwa kejadian besar 2009–2025 (BNPB, t.t.-a). Pengalinya pilihan penyusun, sehingga profil berlabel Asumsi kebijakan dan tidak boleh dibaca sebagai kerugian ekonomi.

Lapisan sering berukuran Rp1,6–2,0 triliun (tahun median 2019), lapisan berat sampai Rp6,8–8,6 triliun (persentil 90, yaitu 2025), dan lapisan ekstrem tidak boleh lebih ringan daripada 2018 dengan Rp9,5–11,9 triliun (Gambar 12.4). Dengan rumus yang sama, kejadian tunggal terberat 2015–2025 adalah gempa Lombok 2018 (Rp5,7–7,2 triliun), sedikit di atas banjir dan longsor Sumatra 2025 (Rp5,6–7,1 triliun). Untuk periode acuan geologi 30 tahun, gempa Padang 2009 lebih berat lagi (Rp7,5–9,4 triliun) (BNPB, t.t.-a). Artinya, satu kejadian setara Lombok atau Sumatra mendekati satu tahun lapisan berat.

> **Koreksi**
>
> Gempa dengan korban jiwa terbanyak tidak otomatis menjadi gempa dengan kebutuhan rumah terbesar. Dengan ukuran stimulan yang sama, gempa Lombok 2018 (Rp5,7–7,2 triliun) hampir dua kali Sulawesi Tengah 2018 (Rp2,9–3,6 triliun), sehingga lantai kejadian tunggal untuk kebutuhan rumah adalah Lombok 2018 (BNPB, t.t.-a). Sulawesi Tengah 2018 tetap analog korban jiwa, bukan analog kebutuhan rumah.

Angka kerusakan dan kerugian resmi per kejadian lebih besar daripada ukuran stimulan untuk kejadian yang sama, dan keduanya ditulis berdampingan di bawah ini. Penilaian sementara BNPB untuk Sulawesi Tengah 2018 mencatat Rp13,8 triliun, lawan batas tinggi stimulan Rp3,6 triliun (BNPB, 2018b). Kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Lombok 2018 sebesar Rp11,4 triliun menurut Kemenko PMK, atau 1,6 kali batas tinggi stimulan (Kemenko PMK, 2024a). Sektor perumahan R3P Cianjur 2022 sebesar Rp3,2 triliun, 1,06 kali stimulan dengan jumlah rumah R3P (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Kerugian Yogyakarta 2006 tertulis Rp26,1 triliun menurut Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lawan Rp29,1 triliun menurut penilaian awal Bappenas; kedua angka itu bertentangan dan ditulis berdampingan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2018; Bappenas, 2006). Lantai kerugian kejadian tercatat dalam 30 tahun adalah Aceh 2004 dengan Rp51,4 triliun menurut Strategi PARB (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2018).

Gambar 12.4 Kebutuhan stimulan rumah tahunan batas bawah, 2015–2025, dengan lapisan dan kejadian tunggal (Rp triliun)



Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana dari DIBI BNPB (rumah rusak, kejadian besar) dan siaran Kemenko PMK 22 November 2023 (besaran stimulan); Strategi PARB Kemenkeu; BNPB (2018); Kemenko PMK (2024); R3P Cianjur 2022; Bappenas (2006); data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Batas bawah kebutuhan rumah, bukan kerugian ekonomi.

Garis per baris pada Gambar 12.4 menunjukkan rentang besaran stimulan 2010 sampai besaran 2023. Lapisan median dan persentil 90 serta kejadian tunggal Sulawesi Tengah 2018 dan Sumatra 2025 ditulis di bawah seri tahun. Pembanding kerugian resmi ditulis di teks dan tidak dikalikan ke profil.

Rata-rata kebutuhan stimulan rumah per tahun hanya sekitar seperdelapan sampai seperenam rata-rata kerugian ekonomi langsung menurut Strategi PARB, yaitu Rp22,8 triliun per tahun pada 2000–2016, dengan periode dan cakupan yang berbeda (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2018). Dokumen yang sama mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa kerugian yang dapat diidentifikasi hanya sekitar 60% dari kerugian sebenarnya.

Seri kerusakan dan kerugian berdasarkan proposal pemerintah daerah di portal data BNPB belum dapat mengukur indikator Renas 2.a. Seri itu memuat 310 baris untuk 2017–2024 berjumlah Rp109,3 triliun, tetapi 43 baris bertahun kejadian rentang dan 6 baris memuat nilai kerugian yang sama persis dengan nilai kerusakan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025m). Baris Sulawesi Tengah untuk kejadian 2018 berjumlah Rp44,2 triliun dari proposal 2020–2024, dengan Kota Palu tercatat dua kali, lawan Rp13,8 triliun angka sementara BNPB Oktober 2018. Nilai itu pengajuan pemda, bukan hasil verifikasi. Indikator 2.a identik dengan sasaran utama Prioritas Nasional 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu proporsi kerugian ekonomi langsung terhadap produk

domestik bruto (PDB): garis dasar 0,140% pada 2022 dan target 0,135% pada 2029 (Republik Indonesia, 2025b). Indikator itu ditulis "belum dapat diukur" sampai seri dibersihkan menurut tahun kejadian dan dipasangkan dengan R3P yang ditetapkan (23).

Pelapisan dana menurut frekuensi dan dampak sudah resmi dalam Strategi PARB, sehingga yang dibutuhkan BNPB adalah urutan pemakaian dana di atas Dana Siap Pakai (DSP), bukan instrumen baru (Gambar 12.5). Bencana berdampak besar didefinisikan di atas Rp4 triliun; Pemerintah menyerap lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bencana yang sering atau berdampak kecil, dan memindahkan risiko besar lewat asuransi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2018). Kapasitas dana cadangan APBN pada periode yang ditelaah dokumen itu mendekati atau di bawah 20% dari kerugian ekonomi.

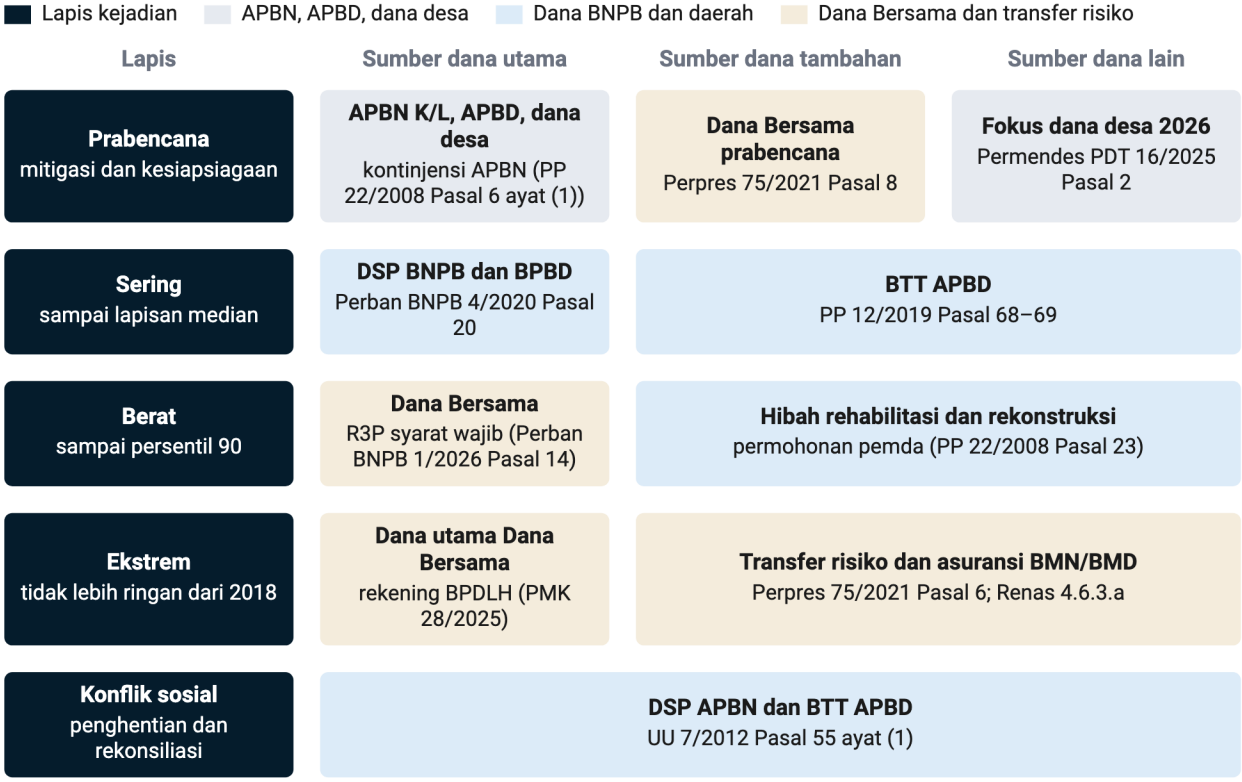
Bagi BNPB, lapisan sering dipikul belanja tidak terduga (BTT) APBD dan DSP, baik DSP BNPB maupun DSP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bila dianggarkan. DSP BNPB dipakai selama keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu, serta pada risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB (Perban BNPB 4/2020 Pasal 20 ayat (1)) (BNPB, 2020a). PP 22/2008 Pasal 6 ayat (2) menempatkan DSP pada tanggap darurat, dan Pasal 17 ayat (2) membatasinya pada 8 jenis pengadaan (Republik Indonesia, 2008b). Hubungan hukum kedua norma itu belum ditelaah kajian ini; keduanya ditulis berdampingan. BTT APBD mencakup keadaan darurat bencana dan KLB (PP 12/2019 Pasal 68–69) (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Renas PB sendiri mencatat potensi ketidakjelasan akuntabilitas BTT dan belum sinkronnya pengelolaan BTT dengan DSP (BNPB, 2025d, hlm. 26).

Lapisan berat menambah Dana Bersama Penanggulangan Bencana dan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; lapisan ekstrem menambah dana utama Dana Bersama dan transfer risiko. Dana Bersama disalurkan untuk empat keperluan yang mencakup transfer risiko (Perpres 75/2021 Pasal 6 ayat (2)). Untuk prabencana dan pascabencana, BNPB menelaah permohonan tertulis pemda atau K/L, meminta pertimbangan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri, lalu Kepala BNPB menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan (Pasal 8) (Republik Indonesia, 2021b). Rekening dan penyalurannya berada di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (PMK 28/2025 Pasal 3 dan 27) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025a). Halaman Pooling Fund Bencana Badan Kebijakan Fiskal menulis urutan pemakaian dari dana siap pakai ke dana cadangan, lalu hasil investasi sebelum dana utama (istilah Pooling Fund Bencana, bukan DSP BNPB), dan menyatakan pemda dapat menyiapkan usulan untuk tahun anggaran 2027 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, 2026). Hibah pascabencana berpola permohonan pemda melalui BNPB (PP 22/2008 Pasal 23) (Republik Indonesia, 2008b). Renas 4.6.3.a menargetkan 1 peraturan perundang-undangan untuk perluasan skema asuransi barang milik negara dan daerah pada 2029 (BNPB, 2025d, hlm. 112).

Perban BNPB 1/2026 menjadikan R3P yang ditetapkan sebagai syarat wajib permohonan Dana Bersama pascabencana (Pasal 14 ayat (5)), dan memakai daerah dengan indeks risiko bencana tinggi sebagai pertimbangan prioritas (Pasal 7 ayat (2)) (BNPB, 2026f). Kriteria prabencana hanya kesesuaian dengan Renas dan rencana kerja K/L atau dengan rencana daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Pasal 14 ayat (4)), tanpa syarat analisis manfaat-biaya. Dokumen R3P Lombok dan Sulawesi Tengah tidak ditemukan di sumber terbuka, dan R3P Cianjur berstatus contoh; ketersediaan R3P dengan demikian ikut menentukan akses dana. Kriteria indeks risiko tinggi baru dapat dibaca seragam bila catatan metode Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 terbit. Karena itu, catatan metode tersebut (KD-4, 06) ikut menentukan prioritas Dana Bersama.

Mitigasi prabencana dibiayai APBN K/L, APBD, dana desa, dan Dana Bersama prabencana, bukan DSP; dana kontinjensi bencana APBN disediakan untuk kesiapsiagaan prabencana (PP 22/2008 Pasal 6 ayat (1)) (Republik Indonesia, 2008b). Fokus dana desa 2026 memuat desa berketahanan iklim dan tangguh bencana (Permendes PDT 16/2025 Pasal 2 ayat (1) huruf b), sejalan dengan catatan Renas bahwa dana desa belum banyak dipakai untuk program ketangguhan bencana (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2025a; BNPB, 2025d, hlm. 26). Penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik dibiayai DSP APBN dan BTT APBD oleh unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (UU 7/2012 Pasal 55 ayat (1)) (Republik Indonesia, 2012). Dasar hukum dan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) penanggulangan bencana 2026 tidak ditemukan; DAK karena itu tidak dimuat di Gambar 12.5.

Gambar 12.5 Lapisan kejadian dan sumber dana penanggulangan bencana menurut peraturan yang berlaku, Oktober 2026



Sumber: Strategi PARB Kemenkeu; PP 22/2008; PP 12/2019; UU 7/2012; Perpres 75/2021; Perpres 46/2026; PMK 28/2025; Perban BNPB 4/2020 dan 1/2026; Permendes PDT 16/2025; Renas PB 2025–2029; BKF Kemenkeu; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Lima lapis menurut sumber dana; tanpa nominal anggaran, tinggi lapis tidak sebanding besaran.

Pada Gambar 12.5, lima lapis (prabencana, sering, berat, ekstrem, konflik sosial) memuat sumber dana utama dan tambahan serta sumber lain beserta dasar hukumnya. Pelapisan berpijak pada Strategi PARB (resmi); penempatan sumber dana ke lapis oleh penyusun. DAK tidak dimuat karena dasar 2026 belum diverifikasi.

Kompendium program kajian ini tidak memuat satu pun program kelembagaan atau pembiayaan berkekuatan bukti kuat, sehingga tidak ada program pembiayaan yang disebut terbukti (Pantau Bencana, 2026d). Asuransi risiko dan pengumpulan risiko seperti Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) dan African Risk Capacity (ARC) berposisi program dengan syarat (bukti sedang): pemicu parametrik harus cocok dengan kerugian nyata dan rencana penggunaan dana

disiapkan sebelum bencana. Hibah mitigasi Federal Emergency Management Agency (FEMA) dengan syarat analisis manfaat-biaya berposisi rujukan tata kelola, karena rasio manfaatnya hasil pemodelan tanpa angka tercatat Indonesia yang dapat disandingkan (FEMA, 2018). Rehabilitasi rumah pasca-gempa Lombok 2018 berkekuatan lemah dan berposisi pelajaran, bukan teladan. Syarat manfaat-biaya Dana Bersama (25) diusulkan sebagai perbaikan tata kelola, tanpa klaim bahwa Dana Bersama akan lebih efektif.

12.6 Instrumen Hukum

Program Penyusunan Peraturan (Progsun) BNPB 2026 (Kepka BNPB 327/2025) memuat 11 rancangan, dan empat di antaranya menyentuh bab ini (Tabel 12.4). Butir 3 mengatur analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan berisiko tinggi, dan butir 7 mengubah Perka BNPB 6/2014 tentang pembentukan produk hukum (BNPB, 2025b). Butir 9 tentang penelaahan Dana Bersama sudah terbit sebagai Perban BNPB 1/2026 pada 10 Maret 2026, sedangkan butir 11 mengatur pemantauan dan evaluasi RIPB (BNPB, 2026f). Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama melaporkan realisasinya tiap triwulan.

Empat instrumen yang diperlukan tidak ada di Progsun 2026: pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026; syarat manfaat-biaya Dana Bersama; standar stimulan rumah; dan perubahan Renas PB 2025–2029. Keempatnya dapat disusun di luar program dengan izin prakarsa Kepala BNPB (Perka BNPB 6/2014 Pasal 8 ayat (2)) atau dimasukkan ke Progsun 2027 (BNPB, 2014b). Penerapan Perka itu pada Peraturan Badan adalah tafsiran penyusun yang didukung pencantumannya di konsiderans Kepka 327/2025. Butir 7 sedang mengubah Perka 6/2014, sehingga mekanisme izin prakarsa perlu dicek terhadap rancangan perubahannya (07).

Perban BNPB 5/2018 belum melaksanakan Perpres 46/2026 yang diundangkan 16 Juli 2026. Perban itu memuat 10 jenis ancaman alam dan nonalam tanpa faktor sosial maupun pascakonflik (BNPB, 2018g). Perpres 46/2026 menambah faktor sosial dan pemda yang dalam proses rekonsiliasi pascakonflik dengan kapasitas fiskal sangat rendah atau rendah, lalu memerintahkan pedoman Kepala BNPB (Pasal 3 ayat (4)) (Republik Indonesia, 2026b). Peta Kapasitas Fiskal Daerah menempatkan 351 dari 508 kab/kota di kelas rendah atau sangat rendah (Kementerian Keuangan, 2025). Instrumen ini didahulukan untuk musim hujan 2026/2027 karena menentukan apakah DSP dapat dipakai pada keadaan tertentu faktor sosial (10).

Perpres penetapan status dan tingkatan bencana diperintahkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) sejak 2007 dan belum ditemukan terbit per 24 Oktober 2026. Pemerintah di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Perpres itu belum dibentuk secara tersendiri, dan BPK mencatat hal yang sama dengan rekomendasi agar Kepala BNPB menginisiasinya (MK, 2026; BPK, 2025). Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025, diucapkan 28 Agustus 2026, memaknai Pasal 7 ayat (2): status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada sekurang-kurangnya 3 indikator dari 5 indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi (MK, 2026, hlm. 240). Putusan itu tidak menetapkan ambang angka, sehingga kajian ini menyajikan sebaran indikator dari DIBI sebagai bahan Perpres tanpa mengusulkan ambang. Renas PB sudah mendaftar substansi status tingkatan bencana di Tabel 4.1, tetapi tanpa aksi bernomor (BNPB, 2025d, hlm. 94–99, 118–119).

Tabel 12.4 Instrumen hukum untuk rekomendasi kajian mitigasi, pemrakarsa, horizon, dan posisinya di lima dokumen perencanaan, 2026

INSTRUMEN	JENIS	PEMRAKARSA; FORUM	HORIZON	RIPB	RENAS	RENSTRA; RPJMN	PROGSUN 2026	STATUS	REGISTER
Pedoman keadaan tertentu faktor sosial dan pascakonflik	Perban (perubahan Perban 5/2018)	Deputi Bidang Penanganan Darurat, Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama; rakor Kemenko PMK	100 hari (rancangan); 2027 (penetapan)	fokus capaian 7	4.1.1.h; Tabel 4.1 Sasaran 1	KP 08.04.02	tidak ada; izin prakarsa	Usulan baru	10
Perpres status dan tingkatan bencana	Perpres	BNPB menginisiasi lewat Kemenko PMK	2026–2027	fokus capaian 1; strategi 1a	Tabel 4.1 Sasaran 1 d	–	bukan objek Progsun BNPB	Usulan baru	15
Pengait status KLB atau wabah dengan darurat bencana	Permenkes krisis kesehatan atau norma bersama	Kemenkes bersama BNPB; rakor Kemenko PMK	2026–2027	fokus capaian 1	Program Renas 1.2.1	–	bukan objek Progsun BNPB	Usulan baru	32
Persyaratan analisis risiko pembangunan berisiko tinggi	Perban (menyempurnakan Perka 5/2008)	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	2026–2027	fokus capaian 1; strategi 1b	4.1.1.l; Tabel 4.1 Sasaran 2 a	–	butir 3	Sudah ada, perlu dikembangkan	19
Penelaahan Dana Bersama	Perban 1/2026 (terbit)	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	berjalan	strategi 3c	Program Renas 4.6.2	–	butir 9, terealisasi	Sudah ada	–
Syarat analisis manfaat-biaya Dana Bersama prabencana	Perban (perubahan Perban 1/2026)	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	2028–2030	strategi 3c	4.6.2.c; 4.1.1.c	–	tidak ada	Usulan baru	25

INSTRUMEN	JENIS	PEMRAKARSA; FORUM	HORIZON	RIPB	RENAS	RENSTRA; RPJMN	PROGSUN 2026	STATUS	REGISTER
Perubahan Renas PB (target, lokus, aksi status tingkatan bencana)	Perban (perubahan Perban 1/2025)	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	paling lambat 2027	Perpres 87/2020 Pasal 7	§4.6	IKP P1; PP 08.04	tidak ada; izin prakarsa	Usulan baru	05
Standar bantuan stimulan rumah	Perban atau perubahan Juklak 5/2024	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2026–2027	strategi 6c	4.1.1.n; 3.1.2.c	KP 08.04.03	tidak ada	Belum dapat dipastikan	belum ber-ID
Pemantauan dan evaluasi RIPB	Perban	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	2026–2027	Perpres 87/2020 Pasal 6	Program Renas 4.7.1	IKP P1	butir 11	Sudah ada	27
Penyelarasan Renstra (unit, target peringatan dini dan kapasitas)	Perban (perubahan Perban 5/2025) lewat Perpres 80/2025	Biro Perencanaan	2027	–	1.c	IKP; IKS; KP 08.04.01–02	tidak ada	Usulan baru	31
Perubahan Perka 6/2014 (tata cara produk hukum)	Perban	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	2026	fokus capaian 1	–	–	butir 7	Sudah ada	07

Sumber: Kepka BNPB 327/2025; Perka BNPB 6/2014; Perpres 87/2020; Renas PB 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; RPJMN 2025–2029; UU 24/2007; Perpres 46/2026; Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kolom RIPB memuat kode fokus capaian dan strategi RIPB 2020–2044; "–": butir sepadan tidak ada.

Pedoman keadaan tertentu pada Tabel 12.4 berstatus Usulan baru karena faktor sosial dan pasca-konflik belum diatur di peraturan mana pun, meskipun wadahnya Perban BNPB 5/2018 sudah ada.

Standar bantuan stimulan rumah berstatus belum dapat dipastikan karena teks Juklak BNPB 5/2024, yang tercatat berlaku sejak 10 Juni 2024 di indeks Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tidak tersedia (BNPB, 2024g). Persyaratan analisis risiko untuk pembangunan berisiko tinggi bersandar pada UU 24/2007 Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 41, dengan instrumen berlaku Perka

BNPB 5/2008 (Republik Indonesia, 2007; BNPB, 2008a). Persyaratan itu dilampirkan pada izin; pengawasan keselamatan proses fasilitas migas dan industri tetap pada kementerian sektornya.

12.7 Peta Jalan

Peta jalan bertumpu pada tenggat bersumber, dan tiap baris draf register dapat diberi pemilik bermandat, forum, sumber dana, dan instrumen tanpa forum atau lapisan dana baru (Tabel 12.5). Jangkarnya adalah pemantauan sebelum pelaksanaan Renas triwulan IV 2026 untuk Renja K/L 2027, evaluasi tahunan Renas 2026, batas perubahan berkala 2027, evaluasi Renstra tahun ke-3 pada 2027, dan batas perubahan karena bencana 2028 (BNPB, 2025d, hlm. 123–125; Republik Indonesia, 2025d). Hari ke-0 adalah tanggal penetapan oleh Kepala BNPB, dan horizonnya rancangan kajian. Penugasan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana dan Biro Perencanaan untuk memuat rekomendasi ke evaluasi tahunan Renas 2026, dipisah per jalur, menyertai 05 dalam empat belas hari pertama. Tabel pemilik per baris register dimuat di Lampiran I.

Tabel 12.5 Peta jalan rekomendasi kajian mitigasi per horizon, 2026–2030

HORIZON	JANGKAR BERSUMBER	INSTRUMEN, FORUM, ATAU DOKUMEN	REGISTER
Hari ke-0	Penetapan Kepala BNPB; November 2026 bila KD-1 ditetapkan dalam bulan itu	Keputusan Kepala BNPB	01
14 hari	Pemantauan sebelum pelaksanaan Renas triwulan IV 2026	Surat ke Kemenko PMK untuk rakor peninjauan Renas; penugasan pemuatan rekomendasi ke evaluasi tahunan 2026 per jalur; saran lokasi Renja 2027; penugasan catatan metode IRBI; izin prakarsa	05; 06; 07
100 hari	Puncak musim hujan; usulan Dana Bersama tahun anggaran 2027	Rancangan pedoman keadaan tertentu; permintaan data realisasi Dana Bersama, BTT, dan seri kerusakan dan kerugian yang dibersihkan	10
2026–2027	Evaluasi tahunan Renas 2026; batas perubahan berkala 2027; evaluasi paruh waktu; evaluasi Renstra tahun ke-3; Progsun 2027	Perubahan Renas jalur berkala; penyelarasan Renstra; Perban analisis risiko; usulan Perpres status dan tingkatan bencana; data R3P	29; 31; 15; 17; 18; 19; 23
2028–2030	Batas perubahan karena bencana 2028; target 2029; evaluasi akhir Renas	Perubahan aksi 3.1.2.c bila belum; syarat manfaat-biaya Dana Bersama; pemantauan dan evaluasi RIPB; pembaruan daftar perhatian	25; 26; 27

Sumber: Renas PB 2025–2029 §4.5–4.6; Perpres 80/2025; Kepka BNPB 327/2025; Perpres 46/2026; BKF Kemenkeu; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Hari ke-0 dan horizon adalah rancangan kajian; jangkar waktu bersumber resmi.

12.8 Indikator Kinerja

Renstra BNPB menargetkan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi yang diintegrasikan K/L dan daerah naik dari 82,35% ke 94,12% pada 2027 dan 100% pada 2029 (BNPB, 2025f). Indikator itu dipakai sebagai ukuran adopsi rekomendasi kajian, dengan catatan bahwa pembilang dan penyebutnya belum dibaca. Indikator lain pada Tabel 12.6 adalah indikator Renas PB, RPJMN, dan Renstra yang sudah ada, ditambah satu indikator tata kelola; arah 2030 tidak ditulis karena rumusnya tidak tertulis.

Tabel 12.6 Indikator kinerja kelembagaan dan pembiayaan, garis dasar sampai 2029

INDIKATOR	GARIS DASAR	100 HARI	2026–2027	2028–2030	LEMBAGA	KEYAKINAN
Renas 1.a meninggal dan hilang per 100.000	Proyeksi 0,22 (2025); realisasi DIBI 0,68 bencana alam, 0,79 semua klasifikasi	–	target berangka ditetapkan lewat evaluasi tahunan 2026	target 2029 "Menurun"	BNPB	Resmi
Renas 1.b terdampak per 100.000	Proyeksi 2.643 (2025)	–	definisi tertulis	target 2029 "Menurun"	BNPB	Resmi
Renas 1.c; RPJMN KP 08.04.02 peringatan dini	11.060 per 100.000 (2025); 6,00%	–	lintasan dipilih (KD-2)	52.000 per 100.000; 6,32%	Direktorat Peringatan Dini	Resmi
RPJMN KP 08.04.01 kapasitas minimal sedang	62% (2023); kelas kapasitas KRB 38% (olahan penyusun, asumsi kebijakan)	–	alat ukur dipilih (KD-3)	90%	BNPB	Resmi
Renas 4.c; RPJMN PP 08.04 penurunan IRB	penurunan 1,54% (2023)	catatan metode IRBI 2025 terbit (KD-4)	garis dasar 2025 skala baru	turun 1,2% per tahun	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	Resmi
Renas 2.a kerugian ekonomi langsung terhadap PDB	0,140% (2022)	–	belum dapat diukur; seri kerusakan dan kerugian dibersihkan	0,135%	BNPB; Bappenas	Resmi
Renas 4.6.2.a penerima Dana Bersama	–	–	permintaan data realisasi	100 K/L, pemda, kelompok	Kemenkeu; BNPB	Resmi
Renstra IKP P1 adopsi rekomendasi	82,35%	–	94,12% pada 2027	100%	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	Resmi
Pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026	belum ada (2026)	rancangan selesai	ditetapkan (2027)	dipakai	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Asumsi kebijakan

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Renas PB 2025–2029 hlm. 32–33, 111–114; RPJMN 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; DIBI BNPB; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026

Catatan: Realisasi DIBI 2025 memakai penyebut BPS 2026; "–": tidak tercantum atau tidak ditemukan.

12.9 Pemantauan dan Pelaporan

Semua lapis pelaporan yang dibutuhkan sudah diwajibkan peraturan, sehingga kajian ini tidak menambah laporan baru bagi daerah (Gambar 12.6). Pada lapis internal, Kepala BNPB melapor kepada Presiden sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat (Perpres 1/2019 Pasal 3 huruf d) (Republik Indonesia, 2019a). Biro Perencanaan dan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana menyusun pemantauan dan evaluasi (Perban BNPB 6/2025 Pasal 24–25 dan 50–51), sedangkan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama melaporkan Progsun tiap triwulan (BNPB, 2025g, 2025b). Pada lapis lintas K/L, evaluasi Renas menjadi bagian pemantauan RIPB yang dilaporkan ke Presiden melalui Menko PMK (BNPB, 2025d, hlm. 4; Republik Indonesia, 2020f). Renas juga menargetkan 3 dokumen metadata indikator kinerja dan 5 dokumen laporan pemantauan Dana Bersama (BNPB, 2025d, hlm. 112–114).

Pada lapis daerah, laporan DSP disampaikan tiap tanggal 5 bulan berikutnya (Perban BNPB 4/2020 Pasal 21), dan laporan akhir Dana Bersama paling lama 60 hari kalender setelah kegiatan berakhir (Perban BNPB 1/2026 Pasal 32) (BNPB, 2020a, 2026f). Data Bencana mencakup Data Pembiayaan Penanggulangan Bencana dan disebarluaskan Walidata lewat portal Satu Data Bencana (Perban BNPB 1/2023 Pasal 4–5 dan 28); penunjukan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan sebagai Walidata adalah pemetaan penyusun (BNPB, 2023b). Data realisasi pembiayaan per fase tidak ditemukan, sehingga lapisan pada Gambar 12.5 belum dapat dipantau dengan angka.

Indikator usulan kajian cukup dimasukkan ke metadata indikator Renas 4.7.1.c dan lampiran evaluasi tahunan Renas, dan BPK sudah menjadi lapis pemeriksaan eksternal dengan 30 objek pemeriksaan kinerja penanggulangan bencana (BPK, 2025). Laporan kemajuan publik tahunan Delta Programme Belanda berposisi rujukan tata kelola dengan bukti lemah (Pantau Bencana, 2026d). Keluaran simulasi platform Pantau Bencana tetap di luar Data Bencana.

Gambar 12.6 Tata kelola dan pelaporan rekomendasi kajian mitigasi dalam tiga lapis, 2026–2030



Sumber: Perpres 1/2019; Perpres 87/2020; Perpres 144/2024; Perban BNPB 1/2023, 1/2025, 1/2026, 2/2023, 4/2020, dan 6/2025; Kepka BNPB 327/2025; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Frekuensi laporan berpasal; keluaran simulasi Pantau Bencana bukan Data Bencana.

Penetapan Pusdatinkom sebagai Walidata pada Gambar 12.6 adalah pemetaan penyusun.

Catatan

Data berikut belum ditemukan dan menjadi permintaan kepada pemegangnya.

- Laporan evaluasi Renas PB 2025 dan laporan pemantauan RIPB: Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana dan Biro Perencanaan.
- Realisasi Dana Bersama dan BTT per daerah, termasuk pemakaian dana kontinjensi: tim penelaahan Dana Bersama, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Kemendagri.
- Dasar dan menu DAK penanggulangan bencana 2026: Kemenkeu dan Bappenas.
- Teks Juklak BNPB 5/2024 dan Kepka BNPB 308/2024 serta kemajuan Progsun butir 3, 7, dan 11: Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama.
- Penjelasan baris Batang 2018, pengulangan Palu, dan baris kerugian yang sama dengan kerusakan di seri proposal pemda: Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB 13

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Delapan kesimpulan berangka apa yang menopang tesis kajian? Keputusan apa yang hanya dapat diambil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan apa akibat tiap pilihan? Rekomendasi apa yang diajukan per horizon dan per unit?

Ringkasan bab

Temuan:

- Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.956 korban meninggal dan hilang akibat bencana alam pada 2025, tertinggi sejak 2018. Angka itu 3,1 kali proyeksi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 1.a (3,6 kali untuk semua klasifikasi), padahal Indeks Risiko Bencana (IRB) nasional turun 10,76% dari 2019 ke 2024.
- Musim hujan 2025/2026 mencatat 1.692 meninggal dan hilang, lantai skenario Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 dan di atas batas atas pita model La Niña 520–1.200 jiwa (estimasi model, belum diuji balik).
- Kapasitas daerah minimal sedang tercatat 50% provinsi pada 2025 terhadap target 67%, dan Indikator Kinerja Program (IKP) peringatan dini 6,10% adalah rerata sederhana cakupan tsunami 12,19% dan banjir 0,01%.

Angka kunci:

- 1.666 meninggal dan 214 hilang akibat bencana pada 2025 menurut data terverifikasi Laporan Kinerja (LKIP) BNPB 2025 (BNPB, 2026e), berdampingan dengan 1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam menurut DIBI per 23 Oktober 2026 (BNPB, t.t.-a).
- 24 dari 39 sel fase dan jenis bencana tanpa program berbukti kuat atau sedang (Pantau Bencana, 2026d).
- 6 peraturan pelaksana belum disahkan dan 11 belum diinisiasi BNPB menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (BPK, 2025).

Rekomendasi: 01, 02, 06, 10, 31; daftar lengkap di Subbab 13.3 dan Subbab 13.4.

Gambar 13.1 Asap dari bara di dalam lahan gambut yang terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019



Sumber: Wikimedia Commons, DenY Krisbiyantoro, CC BY-SA 4.0

13.1 Kesimpulan

Tesis kajian ini bertumpu pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sumber resmi lain, termasuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Pada 2025 DIBI mencatat 1.735 korban meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam, tertinggi sejak 2018, dengan 1.202 meninggal dan 140 hilang dalam satu rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025; Grand Design 2026–2030 menetapkan indikator korban Renas PB 1.a dan 1.b, yang langsung terukur dari DIBI, sebagai sasaran utama sampai catatan metode IRBI 2025 diterbitkan.

Delapan kesimpulan berangka tentang bencana Indonesia 2015–2026 menopang tesis itu, dan masing-masing berujung pada satu keputusan atau rekomendasi (Tabel 13.1). Angka DIBI ditarik 23 Oktober 2026 dan angka 2026 masih sementara (BNPB, t.t.-a). LKIP BNPB 2025, yang terbit Februari 2026 dari data terverifikasi, mencatat 1.666 meninggal dan 214 hilang untuk tahun yang sama (BNPB, 2026e). Kedua angka resmi itu sama-sama tertinggi sejak 2018. Selisihnya belum dapat dijelaskan dari bahan kajian dan menjadi permintaan data kepada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Tabel 13.7).

Tabel 13.1 Kisi kesimpulan Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2015–2026

BENCANA, SKENARIO, DAN WILAYAH	KEYAKINAN	KAPASITAS, TARGET, NORMA, DAN BUKTI	KEYAKINAN
1.735 meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam pada 2025 (LKIP BNPB 2025: 1.666 dan 214), 3,1 kali proyeksi Renas PB 1.a untuk bencana alam dan 3,6 kali untuk semua klasifikasi. IRB nasional turun 10,76% pada 2019–2024, dan IRB 2025 turun 1,03% terhadap target 1,2%. Capaian indeks tidak memberi tahu apakah korban turun, sehingga sasaran utama 2026–2029 adalah indikator korban Renas PB 1.a dan Renas PB 1.b yang terukur dari DIBI (Temuan A.1; Bab 1, Bab 4, dan Bab 5).	**Resmi**	50% provinsi berkapasitas minimal sedang pada 2025 menurut Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap target 67% dan garis dasar RPJMN 62% (2023). Penyebut kab/kota memberi 56,2% menurut Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 dan 38,0% menurut kelas kapasitas Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026. Jarak ke sasaran 90% pada 2029 bergantung pada penyebut yang dipilih Kepala BNPB (Temuan B.2; Bab 5, Bab 10, dan Bab 11).	**Resmi**
1.692 meninggal dan hilang pada musim hujan 2025/2026, lantai nasional; pita model La Niña 520–1.200 jiwa (estimasi model, belum diuji balik). Awal musim 2026/2027 mundur di 529 ZOM (61,08% luas daratan). Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 tidak memakai skenario di bawah lantai; tiga musim selama El Niño kuat (199 sampai 373 meninggal dan hilang) adalah ekspektasi, bukan skenario terburuk (Temuan A.2; Bab 7 dan Bab 11).	**Resmi**	Target IKP peringatan dini Rencana Strategis (Renstra) BNPB naik 0,22 poin persen ke 6,32%, sedangkan Renas PB 1.c naik 4,7 kali ke 52.000 per 100.000 penduduk. IKP 6,10% adalah rerata cakupan tsunami dan banjir, sehingga target 2029 dapat tercapai tanpa kemajuan cakupan banjir; penyelarasan hanya lewat jalur berkala Renas PB dan evaluasi tahun ketiga Renstra (Temuan C.1; Bab 10 dan Bab 11).	**Resmi**
5 dari 15 jenis bencana berkelas dampak tertinggi pada aspek kependudukan, dan lima kejadian menyumbang 60,6% korban meninggal bencana alam 2015–2025. Megathrust Jawa Mw 9,1 berpeluang lima tahun 0,83%, di atas ambang penyisihan, tetapi rencana kontinjensi megathrust nasional tidak ditemukan dan korban tsunami belum dapat dihitung dari genangan resmi (Temuan A.3; Bab 5, Bab 6, Bab 8, dan Bab 9).	**Asumsi kebijakan**	Peraturan Presiden tentang penetapan status dan tingkatan bencana belum ada menurut BPK, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 261/PUU-XXIII/2025, dan keterangan Pemerintah, padahal MK menempatkan jumlah korban sebagai indikator yang wajib dipenuhi. BPK mencatat 6 peraturan pelaksana belum disahkan dan 11 belum diinisiasi. Pedoman Perpres 46/2026 dan perubahan Renas PB tidak ada di Program Penyusunan Peraturan (Progsun) 2026, sehingga izin prakarsa Kepala BNPB menjadi jalur tercepat (Temuan C.2; Bab 10 dan Bab 12).	**Resmi**

BENCANA, SKENARIO, DAN WILAYAH	KEYAKINAN	KAPASITAS, TARGET, NORMA, DAN BUKTI	KEYAKINAN
169 kab/kota berstatus Tinggi pada IRBI 2025, 37 di Papua dan 19 di Maluku, sedangkan 47,2% kejadian tercatat 2015–2025 berada di Jawa; korelasi peringkat keduanya -0,38. Lokus prioritas Renas PB hanya memuat kab/kota tempat 32,0% korban Sumatra 2025 tercatat. Penempatan program memakai dua ukuran berdampingan dan aturan syarat, dan lokus dapat dilengkapi lewat jalur pengendalian Renas PB (Temuan B.1; Bab 5 dan Bab 12).	**Asumsi kebijakan**	24 dari 39 sel fase dan jenis tanpa program berbukti kuat atau sedang, termasuk 12 sel nonalam dan sosial tanpa program; bila program luar negeri tidak dihitung, 28 sel hanya berisi aksi wajib menurut peraturan. Tidak satu pun program dalam negeri berbukti kuat, sehingga Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan InaTEWS diberi evaluasi dampak, bukan klaim keberhasilan (Temuan C.3; Bab 10 dan Bab 11).	**Asumsi kebijakan**

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB; LKIP BNPB 2025; IRBI BNPB; Renas PB 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; RPJMN 2025–2029; KRB 2022–2026; BMKG; PuSGeN 2024; BPK IHPS II 2024; paket program-terbukti Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Catatan: Angka tercatat ditulis lebih dulu; angka 2026 sementara.

Pada Tabel 13.1, pita model La Niña berlabel estimasi model dan hanya tampil di samping lantai tercatat. Kelas dampak dan peluang lima tahun berlabel asumsi kebijakan karena ambangnya belum dikunci.

13.2 Keputusan yang Diminta dari Kepala BNPB

Tiga keputusan yang diminta (KD) menyangkut dokumen yang ditetapkan Kepala BNPB sendiri atau jalur yang hanya dapat diwakilinya. Renas PB ditetapkan Kepala BNPB menurut Perpres 87/2020 Pasal 4 ayat (2) sebagai Perban BNPB 1/2025, ditinjau berkala tiap dua tahun dan sewaktu-waktu bila terjadi bencana (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)) (Republik Indonesia, 2020f; BNPB, 2025d). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BNPB (Perban BNPB 5/2025) wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan disetujui Kementerian PPN/Bappenas setelah Pertemuan Dua Pihak (Republik Indonesia, 2025d, Pasal 22 dan Pasal 26–29). Rancangan peraturan di luar Program Penyusunan Peraturan (Progsun) dapat disusun setelah izin prakarsa Kepala BNPB (Perka BNPB 6/2014 Pasal 8 ayat (2)); Perka itu sendiri dijadwalkan diubah dalam Progsun 2026, sehingga jalur ini berlaku sampai perubahannya ditetapkan (BNPB, 2014b, 2025b).

Keputusan yang diminta dari Kepala BNPB

- KD-1. Menetapkan kajian ini sebagai masukan peninjauan Renas PB 2025–2029 dan menetapkan hari ke-0 peta jalan.
  a. Bila ditetapkan dalam November 2026, kaji ulang rencana kontinjensi banjir dan longsor berjalan sebelum puncak Januari–Februari 2027 di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Wilayah yang memuncak Desember 2026 di 155 ZOM, terutama sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, didahulukan. Hari ke-100 jatuh antara 9 Februari 2027 dan 10 Maret 2027. Usulan perubahan target Renas PB tiba untuk evaluasi tahunan 2026 dan perubahan berkala yang paling lambat 2027.
  b. Bila ditunda, hari ke-0 makin dekat atau melewati puncak Desember di Sumatera dan Kalimantan, sehingga kaji ulang rencana kontinjensi di sana jatuh di tengah musim. Sesudah 2027 perubahan Renas PB hanya lewat jalur bencana sampai 2028 dan terbatas pada program dan kegiatan, sehingga perubahan target peringatan dini dan garis dasar IRB tidak lagi dapat masuk Renas PB periode ini. Jalur pengendalian untuk saran perubahan lokasi tetap terbuka.
- KD-2. Menyelaraskan target cakupan peringatan dini antara Renstra BNPB dan Renas PB.
  a. Bila rumus dan target IKP Renstra direvisi menjadi porsi penduduk terpapar yang tercakup untuk lebih dari dua jenis, mendekati lintasan Renas PB 1.c, capaian 2025 yang dihitung tertimbang untuk dua jenis yang sama turun dari 6,10% ke 0,56%. Karena itu angka target ditetapkan ulang dari rumus baru. Usulan diajukan atas evaluasi tahun ketiga Renstra (2027) dan wajib konsisten dengan RPJMN 6,32% pada 2029; definisi tercakup dan garis dasar per daerah belum ada.
  b. Bila IKP Renstra dipertahankan, target naik 0,22 poin persen dan dapat tercapai lewat sekitar 23.600 jiwa tambahan di cakupan tsunami tanpa kemajuan cakupan banjir (10.800 dari 113,8 juta jiwa terpapar), pembacaan rumus berlabel asumsi kebijakan. Renas PB 1.c (4,7 kali) dinyatakan sebagai target lintas K/L yang capaian hilirnya bergantung pada sebelas K/L pemegang aksi sarana diseminasi di desa.
- KD-3. Memilih penyebut alat ukur kapasitas daerah untuk sasaran 90% pada 2029.
  a. Bila Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Kepka BNPB 318/2025 dipertahankan, ukurannya porsi provinsi berkategori Indeks Ketahanan Daerah (IKD) minimal sedang: 50% pada 2025 (19 provinsi), target 67% tidak tercapai, dan jaraknya ke 90% sebesar 40 poin persen. Ukuran ini sederhana diukur tiap tahun, tetapi rerata provinsi dapat menutupi kab/kota berkapasitas rendah, sebagaimana diakui LKIP sendiri.
  b. Bila penyebut diganti ke kab/kota, capaian menjadi 56,2% menurut IKD 2025 (kurang 174 kab/kota) atau 38,0% menurut kelas kapasitas Kajian Risiko Bencana (KRB) (kurang 265 kab/kota). Ukuran ini lebih dekat ke lokasi korban, tetapi baru 469 dari 514 kab/kota yang menilai IKD 2025. Penyebut dan alat ukur dapat diubah Kepala BNPB dengan perubahan Kepka kapan saja, sedangkan angka target 67% sampai 90% ikut evaluasi tahun ketiga Renstra dan wajib konsisten dengan RPJMN; garis dasar RPJMN 62% (2023) tidak menyebut penyebutnya di halaman yang dibuka.

Catatan metode Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 (KD-4) diajukan sebagai rekomendasi 100 hari, bukan keputusan di pita, karena nilai garis dasar 147,95 sudah dinyatakan BNPB untuk 2026–2029 (BNPB, 2026e). Yang belum ada adalah catatan metode yang dapat diulang per kab/kota dan rekonsiliasi IRB 2024, yang tercatat 128,52 pada seri IRBI 2015–2024 dan 171,95 pada perhitungan LKIP dengan komponen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2021 (06). Dua perhitungan itu memakai komponen berbeda untuk tahun yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dirata-rata. Keputusan lain milik Kepala BNPB berjalan kasus per kasus dengan instrumen yang ada: penetapan risiko berdampak luas sebagai dasar Dana Siap Pakai (DSP) (BNPB, 2020a, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 ayat

(1)), rekomendasi penyaluran Dana Bersama kepada Menteri Keuangan (Republik Indonesia, 2021b, Pasal 8), dan pedoman keadaan tertentu (Republik Indonesia, 2026b, Pasal 3 ayat (4)).

Keputusan empat belas hari pertama hanya memakai instrumen yang berlaku dan menjadi satu daftar untuk kedua kajian (Tabel 13.2).

Tabel 13.2 Keputusan empat belas hari pertama sesudah hari ke-0 menurut rekomendasi dan unit pemimpin, 2026

REK	KEPUTUSAN	UNIT PEMIMPIN
01	Penetapan hari ke-0 dan penugasan unit Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027	Kepala BNPB
02	Penyampaian prakiraan awal musim BMKG ke BPBD dengan permintaan kaji ulang rencana kontinjensi	Direktorat Kesiapsiagaan
03	Permintaan data operasional kemarau 2026 ke BPBD provinsi	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan
04	Inventarisasi cadangan logistik dan peralatan terhadap lantai musim hujan	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
05	Surat ke Kemenko PMK untuk rakor peninjauan Renas PB	Biro Perencanaan
06	Penugasan catatan metode IRBI 2025	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
07	Permohonan izin prakarsa peraturan di luar Progsun 2026	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama
05	Penugasan memuat rekomendasi kedua kajian, dipisah jalur berkala dan jalur bencana, ke evaluasi tahunan Renas PB 2026	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; Biro Perencanaan

Sumber: Register rekomendasi kajian ini; Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 **Asumsi kebijakan**

13.3 Rekomendasi Internal BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan memimpin delapan dari tiga puluh enam rekomendasi, termasuk sebagai unit BNPB pada rekomendasi lintas K/L, dan tiga di antaranya (02, 09, 28) jatuh dalam 100 hari pertama yang bertepatan dengan puncak musim hujan. Nama unit mengikuti Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 (BNPB, 2025g, 2025e). Dua puluh tujuh rekomendasi masuk kelompok internal karena instrumennya ditetapkan atau dijalankan BNPB, dan sembilan masuk kelompok lintas K/L karena pemimpin programnya bukan BNPB. Kode rekomendasi disusun menurut horizon dan kelas dampak pada Tabel 13.3; kisi itu masih sementara karena tiga puluh dua dari tiga puluh enam rekomendasi menyasar jenis berkelas dampak tertinggi atau bersifat lintas jenis.

Gambar 13.2 Bantuan penanganan bencana dimuat ke pesawat angkut militer untuk Sumatera Barat, November 2025



Sumber: Wikimedia Commons, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PD

Tabel 13.3 Kisi prioritas rekomendasi menurut horizon dan kelas dampak, 2026–2030

DAMPAK	100 HARI	2026–2027	2028–2030
Sangat tinggi	01, 02, 04, 05, 08, 09, 06, 07, 10, 11	29, 12, 30, 13, 31, 14, 15, 32, 16, 17, 18, 20, 21, 33, 22, 23, 35	24, 25, 36, 26, 27
Tinggi	–	–	–
Sedang	03, 28	19, 34	–

Sumber: Register rekomendasi kajian ini; kelas dampak per jenis Bab 5 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Kisi jenuh: rekomendasi lintas jenis selalu jatuh di kelas tertinggi.

Kunci dampak pada Tabel 13.3 adalah kelas tertinggi di antara jenis yang menjadi sasaran (kelas satu sampai tiga sedang, kelas empat tinggi, kelas lima sangat tinggi), dengan kelas Bab 5 yang belum dikunci. Kematian asap model tidak dipakai untuk menaikkan kelas karhutla. Keputusan empat belas hari pertama masuk kolom 100 hari.

Kedua program berbukti kuat di antara 25 program dalam kompendium berasal dari luar negeri, sehingga tidak ada program dalam negeri yang diusulkan diperluas sebagai program terbukti (Pantau Bencana, 2026d). Bukti dampak Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) belum ditemukan meski keduanya berjalan lebih dari sepuluh tahun. *Indonesia Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) berbukti sedang dari kronologi satu kejadian. Ketiganya masuk sebagai garis dasar dan agenda evaluasi dampak (30 dan 36). Paket kesiapsiagaan siklon Bangladesh, satu dari dua program berbukti kuat, hanya masuk lewat padanannya di Indonesia, yaitu Destana dan sistem peringatan dini tsunami beserta relawannya.

Kode peran BNPB dalam kurung di akhir tiap rekomendasi mengikuti paket lembaga (Pantau Bencana, 2026b). Huruf K menandai peran koordinator dan P peran pelaksana atau pendukung; R menandai penetap norma atau status, sedangkan I menandai penyedia informasi. Kata sesudah huruf menyebut fungsi, misalnya norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), dan keterangan sesudah titik koma menyebut jalur daerah atau hanya pusat.

Tabel 13.4 Rekomendasi internal BNPB untuk Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2026–2030

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
01	**Tetapkan hari ke-0 dan tugaskan unit**	**Kepala BNPB** Pemimpin Deputi Bidang Pencegahan Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Pendukung Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Pendukung	100 hari

Usulan baru

Hari ke-0 pada 1 November, 15 November, atau 30 November 2026 menempatkan hari ke-100 pada 9 Februari 2027, 23 Februari 2027, atau 10 Maret 2027 (K koordinasi; hanya pusat).

Indikator selesai: keputusan Kepala BNPB bertanggal yang memuat unit Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 nasional, termasuk Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I, II, dan III untuk seluruh provinsi, terbit dalam empat belas hari pertama. **Dasar:** Temuan A.2; KD-1; Perban BNPB 1/2025 Pasal 7 (BNPB, 2025d); Perpres 87/2020 Pasal 4 ayat (2) (Republik Indonesia, 2020f)**. Membuka** 02, 03, 04, 08, 09, 06

02	**Kirim prakiraan, minta kaji ulang rencana kontinjensi**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Direktorat Peringatan Dini Pendukung BMKG Pendukung	100 hari

Sudah ada

Rencana kontinjensi dikaji ulang paling sedikit tiap 6 bulan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diminta sebelum awal musim (K NSPK dan I informasi; BPBD provinsi dan kab/kota).

Indikator selesai: surat terkirim dalam empat belas hari pertama ke BPBD provinsi dengan zona musim berawal musim November (185 ZOM) dan Desember (266 ZOM); jumlah rencana kontinjensi banjir dan longsor yang dikaji ulang sebelum puncak musim. **Dasar:** Temuan A.2; Perban BNPB 2/2023 Pasal 21 (BNPB, 2023c); prakiraan musim hujan BMKG (BMKG, 2026c)**. Butuh** 01

Langkah pelaksanaan: Direktorat Peringatan Dini meneruskan prakiraan awal dan puncak musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per provinsi; Direktorat Kesiapsiagaan meminta kaji ulang ke BPBD provinsi dalam empat belas hari pertama, mendahulukan wilayah yang memuncak Desember, dan mencatat hasilnya per provinsi.

Risiko pelaksanaan: BPK menemukan pemda tanpa rencana kontinjensi per jenis, dan 63 daerah belum menuntaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana (BPK, 2025; Kemenko PMK, 2025a), sehingga dokumen yang akan dikaji ulang bisa belum ada; indikator diukur dari nol.

03	**Minta data operasional kemarau 2026**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** Pemimpin Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I Pendukung Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II Pendukung Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III Pendukung	100 hari

Usulan baru

Kemarau 2026 sementara mencatat 122 kejadian kekeringan dengan 1.949.544 jiwa terdampak dan 1.024 kejadian karhutla, tetapi volume air tersalur dan desa terdampak tidak tercatat (I data; BPBD provinsi).

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
	Indikator selesai: status darurat, volume distribusi air, dan desa terdampak per kab/kota dari semua BPBD provinsi diterima. **Dasar:** Temuan A.2; Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b)		
04	**Inventarisasi logistik terhadap lantai musim hujan** **Sudah ada, perlu dikembangkan** Lantai pengungsi Wilayah I adalah 954.305 jiwa dalam tiga puluh hari (Aceh, November 2025), setara 381,7 ton per hari beras menurut Perka BNPB 7/2008, sedangkan cadangan belum dibandingkan dengan lantai itu (P komando darurat; cadangan BPBD). **Indikator selesai:** daftar cadangan per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah dibandingkan kebutuhan respons skenario yang tidak lebih ringan dari 1.692 meninggal dan hilang serta 1.043.740 jiwa mengungsi. **Dasar:** Temuan A.2; Perka BNPB 7/2008 (BNPB, 2008b); Perban BNPB 3/2018 (BNPB, 2018e)**. Butuh** 01	**Deputi Bidang Logistik dan Peralatan** **Pemimpin** Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I **Pendukung** Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II **Pendukung** Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III **Pendukung**	100 hari
05	**Ajukan rakor peninjauan Renas PB** **Usulan baru** Progsun 2026 memuat 11 rancangan tanpa perubahan Perban BNPB 1/2025 (BNPB, 2025b), sehingga peninjauan Renas PB dibuka lewat rakor; alat ukur kapasitas (KD-3) diubah lewat Kepka, bukan Renas PB (K koordinasi; hanya pusat). **Indikator selesai:** rakor terjadwal dan notula rapat memuat usulan perubahan target peringatan dini (KD-2) dan garis dasar IRB (KD-4); penugasan tertulis memuat rekomendasi kedua kajian, dipisah jalur berkala dan jalur bencana, ke evaluasi tahunan Renas PB 2026. **Dasar:** Temuan C.1; KD-1; Perban BNPB 1/2025 Pasal 7 (BNPB, 2025d); Perpres 1/2019 Pasal 6 (Republik Indonesia, 2019a)**. Membuka** 29, 31, 17	**Biro Perencanaan** **Pemimpin** Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana **Pendukung** Kemenko PMK **Pendukung**	100 hari
06	**Tugaskan catatan metode IRBI 2025** **Sudah ada, perlu dikembangkan** Garis dasar sudah dinyatakan di LKIP BNPB 2025, tetapi bobot komponen dan cara agregasi kab/kota belum terbit, sehingga capaian 2026–2029 belum dapat diperiksa pihak lain (K data/KRB; hanya pusat). **Indikator selesai:** penugasan tertulis dalam empat belas hari; paling lambat hari ke-100 terbit catatan metode yang dapat diulang untuk garis dasar 147,95, nilai per kab/kota dan provinsi 2025, dan rekonsiliasi IRB 2024 (128,52 lawan 171,95). **Dasar:** Temuan A.1; KD-4; RPJMN PP 08.04 (Republik Indonesia, 2025b); LKIP BNPB 2025 (BNPB, 2026e)**. Butuh** 01**. Membuka** 26, 27 **Langkah pelaksanaan:** Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, pengampu IKU penurunan IRB, menugaskan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; catatan metode memuat sumber dan bobot komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas serta tabel rekonsiliasi kedua seri. **Risiko pelaksanaan:** Karena garis dasar sudah dinyatakan, catatan metode dapat dianggap tidak perlu, padahal nilai per kab/kota di paket IRBI dan nilai 2024 belum terekonsiliasi.	**Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana** **Pemimpin** Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan **Pendukung**	100 hari

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
07	**Ajukan izin prakarsa peraturan di luar Progsun**	**Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama** Pemimpin Deputi Bidang Sistem dan Strategi Pendukung Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung	100 hari

Usulan baru

Progsun disusun untuk jangka 1 tahun dan tidak memuat kedua rancangan; jalur ini berlaku sampai perubahan Perka BNPB 6/2014 yang dijadwalkan di Progsun 2026 ditetapkan (R NSPK; hanya pusat).

Indikator selesai: izin prakarsa Kepala BNPB untuk perubahan Renas PB dan pedoman Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (4) terbit dan Tim Teknis terbentuk dalam empat belas hari pertama. **Dasar:** Temuan C.2; Perka BNPB 6/2014 Pasal 8 ayat (2) (BNPB, 2014b); Kepka BNPB 327/2025 (BNPB, 2025b)**. Membuka** 10

08	**Uji rantai peringatan dini banjir dan longsor**	**Direktorat Peringatan Dini** Pemimpin Direktorat Kesiapsiagaan Pendukung BMKG Pendukung Kementerian PU Pendukung	100 hari

Sudah ada, perlu dikembangkan

Hanya 19,68% kejadian banjir mendapat peringatan berbasis dampak menurut ringkasan Badan Keahlian DPR atas pemeriksaan BPK 2022 (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI, 2022), dan sistem peringatan dini dievaluasi paling sedikit sekali dalam empat bulan (K informasi dan NSPK; BPBD daftar perhatian).

Indikator selesai: jumlah kab/kota daftar perhatian banjir (253) dan longsor (202) yang mencatat uji pesan sampai warga dan umpan balik BPBD. **Dasar:** Temuan C.1; Perban BNPB 2/2024 Pasal 29 (BNPB, 2024c)**. Butuh** 01**. Membuka** 12

09	**Masukkan lantai skenario ke rencana kontinjensi provinsi**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Pendukung	100 hari

Sudah ada, perlu dikembangkan

Skenario dan asumsi dampak lima aspek adalah muatan rencana kontinjensi menurut Pasal 7, sedangkan lantai per jenis adalah aturan kajian ini (K NSPK; rencana kontinjensi provinsi dan kab/kota daftar perhatian).

Indikator selesai: rencana kontinjensi provinsi memuat skenario dan asumsi dampak lima aspek dengan lantai per jenis dari kartu Bab 6 sampai Bab 9 dan lantai nasional 1.692 meninggal dan hilang untuk musim hujan. **Dasar:** Temuan A.2; Temuan A.3; Perban BNPB 2/2023 Pasal 7 (BNPB, 2023c)**. Butuh** 01

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
10	**Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026**	**Deputi Bidang Penanganan Darurat** **Pemimpin** Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat **Pendukung** Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama **Pendukung** Kemenko PMK **Pendukung** Kementerian Dalam Negeri **Pendukung** Kementerian Sosial **Pendukung** Kementerian Keuangan **Pendukung**	100 hari

Usulan baru

Perban BNPB 5/2018 hanya memuat 10 jenis ancaman alam dan nonalam, sedangkan Perpres 46/2026 memperluas keadaan tertentu ke faktor sosial dan daerah berkapasitas fiskal rendah dalam rekonsiliasi pascakonflik (BNPB, 2018g) (R NSPK dan komando darurat; pemda dalam rekonsiliasi pascakonflik).

Indikator selesai: rancangan perubahan Perban BNPB 5/2018 selesai dibahas antarkedeputian dalam 100 hari dan ditetapkan 2027, memuat faktor alam, nonalam, sosial, dan kriteria daerah dalam rekonsiliasi pascakonflik. **Dasar:** Temuan C.2; Perpres 46/2026 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) (Republik Indonesia, 2026b); PMK 97/2025 (Kementerian Keuangan, 2025)**. Butuh** 07

Langkah pelaksanaan: Deputi Bidang Penanganan Darurat menyusun rancangan bersama Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, lalu membahasnya dalam rakor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan untuk peta kapasitas fiskal.

Risiko pelaksanaan: Rancangan tidak ada di Progsun 2026, sehingga bergantung pada izin prakarsa (07) dan jadwal rakor Kemenko PMK.

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
11	**Sarankan perubahan lokasi lewat pengendalian Renas PB**	**Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana** **Pemimpin** Biro Perencanaan **Pendukung** Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan **Pendukung**	100 hari

Usulan baru

Renas PB memuat 171 lokus prioritas unik, tetapi tujuh dari sepuluh kab/kota dengan korban terbanyak Sumatra 2025 bukan lokus (K monev; hanya pusat, lewat Rencana Kerja K/L 2027).

Indikator selesai: saran perubahan lokasi untuk kab/kota terdampak berat 2025 di luar lokus tersampaikan dalam pemantauan pra-pelaksanaan triwulan IV 2026; usulan penambahan lokus masuk jalur berkala 2027. **Dasar:** Temuan B.1; Renas PB hlm. 47–48, 123 (BNPB, 2025d)**. Butuh** 01

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
12	**Bentuk garis dasar cakupan peringatan dini**	**Direktorat Peringatan Dini** **Pemimpin** Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan **Pendukung** BMKG **Pendukung** Kementerian Dalam Negeri **Pendukung**	**2026–2027**

Usulan baru

Cakupan nasional hanya tersedia untuk tsunami (651.000 dari 5.341.282 jiwa terpapar) dan banjir, sedangkan garis dasar Renas PB 1.c per daerah tidak ada (I data; BPBD kab/kota).

Indikator selesai: nilai cakupan per provinsi dan kab/kota per jenis bencana terbit pada 2027, dengan definisi tercakup LKIP BNPB 2025 (penduduk tercakup layanan per jiwa terpapar KRB) sebagai titik awal. **Dasar:** Temuan C.1; Perban BNPB 2/2024 Pasal 25 dan Pasal 29 (BNPB, 2024c); LKIP BNPB 2025 (BNPB, 2026e)**. Butuh** 08, 20

13	**Serahkan lampiran data kab/kota ke Walidata**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** **Pemimpin** Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana **Pendukung**	**2026–2027**

Usulan baru

Produsen Data Bencana menurut Perban BNPB 1/2023 hanya unit kerja BNPB, sehingga keluaran simulasi platform tidak berstatus Data Bencana dan lampiran per kab/kota diserahkan beserta pernyataan produsen (K data/KRB; hanya pusat).

Indikator selesai: lampiran data per kab/kota kajian diserahkan dengan pernyataan produsen untuk portal Satu Data Bencana. **Dasar:** Temuan C.3; Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b)

14	**Masukkan skenario megathrust ke rencana kontinjensi pesisir**	**Direktorat Kesiapsiagaan** **Pemimpin** Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana **Pendukung** BMKG **Pendukung** Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

Lantai tercatat adalah Pangandaran 2006 dengan 665 meninggal (USGS, 2006b) dan Mentawai 2010 dengan 447 meninggal; satu-satunya contoh resmi yang terbuka adalah rencana kontinjensi tsunami Jawa Timur 2021 di lampiran Perban BNPB 2/2023 (K NSPK; BPBD provinsi pesisir).

Indikator selesai: rencana kontinjensi tsunami provinsi pesisir selatan Jawa dan barat Sumatra memuat Mw 9,1 dan 8,9 dengan lantai tercatat dan paparan KRB; korban tsunami dihitung dari genangan resmi InaRISK, berlabel. **Dasar:** Temuan A.3; Perban BNPB 2/2023 Pasal 7 (BNPB, 2023c); Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024 (PuSGeN, 2024)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
15	**Usulkan inisiasi Perpres status dan tingkatan bencana**	**Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana** Pemimpin Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama Pendukung Kemenko PMK Pendukung Kementerian Sekretariat Negara Pendukung	2026–2027

Usulan baru

BPK merekomendasikan Kepala BNPB menginisiasi Perpres ini, sedangkan Pemerintah berpendapat substansinya sudah dielaborasi dalam PP 21/2008 (Republik Indonesia, 2008a) (R NSPK; hanya pusat, turunannya status oleh kepala daerah).

Indikator selesai: rancangan Perpres diajukan lewat Kemenko PMK, memuat indikator UU 24/2007 Pasal 7 ayat (2) menurut tafsir MK (sekurang-kurangnya 3 dari 5, jumlah korban wajib) dan DIBI sebagai sumber korban. **Dasar:** Temuan C.2; Temuan A.1; UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) (Republik Indonesia, 2007); Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 (MK, 2026); IHPS II 2024 (BPK, 2025)**. Butuh** 16, 17

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
16	**Rapikan pencatatan nonalam dan sosial di DIBI**	**Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan** Pemimpin Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

Produsen Data Bencana hanya unit kerja BNPB, tetapi kejadian nonalam terbesar tidak punya baris DIBI, dan K/L sektor menjadi pemasok datanya lewat Forum Satu Data Indonesia (K data/KRB; BPBD pelapor DIBI).

Indikator selesai: kode jenis kebakaran TPA tersedia; baris kejadian besar nonalam (COVID-19, Plumpang, Balongan, Morowali) tercatat atau dirujuk; entri ganda epidemi dibersihkan; isi kode jenis lain-lain diuraikan. **Dasar:** Temuan A.3; Temuan C.3; Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
17	**Laporkan realisasi indikator korban Renas PB tahunan**	**Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana** Pemimpin Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

Realisasi 2025 adalah 0,68 per 100.000 jiwa untuk bencana alam terhadap proyeksi 0,22, sedangkan cara Renas PB menghitung proyeksi itu tidak tertulis (K monev; hanya pusat).

Indikator selesai: evaluasi tahunan Renas PB 2026 memuat Renas PB 1.a versi bencana alam dan semua klasifikasi dengan penanda patahan seri 2024, definisi Renas PB 1.b tertulis, dan usulan target 2029 berangka untuk kedua indikator lewat jalur berkala, dan rekonsiliasi angka korban LKIP dengan DIBI menurut tanggal data. **Dasar:** Temuan A.1; Tabel 2.8 Renas PB (BNPB, 2025d); LKIP BNPB 2025 (BNPB, 2026e)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
18	**Selaraskan klaster dan dokumen ke organisasi berlaku**	**Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama** Pemimpin Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Pendukung Biro Perencanaan Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU

Koordinator enam klaster nasional adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan teks SK klaster belum dibuka (K koordinasi; hanya pusat, klaster daerah).

Indikator selesai: SK klaster nasional terbuka di JDIH dengan nomenklatur kementerian yang berlaku; Perban BNPB 2/2024, Renstra, dan Perban BNPB 5/2018 menyebut unit organisasi berlaku. **Dasar:** Temuan C.2; Perban BNPB 11/2025 (BNPB, 2025e)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
19	**Tetapkan Perban analisis risiko pembangunan berisiko tinggi**	**Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana** **Pemimpin** Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama **Pendukung** Kementerian ESDM **Pendukung** Kementerian Perindustrian **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

BNPB menetapkan persyaratan analisis risiko, sedangkan keselamatan industri tetap menjadi mandat tertulis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, bukan BNPB (R NSPK; pelaku usaha berisiko tinggi dan BPBD sebagai pemantau).

Indikator selesai: Perban ditetapkan dan memuat fasilitas minyak dan gas bumi serta industri yang berisiko kebakaran industri. **Dasar:** Temuan C.3; UU 24/2007 Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, dan Pasal 75–76 (Republik Indonesia, 2007); Progsun 2026 (BNPB, 2025b)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
20	**Susun rencana induk peringatan dini multiancaman**	**Direktorat Peringatan Dini** **Pemimpin** Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama **Pendukung** BMKG **Pendukung** Kementerian PU **Pendukung** Kementerian ESDM (Badan Geologi) **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

BPK mencatat rencana induk sistem peringatan dini multiancaman belum disusun, dan Rancangan Perpres yang ditargetkan Renstra pada 2025 belum terbit per 24 Oktober 2026 (K informasi dan NSPK; BPBD).

Indikator selesai: rencana induk ditetapkan Kepala BNPB; Rancangan Perpres peringatan dini diajukan; definisi tercakup dimuat. **Dasar:** Temuan C.1; IHPS II 2024 hlm. 188–189 (BPK, 2025); Renstra BNPB 2025–2029 (BNPB, 2025f)**. Membuka** 12

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
21	**Lengkapi dokumen dasar daerah berkapasitas rendah**	**Direktorat Kesiapsiagaan** **Pemimpin** Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana **Pendukung** Kementerian Dalam Negeri **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

Sebanyak 87 daerah belum mengaktifkan KRB dan 79 belum menyusun IKD 2024 (Kemenko PMK, 2025a); status kapasitas sendiri ikut membentuk status IRBI, sehingga silang ini bukan dua bukti bebas (K NSPK; BPBD).

Indikator selesai: jumlah dari 148 kab/kota berkapasitas KRB rendah dan berstatus IRBI Tinggi yang memiliki KRB mutakhir, RPBD ditetapkan, RPKB, dan rencana kontinjensi per jenis (garis dasar 2027). **Dasar:** Temuan B.1;

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
Temuan B.2; IHPS II 2024 (BPK, 2025)**. Butuh** 31			
22	**Latih komando dengan skenario lantai**	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana** **Pemimpin** Direktorat Kesiapsiagaan **Pendukung** Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

Gladi sudah diwajibkan untuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan SPM, tetapi belum memakai skenario yang tidak lebih ringan dari kejadian tercatat terburuk (P NSPK dan komando darurat; BPBD provinsi).

Indikator selesai: gladi berbasis kartu skenario lantai di tiap wilayah Direktorat Penanganan Darurat tercatat tiap tahun. **Dasar:** Temuan A.2; Temuan A.3; Perban BNPB 9/2025 Pasal 27; Juklak SPM 2026 (BNPB, 2026i)

23	**Tarik data kerusakan R3P dan samakan instrumen**	**Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** **Pemimpin** Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan **Pendukung**	**2026–2027**

Sudah ada, perlu dikembangkan

LKIP BNPB 2025 mencatat kerugian ekonomi langsung 2025 0,22 % PDB tanpa Siklon Tropis Senyar. Metode hitungnya belum diuraikan, dan seri tahunannya belum terbit (K data/KRB; BPBD).

Indikator selesai: seri kerusakan dan kerugian R3P 2015–2024 terbuka; instrumen penilaian kerusakan rumah menjadi satu; bahan indikator Renas PB 2.a tersedia. **Dasar:** Temuan C.3; Renas PB hlm. 28 (BNPB, 2025d); rekap kerusakan dan kerugian (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025m)**. Membuka** 35

24	**Terbitkan kalender kesiapan musiman berpemicu ENSO**	**Direktorat Kesiapsiagaan** **Pemimpin** Direktorat Peringatan Dini **Pendukung** BMKG **Pendukung**	**2028–2030**

Usulan baru

November menyumbang 21,6% korban musim hujan nasional dan 84% kejadian kekeringan jatuh pada Juni–September, sehingga kesiapan dapat dijadwalkan dari prakiraan El Niño-Southern Oscillation (ENSO) (K NSPK; rencana kontinjensi BPBD).

Indikator selesai: kalender bahaya bulanan per pulau terbit tiap tahun sebelum awal musim, dengan kalender tersendiri untuk Maluku yang memuncak Juni–Juli. **Dasar:** Temuan A.2; prakiraan musim BMKG (BMKG, 2026c); DIBI (BNPB, t.t.-a)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
25	**Tambahkan syarat manfaat-biaya Dana Bersama prabencana**	**Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana** **Pemimpin** Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama **Pendukung** Kementerian Keuangan **Pendukung** Kementerian PPN/Bappenas **Pendukung** Kementerian Dalam Negeri **Pendukung** Kemenko PMK **Pendukung**	**2028–2030**

Usulan baru

Dokumen verifikasi Dana Bersama tidak memuat analisis manfaat-biaya; hibah mitigasi Amerika Serikat yang memakainya berposisi rujukan tata kelola dengan rasio hasil model, bukan program terbukti (K pendanaan Dana Bersama; pemda dan K/L pemohon).

Indikator selesai: kriteria penyaluran prabencana dalam perubahan Perban BNPB 1/2026 memuat analisis manfaat-biaya, lewat Progsun atau izin prakarsa. **Dasar:** Temuan C.3; Perban BNPB 1/2026 Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) (BNPB, 2026f); Perpres 75/2021 Pasal 8 (Republik Indonesia, 2021b)**. Butuh** 07

26	**Perbarui daftar perhatian dan lantai**	**Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana** **Pemimpin** Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan **Pendukung**	**2028–2030**

Usulan baru

Aturan daftar perhatian seperti tertulis mencakup 426 dari 514 kab/kota, sehingga yang diperbaiki adalah aturan syaratnya, bukan indeks baru (K data/KRB; hanya pusat, rencana kontinjensi BPBD sebagai pemakai).

Indikator selesai: daftar perhatian dihitung ulang dengan garis dasar IRBI baru dan DIBI 2026–2028; lantai per jenis dimutakhirkan bila kejadian baru lebih berat. **Dasar:** Temuan B.1; Temuan A.2; aturan daftar perhatian dan lantai skenario Bab 3**. Butuh** 06

27	**Sampaikan masukan peninjauan RIPB**	**Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana** **Pemimpin** Biro Perencanaan **Pendukung** Kemenko PMK **Pendukung**	**2028–2030**

Sudah ada, perlu dikembangkan

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) ditinjau berkala lima tahunan atau sewaktu-waktu, dan monev tahunannya dilaporkan ke Presiden melalui Menko PMK (K monev; hanya pusat).

Indikator selesai: masukan tertulis memuat sasaran korban Renas PB 1.a dan Renas PB 1.b, alat ukur kapasitas, dan garis dasar IRBI baru. **Dasar:** Temuan A.1; Temuan B.2; Perpres 87/2020 Pasal 6–7 (Republik Indonesia, 2020f); Progsun 2026 (BNPB, 2025b)**. Butuh** 06

Legenda: pil = status usulan; ikon = jenis aksi Regulasi, Kapasitas, Data, Pembiayaan

Sumber: Analisis kajian ini; Renas PB 2025–2029; Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 **Asumsi kebijakan**

13.4 Rekomendasi Lintas K/L

Sembilan rekomendasi lintas K/L dipimpin kementerian atau lembaga lain, dan BNPB membawanya lewat rakor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan forum penanggung jawab Renas PB sesuai kode perannya. BNPB dikoordinasikan Kemenko PMK (Republik Indonesia, 2019a, Pasal 6). Kewenangan mengikuti peraturan sektor: status "kejadian luar biasa" (KLB) dan wabah tunduk pada UU 17/2023 (Republik Indonesia, 2023b), sistem tanggap darurat sampah menjadi lini pertama pemerintah kab/kota (Republik Indonesia, 2008d, Pasal 9), dan penanganan konflik dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri (Republik Indonesia, 2015b, Pasal 97) dengan BNPB sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional (Republik Indonesia, 2012, Pasal 49 ayat (2)).

Tabel 13.5 Rekomendasi lintas K/L untuk Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia, 2026–2030

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
28	**Siapkan pemicu Kesiapan Musim Kemarau 2027**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Direktorat Mitigasi Bencana Pendukung Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Pendukung BMKG Pendukung Kementerian PU Pendukung Kementerian Pertanian Pendukung	100 hari
	Usulan baru Lantai kemarau diambil dari tahun tercatat terburuk 2008–2025; kematian berlebih akibat asap 2015 menurut model peneliti hanya tampil berdampingan dengan korban tercatat dan tidak menggantikan lantai (P koordinasi; BPBD lewat rakor Kemenko PMK). **Indikator selesai:** dokumen pemicu terbit sebelum Mei 2027 dengan skenario yang tidak lebih ringan dari 7.798.763 jiwa terdampak kekeringan (2018), 6 meninggal (2023), dan 2.611.411 ha karhutla (2015), dengan TPA terbakar serentak sebagai pemicu. **Dasar:** Temuan A.2; Perban BNPB 2/2023 (BNPB, 2023c); data luas karhutla (SiPongi, 2026)**. Butuh** 34		
29	**Selaraskan target cakupan peringatan dini**	**Biro Perencanaan** Pemimpin Direktorat Peringatan Dini Pendukung Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Pendukung Kementerian PPN/Bappenas Pendukung	2026–2027
	Usulan baru IKP Renstra naik 0,22 poin persen sampai 2029, sedangkan Renas PB 1.c naik 4,7 kali dengan penyebut dan bentuk rumus berbeda (K monev; hanya pusat). **Indikator selesai:** putusan KD-2 tertulis; rumus IKP (rerata dua jenis atau porsi penduduk) tertulis di revisi Manual IKU dan Renstra; usulan perubahan disampaikan atas evaluasi tahun ketiga (2027), atau Renas PB 1.c dinyatakan sebagai target lintas K/L. **Dasar:** Temuan C.1; KD-2; Perpres 80/2025 Pasal 22–29 dan Pasal 51 (Republik Indonesia, 2025d); LKIP BNPB 2025 Tabel 3.4 (BNPB, 2026e)**. Butuh** 05		

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
30	**Bentuk garis dasar evaluasi dampak Destana**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Pendukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pendukung Kementerian Sosial Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

Penilaian Ketangguhan dilakukan paling sedikit tiap 3 tahun dan tidak ada untuk desa pembanding, sehingga belum dapat mengukur dampak (K NSPK; desa di kab/kota daftar perhatian).

Indikator selesai: instrumen penilaian independen yang sama untuk desa Destana dan desa pembanding di kab/kota daftar perhatian seluruh pulau terbentuk pada 2027. **Dasar:** Temuan C.3; Perban BNPB 7/2025 (BNPB, 2025h)**. Membuka** 36

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
31	**Putuskan alat ukur dan penyebut kapasitas daerah**	**Biro Perencanaan** Pemimpin Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Pendukung Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana Pendukung Kementerian PPN/Bappenas Pendukung Kementerian Dalam Negeri Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

Alat ukur tertulis di Manual IKU, tetapi penyebutnya belum diputus terhadap sasaran 90% yang terikat RPJMN KP 08.04.01 (Republik Indonesia, 2025b) (K monev; BPBD melalui IKD).

Indikator selesai: putusan KD-3 tertulis dengan penyebut (provinsi atau kab/kota) dan perlakuan kab/kota yang tidak menilai IKD; capaian provinsi dan nilai kab/kota dilaporkan berdampingan; usulan angka target masuk evaluasi tahun ketiga Renstra. **Dasar:** Temuan B.2; KD-3; Perpres 80/2025 Pasal 22–29 (Republik Indonesia, 2025d); LKIP BNPB 2025 (BNPB, 2026e)**. Butuh** 05

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
32	**Tetapkan norma pengait KLB dan darurat bencana**	**Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana** Pemimpin Deputi Bidang Penanganan Darurat Pendukung Kementerian Kesehatan Pendukung Kemenko PMK Pendukung	2026–2027

Usulan baru

BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan memfinalkan rancangan Permenkes krisis kesehatan, dan sel epidemi tidak punya program berbukti (P NSPK; dinas kesehatan dan BPBD).

Indikator selesai: pasal pengait status KLB atau wabah dengan status keadaan darurat bencana tertulis dalam Permenkes krisis kesehatan. **Dasar:** Temuan C.2; UU 17/2023 (Republik Indonesia, 2023b); Perpres 17/2018 Pasal 2 (Republik Indonesia, 2018c); IHPS II 2024 hlm. 183 (BPK, 2025)

NO	LANGKAH	LEMBAGA	WAKTU
33	**Selesaikan perubahan Permendagri organisasi BPBD**	**Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana** Pemimpin Kementerian Dalam Negeri Pendukung	2026–2027

Sudah ada, perlu dikembangkan

BPK merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan perubahan pedoman organisasi BPBD (P koordinasi; pemda).

Indikator selesai: Permendagri pengganti terbit dan data kelembagaan BPBD mutakhir. **Dasar:** Temuan B.2; IHPS II 2024 hlm. 182–183 (BPK, 2025)

34	**Masukkan TPA pembuangan terbuka ke kesiapan kemarau**	**Direktorat Kesiapsiagaan** Pemimpin KLH/BPLH Pendukung Pemda Pendukung	2026–2027

Usulan baru

UU 18/2008 mewajibkan penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) pembuangan terbuka paling lambat 7 Mei 2013, tetapi sekitar 70–76% TPA belum berhenti beroperasi terbuka pada akhir 2025 (KLH/BPLH, 2026d), dan 16 TPA terbakar serentak pada 2023 (P data/KRB dan komando darurat bila status ditetapkan; renkon kemarau BPBD).

Indikator selesai: daftar TPA pembuangan terbuka per kab/kota diterima, dan kab/kota dengan TPA terbakar 2023 dan 2026 masuk pemicu kesiapan kemarau. **Dasar:** Temuan A.2; Temuan C.3; UU 18/2008 Pasal 9 (Republik Indonesia, 2008d)**. Membuka** 28

35	**Tinjau target perumahan Renas PB 3.1.2.c**	**Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** Pemimpin Kementerian PKP Pendukung Kemenko PMK Pendukung	2026–2027

Usulan baru

DIBI mencatat 62.956 rumah rusak berat dalam rangkaian Sumatra 2025, dan target ini berupa program rencana aksi sehingga masih dalam jangkauan jalur bencana paling lambat 2028 (P monev sebagai kontributor; Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat).

Indikator selesai: usulan peninjauan target 5.802 rumah/unit/paket pada 2029 termuat di evaluasi tahunan Renas PB 2026 atau paruh waktu 2027, dengan pembanding rumah rusak berat Sumatra 2025 dan R3P yang ditetapkan. **Dasar:** Temuan A.1; Temuan C.3; Renas PB hlm. 90, 124–125 (BNPB, 2025d)**. Butuh** 17, 23

36	**Jalankan agenda evaluasi dampak program berjalan**	**Direktorat Mitigasi Bencana** Pemimpin BMKG Pendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pendukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pendukung	2028–2030

Sudah ada, perlu dikembangkan

Program berjalan diberi evaluasi dampak karena bukti dampaknya belum ditemukan atau bersandar pada satu kejadian, bukan karena dinilai tidak bermanfaat (P monev; desa dan sekolah pembanding).

Indikator selesai: laporan evaluasi dampak InaTEWS hilir (waktu tiba dan penerimaan warga), SPAB, dan Dana Tunggu Hunian Sumatra 2025 terbit. **Dasar:** Temuan C.3; Perban BNPB 7/2025 (BNPB, 2025h); Juklak 15/2025 (BNPB, 2025j)**. Butuh** 30

Legenda: pil = status usulan; ikon = jenis aksi Kapasitas, Regulasi, Data

Sumber: Analisis kajian ini; Renas PB 2025–2029; IHPS II 2024; peraturan yang dirujuk per rekomendasi **Asumsi kebijakan**

13.5 Yang Sengaja Tidak Direkomendasikan

Sebelas usulan sengaja tidak direkomendasikan; alasan dan dasarnya tertulis per baris pada Tabel 13.6.

Tabel 13.6 Usulan yang sengaja tidak direkomendasikan beserta alasannya, 2026–2030

USULAN	ALASAN DAN DASAR
Indeks risiko gabungan buatan kajian	IRBI dan DIBI tidak saling memvalidasi: korelasi peringkat IRBI 2025 dengan kejadian DIBI per kab/kota -0,38, untuk banjir -0,31. Kab/kota masuk daftar perhatian lewat aturan syarat, dan aturan yang terlalu lebar (426 dari 514 kab/kota) diperbaiki pada aturannya (BNPB, t.t.-b, t.t.-a).
DSP untuk mitigasi prabencana	DSP terikat pada status keadaan darurat, keadaan tertentu, dan risiko berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB, dan dipakai selama masa itu (BNPB, 2020a, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)); kesiapsiagaan prabencana memakai dana kontinjensi bencana (Republik Indonesia, 2008b, Pasal 6) dan jendela prabencana Dana Bersama (BNPB, 2026f, Pasal 2 ayat (2)).
Angka korban titik dari model gempa platform	Galat validasi silang mesin korban sekitar 5,3 kali; model memberi sekitar 560 korban untuk Yogyakarta 2006, padahal tercatat 5.749 (USGS, 2006a), dan pita korban megathrust Jawa lebih lebar dari satu orde (Pantau Bencana, 2026e).

USULAN	ALASAN DAN DASAR
Proyeksi korban konflik sosial	Nonalam dan sosial memakai kartu analog berangka tanpa perkalian dan tanpa proyeksi per wilayah; seri konflik DIBI diragukan, dan Potensi Desa 2024 menghitung semua jenis perkelahian massal, termasuk yang di luar konflik antarkelompok (BPS, 2024d; Pantau Bencana, 2026c).
Perubahan target dan indikator Renas PB lewat jalur bencana	Perubahan karena bencana paling lambat 2028 terbatas pada program dan kegiatan rencana aksi, sedangkan target dan alat ukur hanya berubah lewat peninjauan berkala paling lambat 2027 (BNPB, 2025d); usulan target peringatan dini dan garis dasar IRB karena itu dibawa ke evaluasi tahunan 2026 (05), dan hanya target perumahan Renas PB 3.1.2.c, yang berupa program rencana aksi, diajukan lewat jalur bencana (35).
Perluasan Destana dan SPAB sebagai program terbukti	Bukti dampak keduanya belum ditemukan meski berjalan lebih dari sepuluh tahun; yang direkomendasikan adalah garis dasar dan evaluasi dampak (30 dan 36) (Pantau Bencana, 2026d).
Angka korban tsunami dari platform	Proksi pesisir rendah bukan genangan dan melewatkan sekitar 18 kab/kota pada skenario megathrust Jawa yang lebih kecil daripada magnitudo maksimum, termasuk pantai selatan Jawa Barat; angka korban menunggu genangan InaRISK dikalikan penduduk.

USULAN	ALASAN DAN DASAR
Efek peringatan dini dari koefisien asosiasi lintas negara di tesis, keputusan, atau judul	Koefisien itu rasio asosiasi lintas negara, bukan efek kausal, dan belum ada uji kausal untuk Indonesia; angkanya hanya tampil di kartu dan grafik berlabel asumsi kebijakan (Bab 7).
Pita model La Niña sebagai skenario terburuk 2026/2027, atau klaim musim 2026/2027 lebih ringan	Batas atas pita model di bawah lantai tercatat 1.692; tiga musim selama El Niño kuat adalah ekspektasi, sehingga kajian tidak menyimpulkan musim 2026/2027 lebih ringan.
Capaian IRB sebagai bukti penurunan korban, atau perbandingan IRBI 2025 dengan 2015–2024	IRB turun serempak di sembilan bahaya sementara korban hidrometeorologi naik, dan LKIP BNPB 2025 mengakui perbedaan signifikan antara IRB 2013–2024 dan IRB 2025 (BNPB, 2026e); kajian tidak menyimpulkan hubungan arah antara indeks dan korban.
Kematian asap model sebagai angka tercatat	Kematian berlebih akibat asap 2015 sekitar 92.000 jiwa adalah estimasi model peneliti (Koplitz dkk., 2016), sedangkan DIBI mencatat 24 jiwa meninggal dan hilang karhutla pada 2015; angka model hanya tampil di samping angka tercatat dengan label estimasi model.

Sumber: Analisis kajian ini; peraturan dan data yang dirujuk per baris **Asumsi kebijakan**

13.6 Yang Belum Diketahui

Sembilan kelompok data yang belum diketahui sudah tertaut rekomendasi, dan empat kelompok sisanya belum punya pemilik di BNPB sehingga tetap sebagai permintaan data ke lembaga pemegangnya (Tabel 13.7).

Tabel 13.7 Data yang belum diketahui dan lembaga pemegangnya, status Oktober 2026

YANG BELUM DIKETAHUI	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Volume distribusi air bersih, desa terdampak, dan status darurat per kab/kota kemarau 2026	BPBD provinsi; Kementerian Pertanian	03

YANG BELUM DIKETAHUI	PEMEGANG DATA	TINDAK LANJUT
Stok logistik per gudang BNPB dan BPBD terhadap lantai pengungsi per Direktorat Penanganan Darurat Wilayah	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	04
Garis dasar cakupan peringatan dini Renas PB 1.c per provinsi dan kab/kota untuk jenis selain tsunami dan banjir	Direktorat Peringatan Dini	12
Catatan metode IRB 2025 yang dapat diulang, nilai per kab/kota, dan rekonsiliasi IRB 2024	Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	06
IKD per kab/kota per tahun, penyebut garis dasar RPJMN 2023, dan teks Kepka BNPB 318/2025	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; Kementerian PPN/Bappenas	31
Skenario korban resmi gempa dan tsunami, genangan tsunami InaRISK, dan rencana kontinjensi megathrust nasional	PuSGeN; BMKG; Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; BPBD provinsi pesisir	14
Baris kejadian nonalam besar, jenis kebakaran TPA, dan selisih korban 2025 antara LKIP dan DIBI	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	16
Teks SK klaster nasional	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	18
Seri kerusakan dan kerugian R3P, R3P Siklon Tropis Senyar, dan metode kerugian ekonomi langsung Renas PB 2.a	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Kementerian PPN/Bappenas	23
Data bangunan di luar Kalimantan Tengah	Kementerian PU; Badan Pusat Statistik	belum ada pemilik di BNPB; tetap sebagai permintaan data
Luas genangan rob teramati	Badan Informasi Geospasial; Balai Besar Wilayah Sungai	belum ada pemilik di BNPB; tetap sebagai permintaan data
Penduduk BPS per kab/kota	Badan Pusat Statistik	penyebut nasional BPS 2026 dipakai sampai data per kab/kota tersedia
Skenario pandemi resmi dan kerugian rupiah nonalam dan sosial	Kementerian Kesehatan; Kemenko PMK	belum ada pemilik di BNPB; tetap sebagai permintaan data

Sumber: Pemeriksaan ketersediaan data kajian ini sampai 24 Oktober 2026; LKIP BNPB 2025 **Asumsi kebijakan**

DAFTAR PUSTAKA

Artemis. (2023). *CCRIF parametric payouts reach $266.8m after $4.9m for 2023 Atlantic storms*. Artemis. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.artemis.bm/news/ccrif-parametric-payouts-reach-266-8m-after-4-9m-for-2023-atlantic-storms/

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2025). *Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana*. JDIH BPK, Tulisan Hukum. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/cb58af3c-95cc-4cfd-97a1-e878e6a86ac5

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Press Release: BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://sulut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Press-Release-Penyerahan-LHP-LKPD-3-Entitas-23.12.24.pdf

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2018). *Gempabumi Tektonik M7,7 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Hari Jumat, 28 September 2018 Berpotensi Tsunami*. BMKG. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/gempabumi-tektonik-m7-7-kabupaten-donggala-sulawesi-tengah-pada-hari-jumat-28-september-2018-berpotensi-tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026a). *Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian I Oktober 2026*. BMKG. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/iklim/analisis-dinamika-atmosfer-dasarian-i-oktober-2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026c). *BMKG: El Niño sangat kuat sedang terjadi, musim hujan 2026/2027 diprediksi datang lebih lambat* [Siaran pers]. Siaran Pers BMKG. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-el-nino-sangat-kuat-sedang-terjadi-musim-hujan-2026-2027-diprediksi-datang-lebih-lambat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026d). *BMKG: Pemerintah Manfaatkan Dry Ice untuk Urai Kabut Asap Karhutla di Sumatra dan Kalimantan*. Siaran Pers BMKG. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-pemerintah-manfaatkan-dry-ice-untuk-urai-kabut-asap-karhutla-di-sumatra-dan-kalimantan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008a). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Persyaratan Analisis Risiko Bencana Bagi Pembangunan Berisiko Tinggi*. https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-5-tahun-2008

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008b). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1407. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2008pbbnpb007.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008c). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-9-tahun-2008

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2010c). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-17-tahun-2010

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011a). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2011pbbnpb015.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011b). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2011pbbnpb017.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012a). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (dengan lampiran)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://bpba.acehprov.go.id/media/2022.09/perka_951.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012b). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2012pbbnpb002.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012c). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-3-tahun-2012

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2014a). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BN 2014/1603)*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-12-tahun-2014

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2014b). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2014pbbnpb006.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia, BN 2016 (1777); 28 Hlm. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2016pbbnpb003.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017a). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Berita Negara Republik Indonesia, BN 2017 (1570); 11 Hlm. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2017pbbnpb005.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018a). *Info Bencana: Informasi kebencanaan bulanan teraktual, edisi September 2018*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/info-bencana-september-2018-rev.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018b). *Loss and Damage of Disaster in Central Sulawesi Reach 13,82 Trillion Rupiah*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/berita/loss-and-damage-of-disaster-in-central-sulawesi-reach-1382-trillion-rupiah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018e). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2018pbbnpb003.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018f). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-4-tahun-2018

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018g). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2018pbbnpb005.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018h). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-6-tahun-2018

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020a). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2020pbbnpb004.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Update kebakaran kilang minyak Indramayu, sebanyak 932 jiwa mengungsi (dan rilis 29 Mar 2021: 912 jiwa diungsikan)*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/berita/update-kebakaran-kilang-minyak-indramayu-sebanyak-932-jiwa-mengungsi-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juklak-nomor-3-tahun-2022

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023a). *BNPB gunakan helikopter water bombing untuk percepat pemadaman api di TPST Sarimukti*. BNPB. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/berita/bnpb-gunakan-helikopter-water-bombing-untuk-percepat-pemadaman-api-di-tpst-sarimukti

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023b). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21. Diakses 25 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2023pbbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023c). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2023pbbnpb002.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023e). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Dana Tunggu Hunian*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2023juklakbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023f). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juklak-nomor-10-tahun-2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023g). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2023juklakbnpb003.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023h). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penilaian Awal*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2023juklakbnpb004.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023j). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana*. https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juknis-nomor-7-tahun-2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024b). *Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2024 (sistem peringatan dini; daftar data memuat epidemik dan teknologi industri)*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/284502/peraturan-bnpb-no-2-tahun-2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024c). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 207. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/284502/peraturan-bnpb-no-2-tahun-2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024d). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2024pbbnpb004.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024f). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana untuk Kesiapsiagaan*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2024juklakbnpb003.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024g). *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak akibat Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juklak-nomor-5-tahun-2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024i). *Sambangi Bali, Kepala BNPB himpun kekuatan awal demi mencegah kebakaran TPA Suwung*. BNPB. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/berita/sambangi-bali-kepala-bnpb-himpun-kekuatan-awal-demi-mencegah-kebakaran-tpa-suwung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025a). *Jumlah kejadian bencana menurut jenis bencana tahun 2010–2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://data.bnpb.go.id/api/3/action/datastore_search?resource_id=9b41007e-c998-456b-8cbc-385b17986e46

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025b). *Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 327 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2026*. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025kepkabnpb327.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025d). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025e). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb011.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025f). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 768. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb005.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025g). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2025pbbnpb006.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025h). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/349149/peraturan-bnpb-no-7-tahun-2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025i). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-9-tahun-2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025j). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Akibat Bencana Alam Nomor 15 Tahun 2025*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juklak-nomor-15-tahun-2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025l). *Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2025*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/juklak-nomor-16-tahun-2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025m). *Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Berdasarkan Proposal Pemerintah Daerah Tahun 2017-2024*. Satu Data Bencana Indonesia (CKAN data.bnpb.go.id), paket data-bencana-indonesia. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://data.bnpb.go.id/api/3/action/datastore_search?resource_id=fefc94c0-5275-4d12-899e-1d517f6c8f7c

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026a). *Buletin Info Bencana Vol. 6 No. 12, Desember 2025*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/

2025%20Buletin%20Info%20Bencana/2025%20Desember/Buletin%20Info%20Bencana%20Desember%202025.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026e). *Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://bnpb.go.id/storage/app/media/Lakip%20BNPB%202025%20-%20R1_compressed.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026f). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 189. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2026pbbnpb001.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026h). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-3-tahun-2026

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026i). *Petunjuk Pelaksanaan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk Subkegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2026juklakbnpb004.pdf

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026l). *Ringkasan Kajian Risiko Bencana 2022–2026 nasional untuk gempabumi, tsunami, letusan gunung api, dan likuefaksi* [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/kajian-summary/tsunami/ALL?level=nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026m). *Ringkasan Kajian Risiko Bencana 2022–2026 per kabupaten/kota* [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/kajian-summary/covid-19/ALL?level=nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026n). *Ringkasan Kajian Risiko Bencana 2022–2026, multi-bahaya, tingkat nasional* [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/kajian-summary/multi-bahaya/ALL?level=nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026p). *Update penanganan darurat pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin mencapai 100% operasi udara dan pendinginan terus dioptimalkan*. BNPB. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bnpb.go.id/berita/update-penanganan-darurat-pemadaman-kebakaran-di-tpa-jatiwaringin-mencapai-100-operasi-udara-dan-pendinginan-terus-dioptimalkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-a). *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)* [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://dibi.bnpb.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (t.t.-b). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota 2015–2025* [Data set]. InaRISK. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://inarisk.bnpb.go.id/apiv4/data-irbi-full

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/12/ihps_ii_2024_1762309845-red-1.pdf

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2006). *Preliminary Damage and Loss Assessment: Yogyakarta and Central Java Natural Disaster*. Disajikan pada Pertemuan ke-15 Consultative Group on Indonesia, Jakarta, 14 Juni 2006; diterbitkan daring oleh Bank Dunia. Diakses 24 Oktober 2026, dari http://documents.worldbank.org/curated/en/581581468041086975/pdf/407120ENGLISH01507190Yogya01PUBLIC1.pdf

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2007). *Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah JABODETABEK*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.locjkt.or.id/application/docliblcjkt/upload/Laporan%20penilaian%20Kerusakan%20dan%20kerugian%20JABODETABEK.pdf

Badan Pusat Statistik. (2021a). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Berita Resmi Statistik. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html

Badan Pusat Statistik. (2024d). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desa-indonesia-2024.html

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Statistik Kriminal 2024/2025*. Badan Pusat Statistik. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html

Badan Pusat Statistik. (2026). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2026* [Tabel statistik]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2026). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025: Perubahan Arah Demografi Indonesia*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://bengkulu.bps.go.id/id/news/2026/05/08/981/survei-penduduk-antar-sensus--supas--2025--perubahan-arah-demografi-indonesia.html

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias. (2009a). *Case study: The scattered beads*. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://aset-sejarah.dibi.bnpb.go.id/media/assets/arsip/6748628c6962c.pdf

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias. (2009b). *Nias: Membangun Melalui Jalan yang Jarang Dilalui*. BRR NAD–Nias. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://aset-sejarah.dibi.bnpb.go.id/assets/arsip/670de67d21dc8.pdf

Brookings-CUNY Project on Internal Displacement. (2001). *Report of Seminar on Internal Displacement in Indonesia, Jakarta, 26–27 June 2001*. Brookings Institution. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/04/20010626_IndonesiaReport.pdf

Bündnis Entwicklung Hilft. (2025). *WorldRiskReport 2025: Focus floods*. Welthungerhilfe (halaman publikasi). Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.welthungerhilfe.org/news/publications/detail/worldriskreport-2025

Cabinet Office. (2025). *National Risk Register 2025*. HM Government. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67b5f85732b2aab18314bbe4/National_Risk_Register_2025.pdf

Cabinet Office. (2026). *A Guide to the 2026 National Risk Register*. HM Government. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a7c4412aadaaddf89b6e484/A_Guide_to_the_2026_National_Risk_Register.pdf

Central Disaster Management Council Jepang. (2025). *Nankai Torafu Kyodai Jishin Saidai Kurasu Jishin ni okeru Higai Sōtei ni tsuite [Teiryōteki na Higairyō] (judul Jepang, transliterasi)*. Naikaku-fu (Bōsai Tantō) Cabinet Office, Government of Japan. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/saidai_01.pdf

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. (2021). *Asuransi BMN Terima Klaim Kerugian Negara Akibat Bencana di Tahun 2020*. DJKN. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22986/Asuransi-BMN-Terima-Klaim-Kerugian-Negara-Rp114-Milyar-Akibat-Bencana-di-Tahun-2020.html

European Commission Humanitarian Aid. (2010). *Factsheet Chile earthquake (08/03/2010), MEMO/10/71*. ReliefWeb. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://reliefweb.int/report/chile/factsheet-chile-earthquake-08032010

European Union. (2013). *Post-Disaster Needs Assessments Guidelines, Volume A*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://fpi.ec.europa.eu/system/files/2021-05/pdna_vol._a_en.pdf

Federal Emergency Management Agency. (2018). *Natural Hazard Mitigation Saves Interim Report (fact sheet)*. FEMA. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_mitsaves-factsheet_2018.pdf

Government of Odisha. (2013). *India: Cyclone Phailin in Odisha, October 2013, Rapid Damage and Needs Assessment Report*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/168471468257979992/pdf/838860WP0P14880Box0382116B00PUBLIC0.pdf

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., & Yamamoto, T. (2012). Reduced death rates from cyclones in Bangladesh: What more needs to be done? *Bulletin of the World Health Organization*, *90*(2), 150–156. https://doi.org/10.2471/BLT.11.088302

Harnantyari dkk. (2020). Tsunami awareness and evacuation behaviour during the 2018 Sulawesi Earthquake tsunami. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *43*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101389

Human Rights Watch. (2002). *Indonesia: Breakdown: Four years of communal violence in Central Sulawesi (siaran pers)*. Human Rights Watch. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.hrw.org/press/2002/12/indo1204.htm

International Crisis Group. (2001). *Communal violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan*. International Crisis Group. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.justice.gov/file/277141/dl

International Crisis Group. (2002). *Indonesia: The search for peace in Maluku*. International Crisis Group. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://web.archive.org/web/20240717142222/https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-search-peace-maluku

Japan Science and Technology Agency. (2016). *For achieving zero victims in a natural disaster: dynamic hazard map and disaster prevention education (Toshitaka Katada)*. JST. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.jst.go.jp/EN/achievements/research/pdf/toshitaka_katada2016.pdf

Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://balaipemdesdilampung.kemendagri.go.id/assets/files/PERMENDAGRI-NO-42-TAHUN-2015.pdf

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/245191

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.peraturan.go.id/filespengundangan/permendespdt-no-16-tahun-2025.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2011). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami*. Diakses 24 Oktober 2026, dari http://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/permen%20ESDM%2015%202011.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/261051/Permen%20ESDM%20No.%2032%20Tahun%202021.pdf

Kementerian Kehutanan. (2026). *SiPongi: luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi 2015–2026*. Kementerian Kehutanan (sebelum Oktober 2024 KLHK). Diakses 23 Oktober 2026, dari https://opsroom.sipongidata.my.id/api/list/luas-kebakaran/provinsi?tahunAwal=2015&tahunAkhir=2026

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://kespel.kemkes.go.id/uploads/imgreference/20150803103914.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (teks berlabel RANCANGAN)*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2026permenkes001.pdf

Kementerian Keuangan. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/b07259a8-a36e-49bd-8031-18b7489c675e/2025pmkeuangan097.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/317819

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal. (2018). *Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1752573940_parb2018_revisi.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal. (2026). *PFB (Pooling Fund Bencana)*. Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/parb/en/pfb-2/

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (2025). *Inpres 18/2025: Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat*. JDIH Kemenko Infrastruktur. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://jdih.kemenkoinfra.go.id/inpres-182025-percepatan-penanganan-darurat-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana-alam-di-provinsi-aceh-provinsi-sumatera-utara-dan-provinsi-sumatera-barat

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023a). *Pemerintah Tambah Standar Biaya Bantuan Rumah Rusak Pasca Bencana*. kemenkopmk.go.id. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/4634

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023b). *Pemerintah Tangani Serius Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/4192

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024a). *Komitmen Bersama dalam Penuntasan Rehab Rekon Pascabencana Gempa Bumi Pulau Lombok dan Sekitarnya*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/4970

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025a). *Kemenko PMK Dorong Sinkronisasi Indeks Risiko Bencana untuk Perkuat Ketahanan Daerah*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/5841

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025b). *Kemenko PMK Gelar Rakor Sinergisitas Multipihak dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/5475

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025c). *Kemenko PMK dan UNDP bahas revitalisasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)*. Kemenko PMK. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/5582

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025d). *Kemenko PMK matangkan migrasi SNPK untuk perkuat tata kelola data konflik nasional*. Kemenko PMK. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/5967

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025e). *Kemenko PMK matangkan proses migrasi SNPK dari LabPsiPol UI melalui skema hibah*. Kemenko PMK. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/5713

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026). *Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenkopmk.go.id/node/6211

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026a). *Cegah kebakaran TPA, Wamen LH dorong pemanfaatan air hasil pengolahan limbah cair untuk pembasahan*. Diakses 24

Oktober 2026, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/cegah-kebakaran-tpa-wamen-lh-dorong-pemanfaatan-air-hasil-pengolahan-limbah-cair-untuk-pembasahan

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026b). *KLH/BPLH perketat penegakan hukum pengelolaan sampah: 273 TPA disanksi buntut pengawasan 388 TPA di Indonesia*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-perketat-penegakan-hukum-pengelolaan-sampah-273-tpa-disanksi-buntut-pengawasan-388-tpa-di-indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026c). *Penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin tunjukkan hasil, Menteri LH: area terbakar tinggal 36 persen*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/penanganan-kebakaran-tpa-jatiwaringin-tunjukkan-hasil-menteri-lh-area-terbakar-tinggal-36-persen

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026d). *Target nasional 2026: pemerintah tegaskan penghentian open dumping dan percepatan pemilahan sampah (Siaran Pers SR.70/HUMAS/KLH-BPLH/4/2026)*. KLH/BPLH. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/target-nasional-2026-pemerintah-tegaskan-penghentian-open-dumping-dan-percepatan-pemilahan-sampah

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026e). *Tinjau kebakaran TPA Galuga, Wamen LH pastikan sistem monitoring kualitas udara untuk himbauan warga*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/tinjau-kebakaran-tpa-galuga-wamen-lh-pastikan-sistem-monitoring-kualitas-udara-untuk-himbauan-warga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2024). *Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna*. Kementerian PUPR. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://sda.pu.go.id/dokumen/kategori/rencana_pola_pengelolaan_sda

Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M. P., DeFries, R. S., Jacob, D. J., Schwartz, J., Pongsiri, M., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environmental Research Letters*, *11*(9). Diakses 23 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14870_1787908105.pdf

Ministry of Civil Defence & Emergency Management. (2019). *National Disaster Resilience Strategy (Large Print)*. New Zealand Government. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.civildefence.govt.nz/assets/Uploads/documents/publications/ndrs/national-disaster-resilience-strategy-18pt-apr2019.pdf

NOAA Climate Prediction Center. (2026a). *ENSO Diagnostic Discussion*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

NOAA Climate Prediction Center. (2026b). *Oceanic Niño Index (ONI), ERSSTv5* [Data set]. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt

North Carolina Department of Justice. (2026). *FEMA Concedes in BRIC Funding Case; Files Plan to Reinstate Water, Sewer, and Flood Protection Program*. NC DOJ. Diakses 23 Oktober 2026, dari

https://ncdoj.gov/fema-concedes-in-bric-funding-case-files-plan-to-reinstate-water-sewer-and-flood-protection-program-make-1-billion-in-new-grants-available/

Oxford Policy Management. (2022). *Value for money in sovereign drought insurance: findings from a VfM analysis of the African Risk Capacity (briefing note 3)*. OPM. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.opml.co.uk/sites/default/files/migrated_bolt_files/arc-policy-brief-3-vfm.pdf

Pantau Bencana. (2026b). *Paket data lembaga: matriks lembaga, kewenangan komponen air, dan celah kewenangan (batas data 23 Oktober 2026)* [Data set]. Pantau Bencana.

Pantau Bencana. (2026c). *Paket data nonalam dan sosial: DIBI nonalam dan sosial, COVID-19, konflik Podes, KRB, peristiwa, rekonsiliasi (batas data 23 Oktober 2026)* [Data set]. Pantau Bencana.

Pantau Bencana. (2026d). *Paket data program-terbukti: kompendium program, bukti dampak, organisasi BNPB, Renstra, Renas, RIPB* [Data set]. Pantau Bencana.

Pantau Bencana. (2026e). *Paket data skenario-geologi: skenario ilustratif dan kepekaan Mmaks gempa, tsunami, dan gunung api per kab/kota* [Data set]. Pantau Bencana.

Pantau Bencana. (2026g). *Profil kerugian tahunan batas bawah 2015–2025*. Paket data kajian BNPB.

Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2023). *Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur Tahun 2022*. BNPB (portal e-proposal RR, contoh dokumen R3P bencana masif). Diakses 23 Oktober 2026, dari https://eproposalrr.bnpb.go.id/manual/panduan_contoh-dokumen-r3p-bencana-masif_1739152465.pdf

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Perkembangan penanganan bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang hingga 18 Maret 2023*. Berita Jakarta (portal resmi Pemprov DKI Jakarta). Diakses 24 Oktober 2026, dari https://m.beritajakarta.id/read/118992/perkembangan-penanganan-bencana-kebakaran-depo-pertamina-plumpang-hingga-18-maret-2023

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Akuntabilitas kinerja deteksi dini bencana alam geologi dan hidrometeorologi di Indonesia (Accountability Brief Komisi V)*. Badan Keahlian DPR RI. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://berkas.dpr.go.id/pa3kn//analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-66.pdf

Pusat Studi Gempa Nasional. (2024). *Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024*. Kementerian Pekerjaan Umum. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://ciptakarya.pu.go.id/admin/assets/upload/galeri/gempa/2026/02/10/887359_0.%20Final_BUKU_PETA_SUMBER_DAN_BAHAYA_GEMPA_2024_Publish.pdf

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614/uu-no-1-tahun-1970

Republik Indonesia. (1979). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/66726/pp-no-11-tahun-1979

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/42564/perpres-no-30-tahun-2005

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Republik Indonesia. (2008a). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/4833/pp-no-21-tahun-2008

Republik Indonesia. (2008b). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/4834/pp-no-22-tahun-2008

Republik Indonesia. (2008d). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014

Republik Indonesia. (2015b). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://jdih.kemenkeu.go.id/download/31d6cafa-aaea-48af-aff5-431b730a079d/2TAHUN2015PP.pdf

Republik Indonesia. (2018a). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018

Republik Indonesia. (2018c). *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2018perpresri017.pdf

Republik Indonesia. (2018d). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018

Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/100440/perpres-no-1-tahun-2019

Republik Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/113525/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202019.pdf

Republik Indonesia. (2020a). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/133045/inpres-no-3-tahun-2020-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan

Republik Indonesia. (2020b). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/files/keppres-no-11-tahun-2020.pdf

Republik Indonesia. (2020c). *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/files/keppres-no-12-tahun-2020.pdf

Republik Indonesia. (2020e). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/141403/perpres-no-82-tahun-2020

Republik Indonesia. (2020f). *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/146481/perpres-no-87-tahun-2020

Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/166181/perpres-no-29-tahun-2021

Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/175273/perpres-no-75-tahun-2021

Republik Indonesia. (2023a). *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/files/keppres-no-17-tahun-2023.pdf

Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023

Republik Indonesia. (2024c). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/295844/pp-no-30-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024d). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/276838/perpres-no-12-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024e). *Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/306486/perpres-no-144-tahun-2024

Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025

Republik Indonesia. (2025d). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga*. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/324647

Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 83. https://jdih.bnpb.go.id/storage/file/2026perpresri046.pdf

Republik Indonesia. (2026c). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022). *Data update COVID-19 Indonesia*. Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://web.archive.org/web/20221027173342id_/https://data.covid19.go.id/public/api/update.json

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). *Sampaikan duka cita kepada korban, Presiden Jokowi: rusuh Wamena bukan konflik etnis*. Sekretariat Kabinet. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://setkab.go.id/sampaikan-duka-cita-kepada-korban-presiden-jokowi-rusuh-wamena-bukan-konflik-etnis/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023b). *Pemerintah terbitkan Perpres pengakhiran penanganan pandemi COVID-19*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perpres-pengakhiran-penanganan-pandemi-covid-19/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023c). *Presiden Jokowi tinjau posko pengungsi korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang*. Sekretariat Kabinet. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-posko-pengungsi-korban-kebakaran-tbbm-pertamina-plumpang/

SiPongi Kementerian Kehutanan. (2026). *Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi 2018–2025*. Kementerian Kehutanan. Diakses 16 Oktober 2026, dari https://opsroom.sipongidata.my.id/api/list/luas-kebakaran/provinsi?tahunAwal=2015&tahunAkhir=2026

Supendi, P., Widiyantoro, S., Rawlinson, N., Yatimantoro, T., Muhari, A., Hanifa, N. R., Gunawan, E., Shiddiqi, H. A., Imran, I., Anugrah, S. D., Daryono, Prayitno, B. S., Adi, S. P., Karnawati, D., Faizal, L., & Damanik, R. (2022). On the potential for megathrust earthquakes and tsunamis off the southern coast of West Java and southeast Sumatra, Indonesia. *Natural Hazards*, *116*, 1315–1328. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.1007/s11069-022-05696-y

Surono, Jousset, P., Pallister, J., Boichu, M., Buongiorno, M. F., Budisantoso, A., Costa, F., Andreastuti, S., Prata, F., Schneider, D., Clarisse, L., Humaida, H., Sumarti, S., Bignami, C., Griswold, J., Carn, S., Oppenheimer, C., & Lavigne, F. (2012). The 2010 explosive eruption of Java's Merapi volcano: a '100-year' event. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, *241–242*, 121–135. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2012.06.018

Tim Pantau Bencana. (2026). *Paket program-terbukti: kompendium 25 program dan rubrik posisi bukti*.

Tomás Guendelman. (2012). *Chilean Emergency Seismic Design Code for Building after El Maule 2010 Earthquake*. 15th World Conference on Earthquake Engineering. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/WCEE2012_4480.pdf

U.S. Geological Survey. (2006a). *M 6.3 - Java, Indonesia (event usp000ej1c)*. U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000ej1c

U.S. Geological Survey. (2006b). *M 7.7 - 226 km SSW of Singaparna, Indonesia (event usp000ensm), impact-text*. U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?eventid=usp000ensm&format=geojson

U.S. Geological Survey. (2009). *M 7.6 - Southern Sumatra, Indonesia (event usp000h237)*. U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000h237

U.S. Geological Survey. (2018b). *M 7.5 - 72 km N of Palu, Indonesia (event us1000h3p4)*. U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000h3p4

U.S. Geological Survey. (2026). *M 7.8 - 66 km NNW of Ende, Indonesia (event us6000tkt2)*. U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tkt2

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. UNISDR. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

Widiyanto, W., Santoso, P. B., Hsiao, S. -., & Imananta, R. T. (2019). Post-event field survey of 28 September 2018 Sulawesi earthquake and tsunami. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *19*, 2781-2794. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.5194/nhess-19-2781-2019

Widiyantoro, S., Gunawan, E., Muhari, A., Rawlinson, N., Mori, J., Hanifa, N. R., Susilo, S., Supendi, P., Shiddiqi, H. A., Nugraha, A. D., & Putra, H. E. (2020). Implications for megathrust earthquakes and tsunamis from seismic gaps south of Java Indonesia. *Scientific Reports*, *10*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://doi.org/10.1038/s41598-020-72142-z

World Bank. (2013). *Cyclone Phailin in India: Early warning and timely actions saved lives*. World Bank. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/17/india-cyclone-phailin-destruction-preparation

World Bank. (2016). *The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis*. World Bank. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/txt/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.txt

World Bank. (2019b). *Indonesia Economic Quarterly, December 2019: Investing in People*. World Bank. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://documents.worldbank.org/curated/en/622281575920970133/text/Indonesia-Economic-Quarterly-Investing-in-People.txt

World Bank. (2022). *Risk insurance builds climate and disaster resilience in Central America and the Caribbean*. World Bank. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.worldbank.org/en/results/2022/04/21/risk-insurance-builds-climate-and-disaster-resilience-in-central-america-and-the-caribbean

World Health Organization. (2023). *Estimates of excess mortality associated with COVID-19 pandemic (as of 5 April 2023)*. World Health Organization. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://cdn.who.int/media/docs/default-source/world-health-data-platform/covid-19-excessmortality/2023-05-19_covid-19_gem.zip?sfvrsn=9a95fc1a_4

World Health Organization. (2024). *Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Republic of Indonesia: mission report, 16–20 October 2023*. WHO. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.who.int/publications/i/item/9789240095151

World Health Organization. (2026a). *Global Health Observatory: WHS4_100, WHS8_110 (WUENIC), TB_notif_num, SDGIHR2018/2021*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://ghoapi.azureedge.net/api/WHS4_100

World Health Organization. (2026b). *IHR State Party Self-Assessment Annual Reporting (SPAR), Indonesia, indikator SDGIHR2021*. WHO GHO OData. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://ghoapi.azureedge.net/api/SDGIHR2021?$filter=SpatialDim eq 'IDN'

World Health Organization. (2026c). *WHO COVID-19 global data*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://srhdpeuwpubsa.blob.core.windows.net/whdh/COVID/WHO-COVID-19-global-data.csv

World Health Organization. (2026d). *Years of healthy life lost due to disability (YLD), Indicator Metadata Registry*. WHO Global Health Observatory. Diakses 24 Oktober 2026, dari https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/160

World Meteorological Organization. (2022). *UN warns that half the world is not prepared for disasters*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://wmo.int/media/news/un-warns-half-world-not-prepared-disasters

WorldPop. (2025). *WorldPop R2025A, constrained UN-adjusted population 2026* [Data set]. University of Southampton. https://www.worldpop.org

LAMPIRAN

Lampiran A. IRBI 2025 dan Daftar Perhatian per Kab/Kota

Lampiran B. Profil Provinsi

Lampiran C. Kartu Skenario dan Keluaran Model per Jenis

Lampiran D. Rekap DIBI dan Rekonsiliasi Kejadian

Lampiran E. Matriks Regulasi dan Mandat Lembaga

Lampiran F. Metode Simulasi, Asumsi, dan Ketersediaan Kuantifikasi

Lampiran G. Rekonsiliasi Angka

Lampiran H. Katalog Program dan Kekuatan Bukti

Lampiran I. Register Rekomendasi dan Tabel Silang Kajian Ketahanan Air

Lampiran J. Penyelarasan Dokumen BNPB

Lampiran K. Glosarium

Lampiran L. Atribusi Foto

Lampiran A. IRBI 2025 dan Daftar Perhatian per Kab/Kota

Ketiga tabel lampiran ini memuat seluruh 514 kab/kota dari katalog wilayah IRBI 2025, dikelompokkan per provinsi menurut urutan kode wilayah. Nilai dan status IRBI berasal dari InaRISK (BNPB, t.t.-b), sedangkan syarat kejadian dan korban berasal dari DIBI (BNPB, t.t.-a). Nilai per bahaya berupa bilangan bulat dengan banyak nilai kembar, sehingga tabel tidak dipakai untuk memeringkat kab/kota, dan skala 2025 tidak dibandingkan dengan seri 2015–2024 (Subbab 3.2). Sel "–" berarti bahaya itu tidak dinilai di kab/kota tersebut, bukan nol. Kejadian per kab/kota memakai cakupan semua laporan DIBI.

Pernyataan produsen. Tabel disusun platform Pantau Bencana dari data produsen tersebut, bukan oleh unit kerja BNPB, sehingga bukan Data Bencana menurut Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b). Kolom daftar perhatian adalah hasil aturan syarat Subbab 3.8 yang berlabel Asumsi kebijakan. Huruf dalam kurung menyebut syarat yang dipenuhi: untuk hidrometeorologi, (a) IRBI 2025 di kelas nilai teratas, (b) kejadian tercatat paling sedikit tiga dari sebelas tahun 2015–2025, dan (c) korban atau pengungsi DIBI di kuartil atas. Untuk geologi, (a) sama, (b) paparan di kuartil atas, dan (c) kejadian berkorban sejak 2008. Kelas per bahaya tidak ada di sumber mana pun, sehingga batas kelas teratas dipakai hanya untuk syarat (a) daftar perhatian. Nilai total IRBI 2025 bukan jumlah kolom bahaya, dan kolom bahaya dinilai adalah jumlah dari sembilan bahaya yang bernilai di kab/kota itu.

Daftar perhatian memuat 903 pasangan kab–bahaya di 426 kab/kota (Tabel A.1). Daftar itu bukan daftar prioritas: ukurannya ditentukan sifat data, dan aturannya dihitung ulang setelah catatan metode IRBI 2025 terbit (26).

Tabel A.1 Penduduk, status IRBI 2025, dan daftar perhatian dengan syaratnya per kab/kota, Indonesia, 2015–2025

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Aceh				
Kab. Aceh Selatan	244.677	246,4	Tinggi	tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b)
Kab. Aceh Tenggara	233.549	163,7	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Aceh Timur	456.472	175,7	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Aceh Tengah	229.623	181,4	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Aceh Barat	209.680	164,9	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Aceh Besar	420.672	244,6	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b); tsunami (a, c)
Kab. Pidie	471.672	224,7	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b); gempa bumi (a, c)
Kab. Aceh Utara	629.379	233,6	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Simeulue	98.489	232,9	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (b, c); gempa bumi (a, c); tsunami (a, b)
Kab. Aceh Singkil	132.786	235,3	Tinggi	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); gempa bumi (a, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Bireuen	465.541	204,5	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Aceh Barat Daya	161.537	229,1	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c); karhutla (a, b); tsunami (a, c)
Kab. Gayo Lues	105.190	170,3	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Aceh Jaya	99.450	181,3	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Nagan Raya	180.144	197,8	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Aceh Tamiang	309.133	144,8	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Bener Meriah	171.026	170,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Pidie Jaya	159.101	256,1	Tinggi	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Banda Aceh	280.246	129,4	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Sabang	43.816	191,7	Tinggi	–
Kota Lhokseumawe	202.574	169,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b); tsunami (a, c)
Kota Langsa	201.239	119,7	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Subulussalam	96.635	165,8	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (a, c); cuaca ekstrem (a, b); gempa bumi (a, c)
Sumatera Utara				
Kab. Tapanuli Tengah	423.643	230,4	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Tapanuli Utara	331.091	144,4	Sedang	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Tapanuli Selatan	314.456	177,4	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Nias	145.606	202,8	Tinggi	gempa bumi (a, c)
Kab. Langkat	1.139.418	231,5	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Karo	433.093	124,7	Sedang	tanah longsor (a, b, c); gunung api (b, c)
Kab. Deli Serdang	2.060.289	209,7	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Simalungun	1.096.512	129,1	Sedang	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Asahan	825.709	148,9	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Labuhanbatu	532.771	175,2	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kab. Dairi	328.132	119,1	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Toba	220.518	130,6	Sedang	banjir (a, b); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Mandailing Natal	505.566	274,8	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b); karhutla (b, c)
Kab. Nias Selatan	388.438	207,0	Tinggi	tanah longsor (a, c)
Kab. Pakpak Bharat	55.744	122,9	Sedang	tanah longsor (a, b)
Kab. Humbang Hasundutan	215.796	190,6	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (a, c); cuaca ekstrem (a, b)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Samosir	147.269	185,4	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kab. Serdang Bedagai	724.015	140,3	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Batu Bara	424.460	103,2	Sedang	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Padang Lawas Utara	276.827	170,4	Sedang	banjir (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Padang Lawas	277.749	170,5	Sedang	tanah longsor (a, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Labuhanbatu Selatan	322.857	169,9	Sedang	banjir (a, b)
Kab. Labuhanbatu Utara	409.120	194,7	Tinggi	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Nias Utara	157.835	202,3	Tinggi	banjir (a, b); tsunami (a, b)
Kab. Nias Barat	94.947	181,6	Tinggi	banjir (a, b); tsunami (a, b)
Kota Medan	2.567.030	103,7	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Pematangsiantar	256.219	93,2	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kota Sibolga	61.985	191,3	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kota Tanjungbalai	165.515	68,1	Sedang	banjir (a, b)
Kota Binjai	263.924	154,8	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Tebing Tinggi	168.710	58,0	Sedang	–
Kota Padangsidimpuan	239.255	166,4	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kota Gunungsitoli	145.492	181,4	Tinggi	tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Sumatera Barat				
Kab. Pesisir Selatan	535.959	158,3	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Solok	445.136	183,2	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Sijunjung	250.873	166,0	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tanah Datar	422.583	219,5	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); gunung api (a, b, c)
Kab. Padang Pariaman	486.557	163,7	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); gempa bumi (a, c); tsunami (b, c)
Kab. Agam	576.392	240,3	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Lima Puluh Kota	406.729	197,5	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Pasaman	319.962	213,9	Tinggi	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b); gempa bumi (a, c)
Kab. Kepulauan Mentawai	92.831	201,4	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); gempa bumi (a, c); tsunami (b, c)
Kab. Dharmasraya	240.693	150,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Solok Selatan	192.175	172,2	Sedang	banjir (a, b); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Pasaman Barat	456.467	254,2	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); tsunami (a, b)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kota Padang	948.308	185,5	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b); gempa bumi (a, c)
Kota Solok	51.856	159,1	Sedang	gempa bumi (a, c)
Kota Sawahlunto	68.285	162,9	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kota Padang Panjang	26.657	117,3	Sedang	banjir (b, c)
Kota Bukittinggi	107.227	137,2	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Payakumbuh	152.331	130,1	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Pariaman	101.184	146,5	Sedang	cuaca ekstrem (a, b); tsunami (a, b)
Riau				
Kab. Kampar	906.421	145,8	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Indragiri Hulu	468.538	127,6	Sedang	banjir (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Bengkalis	602.530	85,8	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Indragiri Hilir	691.590	157,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Pelalawan	422.194	142,0	Sedang	banjir (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Rokan Hulu	588.898	136,2	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kab. Rokan Hilir	679.747	120,9	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Siak	484.868	80,9	Sedang	–
Kab. Kuantan Singingi	357.336	176,9	Tinggi	karhutla (a, b)
Kab. Kepulauan Meranti	217.397	86,8	Sedang	karhutla (a, b)
Kota Pekanbaru	1.027.469	96,5	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b, c)
Kota Dumai	335.356	61,1	Sedang	karhutla (a, b)
Jambi				
Kab. Kerinci	266.568	189,9	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Merangin	376.852	186,9	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Sarolangun	307.641	141,4	Sedang	–
Kab. Batanghari	322.380	116,0	Sedang	cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Muaro Jambi	383.881	90,0	Sedang	karhutla (a, b)
Kab. Tanjung Jabung Barat	336.121	97,5	Sedang	–
Kab. Tanjung Jabung Timur	245.636	99,8	Sedang	banjir (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Bungo	388.906	148,2	Sedang	–
Kab. Tebo	354.502	176,1	Tinggi	banjir (a, b, c); karhutla (a, b)
Kota Jambi	678.445	92,3	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c)
Kota Sungai Penuh	101.698	118,8	Sedang	banjir (b, c)
Sumatera Selatan				
Kab. Ogan Komering Ulu	387.388	185,3	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Ogan Komering Ilir	810.629	135,5	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Muara Enim	655.658	168,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Lahat	456.207	196,4	Tinggi	gempa bumi (a, c)
Kab. Musi Rawas	430.499	151,7	Sedang	–
Kab. Musi Banyuasin	661.705	108,2	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Banyuasin	935.021	102,8	Sedang	karhutla (a, b, c)
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	699.794	139,1	Sedang	–
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	436.570	113,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Ogan Ilir	451.006	85,6	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Empat Lawang	349.148	193,3	Tinggi	–
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	208.064	121,7	Sedang	–
Kab. Musi Rawas Utara	202.136	133,5	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b)
Kota Palembang	1.715.970	105,2	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b); karhutla (a, b, c)
Kota Pagar Alam	152.205	161,6	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Lubuk Linggau	242.671	151,4	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Prabumulih	202.769	121,0	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Bengkulu				
Kab. Bengkulu Selatan	180.891	174,1	Sedang	–
Kab. Rejang Lebong	281.924	163,1	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bengkulu Utara	316.333	220,5	Tinggi	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Kaur	136.567	195,2	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Seluma	215.244	156,1	Sedang	–
Kab. Mukomuko	201.154	228,3	Tinggi	–
Kab. Lebong	113.923	155,7	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Kepahiang	167.490	125,7	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bengkulu Tengah	118.796	215,1	Tinggi	banjir (b, c)
Kota Bengkulu	401.395	202,2	Tinggi	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); tsunami (a, b)
Lampung				
Kab. Lampung Selatan	1.178.120	205,4	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Lampung Tengah	1.539.679	115,1	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Lampung Utara	678.756	162,0	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Lampung Barat	296.651	132,9	Sedang	–
Kab. Tulang Bawang	453.426	90,0	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tanggamus	688.392	126,2	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Lampung Timur	1.152.456	106,1	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Way Kanan	503.240	103,5	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Pesawaran	519.889	176,8	Tinggi	–
Kab. Pringsewu	420.261	135,1	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Mesuji	244.487	75,6	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Tulang Bawang Barat	304.002	85,2	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Pesisir Barat	174.946	199,5	Tinggi	tanah longsor (a, c); cuaca ekstrem (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b); tsunami (a, b)
Kota Bandar Lampung	1.199.897	116,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Metro	205.342	39,4	Sedang	–
Kep. Bangka Belitung				
Kab. Bangka	348.459	100,0	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Belitung	192.339	99,0	Sedang	–
Kab. Bangka Selatan	209.786	159,5	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Bangka Tengah	218.132	140,1	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Bangka Barat	217.119	96,7	Sedang	–
Kab. Belitung Timur	134.592	112,4	Sedang	cuaca ekstrem (a, b); karhutla (b, c)
Kota Pangkal Pinang	221.190	84,3	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kepulauan Riau				
Kab. Bintan	165.515	117,2	Sedang	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Karimun	268.236	153,2	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kab. Natuna	85.821	140,3	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Lingga	102.971	138,3	Sedang	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c)
Kab. Kepulauan Anambas	49.816	114,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Batam	1.256.320	147,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Tanjung Pinang	244.501	117,7	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
DKI Jakarta				
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	5.689	40,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.039.730	54,9	Sedang	banjir (b, c)
Kota Administrasi Jakarta Utara	2.057.774	85,3	Sedang	banjir (b, c)
Kota Administrasi Jakarta Barat	2.494.927	54,9	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.345.448	54,9	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Administrasi Jakarta Timur	3.203.632	54,9	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Jawa Barat				
Kab. Bogor	5.964.481	122,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sukabumi	2.930.871	198,9	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); gempa bumi (a, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Cianjur	2.630.626	136,3	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bandung	3.755.528	112,3	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Garut	2.762.991	133,8	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tasikmalaya	1.977.508	156,2	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Ciamis	1.290.179	85,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kuningan	1.239.663	93,7	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Cirebon	2.395.666	109,7	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Majalengka	1.385.298	100,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sumedang	1.270.326	102,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Indramayu	1.938.627	83,9	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Subang	1.706.899	165,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Purwakarta	1.036.204	102,7	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Karawang	2.568.344	147,4	Sedang	banjir (b, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c)
Kab. Bekasi	3.317.430	105,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Bandung Barat	1.993.454	124,4	Sedang	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Pangandaran	446.889	118,2	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kota Bogor	1.069.415	54,6	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Sukabumi	314.355	61,1	Sedang	–
Kota Bandung	2.635.928	76,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gempa bumi (a, c)
Kota Cirebon	385.993	93,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Bekasi	2.545.113	67,8	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Depok	1.984.199	60,0	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Cimahi	492.926	57,6	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kota Tasikmalaya	755.376	90,8	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c); gempa bumi (a, c)
Kota Banjar	208.161	100,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Jawa Tengah				
Kab. Cilacap	2.063.051	108,7	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Banyumas	1.882.056	82,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Purbalingga	1.079.550	130,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Banjarnegara	1.065.819	87,6	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kebumen	1.443.425	78,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Purworejo	816.325	86,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Wonosobo	949.943	74,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Magelang	1.401.756	76,9	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c); gunung api (b, c)
Kab. Boyolali	1.134.097	71,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Klaten	1.337.767	74,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gunung api (b, c)
Kab. Sukoharjo	1.059.775	87,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Wonogiri	1.128.384	83,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Karanganyar	1.060.008	82,1	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sragen	1.039.914	97,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Grobogan	1.554.094	65,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Blora	934.292	82,5	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Rembang	696.695	82,0	Sedang	tanah longsor (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Pati	1.397.194	125,8	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kudus	904.771	69,1	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Jepara	1.264.350	121,2	Sedang	tanah longsor (b, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Demak	1.263.207	86,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Semarang	1.129.845	83,4	Sedang	tanah longsor (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Temanggung	839.804	113,3	Sedang	tanah longsor (b, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (b, c)
Kab. Kendal	1.072.302	109,8	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Batang	856.939	140,6	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Pekalongan	1.103.256	102,1	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Pemalang	1.550.131	97,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tegal	1.654.229	110,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Brebes	2.105.951	131,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kota Magelang	104.192	92,3	Sedang	–
Kota Surakarta	377.759	51,1	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Salatiga	204.575	98,8	Sedang	–
Kota Semarang	1.726.629	82,8	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kota Pekalongan	255.801	81,2	Sedang	banjir (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kota Tegal	312.640	83,7	Sedang	gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
DI Yogyakarta				
Kab. Kulon Progo	470.913	107,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bantul	1.208.541	96,0	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Gunungkidul	810.910	86,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sleman	1.249.372	102,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gunung api (b, c)
Kota Yogyakarta	174.017	51,8	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Jawa Timur				
Kab. Pacitan	620.553	103,9	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Ponorogo	1.037.355	111,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (b, c)
Kab. Trenggalek	771.853	120,9	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tulungagung	1.161.072	132,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Blitar	1.337.793	130,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kediri	1.689.129	103,8	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Malang	2.871.534	142,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Lumajang	1.180.661	116,9	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gunung api (b, c)
Kab. Jember	2.714.752	161,9	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Banyuwangi	1.819.039	126,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Bondowoso	812.538	104,2	Sedang	–
Kab. Situbondo	733.518	138,4	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Probolinggo	1.183.546	142,9	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Pasuruan	1.738.876	116,8	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sidoarjo	2.236.675	91,7	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Mojokerto	1.219.471	97,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Jombang	1.403.699	118,7	Sedang	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kab. Nganjuk	1.171.411	95,6	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Madiun	759.708	114,3	Sedang	–
Kab. Magetan	736.501	95,8	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Ngawi	924.016	129,3	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bojonegoro	1.386.844	97,3	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tuban	1.263.996	104,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Lamongan	1.423.186	136,2	Sedang	tanah longsor (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Gresik	1.380.228	119,7	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bangkalan	1.124.346	98,9	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sampang	1.030.392	89,9	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Pamekasan	909.188	86,5	Sedang	tanah longsor (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Sumenep	1.179.478	112,7	Sedang	–
Kota Kediri	310.024	75,1	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Blitar	140.608	69,7	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kota Malang	855.305	67,7	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Probolinggo	276.824	110,6	Sedang	cuaca ekstrem (a, c)
Kota Pasuruan	206.135	90,5	Sedang	–
Kota Mojokerto	153.871	116,3	Sedang	–
Kota Madiun	215.264	66,8	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kota Surabaya	3.007.494	96,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kota Batu	224.884	83,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Banten				
Kab. Pandeglang	1.367.727	116,8	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); tsunami (b, c)
Kab. Lebak	1.440.420	146,0	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tangerang	3.374.527	73,1	Sedang	–
Kab. Serang	1.729.201	138,4	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Tangerang	2.054.134	68,0	Sedang	banjir (b, c)
Kota Cilegon	445.707	112,9	Sedang	–
Kota Serang	745.813	109,5	Sedang	banjir (b, c)
Kota Tangerang Selatan	1.627.394	63,8	Sedang	–
Bali				
Kab. Jembrana	324.797	153,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c); tsunami (a, b)
Kab. Tabanan	493.497	116,7	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Badung	616.277	114,5	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Gianyar	548.956	120,1	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Klungkung	218.743	149,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bangli	277.249	102,8	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Karangasem	533.001	131,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Buleleng	847.925	118,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Denpasar	730.574	103,3	Sedang	tanah longsor (b, c)
Nusa Tenggara Barat				
Kab. Lombok Barat	753.200	119,7	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Lombok Tengah	1.124.011	165,1	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Lombok Timur	1.408.364	172,8	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sumbawa	540.875	195,1	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Dompu	254.030	169,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bima	539.401	194,3	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Sumbawa Barat	155.455	144,2	Sedang	–
Kab. Lombok Utara	252.004	118,4	Sedang	–
Kota Mataram	445.067	133,5	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); gempa bumi (a, c)
Kota Bima	169.654	148,2	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Nusa Tenggara Timur				
Kab. Kupang	399.335	215,8	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Timor Tengah Selatan	484.152	111,6	Sedang	–
Kab. Timor Tengah Utara	279.696	194,0	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (b, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Belu	232.406	190,4	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Alor	226.062	196,3	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Flores Timur	295.999	200,9	Tinggi	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (b, c); gunung api (a, b, c)
Kab. Sikka	341.499	180,1	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c); gunung api (a, c)
Kab. Ende	285.817	205,7	Tinggi	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Ngada	177.735	240,3	Tinggi	–
Kab. Manggarai	328.377	241,9	Tinggi	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sumba Timur	260.611	174,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sumba Barat	153.189	193,3	Tinggi	–
Kab. Lembata	145.821	205,3	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kab. Rote Ndao	153.674	188,1	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Manggarai Barat	270.961	188,8	Tinggi	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Nagekeo	171.197	206,6	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, c)
Kab. Sumba Tengah	91.420	197,6	Tinggi	–
Kab. Sumba Barat Daya	326.211	220,5	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Manggarai Timur	298.572	172,9	Sedang	–
Kab. Sabu Raijua	95.748	198,0	Tinggi	banjir (b, c); kekeringan (a, b); tsunami (a, b)
Kab. Malaka	192.961	233,1	Tinggi	banjir (b, c)
Kota Kupang	458.951	187,5	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kalimantan Barat				
Kab. Sambas	666.289	109,6	Sedang	banjir (b, c); karhutla (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Mempawah	306.788	90,3	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b, c)
Kab. Sanggau	511.514	113,4	Sedang	banjir (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Ketapang	614.433	101,1	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); karhutla (a, b, c)
Kab. Sintang	448.448	107,8	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Kapuas Hulu	267.978	137,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Bengkayang	308.313	103,1	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Landak	423.146	140,6	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Sekadau	223.415	105,6	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Melawi	240.451	137,8	Sedang	banjir (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b); karhutla (a, b, c)
Kab. Kayong Utara	133.856	127,9	Sedang	–
Kab. Kubu Raya	642.542	117,9	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kota Pontianak	711.260	50,1	Sedang	cuaca ekstrem (a, b); karhutla (b, c)
Kota Singkawang	252.270	143,6	Sedang	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c); karhutla (a, b)
Kalimantan Tengah				
Kab. Kotawaringin Barat	285.869	85,1	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Kotawaringin Timur	456.236	85,8	Sedang	–
Kab. Kapuas	438.180	126,3	Sedang	–
Kab. Barito Selatan	138.568	117,5	Sedang	–
Kab. Barito Utara	163.933	103,9	Sedang	–
Kab. Katingan	171.166	131,8	Sedang	karhutla (a, b)
Kab. Seruyan	171.252	117,9	Sedang	–
Kab. Sukamara	57.711	106,2	Sedang	–
Kab. Lamandau	103.321	102,4	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Gunung Mas	143.494	115,5	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Pulang Pisau	143.415	71,1	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Murung Raya	118.377	135,9	Sedang	–
Kab. Barito Timur	121.134	102,6	Sedang	–
Kota Palangkaraya	310.917	64,7	Sedang	banjir (b, c); karhutla (b, c)
Kalimantan Selatan				
Kab. Tanah Laut	371.260	131,8	Sedang	–
Kab. Kotabaru	343.128	108,0	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Banjar	607.367	75,7	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Barito Kuala	363.271	67,6	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Tapin	200.385	79,6	Sedang	–
Kab. Hulu Sungai Selatan	245.200	93,5	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Hulu Sungai Tengah	273.292	105,2	Sedang	banjir (b, c); karhutla (a, b)
Kab. Hulu Sungai Utara	234.642	52,6	Sedang	–
Kab. Tabalong	270.597	97,0	Sedang	–
Kab. Tanah Bumbu	342.403	77,6	Sedang	–

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Balangan	140.232	63,6	Sedang	banjir (b, c)
Kota Banjarmasin	683.411	48,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Banjarbaru	242.466	87,6	Sedang	banjir (b, c)
Kalimantan Timur				
Kab. Paser	289.501	136,6	Sedang	cuaca ekstrem (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Kutai Kartanegara	756.520	106,4	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Berau	260.041	155,3	Sedang	banjir (b, c); karhutla (b, c)
Kab. Kutai Barat	182.385	140,5	Sedang	karhutla (a, b)
Kab. Kutai Timur	454.568	200,1	Tinggi	karhutla (a, b)
Kab. Penajam Paser Utara	191.110	88,5	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Mahakam Ulu	34.433	103,7	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kota Balikpapan	730.426	89,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Kota Samarinda	896.341	71,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); karhutla (b, c)
Kota Bontang	192.187	85,3	Sedang	–
Kalimantan Utara				
Kab. Bulungan	160.536	135,5	Sedang	banjir (a, b); karhutla (a, b)
Kab. Malinau	87.596	127,5	Sedang	banjir (a, b)
Kab. Nunukan	209.024	134,4	Sedang	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c); karhutla (a, b)
Kab. Tana Tidung	29.261	106,8	Sedang	–
Kota Tarakan	257.102	102,6	Sedang	tanah longsor (b, c)
Sulawesi Utara				
Kab. Bolaang Mongondow	261.966	132,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Minahasa	348.008	231,9	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Kepulauan Sangihe	142.867	250,3	Tinggi	banjir (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Kepulauan Talaud	99.594	204,4	Tinggi	gempa bumi (a, c)
Kab. Minahasa Selatan	249.883	186,8	Tinggi	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Minahasa Utara	235.781	197,7	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Minahasa Tenggara	125.122	215,8	Tinggi	–
Kab. Bolaang Mongondow Utara	94.817	221,7	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	74.649	113,1	Sedang	cuaca ekstrem (b, c); gunung api (b, c)
Kab. Bolaang Mongondow Timur	89.813	167,4	Sedang	–
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	74.996	201,8	Tinggi	–
Kota Manado	493.575	119,4	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kota Bitung	241.146	140,8	Sedang	banjir (b, c)
Kota Tomohon	113.522	147,0	Sedang	gunung api (a, b)
Kota Kotamobagu	138.453	153,2	Sedang	–

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Sulawesi Tengah				
Kab. Banggai	384.086	249,3	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (a, b)
Kab. Poso	258.280	159,1	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Donggala	304.869	199,7	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Toli-Toli	244.715	189,2	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Buol	153.929	242,9	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Morowali	170.059	230,1	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Banggai Kepulauan	128.154	197,5	Tinggi	–
Kab. Parigi Moutong	468.074	121,1	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tojo Una Una	174.435	264,0	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sigi	285.997	126,7	Sedang	banjir (b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Banggai Laut	72.775	210,0	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Morowali Utara	129.783	232,9	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kota Palu	389.625	132,6	Sedang	–
Sulawesi Selatan				
Kab. Kepulauan Selayar	141.245	155,4	Sedang	–
Kab. Bulukumba	456.469	146,2	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Bantaeng	218.009	93,7	Sedang	–
Kab. Jeneponto	419.863	165,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (a, c); kekeringan (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Takalar	302.057	171,2	Sedang	cuaca ekstrem (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b)
Kab. Gowa	877.197	138,2	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Sinjai	268.399	184,0	Tinggi	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Bone	860.889	131,3	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Maros	453.462	150,7	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	347.457	201,7	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Barru	198.235	153,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Soppeng	250.954	157,6	Sedang	cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Wajo	405.562	125,4	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Sidenreng Rappang	345.522	159,5	Sedang	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Pinrang	417.821	181,3	Tinggi	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Enrekang	235.183	140,7	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Luwu	398.736	147,5	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Tana Toraja	302.265	135,4	Sedang	banjir (a, b); tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (b, c)

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Luwu Utara	339.939	127,9	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Luwu Timur	315.940	117,3	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Toraja Utara	274.699	145,0	Sedang	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, b)
Kota Makassar	1.431.959	91,4	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Parepare	168.768	178,9	Tinggi	cuaca ekstrem (a, b)
Kota Palopo	190.917	153,7	Sedang	tanah longsor (b, c)
Sulawesi Tenggara				
Kab. Kolaka	251.750	182,8	Tinggi	–
Kab. Konawe	272.756	252,3	Tinggi	banjir (a, b, c); kekeringan (a, c); cuaca ekstrem (a, b, c)
Kab. Muna	228.512	235,9	Tinggi	–
Kab. Buton	123.102	180,2	Tinggi	–
Kab. Konawe Selatan	324.148	209,8	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Bombana	159.954	164,1	Sedang	–
Kab. Wakatobi	118.177	174,8	Sedang	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kolaka Utara	145.879	198,4	Tinggi	tanah longsor (b, c)
Kab. Konawe Utara	72.338	188,8	Tinggi	banjir (b, c)
Kab. Buton Utara	71.106	208,2	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kolaka Timur	126.881	167,2	Sedang	cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Konawe Kepulauan	39.294	230,9	Tinggi	–
Kab. Muna Barat	89.718	167,6	Sedang	banjir (a, b)
Kab. Buton Tengah	150.377	200,1	Tinggi	–
Kab. Buton Selatan	101.932	236,1	Tinggi	banjir (a, b)
Kota Kendari	369.586	115,4	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Bau Bau	140.532	215,6	Tinggi	banjir (a, b)
Gorontalo				
Kab. Gorontalo	397.179	129,0	Sedang	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Boalemo	156.037	167,7	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Bone Bolango	183.041	175,7	Sedang	banjir (b, c)
Kab. Pohuwato	154.675	182,5	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, c)
Kab. Gorontalo Utara	125.130	204,5	Tinggi	–
Kota Gorontalo	217.275	126,9	Sedang	banjir (b, c)
Sulawesi Barat				
Kab. Pasangkayu	202.135	229,6	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c); tsunami (a, c)
Kab. Mamuju	296.665	233,7	Tinggi	tanah longsor (a, b, c); cuaca ekstrem (a, c)
Kab. Mamasa	173.797	152,8	Sedang	tanah longsor (b, c)
Kab. Polewali Mandar	506.924	202,2	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Majene	184.928	228,3	Tinggi	–

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Mamuju Tengah	146.161	222,2	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c)
Maluku				
Kab. Maluku Tengah	452.378	186,4	Tinggi	gunung api (a, b)
Kab. Maluku Tenggara	86.730	204,5	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Kepulauan Tanimbar	130.460	195,7	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b)
Kab. Buru	143.534	193,0	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Seram Bagian Timur	144.725	244,5	Tinggi	banjir (a, b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Seram Bagian Barat	225.600	201,0	Tinggi	tanah longsor (b, c)
Kab. Kepulauan Aru	108.089	183,9	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Maluku Barat Daya	87.251	246,3	Tinggi	cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Buru Selatan	80.030	220,6	Tinggi	–
Kota Ambon	364.071	159,5	Sedang	tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c)
Kota Tual	135.633	208,0	Tinggi	gelombang ekstrem dan abrasi (b, c)
Maluku Utara				
Kab. Halmahera Barat	141.439	254,4	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (b, c)
Kab. Halmahera Tengah	59.267	251,1	Tinggi	banjir (a, b, c)
Kab. Halmahera Utara	206.837	236,2	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (b, c); gunung api (a, c)
Kab. Halmahera Selatan	261.384	278,5	Tinggi	banjir (b, c); tanah longsor (b, c)
Kab. Kepulauan Sula	108.775	186,2	Tinggi	–
Kab. Halmahera Timur	99.775	240,5	Tinggi	banjir (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Kab. Pulau Morotai	77.950	182,1	Tinggi	banjir (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c); gempa bumi (a, c)
Kab. Pulau Taliabu	62.746	223,4	Tinggi	banjir (b, c)
Kota Ternate	217.123	109,6	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); cuaca ekstrem (b, c); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kota Tidore Kepulauan	121.459	241,2	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, b); cuaca ekstrem (a, b)
Papua				
Kab. Jayapura	179.193	244,1	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, c); cuaca ekstrem (a, c)
Kab. Kepulauan Yapen	120.214	219,2	Tinggi	–
Kab. Biak Numfor	142.838	228,5	Tinggi	gempa bumi (a, c)
Kab. Sarmi	43.555	232,0	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Keerom	66.251	204,0	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, c)
Kab. Waropen	37.588	239,5	Tinggi	banjir (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c)
Kab. Supiori	23.761	239,6	Tinggi	–

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Mamberamo Raya	38.313	231,4	Tinggi	banjir (a, b)
Kota Jayapura	420.645	128,3	Sedang	banjir (b, c); tanah longsor (b, c); gempa bumi (a, c)
Papua Barat				
Kab. Manokwari	204.242	218,9	Tinggi	gempa bumi (a, c)
Kab. Fak Fak	90.053	207,0	Tinggi	–
Kab. Teluk Bintuni	93.339	241,5	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Teluk Wondama	43.865	219,5	Tinggi	–
Kab. Kaimana	65.542	226,0	Tinggi	–
Kab. Manokwari Selatan	37.050	221,4	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Pegunungan Arfak	40.122	192,0	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, c)
Papua Selatan				
Kab. Merauke	247.519	121,0	Sedang	gelombang ekstrem dan abrasi (a, b, c)
Kab. Boven Digoel	67.587	192,5	Tinggi	–
Kab. Mappi	117.016	159,1	Sedang	–
Kab. Asmat	116.472	189,0	Tinggi	–
Papua Tengah				
Kab. Nabire	180.380	203,5	Tinggi	–
Kab. Puncak Jaya	240.651	200,2	Tinggi	–
Kab. Paniai	230.694	193,5	Tinggi	banjir (a, b); tanah longsor (a, c)
Kab. Mimika	341.571	203,5	Tinggi	banjir (a, b, c); tanah longsor (a, c)
Kab. Puncak	105.275	188,7	Tinggi	kekeringan (a, c)
Kab. Dogiyai	122.100	188,7	Tinggi	banjir (a, c)
Kab. Intan Jaya	155.506	175,5	Sedang	–
Kab. Deiyai	108.869	194,1	Tinggi	–
Papua Pegunungan				
Kab. Jayawijaya	302.517	194,4	Tinggi	tanah longsor (a, c)
Kab. Pegunungan Bintang	84.783	206,8	Tinggi	banjir (a, c); tanah longsor (a, c)
Kab. Yahukimo	365.006	197,9	Tinggi	–
Kab. Tolikara	215.247	194,3	Tinggi	banjir (a, c); tanah longsor (a, c)
Kab. Mamberamo Tengah	55.463	197,9	Tinggi	tanah longsor (a, c)
Kab. Yalimo	103.407	197,9	Tinggi	–
Kab. Lanny Jaya	212.091	167,1	Sedang	–
Kab. Nduga	108.194	188,3	Tinggi	banjir (a, c)
Papua Barat Daya				
Kab. Sorong	128.219	240,5	Tinggi	banjir (a, b); gelombang ekstrem dan abrasi (a, c)
Kab. Sorong Selatan	55.898	221,3	Tinggi	–

KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	IRB 2025	STATUS	DAFTAR PERHATIAN (BAHAYA DAN SYARAT)
Kab. Raja Ampat	64.028	246,0	Tinggi	–
Kab. Tambrauw	29.945	226,4	Tinggi	banjir (a, b)
Kab. Maybrat	44.371	197,1	Tinggi	–
Kota Sorong	297.034	253,4	Tinggi	tanah longsor (b, c)

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; DIBI BNPB 2008–2025; WorldPop 2026; pengolahan Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: IRB dan status resmi; penduduk WorldPop estimasi model; daftar perhatian asumsi kebijakan.

Tabel A.2 Nilai IRBI 2025 per bahaya hidrometeorologi per kab/kota, Indonesia, 2025

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Aceh						
Kab. Aceh Selatan	24	24	16	24	28	15
Kab. Aceh Tenggara	24	20	7	20	–	7
Kab. Aceh Timur	16	16	11	16	16	10
Kab. Aceh Tengah	22	19	12	6	–	6
Kab. Aceh Barat	16	16	11	16	16	16
Kab. Aceh Besar	26	22	14	22	22	21
Kab. Pidie	25	21	14	21	23	13
Kab. Aceh Utara	21	14	14	21	25	14
Kab. Simeulue	25	17	8	8	3	16
Kab. Aceh Singkil	26	5	17	26	26	16
Kab. Bireuen	23	19	13	19	18	6
Kab. Aceh Barat Daya	26	26	17	26	24	25
Kab. Gayo Lues	17	18	12	6	–	6
Kab. Aceh Jaya	14	14	9	14	14	9
Kab. Nagan Raya	17	25	17	25	17	16
Kab. Aceh Tamiang	16	16	11	16	0	10
Kab. Bener Meriah	12	18	12	6	–	6
Kab. Pidie Jaya	30	26	17	26	28	8
Kota Banda Aceh	13	–	7	14	10	–
Kota Sabang	16	10	10	5	15	5
Kota Lhokseumawe	23	10	13	24	23	2
Kota Langsa	17	1	14	21	5	9
Kota Subulussalam	21	21	7	21	–	20
Sumatera Utara						
Kab. Tapanuli Tengah	21	26	14	21	7	13
Kab. Tapanuli Utara	26	28	1	22	–	7
Kab. Tapanuli Selatan	13	17	4	13	1	9
Kab. Nias	21	17	1	14	1	13
Kab. Langkat	24	29	16	24	4	15

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Karo	16	21	1	17	–	5
Kab. Deli Serdang	20	18	11	17	2	9
Kab. Simalungun	25	31	2	25	–	16
Kab. Asahan	11	11	1	11	–	11
Kab. Labuhanbatu	26	11	2	26	–	25
Kab. Dairi	14	15	1	15	–	5
Kab. Toba	25	33	2	26	–	8
Kab. Mandailing Natal	24	29	8	24	6	15
Kab. Nias Selatan	16	20	1	16	1	15
Kab. Pakpak Bharat	16	20	5	5	–	5
Kab. Humbang Hasundutan	21	27	7	21	–	14
Kab. Samosir	26	33	2	26	–	17
Kab. Serdang Bedagai	13	5	6	13	11	8
Kab. Batu Bara	26	–	2	31	8	17
Kab. Padang Lawas Utara	25	31	1	16	–	24
Kab. Padang Lawas	20	25	1	20	–	19
Kab. Labuhanbatu Selatan	26	11	2	18	–	25
Kab. Labuhanbatu Utara	26	33	2	18	8	25
Kab. Nias Utara	26	33	5	26	4	17
Kab. Nias Barat	26	33	2	26	2	17
Kota Medan	19	–	12	19	17	9
Kota Pematangsiantar	31	–	5	34	–	–
Kota Sibolga	22	42	5	36	32	6
Kota Tanjungbalai	25	–	4	27	–	5
Kota Binjai	22	–	8	36	–	7
Kota Tebing Tinggi	11	–	2	18	–	4
Kota Padangsidimpuan	22	11	5	10	–	5
Kota Gunungsitoli	23	23	2	22	3	6
Sumatera Barat						
Kab. Pesisir Selatan	12	12	12	12	12	12
Kab. Solok	29	26	18	26	–	8
Kab. Sijunjung	23	8	16	8	–	15
Kab. Tanah Datar	24	9	18	26	–	8
Kab. Padang Pariaman	22	18	12	18	16	3
Kab. Agam	15	15	10	15	10	10
Kab. Lima Puluh Kota	26	26	9	26	–	8
Kab. Pasaman	21	21	7	21	–	7
Kab. Kepulauan Mentawai	13	9	13	4	1	4
Kab. Dharmasraya	19	6	12	19	–	18
Kab. Solok Selatan	25	26	18	9	–	17

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Pasaman Barat	26	26	18	26	21	17
Kota Padang	14	16	14	21	7	2
Kota Solok	12	10	13	20	–	–
Kota Sawahlunto	13	12	8	5	–	4
Kota Padang Panjang	22	3	24	36	–	–
Kota Bukittinggi	16	17	6	9	–	–
Kota Payakumbuh	32	2	5	35	–	–
Kota Pariaman	23	–	12	25	23	–
Riau						
Kab. Kampar	13	13	3	9	–	13
Kab. Indragiri Hulu	19	6	1	13	–	18
Kab. Bengkalis	13	–	1	9	4	12
Kab. Indragiri Hilir	24	8	16	16	8	23
Kab. Pelalawan	19	1	1	13	6	18
Kab. Rokan Hulu	25	17	2	25	–	24
Kab. Rokan Hilir	16	–	1	11	5	15
Kab. Siak	12	1	1	8	4	12
Kab. Kuantan Singingi	23	8	5	16	–	22
Kab. Kepulauan Meranti	21	–	1	14	7	20
Kota Pekanbaru	25	1	3	25	–	17
Kota Dumai	19	–	1	19	17	18
Jambi						
Kab. Kerinci	16	13	13	13	–	4
Kab. Merangin	26	26	26	26	–	25
Kab. Sarolangun	16	16	11	11	–	15
Kab. Batanghari	24	4	16	16	–	23
Kab. Muaro Jambi	19	1	12	12	–	18
Kab. Tanjung Jabung Barat	13	9	9	9	2	13
Kab. Tanjung Jabung Timur	26	–	18	18	7	25
Kab. Bungo	15	5	10	15	–	10
Kab. Tebo	26	9	18	18	–	25
Kota Jambi	21	–	14	21	–	10
Kota Sungai Penuh	19	15	15	15	–	–
Sumatera Selatan						
Kab. Ogan Komering Ulu	17	12	12	17	–	11
Kab. Ogan Komering Ilir	17	–	11	17	3	16
Kab. Muara Enim	17	17	11	17	–	16
Kab. Lahat	17	17	11	17	–	16
Kab. Musi Rawas	16	16	11	16	–	16
Kab. Musi Banyuasin	16	–	10	16	–	15

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Banyuasin	18	–	12	18	4	17
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	14	1	9	14	–	13
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	13	13	9	9	–	4
Kab. Ogan Ilir	13	–	9	13	–	12
Kab. Empat Lawang	17	19	13	19	–	12
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	14	–	9	14	–	13
Kab. Musi Rawas Utara	19	19	12	12	–	18
Kota Palembang	36	–	24	36	–	25
Kota Pagar Alam	18	18	12	18	–	–
Kota Lubuk Linggau	25	1	17	26	–	14
Kota Prabumulih	25	–	16	25	–	16
Bengkulu						
Kab. Bengkulu Selatan	13	13	9	13	12	9
Kab. Rejang Lebong	11	13	9	13	–	4
Kab. Bengkulu Utara	14	14	9	9	13	9
Kab. Kaur	16	17	11	17	19	11
Kab. Seluma	11	11	7	11	9	7
Kab. Mukomuko	16	11	16	16	16	10
Kab. Lebong	19	17	11	17	–	–
Kab. Kepahiang	10	9	6	3	–	2
Kab. Bengkulu Tengah	18	6	13	19	17	12
Kota Bengkulu	25	8	16	25	20	12
Lampung						
Kab. Lampung Selatan	15	15	10	18	18	10
Kab. Lampung Tengah	14	5	9	14	–	9
Kab. Lampung Utara	22	14	14	22	–	14
Kab. Lampung Barat	13	15	10	15	–	4
Kab. Tulang Bawang	13	–	9	13	1	8
Kab. Tanggamus	20	17	11	20	17	4
Kab. Lampung Timur	25	2	17	25	25	24
Kab. Way Kanan	10	11	7	11	–	10
Kab. Pesawaran	16	9	9	17	5	3
Kab. Pringsewu	28	18	21	31	–	4
Kab. Mesuji	18	–	12	18	–	17
Kab. Tulang Bawang Barat	21	–	14	21	–	20
Kab. Pesisir Barat	23	23	15	23	23	15
Kota Bandar Lampung	11	6	6	12	11	–
Kota Metro	15	–	8	16	–	–
Kep. Bangka Belitung						
Kab. Bangka	18	1	12	18	18	12

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Belitung	17	6	11	17	6	11
Kab. Bangka Selatan	23	15	15	23	23	22
Kab. Bangka Tengah	24	16	16	24	24	23
Kab. Bangka Barat	15	10	10	15	15	9
Kab. Belitung Timur	24	16	16	24	8	15
Kota Pangkal Pinang	23	–	15	23	5	11
Kepulauan Riau						
Kab. Bintan	15	1	15	15	5	10
Kab. Karimun	26	18	18	26	9	17
Kab. Natuna	16	11	16	16	16	16
Kab. Lingga	18	18	12	12	18	12
Kab. Kepulauan Anambas	13	9	9	4	13	9
Kota Batam	11	8	9	16	12	8
Kota Tanjung Pinang	24	–	24	36	10	17
DKI Jakarta						
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	–	–	9	9	4	–
Kota Administrasi Jakarta Pusat	10	–	8	16	–	–
Kota Administrasi Jakarta Utara	10	–	11	16	15	–
Kota Administrasi Jakarta Barat	10	–	8	16	–	–
Kota Administrasi Jakarta Selatan	10	–	8	16	–	–
Kota Administrasi Jakarta Timur	15	–	8	16	–	–
Jawa Barat						
Kab. Bogor	14	11	10	16	–	11
Kab. Sukabumi	22	16	19	19	17	16
Kab. Cianjur	17	13	16	16	1	13
Kab. Bandung	15	14	16	16	–	11
Kab. Garut	13	10	12	14	2	10
Kab. Tasikmalaya	14	11	13	13	2	10
Kab. Ciamis	15	12	15	15	–	12
Kab. Kuningan	11	9	8	13	–	9
Kab. Cirebon	21	16	14	23	7	7
Kab. Majalengka	11	10	8	14	–	6
Kab. Sumedang	11	10	8	12	–	10
Kab. Indramayu	10	6	8	12	9	4
Kab. Subang	14	13	11	16	4	13
Kab. Purwakarta	22	12	16	24	–	11
Kab. Karawang	24	19	18	27	20	12
Kab. Bekasi	19	8	11	20	4	–
Kab. Bandung Barat	20	20	15	23	–	16

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Pangandaran	14	8	12	12	13	7
Kota Bogor	7	7	6	12	–	–
Kota Sukabumi	9	–	7	15	–	–
Kota Bandung	13	13	7	15	–	–
Kota Cirebon	8	7	7	14	13	–
Kota Bekasi	10	–	8	17	–	–
Kota Depok	15	–	8	17	–	–
Kota Cimahi	8	8	6	13	–	–
Kota Tasikmalaya	13	11	15	21	–	–
Kota Banjar	13	6	7	15	–	3
Jawa Tengah						
Kab. Cilacap	13	10	11	11	9	9
Kab. Banyumas	13	10	9	14	–	7
Kab. Purbalingga	12	14	13	19	–	13
Kab. Banjarnegara	9	10	7	12	–	6
Kab. Kebumen	11	5	6	12	8	3
Kab. Purworejo	11	8	6	11	8	3
Kab. Wonosobo	8	10	7	12	–	6
Kab. Magelang	10	11	11	12	–	9
Kab. Boyolali	12	11	13	15	–	7
Kab. Klaten	12	9	13	13	–	3
Kab. Sukoharjo	11	5	9	13	–	3
Kab. Wonogiri	8	10	8	11	1	9
Kab. Karanganyar	9	13	15	15	–	11
Kab. Sragen	14	8	9	17	–	5
Kab. Grobogan	13	6	8	12	–	10
Kab. Blora	9	13	8	13	–	12
Kab. Rembang	14	13	10	15	3	12
Kab. Pati	15	15	11	17	3	9
Kab. Kudus	15	12	11	16	–	8
Kab. Jepara	17	13	18	18	13	12
Kab. Demak	14	6	9	14	4	3
Kab. Semarang	13	12	14	16	–	7
Kab. Temanggung	11	15	18	21	–	10
Kab. Kendal	13	7	12	14	9	7
Kab. Batang	17	14	17	19	12	9
Kab. Pekalongan	16	13	15	18	1	8
Kab. Pemalang	11	9	12	12	10	9
Kab. Tegal	11	9	12	12	11	8
Kab. Brebes	16	12	11	17	4	8

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kota Magelang	19	11	15	21	–	–
Kota Surakarta	7	–	8	12	–	–
Kota Salatiga	14	9	13	18	–	4
Kota Semarang	11	16	18	18	16	4
Kota Pekalongan	16	–	13	18	16	–
Kota Tegal	13	–	10	14	11	–
DI Yogyakarta						
Kab. Kulon Progo	11	9	6	12	9	–
Kab. Bantul	11	8	6	12	1	2
Kab. Gunungkidul	10	8	5	11	1	3
Kab. Sleman	10	12	16	16	–	11
Kota Yogyakarta	16	–	8	18	–	–
Jawa Timur						
Kab. Pacitan	15	13	8	4	1	8
Kab. Ponorogo	20	16	12	21	–	15
Kab. Trenggalek	18	13	10	16	1	8
Kab. Tulungagung	16	13	10	18	1	13
Kab. Blitar	14	13	10	16	1	13
Kab. Kediri	16	13	12	17	–	12
Kab. Malang	16	14	11	19	3	13
Kab. Lumajang	13	11	7	13	11	11
Kab. Jember	19	14	11	19	14	13
Kab. Banyuwangi	13	11	11	13	11	11
Kab. Bondowoso	8	9	6	10	–	8
Kab. Situbondo	9	11	11	13	15	10
Kab. Probolinggo	13	10	8	12	11	9
Kab. Pasuruan	16	12	10	17	16	12
Kab. Sidoarjo	16	–	11	16	1	–
Kab. Mojokerto	14	12	9	16	–	11
Kab. Jombang	25	20	18	28	–	19
Kab. Nganjuk	17	14	11	16	–	13
Kab. Madiun	21	16	13	19	–	16
Kab. Magetan	13	8	10	17	–	12
Kab. Ngawi	19	5	13	19	–	16
Kab. Bojonegoro	19	13	11	17	–	13
Kab. Tuban	15	12	11	17	3	14
Kab. Lamongan	15	12	9	17	3	6
Kab. Gresik	16	1	16	19	16	9
Kab. Bangkalan	16	12	11	16	17	4
Kab. Sampang	15	11	10	15	15	3

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Pamekasan	12	8	8	12	12	2
Kab. Sumenep	14	12	14	16	15	9
Kota Kediri	8	9	6	14	–	3
Kota Blitar	13	–	10	21	–	–
Kota Malang	17	3	9	19	–	–
Kota Probolinggo	13	–	5	21	20	–
Kota Pasuruan	18	–	9	20	3	–
Kota Mojokerto	32	–	17	36	–	–
Kota Madiun	24	–	12	27	–	–
Kota Surabaya	16	–	9	17	13	–
Kota Batu	12	14	13	19	–	13
Banten						
Kab. Pandeglang	11	11	11	11	11	11
Kab. Lebak	12	10	6	11	8	9
Kab. Tangerang	15	–	8	17	13	3
Kab. Serang	16	12	14	16	13	7
Kota Tangerang	14	–	7	16	–	–
Kota Cilegon	16	13	10	17	11	1
Kota Serang	10	4	11	17	11	–
Kota Tangerang Selatan	11	–	8	18	–	–
Bali						
Kab. Jembrana	18	20	13	23	21	6
Kab. Tabanan	13	12	14	22	17	5
Kab. Badung	18	13	12	18	14	7
Kab. Gianyar	18	13	14	30	19	3
Kab. Klungkung	21	15	12	18	18	8
Kab. Bangli	–	14	14	16	–	13
Kab. Karangasem	11	13	10	5	17	8
Kab. Buleleng	9	10	7	12	14	10
Kota Denpasar	10	–	10	14	10	–
Nusa Tenggara Barat						
Kab. Lombok Barat	9	10	8	13	10	6
Kab. Lombok Tengah	14	16	12	21	16	10
Kab. Lombok Timur	13	14	17	20	14	9
Kab. Sumbawa	12	12	12	12	12	8
Kab. Dompu	8	8	12	4	12	8
Kab. Bima	12	10	10	10	10	9
Kab. Sumbawa Barat	19	5	11	5	16	10
Kab. Lombok Utara	9	11	7	4	13	7
Kota Mataram	11	–	8	18	16	–

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kota Bima	15	12	8	5	5	7
Nusa Tenggara Timur						
Kab. Kupang	15	10	15	15	10	9
Kab. Timor Tengah Selatan	16	16	16	11	1	5
Kab. Timor Tengah Utara	26	18	26	26	2	17
Kab. Belu	13	13	13	20	4	13
Kab. Alor	18	16	11	11	16	10
Kab. Flores Timur	26	26	26	18	31	17
Kab. Sikka	15	17	12	17	21	17
Kab. Ende	12	12	8	12	15	12
Kab. Ngada	17	26	26	9	2	25
Kab. Manggarai	31	26	26	9	9	17
Kab. Sumba Timur	17	17	11	11	17	16
Kab. Sumba Barat	13	5	14	5	9	9
Kab. Lembata	8	12	8	8	12	8
Kab. Rote Ndao	12	8	12	8	12	12
Kab. Manggarai Barat	13	13	13	4	4	12
Kab. Nagekeo	26	26	26	18	10	25
Kab. Sumba Tengah	16	5	11	5	6	15
Kab. Sumba Barat Daya	21	14	21	14	1	14
Kab. Manggarai Timur	9	14	14	5	1	9
Kab. Sabu Raijua	16	17	26	9	25	25
Kab. Malaka	11	11	17	17	2	11
Kota Kupang	12	11	22	22	4	10
Kalimantan Barat						
Kab. Sambas	14	5	9	14	14	14
Kab. Mempawah	18	12	18	12	17	17
Kab. Sanggau	17	6	17	12	–	11
Kab. Ketapang	17	12	17	17	17	17
Kab. Sintang	21	14	14	21	–	13
Kab. Kapuas Hulu	20	13	13	20	–	13
Kab. Bengkayang	11	4	7	11	11	11
Kab. Landak	18	6	12	12	–	11
Kab. Sekadau	15	5	10	15	–	9
Kab. Melawi	26	18	18	26	–	17
Kab. Kayong Utara	13	4	13	9	13	8
Kab. Kubu Raya	18	2	26	26	9	25
Kota Pontianak	24	–	19	27	–	8
Kota Singkawang	31	26	18	26	26	25

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kalimantan Tengah						
Kab. Kotawaringin Barat	12	1	8	8	4	11
Kab. Kotawaringin Timur	13	1	9	13	4	13
Kab. Kapuas	14	9	9	14	2	13
Kab. Barito Selatan	15	2	10	15	–	14
Kab. Barito Utara	18	6	12	12	–	12
Kab. Katingan	19	6	13	19	3	18
Kab. Seruyan	16	5	11	16	9	15
Kab. Sukamara	14	1	9	14	14	13
Kab. Lamandau	13	4	8	8	–	8
Kab. Gunung Mas	17	11	3	11	–	11
Kab. Pulang Pisau	10	–	6	10	3	9
Kab. Murung Raya	23	15	8	8	–	15
Kab. Barito Timur	16	1	11	16	–	16
Kota Palangkaraya	10	1	3	15	–	15
Kalimantan Selatan						
Kab. Tanah Laut	11	11	8	11	11	11
Kab. Kotabaru	10	6	6	6	10	9
Kab. Banjar	10	3	7	10	2	10
Kab. Barito Kuala	14	–	9	14	2	14
Kab. Tapin	14	5	9	14	–	13
Kab. Hulu Sungai Selatan	14	5	9	14	–	13
Kab. Hulu Sungai Tengah	17	6	12	17	–	17
Kab. Hulu Sungai Utara	14	–	9	14	–	13
Kab. Tabalong	12	8	8	12	–	11
Kab. Tanah Bumbu	13	9	9	13	15	12
Kab. Balangan	14	9	9	14	–	13
Kota Banjarmasin	13	–	7	14	–	4
Kota Banjarbaru	14	–	9	14	–	11
Kalimantan Timur						
Kab. Paser	21	7	14	21	15	20
Kab. Kutai Kartanegara	16	5	11	16	5	15
Kab. Berau	16	10	16	16	10	10
Kab. Kutai Barat	19	12	12	19	–	18
Kab. Kutai Timur	18	18	12	12	3	17
Kab. Penajam Paser Utara	13	2	9	4	2	8
Kab. Mahakam Ulu	21	14	7	7	–	7
Kota Balikpapan	13	1	8	13	2	6
Kota Samarinda	18	1	12	18	–	9
Kota Bontang	17	1	11	17	2	8

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kalimantan Utara						
Kab. Bulungan	26	26	18	26	26	17
Kab. Malinau	26	26	18	26	–	17
Kab. Nunukan	26	26	18	18	26	17
Kab. Tana Tidung	20	1	13	20	7	13
Kota Tarakan	27	1	18	27	26	13
Sulawesi Utara						
Kab. Bolaang Mongondow	9	9	6	9	10	6
Kab. Minahasa	22	18	12	18	19	12
Kab. Kepulauan Sangihe	23	18	12	18	20	11
Kab. Kepulauan Talaud	18	13	20	20	23	13
Kab. Minahasa Selatan	18	10	10	10	3	9
Kab. Minahasa Utara	13	9	9	13	13	8
Kab. Minahasa Tenggara	21	16	11	5	18	16
Kab. Bolaang Mongondow Utara	26	26	18	9	25	17
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	–	10	10	4	12	7
Kab. Bolaang Mongondow Timur	15	9	9	4	12	8
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	19	16	11	5	16	10
Kota Manado	15	9	10	16	5	7
Kota Bitung	16	12	12	14	16	8
Kota Tomohon	19	10	12	6	–	10
Kota Kotamobagu	13	16	15	22	–	10
Sulawesi Tengah						
Kab. Banggai	20	20	13	20	7	13
Kab. Poso	15	15	10	15	2	14
Kab. Donggala	18	18	12	6	21	11
Kab. Toli-Toli	13	13	9	4	13	8
Kab. Buol	26	26	18	26	29	17
Kab. Morowali	26	9	17	26	26	24
Kab. Banggai Kepulauan	20	13	13	7	7	12
Kab. Parigi Moutong	13	13	8	13	2	8
Kab. Tojo Una Una	26	26	18	9	9	17
Kab. Sigi	15	15	10	15	–	9
Kab. Banggai Laut	26	18	18	9	18	8
Kab. Morowali Utara	25	17	17	25	8	16
Kota Palu	7	9	8	12	2	6
Sulawesi Selatan						
Kab. Kepulauan Selayar	14	5	15	10	15	14
Kab. Bulukumba	17	17	17	17	6	11

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Bantaeng	11	5	9	16	3	9
Kab. Jeneponto	20	26	21	31	5	17
Kab. Takalar	21	6	14	21	22	11
Kab. Gowa	19	14	14	17	12	9
Kab. Sinjai	16	22	22	22	28	21
Kab. Bone	14	14	14	14	5	9
Kab. Maros	23	20	13	20	6	13
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	25	21	21	21	25	13
Kab. Barru	14	12	8	12	15	8
Kab. Soppeng	23	23	16	23	–	15
Kab. Wajo	9	3	6	9	1	6
Kab. Sidenreng Rappang	25	25	17	25	–	16
Kab. Pinrang	13	13	9	13	15	8
Kab. Enrekang	14	15	10	5	–	9
Kab. Luwu	19	19	12	19	5	12
Kab. Tana Toraja	35	26	18	9	–	25
Kab. Luwu Utara	11	11	7	11	3	7
Kab. Luwu Timur	10	10	6	10	3	6
Kab. Toraja Utara	34	26	18	31	–	17
Kota Makassar	20	–	12	20	19	–
Kota Parepare	23	19	17	25	23	12
Kota Palopo	16	12	9	16	2	7
Sulawesi Tenggara						
Kab. Kolaka	15	5	15	15	5	15
Kab. Konawe	26	26	26	26	10	25
Kab. Muna	23	8	23	23	7	15
Kab. Buton	18	6	18	6	2	12
Kab. Konawe Selatan	16	10	16	16	5	15
Kab. Bombana	16	16	16	16	5	15
Kab. Wakatobi	22	1	22	15	26	14
Kab. Kolaka Utara	18	18	18	18	4	11
Kab. Konawe Utara	17	17	17	17	17	11
Kab. Buton Utara	8	1	12	4	2	7
Kab. Kolaka Timur	24	24	24	24	–	15
Kab. Konawe Kepulauan	26	2	26	9	31	17
Kab. Muna Barat	26	2	26	18	8	17
Kab. Buton Tengah	20	1	20	20	9	19
Kab. Buton Selatan	28	8	24	24	32	23
Kota Kendari	16	8	16	16	2	12
Kota Bau Bau	28	16	24	32	6	23

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Gorontalo						
Kab. Gorontalo	15	8	8	13	16	8
Kab. Boalemo	20	6	11	6	5	11
Kab. Bone Bolango	10	12	8	12	16	8
Kab. Pohuwato	26	26	18	26	26	17
Kab. Gorontalo Utara	21	18	12	6	17	11
Kota Gorontalo	16	1	11	17	16	8
Sulawesi Barat						
Kab. Pasangkayu	26	26	18	18	19	17
Kab. Mamuju	23	23	15	23	25	14
Kab. Mamasa	21	17	11	6	–	5
Kab. Polewali Mandar	18	15	10	18	19	10
Kab. Majene	9	11	7	5	3	7
Kab. Mamuju Tengah	11	11	7	7	4	7
Maluku						
Kab. Maluku Tengah	15	15	15	15	17	9
Kab. Maluku Tenggara	26	2	18	18	21	17
Kab. Kepulauan Tanimbar	26	2	26	18	26	17
Kab. Buru	19	19	13	19	23	18
Kab. Seram Bagian Timur	25	8	25	8	30	16
Kab. Seram Bagian Barat	15	15	10	15	18	10
Kab. Kepulauan Aru	26	2	18	9	9	17
Kab. Maluku Barat Daya	18	12	18	18	18	17
Kab. Buru Selatan	22	22	15	22	26	21
Kota Ambon	12	5	13	6	19	9
Kota Tual	26	2	26	26	10	17
Maluku Utara						
Kab. Halmahera Barat	26	26	18	9	16	17
Kab. Halmahera Tengah	26	18	26	9	18	17
Kab. Halmahera Utara	19	7	13	13	14	12
Kab. Halmahera Selatan	16	16	16	10	16	10
Kab. Kepulauan Sula	16	16	16	5	12	10
Kab. Halmahera Timur	26	26	18	26	18	17
Kab. Pulau Morotai	19	6	13	6	22	12
Kab. Pulau Taliabu	17	6	12	12	12	11
Kota Ternate	–	15	20	20	20	9
Kota Tidore Kepulauan	25	25	17	25	33	16
Papua						
Kab. Jayapura	26	26	26	26	6	17
Kab. Kepulauan Yapen	22	19	19	19	1	12

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Biak Numfor	26	18	26	26	18	17
Kab. Sarmi	25	25	25	8	25	8
Kab. Keerom	26	26	26	9	–	17
Kab. Waropen	26	18	18	18	26	17
Kab. Supiori	26	18	18	9	5	8
Kab. Mamberamo Raya	26	18	18	18	5	8
Kota Jayapura	16	9	13	4	2	9
Papua Barat						
Kab. Manokwari	20	20	20	7	4	13
Kab. Fak Fak	26	18	18	18	5	17
Kab. Teluk Bintuni	26	26	26	18	10	17
Kab. Teluk Wondama	19	19	19	19	3	6
Kab. Kaimana	24	24	16	8	8	15
Kab. Manokwari Selatan	26	26	26	9	4	17
Kab. Pegunungan Arfak	26	26	26	26	–	17
Papua Selatan						
Kab. Merauke	26	2	26	18	26	25
Kab. Boven Digoel	26	18	18	9	–	17
Kab. Mappi	26	2	18	26	5	25
Kab. Asmat	26	1	18	26	18	17
Papua Tengah						
Kab. Nabire	22	22	15	22	22	14
Kab. Puncak Jaya	26	26	18	18	–	17
Kab. Paniai	31	26	18	26	–	25
Kab. Mimika	26	26	18	26	5	12
Kab. Puncak	26	26	18	26	–	25
Kab. Dogiyai	26	26	18	26	–	17
Kab. Intan Jaya	20	26	18	2	–	17
Kab. Deiyai	26	26	18	26	–	8
Papua Pegunungan						
Kab. Jayawijaya	26	26	18	26	–	25
Kab. Pegunungan Bintang	26	26	26	18	–	17
Kab. Yahukimo	26	26	26	9	–	25
Kab. Tolikara	26	26	18	18	–	17
Kab. Mamberamo Tengah	26	26	18	18	–	17
Kab. Yalimo	26	26	26	18	–	8
Kab. Lanny Jaya	26	26	18	9	–	25
Kab. Nduga	26	26	18	9	–	25
Papua Barat Daya						
Kab. Sorong	26	26	18	26	18	17

KAB/KOTA	BANJIR	LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	ABRASI	KARHUTLA
Kab. Sorong Selatan	26	26	18	26	14	17
Kab. Raja Ampat	18	18	18	6	18	12
Kab. Tambrauw	26	26	26	9	2	17
Kab. Maybrat	26	26	26	26	–	17
Kota Sorong	22	16	22	33	10	15

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025, kolom per bahaya; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Kolom abrasi memuat gelombang ekstrem dan abrasi.

Tabel A.3 Nilai IRBI 2025 per bahaya geologi dan nilai total per kab/kota, Indonesia, 2025

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Aceh					
Kab. Aceh Selatan	16	28	–	246,4	8
Kab. Aceh Tenggara	20	–	–	163,7	6
Kab. Aceh Timur	5	5	–	175,7	8
Kab. Aceh Tengah	19	–	1	181,4	7
Kab. Aceh Barat	5	19	–	164,9	8
Kab. Aceh Besar	22	26	22	244,6	9
Kab. Pidie	21	24	7	224,7	9
Kab. Aceh Utara	7	20	1	233,6	9
Kab. Simeulue	25	25	–	232,9	8
Kab. Aceh Singkil	26	26	–	235,3	8
Kab. Bireuen	6	18	–	204,5	8
Kab. Aceh Barat Daya	9	26	–	229,1	8
Kab. Gayo Lues	12	–	–	170,3	6
Kab. Aceh Jaya	5	14	–	181,3	8
Kab. Nagan Raya	17	25	–	197,8	8
Kab. Aceh Tamiang	5	–	–	144,8	7
Kab. Bener Meriah	6	–	18	170,6	7
Kab. Pidie Jaya	9	28	3	256,1	9
Kota Banda Aceh	9	13	–	129,4	6
Kota Sabang	15	15	12	191,7	9
Kota Lhokseumawe	7	23	–	169,0	8
Kota Langsa	2	1	–	119,7	8
Kota Subulussalam	14	–	–	165,8	6
Sumatera Utara					
Kab. Tapanuli Tengah	7	21	–	230,4	8
Kab. Tapanuli Utara	22	–	–	144,4	6
Kab. Tapanuli Selatan	9	13	6	177,4	9
Kab. Nias	21	21	–	202,8	8
Kab. Langkat	8	4	5	231,5	9

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Karo	11	–	13	124,7	7
Kab. Deli Serdang	5	1	11	209,7	9
Kab. Simalungun	8	–	–	129,1	6
Kab. Asahan	4	–	–	148,9	6
Kab. Labuhanbatu	9	–	–	175,2	6
Kab. Dairi	15	–	–	119,1	6
Kab. Toba	9	–	–	130,6	6
Kab. Mandailing Natal	16	24	18	274,8	9
Kab. Nias Selatan	16	16	–	207,0	8
Kab. Pakpak Bharat	16	–	–	122,9	6
Kab. Humbang Hasundutan	14	–	–	190,6	6
Kab. Samosir	18	–	20	185,4	7
Kab. Serdang Bedagai	2	1	–	140,3	8
Kab. Batu Bara	2	2	–	103,2	7
Kab. Padang Lawas Utara	16	–	–	170,4	6
Kab. Padang Lawas	14	–	–	170,5	6
Kab. Labuhanbatu Selatan	9	–	–	169,9	6
Kab. Labuhanbatu Utara	9	2	–	194,7	8
Kab. Nias Utara	26	26	–	202,3	8
Kab. Nias Barat	26	26	–	181,6	8
Kota Medan	6	2	–	103,7	7
Kota Pematangsiantar	11	–	–	93,2	4
Kota Sibolga	12	35	–	191,3	8
Kota Tanjungbalai	4	–	–	68,1	5
Kota Binjai	12	–	–	154,8	5
Kota Tebing Tinggi	2	–	–	58,0	5
Kota Padangsidimpuan	36	–	–	166,4	6
Kota Gunungsitoli	22	24	–	181,4	8
Sumatera Barat					
Kab. Pesisir Selatan	12	12	–	158,3	8
Kab. Solok	26	–	26	183,2	7
Kab. Sijunjung	8	–	–	166,0	6
Kab. Tanah Datar	26	–	26	219,5	7
Kab. Padang Pariaman	12	17	18	163,7	9
Kab. Agam	15	15	15	240,3	9
Kab. Lima Puluh Kota	9	–	–	197,5	6
Kab. Pasaman	21	–	21	213,9	7
Kab. Kepulauan Mentawai	13	13	–	201,4	8
Kab. Dharmasraya	6	–	–	150,6	6
Kab. Solok Selatan	18	–	14	172,2	7

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Pasaman Barat	9	26	26	254,2	9
Kota Padang	12	21	–	185,5	8
Kota Solok	20	–	3	159,1	6
Kota Sawahlunto	4	–	–	162,9	6
Kota Padang Panjang	36	–	5	117,3	6
Kota Bukittinggi	27	–	–	137,2	5
Kota Payakumbuh	20	–	–	130,1	5
Kota Pariaman	7	24	–	146,5	6
Riau					
Kab. Kampar	5	–	–	145,8	6
Kab. Indragiri Hulu	1	–	–	127,6	6
Kab. Bengkalis	1	–	–	85,8	6
Kab. Indragiri Hilir	1	–	–	157,5	7
Kab. Pelalawan	1	–	–	142,0	7
Kab. Rokan Hulu	8	–	–	136,2	6
Kab. Rokan Hilir	1	–	–	120,9	6
Kab. Siak	1	–	–	80,9	7
Kab. Kuantan Singingi	8	–	–	176,9	6
Kab. Kepulauan Meranti	1	–	–	86,8	6
Kota Pekanbaru	3	–	–	96,5	6
Kota Dumai	1	–	–	61,1	6
Jambi					
Kab. Kerinci	13	–	13	189,9	7
Kab. Merangin	18	–	26	186,9	7
Kab. Sarolangun	5	–	–	141,4	6
Kab. Batanghari	1	–	–	116,0	6
Kab. Muaro Jambi	1	–	–	90,0	6
Kab. Tanjung Jabung Barat	1	–	–	97,5	7
Kab. Tanjung Jabung Timur	2	–	–	99,8	6
Kab. Bungo	5	–	–	148,2	6
Kab. Tebo	9	–	–	176,1	6
Kota Jambi	3	–	–	92,3	5
Kota Sungai Penuh	15	–	–	118,8	5
Sumatera Selatan					
Kab. Ogan Komering Ulu	6	–	6	185,3	7
Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	–	135,5	7
Kab. Muara Enim	6	–	9	168,4	7
Kab. Lahat	11	–	13	196,4	7
Kab. Musi Rawas	5	–	–	151,7	6
Kab. Musi Banyuasin	1	–	–	108,2	5

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Banyuasin	1	–	–	102,8	6
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5	–	–	139,1	6
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9	–	–	113,6	6
Kab. Ogan Ilir	1	–	–	85,6	5
Kab. Empat Lawang	19	–	19	193,3	7
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	–	–	121,7	5
Kab. Musi Rawas Utara	6	–	–	133,5	6
Kota Palembang	5	–	–	105,2	5
Kota Pagar Alam	6	–	5	161,6	6
Kota Lubuk Linggau	15	–	–	151,4	6
Kota Prabumulih	1	–	–	121,0	5
Bengkulu					
Kab. Bengkulu Selatan	9	12	–	174,1	8
Kab. Rejang Lebong	13	–	13	163,1	7
Kab. Bengkulu Utara	14	14	8	220,5	9
Kab. Kaur	11	19	–	195,2	8
Kab. Seluma	11	11	–	156,1	8
Kab. Mukomuko	16	16	–	228,3	8
Kab. Lebong	17	–	17	155,7	6
Kab. Kepahiang	9	–	9	125,7	7
Kab. Bengkulu Tengah	19	17	–	215,1	8
Kota Bengkulu	25	25	–	202,2	8
Lampung					
Kab. Lampung Selatan	5	15	15	205,4	9
Kab. Lampung Tengah	5	–	–	115,1	6
Kab. Lampung Utara	7	–	–	162,0	6
Kab. Lampung Barat	15	–	15	132,9	7
Kab. Tulang Bawang	1	1	–	90,0	7
Kab. Tanggamus	17	17	–	126,2	8
Kab. Lampung Timur	8	2	–	106,1	8
Kab. Way Kanan	4	–	–	103,5	6
Kab. Pesawaran	5	14	–	176,8	8
Kab. Pringsewu	9	–	–	135,1	6
Kab. Mesuji	1	–	–	75,6	5
Kab. Tulang Bawang Barat	1	–	–	85,2	5
Kab. Pesisir Barat	15	27	–	199,5	8
Kota Bandar Lampung	4	11	–	116,0	7
Kota Metro	3	–	–	39,4	4
Kep. Bangka Belitung					
Kab. Bangka	1	–	–	100,0	7

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Belitung	1	–	–	99,0	7
Kab. Bangka Selatan	1	–	–	159,5	7
Kab. Bangka Tengah	1	–	–	140,1	7
Kab. Bangka Barat	1	–	–	96,7	7
Kab. Belitung Timur	1	–	–	112,4	7
Kota Pangkal Pinang	3	–	–	84,3	6
Kepulauan Riau					
Kab. Bintan	1	–	–	117,2	7
Kab. Karimun	2	–	–	153,2	7
Kab. Natuna	1	–	–	140,3	7
Kab. Lingga	1	–	–	138,3	7
Kab. Kepulauan Anambas	1	–	–	114,8	7
Kota Batam	2	–	–	147,2	7
Kota Tanjung Pinang	5	–	–	117,7	6
DKI Jakarta					
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	4	2	–	40,8	5
Kota Administrasi Jakarta Pusat	5	–	–	54,9	4
Kota Administrasi Jakarta Utara	5	2	–	85,3	6
Kota Administrasi Jakarta Barat	5	–	–	54,9	4
Kota Administrasi Jakarta Selatan	5	–	–	54,9	4
Kota Administrasi Jakarta Timur	5	–	–	54,9	4
Jawa Barat					
Kab. Bogor	9	–	11	122,6	7
Kab. Sukabumi	16	19	16	198,9	9
Kab. Cianjur	9	15	18	136,3	9
Kab. Bandung	9	–	8	112,3	7
Kab. Garut	3	12	14	133,8	9
Kab. Tasikmalaya	4	12	13	156,2	9
Kab. Ciamis	4	–	1	85,5	7
Kab. Kuningan	4	–	11	93,7	7
Kab. Cirebon	8	–	3	109,7	8
Kab. Majalengka	4	–	10	100,6	7
Kab. Sumedang	3	–	–	102,9	6
Kab. Indramayu	4	–	–	83,9	7
Kab. Subang	5	–	13	165,5	8
Kab. Purwakarta	6	–	–	102,7	6
Kab. Karawang	8	1	–	147,4	8
Kab. Bekasi	7	1	–	105,5	7
Kab. Bandung Barat	6	–	17	124,4	7
Kab. Pangandaran	4	16	–	118,2	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kota Bogor	8	–	2	54,6	6
Kota Sukabumi	15	–	2	61,1	5
Kota Bandung	15	–	2	76,5	6
Kota Cirebon	5	–	2	93,3	7
Kota Bekasi	6	–	–	67,8	4
Kota Depok	11	–	–	60,0	4
Kota Cimahi	9	–	2	57,6	6
Kota Tasikmalaya	14	–	3	90,8	6
Kota Banjar	4	–	–	100,8	6
Jawa Tengah					
Kab. Cilacap	3	11	–	108,7	8
Kab. Banyumas	4	–	10	82,9	7
Kab. Purbalingga	6	–	17	130,2	7
Kab. Banjarnegara	3	–	12	87,6	7
Kab. Kebumen	3	8	–	78,9	8
Kab. Purworejo	3	9	1	86,5	9
Kab. Wonosobo	3	–	10	74,6	7
Kab. Magelang	4	–	11	76,9	7
Kab. Boyolali	4	–	13	71,4	7
Kab. Klaten	7	–	9	74,3	7
Kab. Sukoharjo	7	–	–	87,0	6
Kab. Wonogiri	3	8	–	83,4	8
Kab. Karanganyar	4	–	7	82,1	7
Kab. Sragen	5	–	2	97,4	7
Kab. Grobogan	3	–	–	65,6	6
Kab. Blora	4	–	–	82,5	6
Kab. Rembang	2	–	–	82,0	7
Kab. Pati	2	–	–	125,8	7
Kab. Kudus	2	–	–	69,1	6
Kab. Jepara	2	–	–	121,2	7
Kab. Demak	2	–	–	86,0	7
Kab. Semarang	5	–	14	83,4	7
Kab. Temanggung	6	–	18	113,3	7
Kab. Kendal	2	–	11	109,8	8
Kab. Batang	2	–	14	140,6	8
Kab. Pekalongan	2	–	–	102,1	7
Kab. Pemalang	2	–	11	97,5	8
Kab. Tegal	4	–	9	110,9	8
Kab. Brebes	5	–	3	131,6	8
Kota Magelang	7	–	1	92,3	6

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kota Surakarta	8	–	–	51,1	4
Kota Salatiga	6	–	2	98,8	7
Kota Semarang	2	–	–	82,8	7
Kota Pekalongan	2	–	–	81,2	5
Kota Tegal	2	–	–	83,7	5
DI Yogyakarta					
Kab. Kulon Progo	3	9	–	107,5	7
Kab. Bantul	7	8	–	96,0	8
Kab. Gunungkidul	3	8	–	86,9	8
Kab. Sleman	9	–	14	102,3	7
Kota Yogyakarta	18	–	2	51,8	5
Jawa Timur					
Kab. Pacitan	4	15	–	103,9	8
Kab. Ponorogo	11	–	2	111,5	7
Kab. Trenggalek	4	15	–	120,9	8
Kab. Tulungagung	4	13	13	132,3	9
Kab. Blitar	4	13	16	130,2	9
Kab. Kediri	4	–	15	103,8	7
Kab. Malang	5	14	14	142,2	9
Kab. Lumajang	4	11	11	116,9	9
Kab. Jember	5	14	14	161,9	9
Kab. Banyuwangi	4	11	11	126,2	9
Kab. Bondowoso	3	–	9	104,2	7
Kab. Situbondo	4	8	7	138,4	9
Kab. Probolinggo	3	1	10	142,9	9
Kab. Pasuruan	5	2	12	116,8	9
Kab. Sidoarjo	5	1	–	91,7	6
Kab. Mojokerto	5	–	12	97,2	7
Kab. Jombang	8	–	4	118,7	7
Kab. Nganjuk	5	–	–	95,6	6
Kab. Madiun	5	–	–	114,3	6
Kab. Magetan	4	–	10	95,8	7
Kab. Ngawi	5	–	11	129,3	7
Kab. Bojonegoro	5	–	–	97,3	6
Kab. Tuban	2	–	–	104,8	7
Kab. Lamongan	6	3	–	136,2	8
Kab. Gresik	5	2	–	119,7	8
Kab. Bangkalan	2	2	–	98,9	8
Kab. Sampang	2	2	–	89,9	8
Kab. Pamekasan	2	2	–	86,5	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Sumenep	2	1	–	112,7	8
Kota Kediri	5	–	2	75,1	7
Kota Blitar	14	–	1	69,7	5
Kota Malang	6	–	–	67,7	5
Kota Probolinggo	7	2	–	110,6	6
Kota Pasuruan	7	2	–	90,5	6
Kota Mojokerto	12	–	–	116,3	4
Kota Madiun	9	–	–	66,8	4
Kota Surabaya	6	2	–	96,8	6
Kota Batu	6	–	4	83,6	7
Banten					
Kab. Pandeglang	8	13	13	116,8	9
Kab. Lebak	3	12	–	146,0	8
Kab. Tangerang	6	2	–	73,1	7
Kab. Serang	4	12	9	138,4	9
Kota Tangerang	5	–	–	68,0	4
Kota Cilegon	5	12	–	112,9	8
Kota Serang	6	1	–	109,5	7
Kota Tangerang Selatan	6	–	–	63,8	4
Bali					
Kab. Jembrana	7	22	–	153,5	8
Kab. Tabanan	6	17	–	116,7	8
Kab. Badung	4	18	–	114,5	8
Kab. Gianyar	7	23	–	120,1	8
Kab. Klungkung	5	21	3	149,5	9
Kab. Bangli	7	–	21	102,8	6
Kab. Karangasem	4	14	13	131,4	9
Kab. Buleleng	3	12	–	118,3	8
Kota Denpasar	5	12	–	103,3	6
Nusa Tenggara Barat					
Kab. Lombok Barat	3	12	–	119,7	8
Kab. Lombok Tengah	10	16	2	165,1	9
Kab. Lombok Timur	10	17	5	172,8	9
Kab. Sumbawa	4	12	–	195,1	8
Kab. Dompu	4	12	2	169,0	9
Kab. Bima	3	10	10	194,3	9
Kab. Sumbawa Barat	5	16	–	144,2	8
Kab. Lombok Utara	4	10	9	118,4	9
Kota Mataram	12	16	–	133,5	6
Kota Bima	4	15	–	148,2	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Nusa Tenggara Timur					
Kab. Kupang	5	15	–	215,8	8
Kab. Timor Tengah Selatan	5	15	–	111,6	8
Kab. Timor Tengah Utara	9	25	–	194,0	8
Kab. Belu	7	19	–	190,4	8
Kab. Alor	16	16	9	196,3	9
Kab. Flores Timur	18	26	26	200,9	9
Kab. Sikka	6	21	17	180,1	9
Kab. Ende	4	15	12	205,7	9
Kab. Ngada	9	26	26	240,3	9
Kab. Manggarai	9	26	31	241,9	9
Kab. Sumba Timur	11	17	–	174,6	8
Kab. Sumba Barat	5	14	–	193,3	8
Kab. Lembata	8	12	12	205,3	9
Kab. Rote Ndao	4	12	–	188,1	8
Kab. Manggarai Barat	4	13	13	188,8	9
Kab. Nagekeo	9	26	26	206,6	9
Kab. Sumba Tengah	5	16	–	197,6	8
Kab. Sumba Barat Daya	7	21	–	220,5	8
Kab. Manggarai Timur	9	14	8	172,9	9
Kab. Sabu Raijua	26	30	–	198,0	8
Kab. Malaka	6	17	–	233,1	8
Kota Kupang	7	21	–	187,5	8
Kalimantan Barat					
Kab. Sambas	1	–	–	109,6	7
Kab. Mempawah	1	–	–	90,3	7
Kab. Sanggau	1	–	–	113,4	6
Kab. Ketapang	1	–	–	101,1	7
Kab. Sintang	1	–	–	107,8	6
Kab. Kapuas Hulu	1	–	–	137,6	6
Kab. Bengkayang	1	–	–	103,1	7
Kab. Landak	1	–	–	140,6	6
Kab. Sekadau	1	–	–	105,6	6
Kab. Melawi	2	–	–	137,8	6
Kab. Kayong Utara	1	–	–	127,9	7
Kab. Kubu Raya	2	–	–	117,9	7
Kota Pontianak	4	–	–	50,1	5
Kota Singkawang	2	–	–	143,6	7
Kalimantan Tengah					
Kab. Kotawaringin Barat	1	–	–	85,1	7

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Kotawaringin Timur	1	1	–	85,8	8
Kab. Kapuas	1	1	–	126,3	8
Kab. Barito Selatan	1	–	–	117,5	6
Kab. Barito Utara	1	–	–	103,9	6
Kab. Katingan	1	1	–	131,8	8
Kab. Seruyan	1	6	–	117,9	8
Kab. Sukamara	1	–	–	106,2	7
Kab. Lamandau	1	–	–	102,4	6
Kab. Gunung Mas	1	–	–	115,5	6
Kab. Pulang Pisau	1	1	–	71,1	7
Kab. Murung Raya	1	–	–	135,9	6
Kab. Barito Timur	1	–	–	102,6	6
Kota Palangkaraya	1	–	–	64,7	6
Kalimantan Selatan					
Kab. Tanah Laut	1	1	–	131,8	8
Kab. Kotabaru	1	1	–	108,0	8
Kab. Banjar	1	–	–	75,7	7
Kab. Barito Kuala	1	1	–	67,6	7
Kab. Tapin	1	–	–	79,6	6
Kab. Hulu Sungai Selatan	1	–	–	93,5	6
Kab. Hulu Sungai Tengah	1	–	–	105,2	6
Kab. Hulu Sungai Utara	1	–	–	52,6	5
Kab. Tabalong	1	–	–	97,0	6
Kab. Tanah Bumbu	1	1	–	77,6	8
Kab. Balangan	1	–	–	63,6	6
Kota Banjarmasin	2	–	–	48,0	5
Kota Banjarbaru	1	–	–	87,6	5
Kalimantan Timur					
Kab. Paser	1	1	–	136,6	8
Kab. Kutai Kartanegara	1	11	–	106,4	8
Kab. Berau	5	10	–	155,3	8
Kab. Kutai Barat	1	–	–	140,5	6
Kab. Kutai Timur	6	12	–	200,1	8
Kab. Penajam Paser Utara	1	1	–	88,5	8
Kab. Mahakam Ulu	1	–	–	103,7	6
Kota Balikpapan	2	–	–	89,4	7
Kota Samarinda	2	1	–	71,5	7
Kota Bontang	2	10	–	85,3	8
Kalimantan Utara					
Kab. Bulungan	2	14	–	135,5	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Malinau	2	–	–	127,5	6
Kab. Nunukan	2	18	–	134,4	8
Kab. Tana Tidung	1	10	–	106,8	8
Kota Tarakan	4	18	–	102,6	8
Sulawesi Utara					
Kab. Bolaang Mongondow	6	9	4	132,4	9
Kab. Minahasa	12	21	18	231,9	9
Kab. Kepulauan Sangihe	6	21	18	250,3	9
Kab. Kepulauan Talaud	20	20	–	204,4	8
Kab. Minahasa Selatan	5	20	14	186,8	9
Kab. Minahasa Utara	4	13	13	197,7	9
Kab. Minahasa Tenggara	5	19	16	215,8	9
Kab. Bolaang Mongondow Utara	26	26	–	221,7	8
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3	14	10	113,1	8
Kab. Bolaang Mongondow Timur	4	13	13	167,4	9
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	5	16	–	201,8	8
Kota Manado	4	15	2	119,4	9
Kota Bitung	4	16	12	140,8	9
Kota Tomohon	5	–	18	147,0	7
Kota Kotamobagu	11	–	3	153,2	7
Sulawesi Tengah					
Kab. Banggai	7	20	–	249,3	8
Kab. Poso	10	10	–	159,1	8
Kab. Donggala	12	18	–	199,7	8
Kab. Toli-Toli	13	13	–	189,2	8
Kab. Buol	26	31	–	242,9	8
Kab. Morowali	9	26	–	230,1	8
Kab. Banggai Kepulauan	7	20	–	197,5	8
Kab. Parigi Moutong	8	1	–	121,1	8
Kab. Tojo Una Una	9	18	26	264,0	9
Kab. Sigi	15	–	–	126,7	6
Kab. Banggai Laut	9	26	–	210,0	8
Kab. Morowali Utara	8	17	–	232,9	8
Kota Palu	9	11	–	132,6	8
Sulawesi Selatan					
Kab. Kepulauan Selayar	2	9	–	155,4	8
Kab. Bulukumba	1	13	–	146,2	8
Kab. Bantaeng	2	11	–	93,7	8
Kab. Jeneponto	3	16	–	165,5	8
Kab. Takalar	2	12	–	171,2	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Gowa	1	2	–	138,2	8
Kab. Sinjai	1	19	–	184,0	8
Kab. Bone	1	6	–	131,3	8
Kab. Maros	1	3	–	150,7	8
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	7	13	–	201,7	8
Kab. Barru	1	8	–	153,6	8
Kab. Soppeng	1	–	–	157,6	6
Kab. Wajo	1	1	–	125,4	8
Kab. Sidenreng Rappang	2	–	–	159,5	6
Kab. Pinrang	3	8	–	181,3	8
Kab. Enrekang	1	–	–	140,7	6
Kab. Luwu	1	1	–	147,5	8
Kab. Tana Toraja	2	–	–	135,4	6
Kab. Luwu Utara	4	1	–	127,9	8
Kab. Luwu Timur	10	1	–	117,3	8
Kab. Toraja Utara	2	–	–	145,0	6
Kota Makassar	3	8	–	91,4	6
Kota Parepare	3	15	–	178,9	8
Kota Palopo	1	1	–	153,7	8
Sulawesi Tenggara					
Kab. Kolaka	1	7	–	182,8	8
Kab. Konawe	9	26	–	252,3	8
Kab. Muna	3	23	–	235,9	8
Kab. Buton	3	22	–	180,2	8
Kab. Konawe Selatan	2	16	–	209,8	8
Kab. Bombana	1	11	–	164,1	8
Kab. Wakatobi	1	26	–	174,8	8
Kab. Kolaka Utara	3	1	–	198,4	8
Kab. Konawe Utara	1	17	–	188,8	8
Kab. Buton Utara	4	12	–	208,2	8
Kab. Kolaka Timur	1	–	–	167,2	6
Kab. Konawe Kepulauan	9	31	–	230,9	8
Kab. Muna Barat	2	18	–	167,6	8
Kab. Buton Tengah	1	15	–	200,1	8
Kab. Buton Selatan	1	21	–	236,1	8
Kota Kendari	2	15	–	115,4	8
Kota Bau Bau	3	20	–	215,6	8
Gorontalo					
Kab. Gorontalo	13	11	–	129,0	8
Kab. Boalemo	11	11	–	167,7	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Bone Bolango	12	10	–	175,7	8
Kab. Pohuwato	18	13	–	182,5	8
Kab. Gorontalo Utara	18	18	–	204,5	8
Kota Gorontalo	17	10	–	126,9	8
Sulawesi Barat					
Kab. Pasangkayu	9	26	–	229,6	8
Kab. Mamuju	8	23	–	233,7	8
Kab. Mamasa	6	–	–	152,8	6
Kab. Polewali Mandar	5	15	–	202,2	8
Kab. Majene	7	13	–	228,3	8
Kab. Mamuju Tengah	4	11	–	222,2	8
Maluku					
Kab. Maluku Tengah	5	17	17	186,4	9
Kab. Maluku Tenggara	18	31	–	204,5	8
Kab. Kepulauan Tanimbar	9	18	–	195,7	8
Kab. Buru	6	19	–	193,0	8
Kab. Seram Bagian Timur	8	30	–	244,5	8
Kab. Seram Bagian Barat	5	18	–	201,0	8
Kab. Kepulauan Aru	9	18	–	183,9	8
Kab. Maluku Barat Daya	6	18	18	246,3	9
Kab. Buru Selatan	7	26	–	220,6	8
Kota Ambon	5	19	–	159,5	8
Kota Tual	9	31	–	208,0	8
Maluku Utara					
Kab. Halmahera Barat	9	26	26	254,4	9
Kab. Halmahera Tengah	9	18	–	251,1	8
Kab. Halmahera Utara	13	23	19	236,2	9
Kab. Halmahera Selatan	5	16	16	278,5	9
Kab. Kepulauan Sula	16	19	–	186,2	8
Kab. Halmahera Timur	9	26	–	240,5	8
Kab. Pulau Morotai	19	22	–	182,1	8
Kab. Pulau Taliabu	12	17	–	223,4	8
Kota Ternate	5	20	18	109,6	8
Kota Tidore Kepulauan	8	34	–	241,2	8
Papua					
Kab. Jayapura	26	26	–	244,1	8
Kab. Kepulauan Yapen	19	19	–	219,2	8
Kab. Biak Numfor	26	26	–	228,5	8
Kab. Sarmi	25	25	–	232,0	8
Kab. Keerom	26	–	–	204,0	6

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Waropen	9	18	–	239,5	8
Kab. Supiori	26	26	–	239,6	8
Kab. Mamberamo Raya	9	26	–	231,4	8
Kota Jayapura	13	18	–	128,3	8
Papua Barat					
Kab. Manokwari	20	24	–	218,9	8
Kab. Fak Fak	6	26	–	207,0	8
Kab. Teluk Bintuni	9	18	–	241,5	8
Kab. Teluk Wondama	19	13	–	219,5	8
Kab. Kaimana	8	6	–	226,0	8
Kab. Manokwari Selatan	18	26	–	221,4	8
Kab. Pegunungan Arfak	18	–	–	192,0	6
Papua Selatan					
Kab. Merauke	2	2	–	121,0	8
Kab. Boven Digoel	9	–	–	192,5	6
Kab. Mappi	4	2	–	159,1	8
Kab. Asmat	9	2	–	189,0	8
Papua Tengah					
Kab. Nabire	15	15	–	203,5	8
Kab. Puncak Jaya	9	–	–	200,2	6
Kab. Paniai	9	–	–	193,5	6
Kab. Mimika	9	2	–	203,5	8
Kab. Puncak	9	–	–	188,7	6
Kab. Dogiyai	18	–	–	188,7	6
Kab. Intan Jaya	9	–	–	175,5	6
Kab. Deiyai	9	–	–	194,1	6
Papua Pegunungan					
Kab. Jayawijaya	26	–	–	194,4	6
Kab. Pegunungan Bintang	18	–	–	206,8	6
Kab. Yahukimo	18	–	–	197,9	6
Kab. Tolikara	9	–	–	194,3	6
Kab. Mamberamo Tengah	9	–	–	197,9	6
Kab. Yalimo	9	–	–	197,9	6
Kab. Lanny Jaya	18	–	–	167,1	6
Kab. Nduga	18	–	–	188,3	6
Papua Barat Daya					
Kab. Sorong	9	18	–	240,5	8
Kab. Sorong Selatan	9	10	–	221,3	8

KAB/KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	GUNUNG API	IRB TOTAL	BAHAYA DINILAI
Kab. Raja Ampat	6	12	–	246,0	8
Kab. Tambrauw	26	26	–	226,4	8
Kab. Maybrat	9	–	–	197,1	6
Kota Sorong	19	22	–	253,4	8

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025, kolom per bahaya dan total; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Nilai total IRBI 2025 bukan jumlah kolom bahaya.

Lampiran B. Profil Provinsi

Profil tiga puluh delapan provinsi merangkum 514 kab/kota Lampiran A menurut provinsi dan pulau, dari paket data yang sama (BNPB, t.t.-b, t.t.-a). Dua kriteria provinsi utama menurut Subbab 3.8 ditulis berdampingan: peringkat menurut jumlah kab/kota daftar perhatian dan peringkat menurut meninggal dan hilang DIBI 2015–2025. Keduanya menunjuk provinsi berbeda; Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing memiliki 33 kab/kota daftar perhatian, sedangkan Sulawesi Tengah mencatat 4.925 jiwa meninggal dan hilang.

Indeks provinsi 2025 belum memiliki metode resmi, sehingga lampiran ini tidak memuat nilai IRB per provinsi 2025; kelas provinsi resmi yang terakhir terbit adalah kelas 2023 (Gambar 5.6). Kolom korban memakai DIBI tingkat kab/kota dengan cakupan semua laporan, sama dengan dasar Tabel 5.2. Status IRBI dan korban DIBI berlabel resmi. Peringkat pertama berarti yang paling banyak, dan pengelompokan pulau adalah pilihan penyusun.

Tabel B.1 Kab/kota, penduduk, status IRBI 2025, daftar perhatian, dan korban DIBI per provinsi, Indonesia, 2015–2025

PROVINSI	KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	STATUS TINGGI	KAB/KOTA DAFTAR PERHATIAN	PERINGKAT DAFTAR	KORBAN (jiwa)	PERINGKAT KORBAN
Sumatra							
Aceh	23	5.602.631	13	22	5	794	3
Sumatera Utara	33	15.719.991	14	32	3	739	4
Sumatera Barat	19	5.882.205	8	19	7	690	5
Riau	12	6.782.344	1	11	12	15	36
Jambi	11	3.762.630	3	8	20	52	27
Sumatera Selatan	17	8.997.440	3	13	9	57	26
Bengkulu	10	2.133.717	5	7	23	100	16
Lampung	15	9.559.544	3	12	11	199	13
Kep. Bangka Belitung	7	1.541.617	0	5	28	27	34
Kepulauan Riau	7	2.173.180	0	7	24	72	20
Subtotal Sumatra	**154**	**62.155.299**	**50**	**136**		**2.745**	
Jawa							
DKI Jakarta	6	11.147.200	0	6	26	64	22
Jawa Barat	27	51.002.450	1	26	4	1.260	2
Jawa Tengah	35	38.770.526	0	33	1	559	7
DI Yogyakarta	5	3.913.753	0	5	29	52	28
Jawa Timur	38	43.211.767	0	33	2	467	8
Banten	8	12.784.923	0	5	30	403	9

PROVINSI	KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	STATUS TINGGI	KAB/KOTA DAFTAR PERHATIAN	PERINGKAT DAFTAR	KORBAN (jiwa)	PERINGKAT KORBAN
Subtotal Jawa	**119**	**160.830.619**	**1**	**108**		**2.805**	
Bali dan Nusa Tenggara							
Bali	9	4.591.019	0	9	17	186	14
Nusa Tenggara Barat	10	5.642.061	2	8	21	664	6
Nusa Tenggara Timur	22	5.670.394	19	17	8	351	10
Subtotal Bali dan Nusa Tenggara	**41**	**15.903.474**	**21**	**34**		**1.201**	
Kalimantan							
Kalimantan Barat	14	5.750.703	0	13	10	59	25
Kalimantan Tengah	14	2.823.573	0	6	27	51	29
Kalimantan Selatan	13	4.317.654	0	8	22	86	17
Kalimantan Timur	10	3.987.512	1	9	18	64	23
Kalimantan Utara	5	743.519	0	4	34	23	35
Subtotal Kalimantan	**56**	**17.622.961**	**1**	**40**		**283**	
Sulawesi							
Sulawesi Utara	15	2.784.192	8	11	13	86	18
Sulawesi Tengah	13	3.164.781	9	11	14	4.925	1
Sulawesi Selatan	24	9.621.547	4	22	6	301	11
Sulawesi Tenggara	17	2.786.042	12	11	15	28	33
Gorontalo	6	1.233.337	2	5	31	68	21
Sulawesi Barat	6	1.510.610	5	5	32	138	15
Subtotal Sulawesi	**81**	**21.100.509**	**40**	**65**		**5.546**	
Maluku							
Maluku	11	1.958.501	10	10	16	76	19
Maluku Utara	10	1.356.755	9	9	19	61	24
Subtotal Maluku	**21**	**3.315.256**	**19**	**19**		**137**	

PROVINSI	KAB/KOTA	PENDUDUK 2026 (jiwa)	STATUS TINGGI	KAB/KOTA DAFTAR PERHATIAN	PERINGKAT DAFTAR	KORBAN (jiwa)	PERINGKAT KORBAN
Papua							
Papua	9	1.072.358	8	7	25	219	12
Papua Barat	7	574.213	7	4	35	35	31
Papua Selatan	4	548.594	2	1	38	0	38
Papua Tengah	8	1.485.046	7	4	36	29	32
Papua Pegunungan	8	1.446.708	7	5	33	50	30
Papua Barat Daya	6	619.495	6	3	37	13	37
Subtotal Papua	**42**	**5.746.414**	**37**	**24**		**346**	
Jumlah	**514**	**286.674.532**	**169**	**426**		**13.063**	

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; DIBI BNPB 2015–2025; WorldPop 2026; pengolahan Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Penduduk estimasi model; korban meninggal dan hilang; daftar perhatian dan peringkat asumsi kebijakan.

Lampiran C. Kartu Skenario dan Keluaran Model per Jenis

Kartu skenario terburuk yang masuk akal untuk kelima belas jenis bencana dimuat lengkap di Bab 6 sampai Bab 9; Tabel C.1 menunjukkan letak tiap kartu dan variannya. Lampiran ini menambahkan keluaran model yang tidak dipakai sebagai angka utama di kartu: pita korban dan kerugian skenario gempa dan gunung api dari platform Pantau Bencana, serta keluaran mesin hidrometeorologi per musim (Pantau Bencana, 2026e; BNPB, t.t.-a). Pita ditulis utuh tanpa dipotong ke lantai tercatat; lantai tercatat tetap angka utama di kartu (Subbab 3.4). Varian a memodelkan jenis alam dengan kemungkinan dan kepekaan. Varian b dan c memakai kejadian analog berangka tanpa perkalian. Rob dimuat dalam kartu gelombang ekstrem dan abrasi.

Pernyataan produsen. Keluaran di lampiran ini dihasilkan platform Pantau Bencana dari data terbuka, bukan oleh unit kerja BNPB, sehingga bukan Data Bencana menurut Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b). Galat validasi silang mesin korban gempa sekitar 5,3 kali, dan model memberi sekitar 560 korban untuk Yogyakarta 2006, padahal tercatat 5.749 (USGS, 2006a). Korban tsunami model dan faktor evakuasi interpolasi paket tidak dimuat, karena korban tsunami belum dapat dihitung dari genangan resmi (Subbab 3.9). Rumah terdampak gempa dihitung dari jiwa dibagi 3,9 jiwa per rumah, bukan dari data bangunan.

Tabel C.1 Letak kartu skenario terburuk per jenis bencana dan sumber keluaran model, kajian mitigasi 2026

JENIS	KARTU	VARIAN	KELUARAN MODEL DI LAMPIRAN INI
Gempa bumi megathrust	Tabel 6.2; Tabel 6.3	a	Tabel C.2
Gempa bumi sesar darat	Tabel 6.4	a	tidak ada; skenario sesar darat belum dijalankan
Tsunami	Tabel 6.5	a	paparan pesisir rendah di Tabel C.2; korban tidak dihitung
Gunung api	Tabel 6.6	a	Tabel C.2
Likuefaksi	Tabel 6.8	a	tidak ada; kartu memakai analog Sulawesi Tengah 2018
Banjir dan banjir bandang	Tabel 7.1	a	Tabel C.3; Tabel C.4
Tanah longsor	Tabel 7.2	a	Tabel C.3; Tabel C.4
Cuaca ekstrem	Tabel 7.3	a	Tabel C.3; Tabel C.4
Gelombang ekstrem, abrasi, dan rob	Tabel 7.4	a	Tabel C.7
Kekeringan	Tabel 7.5	a	Tabel C.8
Karhutla	Tabel 7.7	a	Tabel C.9
Musim hujan, kartu agregat	Tabel 7.8; Tabel 7.9	a	Tabel C.5; Tabel C.6
Epidemi dan pandemi	Tabel 8.2	b	tidak ada; analog COVID-19
Kebakaran industri dan kegagalan teknologi	Tabel 8.3	b	tidak ada; analog Plumpang 2023
Kebakaran TPA	Tabel 8.6	b	tidak ada; analog kemarau 2023
Konflik sosial	Tabel 9.2	c	tidak ada; analog Maluku dan Maluku Utara 1999–2002

Sumber: Bab 6 sampai Bab 9 kajian ini; NASKAH-SPEK varian kartu skenario **Asumsi kebijakan**

Catatan: Varian a alam dimodelkan; b nonalam dan c sosial memakai kejadian analog tanpa perkalian.

C.1 Keluaran Model Geologi

Pita korban dan kerugian megathrust dari platform semuanya lebih lebar dari satu orde besaran, sehingga angkanya hanya tampil di lampiran ini (Tabel C.2). Skenario ilustratif megathrust Jawa di bawah magnitudo maksimum tidak menghasilkan intensitas VII di pusat kecamatan mana pun, dan skenario Sumba tidak memiliki sumber magnitudo. Baris erupsi memakai pola historis Merapi 2010 dan Semeru 2021. Kerugian materiil batas bawah memakai stimulan rumah dan berlabel asumsi kebijakan.

Tabel C.2 Keluaran model skenario gempa dan gunung api platform Pantau Bencana menurut skenario dan butir, estimasi 2026

BUTIR	RENDAH	TENGAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
Megathrust selatan Jawa, di bawah magnitudo maksimum					
jiwa terpapar MMI ≥ VI	–	17,4 juta	–	jiwa	Estimasi model
jiwa terpapar MMI ≥ VII	0	0	5,5 juta	jiwa	Estimasi model
luas MMI ≥ VI	–	17.481	–	km²	Estimasi model
rumah rusak berat	2.554	24.991	218.417	unit	Estimasi model
rumah rusak sedang	10.226	86.503	660.038	unit	Estimasi model
rumah rusak ringan	25.437	197.943	1,4 juta	unit	Estimasi model
korban jiwa guncangan, pita mesin	29	312	2.979	jiwa	Estimasi model
korban jiwa guncangan, rasio analog	0	0	2.602	jiwa	Estimasi model
pengungsi (penghuni rumah rusak berat dan sedang)	–	434.828	–	jiwa	Asumsi kebijakan
jiwa evakuasi tsunami (pesisir rendah, tiba ≤ 30 menit)	–	2,9 juta	–	jiwa	Estimasi model
panjang pantai tiba ≤ 30 menit	851	–	1.389	km	Estimasi model
kerugian materiil batas bawah (stimulan rumah)	841,6 miliar	7,1 triliun	53,9 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
kerugian materiil batas bawah, skema lama 50/25/10	–	5,4 triliun	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL), guncangan analog	0	0	117.100	tahun	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (7 hari)	–	3 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (30 hari)	–	13 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (90 hari)	–	39,1 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
tsunami: kab/kota tercapai dalam tiga jam	–	134	–	kab/kota	Estimasi model
tsunami: tinggi indikatif maksimum di pantai	5,6	–	22,3	m	Estimasi model
Megathrust Mentawai, di bawah magnitudo maksimum					
jiwa terpapar MMI ≥ VI	–	9,6 juta	–	jiwa	Estimasi model
jiwa terpapar MMI ≥ VII	1,2 juta	3,9 juta	7,5 juta	jiwa	Estimasi model
luas MMI ≥ VI	–	80.637	–	km²	Estimasi model
rumah rusak berat	6.807	50.378	350.761	unit	Estimasi model
rumah rusak sedang	13.984	94.160	599.681	unit	Estimasi model
rumah rusak ringan	23.913	153.172	934.859	unit	Estimasi model

BUTIR	RENDAH	TENGAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
korban jiwa guncangan, pita mesin	116	902	6.574	jiwa	Estimasi model
korban jiwa guncangan, rasio analog	567	1.836	7.708	jiwa	Estimasi model
pengungsi (penghuni rumah rusak berat dan sedang)	–	563.696	–	jiwa	Asumsi kebijakan
jiwa evakuasi tsunami (pesisir rendah, tiba ≤ 30 menit)	–	930.750	–	jiwa	Estimasi model
panjang pantai tiba ≤ 30 menit	1.440	–	2.061	km	Estimasi model
kerugian materiil batas bawah (stimulan rumah)	1,2 triliun	8,1 triliun	53,1 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
kerugian materiil batas bawah, skema lama 50/25/10	–	6,4 triliun	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL), guncangan analog	14.173	64.249	346.860	tahun	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (7 hari)	–	3,9 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (30 hari)	–	16,9 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (90 hari)	–	50,7 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
tsunami: kab/kota tercapai dalam tiga jam	–	95	–	kab/kota	Estimasi model
tsunami: tinggi indikatif maksimum di pantai	9,4	–	37,8	m	Estimasi model
Megathrust Sumba, magnitudo tanpa sumber					
jiwa terpapar MMI ≥ VI	–	0	–	jiwa	Estimasi model
jiwa terpapar MMI ≥ VII	0	0	0	jiwa	Estimasi model
luas MMI ≥ VI	–	122	–	km²	Estimasi model
rumah rusak berat	81	928	9.300	unit	Estimasi model
rumah rusak sedang	435	4.237	36.398	unit	Estimasi model
rumah rusak ringan	1.296	11.458	90.016	unit	Estimasi model
korban jiwa guncangan, pita mesin	1	10	107	jiwa	Estimasi model
korban jiwa guncangan, rasio analog	0	0	0	jiwa	Estimasi model
pengungsi (penghuni rumah rusak berat dan sedang)	–	20.142	–	jiwa	Asumsi kebijakan
jiwa evakuasi tsunami (pesisir rendah, tiba ≤ 30 menit)	–	1,4 juta	–	jiwa	Estimasi model
panjang pantai tiba ≤ 30 menit	1.261	–	2.031	km	Estimasi model
kerugian materiil batas bawah (stimulan rumah)	37,4 miliar	354,6 miliar	3 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
kerugian materiil batas bawah, skema lama 50/25/10	–	266,9 miliar	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL), guncangan analog	0	0	0	tahun	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (7 hari)	–	140.991	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (30 hari)	–	604.246	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (90 hari)	–	1,8 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
tsunami: kab/kota tercapai dalam tiga jam	–	150	–	kab/kota	Estimasi model
tsunami: tinggi indikatif maksimum di pantai	2,7	–	10,6	m	Estimasi model
Megathrust selatan Jawa, magnitudo maksimum					
jiwa terpapar MMI ≥ VI	–	129,7 juta	–	jiwa	Estimasi model

BUTIR	RENDAH	TENGAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
jiwa terpapar MMI ≥ VII	30,2 juta	69 juta	110,4 juta	jiwa	Estimasi model
luas MMI ≥ VI	–	120.796	–	km²	Estimasi model
rumah rusak berat	121.057	896.686	6,2 juta	unit	Estimasi model
rumah rusak sedang	242.560	1,6 juta	9,9 juta	unit	Estimasi model
rumah rusak ringan	391.428	2,4 juta	14,4 juta	unit	Estimasi model
korban jiwa guncangan, pita mesin	2.036	16.132	117.107	jiwa	Estimasi model
korban jiwa guncangan, rasio analog	10.720	32.397	136.032	jiwa	Estimasi model
pengungsi (penghuni rumah rusak berat dan sedang)	–	9,7 juta	–	jiwa	Asumsi kebijakan
jiwa evakuasi tsunami (pesisir rendah, tiba ≤ 30 menit)	–	3,4 juta	–	jiwa	Estimasi model
panjang pantai tiba ≤ 30 menit	1.585	–	2.175	km	Estimasi model
kerugian materiil batas bawah (stimulan rumah)	20,4 triliun	138,3 triliun	883,2 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
kerugian materiil batas bawah, skema lama 50/25/10	–	109,2 triliun	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL), guncangan analog	267.996	1,1 juta	6,1 juta	tahun	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (7 hari)	–	68,1 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (30 hari)	–	292,1 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (90 hari)	–	876,2 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
tsunami: kab/kota tercapai dalam tiga jam	–	160	–	kab/kota	Estimasi model
tsunami: tinggi indikatif maksimum di pantai	13,3	–	53,3	m	Estimasi model
Megathrust Mentawai, magnitudo maksimum					
jiwa terpapar MMI ≥ VI	–	11,7 juta	–	jiwa	Estimasi model
jiwa terpapar MMI ≥ VII	2,2 juta	5,8 juta	9,7 juta	jiwa	Estimasi model
luas MMI ≥ VI	–	107.023	–	km²	Estimasi model
rumah rusak berat	11.657	84.335	573.253	unit	Estimasi model
rumah rusak sedang	22.027	144.339	897.670	unit	Estimasi model
rumah rusak ringan	35.420	221.188	1,3 juta	unit	Estimasi model
korban jiwa guncangan, pita mesin	205	1.566	11.135	jiwa	Estimasi model
korban jiwa guncangan, rasio analog	901	2.723	11.435	jiwa	Estimasi model
pengungsi (penghuni rumah rusak berat dan sedang)	–	891.831	–	jiwa	Asumsi kebijakan
jiwa evakuasi tsunami (pesisir rendah, tiba ≤ 30 menit)	–	930.750	–	jiwa	Estimasi model
panjang pantai tiba ≤ 30 menit	1.622	–	2.193	km	Estimasi model
kerugian materiil batas bawah (stimulan rumah)	1,9 triliun	12,7 triliun	81,2 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
kerugian materiil batas bawah, skema lama 50/25/10	–	10 triliun	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL), guncangan analog	22.528	95.313	514.564	tahun	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (7 hari)	–	6,2 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan

BUTIR	RENDAH	TENGAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
hari-mengungsi guncangan (30 hari)	–	26,8 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
hari-mengungsi guncangan (90 hari)	–	80,3 juta	–	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
tsunami: kab/kota tercapai dalam tiga jam	–	97	–	kab/kota	Estimasi model
tsunami: tinggi indikatif maksimum di pantai	10,6	–	42,4	m	Estimasi model
Erupsi setara Merapi 2010					
jiwa di area sapuan awan panas + lahar tanpa evakuasi	–	89.707	–	jiwa	Estimasi model
luas sapuan	–	7.993	–	ha	Estimasi model
korban jiwa (pola evakuasi 2010)	347	–	386	jiwa	Resmi
pengungsi (radius 20 km seperti 2010)	–	1,6 juta	–	jiwa	Estimasi model
rumah rusak berat (analog 2010)	–	2.465	–	unit	Resmi
rumah rusak sedang (analog 2010)	–	158	–	unit	Resmi
rumah rusak ringan (analog 2010)	–	296	–	unit	Resmi
kerugian materiil batas bawah (stimulan)	–	157,1 miliar	–	Rp	Asumsi kebijakan
tahun hidup hilang (YLL)	8.675	12.828	17.370	tahun	Asumsi kebijakan
Erupsi besar tiga puluh gunung api, pola historis					
jiwa KRB III (jumlah 30 gunung, piksel ≤ 20 km)	–	86.615	–	jiwa	Resmi
jiwa KRB II (jumlah 30 gunung, piksel ≤ 20 km)	–	297.012	–	jiwa	Resmi
jiwa KRB I (jumlah 30 gunung, piksel ≤ 20 km)	–	482.762	–	jiwa	Resmi
korban jiwa erupsi besar pola historis	596	–	967	jiwa	Estimasi model
rumah rusak berat pola historis	6.174	–	8.769	unit	Estimasi model
pengungsi pola historis (batas atas)	98.353	–	1,1 juta	jiwa	Estimasi model

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Platform Pantau Bencana, mesin guncangan, kerusakan, dan sapuan erupsi; WorldPop 2026; KRB PVMBG; DIBI BNPB; data per 23 Okt 2026

Catatan: Rendah, tengah, dan tinggi adalah pita model; sel "–" tidak dihitung.

C.2 Keluaran Mesin Hidrometeorologi

Pita model musim La Niña berbatas tinggi lebih dari dua kali korban tercatat musim analognya, sedangkan pita musim terberat berada di bawah lantai tercatat, sehingga kedua pita hanya pembanding musim berat tipikal (Subbab 3.4). Nama metrik ditulis sesuai paket data agar dapat dilacak, dan baris tahun analog dimuat di judul tabel; baris resmi adalah angka DIBI musim analog, dan baris estimasi model adalah keluaran rasio korban yang belum diuji balik (BNPB, t.t.-a).

Tabel C.3 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk musim hujan La Niña 2020/2021 tingkat nasional

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
kejadian_banjir	954,3	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_banjir	255	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir	–	201,3	509,3	jiwa	Estimasi model
kejadian_banjir_bandang	40,5	–	–	kejadian	Resmi

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
meninggal_hilang_tercatat_banjir_bandang	72	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir_bandang	–	12,6	14,9	jiwa	Estimasi model
kejadian_longsor	859	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_longsor	153	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_longsor	–	250,0	545,9	jiwa	Estimasi model
kejadian_banjir_longsor	74,7	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_banjir_longsor	39	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir_longsor	–	22,2	22,8	jiwa	Estimasi model
kejadian_cuaca_ekstrem	1.149	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_cuaca_ekstrem	18	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_cuaca_ekstrem	–	38,7	110,9	jiwa	Estimasi model
kejadian	3.077,5	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_tercatat	465	–	–	jiwa	Resmi
hilang_tercatat	72	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa	–	524,8	1.203,8	jiwa	Estimasi model
terdampak_menderita	5,2 juta	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi	508.914	–	–	jiwa	Resmi
hari_mengungsi	3,6 juta	1,5 juta	15,3 juta	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
rumah_rusak_berat	13.675	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_sedang	13.459	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_ringan	82.855	–	–	unit	Resmi
materiil_batas_bawah	–	1,8 triliun	2,5 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
luas_bahaya_tinggi_banjir	25,7 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_banjir	23,8 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_banjir	113,8 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_banjir	1.006,6 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_banjir	142,3 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_banjir_bandang	2,9 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_banjir_bandang	1,3 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_banjir_bandang	15,4 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_banjir_bandang	147,6 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_banjir_bandang	31,6 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_longsor	50,9 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_longsor	28,1 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_longsor	25,2 juta	–	–	jiwa	Resmi

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
kerugian_potensi_krb_longsor	695,2 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_longsor	92,2 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_cuaca_ekstrem	32,4 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_cuaca_ekstrem	36,1 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_cuaca_ekstrem	255,3 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_cuaca_ekstrem	2.743,8 triliun	–	–	Rp	Resmi
pembanding_rugi_banjir_jabodetabek_2007	5,2 triliun	–	–	Rp per kejadian	Resmi
pembanding_rugi_ekonomi_apindo_aaui_jabodetabek_2007	3,6 triliun	–	–	Rp per kejadian	Terverifikasi
pembanding_rugi_banjir_bandang_garut_2016	396,5 miliar	44 miliar	396,5 miliar	Rp per kejadian	Estimasi model

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; ONI NOAA CPC; InaRISK BNPB, KRB 2022–2026; platform Pantau Bencana, rasio korban; data per 23 Okt 2026

Catatan: Kejadian lintas kab/kota dibagi rata; korban model berupa pita belum diuji balik.

Tabel C.4 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk musim hujan tercatat terberat tingkat nasional, 2025/2026

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
kejadian_banjir	1.087	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_banjir	1.421	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir	–	229,3	580,1	jiwa	Estimasi model
kejadian_banjir_bandang	19	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_banjir_bandang	26	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir_bandang	–	5,9	7,0	jiwa	Estimasi model
kejadian_longsor	405	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_longsor	202	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_longsor	–	117,9	257,4	jiwa	Estimasi model
kejadian_banjir_longsor	23	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_banjir_longsor	3	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_banjir_longsor	–	6,8	7,0	jiwa	Estimasi model
kejadian_cuaca_ekstrem	1.064,5	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_cuaca_ekstrem	40	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_cuaca_ekstrem	–	35,9	102,8	jiwa	Estimasi model
kejadian	2.598,5	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_tercatat	1.506	–	–	jiwa	Resmi
hilang_tercatat	186	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa	–	395,8	954,3	jiwa	Estimasi model
terdampak_menderita	8,2 juta	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi	1 juta	–	–	jiwa	Resmi
hari_mengungsi	7,3 juta	3,1 juta	31,3 juta	jiwa-hari	Asumsi kebijakan

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
rumah_rusak_berat	65.929	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_sedang	57.141	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_ringan	131.235	–	–	unit	Resmi
materiil_batas_bawah	–	6 triliun	7,6 triliun	Rp	Asumsi kebijakan
luas_bahaya_tinggi_banjir	25,7 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_banjir	23,8 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_banjir	113,8 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_banjir	1.006,6 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_banjir	142,3 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_banjir_bandang	2,9 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_banjir_bandang	1,3 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_banjir_bandang	15,4 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_banjir_bandang	147,6 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_banjir_bandang	31,6 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_longsor	50,9 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_longsor	28,1 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_longsor	25,2 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_longsor	695,2 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_longsor	92,2 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_cuaca_ekstrem	32,4 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_cuaca_ekstrem	36,1 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_cuaca_ekstrem	255,3 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_cuaca_ekstrem	2.743,8 triliun	–	–	Rp	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; InaRISK BNPB, KRB 2022–2026; platform Pantau Bencana, rasio korban; data per 23 Okt 2026

Catatan: Model paket menyisihkan tahun terburuk tercatat, sehingga pita berada di bawah lantai.

Tabel C.5 Catatan DIBI musim hujan lantai nasional 2025/2026

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
lantai_meninggal_hilang	1.692	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa	–	1.692	1.692	jiwa	Resmi
lantai_10_musim_meninggal_hilang	1.692	–	–	jiwa	Resmi
musim_lanina_n	7	–	–	musim	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; pengolahan Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Catatan: Musim hujan 1 Oktober sampai 30 April; angka 2026 sementara.

Tabel C.6 Catatan DIBI tiga musim hujan sesudah El Niño kuat tingkat nasional, 2009/2010, 2015/2016, dan 2023/2024

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
musim_analog_n	3	–	–	musim	Resmi
meninggal_hilang_2009	373	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi_2009	266.551	–	–	jiwa	Resmi
kejadian_2009	1.148	–	–	kejadian	Resmi
oni_ndj_2009	1,5	–	–	ONI	Resmi
meninggal_hilang_2015	199	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi_2015	247.675	–	–	jiwa	Resmi
kejadian_2015	1.310	–	–	kejadian	Resmi
oni_ndj_2015	2,6	–	–	ONI	Resmi
meninggal_hilang_2023	246	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi_2023	359.202	–	–	jiwa	Resmi
kejadian_2023	1.630,5	–	–	kejadian	Resmi
oni_ndj_2023	2,0	–	–	ONI	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; ONI NOAA CPC; data per 23 Okt 2026

Catatan: Ketiga musim adalah ekspektasi operasional, bukan skenario terburuk.

Tabel C.7 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk gelombang ekstrem, abrasi, dan rob tingkat nasional, tahun analog 2021

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
kejadian_gelombang_abrasi	90	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_gelombang_abrasi	4	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_gelombang_abrasi	–	5,1	90	jiwa	Estimasi model
kejadian_rob	76	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_hilang_tercatat_rob	0	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_rob	–	0	0	jiwa	Estimasi model
kejadian	166	–	–	kejadian	Resmi
meninggal_tercatat	4	–	–	jiwa	Resmi
hilang_tercatat	0	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa	–	5,1	90	jiwa	Estimasi model
terdampak_menderita	370.165	–	–	jiwa	Resmi
mengungsi	7.225	–	–	jiwa	Resmi
hari_mengungsi	50.575	21.675	216.750	jiwa-hari	Asumsi kebijakan
rumah_rusak_berat	387	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_sedang	222	–	–	unit	Resmi
rumah_rusak_ringan	1.016	–	–	unit	Resmi
materiil_batas_bawah	–	35,1 miliar	45,1 miliar	Rp	Asumsi kebijakan

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
luas_bahaya_tinggi_gelombang_abrasi	301.655	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_gelombang_abrasi	163.883	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_gelombang_abrasi	4,1 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_gelombang_abrasi	24,4 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_gelombang_abrasi	1,8 juta	–	–	jiwa	Estimasi model

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; InaRISK BNPB, KRB 2022–2026; platform Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Catatan: Pita gelombang ekstrem dan abrasi lebih lebar dari satu orde besaran dan tidak tampil di kartu.

Tabel C.8 Catatan DIBI dan keluaran mesin untuk kekeringan tingkat nasional, 2015 dan 2018

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
dibi_kejadian_2015	7	–	–	kejadian	Resmi
dibi_terdampak_2015	232.348	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_2015	–	0	0,2	jiwa	Estimasi model
dibi_kejadian_2018	130	–	–	kejadian	Resmi
dibi_terdampak_2018	7,8 juta	–	–	jiwa	Resmi
korban_jiwa_2018	–	0	4,5	jiwa	Estimasi model
luas_bahaya_tinggi_kekeringan	30 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_sedang_kekeringan	128,2 juta	–	–	ha	Resmi
terpapar_krb_kekeringan	272,5 juta	–	–	jiwa	Resmi
kerugian_potensi_krb_kekeringan	967,1 triliun	–	–	Rp	Resmi
jiwa_kec_bahaya_tinggi_kekeringan	47 juta	–	–	jiwa	Estimasi model
pct_kab_spi3_le-1_okt2015	82	–	–	% kab	Estimasi model
pct_kab_spi3_le-15_okt2015	54	–	–	% kab	Estimasi model
pct_kab_spi3_le-2_okt2015	18,6	–	–	% kab	Estimasi model

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; InaRISK BNPB, KRB 2022–2026; platform Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026

Catatan: Mesin neraca air dan padi belum lolos uji balik terhadap kejadian kekeringan DIBI.

Tabel C.9 Catatan resmi dan keluaran mesin untuk karhutla 2015 tingkat nasional

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
luas_terbakar_sipongi	2,6 juta	–	–	ha	Resmi
dibi_kejadian	46	–	–	kejadian	Resmi
dibi_meninggal_hilang	24	–	–	jiwa	Resmi
dibi_meninggal_hilang_prov_asap	12	–	–	jiwa	Resmi
dibi_meninggal_hilang_prov_lain	12	–	–	jiwa	Resmi
dibi_mengungsi	0	–	–	jiwa	Resmi
luas_bahaya_total_krb_karhutla	128,3 juta	–	–	ha	Resmi
luas_bahaya_tinggi_krb_karhutla	25,5 juta	–	–	ha	Resmi

METRIK (NAMA DI PAKET DATA)	NILAI	RENDAH	TINGGI	SATUAN	KEYAKINAN
kerugian_potensi_krb_karhutla	709 triliun	–	–	Rp	Resmi
kerusakan_lingkungan_krb_karhutla	6,3 juta	–	–	ha	Resmi
luas_terbakar_bank_dunia	2,6 juta	–	–	ha	Terverifikasi
kerugian_bank_dunia	16,1 miliar	–	–	USD	Terverifikasi
kerugian_bank_dunia_idr	221 triliun	–	–	Rp	Terverifikasi
kerugian_bank_dunia_pct_pdb	1,9	–	–	% PDB	Terverifikasi
meninggal_bank_dunia	19	–	–	jiwa	Terverifikasi
ispa	450.431	–	–	kasus	Terverifikasi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: SiPongi Kementerian Kehutanan; DIBI BNPB; Renas PB 2025–2029 (KRB 2022–2026); Bank Dunia (2016); data per 23 Okt 2026

Catatan: Angka Bank Dunia terverifikasi; dolar Amerika Serikat dan rupiah dua satuan, tidak dijumlah.

Lampiran D. Rekap DIBI dan Rekonsiliasi Kejadian

Rekap ini memuat catatan DIBI tingkat nasional per tahun 2008–2026 dan per jenis bencana alam 2015–2025, ditarik dari dasbor publik Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan pada 23 Oktober 2026 (BNPB, t.t.-a). Semua angka memakai cakupan kejadian bencana. Angka 2026 masih sementara, dan kejadian lintas kab/kota dibagi rata sehingga jumlah kejadian dapat berupa pecahan, lalu dibulatkan di tabel jenis. Angka mengungsi dicatat sebagai nominal terbesar selama tanggap darurat, bukan pengungsi serentak.

Seri DIBI patah dua kali, sehingga kolom bencana alam menjadi dasar perbandingan lintas tahun dan kolom semua klasifikasi hanya menunjukkan komposisi. Sejak data 2024, laporan ditandai kejadian bencana menurut ambang Juklak BNPB 7/2023, sehingga cakupan bencana dan semua laporan baru berbeda sejak tahun itu (BNPB, 2023j, hlm. 7). Pada 2018 kategori Banjir Bandang, Banjir dan Tanah Longsor, Banjir Rob, serta Puting Beliung baru muncul, sedangkan kategori di luar bencana alam nol kejadian pada 2020–2023 tetapi 363 kejadian pada 2025 (Subbab 3.3).

Tabel D.1 Kejadian dan dampak bencana alam serta korban semua klasifikasi menurut DIBI per tahun, Indonesia, 2008–2026

TAHUN	KEJADIAN ALAM	MENINGGAL ALAM (jiwa)	HILANG ALAM (jiwa)	MENGUNGSI ALAM (jiwa)	RUMAH RUSAK BERAT ALAM (unit)	MENINGGAL SEMUA KLASIFIKASI (jiwa)	HILANG SEMUA KLASIFIKASI (jiwa)
sebelum 2024							
2008	928	264	40	421.016	12.084	264	40
2009	1.245	1.614	153	388.998	204.268	1.614	153
2010	1.945	1.630	277	892.261	20.084	1.630	277
2011	1.619	359	69	228.696	13.549	359	69
2012	1.780	282	38	135.483	10.686	282	38
2013	1.681	468	44	507.183	17.767	468	44
2014	1.961	532	72	860.615	20.079	532	72
2015	1.694	219	57	184.254	5.217	219	57
2016	2.306	482	96	438.925	9.029	482	96
2017	2.866	309	69	324.996	10.452	309	69
2018	3.398	5.477	763	892.453	117.655	5.500	764
2019	3.814	478	111	436.234	15.813	517	112
2020	4.649	376	42	922.367	13.240	376	42
2021	5.402	728	87	684.160	21.335	728	87
2022	3.544	858	37	595.422	20.205	858	37
2023	5.400	275	33	150.469	4.870	275	33
sejak 2024 (Juklak BNPB 7/2023)							
2024	3.472	540	63	528.513	13.104	579	63
2025	5.077	1.735	221	1.163.435	70.391	2.030	246
2026	2.204	427	21	246.461	32.231	548	21

Sumber: DIBI BNPB, dasbor publik, ditarik 23 Oktober 2026; pengolahan Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Bencana alam mencakup sembilan jenis DIBI; semua klasifikasi memuat nonalam, sosial, dan lainnya.

Gempa bumi menyumbang korban meninggal dan hilang terbanyak di antara jenis bencana alam 2015–2025, sedangkan banjir dan cuaca ekstrem mencatat kejadian terbanyak (Tabel D.2). Pola ini sejalan dengan temuan Bab 4 bahwa bencana geologi menyumbang 0,91% kejadian tetapi 54,3% korban meninggal (BNPB, t.t.-a).

Tabel D.2 Kejadian dan dampak bencana alam menurut jenis DIBI, Indonesia, 2015–2025

JENIS DIBI	KEJADIAN	MENINGGAL DAN HILANG (jiwa)	MENGUNGSI (jiwa)	RUMAH RUSAK BERAT (unit)
Gempabumi	258	6.372	1.447.448	152.659
Banjir	13.820	3.717	4.446.548	104.296
Longsor	7.417	1.871	101.886	12.865
Tsunami	2	453	43.235	1.583
Cuaca ekstrem	11.673	398	29.944	24.876
Erupsi gunung api	117	163	245.692	3.648
Kebakaran hutan dan lahan	7.346	51	482	29
Gelombang pasang / Abrasi	361	25	5.986	1.355
Kekeringan	628	6	7	0
Jumlah	**41.622,0**	**13.056**	**6.321.228**	**301.311**

Sumber: DIBI BNPB, dasbor publik, ditarik 23 Oktober 2026; pengolahan Pantau Bencana; data per 23 Okt 2026 **Resmi**
Catatan: Urutan menurut meninggal dan hilang; nama jenis mengikuti kategori DIBI.

Jumlah kejadian 2024 dan 2025 bergantung pada cakupan yang dipilih: kejadian bencana nasional 2025 berjumlah 5.440, sedangkan semua laporan 9.305 (Tabel D.3). Untuk korban jiwa, selisih kedua cakupan kecil. Laporan Kinerja BNPB 2025 memuat angka korban 2025 dari data terverifikasi yang berbeda dari DIBI per 23 Oktober 2026; selisih itu menjadi permintaan data (16).

Tabel D.3 Versi jumlah kejadian dan korban meninggal nasional menurut cakupan dan penerbit, Indonesia, 2024–2025

VERSI	CAKUPAN	2024	2025
Kejadian, semua laporan	semua klasifikasi, tanpa saring ambang	3.636	9.305
Kejadian bencana	semua klasifikasi, ambang Juklak BNPB 7/2023	3.548	5.440
Kejadian bencana alam, semua laporan	jenis bencana alam	3.551	8.359
Kejadian bencana alam	jenis bencana alam, ambang Juklak BNPB 7/2023	3.472	5.077
Kejadian, portal data terbuka	rekap 2010–2024	3.472	–

VERSI	CAKUPAN	2024	2025
Meninggal, semua klasifikasi	kejadian bencana	–	2.030
Meninggal, semua laporan	tanpa saring ambang	–	2.037
Meninggal, bencana alam	jenis bencana alam	–	1.735
Meninggal, LKIP BNPB 2025	data terverifikasi, terbit Februari 2026	–	1.666

Sumber: DIBI BNPB, dasbor publik, ditarik 23 Oktober 2026; portal data terbuka BNPB; LKIP BNPB 2025; data per 23 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Versi beda definisi diberi nama besarannya, tidak dirata-rata; "–" berarti tidak tersedia.

Lampiran E. Matriks Regulasi dan Mandat Lembaga

Lampiran ini melengkapi kronologi regulasi di Tabel 2.3 dan matriks mandat ringkas di Tabel 12.1. Tabel E.1 memetakan regulasi yang dirujuk kajian per jenis bencana dan tahap, Tabel E.2 memuat pasal rezim nonalam dan sosial, dan Tabel E.3 memuat seluruh 129 baris peran lembaga dalam paket lembaga (Pantau Bencana, 2026b). Status peraturan dicek di basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan per 24 Oktober 2026 (Republik Indonesia, 2007, 2008a, 2008b).

Kerangka umum penanggulangan bencana berlaku untuk semua jenis di ketiga tahap, sedangkan rezim per jenis untuk empat jenis nonalam dan sosial berjalan di luar UU 24/2007 (Subbab 2.3). Peraturan presiden tentang status dan tingkatan bencana yang diamanatkan UU 24/2007 Pasal 7 ayat (3) belum terbit, sehingga sel komando nasional pada semua jenis bergantung pada instrumen yang belum ada (15). Sel baris jenis hanya memuat norma khusus di peraturan yang dibaca, dan penggolongan kebakaran TPA ke UU 18/2008 adalah tafsiran penyusun. Kutipan di Tabel E.2 ditulis apa adanya dari teks peraturan; Keppres 3/2001 di dalamnya adalah preseden historis lembaga pendahulu BNPB dan tidak berlaku lagi.

Tabel E.1 Regulasi yang dirujuk kajian menurut jenis bencana dan tahap penanggulangan, status Oktober 2026

JENIS	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Semua jenis	PP 21/2008; Perban BNPB 1/2023, 2/2023, dan 2/2024; PP 2/2018 dan Permendagri 101/2018; Perban BNPB 7/2025, 9/2025, dan 3/2026	Perka BNPB 3/2016; PP 22/2008; Perban BNPB 4/2020; Perpres 17/2018 jo. Perpres 46/2026	Perka BNPB 15/2011; Perban BNPB 5/2017 dan 6/2017; Perpres 75/2021; Perban BNPB 1/2026
Gempa bumi dan tsunami	UU 31/2009 Pasal 32–33, informasi dan peringatan dini BMKG	–	–
Gunung api dan gerakan tanah	UU 23/2014 Lampiran CC, kawasan rawan bencana geologi	–	–
Banjir	PP 30/2024 Pasal 96–97, daya rusak air	–	–
Cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem	UU 31/2009, informasi cuaca dan iklim BMKG	–	–
Karhutla	Inpres 3/2020	Inpres 3/2020	–

JENIS	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
Epidemi dan pandemi	UU 17/2023, status "kejadian luar biasa"	UU 17/2023 Pasal 368–370, daerah terjangkit wabah dan pengait nasional dengan status bencana	–
Kebakaran industri dan kegagalan teknologi	UU 1/1970; UU 3/2014; PP 11/1979; Permen ESDM 32/2021	–	–
Kebakaran TPA	UU 18/2008 Pasal 9	–	–
Konflik sosial	UU 7/2012	UU 7/2012 Pasal 12–20; PP 2/2015	UU 7/2012 Pasal 36–39; Perpres 46/2026

Sumber: Teks peraturan dan metadata status JDIH BPK, dicek 24 Okt 2026; indeks JDIH BNPB; analisis kajian ini (Bab 2, Bab 8, Bab 9, dan Bab 12); data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Baris semua jenis berlaku juga untuk tiap jenis; "–" berarti tanpa norma khusus jenis.

Tabel E.2 Pasal rezim nonalam dan sosial yang menentukan peran BNPB, 2001–2026

REGULASI	PASAL	POKOK PENGATURAN	RELEVANSI BAGI BNPB	STATUS	KEYAKINAN
UU 24/2007 Penanggulangan Bencana	Pasal 1 angka 3	Bencana nonalam: bencana akibat peristiwa nonalam 'antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit'	dasar memasukkan pandemi, kebakaran industri, dan kebakaran TPA ke mandat PB	berlaku	Resmi
UU 24/2007 Penanggulangan Bencana	Pasal 1 angka 4	Bencana sosial: bencana akibat peristiwa yang diakibatkan manusia 'yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror'	kerusuhan/konflik masuk bencana sosial, bukan nonalam	berlaku	Resmi
UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial	Pasal 1 angka 1-2	Konflik = perseteruan/benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berdampak luas; penanganan konflik = pencegahan, penghentian, pemulihan pascakonflik	rezim hukum tersendiri di luar UU 24/2007 untuk konflik	berlaku	Resmi

REGULASI	PASAL	POKOK PENGATURAN	RELEVANSI BAGI BNPB	STATUS	KEYAKINAN
UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial	Pasal 12-13	Penghentian konflik: penghentian kekerasan fisik (dikoordinasikan dan dikendalikan Polri), penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, bantuan TNI	komando saat konflik di Polri, bukan BNPB	berlaku	Resmi
UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial	Pasal 15, 16, 18, 20	Status keadaan konflik skala kab/kota ditetapkan bupati/wali kota, skala provinsi oleh gubernur, skala nasional oleh Presiden, masing-masing setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD/DPR	status konflik bukan status keadaan darurat bencana UU 24/2007	berlaku	Resmi
UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial	Pasal 36-39	Pemerintah dan pemda wajib melakukan pemulihan pascakonflik (rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi)	ruang dukungan BNPB pada rehabilitasi/rekonstruksi pascakonflik	berlaku	Resmi
UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial	Pasal 49 ayat (2) huruf l	BNPB adalah unsur Pemerintah dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional	satu-satunya penyebutan BNPB dalam UU 7/2012	berlaku	Resmi
PP 2/2015 Peraturan Pelaksanaan UU 7/2012	Pasal 9 dan 21	Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban oleh Pemerintah dan pemda; pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi konflik dilakukan menteri urusan sosial (sebagian oleh menteri pendidikan dan menteri kesehatan)	BNPB tidak disebut sebagai pelaksana pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi konflik	berlaku	Resmi

REGULASI	PASAL	POKOK PENGATURAN	RELEVANSI BAGI BNPB	STATUS	KEYAKINAN
Perpres 17/2018 PB dalam Keadaan Tertentu	Pasal 1 angka 1; Pasal 3	Keadaan tertentu: status keadaan darurat belum ditetapkan atau sudah berakhir tetapi masih diperlukan tindakan; Kepala BNPB dapat menyelenggarakan PB setelah keputusan rapat koordinasi yang dikoordinasikan Menko	dasar kewenangan BNPB di luar status darurat	berlaku, diubah Perpres 46/2026	**Resmi**
Perpres 46/2026 Perubahan Perpres 17/2018	Pasal I (Pasal 3 ayat (2) huruf a dan c)	Kondisi keadaan tertentu kini mencakup potensi bencana dengan ancaman maksimum 'yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial' dan 'pemerintah daerah yang wilayahnya dalam proses rekonsiliasi pascakonflik sosial dan memiliki kapasitas fiskal sangat rendah atau rendah'	membuka peran BNPB pascakonflik sosial (setelah keputusan rakor Menko); pedoman pelaksanaan ditetapkan Kepala BNPB (Pasal 3 ayat (4))	berlaku (LN 2026/83)	**Resmi**
Keppres 3/2001 Bakornas PBP	-	Bakornas PB diberi tugas tambahan mengoordinasikan penanganan pengungsi (menjadi Bakornas PBP), diketuai Wakil Presiden	preseden historis lembaga pendahulu BNPB menangani pengungsi konflik	tidak berlaku (diganti rezim UU 24/2007)	**Terverifikasi**
Keppres 7/2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	-	Gugus Tugas COVID-19 (Kepala BNPB ketua pelaksana; riset A)	BNPB memimpin respons pandemi Mar-Jul 2020	tidak berlaku: diubah Keppres 9/2020, dicabut Perpres 82/2020	**Resmi**

REGULASI	PASAL	POKOK PENGATURAN	RELEVANSI BAGI BNPB	STATUS	KEYAKINAN
Keppres 11/2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19	Diktum KESATU-KEDUA	COVID-19 jenis penyakit yang menimbulkan KKM; menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia (dasar UU 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan)	rezim kekarantinaan (Kemenkes) berjalan paralel dengan rezim bencana	dicabut Keppres 17/2023	Resmi
Keppres 12/2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional	Diktum KESATU-KETIGA	COVID-19 bencana nasional; ditangani Gugus Tugas (Keppres 7/2020 jo. 9/2020); gubernur, bupati, wali kota sebagai ketua gugus tugas daerah wajib memperhatikan kebijakan pusat	satu-satunya penetapan bencana nasional nonalam; dasar hukum UU 4/1984 dan UU 24/2007	dicabut Keppres 17/2023	Resmi
Perpres 82/2020 Komite Penanganan COVID-19 dan PEN	-	Komite Kebijakan, Satgas Penanganan COVID-19, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi; mencabut Keppres 7/2020 dan 9/2020	BNPB menjadi Satgas Penanganan COVID-19 (Renstra BNPB hlm. 56)	dicabut Perpres 48/2023	Resmi
Keppres 17/2023 Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19	Diktum KESATU-KEEMPAT	Status pandemi berakhir, COVID-19 menjadi penyakit endemi; mencabut penetapan KKM dan bencana nasional; Keppres 11/2020, 12/2020, 24/2021 dicabut; berlaku 21 Jun 2023, ditetapkan 22 Jun 2023	akhir status bencana nasional nonalam	berlaku	Resmi
Perpres 48/2023 Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19	-	Mencabut Perpres 82/2020 jo. 108/2020 dan Perpres 99/2020 (vaksinasi)	Satgas COVID-19 berakhir	berlaku	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Teks peraturan yang tercatat per baris di paket nonalam dan sosial Pantau Bencana, diakses 23 Oktober 2026; data per 23 Okt 2026

Catatan: Kutipan ditulis apa adanya dari teks peraturan.

E.1 Matriks Mandat Lembaga Lengkap

76 dari 129 baris peran menyebut lembaganya di norma, dan 53 baris pelakunya dipetakan penyusun (Tabel E.3). Peran K adalah koordinator atau penanggung jawab utama. Peran P adalah pelaksana

atau pendukung, peran R penetap status atau izin dan pembuat norma, dan peran I penyedia informasi dan peringatan dini, sama dengan Tabel 12.1. Bukti tertulis berarti norma menyebut lembaga itu, sedangkan dipetakan penyusun berarti norma menyebut pelaku umum ("Badan", "Menteri", "Pemerintah Pusat") yang dipetakan ke lembaga. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan belum dimuat paket lembaga. Nama lembaga mengikuti nomenklatur Oktober 2026, dan halaman merujuk berkas teks peraturan yang dibuka penyusun.

Tabel E.3 Peran lembaga menurut jenis bencana, tahap, kode peran, dan dasar peraturan, status Oktober 2026

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana					
semua jenis	lintas tahap	K	Pedoman dan pengarahan PB dari pencegahan sampai rekonstruksi	UU 24/2007, hlm. 9	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	K	Kemudahan akses saat status darurat, termasuk komando memerintahkan sektor/lembaga	UU 24/2007, hlm. 23	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	K	Menggunakan dana siap pakai saat tanggap darurat	UU 24/2007, hlm. 27	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	K	PB dalam keadaan tertentu (tanpa/selepas status darurat) untuk faktor alam, nonalam, sosial	Perpres 46/2026, hlm. 3	tertulis
semua jenis	lintas tahap	K	Fungsi komando: pengerahan SDM, logistik, peralatan dari instansi terkait, Polri, TNI	Perpres 1/2019, hlm. 8	tertulis
semua jenis	prabencana	I	Mengelola platform Sistem Peringatan Dini Bencana multiancaman	Perban BNPB 2/2024, hlm. 2	tertulis
semua jenis	pascabencana	K	Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi skala nasional bersama Bappenas dan K/L	Perban BNPB 5/2017, hlm. 5	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	K	Koordinator Klaster Logistik (Kepka BNPB 308/2024)	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	tertulis
karhutla	tanggap darurat	K	Fungsi komando pengerahan sumber daya tingkat nasional; bantuan dana dan operasi udara/darat	Inpres 3/2020, hlm. 9	tertulis
epidemi	lintas tahap	P	Epidemi dan wabah termasuk bencana nonalam; data peringatan dini epidemik masuk SPD BNPB	UU 24/2007, hlm. 2	dipetakan penyusun
gagal teknologi	lintas tahap	P	Gagal teknologi termasuk bencana nonalam; data peringatan dini teknologi industri	UU 24/2007, hlm. 2	dipetakan penyusun

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
konflik sosial	pascabencana	P	PB keadaan tertentu bagi daerah dalam rekonsiliasi pascakonflik berkapasitas fiskal rendah	Perpres 46/2026, hlm. 3	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Anggota Satgas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional	UU 7/2012, hlm. 25	tertulis
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional					
semua jenis	pascabencana	P	Anggota tim penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi skala nasional	Perban BNPB 5/2017, hlm. 5	tertulis
karhutla	prabencana	P	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran (bersama Kemenkeu)	Inpres 3/2020, hlm. 13	tertulis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (provinsi, kabupaten/kota)					
semua jenis	lintas tahap	K	Pedoman dan pengarahan PB di daerah dari pencegahan sampai rekonstruksi	UU 24/2007, hlm. 12	tertulis
semua jenis	prabencana	I	Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana	UU 24/2007, hlm. 12	tertulis
karhutla	lintas tahap	K	BPBD sebagai koordinator penanggulangan karhutla di provinsi dan kab/kota	Inpres 3/2020, hlm. 12	tertulis
Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota					
semua jenis	lintas tahap	K	Menjamin hak pengungsi sesuai SPM dan mengalokasikan dana PB di APBD	UU 24/2007, hlm. 8	tertulis
semua jenis	lintas tahap	K	Sub-urusan bencana sebagai urusan daerah	UU 23/2014, hlm. 332	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	R	Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan status keadaan darurat bencana daerah	Perpres 17/2018, hlm. 3	tertulis
semua jenis	pascabencana	K	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan kabupaten/kota	UU 23/2014, hlm. 329	tertulis
banjir	lintas tahap	K	Pengelolaan SDA dan pengaman pantai di WS lintas kab/kota (provinsi) dan dalam satu kab/kota	UU 23/2014, hlm. 322	tertulis
banjir	prabencana	R	Gubernur/bupati menetapkan kawasan daya rusak air pada WS kewenangannya	PP 30/2024, hlm. 66	tertulis
kekeringan	lintas tahap	K	Kab/kota memenuhi kebutuhan pokok minimal air warganya	UU 17/2019, hlm. 14	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
banjir	prabencana	I	Penetapan sistem peringatan dini pada setiap WS kewenangan provinsi dan kab/kota	PP 30/2024, hlm. 65	dipetakan penyusun
karhutla	tanggap darurat	K	Gubernur dan bupati/wali kota sebagai komandan satuan tugas karhutla	Inpres 3/2020, hlm. 11–12	tertulis
epidemi	tanggap darurat	R	Bupati/wali kota, gubernur (atau Menteri) menetapkan KLB dan wajib menanggulanginya	UU 17/2023, hlm. 155–156	tertulis
gagal teknologi	lintas tahap	K	Damkar kab/kota: pencegahan, pemadaman, penyelamatan, penanganan B3 kebakaran	UU 23/2014, hlm. 333	tertulis
kebakaran TPA	prabencana	K	Kab/kota menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan memantau TPA	UU 18/2008, hlm. 7	dipetakan penyusun
kebakaran TPA	tanggap darurat	K	Pemadaman oleh damkar kab/kota	UU 23/2014, hlm. 333	dipetakan penyusun
kebakaran TPA	prabencana	K	Penanganan sampah di TPA/TPST regional (provinsi) dan pengelolaan sampah (kab/kota)	UU 23/2014, hlm. 361	dipetakan penyusun
konflik sosial	tanggap darurat	R	Bupati/wali kota dan gubernur menetapkan status keadaan konflik	UU 7/2012, hlm. 10–11	tertulis
konflik sosial	pascabencana	K	Pemulihan pascakonflik (bersama Pemerintah)	UU 7/2012, hlm. 16	tertulis
Presiden Republik Indonesia					
semua jenis	tanggap darurat	R	Menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat nasional	Perpres 17/2018, hlm. 3	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	R	Presiden menetapkan status keadaan konflik skala nasional	UU 7/2012, hlm. 11	tertulis
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
semua jenis	lintas tahap	K	Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan K/L di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial	Perpres 144/2024, hlm. 13	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	K	Memimpin rapat koordinasi antar-K/L sebagai syarat BNPB bertindak dalam keadaan tertentu	Perpres 46/2026, hlm. 3	dipetakan penyusun

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
semua jenis	prabencana	P	Dilibatkan dalam penetapan prioritas penyaluran Dana Bersama PB	Perban BNPB 1/2026, hlm. 5	dipetakan penyusun
konflik sosial	lintas tahap	K	Deputi Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Perpres 144/2024, hlm. 13	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Unsur Satgas nasional: kementerian koordinasi urusan kesejahteraan rakyat	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					
semua jenis	tanggap darurat	K	Koordinator Klaster Pencarian dan Pertolongan	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: mendampingi pemeriksaan bantuan SAR asing (huruf s)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 20	tertulis
karhutla	tanggap darurat	P	Operasi pencarian dan pertolongan masyarakat terdampak karhutla	Inpres 3/2020, hlm. 10	tertulis
Kementerian Sosial					
semua jenis	tanggap darurat	K	Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: pemulihan sosial, kemitraan, logistik bencana (huruf e)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 18	tertulis
karhutla	tanggap darurat	P	Menjamin kesejahteraan sosial masyarakat terdampak	Inpres 3/2020, hlm. 4	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Unsur Satgas nasional: kementerian urusan sosial	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Kementerian Kesehatan					
semua jenis	tanggap darurat	K	Koordinator Klaster Kesehatan	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	tertulis
semua jenis	lintas tahap	K	Kesehatan bencana dari perencanaan prabencana sampai pascabencana (bersama pemda)	UU 17/2023, hlm. 52	dipetakan penyusun
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: kualifikasi personil medis, farmasi, alat kesehatan (huruf c)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 18	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
karhutla	tanggap darurat	P	Menjamin layanan kesehatan masyarakat terdampak	Inpres 3/2020, hlm. 4	tertulis
epidemi	tanggap darurat	R	Menetapkan/mencabut daerah terjangkit wabah	UU 17/2023, hlm. 162	dipetakan penyusun
epidemi	lintas tahap	K	Penanggulangan penyakit (Ditjen Penanggulangan Penyakit)	Perpres 161/2024, hlm. 6	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Unsur Satgas nasional: kementerian urusan kesehatan	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah					
semua jenis	tanggap darurat	K	Koordinator Klaster Pendidikan (pewaris nomenklatur)	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	dipetakan penyusun
semua jenis	prabencana	K	Penanggung jawab bersama Renas 2.1.2.a Penguatan Fasilitas Pendidikan Aman Bencana	Perban BNPB 1/2025, hlm. 72	tertulis
Kementerian Dalam Negeri					
semua jenis	pascabencana	K	Koordinator Klaster Pemulihan	Juklak BNPB 16/2025, hlm. 1	tertulis
semua jenis	lintas tahap	P	Pembinaan sub-urusan bencana dan kebakaran daerah (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan)	Perpres 149/2024, hlm. 7	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional di Pos Pendukung PDB melalui pemda/BPBD (huruf k)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	tertulis
karhutla	prabencana	P	Bersama Menteri LHK membina dan mengawasi kebijakan gubernur/bupati soal karhutla	Inpres 3/2020, hlm. 3	tertulis
gagal teknologi	prabencana	R	Standardisasi sarana-prasarana dan kompetensi pemadam kebakaran (urusan pusat)	UU 23/2014, hlm. 333	dipetakan penyusun
konflik sosial	tanggap darurat	P	Unsur Satgas nasional: kementerian urusan dalam negeri	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Tentara Nasional Indonesia					
semua jenis	tanggap darurat	P	Operasi militer selain perang: membantu mengatasi akibat bencana alam, pengungsian, bantuan kemanusiaan	UU 3/2025, hlm. 4	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: perizinan dan pengamanan bantuan militer asing (huruf a)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 18	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
karhutla	tanggap darurat	P	Mengerahkan kekuatan TNI membantu Kepala BNPB untuk pemadaman	Inpres 3/2020, hlm. 7	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Bantuan penggunaan kekuatan TNI atas permintaan kepala daerah	UU 7/2012, hlm. 15	tertulis
Kepolisian Negara Republik Indonesia					
semua jenis	tanggap darurat	P	Melindungi masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan/atau bencana	UU 5/2026, hlm. 4	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: perizinan bantuan kepolisian asing, keamanan personil asing (huruf b)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 18	tertulis
karhutla	tanggap darurat	P	Mengerahkan kekuatan Polri membantu Kepala BNPB; penegakan hukum pidana	Inpres 3/2020, hlm. 8	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	K	Mengoordinasikan pelaksanaan bantuan kekuatan TNI	UU 7/2012, hlm. 16	tertulis
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
semua jenis	pascabencana	K	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional (urusan perumahan)	UU 23/2014, hlm. 329	dipetakan penyusun
Kementerian Keuangan					
semua jenis	tanggap darurat	P	Kepabeanan dan perpajakan barang bantuan internasional	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	tertulis
karhutla	prabencana	P	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran (bersama Bappenas)	Inpres 3/2020, hlm. 13	tertulis
konflik sosial	tanggap darurat	P	Unsur Satgas nasional: kementerian urusan keuangan negara	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Kementerian Luar Negeri					
semua jenis	tanggap darurat	P	Perizinan diplomatik personel asing bantuan internasional	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	tertulis
Kementerian Perhubungan					
semua jenis	tanggap darurat	P	Perizinan sarana transportasi dan fasilitas bandara/pelabuhan bantuan internasional	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	tertulis
karhutla	tanggap darurat	P	Layanan angkutan udara, bandara sebagai base ops, ruang udara untuk OMC dan pemadaman	Inpres 3/2020, hlm. 4	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
Kementerian Komunikasi dan Digital					
semua jenis	tanggap darurat	P	Perizinan alat komunikasi yang dibawa lembaga internasional	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	dipetakan penyusun
karhutla	tanggap darurat	P	Monitor media massa dan perimbangan informasi (alamat Inpres: Menkominfo)	Inpres 3/2020, hlm. 4	dipetakan penyusun
Kementerian Pekerjaan Umum					
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan bidang pekerjaan umum dan perumahan	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	dipetakan penyusun
banjir	lintas tahap	K	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai di WS lintas provinsi/negara/strategis nasional	UU 23/2014, hlm. 322	dipetakan penyusun
banjir	prabencana	R	Menetapkan kawasan daya rusak air (banjir, erosi, longsor, lahar dingin, ambles)	PP 30/2024, hlm. 66	dipetakan penyusun
tanah longsor	prabencana	R	Kawasan daya rusak air memuat tanah longsor	PP 30/2024, hlm. 66	dipetakan penyusun
gelombang ekstrem dan abrasi	prabencana	K	Bangunan pengaman pantai di WS kewenangan pusat	UU 23/2014, hlm. 322	dipetakan penyusun
kekeringan	lintas tahap	K	Menjamin penyediaan air baku di WS lintas negara/provinsi/strategis nasional	UU 17/2019, hlm. 9	dipetakan penyusun
kekeringan	tanggap darurat	P	SPAM bersifat khusus oleh pusat, termasuk penanganan bencana dan kekeringan	PP 122/2015, hlm. 43	dipetakan penyusun
banjir	prabencana	I	Penetapan sistem peringatan dini pada setiap WS (pengaturan pencegahan daya rusak air), WS kewenangan pusat	PP 30/2024, hlm. 65	dipetakan penyusun
karhutla	prabencana	P	Sekat kanal pembasahan, konstruksi fisik, pemompaan (alamat Inpres: Menteri PUPR)	Inpres 3/2020, hlm. 4	dipetakan penyusun
kebakaran TPA	prabencana	P	Infrastruktur persampahan (Ditjen Cipta Karya)	Perpres 170/2024, hlm. 7	dipetakan penyusun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral					
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan bidang energi dan sumber daya mineral	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
gempa bumi	prabencana	R	Penetapan kawasan rawan bencana geologi; mitigasi bencana geologi (Badan Geologi)	UU 23/2014, hlm. 436	dipetakan penyusun
tsunami	prabencana	R	Penetapan kawasan rawan bencana geologi	UU 23/2014, hlm. 436	dipetakan penyusun
gunung api	prabencana	I	Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api (Badan Geologi)	UU 23/2014, hlm. 435	dipetakan penyusun
tanah longsor	prabencana	I	Peringatan dini potensi gerakan tanah	UU 23/2014, hlm. 435–436	dipetakan penyusun
Badan Informasi Geospasial					
semua jenis	prabencana	I	Informasi geospasial dasar dan tematik	Perpres 128/2022, hlm. 3	tertulis
semua jenis	tanggap darurat	I	Bantuan internasional: data geospasial pendukung penanganan darurat (huruf w)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 20	tertulis
karhutla	prabencana	I	Peta dasar dan tematik untuk pemadaman dan analisis tutupan lahan	Inpres 3/2020, hlm. 10	tertulis
Badan Riset dan Inovasi Nasional					
semua jenis	prabencana	P	Riset dan inovasi nasional (termasuk eks LAPAN dan BPPT)	Perpres 78/2021, hlm. 4	dipetakan penyusun
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional bidang penerbangan-antariksa dan teknologi tepat guna (huruf u, v; alamat Perban: LAPAN, BPPT)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 20	dipetakan penyusun
karhutla	prabencana	I	Data citra satelit (alamat Inpres: LAPAN, kini BRIN)	Inpres 3/2020, hlm. 10	dipetakan penyusun
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional					
semua jenis	prabencana	R	Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang (Ditjen Tata Ruang)	Perpres 176/2024, hlm. 5	tertulis
karhutla	prabencana	R	Identifikasi tanah terlantar berizin dan sanksi	Inpres 3/2020, hlm. 6	tertulis
Kementerian Pertanian					
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional: karantina tanaman dan/atau hewan (huruf d)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 18	tertulis
kekeringan	prabencana	P	Lahan dan irigasi pertanian	Perpres 192/2024, hlm. 5	tertulis

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
karhutla	prabencana	R	Pengawasan usaha pertanian; pembukaan lahan tanpa bakar	Inpres 3/2020, hlm. 5	tertulis
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
semua jenis	tanggap darurat	P	Bantuan internasional bidang meteorologi, klimatologi, geofisika (huruf p)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 20	tertulis
gempa bumi	prabencana	I	Informasi gempa bumi tektonik	UU 31/2009, hlm. 17	dipetakan penyusun
tsunami	prabencana	I	Peringatan dini tsunami	UU 31/2009, hlm. 17	dipetakan penyusun
cuaca ekstrem	prabencana	I	Peringatan dini cuaca ekstrem	UU 31/2009, hlm. 17	dipetakan penyusun
gelombang ekstrem dan abrasi	prabencana	I	Peringatan dini gelombang laut berbahaya	UU 31/2009, hlm. 17	dipetakan penyusun
kekeringan	prabencana	I	Peringatan dini iklim ekstrem dan prakiraan musim	UU 31/2009, hlm. 17	dipetakan penyusun
karhutla	prabencana	I	Data asap, titik panas, prakiraan cuaca dan musim; prakiraan potensi karhutla	Inpres 3/2020, hlm. 10	tertulis
karhutla	tanggap darurat	P	Operasi modifikasi cuaca (fungsi BMKG sejak Perpres 12/2024; Inpres menugaskan BPPT)	Perpres 12/2024, hlm. 2	dipetakan penyusun
Perum Jasa Tirta I					
banjir	lintas tahap	P	Pengendalian banjir di wilayah kerja (WS Brantas, Bengawan Solo)	PP 46/2010, hlm. 7	tertulis
Perum Jasa Tirta II					
banjir	lintas tahap	P	Pengendalian banjir di wilayah kerja (WS Citarum)	PP 25/2022, hlm. 12	tertulis
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa					
banjir	prabencana	P	Pengelolaan Pantura Jawa termasuk tanggul laut (banjir laut/rob)	Perpres 77/2025, hlm. 1	tertulis
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
gelombang ekstrem dan abrasi	prabencana	P	Adaptasi dan mitigasi bencana laut di pesisir dan pulau kecil	Perpres 193/2024, hlm. 7	tertulis
Kementerian Koordinator Bidang Pangan					
kekeringan	prabencana	K	Sinkronisasi penyediaan air di lahan pertanian padi	Inpres 2/2025, hlm. 3	dipetakan penyusun

JENIS	TAHAP	PERAN	URAIAN	DASAR	BUKTI
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan					
karhutla	lintas tahap	K	Mengoordinasikan kebijakan penanggulangan karhutla (alamat Inpres: Menko Polhukam)	Inpres 3/2020, hlm. 2	dipetakan penyusun
konflik sosial	tanggap darurat	K	Unsur Satgas nasional: kementerian koordinasi politik, hukum, keamanan	UU 7/2012, hlm. 24	dipetakan penyusun
Kementerian Kehutanan					
karhutla	lintas tahap	K	Pengendalian kebakaran hutan (Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan)	Perpres 175/2024, hlm. 13	dipetakan penyusun
karhutla	tanggap darurat	P	Bantuan internasional kebakaran hutan (Perban 6/2018 Pasal 17 ayat (2) huruf f; alamat: KLHK)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	dipetakan penyusun
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup					
karhutla	lintas tahap	K	Pengendalian kebakaran lahan (BPLH, Deputi Penegakan Hukum LH)	Perpres 183/2024, hlm. 15	dipetakan penyusun
karhutla	tanggap darurat	P	Bantuan internasional kebakaran lahan (Perban 6/2018 Pasal 17 ayat (2) huruf f; alamat: KLHK)	Perban BNPB 6/2018, hlm. 19	dipetakan penyusun
gagal teknologi	lintas tahap	P	Pengelolaan B3 dan limbah B3; bantuan bencana dampak B3	Perpres 183/2024, hlm. 3	dipetakan penyusun
kebakaran TPA	prabencana	R	NSPK pengelolaan sampah (Pemerintah); pengelolaan sampah di KLH	UU 18/2008, hlm. 6	dipetakan penyusun
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal					
karhutla	prabencana	P	Prioritas dana desa untuk penanggulangan karhutla	Inpres 3/2020, hlm. 6	dipetakan penyusun
Kementerian Agama					
semua jenis	prabencana	K	Penanggung jawab bersama Renas 2.1.2.a Penguatan Fasilitas Pendidikan Aman Bencana	Perban BNPB 1/2025, hlm. 72	tertulis

Sumber: Paket lembaga Pantau Bencana (matriks peran) dari teks peraturan di JDIH BNPB dan JDIH BPK; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Arti kode peran K, P, R, dan I ada di teks subbab ini.

Lampiran F. Metode Simulasi, Asumsi, dan Ketersediaan Kuantifikasi

Metode kajian diuraikan di Bab 3: matriks ketersediaan kuantifikasi per jenis di Tabel 3.5, skala dampak lima kelas di Tabel 3.3, dasar kemungkinan lima tahun di Tabel 3.4, dan tiga besaran kerugian materiil di Tabel 3.6. Lampiran ini menambahkan asumsi yang dipakai mesin simulasi dan kartu skenario, uji kepekaan model gempa, dan daftar celah data yang tertutup sesudah dokumen primer dibuka. Audit metode platform 21 Oktober 2026 menilai model korban gempa tidak layak untuk gempa nyata, sehingga keluaran model hanya tampil di kartu dan lampiran dengan label (Pantau Bencana, 2026e).

F.1 Asumsi Model dan Kartu

Semua asumsi di Tabel F.1 berlabel Asumsi kebijakan kecuali standar kebutuhan dasar dan pita peluang, yang dikutip dari dokumen resmi atau terverifikasi. Ambang skala dampak dikunci penyusun sebelum kelas kartu diisi, dan pita fatalitas *National Risk Register* Inggris berfungsi sebagai rujukan metode, bukan ambang resmi Indonesia (Cabinet Office, 2025, hlm. 12–14).

Tabel F.1 Asumsi mesin simulasi dan kartu skenario, nilai, pemakaian, dan label keyakinan, kajian mitigasi 2026

ASUMSI	NILAI	DIPAKAI DI	KEYAKINAN
Jiwa per rumah	3,9 jiwa per rumah	rumah terdampak gempa dari jiwa; lantai kebutuhan respons gempa	**Asumsi kebijakan**
Lama mengungsi untuk pengungsi-hari	tujuh hari, rentang tiga sampai tiga puluh hari	kerugian imateriil hidrometeorologi	**Asumsi kebijakan**
Jendela pengungsi serentak	tiga puluh hari	lantai kebutuhan respons per wilayah direktorat	**Asumsi kebijakan**
Ambang penyisihan kejadian	peluang lima tahun di bawah 0,2%	skenario terburuk yang masuk akal	**Terverifikasi**
Pita peluang lima tahun	1%, 5%, dan 25% sebagai batas pita	kelas kemungkinan kartu	**Terverifikasi**
Periode acuan lantai	delapan belas musim hujan 2008/2009–2025/2026; 1996–2025 untuk geologi, nonalam, dan sosial	lantai skenario	**Asumsi kebijakan**
Standar beras dan air minum	400 gram per orang per hari; 2,5 liter per orang per hari	kebutuhan respons harian	**Resmi**
Standar air bersih	7 liter per orang per hari pada tiga hari pertama, lalu 15 liter per orang per hari	kebutuhan respons harian	**Resmi**

ASUMSI	NILAI	DIPAKAI DI	KEYAKINAN
Standar jamban dan hunian	satu jamban untuk 20 orang; 3 m² per orang	kebutuhan respons harian	Resmi
Faktor evakuasi segera tsunami	dasar satu; survei 0,600; tinggi 0,437	tuas kepekaan kartu tsunami	Asumsi kebijakan
Stimulan rumah per tingkat kerusakan	besaran dua skema, tidak terdapat dalam korpus JDIH BNPB	kebutuhan stimulan rumah, batas bawah kerugian materiil	Asumsi kebijakan
Rasio mortalitas cakupan peringatan dini lintas negara	8 kali	kepekaan peringatan dini hidrometeorologi selain tanah longsor	Asumsi kebijakan

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: Perka BNPB 7/2008; Cabinet Office (2025); Cabinet Office Jepang (2025); paket skenario geologi dan hidrometeorologi Pantau Bencana; Bab 3 dan Bab 11 kajian ini; data per 23 Okt 2026

Catatan: Faktor evakuasi tsunami adalah tuas kepekaan, bukan perkiraan korban.

Rasio mortalitas lintas negara adalah rasio asosiasi antarnegara yang belum diuji untuk Indonesia, bukan efek kausal (WMO, 2022). Angkanya tidak dipakai sebagai dasar tesis atau keputusan, dan hanya tampil di kartu dan grafik kepekaan berlabel (Subbab 7.9). Uji kepekaan aturan daftar perhatian dimuat di Tabel 3.7. Korban tsunami tidak dihitung sampai genangan resmi InaRISK dipakai.

F.2 Kepekaan Model Gempa

Kepatuhan bangunan adalah tuas korban guncangan yang dihitung model: tanpa tembok tanpa tulangan, korban model megathrust selatan Jawa pada magnitudo maksimum menjadi sekitar 0,35 kali dasar (Tabel F.2). Besar efek tuas itu belum diukur di Indonesia, sehingga faktor kepekaan dibaca sebagai arah, bukan perkiraan korban yang dapat dicegah (Subbab 6.6.1). Jam kejadian membandingkan okupansi rumah malam hari (0,99) dengan rata-rata (0,85), dan tuas evakuasi tsunami tidak dimuat.

Tabel F.2 Kepekaan korban guncangan dan rumah rusak berat model terhadap kepatuhan bangunan dan jam kejadian per skenario gempa, estimasi 2026

TUAS	NILAI TUAS	KORBAN RENDAH (jiwa)	KORBAN TENGAH (jiwa)	KORBAN TINGGI (jiwa)	RUMAH RUSAK BERAT TENGAH (unit)	FAKTOR TERHADAP DASAR
Megathrust selatan Jawa, di bawah magnitudo maksimum						
kepatuhan bangunan	dasar (40/30/30)	0	0	2.602	24.991	1,00
kepatuhan bangunan	kepatuhan naik (20/50/30)	0	0	1.567	16.762	0,60
kepatuhan bangunan	kepatuhan penuh (0/70/30)	0	0	532	8.533	0,20
jam kejadian	okupansi malam dibanding rata-rata	0	0	3.031	–	1,16
Megathrust Mentawai, di bawah magnitudo maksimum						
kepatuhan bangunan	dasar (40/30/30)	567	1.836	7.708	50.378	1,00
kepatuhan bangunan	kepatuhan naik (20/50/30)	386	1.251	5.253	38.399	0,68
kepatuhan bangunan	kepatuhan penuh (0/70/30)	206	666	2.797	26.420	0,36

TUAS	NILAI TUAS	KORBAN RENDAH (jiwa)	KORBAN TENGAH (jiwa)	KORBAN TINGGI (jiwa)	RUMAH RUSAK BERAT TENGAH (unit)	FAKTOR TERHADAP DASAR
jam kejadian	okupansi malam dibanding rata-rata	660	2.138	8.978	–	1,16
Megathrust Sumba, magnitudo tanpa sumber						
kepatuhan bangunan	dasar (40/30/30)	0	0	0	928	1,00
kepatuhan bangunan	kepatuhan naik (20/50/30)	0	0	0	590	0,58
kepatuhan bangunan	kepatuhan penuh (0/70/30)	0	0	0	252	0,15
jam kejadian	okupansi malam dibanding rata-rata	0	0	0	–	1,16
Megathrust selatan Jawa, magnitudo maksimum						
kepatuhan bangunan	dasar (40/30/30)	10.720	32.397	136.032	896.686	1,00
kepatuhan bangunan	kepatuhan naik (20/50/30)	7.249	21.906	91.984	684.998	0,68
kepatuhan bangunan	kepatuhan penuh (0/70/30)	3.777	11.416	47.935	473.310	0,35
jam kejadian	okupansi malam dibanding rata-rata	12.486	37.733	158.438	–	1,16
Megathrust Mentawai, magnitudo maksimum						
kepatuhan bangunan	dasar (40/30/30)	901	2.723	11.435	84.335	1,00
kepatuhan bangunan	kepatuhan naik (20/50/30)	621	1.875	7.874	65.215	0,69
kepatuhan bangunan	kepatuhan penuh (0/70/30)	340	1.027	4.313	46.096	0,38
jam kejadian	okupansi malam dibanding rata-rata	1.050	3.172	13.318	–	1,16

Sumber: Platform Pantau Bencana, mesin guncangan dan kerusakan; WorldPop 2026; data per 23 Okt 2026
Estimasi model, belum diuji balik

Catatan: Tuas kepatuhan bangunan adalah porsi tembok tanpa tulangan, beton terkekang, dan kayu.

F.3 Celah Data yang Tertutup

Enam celah data yang diakui kerangka kajian tertutup sesudah dokumen primer dibuka, dan isinya kini dipakai di badan teks (Tabel F.3). Celah yang tetap terbuka tercantum di Tabel 13.7 beserta lembaga pemegangnya.

Tabel F.3 Celah data kajian mitigasi yang tertutup sesudah pembukaan dokumen primer, Oktober 2026

CELAH	YANG DIBUKA	DIPAKAI DI	KEYAKINAN
Magnitudo maksimum megathrust hanya dari sumber sekunder	Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024: Mw 9,1 segmen gabungan Jawa dan Mw 8,9 per segmen	Bab 6, kartu megathrust	**Resmi**
Magnitudo maksimum sesar darat tidak bersumber	Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024: Lembang Mw 6,6 dan Opak Mw 6,9	Bab 6, kartu sesar darat dengan korban dari analog	**Resmi**

CELAH	YANG DIBUKA	DIPAKAI DI	KEYAKINAN
Beban kesehatan asap karhutla	Koplitz dkk. (2016): sekitar 92.000 jiwa kematian berlebih akibat asap 2015	Bab 7, berdampingan dengan korban tercatat	Estimasi model
Rezim keselamatan kebakaran industri	mandat tertulis Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan; BNPB tidak disebut	Bab 8 dan Bab 12	Resmi
Teks Perpres 87/2020, Perpres 75/2021, Lampiran Perpres 12/2025, PP 21/2008, dan PP 22/2008	teks dari JDIH BPK	Bab 1, Bab 2, dan Bab 12	Resmi
Nomenklatur K/L belum terpetakan	daftar lembaga bernomenklatur Oktober 2026 di paket lembaga	seluruh rekomendasi dan matriks lembaga	Resmi

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: PuSGeN 2024; Koplitz dkk. (2016); UU 1/1970; UU 3/2014; PP 11/1979; JDIH BPK; paket lembaga Pantau Bencana; data per 24 Okt 2026

Lampiran G. Rekonsiliasi Angka

Bab 3 memuat butir rekonsiliasi yang mengubah angka atau arah kajian (Subbab 3.9). Lampiran ini memuat butir lain yang memiliki lebih dari satu versi resmi atau pembanding, dengan aturan yang sama: versi resmi yang dibaca di dokumen penerbitnya dipakai, versi sekunder hanya pembanding, dan dua versi resmi yang bertentangan ditulis berdampingan tanpa dirata-rata (BNPB, t.t.-a, 2026e). Versi yang berbeda karena definisi diberi nama besarannya dan tidak disebut bertentangan.

Pernyataan produsen. Hitungan per 100.000 penduduk dan pemilihan jendela kejadian adalah turunan penyusun dari data resmi, bukan Data Bencana menurut Perban BNPB 1/2023 (BNPB, 2023b).

Tabel G.1 Butir angka dengan dua versi di luar rekonsiliasi Bab 3, versi yang dipakai, dan sebab bedanya, 2009–2026

BESARAN	VERSI DAN NILAI	KEYAKINAN	SEBAB BEDA	YANG DIPAKAI
Korban bencana 2025	LKIP BNPB 2025 1.666 meninggal dan 214 hilang; DIBI semua klasifikasi 2.030 dan 246; DIBI bencana alam 1.735 dan 221	**Resmi**	tanggal data dan klasifikasi	DIBI bencana alam untuk tren; LKIP berdampingan
Renas PB 1.a, 2025	DIBI bencana alam 0,68 per 100.000; semua klasifikasi 0,79; proyeksi Renas PB 0,22	**Asumsi kebijakan**	klasifikasi dan penyebut; rumus Renas PB tidak tertulis	berdampingan sebagai pembanding, bukan capaian
Kejadian bencana 2025	semua laporan 9.305; kejadian bencana 5.440; bencana alam 5.077	**Resmi**	cakupan dan ambang Juklak BNPB 7/2023	kejadian bencana bercakupan tertulis
IRB nasional 2024	seri IRBI 2015–2024 128,52; hitungan LKIP dengan komponen KRB 2021 171,95	**Resmi**	komponen indeks berbeda	berdampingan; rekonsiliasi lewat catatan metode IRBI 2025

BESARAN	VERSI DAN NILAI	KEYAKINAN	SEBAB BEDA	YANG DIPAKAI
Gempa Lombok 2018, meninggal	DIBI 569; USGS 563	Resmi	jendela kejadian dan penerbit	DIBI
Gempa Padang 2009, meninggal	DIBI 1.195 meninggal dan 2 hilang; USGS 1.117	Resmi	penerbit dan tanggal rekap	DIBI
Penyebut penduduk nasional	BPS 2026 287.198.383; KRB InaRISK 271.680.290; Sensus Penduduk 2020 270.203.917; WorldPop 2026 sekitar 290.000.000 (estimasi model)	Resmi	tahun basis dan cara hitung	BPS 2026 untuk indikator per 100.000; KRB untuk penyebut kab/kota
Tiga provinsi berindeks terendah 2023	Renas PB: DKI Jakarta, Papua Pegunungan, DI Yogyakarta; Tabel 1.1 Renstra dan data InaRISK menempatkan Kepulauan Riau di bawah DI Yogyakarta	Resmi	dua dokumen BNPB berbeda	berdampingan; dicatat di Lampiran J

Legenda: pil = label keyakinan angka

Sumber: DIBI BNPB, ditarik 23 Oktober 2026; LKIP BNPB 2025; Renas PB 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; USGS; BPS; InaRISK BNPB; WorldPop 2026; pengolahan kajian ini; data per 23 Okt 2026

Catatan: Kolom keyakinan memuat label versi yang dipakai; penyebut per 100.000 adalah proyeksi BPS 2026.

Indikator Renas PB 1.a berubah menurut penyebut yang dipilih, sehingga realisasi 2025 hanya dibaca sebagai pembanding terhadap proyeksi Renas PB, bukan capaian (Subbab 12.4). Rumus dan penyebut indikator itu diusulkan ditulis lewat evaluasi tahunan Renas PB 2026 (17).

Lampiran H. Katalog Program dan Kekuatan Bukti

Katalog ini memuat seluruh 25 program dalam kompendium kedua kajian beserta kekuatan buktinya (Pantau Bencana, 2026d). Rubrik kompendium memberi kuat untuk deret sebelum-sesudah resmi atau studi yang ditinjau sejawat dengan pola konsisten, bukan untuk uji kausal, dan belum terbukti berarti bukti dampak tidak ditemukan (Subbab 2.5). Belum terbukti tidak berarti program tidak bermanfaat.

Kedua program berbukti kuat berasal dari luar negeri, dan tidak satu pun program dalam negeri berbukti kuat (Tabel H.1). Status usulan hanya diberikan kepada program dalam negeri dan mengikuti tiga kode KEPUTUSAN P7. Program luar negeri tidak diberi status usulan; kolom kajian menunjukkan kajian yang memakai program itu, dan uraian program untuk kajian mitigasi ada di Bab 2, Bab 6, Bab 10, dan Bab 11.

Tabel H.1 Program dalam kompendium menurut kelompok, kekuatan bukti, posisi, dan status usulan, 1956–2026

PROGRAM	LOKASI	PERIODE	BUKTI	POSISI	STATUS USULAN	KAJIAN
Dalam negeri						
Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Indonesia, nasional	2012–sekarang	belum terbukti	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	keduanya
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Indonesia, nasional	2012–sekarang	belum terbukti	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS)	Indonesia, pesisir rawan tsunami	2008–sekarang	sedang	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Sekolah Lapang Iklim (SLI) BMKG	Indonesia, sentra pangan	2011–sekarang	lemah	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Masyarakat Peduli Api dan Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme)	Riau (konsesi APRIL/RAPP)	2014–sekarang	lemah	Uji coba terukur	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Restorasi gambut melalui sekat kanal (pembasahan)	Sumatra dan Kalimantan, lahan gambut	2016–sekarang	lemah	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Rekompak: rekonstruksi rumah berbasis komunitas, gempa Yogyakarta-Jawa Tengah 2006	DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat	2006–2012	lemah	Rujukan tata kelola	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi

PROGRAM	LOKASI	PERIODE	BUKTI	POSISI	STATUS USULAN	KAJIAN
BRR Aceh-Nias: badan rekonstruksi berbatas waktu	Aceh dan Nias	2005–2009	lemah	Rujukan tata kelola	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Rehabilitasi-rekonstruksi rumah pascagempa Lombok 2018 (stimulan, pokmas, RISHA)	NTB	2018–2020	lemah	Pelajaran, bukan teladan	Sudah ada, perlu dikembangkan	mitigasi
Embung dan panen air hujan	Indonesia, lahan tadah hujan	2015–sekarang	belum terbukti	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Sumur resapan dan lubang resapan biopori	DKI Jakarta dan kota lain	2010–sekarang	lemah	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Citarum Harum (pemulihan DAS Citarum)	DAS Citarum, Jawa Barat	2018–2025	lemah	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
PAMSIMAS (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat)	Indonesia, perdesaan	2008–2023	sedang	Program dengan syarat (bukti sedang)	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Sodetan dan bendungan kering Ciliwung	DAS Ciliwung, Jabodetabek	2023–sekarang	lemah	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Sistem polder dan pompa kota pesisir	Jakarta, Semarang, Pekalongan	2009–sekarang	belum terbukti	Program berjalan, wajib evaluasi dampak	Sudah ada, perlu dikembangkan	air
Luar negeri						
Pengendalian pengambilan air tanah untuk menghentikan penurunan tanah (Tokyo, Osaka, Bangkok)	Jepang (Tokyo, Osaka); Thailand (Bangkok)	1956–1990–an	kuat	Program (bukti kuat)	–	air
Delta Programme Belanda (UU, dana, komisaris, laporan tahunan)	Belanda	2010–2050	lemah	Rujukan tata kelola	–	air
Room for the River (ruang untuk sungai)	Belanda (Rhine, Waal, Meuse)	2006–2019	sedang	Uji coba terukur	–	air

PROGRAM	LOKASI	PERIODE	BUKTI	POSISI	STATUS USULAN	KAJIAN
Kesiapsiagaan siklon Bangladesh: Cyclone Preparedness Programme (CPP), shelter, dan tanggul pesisir	Pesisir Bangladesh	1972–sekarang	kuat	Program (bukti kuat)	–	mitigasi
Kesiapsiagaan siklon Odisha (OSDMA): evakuasi preemptif dan shelter	Odisha, India	1999–sekarang	sedang	Program dengan syarat (bukti sedang)	–	mitigasi
Pendidikan kebencanaan Kamaishi (Jepang)	Kota Kamaishi, Iwate, Jepang	2004–2011	sedang	Program dengan syarat (bukti sedang)	–	mitigasi
Kode bangunan tahan gempa Chile (NCh433) dan penegakannya	Chile	1972–sekarang	sedang	Program dengan syarat (bukti sedang)	–	mitigasi
Asuransi risiko bencana dan pooling regional (CCRIF, ARC; Asuransi BMN dan Dana Bersama PB)	Karibia, Afrika; Indonesia	2007–sekarang	sedang	Program dengan syarat (bukti sedang)	–	mitigasi
Hibah mitigasi FEMA (HMGP, BRIC) dengan syarat analisis manfaat-biaya	Amerika Serikat	1993–sekarang	sedang	Rujukan tata kelola	–	keduanya
Evakuasi preemptif topan di Filipina (Albay, NDRRMC)	Filipina	2010–sekarang	lemah	Pelajaran, bukan teladan	–	mitigasi

Sumber: Kompendium program Pantau Bencana dengan rubrik kekuatan bukti, dihitung 24 Okt 2026; data per 24 Okt 2026
Asumsi kebijakan

Catatan: Posisi dan kekuatan bukti adalah penilaian penyusun menurut rubrik.

Lampiran I. Register Rekomendasi dan Tabel Silang Kajian Ketahanan Air

Register rekomendasi kedua kajian BNPB memakai satu daftar kode, dan tiap kode berawalan huruf R. Kode seri A dipakai Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030 dan kajian ini, sedangkan kode seri M khusus kajian mitigasi. Nomor dua digit di kolom REK adalah nomor rekomendasi di dokumen ini; rincian dan indikator selesai tiap baris ada di Tabel 13.4 dan Tabel 13.5. Nama unit mengikuti Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 (BNPB, 2025g, 2025e).

Tiga puluh enam rekomendasi kajian ini terdiri atas dua puluh tujuh rekomendasi internal BNPB dan sembilan rekomendasi lintas K/L, dan dua belas di antaranya berjangka 100 hari (Tabel I.1). Daftar 100 hari dan daftar keputusan empat belas hari pertama hanya satu untuk kedua kajian (Tabel 13.2). Jangkar waktu dan instrumen per horizon tercantum di Tabel 12.5.

Tabel I.1 Register rekomendasi kajian mitigasi menurut horizon, unit pemimpin, dan K/L, 2026–2030

REK	KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L	WAKTU
01	R-A01	Tetapkan hari ke-0 dan tugaskan unit	Kepala BNPB	–	100 hari
02	R-A02	Kirim prakiraan, minta kaji ulang rencana kontinjensi	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG	100 hari
03	R-A03	Minta data operasional kemarau 2026	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	–	100 hari
04	R-A04	Inventarisasi logistik terhadap lantai musim hujan	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	–	100 hari
05	R-A05	Ajukan rakor peninjauan Renas PB	Biro Perencanaan	Kemenko PMK	100 hari
08	R-A06	Uji rantai peringatan dini banjir dan longsor	Direktorat Peringatan Dini	BMKG; Kementerian PU	100 hari
09	R-A08	Masukkan lantai skenario ke rencana kontinjensi provinsi	Direktorat Kesiapsiagaan	–	100 hari
28	R-A09	Siapkan pemicu Kesiapan Musim Kemarau 2027	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG; Kementerian PU; Kementerian Pertanian	100 hari

REK	KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L	WAKTU
06	R-M01	Tugaskan catatan metode IRBI 2025	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	–	100 hari
07	R-M02	Ajukan izin prakarsa peraturan di luar Progsun	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	–	100 hari
10	R-M03	Susun pedoman keadaan tertentu Perpres 46/2026	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Kemenko PMK; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Keuangan	100 hari
11	R-M22	Sarankan perubahan lokasi lewat pengendalian Renas PB	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	–	100 hari
29	R-A10	Selaraskan target cakupan peringatan dini	Biro Perencanaan	Kementerian PPN/Bappenas	2026–2027
12	R-A11	Bentuk garis dasar cakupan peringatan dini	Direktorat Peringatan Dini	BMKG; Kementerian Dalam Negeri	2026–2027
30	R-A15	Bentuk garis dasar evaluasi dampak Destana	Direktorat Kesiapsiagaan	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Sosial	2026–2027
13	R-A17	Serahkan lampiran data kab/kota ke Walidata	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	–	2026–2027
31	R-M04	Putuskan alat ukur dan penyebut kapasitas daerah	Biro Perencanaan	Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri	2026–2027
14	R-M05	Masukkan skenario megathrust ke rencana kontinjensi pesisir	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG; Kementerian ESDM (Badan Geologi)	2026–2027
15	R-M06	Usulkan inisiasi Perpres status dan tingkatan bencana	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Kemenko PMK; Kementerian Sekretariat Negara	2026–2027
32	R-M07	Tetapkan norma pengait KLB dan darurat bencana	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Kementerian Kesehatan; Kemenko PMK	2026–2027

REK	KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L	WAKTU
16	R-M08	Rapikan pencatatan nonalam dan sosial di DIBI	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	–	2026–2027
17	R-M09	Laporkan realisasi indikator korban Renas PB tahunan	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	–	2026–2027
18	R-M10	Selaraskan klaster dan dokumen ke organisasi berlaku	Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama	–	2026–2027
19	R-M11	Tetapkan Perban analisis risiko pembangunan berisiko tinggi	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	Kementerian ESDM; Kementerian Perindustrian	2026–2027
20	R-M12	Susun rencana induk peringatan dini multiancaman	Direktorat Peringatan Dini	BMKG; Kementerian PU; Kementerian ESDM (Badan Geologi)	2026–2027
21	R-M13	Lengkapi dokumen dasar daerah berkapasitas rendah	Direktorat Kesiapsiagaan	Kementerian Dalam Negeri	2026–2027
33	R-M14	Selesaikan perubahan Permendagri organisasi BPBD	Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana	Kementerian Dalam Negeri	2026–2027
34	R-M15	Masukkan TPA pembuangan terbuka ke kesiapan kemarau	Direktorat Kesiapsiagaan	KLH/BPLH; Pemda	2026–2027
22	R-M16	Latih komando dengan skenario lantai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	–	2026–2027
23	R-M17	Tarik data kerusakan R3P dan samakan instrumen	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	–	2026–2027
35	R-M23	Tinjau target perumahan Renas PB 3.1.2.c	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kementerian PKP; Kemenko PMK	2026–2027

REK	KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	K/L	WAKTU
24	R-A18	Terbitkan kalender kesiapan musiman berpemicu ENSO	Direktorat Kesiapsiagaan	BMKG	2028–2030
25	R-M18	Tambahkan syarat manfaat-biaya Dana Bersama prabencana	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	Kementerian Keuangan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kemenko PMK	2028–2030
36	R-M19	Jalankan agenda evaluasi dampak program berjalan	Direktorat Mitigasi Bencana	BMKG; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	2028–2030
26	R-M20	Perbarui daftar perhatian dan lantai	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	–	2028–2030
27	R-M21	Sampaikan masukan peninjauan RIPB	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	Kemenko PMK	2028–2030

Sumber: Register rekomendasi kajian ini (Bab 13); Perban BNPB 6/2025 jo. 11/2025 **Asumsi kebijakan**

Catatan: Unit pemimpin adalah unit pertama; unit pendukung tercantum di Bab 13. "–" berarti tanpa K/L.

Sembilan kode register hanya dipakai kajian ketahanan air karena menyangkut sistem air Pulau Jawa (Tabel I.2). Kode A12 menjalankan peran BNPB yang sudah tercantum sebagai kontributor aksi Renas PB 2.4.4.a tentang penurunan muka tanah, dengan isi kontribusi berupa telaah risiko bencana (BNPB, 2025d, hlm. 86).

Tabel I.2 Kode register yang hanya dipakai Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	WAKTU
R-A07	Minta daftar RTD bendungan hulu permukiman	Direktorat Kesiapsiagaan	100 hari
R-A12	Jalankan peran kontributor NSPK penurunan muka tanah	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	2026–2027
R-A13	Sambungkan prosedur kegagalan tanggul ke rencana kontinjensi pesisir	Direktorat Kesiapsiagaan	2026–2027
R-A14	Minta data struktural air lewat Dewan SDA	Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan	2026–2027
R-A16	Buka catatan operasi modifikasi cuaca dan protokol evaluasi	Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat	2026–2027

KODE	LANGKAH	UNIT PEMIMPIN	WAKTU
R-A19	Evaluasi aset PAMSIMAS yang tersisa saat kemarau	Direktorat Mitigasi Bencana	2028–2030
R-A20	Masukkan evaluasi independen ke tata kelola tanggul	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	2028–2030
R-A21	Laporkan irisan Jawa indikator korban Renas PB	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	2028–2030
R-A22	Sampaikan agenda evaluasi dampak program air berjalan	Direktorat Mitigasi Bencana	2026–2027

Sumber: Register rekomendasi kedua kajian; Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030 Bab 10
Asumsi kebijakan

Catatan: Nomor rekomendasi di dokumen kajian air berbeda dari dokumen ini; kode register tetap.

Lampiran J. Penyelarasan Dokumen BNPB

Lampiran ini mencatat angka dan rujukan dalam dokumen BNPB yang berbeda dari dokumen BNPB lain atau dari sumber primer penerbitnya, beserta penyelarasan yang dapat dilakukan BNPB sendiri. Dokumen yang ditelaah adalah Renas PB 2025–2029, Renstra BNPB 2025–2029, Laporan Kinerja BNPB 2025, Perban BNPB 5/2018, dan Perban BNPB 2/2024 (BNPB, 2025d, 2025f, 2026e). Penyelarasan tidak mengubah sasaran; yang diselaraskan adalah angka acuan dan rumus indikator, ditambah nama unit, supaya capaian 2026–2029 dapat diperiksa pihak lain.

Dua belas butir perlu diselaraskan, dan sembilan di antaranya sudah tertaut rekomendasi kajian ini (Tabel J.1). Butir yang menyangkut target Renas PB hanya dapat masuk lewat jalur berkala paling lambat 2027, sedangkan nama unit dan rujukan versi dapat dibetulkan pada revisi dokumen berikutnya (Subbab 12.4). Tanda "–" di kolom REK berarti belum ada rekomendasi khusus.

Tabel J.1 Angka dan rujukan dokumen BNPB yang perlu diselaraskan, pembandingnya, dan usulan penyelarasan, Oktober 2026

DOKUMEN	YANG TERTULIS	PEMBANDING	USULAN PENYELARASAN	REK
Renstra BNPB, kapasitas daerah	naik dari 67% ke 90%	RPJMN KP 08.04.01: baseline 62% pada 2023; 67% adalah target 2025	tulis baseline 2023 dan target 2025 terpisah; penyebut diputus lewat KD-3	31
Renstra BNPB, segmen megathrust dan sesar	13 segmen megathrust dan 295 sesar aktif	PuSGeN 2024: 14 segmen dan 401 sesar; PuSGeN 2017: 13 segmen dan 273 sesar	rujuk Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2024	–
Renstra BNPB dan LKIP BNPB 2025, IRB 2024	128,52 pada seri IRBI 2015–2024	171,95 pada hitungan LKIP dengan komponen KRB 2021	terbitkan catatan metode dan tabel rekonsiliasi kedua seri	06
Renstra BNPB dan Renas PB, cakupan peringatan dini	IKP Renstra 6,10% ke 6,32%	Renas PB 1.c 11.060 ke 52.000 per 100.000 penduduk	satu lintasan dengan penyebut tertulis (KD-2)	29
Renas PB, indikator 1.a	proyeksi 2025 0,22 per 100.000 tanpa rumus tertulis	realisasi DIBI bencana alam 0,68 per 100.000	tulis rumus, penyebut, dan target 2029 berangka	17
LKIP BNPB 2025, korban 2025	1.666 meninggal dan 214 hilang	DIBI semua klasifikasi 2.030 meninggal dan 246 hilang per 23 Oktober 2026	rekonsiliasi angka korban menurut tanggal data	17

DOKUMEN	YANG TERTULIS	PEMBANDING	USULAN PENYELARASAN	REK
Renas PB, tiga provinsi berindeks terendah 2023	DKI Jakarta, Papua Pegunungan, DI Yogyakarta	Tabel 1.1 Renstra dan data InaRISK menempatkan Kepulauan Riau di bawah DI Yogyakarta	betulkan urutan pada peninjauan Renas PB	–
Renstra BNPB, banjir Jabodetabek 2020	61 meninggal	DIBI empat belas kab/kota 51 meninggal	sebut cakupan wilayah di samping angka	–
Renstra BNPB, Perban BNPB 2/2024, dan Perban BNPB 5/2018	nama unit organisasi lama	Perban BNPB 11/2025	pakai nama unit berlaku	18
Klaster nasional	dua versi susunan klaster, Kepka BNPB Nomor 173 dan Kepka BNPB Nomor 308/2024	teks SK klaster belum terbuka di JDIH	buka SK klaster dengan nomenklatur kementerian berlaku	18
Renstra BNPB, Rancangan Perpres peringatan dini	target terbit 2025	belum terbit per 24 Oktober 2026	susun rencana induk peringatan dini multiancaman	20
Perban BNPB 5/2018, keadaan tertentu	10 jenis ancaman alam dan nonalam	Perpres 46/2026 memperluas keadaan tertentu ke faktor sosial dan rekonsiliasi pascakonflik	ubah Perban BNPB 5/2018 sebagai pedoman Pasal 3 ayat (4)	10

Sumber: Renas PB 2025–2029; Renstra BNPB 2025–2029; LKIP BNPB 2025; RPJMN 2025–2029; PuSGeN 2024; DIBI BNPB; Perban BNPB 5/2018, 2/2024, dan 11/2025; Perpres 46/2026; analisis kajian ini; data per 24 Okt 2026 **Resmi**

Catatan: Angka dan pembanding berlabel resmi; usulan penyelarasan adalah usulan penyusun.

Lampiran K. Glosarium

Glosarium memuat istilah yang dipakai di badan teks kajian ini beserta dasar definisinya (Republik Indonesia, 2007). Istilah peraturan dikutip dari pasal yang disebut; istilah kajian ini didefinisikan di bab yang dirujuk dan berlabel Asumsi kebijakan bila menyangkut aturan pilihan penyusun. Singkatan ada di Daftar Singkatan pada bagian depan.

Tabel K.1 Istilah kajian mitigasi bencana Indonesia dan dasar definisinya, status Oktober 2026

ISTILAH	DEFINISI	DASAR
bencana nonalam	bencana akibat peristiwa nonalam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit	UU 24/2007 Pasal 1 angka 3
bencana sosial	bencana akibat peristiwa yang diakibatkan manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror	UU 24/2007 Pasal 1 angka 4
daftar perhatian	kab/kota yang memenuhi paling sedikit dua syarat per bahaya; bukan peringkat dan bukan daftar prioritas	definisi kajian ini, Subbab 3.8
Data Bencana	data yang dihasilkan produsen Data Bencana, yaitu unit kerja di lingkungan BNPB; keluaran simulasi platform bukan Data Bencana	Perban BNPB 1/2023 Pasal 1 angka 6
hari ke-0	tanggal penetapan kajian dan penugasan unit oleh Kepala BNPB, awal hitungan peta jalan	definisi kajian ini, Subbab 12.7
jalur berkala	perubahan Renas PB karena peninjauan berkala, paling lambat tahun ketiga	Renas PB 2025–2029 §4.6
jalur bencana	perubahan Renas PB karena bencana, paling lambat tahun keempat dan terbatas pada program dan kegiatan rencana aksi	Renas PB 2025–2029 §4.6
karhutla	kebakaran hutan dan lahan; ditulis huruf kecil di tengah kalimat	glosarium kajian
keadaan tertentu	keadaan saat status keadaan darurat belum ditetapkan atau sudah berakhir tetapi masih diperlukan tindakan; kini mencakup potensi bencana akibat faktor alam, nonalam, dan sosial	Perpres 17/2018 Pasal 1 angka 1 jo. Perpres 46/2026
kebutuhan respons	kebutuhan minimum logistik dan layanan dari standar Perka BNPB 7/2008 dan Perban BNPB 3/2018	definisi kajian ini, Subbab 3.6
"kejadian luar biasa"	status kesehatan yang ditetapkan kepala daerah atau Menteri menurut cakupannya, terpisah dari status keadaan darurat bencana	UU 17/2023

ISTILAH	DEFINISI	DASAR
kemungkinan lima tahun	peluang skenario terjadi paling sedikit sekali dalam lima tahun, dipetakan ke lima pita	definisi kajian ini, Subbab 3.5
kerugian imateriil	meninggal dan hilang, pengungsi dan pengungsi-hari, serta tahun hidup yang hilang, dalam satuan fisik	definisi kajian ini, Subbab 3.7
kerugian materiil	nilai aset terpapar, kerugian kejadian analog, atau kebutuhan stimulan rumah; berlabel dan tidak dijumlah	definisi kajian ini, Subbab 3.7
kesiapsiagaan	serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna	UU 24/2007 Pasal 1 angka 7
keterpaparan	jumlah penduduk atau aset di wilayah bahaya	Kajian Risiko Bencana BNPB
konflik sosial	perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berdampak luas	UU 7/2012 Pasal 1 angka 1
lantai skenario	korban atau dampak tercatat terburuk dalam periode acuan untuk jenis dan wilayah yang sama; skenario terburuk tidak boleh lebih ringan	definisi kajian ini, Subbab 3.4
likuefaksi	hilangnya kekuatan tanah jenuh air akibat guncangan gempa	Kajian Risiko Bencana BNPB
lokus prioritas	kab/kota yang dipilih Renas PB dengan kriteria histori kejadian dan kajian risiko multibahaya	Renas PB 2025–2029 Tabel 2.3
magnitudo maksimum	magnitudo terbesar sumber gempa menurut Peta Sumber dan Bahaya Gempa, tanpa skenario korban	PuSGeN 2024
megathrust	bidang pertemuan lempeng di zona subduksi	glosarium kajian
pascabencana	tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sesudah bencana	UU 24/2007 Pasal 33 dan Pasal 57
pengungsi-hari	jumlah pengungsi dikali lama mengungsi; satuan kerugian imateriil fisik	definisi kajian ini, Subbab 3.7
peringatan dini	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat	UU 24/2007 Pasal 1 angka 8; Perban BNPB 2/2024
prabencana	tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana	UU 24/2007 Pasal 33 dan Pasal 34
provinsi utama	provinsi dengan kab/kota daftar perhatian terbanyak, atau dengan meninggal dan hilang DIBI 2015–2025 tertinggi; kedua kriteria ditulis	definisi kajian ini, Subbab 3.8

ISTILAH	DEFINISI	DASAR
rencana kontinjensi	rencana penanggulangan keadaan darurat untuk ancaman tertentu	Perban BNPB 2/2023
rob	banjir pasang air laut di pesisir	glosarium kajian
siaga darurat	status keadaan darurat sebelum bencana terjadi bila ancaman meningkat	Perban BNPB 4/2020
skala dampak	lima kelas dampak per aspek Perban BNPB 2/2023 Pasal 7 ayat (5); kelas kartu mengikuti aspek terberat	definisi kajian ini, Subbab 3.5
skenario terburuk yang masuk akal	perwujudan terburuk suatu risiko yang masih masuk akal setelah variasi yang sangat tidak mungkin disisihkan	Cabinet Office (2025); Subbab 3.4
tanggap darurat	serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana	UU 24/2007 Pasal 1 angka 10
transisi darurat ke pemulihan	status keadaan darurat sesudah tanggap darurat sebelum rehabilitasi	Perban BNPB 4/2020

Sumber: UU 24/2007; UU 7/2012; UU 17/2023; Perpres 17/2018 jo. Perpres 46/2026; Perban BNPB 1/2023, 2/2023, 2/2024, dan 4/2020; Renas PB 2025–2029; definisi kajian ini **Resmi**

Catatan: Istilah asing ditulis miring di badan teks dan hanya dipakai bila tidak berpadanan.

Lampiran L. Atribusi Foto

Tabel L.1 Foto Wikimedia Commons yang dipakai dokumen ini, diakses Oktober 2026

FOTO	PENGARANG	LISENSI	URL	PEMOTONGAN
Gunung Raung menyemburkan abu, dilihat dari Selat Bali, Banyuwangi, 2015 (sampul)	consigliere ivan from Bontang, Indonesia	CC BY 2.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eruption_of_Raung_Volcano_(2015)_from_Bali_strait_at_dawn.jpg	dipotong selebar halaman dan setinggi 55% halaman
Longsoran tebing di Kabupaten Agam, dilihat warga dan petugas, Agam, Sumatera Barat, 1 Desember 2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landslides_in_Agam_Regency,_West_Sumatra.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Rumah warga masih terendam air setelah banjir bandang, Gorontalo, 14 Juli 2024	Sandy Syafrudin Nina	CC BY 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rumah-rumah_warga_masih_terendam_air_paska_banjir_bandang_Gorontalo_2024.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, 2012	Akhmad Fauzi	CC BY 3.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banjir_Kanal_Timur_BKT_-_panoramio.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Rambu jalur evakuasi tsunami, Nusa Dua, Bali, Februari 2015	CEphoto, Uwe Aranas	CC BY-SA 3.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nusa-Dua_Bali_Indonesia_Tsunami-evacuation-sign-01.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Citra satelit asap kebakaran di atas Kalimantan, Kalimantan, 15 September 2019	NASA Earth Observatory, Joshua Stevens (LANCE MODIS Rapid Response)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satellite_image_of_2019_Southeast_Asian_haze_in_Borneo_-_20190915.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Kerusakan permukiman dan lahan akibat awan panas Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_view_of_damage_from_Mount_Semeru_eruption_in_Lumajang.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Banjir di permukiman Tanjung Duren, Jakarta Barat, 1 Januari 2020	Cun Cun	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banjir_Jakarta_Perumahan_di_Tanjung_Duren_1_Januari_2020.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1

FOTO	PENGARANG	LISENSI	URL	PEMOTONGAN
Longsor menutup jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 25 November 2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landslide_in_North_Tapanuli_following_heavy_rainfall.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Evakuasi korban banjir di Pekalongan, Februari 2023	AntaraTV	CC BY 3.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TNI_Mengevakuasi_Korban_Banjir_Pekalongan_2023.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Muara Sungai Citarum di pesisir utara Jawa Barat, Oktober 2021	Dasnusantara	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muara_sungai_Citarum.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Tepian Bengawan Solo yang surut pada musim kemarau, Juli 2015	Crisco 1492	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengawan_Solo_River_during_dry_season,_2015-07-31_04.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Puing bangunan setelah gempa dan tsunami Palu, Palu, Sulawesi Tengah, Oktober 2018	Ungkeito	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bencana_Tsunami_Palu.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Masjid yang tetap berdiri di antara puing setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, Januari 2005	USGS	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aceh_2004_tsunami_standing_mosque_USGS.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Lereng Merapi tertutup abu erupsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah, 29 Oktober 2010	Robert Friedman, USAID Indonesia (OFDA)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Merapi_Eruption_(5134086587).jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Petugas gabungan mencari korban di lahan tertimbun abu erupsi Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Desember 2021	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Search_and_rescue_efforts_of_the_2021_Semeru_eruption.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Evakuasi warga terdampak tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Januari 2025	Social Ministry of Indonesia	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pekalongan_landslide_evacuation.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3

FOTO	PENGARANG	LISENSI	URL	PEMOTONGAN
Siklon Tropis Seroja dari satelit Aqua, Nusa Tenggara Timur, 5 April 2021	NASA, LANCE / MODIS on Aqua	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seroja_2021-04-05_0545Z.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015	Crisco 1492	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengawan_Solo_River_during_dry_season,_2015-07-31_01.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Kabut asap menutupi Tugu Talawang di Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2026	ParadoxP P	CC BY 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talawang_Monumen_Palangka_Raya_Haze.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Petugas gabungan di lokasi runtuhnya bangunan pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, 4 Oktober 2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evacuation_of_Al_Khoziny_Islamic_boarding_school_collapsed.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Timbunan sampah TPA Suwung dilihat dari udara, Denpasar, Bali, Desember 2023	IndoDroneMan	CC0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DJI_0003_-_TPA_Suwung.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Monumen Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Maluku, April 2015	IndonesiaKaya.com	CC0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gong_Perdamaian_Dunia_Ambon.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Tugu Perdamaian di Bundaran Balanga, Sampit, Kalimantan Tengah, Agustus 2025	Ilham Mufti Laksono	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tugu_Perdamaian_Sampit_001.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Petugas menyemprot bara di lahan gambut, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019	DenY Krisbiyantoro	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marking_the_Fire.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1

FOTO	PENGARANG	LISENSI	URL	PEMOTONGAN
Helikopter menjatuhkan air di atas lahan terbakar, Indonesia, 2019	DenY Krisbiyantoro	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Bombing.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Pengerukan lumpur di Sungai Ciliwung, Jakarta, Maret 2025	Hutomo	CC BY 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pengerukan_lumpur_di_Sungai_Ciliwung.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Sekat kanal dari gambut padat untuk menaikkan muka air, Sumatera Selatan, 2016	Forest Carbon	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_Canal_Blocking_in_South_Sumatra,_Indonesia.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Hutan rawa gambut setelah terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019	DenY Krisbiyantoro	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batlefield.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Banjir Kanal Timur ruas Cipinang Muara, Jakarta Timur, Juni 2024	Irvan Ary Maulana	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakarta_East_Flood_Canal,_Cipinang_Muara_Section,_June_2024.jpg	dipotong tengah ke rasio 4:3
Asap dari bara di dalam lahan gambut yang terbakar, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, 2019	DenY Krisbiyantoro	CC BY-SA 4.0	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Out_of_Controls.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1
Bantuan penanganan bencana dimuat ke pesawat angkut militer untuk Sumatera Barat, November 2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	PD	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aid_sent_for_disaster_management_in_West_Sumatra.jpg	dipotong tengah ke rasio 2:1

Sumber: Wikimedia Commons; tanggal akses tercatat di metadata berkas foto **Terverifikasi**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Call Center 117

www.bnpb.go.id

persuratan@bnpb.go.id

Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030

Pada 2025 DIBI mencatat 1.735 korban meninggal dan 221 hilang akibat bencana alam, tertinggi sejak 2018, dengan 1.202 meninggal dan 140 hilang dalam satu rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025; Grand Design 2026–2030 menetapkan indikator korban Renas PB 1.a dan 1.b, yang langsung terukur dari DIBI, sebagai sasaran utama sampai catatan metode IRBI 2025 diterbitkan. Cakupan: seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan seluruh jenis bencana menurut UU 24/2007 pada tiga tahap penanggulangan.